

函子式代数几何

刘欧

2026 年 8 月 24 日

由 [Marc Hoyois](#) 的课程发展而来

目录

序言	5
I. 代数几何 I (概形论基础)	14
1. 范畴论基础	15
1.1. 从自然性到范畴	16
1.2. 泛性质, 极限与余极限	20
1.3. 预层, 纤维化与 Yoneda	23
1.4. 伴随与 Kan 延拓	28
1.5. 高阶范畴: 把暗线挑明	30
2. 仿射几何	35
2.1. 代数函子与仿射概形	36
2.2. 仿射概形	40
2.3. Zariski 下降	59
2.4. 有限性性质	67
2.5. 零点定理	71
3. 射影几何	76
3.1. 射影空间	76
3.2. 分次环	87
3.3. Proj 构造	97
3.4. 射影闭包	112
3.5. 射影零点定理	117
4. 拟凝聚模	119
4.1. 拟凝聚性	120
4.2. 开, 闭子函子的分类	126
4.3. 拟凝聚模的 Zariski 下降	132
4.4. 拟射影概形上的模	135
5. 位象	141
5.1. 无点拓扑	141
5.2. 根理想的位象	144
5.3. 代数函子的几何实现	147
6. 层	156
6.1. 引言: 下降与层	157
6.2. Grothendieck 拓扑	157
6.3. 层化	167

6.4. 层的前推与拉回	171
6.5. 局部环化空间	173
6.6. 比较引理	176
7. 概形	179
7.1. 概形范畴	180
7.2. 分离性与拟紧性	186
7.3. 作为局部环化空间的概形	194
7.4. 概形为何特殊	198
II. 代数几何 II (概形的几何)	203
8. 概形的性质	204
8.1. 局部性质	204
8.2. 既约概形	208
8.3. Noether 概形	210
8.4. 不可约分支	212
8.5. 维数理论	215
8.6. 切空间与正则性	219
8.7. Cohen–Macaulay 环与深度	223
8.8. 正规概形	225
9. 光滑性	229
9.1. 浸没与无穷小提升	229
9.2. Kähler 微分	231
9.3. 代数函子的余切模	239
9.4. 域上的光滑性	246
9.5. 形式光滑性与无穷小几何	249
9.6. 平展态射的局部结构	256
9.7. 超平面, 关联与 Bertini 定理	259
10. 除子与爆破	264
10.1. 有效除子	264
10.2. 爆破与形变到法锥	268
10.3. Tor-无关性, 正则浸入与 lci 态射	274
10.4. Cartier 除子与有理函数	278
10.5. 圈与 Weil 除子	281
10.6. Picard 群	284
11. 紧合性	287
11.1. 原紧态射与紧合态射	288
11.2. Prüfer 对与赋值环	290
11.3. 赋值判别法	294
11.4. 紧合性与射影性	297
11.5. 紧合性与有限性	298

附录	301
A. 作为层化的层上调	302
A.1. 约定	302
A.2. 主旨: 上调 = 层化 + 整体截面	303
A.3. 拟凝聚层确实是层	304
A.4. 带大小假设的导出忠实平坦下降	304
A.5. 朴素 Čech 只是特殊情形	307
A.6. 同局部环化空间观点的联系	308
B. 意象理论中的概形	310
B.1. 意象理论预备知识	311
B.2. 环化意象与概形	312
B.3. 几何与结构化意象	314
B.4. 纹路意象	316
B.5. 由六函子理论得到的几何	319
B.6. 解析叠	322
B.7. 格式塔与炼化	324
结论	327
参考文献	328
中英文术语对照表	330
中文术语索引	335

序言

本讲义源于 Marc Hoyois 教授在雷根斯堡大学讲授的 *Algebraic Geometry* 课程, 并在此基础上作了大幅扩充. 全书的大体结构, 许多贯穿始终的例子以及函子观点都来自这门课程; 主要补充部分则是其中的证明细节以及课程中未涉及之处. 对于沿途需要用到的一些较深结果, 我们也会尽量给出参考文献.

什么是代数几何

在本讲义中, 我们所关心的代数几何对象大概可以描述为这样的函子:

$$X: \mathbf{CAlg} \rightarrow \mathbf{Set}$$

在经典情形下, 我们考虑从交换环范畴取值于集合范畴的版本; 在导出版本中, 目标则换成生象的 ∞ -范畴 $\mathbf{An}$. 这样的 X 称为代数函子. 对于每个环 R , X 都会指定一个集合 $X(R)$, 其中的元素称为 X 的 R -点. 直观地说, 可以把 X 看成一个问题, 而 $X(R)$ 就是把系数环取为 R 时的解集. 因此在这个观点之下, 代数几何研究的无非是这些函子之间的关系, 它们的子对象与粘合方式, 以及我们如何从中提取出一些有用的不变量.

我们可以用 Grothendieck 构造来把这个说法讲得更具体一些. 对于这样得到的集合值协变函子 X , Grothendieck 构造无非是元素范畴, 也就是把 X 展开为一个静止左纤维化

$$p: \int X \longrightarrow \mathbf{CAlg}.$$

更具体地说, $\int X$ 的对象就是二元组 (R, x) , 其中 $x \in X(R)$; 而每个环 R 上方的纤维恰好就是 X 的 R -点:

$$p^{-1}(R) = X(R).$$

比如说, 如果 X 是多项式方程组 $f_1, \dots, f_m \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 的解函子,

$$X(R) = \{a \in R^n \mid f_1(a) = \dots = f_m(a) = 0\},$$

那么 $\int X \rightarrow \mathbf{CAlg}$ 做的事情, 无非是把所有环上的所有解一次性装进同一个相容的几何对象里; 环同态 $R \rightarrow S$ 则告诉我们一个 R -点怎样变成 S -点. 所以研究 X , 其实就是一次研究这一整族解, 而不是只盯着某个固定的环.

迈向导出代数几何. 到了导出代数几何里, 我们只需把定义域范畴 $\mathbf{CAlg}$ 换成所谓的“导出环”(生象环, 或者 $\mathbb{E}_\infty$ -代数) 所成的范畴, 再把目标 $\mathbf{Set}$ 换成生象的 ∞ -范畴 $\mathbf{An}$ 即可. 此时 Grothendieck 构造相应变成 ∞ -范畴之间的左纤维化. 下面这些例子在这种语言里仍然说得通, 只是它们现在还能记录经典理论看不见的东西, 比如带同伦信息的切复形以及导出环路空间.

几个引例

下面这部分改写自 Marc Hoyois 的讲稿. 我们先完全不碰那些形式化工具, 直接看看几个具体多项式方程组在不同环上的解函子大概是什么样. 后面很多定义其实都可以回头从这些例子里找到直觉.

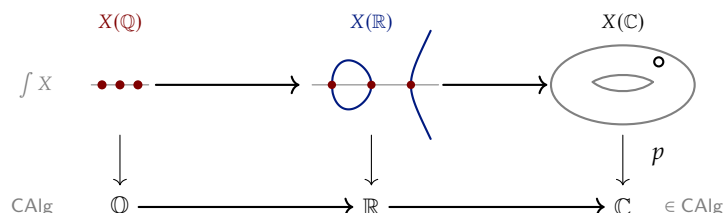
去点椭圆曲线

先考虑方程 $y^2 = x^3 - x$, 并记它的解函子为

$$X(R) = \{(a, b) \in R^2 \mid b^2 = a^3 - a\}.$$

同一个 X , 换一个环来看, 几何就会很不一样.

取 $R = \mathbb{R}$. $X(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}^2$ 是一个 1 维实子流形, 有两个连通分支, 并且与 $S^1 \sqcup \mathbb{R}$ 微分同胚:



取 $R = \mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{Z}$. 这里的有理点其实全都是整点:

$$X(\mathbb{Q}) = X(\mathbb{Z}) = \{(0, 0), (\pm 1, 0)\}.$$

取 $R = \mathbb{C}$. $X(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C}^2$ 是一个 1 维复子流形, 与一个去点环面微分同胚. 如果看复结构, 它就是非紧黎曼面 $(\mathbb{C}/\Lambda) \setminus \{0\}$, 其中 $\Lambda = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}i$.

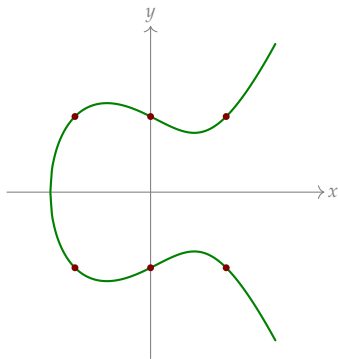
取对偶数环 $R[\varepsilon]$, 其中 $\varepsilon^2 = 0$. $(a + u\varepsilon, b + v\varepsilon)$ 是一个解, 当且仅当 $(a, b) \in X(R)$, 而 (u, v) 是 (a, b) 处的一个切向量. 所以 $X(R[\varepsilon])$ 记录的其实就是 $X(R)$ 的切丛. 如果 k 是域, $X(k)$ 每个点处的切空间通常都是 1 维; 唯一的例外出现在特征 2 的点 $(1, 0)$, 那里切空间会变成 2 维. 换句话说, X 在素数 2 处有坏约化, 在其他素数处则有好约化.

对偶数与微分. 这个切向量计算背后其实只有一个很简单的公式. 对 $f \in R[x_1, \dots, x_n]$ 和 $a + u\varepsilon \in R[\varepsilon]^n$,

$$f(a + u\varepsilon) = f(a) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \cdot u_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \cdot u_n \right) \varepsilon.$$

这里的一阶微分其实完全是从 $\varepsilon^2 = 0$ 这个代数关系里自己长出来的, 因为所有高阶项都会直接被干掉. 因此 $a \in V(f)(R)$ 处的切空间无非就是梯度映射 $\nabla f(a): R^n \rightarrow R$ 的核.

现在只把常数项稍微改一下, 看看 $y^2 = x^3 - x + 1$. 它的解函子 Y 乍看和 X 很像, 但实际性质却很不一样:



$Y(\mathbb{R})$ 只有一个连通分支, 与 $\mathbb{R}$ 微分同胚; 但 $Y(\mathbb{Z})$ 已经有 12 个点,

$$Y(\mathbb{Z}) = \{(-1, \pm 1), (0, \pm 1), (1, \pm 1), (3, \pm 5), (5, \pm 11), (56, \pm 419)\},$$

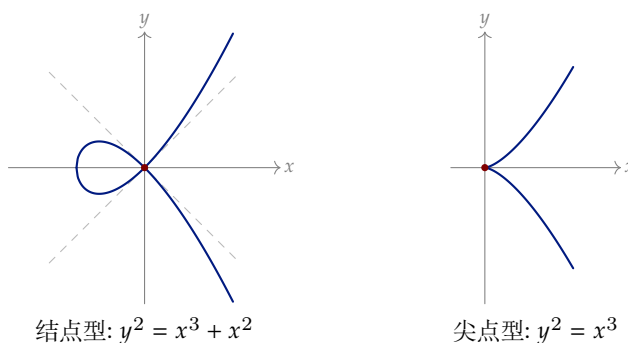
而 $Y(\mathbb{Q})$ 甚至是无限集. 虽然 $X(\mathbb{C})$ 和 $Y(\mathbb{C})$ 作为实流形都只是去点环面, 所以彼此微分同胚, 但它们不双全纯: 二者对应于 $\mathbb{C}$ 中两个不同构的格. 只看实微分几何的话, 这个差别完全看不出来.

奇异三次曲线

再看下面两个函子:

$$N(R) = \{(a, b) \mid b^2 = a^3 + a^2\}, \quad C(R) = \{(a, b) \mid b^2 = a^3\}.$$

N 是结点三次曲线, 而 C 是尖点三次曲线:



二者都在原点处奇异, 这一点直接看 Jacobi 矩阵就知道: $(0, 0)$ 处的梯度为零, 所以这里的切空间是 2 维, 而不是光滑曲线上该有的 1 维.

对于这个结点, 有两种很代数方法可以处理:

- (i) **形变**. 把 N 看成一族曲线 $N_\lambda = V(y^2 - x(x + \lambda)(x + 1))$ 在 $\lambda = 0$ 时的特化. 只要 $\lambda \neq 0, 1$, $N_\lambda(\mathbb{C})$ 就是光滑的去点环面; 只有在 $\lambda = 0$ 或 1 时纤维才会奇异, 因为三个根 $0, -\lambda, -1$ 中有两个会撞在一起.
- (ii) **爆破**. 加入斜率坐标 $s = y/x$, 原方程就会变成 $s^2 = x + 1$, 奇点也随之消失. 更准确地说, 取 $\tilde{N}(R) = \{(a, c) \mid c^2 = a + 1\}$, 再配上态射 $\tilde{N} \rightarrow N, (a, c) \mapsto (a, ac)$, 这无非就是 N 在**原点处的爆破**.

在特征零里, Hironaka 在 1964 年证明了任何簇都可以通过反复爆破来消解奇点; 正特征下是否也成立, 到现在仍然是一个很大的公开问题.

仿射曲线的紧化

前面这些曲线都还是仿射的. 如果想把缺掉的无穷远点补回来, 最自然的办法就是从仿射 n -空间 $\mathbb{A}^n$ 走到射影 n -空间 $\mathbb{P}^n$. 不过在一般环上, 齐次坐标不能真的只记一串坐标, 还得把对应的线记下来: $\mathbb{P}^n$ 的 R -点由局部分裂的秩一商给出, 取到同构为止:

$$R^{n+1} \twoheadrightarrow L, \quad L \text{ 是可逆 } R\text{-模}.$$

一旦选定一个平凡化 $L \simeq R$, 这个商就可以用一个幺模元组 $(a_0, \dots, a_n)$ 来表示; 换一个平凡化, 只会把所有坐标同时乘上 $R^\times$ 中的同一个元素. 如果记 $U_n(R)$ 为幺模元组的集合, 那么准确的关系是

$$\begin{array}{ccc} U_n(R) & \xrightarrow{\sim} & \{\text{满射 } R^{n+1} \twoheadrightarrow R\} \\ \downarrow /R^\times & & \downarrow \text{忘掉目标的平凡化} \\ U_n(R)/R^\times & \xrightarrow{\text{商线平凡的轨迹}} & \mathbb{P}^n(R). \end{array}$$

序言

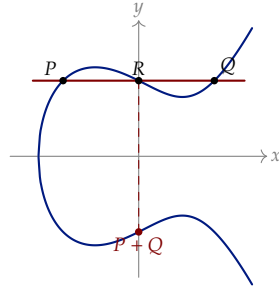
所以我们平时熟悉的齐次坐标写法, 在局部环上 (特别是在域上) 确实能够描述所有射影点; 但对一般环来说, 它只描述那些商线 L 恰好平凡的点. 如果 f 是 d 次齐次多项式, 那么它在这个商上的取值其实是 $L^{\otimes d}$ 的一个截面, 因而条件 $f = 0$ 与平凡化怎么选无关. 后面我们还是继续写 $[a_0 : \cdots : a_n]$ 来表示这份商线数据.

回到 $y^2 = x^3 - x$. 为了把它紧化, 我们引入一个新变量 w 做**齐次化**: 给各项乘上合适次幂的 w , 让总次数都变成一样, 得到 $wy^2 = x^3 - w^2x$. 相应的射影解函数就是

$$\bar{X}(R) = \{[w : x : y] \in \mathbb{P}^2(R) \mid wy^2 = x^3 - w^2x\}.$$

令 $w = 1$ 就回到了原来的仿射曲线 X . 如果只看域值点, 也就是这里的几何点, 那么 $w = 0$ 会迫使 $x = 0$, 而商条件又迫使 $y \neq 0$, 所以只多出一个无穷远点 $[0 : 0 : 1]$, 正好把原来的孔补上. 这里特意只说几何点: 如果测试环不是既约的, 满足 $x^3 = 0$ 的非零零元可能还会在同一个几何点上方给出额外的无穷小 R -点. 到了 $\mathbb{C}$ 上, $\bar{X}(\mathbb{C})$ 就真的变成了一个环面, 并且与 $\mathbb{C}/(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}i)$ 双全纯.

避开坏约化的那些素数以后, X 和旁边这条曲线 Y 的光滑射影闭包都是**椭圆曲线**, 么元就是无穷远点 $O = [0 : 0 : 1]$. 如果一条直线与其中任意一条三次曲线交在 P, Q, R 三点 (相交重数也算进去), 那么就有 $P + Q + R = O$. 为了让图里真的出现三个看得见的整点, 下面画的是 $y^2 = x^3 - x + 1$ 的闭包 $\bar{Y}$, 而不是 $\bar{X}$.



在图里的 $\bar{Y}$ 仿射坐标片上, 直线 $y = 1$ 依次交曲线于 $P = (-1, 1)$, $R = (0, 1)$ 和 $Q = (1, 1)$; 再把 R 关于 x 轴反射, 得到的点就是 $P + Q$. 同样的弦切构造也定义了 $\bar{X}$ 上的群律. 如果把复曲线写成 $\bar{X}(\mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}/\Lambda$, 那么这个群律无非就是从 $\mathbb{C}$ 上的加法降下来的.

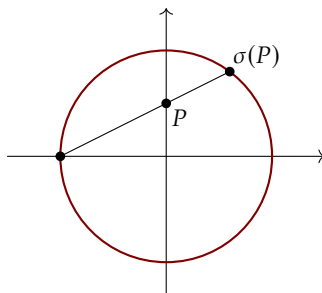
Fermat 曲线与勾股三元组

Fermat 函数 $X_n(R) = \{[a : b : c] \in \mathbb{P}^2(R) \mid a^n = b^n + c^n\}$ 从最简单的射影直线一路连到了很深的数论.

- $n = 0$: 对每个非零环 R 都有 $X_0(R) = \emptyset$, 所以 X_0 就是**空概形**.
- $n = 1$: $X_1 \simeq \mathbb{P}^1$ 就是射影直线.
- $n = 2$: 整数解 $X_2(\mathbb{Z})$ 无非就是 (本原的) **勾股三元组**. 对任意 $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ -代数 R , 我们都有一个显式参数化

$$\sigma: \mathbb{P}^1(R) \xrightarrow{\sim} X_2(R), \quad [s : t] \longmapsto [s^2 + t^2 : s^2 - t^2 : 2st],$$

在 $\mathbb{Z}$ 上得到的就是熟悉的欧几里得公式. 从几何上看, σ 是从单位圆 $b^2 + c^2 = 1$ 上的点 $(-1, 0)$ 出发做球极投影的逆映射:



- $n \geq 3$: Fermat 大定理 (Wiles, 1995) 告诉我们

$$X_n(\mathbb{Q}) = X_n(\mathbb{Z}) = \begin{cases} \{[0:1:-1], [1:0:1], [1:1:0]\} & n \text{ 为奇数,} \\ \{[1:0:\pm 1], [1:\pm 1:0]\} & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

把 3 反演以后, $X_3: \text{CAlg}_{\mathbb{Z}[1/3]} \rightarrow \text{Set}$ 是另一条椭圆曲线; 它有唯一的交换群律, 并且以 $[0:1:-1]$ 为幺元.

仿射概形, 射影概形与一般概形

上面的例子其实已经碰到了好几类彼此交叠的几何对象. 它们之间有下面这些严格包含关系:

$$\begin{array}{c} \{\text{仿射概形}\} \subset \{\text{拟仿射概形}\} \\ \cap \\ \{\text{射影概形}\} \subset \{\text{拟射影概形}\} \subset \{\text{概形}\} \subset \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}) \end{array}$$

这串包含关系之后会一直反复出现, 基本算是全书的一条主线.

- 仿射概形无非是 $\mathbb{A}^n$ 中多项式方程组的解函子 (第 2 章).
- 射影概形则是 $\mathbb{P}^n$ 中齐次方程组的解函子 (第 3 章).
- 拟仿射概形和拟射影概形分别是上面两类概形的开子函子.
- 概形是这里最一般的一类, 而且可以做粘合. 第 7 章会把它定义成具有仿射开覆盖的 Zariski 层.

看几个边界上的例子, 就比较容易明白这些包含为什么都是严格的.

- 当 $n \geq 2$ 时, 去点仿射 n -空间 $\mathbb{A}^n - 0$, 也就是函子 $R \mapsto \{a \in R^n \mid (a) = R\}$, 拟仿射但并不仿射.
- 射影 n -空间去掉一点. 设 $n \geq 2$, 再取有理点 $p = [1:0:\cdots:0]$. 开子概形 $\mathbb{P}^n \setminus \{p\}$ 是拟射影的, 但不是射影的; 它也不是拟仿射的, 因为里面还含有一个正维的闭射影超平面 $V(x_0) \simeq \mathbb{P}^{n-1}$.
- 非拟射影概形就比较难造了. 最典型的例子是有两个原点的仿射直线: 把两份 $\mathbb{A}^1$ 沿 $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ 粘起来即可. 这个概形拟紧, 但不分离 (见例 7.2.4).

这些东西虽然落在不同的小类里, 但最后全都是概形. 在进入它们以前, 第 1 章先整理后文反复使用的范畴论语言. 接着我们会分别在第 2, 3, 7 章发展仿射概形, 射影概形和一般概形; 中间先绕去第 4 章讲拟凝聚模, 第 5 章讲几何实现, 第 6 章讲用 Grothendieck 拓扑表述的层. 到第 8 章以后, 再开始认真研究概形本身的几何性质.

课程结构

这门课比较特别的一点,就是从头到尾都尽量用函子观点来组织代数几何.整份讲义大体分成两部分课程内容,后面再接两个附录.

第一部分: 代数几何 I (概形论基础)

第一部分主要是在函子语言里把概形的基础搭起来: 怎么从代数函子得到概形, 以及为了做这件事到底需要多少层论.

- **第 1 章 (范畴论基础):** 从自然性出发, 介绍对象与态射, 函子与自然变换, 泛性质, 极限与余极限, 预层, Yoneda 引理, 伴随和 Kan 延拓; 最后说明这些语言怎样进入高阶范畴.
- **第 2 章 (仿射几何):** 从 Yoneda 嵌入 $\text{Spec}: \text{CAlg}^{\text{op}} \rightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 出发, 把仿射概形定义成可表函子; 然后证明函子式零点定理, 分类开, 闭子函子, 再建立 Zariski 下降.
- **第 3 章 (射影几何):** 从 $\mathbb{N}$ -分次环开始, 构造射影空间 $\mathbb{P}^n$ 和 Proj 函子; 然后讨论函子式射影零点定理, $\text{Proj}(A)$ 的开闭子函子, 射影闭包, Graßmann 形, Veronese 嵌入和 Segre 嵌入.
- **第 4 章 (拟凝聚模):** 用 Mod_X 来组织代数函子上的线性代数; 用拟凝聚理想分类开闭子函子, 再构造相对 Spec , 相对 Proj , 证明模的 Zariski 下降, 并讨论 Serre 扭曲层 $\mathcal{O}(d)$.
- **第 5 章 (位象):** 用位象来做无点拓扑; 证明任意代数函子 X 的 $\text{Open}(X)$ 都是空间位象, 再构造几何实现 $|X|$, 并把 $\text{Prim}(R)$ 刻画成谱空间.
- **第 6 章 (层):** 介绍 Grothendieck 拓扑, 筛, 下降, 层化和比较引理, 然后研究 Aff 上的 Zariski, fppf 与 fpqc 拓扑.
- **第 7 章 (概形):** 正式把概形定义成具有仿射开覆盖的 Zariski 层; 再讨论浸入, 沿局部平凡等价关系的粘合, 分离态射与 qcqs 态射, 最后把这套语言和经典的局部环化空间对应起来.

第二部分: 代数几何 II (概形的几何)

第二部分开始真正研究概形以及它们之间的态射到底有什么几何内容.

- **第 8 章 (概形的性质):** 区分局部性质与整体性质, 讨论既约, Noether, 不可约和整概形; 然后进入维数理论, 正则 / Cohen–Macaulay / 正规概形, 以及 Zariski 切空间与余切空间.
- **第 9 章 (光滑性):** 从 Kähler 微分和余切复形出发, 讨论光滑, 非分歧和平展态射的 Jacobi 判别, 无穷小判别与逐纤维判别; 最后再看局部平展结构与 Bertini 定理.
- **第 10 章 (除子与爆破):** 讨论有效除子, Cartier 除子和 Weil 除子, 再进入 Rees 代数, 爆破, 形变到法锥, 正则浸入, 局部完全交以及除子–Picard 对应.
- **第 11 章 (紧合性):** 从泛闭态射和紧合态射开始, 讨论 Prüfer 概形与赋值环, 再看赋值判别法, 射影性, Chow 引理和各种有限性定理.

第二部分基本跟着 2026 年夏季学期课程的大纲走. 基础和初等的论证会尽量展开写清楚; 像 Zariski 主定理, Bertini 定理, Chow 引理以及 Nagata 紧化这种比较重的结果, 则只写出这里真正需要的版本, 并给出标准参考文献. 如果某个精确表述直接来自课程而不是已经发表的来源, 也会明确说明.

后面的两个附录用来补正文. 附录 A 发展下降理论, 其中也包括用来补足正文 Zariski 论证的 fpqc 形式体系. 附录 B 则通过环化意象, 纹路意象, 六函子几何和解析叠, 发展概形理论的高阶意象论推广; 主要参

考 Marc Hoyois 的 *Lectures on Higher Topos Theory*, 即 Bastiaan Cnossen 整理的雷根斯堡 2025–2026 年课程笔记 [Hoy26].

如何阅读本讲义

阅读指南. **预备知识.** 读者最好先学过一门基础交换代数: 理想与素理想, 局部化, 张量积, 有限生成模, 以及环和模上最基本的有限性条件. 如果已经熟悉函子, 自然变换和泛性质, 当然会轻松不少; 否则可以先读第 1 章的主线, 后文在真正使用这些构造时还会简要回顾. 我们不假设读者已经学过概形论.

路线 A: 按顺序把基础走一遍. 直接按顺序读第 1–7 章即可. 这个顺序会先建立范畴论语言, 再依次建立点函子, 射影几何, 拟凝聚模, 位象, 层和概形, 后面的构造也基本就是按这个顺序调用前面的东西. 然后继续读第 8–11 章看态射的几何. 附录 A 最好放在第 4, 6 章的下降部分之后; 附录 B 可以选读, 但默认读者已经比较熟悉高阶范畴和意象.

路线 B: 先看概形以及它们的几何. 看完前面的几个引例后, 可以先读第 2 章里代数函子, 仿射概形, 轨迹和 Zariski 下降的部分; 几个主要节点是定理 2.1.10, 定理 2.2.9, 定义 2.2.40 和定理 2.3.1. 然后直接去第 5–7 章, 看开子对象怎样一路走到层和概形. 第一次碰到 Mod_X 时可以先查定义 4.1.15 和命题 4.3.3. 不过在第二部分真的要用到射影性, 扭曲层, 除子或者凝聚方法以前, 还是得回来把一般的 Proj 构造 (第 3.3 节) 以及第 4 章剩下的东西补上. 每章开头的导读和后面的交叉引用都会提醒你这条捷径什么时候需要重新接回主线.

可以先跳过的内容. 第一部分里关于可表性和高阶范畴的插叙都可以先放着. 第二部分后面确实会用到 Zariski 主定理, Bertini 定理, Chow 引理, Nagata 紧化以及几个主要有限性定理, 但只会用它们的陈述, 不会依赖这些定理的证明.

参考文献与交叉引用. 本讲义前面已经证明过的结果会用 `\Cref` 直接连回去. 对于比较重的外部结果, 只要做得到, 我们都会给出准确的 Stacks Project Tag 或者其他标准参考文献.

记号与约定

基本观点. 全书默认采用**函子观点**: 把几何对象看成函子 $\mathrm{CAlg} \rightarrow \mathrm{Set}$. 局部环化空间那套经典语言一直留到第 7.3 节才拿出来比较. 除非另有说明, 所有环都交换且含幺.

字体约定

无衬线体 (A) 用于范畴和范畴论构造.

例: $\mathrm{Set}, \mathrm{CAlg}, \mathrm{Aff}, \mathrm{Sch}, \mathrm{QCoh}(X), \mathrm{Open}(X)$.

正体 (A) 用于函子, 算子和标准构造.

例: $\mathrm{Spec}(R), \mathrm{Proj}(A), \mathrm{Hom}(X, Y), \mathrm{colim}, \mathrm{Prim}(R)$.

花体 ($\mathcal{A}$) 用于环层, 筛以及一些特定范畴.

例: $\mathcal{O}_X, \mathcal{R}, \mathcal{C}$.

黑板粗体 ($\mathbb{A}$) 用于标准概形和数系.

例: $\mathbb{A}^n, \mathbb{P}^n, \mathbb{G}_m, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$.

哥特体 ($\mathfrak{a}$) 用于理想.

例: $\mathfrak{p}, \mathfrak{m}, \mathfrak{a}$.

几个容易混的地方

序言

- **环上的线性代数:** 书里说一个 R -“向量空间”时, 指的是可对偶 R -模, 也就是有限生成投射模; 一条线则是常秩一的这种模. 它们并不一定自由.
- **拟仿射 / 拟射影里的有限性:** 本讲义要求拟仿射和拟射影对象由有限的开数据截出来, 所以它们都是拟紧的. 因此, 一个仿射概形或射影概形的任意开子概形, 并不会自动落进相应的拟仿射或拟射影类别里.
- **开子对象:** $\text{Open}(X)$ 是代数函子 X 的开子函子所成的位象, 而 $\text{Open}(|X|)$ 是底空间 $|X|$ 的开集所成的位象. 两者最后是一样的: $\text{Open}(X) \simeq \text{Open}(|X|)$.
- **仿射与射影记号:** $\text{Spec}(A)$ 和 $\text{Proj}(A)$ 一开始表示点函子; 等后面比较等价证明以后, 同一套记号也拿来表示对应的概形或局部环化空间. 类似地, $D(f)$ 和 $V(I)$ 表示开, 闭子函子; 真有必要区分底集合时, 才写 $|D(f)|$ 和 $|V(I)|$.
- **结构层 $\mathcal{O}_X$:** 看语境, 它既可以表示 Mod_X 中的单位对象, 也可以表示 $|X|$ 上的环层; 第 7.3 节会说明这两者怎样对应起来.
- **相等:** $\simeq$ 表示同构, $=$ 表示严格相等.

缩写与标准记号

缩写	含义	符号	含义
qcqs	拟紧拟分离	$\text{Spec}(R)$	R 的仿射概形
ft	有限型	$\text{Proj}(A)$	A 的射影概形
fp	有限表现	$ X $	X 的拓扑空间
fppf	忠实平坦且有限表现	y_C	Yoneda 嵌入
Zar	Zariski 拓扑	$X \times_S Y$	纤维积
		$\text{El}(F)$	元素范畴

- **轨迹:** $D(f)$ 表示非零化轨迹 (开), $V(I)$ 表示零化轨迹 (闭).
- **局部化:** R_f 表示在 f 处的局部化; $A_{(f)}$ 表示零次部分 $(A_f)_0$.

图表约定

- **方块:** 拉回方块用 $\sqsubset$ 标记, 推出方块用 $\sqsupset$ 标记.
- **伴随:** $F \dashv G$ 表示 F 左伴随于 G .
- **映射:** 态射写成 $f: X \rightarrow Y$, 元素的像写成 $x \mapsto f(x)$.

主要参考文献

这份讲义主要参考了下面这些标准教材.

- U. Görtz, T. Wedhorn, *Algebraic Geometry I: Schemes with Examples and Exercises* [GW20]. 全书结构最主要的参考.
- R. Vakil, *The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry* [Vak24]. 内容很全, 而且一直很强调几何直觉.
- D. Eisenbud, J. Harris, *The Geometry of Schemes* [EH00]. 如果想靠例子建立几何直觉, 很值得读.
- R. Hartshorne, *Algebraic Geometry* [Har77]. 经典参考书.

序言

- Yu. I. Manin, *Introduction to the Theory of Schemes* [Man18]. 很偏概念, 但也很有意思.
- The Stacks Project Authors, *The Stacks Project* [The25]. 真要查技术细节时基本绕不开.

课程讲义与个人参考资料

- P. Scholze, *Algebraic Geometry I* (Jack Davies 整理) [Sch17].
- D. Clausen, L. Hesselholt, *Scheme Theory* [CH22].
- Y. Zhao, *Scheme Theory I* [Zha24].
- J. E. Rodríguez Camargo, *Notes on D-Modules via Derived Algebraic Stacks* [Cam25].

致谢

这份讲义最初的课程结构, 许多贯穿全书的例子以及很大一部分数学看法, 都来自 **Marc Hoyois 教授** 的课程与启发. 现在这份讲义里的证明, 扩充, 编排以及编辑取舍由 **刘欧** 负责; 剩下的任何错误或不准确之处当然也由我负责.

写这份讲义的过程中, 很多朋友都帮了我不少忙:

- **Marc Hoyois 教授**, 感谢他讲授这门很精彩的课程, 也耐心回答了许多问题.
- **Antonin Milesi**, 感谢他分享自己的手写笔记.
- **Solvaphes**, 感谢他仔细审阅书稿并给出很多有用的建议.
- **Chenyi Yang (Jerry)**, 感谢他分享自己的笔记.
- **Longke Tang**, 感谢很多有用的讨论.
- **Yuchen Wu**, 感谢很多有启发性的讨论以及他分享的想法.

另外也感谢几位 AI 学习伙伴:

- **OpenAI Codex**, 协助核对来源, 交叉检查数学内容以及保持编辑一致性. 所有最终的数学与编辑决定仍然由作者负责.
- **Claude**, 协助润色文字和修改语病.
- **Gemini**, 作为一个很认真的讨论伙伴, 协助推敲数学细节.

部分 I.

代数几何 I (概形论基础)

第 1 章 范畴论基础

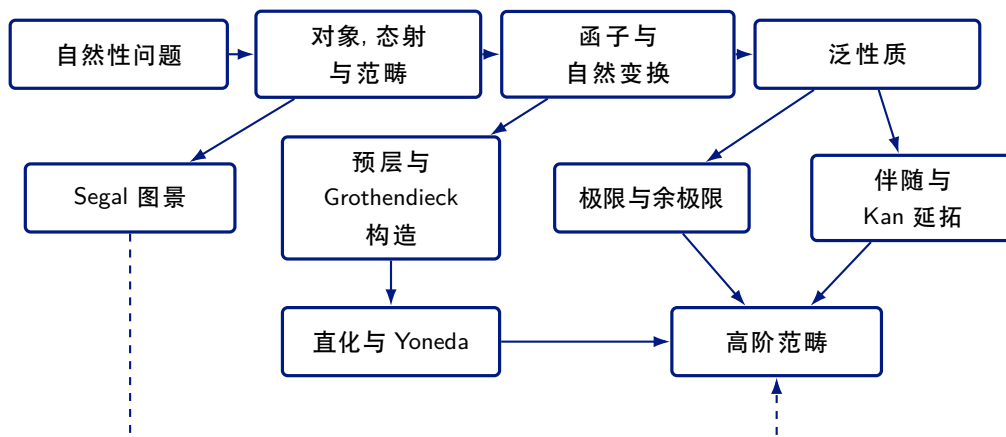
这一章有一点特殊. 它不是一份从公理开始、逐条推进的范畴论教材. 这样的书已经太多了: 从对象, 态射, 结合律开始, 一路定义函子, 自然变换, 极限, Yoneda 引理和伴随, 每个概念都可以写得滴水不漏. 但对第一次接触范畴论的读者来说, 这种做法往往只能告诉你“定义是什么”, 却很难解释数学家为什么会想到这些定义, 以及这些看起来越来越抽象的东西究竟在解决什么问题.

所以这一章更像一张地图. 我们从最早的自然性问题出发, 一点点看范畴, 函子, 泛性质, 极限, 直化和 Yoneda 为什么几乎是被数学本身逼出来的. 需要精确的时候当然会把定义写清楚, 但本章想留下的是一条主线, 不只是一份术语表.

阅读指南. 阅读方式. 如果你从来没有学过范畴论, 初读时可以先沿着“对象与态射-函子与自然变换-泛性质-极限与余极限-预层-Yoneda”这条主线前进. Segal 图景, Grothendieck 构造与直化, 伴随与 Kan 延拓以及最后的高阶范畴, 都可以等进入仿射几何以后再回来细读. 本章不要求代数拓扑背景, 最后一节也会先给出不依赖拓扑学的直觉. 如果你已经熟悉普通范畴论, 前半章很多正式定义都可以快速略过, 重点看我们怎样用 Segal 图景, 泛性质和直化把这些概念重新串起来.

关于“泛”和“万有”. 英文 universal 在中文里常有两种译法: “泛”和“万有”. 本书同时接受这两种说法, 不把它们硬拆成两套概念. 大体上, 说由映射问题给出的性质时常写“泛性质”; 强调承担解的对象、构造或延拓时, 也会写“万有对象”“万有构造”或“万有延拓”. 读到这两个词时, 请先把它们都理解为 universal, 再按上下文判断是在说性质还是具体承担这个性质的东西.

严谨性的边界. 普通 1-范畴部分会给出足够后文使用的准确陈述. 直化和高阶范畴则只说明结构和本书需要的结论, 不在这里选择某种具体的高阶范畴模型, 也不展开模型之间的比较. 本章采取的态度接近 [Hau25]: 先把对象、映射、相容性和泛性质作为可以操作的语言讲清楚, 再说明这些语言怎样从集合值升级到同伦型值; 具体模型只是坐标系, 不是关注的主体. 集合大小问题按通常方式放进足够大的 Grothendieck 宇宙里处理, 首读时可以忽略.



这张图怎样读. 上面一行从自然性出发, 建立普通范畴论的基本语言. 中间一行分成三支: Segal 图景记录复合与相容性, 预层和 Grothendieck 构造把函子的取值组织成纤维, 泛性质则同时导向 (余) 极限以及伴随与 Kan 延拓. 预层支路经由直化与 Yoneda 前进; 各条支路最后在高阶范畴中重新汇合. 从 Segal 图景通往高阶范畴的虚线表示它在普通范畴部分只是预告, 到第 1.5 节才发挥作用.

1. 范畴论基础

1.1. 从自然性到范畴

范畴论最早的动机并不是为了把数学写得更抽象. Eilenberg 和 Mac Lane 真正想说清楚的一件事情, 是数学里那个经常出现却很难定义的词: “自然”.

一个最熟悉的例子来自有限维线性代数. 设 V 是有限维 $\mathbb{k}$ -向量空间. 我们知道 V 与双重对偶 V^{VV} 同构. 但单纯说 $V \simeq V^{VV}$, 其实没有表达出最有趣的部分. 只要选择一组基, 我们就能制造很多同构. 真正特别的是存在一个完全不依赖基选择的映射

$$\text{ev}_V: V \longrightarrow V^{VV}, \quad v \longmapsto (\lambda \mapsto \lambda(v)).$$

更重要的是, 当 V 发生变化时, 这个构造也会一起变化. 给定线性映射 $f: V \rightarrow W$, 我们有交换图表

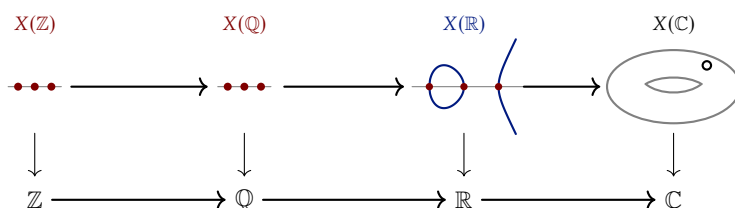
$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ \text{ev}_V \downarrow & & \downarrow \text{ev}_W \\ V^{VV} & \xrightarrow{f^{VV}} & W^{VV}. \end{array}$$

也就是说, 我们没有对每个向量空间各做一次互不相关的选择. 一条线性映射 $f: V \rightarrow W$ 会诱导 $f^{VV}: V^{VV} \rightarrow W^{VV}$, 而上图说明这两种变化相容.

思路. 一个数学构造是“自然的”, 大概意味着它不只对每个对象分别存在, 还会随着对象之间的变化一起相容地变化.

这句话立刻暴露出一个问题: 如果我们只知道有哪些数学对象, 根本没办法描述“随着对象变化”. 我们还必须知道对象之间允许怎样联系.

其实前言里已经看过一次非常具体的例子. 考虑方程 $y^2 = x^3 - x$ 和它在环 R 上的解集 $X(R) = \{(a, b) \in R^2 \mid b^2 = a^3 - a\}$. 同一个方程放到不同的环上, 会显出完全不同的样子. 整数解是 $\{(0, 0), (1, 0), (-1, 0)\}$; 有理解也仍只有这三个点, 这是这条曲线的一个算术事实, 这里先把它当作例子使用. 把 $\mathbb{Q}$ 放进 $\mathbb{R}$ 后, 这三个点自然成为实曲线 $X(\mathbb{R})$ 上的三个点. 再把 $\mathbb{R}$ 放进 $\mathbb{C}$, 整条实曲线又自然坐进复曲线 $X(\mathbb{C})$ 中. 前言里的图可以稍微扩展成下面这样:



读这张图时, 重点放在上下两排箭头一起出现, 不必盯着“三个点变成曲线, 曲线又变成曲面”这一层视觉变化. 右边的复图像只是拓扑示意: 这条复曲线的射影紧化是一条环面形曲线, 小缺口表示仿射曲线少掉的无穷远点. 底下有环同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 上面的解也会随之被送过去. 如果 (a, b) 在 R 中满足方程, 那么把 a, b 沿环同态 $R \rightarrow S$ 送进 S , 同一个多项式等式仍然成立. 因此每一条底层的联系都会自动诱导一条解空间之间的联系.

我们现在已经有了范畴论最初的两层直觉:

一些对象 + 对象之间怎样联系.

接下来要做的事情, 就是把这句话认真展开.

1. 范畴论基础

1.1.1. 对象与联系

先假设我们正在研究一批东西, 记作 $X, Y, Z, \dots$ 它们可以是集合, 群, 向量空间, 环, 拓扑空间, 概形, 甚至以后还可以是范畴本身. 这些东西就是对象.

但对象本身还没有组成一个范畴. 我们还要说明一个对象怎样和另一个对象发生联系. 对任意两个对象 X, Y , 把从 X 到 Y 的全部联系所构成的数学结构记作 $\text{Map}_C(X, Y)$. 这里先不要急着把 $\text{Map}_C(X, Y)$ 理解成一个集合. “它究竟是什么结构” 本身就是范畴层级的一部分.

联系可以有多复杂

最退化的情形是: 任意两个对象之间都恰有一种联系. 这时如果把对象画成顶点, 看起来就像完全有向图: 任意两个顶点之间都有唯一箭头. 它几乎没有记录任何关于对象之间差异的信息.

稍微复杂一点, 我们允许联系有“有”和“无”两种状态. 也就是说, 对每一对 X, Y , 我们只问一句: X 是否能联系到 Y ? 如果再要求每个对象都能联系到自己, 并且

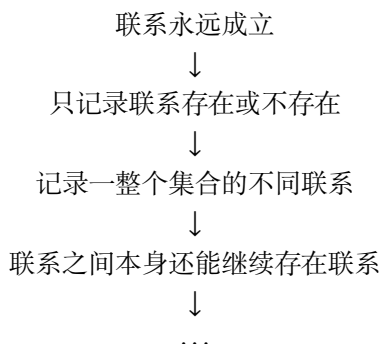
$$X \rightarrow Y, \quad Y \rightarrow Z \implies X \rightarrow Z,$$

就得到了预序结构. 如果进一步加入反对称性, 才得到通常意义下的偏序集.

这一层仍然只记录“有没有联系”. 下一步则允许同一对对象之间存在很多种不同的联系 $f, g, h, \dots: X \rightarrow Y$. 最简单的做法, 是把所有这些联系收集成一个集合. 普通 1-范畴就在这个层级上.

但为什么一定要停在集合? 如果 f 和 g 本身又可以通过不同方式彼此联系, 那么 $\text{Map}_C(X, Y)$ 就不应该只是一个集合. 它自己还可以具有更丰富的数学结构. 继续往上, “联系之间的联系” 之间还可以再有联系.

所以从最低层一路往上, 可以先记住下面这幅图:



思路. 一个范畴大概由对象, 对象之间的联系, 联系的复合, 恒等联系以及这些复合之间的相容性组成. 普通 1-范畴只是其中一个最基础的选择: 我们要求任意两个对象之间的全部联系组成一个集合.

先固定在集合这一层

从现在开始, 我们暂时把 $\text{Map}_C(X, Y)$ 固定成一个集合. 其中的元素称为从 X 到 Y 的态射, 也常常画成箭头 $f: X \rightarrow Y$. 传统文献经常把这个集合写成 $\text{Hom}_C(X, Y)$. 本书在强调一般图景时更喜欢写 Map , 但在普通 1-范畴语境下二者表达的是同一层信息.

光有箭头还不够. 如果 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 我们希望能够把两步接起来, 得到复合 $g \circ f: X \rightarrow Z$. 每个对象 X 还应该有一个“什么也不做”的恒等态射 $\text{id}_X: X \rightarrow X$. 最后, 连续做几步变化时, 最终结果不应该依赖于我们先把哪两步合起来. 因为现在态射之间已经没有额外的高阶结构, 这个相容性可以直接压成严格等式.

1. 范畴论基础

定义 1.1.1 (普通 1-范畴). 一个普通 1-范畴 C 包含以下数据:

- (i) 一批对象 $X, Y, Z, \dots$;
- (ii) 对每一对对象 X, Y , 一个态射集合 $\text{Map}_C(X, Y)$;
- (iii) 对每个 X , 一个恒等态射 $\text{id}_X \in \text{Map}_C(X, X)$;
- (iv) 对每个 X, Y, Z , 一个复合运算

$$\text{Map}_C(Y, Z) \times \text{Map}_C(X, Y) \longrightarrow \text{Map}_C(X, Z), \quad (g, f) \longmapsto g \circ f.$$

这些数据满足结合律

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

以及单位律

$$\text{id}_Y \circ f = f = f \circ \text{id}_X.$$

集合 Set , 群 Grp , 向量空间 Vect , 交换环 CAlg 都是范畴. 偏序集也可以看成范畴: 当 $x \leq y$ 时放一条唯一箭头 $x \rightarrow y$, 否则没有箭头. 一个群甚至可以看成只有一个对象的范畴, 群元素就是这个对象到自己的可逆态射, 群乘法就是复合.

这些例子已经说明, 范畴并不是“集合加了一点箭头”. 它真正抽象的是“有哪些对象, 它们怎样彼此变化”.

1.1.2. 把范畴摊开: Segal 图景

传统定义把对象, 态射和复合分别列成几条公理. 但还有一种很适合看清结构的办法: 把整个范畴摊成一系列 $X_0, X_1, X_2, X_3, \dots$. 先令 X_0 记录对象, X_1 记录态射. 每一条态射都有起点和终点, 所以自然有两个映射 $s, t: X_1 \rightrightarrows X_0$, 以及一个把每个对象送到恒等态射的映射 $e: X_0 \rightarrow X_1$. 图上可以画成

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \begin{array}{c} \xrightarrow{t} \\ \xleftarrow{s} \end{array} & X_0 \\ & \searrow e & \\ & & \end{array}$$

现在固定两个对象 $x, y \in X_0$. 从 x 到 y 的所有态射, 就是 X_1 中那些起点为 x , 终点为 y 的部分:

$$\text{Map}_C(x, y) = \{f \in X_1 \mid s(f) = x, t(f) = y\}.$$

等到后面学过拉回以后, 这句话可以压成一个纤维积图表. 目前只要把它理解成“从所有箭头里按照起点和终点筛选”即可.

接下来考虑两条首尾相接的态射 $x \xrightarrow{f} y \xrightarrow{g} z$. 所有这样的可复合态射对, 可以暂时记成 $X_1 \times_{X_0} X_1$. 这里也不需要现在就严格定义纤维积. 这个符号只是说: 从所有 (f, g) 中挑出那些 $t(f) = s(g)$ 的对.

如果把 f, g 以及它们的复合一起画出来, 得到一个三角形

$$\begin{array}{ccccc} x & \xrightarrow{f} & y & \xrightarrow{g} & z \\ & \searrow & \searrow g \circ f & \searrow & \\ & & & & \end{array}$$

我们把所有这样的三角形组成的结构记成 X_2 . 对普通范畴来说, 给出一对可复合态射就唯一决定了这个三角形, 因而有自然的双射

$$X_2 \simeq X_1 \times_{X_0} X_1.$$

1. 范畴论基础

注意, 这里的 X_2 不是“2-态射的集合”. 它记录的是两步复合组成的 2-单形. 同样, X_3 记录三步复合, 一般有

$$X_n \simeq \underbrace{X_1 \times_{X_0} \cdots \times_{X_0} X_1}_{n \text{ 个 } X_1}.$$

Segal 条件最朴素的样子就是这样: 更长的复合链不应该携带独立于一步态射之外的新信息, 它们应该由可以首尾相接的一步变化决定.

正式写法中, $[n] = \{0 < \cdots < n\}$ 可以看成一条链范畴, 而 X_n 是把这条链放进 C 的所有方式, 也就是 C 中长度为 n 的可复合箭头链. 后面把 $[n]$ 和它们之间的保序映射组织成单形范畴 Δ 时, 这些 X_n 就会合成一个单纯对象. 等函子定义完以后, 也可以把这句话写成

$$X_n = N(C)_n = \text{Hom}_{\text{Cat}}([n], C).$$

为什么要这么讲? 因为这个写法从一开始就没有把“严格集合”焊死在范畴的定义里. 最后一节会把 $X_0, X_1, X_2, \dots$ 从集合换成生象, 再加入相应的 Segal 条件与完备性条件; 同一幅图就会自然通向高阶范畴.

1.1.3. 函子与自然变换

一旦知道范畴记录的是“对象怎样变化”, 函子的定义几乎没有悬念. 如果我们把一种数学结构送到另一种数学结构, 当然不能只说对象怎么变, 还要说对象之间的箭头怎么变.

定义 1.1.2 (函子). 设 $C, \mathcal{D}$ 是范畴. 一个函子 $F: C \rightarrow \mathcal{D}$ 给每个对象 $X \in C$ 指定对象 $F(X) \in \mathcal{D}$, 并给每条态射 $f: X \rightarrow Y$ 指定态射 $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$, 使得

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}, \quad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

前言里的解空间就是最直接的例子. 对 $X(R) = \{(a, b) \in R^2 \mid b^2 = a^3 - a\}$, 每个环 R 被送到集合 $X(R)$, 每个环同态 $R \rightarrow S$ 则把 R -解送到 S -解. 因而 $X: \text{CAlg} \rightarrow \text{Set}$ 是一个函子. 前面那张 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 的图, 无非就是把这个函子画出来.

另一个最常见的例子是忘却函子 $\text{Grp} \rightarrow \text{Set}$, 它把一个群忘成底层集合, 把群同态忘成集合映射.

有些构造会把箭头方向反过来. 例如有有限维向量空间的对偶把 $f: V \rightarrow W$ 变成 $f^\vee: W^\vee \rightarrow V^\vee$. 为了把这种反变也写成普通函子, 我们引入对偶范畴 C^{op} : 对象不变, 所有箭头反向. 于是对偶可以写成

$$(-)^\vee: (\text{Vect}_{\mathbb{k}}^{\text{fd}})^{\text{op}} \longrightarrow \text{Vect}_{\mathbb{k}}^{\text{fd}}.$$

自然变换则解决两个函子怎样比较的问题. 如果 $F, G: C \rightarrow \mathcal{D}$ 是两种随对象一起变化的构造, 单独对每个 X 给一条映射 $F(X) \rightarrow G(X)$ 还不够. 这些比较也必须随着 X 的变化保持相容.

定义 1.1.3 (自然变换). 一个自然变换 $\eta: F \Rightarrow G$ 给每个 $X \in C$ 一条态射 $\eta_X: F(X) \rightarrow G(X)$, 并要求对每条 $f: X \rightarrow Y$, 图表

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \eta_X \downarrow & & \downarrow \eta_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y) \end{array}$$

交换.

1. 范畴论基础

现在开头的双重对偶例子终于有了准确名字. 在有限维向量空间范畴 $\mathbf{Vect}_k^{\text{fd}}$ 上, 映射 $\text{ev}_V: V \rightarrow V^{VV}$ 组成一个自然变换

$$\text{ev}: \text{id}_{\mathbf{Vect}_k^{\text{fd}}} \Longrightarrow (-)^{VV}.$$

每个 ev_V 都是同构, 所以这是自然同构. 我们最开始想解释的“自然”, 到这里就具体落在这张相容图上.

注 1.1.4. “对每个 $X, F(X)$ 与 $G(X)$ 同构”和“ F 与 G 自然同构”不是一回事. 后者还要求这些同构随着所有态射一起相容. 范畴论最初真正想捕捉的就是这份相容性.

函子之间还能继续有自然变换. 所以如果把范畴本身当作对象, 函子像是这些对象之间的态射, 自然变换又已经有点像“态射之间的态射”. 这条线我们先不展开, 最后一节会回来.

我们还会经常用到两个简单术语. 函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 称为忠实的, 如果每个映射

$$\text{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \text{Map}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$$

都是单射; 称为全的, 如果它们都是满射; 两者同时成立就称为全忠实. 如果 $\mathcal{D}$ 中每个对象都同构于某个 $F(X)$, 则称 F 本质满. 全忠实且本质满的函子给出范畴等价. 这里已经可以看到一个重要信号: 范畴论通常把对象放在同构意义下比较, 而不执着于严格相等.

1.2. 泛性质, 极限与余极限

很多范畴论定义第一次出现时会让人觉得奇怪, 因为它们不告诉你一个对象“里面有什么”, 而是告诉你所有其他对象怎样映入它或从它映出. 这种定义方式就是泛性质.

最直观的理解是把它看成一个带范畴结构的最优化问题.

我们先列出约束. 约束可能是“必须存在几条箭头”, “某个图表必须交换”, “某些结构必须相容”. 然后把所有满足约束的候选对象收集起来. 接下来要比较的不是实数分数; 我们看的是候选对象之间的态射, 最后寻找一个最初或最终的候选.

可以把整个过程想成下面这个工作流程:

提出约束 $\longrightarrow$ 放入候选 $\longrightarrow$ 检查条件 $\longrightarrow$ 用态射比较可行解 $\longrightarrow$ 找到万有解.

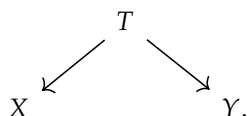
如果候选对象本来就组成一个偏序集, 这真的退化成我们熟悉的最小值或最大值问题. 一般范畴里未必存在“从小到大”的数值顺序, 所以态射取代了普通的大小比较.

定义 1.2.1 (始对象与终对象). 范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 0 称为始对象, 如果对任意 $X \in \mathcal{C}$ 都存在唯一态射 $0 \rightarrow X$. 对象 1 称为终对象, 如果对任意 $X \in \mathcal{C}$ 都存在唯一态射 $X \rightarrow 1$.

在偏序集视作范畴的情形, 始对象就是最小元素, 终对象就是最大元素. 所以始对象和终对象并不是什么凭空冒出来的新概念; 它们就是最小值和最大值被范畴化后的样子.

有限积是第一个真正的例子

给定 $X, Y \in \mathcal{C}$, 我们想找一个对象 P , 同时带有两条箭头 $P \rightarrow X$ 和 $P \rightarrow Y$. 约束就是这些数据. 一个候选解可以画成



1. 范畴论基础

现在在所有这样的候选解之间寻找一个最终的. 如果存在对象 $X \times Y$ 以及投影 $\pi_X: X \times Y \rightarrow X$, $\pi_Y: X \times Y \rightarrow Y$, 使得任何候选 T 都存在唯一态射 $T \rightarrow X \times Y$ 同时兼容两条投影, 那么我们找到了最优解.

定义 1.2.2 (积). 对象 X, Y 的积是一个对象 $X \times Y$ 连同投影到 X, Y , 满足对任意 T 都有自然双射

$$\text{Map}_C(T, X \times Y) \simeq \text{Map}_C(T, X) \times \text{Map}_C(T, Y).$$

这里的自然性是关于测试对象 T 而言.

右边只是在说“同时给一条 $T \rightarrow X$ 和一条 $T \rightarrow Y$ ”. 左边则说这两条箭头能够唯一压成一条 $T \rightarrow X \times Y$. 泛性质最典型的形状就在这里.

为什么只唯一到同构

这里必须马上说清楚一个范畴论里非常重要的习惯. 泛性质不会指定某个严格相等的具体实现, 只把对象确定到唯一同构.

命题 1.2.3 (万有对象唯一到唯一同构). 如果 U 和 U' 都满足同一个始对象或终对象型的泛性质, 那么存在唯一与万有结构相容的同构

$$U \xrightarrow{\sim} U'.$$

证明. 如果这是终对象型的泛性质, 把 U' 当作候选解会给出唯一态射 $U' \rightarrow U$, 再把 U 当作 U' 的候选解会给出唯一态射 $U \rightarrow U'$. 始对象型完全对偶, 只是两条箭头的方向同时反过来. 两个复合与恒等态射满足同一个万有条件, 唯一性迫使它们就是恒等态射. 因而两条箭头互为逆. $\square$

在范畴里, 同构往往比严格相等更接近我们真正想表达的“相同”. 两个积的底层集合可能用完全不同的方式构造, 但只要它们解决的是同一个万有问题, 它们就自动唯一同构.

严格相等当然仍然存在. 只是它会记住很多具体表示方式. 泛性质只关心一个对象怎样和整个范畴发生联系, 因而天然忽略这些无关的实现细节.

这件事也和前面埋下的高阶暗线一致. 在普通 1-范畴里, 给定候选对象和边界数据以后, 兼容的中介态射是严格唯一的; 而满足同一个泛性质的万有对象本身, 则唯一到唯一同构. 最后一节会看到, 高阶范畴同时升级这两句话: 兼容中介态射组成的解生象会变成可缩的, 万有对象全体也会组成可缩的生象.

1.2.1. 极限与余极限

积已经给出了泛性质的基本玩法. 一般极限是在同一个最优化问题里加入更多约束.

极限: 乘积再加相容条件

设 $D: I \rightarrow C$ 是一张图表. 一个候选对象 T 想同时映向图表里的所有 $D(i)$, 就要给出一族箭头 $\xi_i: T \rightarrow D(i)$. 但这些箭头不能彼此独立. 如果图表里有 $\alpha: i \rightarrow j$, 那么 ξ_j 必须等于先走 ξ_i , 再走 $D(\alpha)$. 这种“同时映向整个图表并满足所有相容条件”的数据称为锥.

$$\begin{array}{ccccc} & & T & & \\ & \swarrow \xi_i & \downarrow \xi_j & \searrow \xi_k & \\ D(i) & \xrightarrow{D(\alpha)} & D(j) & \xrightarrow{D(\beta)} & D(k) \end{array}$$

1. 范畴论基础

图中底部是原来的图表, 顶点 T 是候选对象. 锥的数据就是从 T 指向每个 $D(-)$ 的箭头 ξ_i ; 每遇到一条底部箭头, 对应的小三角都必须交换. 也可以把同一件事压成这张表:

候选对象	给出的数据	必须满足的条件
T	$\xi_i: T \rightarrow D(i)$ 对每个 i	$D(\alpha) \circ \xi_i = \xi_j$ 对每条 $\alpha: i \rightarrow j$.

所有指向 D 的锥本身组成一个范畴. 从锥 (T, ξ) 到锥 (T', ξ') 的态射, 是一条 $u: T \rightarrow T'$ 使得对每个 i 都有 $\xi'_i \circ u = \xi_i$.

定义 1.2.4 (极限). 图表 $D: I \rightarrow C$ 的极限 $\lim D$ 是所有指向 D 的锥中的终对象.

如果 $C = \text{Set}$, 这个定义有一个特别直观的实现. 先把所有集合放进乘积 $\prod_{i \in I} D(i)$. 这里的一个元素只是随便选一组 $(x_i)_i$. 然后再逐条检查图表里的箭头, 保留满足所有 $D(\alpha)(x_i) = x_j$ 的那些组. 所以可以先记住

$$\boxed{\text{极限} = \text{乘积} + \text{相容性约束}.}$$

这不是一般范畴里的定义, 但它准确表达了极限在做什么.

拉回: 在乘积中联立一个条件

最重要的极限之一是拉回. 给定 $X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{g} Y$, 先把 X, Y 放进乘积 $X \times Y$. 这时任意一对 (x, y) 都被允许. 拉回进一步要求它们在 Z 中给出同一个结果 $f(x) = g(y)$. 在集合里因此有

$$X \times_Z Y = \{(x, y) \in X \times Y \mid f(x) = g(y)\}.$$

范畴中则由拉回方块

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z Y & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{g} & Z \end{array}$$

的泛性质刻画.

定义 1.2.5 (拉回). 上图中的 $X \times_Z Y$ 称为 X 与 Y 在 Z 上的拉回, 如果它满足下面的泛性质. 设 T 带有两条箭头 $T \rightarrow X$ 与 $T \rightarrow Y$, 并且它们复合到 Z 后相同. 那么存在唯一态射

$$T \longrightarrow X \times_Z Y$$

与全部结构相容.

拉回也统一了熟悉的原像. 如果 $Y \hookrightarrow Z$ 是一个子对象, 那么 $X \times_Z Y$ 正是 $f: X \rightarrow Z$ 下 Y 的原像. 所以以后看到基变换或纤维积, 可以先把它理解成“在乘积里联立一个相容条件”.

余极限: 自由放在一起再粘接

余极限把所有箭头反过来. 如果极限的直觉是“从很多选择里筛出彼此相容的部分”, 那么余极限更像“先把东西自由地放在一起, 再按照给定关系把它们粘起来”.

最简单的是余积 $X \amalg Y$. 在集合里它就是不交并: 两边先并排摆在一起, 不添加任何额外识别.

1. 范畴论基础

再进一步, 给定 $X \xleftarrow{i} A \xrightarrow{j} Y$, 我们希望把 X 和 Y 中来自同一个 A 的部分粘在一起. 得到的对象就是推出

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{i} & X \\ j \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & X \amalg_A Y. \end{array}$$

在集合里可以把它想成 $X \amalg_A Y = (X \amalg Y)/\sim$, 其中强迫 $i(a) \sim j(a)$. 在拓扑空间里, 这是最直接的粘接操作: 两块空间各自含有一份 A , 然后把两份 A 贴到一起.

定义 1.2.6 (余极限). 图表 $D: I \rightarrow C$ 的余极限 $\operatorname{colim} D$ 是所有从 D 向外的余锥中的始对象.

这里余锥之间的态射也按对偶方式定义: 从余锥 (T, η) 到 (T', η') 的态射是 $u: T \rightarrow T'$, 并要求 $u \circ \eta_i = \eta'_i$.

定义 1.2.7 (推出). 上面的 $X \amalg_A Y$ 称为推出, 如果它满足下面的泛性质: 设 T 同时接收两条箭头 $X \rightarrow T$ 与 $Y \rightarrow T$, 并且它们限制到 A 后相同. 那么 T 唯一地接收一条

$$X \amalg_A Y \longrightarrow T.$$

所以极限和余极限最值得记住的直觉是

积: 把所有选择并列起来,
 拉回: 在这些选择之间加入相容条件,
 余积: 把不同对象自由放在一起,
 推出: 在它们之间加入粘接信息.

有限积已经包括空积, 也就是终对象. 还差的一种基本约束叫等化子: 它挑出两条平行箭头取值相同的部分, 并且可以写成某个对角态射的拉回. 对偶地, 余等化子可以写成某个余对角态射的推出. 因而一个范畴如果有有限积和拉回, 就有所有有限极限. 对偶地, 有有限余积和推出就有所有有限余极限. 如果进一步有所有小乘积和相应拉回, 就能构造所有小极限; 所有小余积和推出则给出所有小余极限.

这样一来, 一般极限和余极限并没有比拉回和推出神秘多少. 它们只是把“加约束”和“做粘接”推广到任意图表.

1.3. 预层, 纤维化与 Yoneda

前面讨论泛性质时, 我们不断从外面测试一个对象 X : 对每个 T , 看从 T 到 X 有哪些箭头. 这会自然产生一个随 T 变化的集合 $T \mapsto \operatorname{Map}_C(T, X)$. 如果 $T' \rightarrow T$, 那么任何 $T \rightarrow X$ 都可以预复合得到 $T' \rightarrow X$. 所以箭头方向反过来了. 预层最基本的形状就是这样.

定义 1.3.1 (预层). 设 C 是范畴. 一个预层是函子

$$F: C^{\text{op}} \longrightarrow \operatorname{Set}.$$

所有预层和自然变换组成范畴

$$\operatorname{PShv}(C) := \operatorname{Fun}(C^{\text{op}}, \operatorname{Set}).$$

1. 范畴论基础

反变性并不神秘. 它通常意味着“拉回”或“限制”. 如果 $f: U \rightarrow V$, 那么 V 上的数据沿 f 被拉回到 U 上, 也就是得到映射 $F(V) \rightarrow F(U)$.

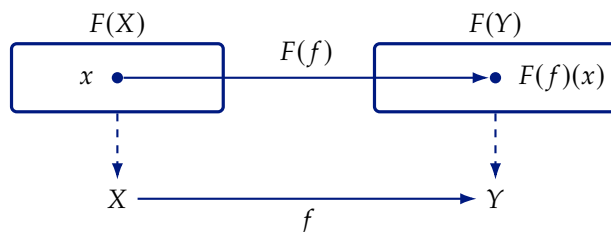
对任意 $X \in \mathcal{C}$, 都有一个特别重要的预层 $y(X) := \text{Map}_{\mathcal{C}}(-, X)$. 这种预层称为可表预层. 现在先把这个构造记住, Yoneda 引理稍后才会告诉我们它为什么重要.

本书的代数函子其实已经在使用这一语言. 一个函子 $X: \mathcal{C}\text{Alg} \rightarrow \text{Set}$ 也可以等价地看成仿射范畴 $\text{Aff} = \mathcal{C}\text{Alg}^{\text{op}}$ 上的预层. 函子式代数几何从这里开始.

1.3.1. Grothendieck 构造与纤维化

这一节只做一件事: 把“对每个 X 给一个集合 $F(X)$, 对每条箭头给一条运输规则”这份资料, 改写成一个投影到 $\mathcal{C}$ 的范畴. 这样一来, 底层对象和它上方的数据会出现在同一张图里; 后面的直化与纤维化语言, 都是在抽象这件事.

先看协变函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$. 可以把每个 $F(X)$ 想成放在 X 上方的一层点. 一条底层箭头 $f: X \rightarrow Y$ 会把上方的点向前送, 把 $x \in F(X)$ 送到 $F(f)(x) \in F(Y)$. Grothendieck 构造就是把所有这些点和运输路线装进同一个总范畴, 再用投影忘掉上方的点, 只记住它们所在的底层对象.



于是总范畴里的对象是 (X, x) , 也就是底层对象 X 加上它上方的一个点 $x \in F(X)$. 态射则同时记住底层箭头和这次运输:

底层数据	纤维数据	总范畴中的数据
X	$x \in F(X)$	(X, x)
$f: X \rightarrow Y$	$F(f)(x) = y$	$(X, x) \rightarrow (Y, y)$.

定义 1.3.2 (Grothendieck 构造, 协变情形). 对 $F: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$, 定义元素范畴 $\int_{\mathcal{C}} F$. 它的对象是二元组 (X, x) , 其中 $x \in F(X)$. 从 (X, x) 到 (Y, y) 的态射是一条满足 $F(f)(x) = y$ 的 $f: X \rightarrow Y$. 忘掉第二个分量得到投影 $p: \int_{\mathcal{C}} F \rightarrow \mathcal{C}$.

前言里的 $\int X \rightarrow \mathcal{C}\text{Alg}$ 就是这个构造. 它把所有环上的所有解, 连同解怎样沿环同态变化, 一次性装进一个总范畴.

对预层 $F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$, 方向反过来. 记它的元素范畴为 $\text{El}(F) := \int^{\mathcal{C}} F$. 它的对象仍是 (X, x) , 但一条位于 $f: X \rightarrow Y$ 上方的态射 $(X, x) \rightarrow (Y, y)$ 要求 $x = F(f)(y)$. 也就是说, Y 上的 y 沿 f 拉回以后得到 X 上的 x .

把运输本身抽象出来

现在暂时忘掉 F . 只看一个投影函子 $p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$. 对 $X \in \mathcal{C}$, 纤维 $\mathcal{E}_X$ 指 X 上方的那部分范畴: 对象是满足 $p(x) = X$ 的对象 x , 态射则是投到 id_X 的态射. 如果这些纤维里除了恒等态射没有别的态射, 我们称它们是静止的.

给定底层箭头 $f: X \rightarrow Y$, 有两种最自然的运输方向.

1. 范畴论基础

第一种从 $x \in \mathcal{E}_X$ 出发. 如果存在合适的向前运输, 它会沿 f 得到 Y 上方的对象, 记作 $f_!x$. 图上是

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{\alpha} & f_!x \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y. \end{array}$$

上面的箭头不是随便一条位于 f 上方的箭头, 而应该满足一个泛性质: 任意从 x 出发, 其底层箭头以 f 为第一段的态射, 都唯一地通过它分解. 这种特殊箭头称为 p -推出箭头 (p -cocartesian arrow); 这里必须写出 p , 因为同一条上方箭头换了投影函子以后, 未必还满足同一个泛性质.

定义 1.3.3 (p -推出箭头与推出纤维化). 设 $p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ 是函子, $\alpha: x \rightarrow y$ 是 $\mathcal{E}$ 中的态射, 且

$$p(\alpha) = f: X = p(x) \longrightarrow Y = p(y).$$

如果对任意 $z \in \mathcal{E}$, 任意态射 $\beta: x \rightarrow z$ 以及任意 $h: Y \rightarrow p(z)$ 满足 $p(\beta) = h \circ f$, 下列提升问题都有唯一解:

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{\alpha} & y \\ & \searrow \beta & \downarrow \exists! \gamma \\ & & z \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow h \circ f & \downarrow h \\ & & p(z). \end{array}$$

左图在总范畴 $\mathcal{E}$ 中, 右图是它经 p 看到的底层形状. 这里的意思是, 唯一态射 $\gamma: y \rightarrow z$ 必须满足 $\gamma \circ \alpha = \beta$ 且 $p(\gamma) = h$. 满足这个条件时, 称 α 是 p -推出箭头. 如果对每个 $x \in \mathcal{E}_X$ 和每条 $f: X \rightarrow Y$, 都存在一条位于 f 上方、从 x 出发的 p -推出箭头, 则称 p 是推出纤维化.

第二种从 $y \in \mathcal{E}_Y$ 出发. 如果存在合适的向后运输, 它会沿 f 拉回到 $f^*y \in \mathcal{E}_X$:

$$\begin{array}{ccc} f^*y & \xrightarrow{\alpha} & y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y. \end{array}$$

如果任意以 y 为终点, 其底层箭头以 f 为最后一段的态射, 都唯一地通过这条上方箭头分解, 就称它为 p -拉回箭头 (p -cartesian arrow).

定义 1.3.4 (p -拉回箭头与拉回纤维化). 设 $p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ 是函子, $\alpha: x \rightarrow y$ 是 $\mathcal{E}$ 中的态射, 且

$$p(\alpha) = f: X = p(x) \longrightarrow Y = p(y).$$

如果对任意 $z \in \mathcal{E}$, 任意态射 $\beta: z \rightarrow y$ 以及任意 $h: p(z) \rightarrow X$ 满足 $p(\beta) = f \circ h$, 下列提升问题都有唯一解:

$$\begin{array}{ccc} z & \xrightarrow{\exists! \gamma} & x \\ & \searrow \beta & \downarrow \alpha \\ & & y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} p(z) & \xrightarrow{h} & X \\ & \searrow f \circ h & \downarrow f \\ & & Y. \end{array}$$

左图在总范畴 $\mathcal{E}$ 中, 右图是它经 p 看到的底层形状. 这里的意思是, 唯一态射 $\gamma: z \rightarrow x$ 必须满足 $\alpha \circ \gamma = \beta$ 且 $p(\gamma) = h$. 满足这个条件时, 称 α 是 p -拉回箭头. 如果对每个 $y \in \mathcal{E}_Y$ 和每条 $f: X \rightarrow Y$, 都存在一条位于 f 上方、以 y 为终点的 p -拉回箭头, 则称 p 是拉回纤维化.

1. 范畴论基础

这里的“推出”和前面的推出方块不是同一个概念. p -推出箭头说的是: 在投影 p 之下, 怎样把纤维中的对象沿底层箭头向前运输. p -拉回箭头则说怎样向后运输.

定义 1.3.5 (静止左/右纤维化). 在本节的普通范畴情形, 若 $p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ 是推出纤维化, 且每个纤维 $\mathcal{E}_X$ 都是静止的, 就称 p 是静止左纤维化. 若 p 是拉回纤维化, 且每个纤维都是静止的, 就称 p 是静止右纤维化.

集合值情形还要轻一些. 这时每个纤维自动静止: 上方只有点, 没有非平凡的纤维内态射. 因而协变集合值函子对应静止左纤维化, 反变集合值函子对应静止右纤维化. 若把集合值换成生象值, 对应的就是左纤维化与右纤维化; 它们分别是纤维为生象的推出纤维化和拉回纤维化. 等纤维允许一般范畴或高阶范畴时, 才需要使用完整的推出纤维化与拉回纤维化语言.

这些定义看起来比直觉图稍长, 但要记住的仍然只有一句话:

左/推出方向: 沿底层箭头向前运输纤维中的对象,
右/拉回方向: 沿底层箭头向后运输纤维中的对象.

而“哪一条运输最合适”仍然由泛性质决定. 所以纤维化只是把前面的万有构造沿底范畴的每一条箭头都做了一遍.

命题 1.3.6 (元素范畴给出的运输箭头). 设 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, 并令 $p: \int_{\mathcal{C}} F \rightarrow \mathcal{C}$ 为协变 Grothendieck 构造的投影. 对任意 $f: X \rightarrow Y$ 和 $x \in F(X)$, 自然箭头

$$(X, x) \longrightarrow (Y, F(f)(x))$$

是 p -推出箭头. 对偶地, 若 $F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 且 $p: \text{El}(F) \rightarrow \mathcal{C}$ 是预层的元素范畴投影, 则对任意 $f: X \rightarrow Y$ 和 $y \in F(Y)$, 自然箭头

$$(X, F(f)(y)) \longrightarrow (Y, y)$$

是 p -拉回箭头.

因此这两个投影分别是静止左纤维化与静止右纤维化.

证明. 先看协变情形. 给定

$$(X, x) \xrightarrow{\beta} (Z, z), \quad h: Y \rightarrow Z, \quad p(\beta) = h \circ f.$$

在元素范畴里, β 的存在正是等式 $F(h \circ f)(x) = z$. 函子性给出

$$F(h)(F(f)(x)) = z,$$

于是有唯一一条位于 h 上方的态射

$$(Y, F(f)(x)) \longrightarrow (Z, z),$$

并且它和 $(X, x) \rightarrow (Y, F(f)(x))$ 的复合就是 β . 唯一性也来自元素范畴的定义: 位于同一条底层箭头上方的态射至多一条. 反变情形完全对偶. $\square$

直化与反直化

如果我们知道每个 X 上方的纤维 $\mathcal{E}_X$, 并且知道每条 $f: X \rightarrow Y$ 怎样把纤维里的对象运输, 那么已经接近得到一个函子. 推出方向对应

$$X \longmapsto \mathcal{E}_X, \quad f \longmapsto f_!$$

1. 范畴论基础

拉回方向则对应

$$X \mapsto \mathcal{E}_X, \quad f \mapsto f^*.$$

在集合值的静止情形, 这些运输严格组成集合值函子, 对应的投影就是静止左纤维化或静止右纤维化. 对一般范畴值纤维化, 复合只在指定的相容同构意义下成立, 所以读回来的首先是伪函子. 高阶直化则把这些相容同构统一编码成真正的高阶函子.

反过来, 给定一个函子, 也可以通过 Grothendieck 构造把所有值重新堆成一个总范畴. 这两种表达之间的对应称为直化/反直化.

定理 1.3.7 (集合值直化/反直化). 在自然的等价意义下,

$$\mathrm{Fun}(C, \mathrm{Set})$$

与底为 C 的静止左纤维化包含相同的信息; 对偶地,

$$\mathrm{Fun}(C^{\mathrm{op}}, \mathrm{Set})$$

与底为 C 的静止右纤维化包含相同的信息.

在集合值情形, 这个定理基本就是刚才的元素范畴构造. 从投影读回函子叫直化, 从函子造出元素范畴叫反直化. 生象值版本会把静止左/右纤维化升级成左/右纤维化; 范畴值版本才进入推出/拉回纤维化. 我们会在最后一节把高阶版本重新写出来.

1.3.2. Yoneda 引理: 一个对象就是别人怎样看它

现在前面的准备终于汇合到一起.

首读路标. 如果初读时略过了上一节, 可以先把下面几段看成直化观点下的补充直观, 直接从定理 1.3.8 读起. 定理之后的逐元素公式不依赖直化; 下一章的定理 2.1.10 还会在代数函子的语境中给出完整证明.

对 $X \in C$, 可表预层 $y(X) = \mathrm{Map}_C(-, X)$ 在每个测试对象 T 上记录所有箭头 $T \rightarrow X$. 它的反直化是什么?

答案非常简单: 是切片范畴 $C_{/X} \rightarrow C$. 其中对象是箭头 $f: T \rightarrow X$; 从 $f: T \rightarrow X$ 到 $g: T' \rightarrow X$ 的态射, 是一条 $u: T \rightarrow T'$ 使得 $g \circ u = f$. 投影把 f 送回首端对象 T . T 上方的纤维恰好就是所有 $T \rightarrow X$, 也就是 $y(X)(T)$.

而 $C_{/X}$ 里有一个特别的对象 $\mathrm{id}_X: X \rightarrow X$. 它是终对象. 任意 $f: T \rightarrow X$ 都有唯一箭头 $f \rightarrow \mathrm{id}_X$, 位于底层的 $f: T \rightarrow X$ 上方.

现在给定预层 $F: C^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathrm{Set}$. 一个自然变换 $\eta: y(X) \Rightarrow F$ 经过反直化以后, 就是一个位于 C 上方的静止右纤维化之间的映射 $C_{/X} \rightarrow \mathrm{El}(F)$. 这样的映射必须保持沿底层箭头的拉回运输. 因而它一旦知道 id_X 被送到哪里, 其他所有对象的像就全部被迫确定.

但 id_X 位于 X 上方, 所以它的像恰好就是 $F(X)$ 中的一个元素 $x \in F(X)$. 反过来, 给定 $x \in F(X)$, 对任意 $f: T \rightarrow X$, 沿 f 把 x 拉回就得到 $F(f)(x) \in F(T)$, 这自动组成一个自然变换.

于是得到 Yoneda 引理.

定理 1.3.8 (Yoneda 引理). 对任意 $X \in C$ 和预层 $F \in \mathrm{PShv}(C)$, 有自然双射

$$\mathrm{Map}_{\mathrm{PShv}(C)}(y(X), F) \simeq F(X),$$

它把自然变换 η 送到 $\eta_X(\mathrm{id}_X) \in F(X)$. 这里的自然性同时关于 X 和 F 而言.

1. 范畴论基础

传统证明会写公式 $\eta_T(f) = F(f)(x)$. 直化的观点则解释了为什么这个公式几乎是唯一可能的: id_X 是 C/X 的终对象, 所有 $T \rightarrow X$ 都只是把它沿底层箭头拉回.

取 $F = y(Y)$, 立刻得到

$$\text{Map}_{\text{PShv}(C)}(y(X), y(Y)) \simeq \text{Map}_C(X, Y).$$

所以 Yoneda 嵌入 $y: C \rightarrow \text{PShv}(C)$ 全忠实.

思路. 把一个对象 X 换成“所有其他对象怎样看见 X ”不会丢失任何信息. Yoneda 的真正含义就在这里; 函子式代数几何也因此可以把几何对象直接换成点函子.

还有一个后面非常常用的结论. 任意预层都可以由可表预层粘出来. 对 $F \in \text{PShv}(C)$, 每个点 $x \in F(X)$ 通过 Yoneda 给出一条 $y(X) \rightarrow F$. 把所有这些点以及它们沿箭头的相容性一起组织起来, 得到

$$F \simeq \text{colim}_{(X, x) \in \text{El}(F)} y(X).$$

这称为 Yoneda 嵌入的稠密性. 从后面的代数几何角度看, 它说一个一般函子可以由所有进入它的仿射测试对象拼起来. 下一章的定理 2.1.10 会给出后文实际使用的精确强化和证明.

1.4. 伴随与 Kan 延拓

泛性质还有一种非常稳定的表现形式. 有时两个方向相反的构造并不互逆, 但它们解决的是同一个映射问题.

定义 1.4.1 (伴随). 设 $F: C \rightleftarrows D: G$. 如果对任意 $X \in C, Y \in D$ 都有自然双射

$$\text{Map}_D(F(X), Y) \simeq \text{Map}_C(X, G(Y)),$$

则称 F 左伴随于 G , G 右伴随于 F , 记作 $F \dashv G$. 这里的自然性是同时关于 X 和 Y 而言.

这句话比“ F 和 G 很接近互逆”更准确. 伴随真正说的是: 从 $F(X)$ 到 Y 的箭头, 与从 X 到 $G(Y)$ 的箭头自然地包含同一份信息.

最熟悉的例子是自由对象与忘却函子. 从集合 S 生成自由 Abel 群 $\mathbb{Z}[S]$, 有

$$\text{Map}_{\text{Ab}}(\mathbb{Z}[S], A) \simeq \text{Map}_{\text{Set}}(S, U(A)).$$

所以自由 Abel 群函子左伴随于忘却函子.

另一个后面更常见的例子来自标量扩张. 对环同态 $R \rightarrow S$, 函子 $- \otimes_R S: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_S$ 左伴随于限制标量 $\text{Res}: \text{Mod}_S \rightarrow \text{Mod}_R$. 对应的映射问题是

$$\text{Map}_{\text{Mod}_S}(M \otimes_R S, N) \simeq \text{Map}_{\text{Mod}_R}(M, \text{Res } N).$$

极限和余极限本身也可以用伴随重新表达. 如果二元积存在, 对角函子 $\Delta: C \rightarrow C \times C, X \mapsto (X, X)$ 满足 $\Delta \dashv \times$. 如果二元余积存在, 则 $\Pi \dashv \Delta$. 所以“求积”和“求余积”本身就是伴随问题.

一个伴随还可以等价地由单位和余单位描述:

$$\eta: \text{id}_C \Longrightarrow GF, \quad \varepsilon: FG \Longrightarrow \text{id}_D,$$

再加上三角恒等式. 本章后面不需要反复使用这套记号, 只要知道它和映射集合的自然双射是同一件事即可.

1. 范畴论基础

1.4.1. Kan 延拓: 把函子万有地延伸出去

我们已经知道怎样比较函子, 怎样求万有对象, 怎样做极限和余极限. 最后一个常用问题是: 如果一个函子只定义在一部分对象上, 怎样把它尽可能自然地延伸到更大的范畴? 更一般地, 给定任意函子 u , 我们也会问怎样沿 u 重新组织已有数据.

给定

$$u: C \longrightarrow D, \quad F: C \longrightarrow \mathcal{E},$$

我们想补出虚线函子

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} \\ u \downarrow & \nearrow ? & \\ D & & \end{array}$$

使它在 C 上尽量接近原来的 F .

当然, 这样的延拓可能很多. 所以还是使用我们已经熟悉的套路: 不随便挑一个, 而是在所有可能延拓里寻找那个万有延拓.

定义 1.4.2 (Kan 延拓). 考虑预复合给出的限制函子

$$u^*: \text{Fun}(D, \mathcal{E}) \longrightarrow \text{Fun}(C, \mathcal{E}), \quad G \longmapsto G \circ u.$$

函子 F 沿 u 的左 Kan 延拓是一对 $(\text{Lan}_u F, \eta)$, 其中

$$\eta: F \Longrightarrow u^*(\text{Lan}_u F),$$

并且这对数据是逗号范畴 $(F \downarrow u^*)$ 的始对象. 对偶地, 右 Kan 延拓是一对 $(\text{Ran}_u F, \varepsilon)$, 其中

$$\varepsilon: u^*(\text{Ran}_u F) \Longrightarrow F,$$

并且它是逗号范畴 $(u^* \downarrow F)$ 的终对象. 换句话说, 给出带比较映射 $F \rightarrow G \circ u$ 的任意候选 G 后, 左延拓都会唯一且相容地映到 G ; 对偶地, 给出 $G \circ u \rightarrow F$ 后, G 都会唯一且相容地映到右延拓.

这里的逗号范畴可以直接读成候选延拓的范畴. $(F \downarrow u^*)$ 的对象是二元组 $(G, \eta: F \rightarrow G \circ u)$. 从 (G, η) 到 (G', η') 的态射是自然变换 $\theta: G \rightarrow G'$, 满足 $(\theta \circ u) \circ \eta = \eta'$. 对偶地, $(u^* \downarrow F)$ 的对象是 $(G, \varepsilon: G \circ u \rightarrow F)$, 态射 $\theta: G \rightarrow G'$ 要满足 $\varepsilon' \circ (\theta \circ u) = \varepsilon$.

如果每个 $F: C \rightarrow \mathcal{E}$ 都有相应的左, 右 Kan 延拓, 它们便组装成函子, 并且

$$\text{Lan}_u \dashv u^* \dashv \text{Ran}_u.$$

因此在这种整体存在的情形下, Kan 延拓正由限制函子的左, 右伴随给出.

如果 $\mathcal{E}$ 中有相应余极限, 左 Kan 延拓可以逐点计算为

$$(\text{Lan}_u F)(d) \simeq \text{colim}_{(c, \alpha) \in (u \downarrow d)} F(c),$$

其中逗号范畴 $(u \downarrow d)$ 的对象是二元组 $(c, \alpha: u(c) \rightarrow d)$. 从 (c, α) 到 (c', α') 的态射是 $a: c \rightarrow c'$, 并要求 $\alpha' \circ u(a) = \alpha$. 直观上, 我们把所有能够把旧数据送到 d 的路线及其相容态射全部拿出来, 再用余极限把它们最自由地粘在一起.

对偶地, 如果相应极限存在,

$$(\text{Ran}_u F)(d) \simeq \lim_{(c, \beta) \in (d \downarrow u)} F(c).$$

1. 范畴论基础

这里 $(d \downarrow u)$ 的对象是二元组 $(c, \beta: d \rightarrow u(c))$. 从 (c, β) 到 (c', β') 的态射是 $a: c \rightarrow c'$, 并要求 $u(a) \circ \beta = \beta'$. 我们收集所有从 d 看向旧数据的方式及其相容态射, 再用极限筛出同时满足全部条件的答案.

所以前面关于极限和余极限的直觉再次回来:

左 Kan 延拓 ~ 自由粘接,
右 Kan 延拓 ~ 相容约束.

Yoneda 嵌入给出一个特别重要的例子. 给定 $F: C \rightarrow \mathcal{E}$, 如果 $\mathcal{E}$ 有足够余极限, 可以沿 $y: C \rightarrow \text{PShv}(C)$ 做左 Kan 延拓. 对预层 P , 利用前面的稠密公式可以写成

$$(\text{Lan}_y F)(P) \simeq \text{colim}_{(X, x) \in \text{El}(P)} F(X).$$

也就是说, 先把 P 分解成所有可表测试对象的余极限, 再把同样的粘接方式应用到 $F(X)$ 上. 后面大量“先在仿射对象上定义, 再延伸到一般对象”的做法, 范畴论原型就在这里.

到这里, 本书正文里真正反复使用的普通范畴论工具已经基本齐全了. 但还有一件事没有说破: 我们从这一章开头开始, 其实一直在用高阶范畴论的眼光讲普通 1-范畴. 现在可以把这条暗线正式挑明.

1.5. 高阶范畴: 把暗线挑明

回到最开始那句话. 对两个对象 X, Y , 我们把从 X 到 Y 的全部联系记成 $\text{Map}_C(X, Y)$. 普通 1-范畴做了一个很特殊的决定: 这个东西必须是集合. 于是如果 $f, g: X \rightarrow Y$ 是两条态射, 我们到下一层能问的只有 $f = g$ 吗? 答案是或否; 如果 $f \neq g$, 普通集合不会再告诉我们它们之间还能有什么联系. 高阶范畴从这里开始: 不急着把下一层信息截断成有/无, 也不把具体模型放在第一位.

先把层级说清楚

本书只需要下面这种操作性定义. 一个 n -范畴有对象, 对象之间的 1-态射, 1-态射之间的 2-态射, 一直继续到 n -态射; 高于 n 的比较只剩恒等态射. 每一层态射都有来源、目标、恒等态射和复合. 在弱 n -范畴中, 结合律、单位律以及不同复合方式之间的相容性不必写成严格等式, 而是由更高层的可逆态射记录下来. 这句话本身可以用拟范畴、Segal 生象等模型精确实现; 这里先把它作为读图用的语言.

定义 1.5.1 ((n, k)-范畴). 设 $0 \leq k \leq n \leq \infty$. 一个 (n, k) -范畴是这样的 n -范畴: 所有 $i > k$ 的 i -态射都可逆. 不附加额外可逆性要求的 n -范畴就是 (n, n) -范畴, 而 $(n, 0)$ -范畴又称 n -群胚. 当 $n = \infty$ 时, 可以有任意高阶的态射.

这个记号能把几个常见对象放在同一张表里: 集合是 $(0, 0)$ -范畴, 普通范畴是 $(1, 1)$ -范畴, 群胚是 $(1, 0)$ -范畴. 群胚可以看成范畴意义下的集合: 对象像元素, 同构像元素之间的识别, 而所有态射都可逆. 例如一个群 G 可以看成只有一个对象的群胚; 如果只取对象集合, 它就是一个点, 但群胚还记住这个点有自同构群 G .

定义 1.5.2 (生象). 生象就是 $(\infty, 0)$ -范畴, 也就是 ∞ -群胚. 它可以有对象, 有对象之间的路径, 有路径之间的更高路径, 如此继续; 但所有正维态射都可逆. 按 Grothendieck 同伦假设的直觉, 生象也可以理解为同伦型: 它记录点、路径、路径之间的变形以及更高变形, 但不关心这些数据由哪一个具体拓扑空间画出来.

所以生象在高阶范畴论里扮演“集合”的角色. 集合只记录元素; 群胚记录对象及其可逆同构; 生象继续记录所有高阶识别.

现代文献中常说的 ∞ -范畴, 本书也按这个惯例理解为 $(\infty, 1)$ -范畴: 它允许任意高阶态射, 但从第 2 层开始的态射都可逆. 复合、恒等态射以及全部高阶相容性仍然是结构的一部分, 只是这些相容性不再被压成

1. 范畴论基础

严格等式. 因此对任意两个对象 X, Y , 所有从 X 到 Y 的 1-态射及其高阶同伦可以组织成一个生象, 称为映射生象, 记作 $\text{Map}_C(X, Y)$. 本章中“映射对象”和“映射同伦型”都指这一类映射生象.

以下记 An 为生象组成的 $(\infty, 1)$ -范畴. 记号 An 来自英文 *anima*; 在 [Hau25] 中, 同一个角色常记作 Gpd_∞ .

思路. 普通 1-范畴不是另一套与高阶范畴无关的理论. 它嵌入 Cat_∞ 后, 每个映射生象都是集合, 也就是 0-截断的生象. 反过来, 对一个一般 ∞ -范畴逐个取映射生象的连通分支, 得到的是它的同伦范畴 hC .

Segal 图景现在真正发挥作用

前面我们把普通范畴摊成 $X_0, X_1, X_2, \dots$. 普通范畴里这些都是集合, 那条 Segal 公式表示双射. 现在把它们换成生象, 得到一个单纯对象

$$X_\bullet : \Delta^{\text{op}} \longrightarrow \text{An}.$$

这里 Δ 是单形范畴: 对象是有限全序集 $[n] = \{0 < \dots < n\}$, 态射是保序映射. 面映射负责取端点和复合, 退化映射负责插入恒等态射. 对每个 $n \geq 2$, 有典范 Segal 映射

$$X_n \longrightarrow \underbrace{X_1 \times_{X_0} \dots \times_{X_0} X_1}_{n \text{ 次}}.$$

要求这些映射都是等价, 就是高阶版本的 Segal 条件. 这里的纤维积也要理解成保留路径信息的高阶拉回.

Segal 生象背后的主要条件就是这个. 再加入完备性条件, 就得到完备 Segal 生象, 也就是 *completed Segal anima*. 完备性排除一种多余自由度: 对象生象 X_0 中的路径应该正好记录对象之间的等价. 更具体地说, 若 $X_{\text{eq}} \subset X_1$ 表示由等价 1-态射组成的子生象, 退化映射 $s_0: X_0 \rightarrow X_1$ 会把对象送到恒等箭头; 完备性要求它诱导的映射

$$X_0 \longrightarrow X_{\text{eq}}$$

为等价. 完备 Segal 生象是 $(\infty, 1)$ -范畴的一种标准模型.

我们不会在这里展开这个判据的模型论证明, 也不会选择某一种具体模型作为全书的出发点. 拟范畴, 完备 Segal 生象, 单纯范畴等技术形式不同, 但表达的是同一种高阶范畴论. 本书尽量用模型无关的范畴论语言来操作这些对象; 具体模型只是把这套语言落到手上的一种实现, 不是关注的主体. 若顺着 [Hau25] 阅读, 其中的 Segal 模型可按本书术语理解为完备 Segal 生象.

这个观点在纤维积里尤其具体. 在集合的逐点描述中, 普通纤维积要求两边严格相等. 高阶拉回则允许把一条识别路径也作为数据保存下来. 在生象范畴里, 更一般地, 从任意测试对象映入以后, 一个高阶拉回中的点往往更像 (x, y, γ) , 其中 $\gamma: f(x) \simeq g(y)$ 记录两边怎样真正相容, 而不只是宣布它们严格相等.

泛性质的唯一性也升级了

普通范畴里我们已经看到两件事. 给定一个候选对象和边界数据以后, 兼容的中介态射是严格唯一的; 但万有对象本身通常不会严格唯一, 只唯一到唯一同构. 高阶范畴把这两句话分别升级. 固定候选对象和相容数据后, 兼容中介态射组成的解生象应当可缩; 而所有万有解, 它们之间的等价, 等价之间的更高等价, 也会共同组成一个可缩的生象. 可以有很多实现和很多比较方式, 但整个选择空间最终没有额外的同伦信息.

所以高阶范畴论不能被简化成“把 $=$ 换成 $\simeq$ ”这一句口号. 这里保留下来的, 是“两个东西为什么可以视作一样”以及这些识别之间怎样相容的全部信息.

极限和余极限还是同一个故事

高阶范畴没有改变极限和余极限的基本意义.

1. 范畴论基础

积仍然是在没有额外联系时同时选择. 拉回仍然是在这些选择之间加入相容信息. 在生象范畴里 (或在一般高阶范畴中从任意测试对象映入以后), 普通集合里的条件 $f(x) = g(y)$ 在高阶情形下会被替换成把一份 $\gamma: f(x) \simeq g(y)$ 一起记录下来.

余积仍然把对象自由地放在一起, 推出仍然进行粘接. 只是高阶粘接不会简单地把两个点压成同一个集合元素, 而会保留“它们怎样被识别”以及这些识别之间的更高信息.

因此前面那两句直觉完全不需要修改:

极限 $\approx$ 组合选择并加入相容信息,
余极限 $\approx$ 自由拼接并加入粘接信息.

有限积和拉回仍然生成所有有限极限, 有限余积和推出仍然生成所有有限余极限. 变化的只是我们保存的相容信息不再被截断成严格等式.

高阶纤维化仍然是运输

前面的 p -推出箭头和 p -拉回箭头, 在普通范畴里用“唯一分解”来定义. 到了 $(\infty, 1)$ -范畴, “唯一”要换成“解空间可缩”. 按 [Hau25] 的模型无关讲法, 这个条件可以直接写成映射生象的拉回方块. 为了不让记号盖过意思, 下面说 $x \in \mathcal{E}_a$ 时, 总是包含一条识别 $p(x) \simeq a$; 说一条上方箭头“位于 f 上方”时, 也包含识别 $p(\bar{f}) \simeq f$.

定义 1.5.3 (高阶 p -推出/拉回箭头). 设 $p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 是 $(\infty, 1)$ -范畴之间的函子, $\alpha: x \rightarrow y$ 是 $\mathcal{E}$ 中的态射. 若对任意 $z \in \mathcal{E}$, 方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Map}_{\mathcal{E}}(y, z) & \xrightarrow{\alpha^*} & \mathrm{Map}_{\mathcal{E}}(x, z) \\ p \downarrow & & \downarrow p \\ \mathrm{Map}_{\mathcal{B}}(p(y), p(z)) & \xrightarrow{p(\alpha)^*} & \mathrm{Map}_{\mathcal{B}}(p(x), p(z)) \end{array}$$

是生象中的拉回方块, 则称 α 是 p -推出箭头. 直观地说, 固定一个从 x 出发且底层先经过 $p(\alpha)$ 的提升问题后, 通过 y 的解空间可缩. 普通范畴里的提升三角仍是正确图像, 只是“唯一箭头”现在被“可缩的解生象”取代.

对偶地, 若对任意 $z \in \mathcal{E}$, 方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Map}_{\mathcal{E}}(z, x) & \xrightarrow{\alpha_*} & \mathrm{Map}_{\mathcal{E}}(z, y) \\ p \downarrow & & \downarrow p \\ \mathrm{Map}_{\mathcal{B}}(p(z), p(x)) & \xrightarrow{p(\alpha)_*} & \mathrm{Map}_{\mathcal{B}}(p(z), p(y)) \end{array}$$

是生象中的拉回方块, 则称 α 是 p -拉回箭头. 直观地说, 固定一个以 y 为终点且底层最后经过 $p(\alpha)$ 的提升问题后, 通过 x 的解空间可缩.

定义 1.5.4 (推出/拉回纤维化). 若每条 $f: a \rightarrow b$ 和每个 $x \in \mathcal{E}_a$ 都有位于 f 上方、从 x 出发的 p -推出箭头, 就称 p 是推出纤维化. 若每条 $f: a \rightarrow b$ 和每个 $y \in \mathcal{E}_b$ 都有位于 f 上方、以 y 为终点的 p -拉回箭头, 就称 p 是拉回纤维化. 固定 (f, x) 或 (f, y) 以后, 这些提升的选择空间可缩; 因此运输由 p 内在决定, 不是另行指定的结构.

定义 1.5.5 (左/右纤维化). 设 $p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 是函子. 记

$$\mathrm{Ar}(\mathcal{E}) := \mathrm{Fun}([1], \mathcal{E})$$

1. 范畴论基础

为 $\mathcal{E}$ 的箭头 ∞ -范畴, 并用 s, t 分别表示取首端和取末端. 若下图在 Cat_∞ 中为拉回方块:

$$\begin{array}{ccc} \text{Ar}(\mathcal{E}) & \longrightarrow & \text{Ar}(\mathcal{B}) \\ s \downarrow & & \downarrow s \\ \mathcal{E} & \xrightarrow{p} & \mathcal{B} \end{array}$$

则称 p 是左纤维化. 换句话说, 给定底层箭头 $f: a \rightarrow b$ 和上方对象 $x \in \mathcal{E}_a$, 其上方以 x 为首端的提升空间是可缩的.

若把上图中的 s 换成 t , 即要求

$$\begin{array}{ccc} \text{Ar}(\mathcal{E}) & \longrightarrow & \text{Ar}(\mathcal{B}) \\ t \downarrow & & \downarrow t \\ \mathcal{E} & \xrightarrow{p} & \mathcal{B} \end{array}$$

为拉回方块, 则称 p 是右纤维化. 换句话说, 给定底层箭头 $f: a \rightarrow b$ 和上方对象 $y \in \mathcal{E}_b$, 其上方以 y 为末端的提升空间是可缩的.

从运输的角度看, 左纤维化就是纤维为生象的推出纤维化, 并且总范畴中的每条态射都是 p -推出箭头; 右纤维化就是对偶的拉回纤维化, 每条态射都是 p -拉回箭头. 若这些生象进一步 0-截断成集合, 就回到前面说的静止左纤维化和静止右纤维化.

直化, Yoneda 和 Kan 延拓也都还在

高阶直化定理把前面的集合值对应完整升级. 以下 Cat_∞ 表示小 ∞ -范畴组成的 ∞ -范畴. 对一个 $(\infty, 1)$ -范畴 C , 主要情形可以放在同一张表里:

函子一侧	纤维化一侧	运输方向	纤维类型
$\text{Fun}(C, \text{Set})$	静止左纤维化	向前运输 $f_!$	集合
$\text{Fun}(C^{\text{op}}, \text{Set})$	静止右纤维化	向后运输 f^*	集合
$\text{Fun}(C, \text{An})$	左纤维化 $\text{LFib}(C)$	向前运输 $f_!$	生象
$\text{Fun}(C^{\text{op}}, \text{An})$	右纤维化 $\text{RFib}(C)$	向后运输 f^*	生象
$\text{Fun}(C, \text{Cat}_\infty)$	推出纤维化 $\text{coCartFib}(C)$	向前运输 $f_!$	一般 ∞ -范畴
$\text{Fun}(C^{\text{op}}, \text{Cat}_\infty)$	拉回纤维化 $\text{CartFib}(C)$	向后运输 f^*	一般 ∞ -范畴

这里每一行都表示相应函子范畴与相应纤维化范畴之间的等价. 右边的态射都在底 C 上方; 对推出纤维化与拉回纤维化, 还要求保持由投影 p 内在判定出的 p -推出箭头与 p -拉回箭头. 六行不是互不相干的结构, 而是两条逐步放宽纤维的链:

$$\text{静止左纤维化} \subset \text{左纤维化} \subset \text{推出纤维化}, \quad \text{静止右纤维化} \subset \text{右纤维化} \subset \text{拉回纤维化}.$$

第一层限制纤维为集合, 第二层允许纤维为生象, 第三层允许纤维为一般 ∞ -范畴. 这正是高阶 Grothendieck 构造的内容: 函子可以被摊成带运输的总空间, 总空间也可以被重新读成函子.

所以 Yoneda 引理也只是把集合换成映射同伦型. 记

$$\text{PShv}_\infty(C) := \text{Fun}(C^{\text{op}}, \text{An}).$$

1. 范畴论基础

对任意 $X \in \mathcal{C}$ 与 $F \in \mathbf{PShv}_\infty(\mathcal{C})$, 令 $y(X) := \mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(-, X)$. 高阶 Yoneda 引理给出

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{PShv}_\infty(\mathcal{C})}(y(X), F) \simeq F(X).$$

这里两边不再是集合之间的双射, 而是同伦型之间的等价. “一个对象由所有测试对象怎样看它决定” 这句话完全没有变化.

Kan 延拓也一样. 左 Kan 延拓仍然通过余极限做最自由的延伸, 右 Kan 延拓仍然通过极限做满足全部相容性的延伸. 只是那些极限, 余极限和泛性质现在都在高阶意义下理解.

所以如果这一节只想留下一个结论, 那就是:

小结. 高阶范畴论并没有推翻普通范畴论的故事. 对象, 函子, 自然变换, 泛性质, 极限与余极限, 直化, Yoneda 和 Kan 延拓全部还在. 真正改变的只是我们不再过早把对象之间, 态射之间以及各种相容性之间的高阶联系压成严格相等.

普通 1-范畴是把这些信息截断到集合以后得到的最基础情形. $(\infty, 1)$ -范畴则把这些原本被丢掉的联系重新放回来.

第 2 章 仿射几何

我们先从仿射几何开始. 经典上, 如果 k 是一个域, 我们大概会研究 k^n 里一些多项式的零点集; 但从点函子的观点来看, 其实没什么必要只盯着一个域. 对每个 k -代数 R , 我们都可以问同一组方程在 R^n 里有哪些解, 然后把 $R \mapsto \{R^n \text{ 中的解} \}$ 一次性组织成一个函子 $\text{CAlg}_k \rightarrow \text{Set}$.

这一章做的事情, 大概就是把这套语言从头搭起来. 我们先定义什么叫代数函子, 再通过 Yoneda 嵌入把其中的可表函子认作仿射概形. 接下来研究它们的子函子: 闭子函子对应理想, 开子函子对应根理想, 这也就是函子版本的零点定理. 最后我们会证明 Zariski 下降, 也就是让局部代数数据能够重新粘回整体的层条件, 顺便再处理有限型与有限表现这些控制对象大小的有限性条件.

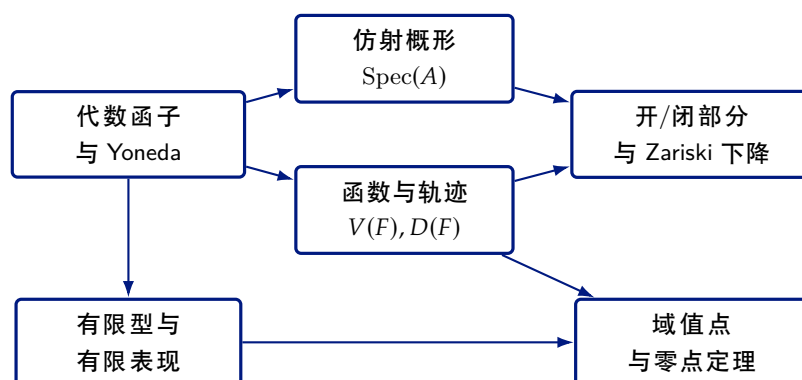
贯穿这一章的想法其实很简单: 所有东西都尽量当成函子来看. Spec 把环变成函子, V 和 D 把理想变成子函子, 原本需要反复检查的自然性则基本都被函子范畴自己包办了.

阅读指南. 预备知识. 理想, 根理想, 局部化, 张量积, 以及有限生成和有限表现的代数. 第 1 章已经给出了 Yoneda, 直化和 Kan 延拓的整体图景; 本章会在实际使用处简要回顾, 并说明代数几何里要用的箭头方向, 记号与精确版本. 至于这里不打算重新展开的交换代数约定, 局部化可见 Stacks Project 的 Tag 00CM, 张量积可见 Tag 00CV.

这一章要问. 怎样把同一组多项式方程同时放到每个 k -代数上去看? 做完这件事之后, 又有哪些几何构造可以直接从表示它的环里读出来?

学习目标. 读完这一章之后, 大概应该能够:

- 在多项式表现, 可表函子与仿射概形之间来回转换;
- 使用函数以及轨迹 $V(F)$ 和 $D(F)$, 同时不把函子意义下的点和底层拓扑空间里的点混在一起;
- 使用基变换以及有限主开覆盖上的 Zariski 下降;
- 从函子的行为里识别有限型与有限表现条件; 以及
- 准确说清经典零点定理和函子零点定理分别能够恢复多少信息.



这张图怎么看. 可表性这一条线对应定理 2.1.10 与定理 2.2.9; 函数与轨迹从定义 2.2.37 与定义 2.2.40 开始. 下方分支记录的是定义 2.4.1 中两种不同的有限性条件, 而右边两个终点分别是定理 2.3.1 与定理 2.5.1.

2. 仿射几何

2.1. 代数函子与仿射概形

固定一个基环 k 之后, 我们最基本的对象就是函子 $\mathbf{CAlg}_k \rightarrow \mathbf{Set}$. 可以把它理解成“由 k -代数 R 参数化的一族多项式方程解集”. 除非特别说明, 默认取 $k = \mathbb{Z}$. 最直接的例子是仿射空间 $\mathbb{A}_k^I$; 其中可表的那些函子组成 k 上仿射概形的范畴.

定义 2.1.1 (代数函子). 设 k 为环.

- 代数 k -函子是一个函子 $\mathbf{CAlg}_k \rightarrow \mathbf{Set}$. 当 $k = \mathbb{Z}$ 时, 我们直接称它为代数函子.
- 给定代数 k -函子 X 与 k -代数 R , 我们把 $X(R)$ 中的元素称为 X 的 R -点.

最基本的一类代数函子就是仿射空间.

定义 2.1.2 (仿射空间). 设 I 为集合, k 为环. k 上的仿射 I -空间是代数 k -函子

$$\mathbb{A}_k^I: \mathbf{CAlg}_k \rightarrow \mathbf{Set}, \quad R \mapsto R^I.$$

当 $k = \mathbb{Z}$ 时, 简记为 $\mathbb{A}^I$. 对 $n \geq 0$, 我们还把 k 上的仿射 n -空间记作 $\mathbb{A}_k^n = \mathbb{A}_k^{\{1, \dots, n\}}$. $n = 1$ 时称为仿射直线, $n = 2$ 时称为仿射平面.

注 2.1.3. 把定义展开之后, 马上有:

- $\mathbb{A}_k^0$ 是 $\mathbf{Fun}(\mathbf{CAlg}_k, \mathbf{Set})$ 的终对象.
- $\mathbb{A}_k^1$ 就是遗忘函子 $\mathbf{CAlg}_k \rightarrow \mathbf{Set}$.
- $\mathbb{A}_k^{(-)}: \mathbf{Set}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Fun}(\mathbf{CAlg}_k, \mathbf{Set})$ 本身也是函子.
- 由多项式环的泛性质, $\mathbb{A}_k^I$ 由 $k[x_i \mid i \in I]$ 表示, 也就是说有同构

$$\mathbb{A}_k^I \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{CAlg}_k}(k[x_i \mid i \in I], -).$$

2.1.1. 预层与 Yoneda 嵌入

第 1.3 节与第 1.3.2 小节已经从直觉上讲过预层与 Yoneda. 这里再说一次, 是为了把代数函子中真正要用的箭头方向, 稠密性, 伴随和 Kan 延拓写成后面能直接引用的形式.

定义 2.1.4 (预层). 设 C 为范畴. C 上的预层是函子 $C^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$. 我们记

$$\mathbf{PShv}(C) := \mathbf{Fun}(C^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set})$$

为 C 上所有预层组成的范畴.

注意, 前面定义的代数 k -函子, 无非就是 $\mathbf{CAlg}_k^{\mathrm{op}}$ 上的预层.

注 2.1.5. 在函子范畴里, 极限和余极限都是逐点计算的. 因此 $\mathbf{PShv}(C)$ 会直接继承集合范畴的很多性质, 比如滤过余极限与有限极限可交换, 满态射自动有效等等.

接下来考虑从 C 到 $\mathbf{PShv}(C)$ 的那个最自然的函子, 也就是 Yoneda 嵌入.

定义 2.1.6 (Yoneda 嵌入). 设 C 为范畴. C 的 Yoneda 嵌入是函子

$$y: C \rightarrow \mathbf{PShv}(C), \quad y(X) := \mathrm{Hom}_C(-, X).$$

如果 C 上的某个预层落在 Yoneda 嵌入的本质像里, 就称它可表.

2. 仿射几何

取 $C = \text{CAlg}^{\text{op}}$ 时, Yoneda 嵌入就是

$$\text{CAlg}^{\text{op}} \rightarrow \text{PShv}(\text{CAlg}^{\text{op}}) = \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}),$$

它把环 R 送到 $\text{Hom}_{\text{CAlg}^{\text{op}}}(-, R) = \text{Hom}_{\text{CAlg}}(R, -)$. 在这种情况下, 我们专门把这个嵌入记成

$$\text{Spec}: \text{CAlg}^{\text{op}} \rightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}).$$

于是绝对情形下, 注 2.1.3 就给出 $\mathbb{A}^I \simeq \text{Spec}(\mathbb{Z}[x_i \mid i \in I])$. 如果不默认 $k = \mathbb{Z}$, 那就在 $\text{CAlg}_k^{\text{op}}$ 里做同样的 Yoneda 构造; 在对应的相对函子范畴中, $\mathbb{A}_k^I$ 由 k -代数 $k[x_i \mid i \in I]$ 表示.

2.1.2. 元素范畴

思路 (为什么还要引入另一个范畴?). 元素范畴其实只是一个给函子的仿射探针做索引的工具, 没有额外造出一个和原函子并列的几何对象. 它的对象记住每一个点 $x \in X(R)$, 箭头则记住这些点在环同态下怎么变化. 后面写余极限和极限时会同时遇到相反的箭头方向, 所以 $\text{El}(X)^{\text{op}}$ 的出现主要就是记账, 不要把它误解成新的对偶性定理.

给定函子 $F: C \rightarrow \text{Set}$, 我们可以把它的信息编码进一个范畴 $\int_C F$. 先用 Set_* 表示带点集合的范畴:

- 对象是二元组 (X, x) , 其中 X 是集合, $x \in X$ 是选定的点.
- 态射 $(X, x) \rightarrow (Y, y)$ 是满足 $f(x) = y$ 的映射 $f: X \rightarrow Y$.

定义 2.1.7 (元素范畴). 设 C 为范畴, $F: C \rightarrow \text{Set}$ 为函子. 元素范畴 $\int_C F$ 定义为下面这个拉回:

$$\begin{array}{ccc} \int_C F & \longrightarrow & \text{Set}_* \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ C & \longrightarrow & \text{Set} \end{array}$$

更具体地说, $\int_C F$ 的

- 对象是二元组 (C, x) , 其中 $C \in C$ 且 $x \in F(C)$.
- 态射 $(C, x) \rightarrow (C', x')$ 是 C 中满足 $F(f)(x) = x'$ 的态射 $f: C \rightarrow C'$, 这里 $F(f): F(C) \rightarrow F(C')$.

对于预层 $F: C^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$, 元素范畴也类似定义:

定义 2.1.8 (预层的元素范畴). 设 C 为范畴, $F: C^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ 为函子. 元素范畴 $\int^C F$ 定义为下面的拉回:

$$\begin{array}{ccc} \int^C F & \longrightarrow & (\text{Set}_*)^{\text{op}} \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ C & \longrightarrow & \text{Set}^{\text{op}} \end{array}$$

更具体地说, $\int^C F$ 的

- 对象是二元组 (C, x) , 其中 $C \in C$ 且 $x \in F(C)$.
- 态射 $(C, x) \rightarrow (C', x')$ 是 C 中满足 $F(f)(x') = x$ 的态射 $f: C \rightarrow C'$, 这里 $F(f): F(C') \rightarrow F(C)$.

2. 仿射几何

这两个构造之间有一个典范的范畴等价

$$\left(\int_C F \right)^{\text{op}} \simeq \int^{C^{\text{op}}} F.$$

在本书里, 我们把反变版本简记为 $\text{El}(F) := \int^C F$.

对于代数函子 $X: \text{CAlg} \rightarrow \text{Set}$, 我们把 X 看成 CAlg^{op} 上的预层, 并用 $\text{El}(X)$ 表示它的反变元素范畴. 按这个约定, 稠密性写成

$$X \simeq \text{colim}_{(R, x) \in \text{El}(X)} \text{Spec}(R).$$

如果把 $R \mapsto \text{Mod}_R$ 看成仿射探针上的反变赋值 (例如定义 4.1.15 中的模范畴), 那么用极限重新组装这些数据时, 索引范畴自然是 $\text{El}(X)^{\text{op}}$.

注 2.1.9 (Grothendieck 构造). 这个构造还能推广到范畴值函子 $F: C \rightarrow \text{Cat}$, 得到所谓的 *Grothendieck* 构造. 在 ∞ -范畴里还可以进一步推广到 $F: C \rightarrow \text{An}$ 和 $F: C \rightarrow \text{Cat}_\infty$, 分别给出左纤维化与推出纤维化.

2.1.3. Yoneda 引理

定理 2.1.10 (Yoneda 引理). 设 C 为范畴.

(i) 对于 $X \in C$ 和 $F \in \text{PShv}(C)$, 存在双射

$$\text{Hom}_{\text{PShv}(C)}(y(X), F) \simeq F(X), \quad f \mapsto f_X(\text{id}_X).$$

其逆映射为 $x \mapsto ((f: Y \rightarrow X) \mapsto f^*(x))$.

(ii) Yoneda 嵌入 $y: C \rightarrow \text{PShv}(C)$ 是全忠实的.

(iii) Yoneda 嵌入保持 C 中所有存在的极限.

(iv) (Yoneda 嵌入的稠密性) 每个预层 $F \in \text{PShv}(C)$ 都可以写成可表函子的余极限:

$$\text{colim} \left(\text{El}(F) \xrightarrow{\text{遗忘}} C \xrightarrow{y} \text{PShv}(C) \right) \simeq F.$$

(v) (预层的泛性质) 对任意余完备范畴 $\mathcal{E}$, 存在范畴等价

$$y^*: \text{Fun}^{\text{colim}}(\text{PShv}(C), \mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} \text{Fun}(C, \mathcal{E}),$$

其中 $\text{Fun}^{\text{colim}}$ 表示保持余极限的函子. 逆函子由左 Kan 延拓构造: 对 $F: C \rightarrow \mathcal{E}$, 考虑

$$\begin{array}{ccc} C & & \mathcal{E} \\ \downarrow y & \searrow F & \\ \text{PShv}(C) & \xrightarrow{\text{Lan}_y F} & \mathcal{E} \end{array}$$

因为 $\mathcal{E}$ 有所有余极限, 这个扩张自动存在.

(vi) 给定范畴 $\mathcal{E}$ 与保持余极限的函子 $K: \text{PShv}(C) \rightarrow \mathcal{E}$, K 有右伴随 $N: \mathcal{E} \rightarrow \text{PShv}(C)$, 由 $e \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{E}}(K(y(-)), e)$ 给出. 这称为实现-脉伴随.

这个定理的前四条会在整本书里反复出现: (1) 让我们在自然变换 $y(X) \rightarrow F$ 和点 $F(X)$ 之间来回切换; (2) 告诉我们用 Hom -函子去探测 C 不会丢掉信息; (4) 则经常用来把一个只在可表函子上证明的结论推广到所有预层. (5)–(6) 说明层化以及各种保持余极限构造背后的伴随关系.

2. 仿射几何

证明. (1) *Yoneda* 双射. 这其实就是自然变换与元素之间最基本的对应. 定义 $\Phi: \text{Hom}_{\text{PShv}(C)}(y(X), F) \rightarrow F(X)$ 为 $\Phi(\alpha) = \alpha_X(\text{id}_X)$.

反过来, 给定 $x \in F(X)$, 定义 $\Psi(x): y(X) \rightarrow F$: 对每个 $Y \in C$,

$$\Psi(x)_Y: y(X)(Y) = \text{Hom}_C(Y, X) \rightarrow F(Y), \quad (f: Y \rightarrow X) \mapsto F(f)(x).$$

要验证 $\Psi(x)$ 自然, 对 $g: Z \rightarrow Y$ 只需验证下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(Y, X) & \xrightarrow{\Psi(x)_Y} & F(Y) \\ g^* \downarrow & & \downarrow F(g) \\ \text{Hom}(Z, X) & \xrightarrow{\Psi(x)_Z} & F(Z) \end{array}$$

对 $f \in \text{Hom}(Y, X)$, $(F(g) \circ \Psi(x)_Y)(f) = F(g)(F(f)(x)) = F(f \circ g)(x) = \Psi(x)_Z(f \circ g) = (\Psi(x)_Z \circ g^*)(f)$, 所以确实交换.

再检查 $\Phi \circ \Psi = \text{id}$: $\Phi(\Psi(x)) = \Psi(x)_X(\text{id}_X) = F(\text{id}_X)(x) = x$.

而对 $\alpha: y(X) \rightarrow F$, $\Psi(\Phi(\alpha)) = \Psi(\alpha_X(\text{id}_X))$. 对任意 Y 和 $f: Y \rightarrow X$,

$$\Psi(\alpha_X(\text{id}_X))_Y(f) = F(f)(\alpha_X(\text{id}_X)) = \alpha_Y(y(X)(f)(\text{id}_X)) = \alpha_Y(f),$$

其中第二个等号用到了 α 的自然性. 因此 $\Psi \circ \Phi = \text{id}$.

(2) 全忠实性. 也就是说 *Yoneda* 真的是一个嵌入. 在 (1) 中取 $F = y(X')$, 直接得到 $\text{Hom}(y(X), y(X')) \simeq y(X')(X) = \text{Hom}(X, X')$.

(3) 保持极限. *Yoneda* 与 C 中已有的极限可交换. $\text{PShv}(C)$ 中的极限逐点计算. 如果 $\lim_i X_i$ 在 C 中存在, 那么对任意 Y ,

$$y(\lim_i X_i)(Y) = \text{Hom}(Y, \lim_i X_i) \simeq \lim_i \text{Hom}(Y, X_i) = \lim_i y(X_i)(Y).$$

所以在 $\text{PShv}(C)$ 中有 $y(\lim_i X_i) \simeq \lim_i y(X_i)$.

(4) 稠密性. 每个预层都可以典范地写成可表函子的余极限, 也就是把“ F 由它在 C 上的取值决定”这句话真正写成公式. 回忆 $\text{El}(F) = \int^C F$ 是反变的: 态射 $(C, x) \rightarrow (C', x')$ 是满足 $F(g)(x') = x$ 的 $g: C \rightarrow C'$. 我们要看的余极限是

$$\text{colim}_{(C, x) \in \text{El}(F)} y(C),$$

逐点计算即可. 对任意 $Y \in C$,

$$(\text{colim}_{(C, x) \in \text{El}(F)} y(C))(Y) = \text{colim}_{(C, x) \in \text{El}(F)} \text{Hom}(Y, C).$$

这个余极限中的一个点可以由三元组 (C, x, f) 表示, 其中 $x \in F(C)$ 且 $f: Y \rightarrow C$. 如果存在 $\text{El}(F)$ 中的 $g: C \rightarrow C'$ —也就是 $F(g)(x') = x$ —并且 $g \circ f = f'$, 那么 (C, x, f) 与 (C', x', f') 被视为同一个点.

现在构造它与 $F(Y)$ 之间的双射: 把 (C, x, f) 送到 $F(f)(x) \in F(Y)$. 这在等价类上良定义, 因为如果 $(C, x, f) \sim (C', x', g \circ f)$, 那么

$$F(g \circ f)(x') = F(f)(F(g)(x')) = F(f)(x).$$

满射性很直接, 因为 $s \in F(Y)$ 就是 (Y, s, id_Y) 的像. 单射性也一样直接: 任意三元组 (C, x, f) 都与 $(Y, F(f)(x), \text{id}_Y)$ 等价, 因为 $f: Y \rightarrow C$ 给出了 $\text{El}(F)$ 中的态射 $(Y, F(f)(x)) \rightarrow (C, x)$, 并且 $f \circ \text{id}_Y = f$.

2. 仿射几何

(5) 与 (6) 泛性质和伴随. 把 $F: C \rightarrow \mathcal{E}$ 保持余极限地扩张到 $\mathbf{PShv}(C)$ 以后, 扩张完全由它在 C 上的取值决定, 并由左 Kan 延拓计算; 右伴随随后由 $\mathbf{Hom}$ -集给出. 这些都是一般 Kan 延拓理论与伴随函子定理的直接结果. $\square$

2.2. 仿射概形

Yoneda 嵌入 $y: \mathbf{CAlg}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Fun}(\mathbf{CAlg}, \mathbf{Set})$ 在这里有一个专门的名字: Spec 函子. 它的像就是仿射概形. 如果说交换代数最基本的对象是环, 那么仿射概形在代数几何里大概就扮演同样的角色.

2.2.1. 多项式方程

定义 2.2.1 (多项式方程组). 设 k 为环, I, J 为集合. k 上 I 个变量中的 J 个多项式方程组成的方程组是多项式环 $k[x_i \mid i \in I]$ 中的一个 J -元组 $\Sigma = (f_j)_{j \in J}$. 记 (Σ) 为 $k[x_i \mid i \in I]$ 中由 $(f_j)_{j \in J}$ 生成的理想, 并记 $k[\Sigma] = k[x_i \mid i \in I]/(\Sigma)$.

注 2.2.2 (方程组与表现). 每个 k -代数 R 都可以写成 $R \simeq k[\Sigma]$ 的形式. 做法无非是先选一组 k -代数生成元 $(x_i)_{i \in I}$, 得到满射 $k[x_i] \twoheadrightarrow R$, 再给这个满射的核选一组生成元作为 Σ . 所以选择一个同构 $R \simeq k[\Sigma]$, 其实就是给 R 选一个由生成元和关系写成的表现. 如果 I 有限, 那么 R 在 k 上有限型; 如果 Σ 也有限, 那么 R 有限表现 (定义 2.4.1).

给定 k 上的一组多项式方程, 我们当然不只想看它在 k 自己里面的解, 而是想看它在任意 k -代数 R 里的解. 为此先回忆代入映射

$$k[x_i \mid i \in I] \times R^I \rightarrow R, \quad (f, a) \mapsto f(a),$$

它的意思很简单: 对每个 $a \in R^I$, 映射 $f \mapsto f(a)$ 就是唯一一个把 x_i 送到 a_i 的 k -代数同态 $k[x_i \mid i \in I] \rightarrow R$.

定义 2.2.3 (零化轨迹). 设 $F \subset k[x_i \mid i \in I]$. F 在 $\mathbb{A}_k^I$ 中的零化轨迹是子函子 $V(F) \subset \mathbb{A}_k^I$, 定义为

$$V(F)(R) = \{a \in R^I \mid f(a) = 0 \text{ 对所有 } f \in F\} \subset R^I.$$

这确实是一个子函子: 任意 k -代数同态 $R \rightarrow S$ 所诱导的映射 $R^I \rightarrow S^I$ 都会把 $V(F)(R)$ 送进 $V(F)(S)$.

注 2.2.4. F 的零化轨迹显然只依赖于它生成的理想: 如果 $(F) = (F')$, 那么 $V(F) = V(F')$. 比较有意思的是反过来也成立—后面要证明的 Hilbert 零点定理函子版本正说这件事 (推论 2.2.11).

定义 2.2.5 (解函子). 设 $\Sigma = (f_j)_{j \in J}$ 是 k 上 I 个变量中的 J 个多项式方程组成的方程组. 它的解函子 $\text{Sol}_\Sigma: \mathbf{CAlg}_k \rightarrow \mathbf{Set}$ 就是 $\{f_j \mid j \in J\}$ 在 $\mathbb{A}_k^I$ 中的零化轨迹:

$$\text{Sol}_\Sigma = V(\{f_j \mid j \in J\}) \subset \mathbb{A}_k^I.$$

由多项式环的泛性质, I 个变量中的 J 个多项式方程组与 k -代数同态

$$k[x_j \mid j \in J] \rightarrow k[x_i \mid i \in I]$$

一一对应. 再用 Yoneda 引理, 它们又等价于自然变换

$$\mathbb{A}_k^I \rightarrow \mathbb{A}_k^J.$$

2. 仿射几何

把这些对应具体展开, 方程组 $\Sigma = (f_j)_{j \in J}$ 所对应的映射 $\mathbb{A}_k^I \rightarrow \mathbb{A}_k^J$ 在 k -代数 R 上就是

$$R^I \rightarrow R^J, \quad a \mapsto (f_j(a))_{j \in J}.$$

按照定义, Sol_Σ 正好是这个映射的核. 换句话说, 有拉回方块

$$\begin{array}{ccc} \text{Sol}_\Sigma & \longrightarrow & \mathbb{A}_k^I \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{A}_k^J \end{array} \quad (2.1)$$

其中 0 是 $\mathbb{A}_k^J$ 的子函子, 由 $0(R) = \{0\} \subset R^J$ 给出.

定义 2.2.6 (仿射概形). 如果函子 $\text{CAlg}_k \rightarrow \text{Set}$ 与某个 k 上多项式方程组 Σ 的 Sol_Σ 同构, 就称它为仿射 k -概形. 记 $\text{Aff}_k \subset \text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set})$ 为由所有仿射 k -概形组成的全子范畴. 所谓仿射概形, 就是仿射 $\mathbb{Z}$ -概形.

例 2.2.7. 仿射 I -空间 $\mathbb{A}_k^I$ 本身就是仿射 k -概形, 因为它无非是 I 个变量中“没有任何方程”的那个空方程组的解函子.

引理 2.2.8. 设 Σ 为 k 上的多项式方程组. 那么解函子 Sol_Σ 由 k -代数 $k[\Sigma]$ 表示, 也就是说存在同构

$$\text{Sol}_\Sigma \simeq \text{Spec}(k[\Sigma]): \text{CAlg}_k \rightarrow \text{Set}.$$

证明. 按定义 $k[\Sigma] = k[x_i \mid i \in I]/(\Sigma)$. 对任意 k -代数 R , 一个 k -代数同态 $\varphi: k[\Sigma] \rightarrow R$ 等价于一个把每个 $f_j \in \Sigma$ 都送到零的 k -代数同态 $\tilde{\varphi}: k[x_i \mid i \in I] \rightarrow R$.

而由多项式环的泛性质, $\tilde{\varphi}$ 完全由元组 $a = (\tilde{\varphi}(x_i))_{i \in I} \in R^I$ 决定. 条件 $\tilde{\varphi}(f_j) = 0$ 对所有 $j \in J$ 成立, 恰好就是说 $f_j(a) = 0$ 对所有 $j \in J$ 成立, 也就是 $a \in \text{Sol}_\Sigma(R)$.

所以得到双射

$$\text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(k[\Sigma], R) \xrightarrow{\sim} \text{Sol}_\Sigma(R), \quad \varphi \mapsto (\varphi(x_i))_{i \in I},$$

并且它关于 R 自然. 因此 $\text{Sol}_\Sigma \simeq \text{Spec}(k[\Sigma])$. □

定理 2.2.9 (仿射概形的刻画). 设 k 为环. 对代数 k -函子 $X: \text{CAlg}_k \rightarrow \text{Set}$, 下列条件等价:

- (i) X 是仿射 k -概形.
- (ii) X 可表, 也就是对某个 k -代数 A 有 $X \simeq \text{Spec}(A)$.
- (iii) X 保持极限且可达.

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii): 如果 X 是仿射 k -概形, 那么对某个多项式方程组 Σ 有 $X \simeq \text{Sol}_\Sigma$. 由引理 2.2.8, $X \simeq \text{Spec}(k[\Sigma])$, 所以 X 可表.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 如果对某个 k -代数 A 有 $X \simeq \text{Spec}(A)$, 那么 $X(R) = \text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(A, R)$. 因为 $\text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(A, -)$ 是可表函子, 它保持一切极限, 这也可以直接看成 Yoneda 引理的结果.

再看可达性. 一个函子 $F: \text{CAlg}_k \rightarrow \text{Set}$ 称为可达, 是指存在某个正则基数 κ , 使 F 保持 κ -滤过余极限. 对可表函子 $\text{Hom}(A, -)$, 只要 κ 大于 A 某个由生成元和关系组成的表现的基数, A 就是 CAlg_k 中的 κ -可表现对象. 对这样的 κ , 把 A 写成自由代数的一个 κ -小余极限, 就能看出 $\text{Hom}(A, -)$ 与 κ -滤过余极限可交换; 而 CAlg_k 中这些余极限在底层集合上就是逐点计算的.

(iii) $\Rightarrow$ (i): 现在假设 $X: \text{CAlg}_k \rightarrow \text{Set}$ 保持极限而且可达. 使用 Set-值函子的可表性定理——也就是伴随函子定理的一个特例: 从可表现范畴到 Set 的函子可表, 当且仅当它保持小极限并且可达. 因为 CAlg_k 是可表现范畴, 所以存在一个 k -代数 A 和自然同构 $X \simeq \text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(A, -) = \text{Spec}(A)$. 再由注 2.2.2, 可以把 A 写成某个 $k[\Sigma]$, 因而由引理 2.2.8 得到 $X \simeq \text{Sol}_\Sigma$.

2. 仿射几何

如果想更具体地看这个 A 是哪来的, 可以这样想. 可达性允许我们在 $\text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set})$ 里面把 $X = \text{colim}_\alpha \text{Spec}(A_\alpha)$ 写成可表函子的小余极限. 这个余极限逐点计算, 一般当然未必还是可表的. 但再加上 X 保持极限, 就会迫使 X 有一个左伴随 $L: \text{Set} \rightarrow \text{CAlg}_k$. 于是取 $A = L(\{*\})$, Yoneda 引理直接给出

$$X(R) = \text{Hom}_{\text{Set}}(\{*\}, X(R)) = \text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(L(\{*\}), R) = \text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(A, R). \quad \square$$

推论 2.2.10. $\text{CAlg}_k^{\text{op}}$ 的 Yoneda 嵌入诱导出范畴等价

$$\text{Spec}: \text{CAlg}_k^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \text{Aff}_k \subset \text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set}).$$

在这个等价之下, 仿射 k -概形 Sol_Σ 对应于 k -代数 $k[\Sigma]$.

证明. 这基本就是定理 2.2.9 的直接结论. Yoneda 嵌入全忠实, 而且在可表函子上本质满; 由 (i) $\Leftrightarrow$ (ii), 可表函子恰好就是仿射 k -概形. $\square$

在推论 2.2.10 的等价下, 仿射 k -概形的嵌入 $\text{Sol}_\Sigma \hookrightarrow \mathbb{A}_k^I$ 对应于商映射 $k[x_i \mid i \in I] \twoheadrightarrow k[\Sigma]$. 于是马上得到:

推论 2.2.11 (函子零点定理). 把子集 $F \subset k[x_i \mid i \in I]$ 送到它的零化轨迹 $V(F) \subset \mathbb{A}_k^I$, 会诱导出一个反序双射

$$V: \{k[x_i \mid i \in I] \text{ 中的理想} \} \xrightarrow{\sim} \{\mathbb{A}_k^I \text{ 中的零化轨迹} \}.$$

证明. 由注 2.2.4, $V(F)$ 只依赖于理想 (F) , 所以可以直接把 V 看成定义在理想上的映射.

单射性: 假设理想 (F) 与 (F') 满足 $V(F) = V(F')$. 在等价 $\text{Spec}: \text{CAlg}_k^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \text{Aff}$ 下, 闭嵌入 $V(F) \hookrightarrow \mathbb{A}_k^I$ 对应商映射 $k[x_i \mid i \in I] \twoheadrightarrow k[x_i \mid i \in I]/(F)$, 对 $V(F')$ 也一样. 既然二者作为子函子相同, 这两个商映射在 $k[x_i \mid i \in I]$ 上同构, 因而只能有 $(F) = (F')$.

满射性: 设 $Z \subset \mathbb{A}_k^I$ 是一个零化轨迹. 按定义, 存在某个多项式方程组 Σ , 使 $Z = \text{Sol}_\Sigma = V(\Sigma)$. 所以 $Z = V((\Sigma))$.

反序性没什么神秘的: 如果 $(F) \subset (F')$, 那么方程变多, 解自然变少, 所以 $V(F') \subset V(F)$. $\square$

例 2.2.12. 考虑 $\mathbb{R}$ 上下面四个一元多项式方程组:

$$\Sigma_1 = (x^2 + 1), \quad \Sigma_2 = ((x^2 + 1)^2), \quad \Sigma_3 = (x^2 + x + 1), \quad \Sigma_4 = (x^4 + 1).$$

那么

$$\begin{aligned} \text{Sol}_{\Sigma_1}(\mathbb{R}) &= \emptyset, & \text{Sol}_{\Sigma_2}(\mathbb{R}) &= \emptyset, & \text{Sol}_{\Sigma_3}(\mathbb{R}) &= \emptyset, & \text{Sol}_{\Sigma_4}(\mathbb{R}) &= \emptyset, \\ \text{Sol}_{\Sigma_1}(\mathbb{C}) &= \{\pm i\}, & \text{Sol}_{\Sigma_2}(\mathbb{C}) &= \{\pm i\}, & \text{Sol}_{\Sigma_3}(\mathbb{C}) &= \{\zeta_3, \bar{\zeta}_3\}, & \text{Sol}_{\Sigma_4}(\mathbb{C}) &= \{\pm \zeta_8, \pm \bar{\zeta}_8\}, \end{aligned}$$

其中 $\zeta_n = \exp(2\pi i/n) \in \mathbb{C}$. 只看 $\mathbb{R}$, 四个方程组的解完全一样. 但 $\mathbb{R}[x]$ 里的四个理想 (Σ_i) 两两不同, 所以由推论 2.2.11, 它们实际上定义了 $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ 的四个不同子函子.

到了 $\mathbb{C}$ 上, 大部分已经能区分开来, 只剩 Sol_{Σ_1} 和 Sol_{Σ_2} 还是一样. 要看出它们作为 $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ 的子函子仍然不同, 只需换一个带幂零元的测试环, 比如复对偶数 $\mathbb{R}$ -代数 $\mathbb{C}[\varepsilon]$, $\varepsilon^2 = 0$:

$$\text{Sol}_{\Sigma_1}(\mathbb{C}[\varepsilon]) = \{\pm i\}, \quad \text{Sol}_{\Sigma_2}(\mathbb{C}[\varepsilon]) = \{\pm i + a\varepsilon \mid a \in \mathbb{C}\}.$$

另一方面, 对应的 $\mathbb{R}$ -代数分别是

$$\mathbb{R}[\Sigma_1] \simeq \mathbb{C}, \quad \mathbb{R}[\Sigma_2] \simeq \mathbb{C}[\varepsilon], \quad \mathbb{R}[\Sigma_3] \simeq \mathbb{C}, \quad \mathbb{R}[\Sigma_4] \simeq \mathbb{C} \times \mathbb{C}.$$

2. 仿射几何

由引理 2.2.8, Sol_{Σ_1} 和 Sol_{Σ_3} 都同构于 $\text{Spec}(\mathbb{C})$. 这里不同的理想 (Σ_1) 与 (Σ_3) 只是给出了仿射 $\mathbb{R}$ -概形 $\text{Spec}(\mathbb{C})$ 到 $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ 的两个不同嵌入; 而方程组 Σ_1 与 Σ_3 本身, 则是 $\mathbb{R}$ -代数 $\mathbb{C}$ 的两个不同表现.

注 2.2.13. 所以给定 k 上的多项式方程组 Σ , 大概有三层信息需要分开:

- (i) 拉回方块 (2.1) 的全部数据, 等价于方程组 Σ 本身.
- (ii) 只记嵌入 $\text{Sol}_{\Sigma} \hookrightarrow \mathbb{A}_k^I$, 等价于只记多项式环 $k[x_i \mid i \in I]$ 中的理想 (Σ) .
- (iii) 再把嵌入也忘掉, 只留下仿射 k -概形 Sol_{Σ} , 等价于只记 k -代数 $k[\Sigma]$.

这和微分几何里的三种数据很像:

- (i) 一个光滑流形 M , 连同它作为某个光滑函数 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的零化轨迹的实现.
- (ii) 一个光滑流形 M , 连同它作为 $\mathbb{R}^n$ 中闭子流形的嵌入.
- (iii) 单独一个光滑流形 M .

微分几何真正关心的是流形 M 本身. 把 M 嵌入某个欧氏空间, 或者把它写成一个函数的零化轨迹, 往往很方便, 但这些额外数据并不是 M 本身的一部分. 代数几何也是一样: 真正的基本对象是仿射概形. 任意仿射概形 X 都可以嵌入某个仿射空间 ($X \hookrightarrow \mathbb{A}^I$), 也可以实现成某组多项式方程的解函子 ($X \simeq \text{Sol}_{\Sigma}$), 但这些选择都不属于仿射概形 X 本身.

2.2.2. 例子

例 2.2.14 (终概形 $*$). 代数函子 $\text{CAlg} \rightarrow \text{Set}, R \mapsto \{*\}$ 同构于 $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, 因而是仿射概形. 事实上它就是 $\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 的终对象.

例 2.2.15 (始概形 $\emptyset$). 这个例子提醒我们, 包含函子 $\text{Aff} \hookrightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 并不保持余极限. 等价地说, 把 Yoneda 嵌入 $\text{Spec}: \text{CAlg}^{\text{op}} \rightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 的本质像认成 Aff 之后, 这个 Yoneda 嵌入也不保持余极限.

- 在 Aff 里, 始对象是函子

$$\text{CAlg} \rightarrow \text{Set}, \quad R \mapsto \begin{cases} \emptyset, & R \neq 0 \\ \{*\}, & R = 0, \end{cases}$$

它同构于 $\text{Spec}(0)$.

- 但在整个 $\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 里, 始对象是常值空函子

$$\text{CAlg} \rightarrow \text{Set}, \quad R \mapsto \emptyset,$$

它不可表, 所以也不是仿射概形.

例 2.2.16 (幂等元分类函子 Idem). 令 $\text{Idem}: \text{CAlg} \rightarrow \text{Set}$ 把环 R 送到它的幂等元集合 $\text{Idem}(R) = \{e \in R \mid e^2 = e\}$. 有双射

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\text{CAlg}}(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, R) &\xrightarrow{\sim} \text{Idem}(R) \\ \varphi &\mapsto \varphi(1, 0). \end{aligned}$$

因为这个双射关于 R 自然, 所以 $\text{Idem} \simeq \text{Spec}(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})$, 因而是仿射概形.

例 2.2.17 (乘法群 $\mathbb{G}_m$). 令 $\mathbb{G}_m: \text{CAlg} \rightarrow \text{Ab}$ 把环 R 送到它的单位群 $R^\times$. 我们断言这个函子由幺半群环 $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}]$ 表示.

2. 仿射几何

先回忆, 么半群环函子 $\mathbb{Z}[-]: \mathbf{CMon} \rightarrow \mathbf{CAlg}$ 是底层乘法么半群函子 $\mathbf{CAlg} \rightarrow \mathbf{CMon}, R \mapsto (R, \cdot)$ 的左伴随. 因此对任意环 R 和交换么半群 M ,

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{CAlg}}(\mathbb{Z}[M], R) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{CMon}}(M, (R, \cdot)),$$

其中 $(R, \cdot)$ 表示 R 的乘法么半群.

现在取 $M = \mathbb{Z}$, 把加法群 $\mathbb{Z}$ 当成么半群来看. 因为 $\mathbb{Z}$ 本身是群, 任意么半群同态 $\mathbb{Z} \rightarrow (R, \cdot)$ 都自动落在 $R^\times$ 里. 又因为 $\mathbb{Z}$ 是单生成元自由群, 群同态 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow R^\times$ 完全由 $\phi(1) \in R^\times$ 决定. 所以

$$\mathbb{G}_m(R) = R^\times \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(\mathbb{Z}, R^\times) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{CAlg}}(\mathbb{Z}[\mathbb{Z}], R).$$

于是 $\mathbb{G}_m \simeq \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\mathbb{Z}])$. 更具体地说, $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}] \simeq \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$, 也就是 Laurent 多项式环.

注 2.2.18 ($\mathbb{G}_m$ 作为 Tate 圆周). 在高阶范畴论里, $\mathbb{Z}$ 的分类空间与圆周同伦等价: $B\mathbb{Z} \simeq S^1$. 对一个可表现么半范畴 $\mathcal{C}$, 有

$$\mathrm{Fun}(B\mathbb{Z}^{\mathrm{op}}, \mathcal{C}) \simeq \mathrm{Mod}_{\mathbb{Z}}(\mathcal{C}) \simeq \mathrm{Mod}_{\mathbb{1}[\mathbb{Z}]}(\mathcal{C}),$$

其中 $\mathbb{1}[\mathbb{Z}]$ 是 $\mathcal{C}$ 里的么半群环对象.

另一方面, $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}]$ 正好又是 $\mathbb{G}_m$ 的坐标环 $\mathcal{O}(\mathbb{G}_m)$. 这暗示拓扑里的圆周 S^1 (对应 $\mathbb{Z}$) 与代数几何里的 $\mathbb{G}_m$ 之间存在一种很深的对应. 因此 $\mathbb{G}_m$ 经常也被称为 Tate 圆周.

在母题同伦论 $H(S)$ 中, 我们实际上有两种“圆周”:

- 单纯圆周: $S^{1,0} := S^1$ (常值层).
- Tate 圆周: $S^{1,1} := \mathbb{G}_m$.

母题 (i, j) -球面定义为

$$S^{i,j} := (S^1)^{\wedge(i-j)} \wedge \mathbb{G}_m^{\wedge j}.$$

而射影直线满足 $\mathbb{P}^1 \simeq S^1 \wedge \mathbb{G}_m \simeq S^{2,1}$.

稳定母题同伦范畴 $\mathrm{SH}(S)$ 就是在带点母题同伦范畴 $H(S)_*$ 中形式地把 $(\mathbb{P}^1, \infty) \simeq S^{2,1}$ 逆掉得到的.

例 2.2.19 (加法群 $\mathbb{G}_a$). 令 $\mathbb{G}_a: \mathbf{CAlg} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 把 R 送到 $(R, +)$, 这个函子称为加法群. 复合

$$\mathbf{CAlg} \xrightarrow{\mathbb{G}_a} \mathbf{Ab} \xrightarrow{\text{遗忘}} \mathbf{Set}$$

就是最普通的遗忘函子, 也就是仿射直线 $\mathbb{A}^1$. 因此 $\mathbb{G}_a$ 是仿射群概形.

例 2.2.20 (矩阵环 Mat_n). 设 $n \geq 0$, 令 $\mathrm{Mat}_n: \mathbf{CAlg} \rightarrow \mathbf{Alg}$ 把环 R 送到 R 上的 $n \times n$ 矩阵结合环. 这是仿射概形范畴里的一个结合环对象.

原因其实很直接: 一个 $n \times n$ 矩阵无非就是 R 里的 n^2 个元素. 所以把 Mat_n 再接上遗忘函子 $\mathbf{Alg} \rightarrow \mathbf{Set}$, 得到的就是仿射空间 $\mathbb{A}^{n^2}$. 因而 Mat_n 由多项式环 $\mathbb{Z}[x_{ij} \mid 1 \leq i, j \leq n]$ 表示.

例 2.2.21 (一般线性群 GL_n). 设 $n \geq 0$, 令 $\mathrm{GL}_n: \mathbf{CAlg} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 把 R 送到可逆 $n \times n$ 矩阵组成的群 $\mathrm{GL}_n(R)$. 那么 GL_n 是仿射群概形.

令 $A = \mathbb{Z}[x_{ij} \mid 1 \leq i, j \leq n]$ 为表示 Mat_n 的环, 并令 $X = (x_{ij})_{i,j}$ 为泛 $n \times n$ 矩阵. 一个矩阵 $M \in \mathrm{Mat}_n(R)$ 可逆, 当且仅当 $\det(M) \in R$ 是单位. 因而对任意环 R 有自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{CAlg}}(A_{\det(X)}, R) \xrightarrow{\sim} \mathrm{GL}_n(R), \quad \varphi \mapsto (\varphi(x_{ij}))_{i,j},$$

其中 $A_{\det(X)}$ 是 A 在 $\det(X)$ 处的局部化. 所以 $\mathrm{GL}_n \simeq \mathrm{Spec}(A_{\det(X)})$.

2. 仿射几何

例 2.2.22 (特殊线性群 SL_n). 设 $n \geq 0$, 令 $SL_n: \mathbf{CAlg} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 把 R 送到行列式为 1 的 $n \times n$ 矩阵群 $SL_n(R)$. 继续使用例 2.2.21 中的泛矩阵 X , 有

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{CAlg}}(A/(\det(X) - 1), R) \xrightarrow{\sim} SL_n(R), \quad \varphi \mapsto (\varphi(x_{ij}))_{i,j}.$$

所以 $SL_n \simeq \mathrm{Spec}(A/(\det(X) - 1))$. 子函子的包含 $SL_n \subset GL_n \subset \mathrm{Mat}_n$ 对应于环同态

$$A \longrightarrow A_{\det(X)} \longrightarrow A/(\det(X) - 1).$$

注 2.2.23 (GL_n 与 SL_n 的范畴论观点). 群概形 GL_n 和 SL_n 其实都可以很干净地写成代数函子范畴里的纤维积. 对 GL_n 有拉回方块

$$\begin{array}{ccc} GL_n & \hookrightarrow & \mathrm{Mat}_n \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \det \\ \mathbb{G}_m & \hookrightarrow & \mathbb{A}^1 \end{array}$$

因为 Spec 保持极限, 特别保持纤维积, 而图里其他对象都是仿射的, 所以 GL_n 也是仿射概形.

类似地, SL_n 由拉回

$$\begin{array}{ccc} SL_n & \longrightarrow & \mathrm{Mat}_n \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \det \\ * & \xrightarrow{1} & \mathbb{A}^1 \end{array}$$

刻画, 其中 $* \simeq \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 是终对象, 底部的映射 1 无非是在说把行列式固定成 1.

例 2.2.24 (模的仿射空间 $\mathbb{A}(M)$). 设 k 为环, M 为 k -模. 考虑函子 $\mathbb{A}(M): \mathbf{CAlg}_k \rightarrow \mathbf{Mod}_k$:

$$\mathbb{A}(M)(R) = \{k\text{-线性映射 } M \rightarrow R\} = (M \otimes_k R)^\vee.$$

那么 $\mathbb{A}(M)$ 是仿射 k -概形中的一个 k -模对象. 事实上, 如果 $\mathrm{Sym}_k(M)$ 是 M 上的自由 k -代数, 那么有双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{CAlg}_k}(\mathrm{Sym}_k(M), R) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}(M)(R), \quad \varphi \mapsto \varphi|_M,$$

所以 $\mathbb{A}(M) \simeq \mathrm{Spec}(\mathrm{Sym}_k(M))$. 仿射 I -空间只是这个构造的特例: $\mathbb{A}_k^I \simeq \mathbb{A}(k^{(I)})$.

注 2.2.25. 设 k 为环, M 为 k -模. 还可以考虑 $\mathbb{A}(M)$ 的“预对偶”, 定义 $\mathbb{A}^\vee(M): \mathbf{CAlg}_k \rightarrow \mathbf{Mod}_k$ 为

$$\mathbb{A}^\vee(M)(R) = M \otimes_k R.$$

存在典范映射 $\mathbb{A}^\vee(M^\vee) \rightarrow \mathbb{A}(M)$, 它当且仅当 M 是向量空间 (定义 3.1.5) 时为同构. 除此之外, $\mathbb{A}^\vee(M)$ 不保持极限, 所以不是仿射 k -概形; 事实上它甚至不是概形. 也正因为如此, 这个函子并不常用.

2.2.3. 基变换

给定环同态 $\varphi: k \rightarrow k'$, 我们可以把 k 上任意多项式方程组 Σ 的所有系数都沿 φ 映过去, 得到 k' 上的方程组 $\varphi^*(\Sigma)$. 更一般地说, 很多定义在 k 上的数据都可以沿 φ 搬到 k' 上. 这个过程通常叫作基变换, 也可以叫系数变换或者标量扩张.

另外两个最熟悉的例子是:

- $\varphi^*: \mathbf{Mod}_k \rightarrow \mathbf{Mod}_{k'}$, 把 k -模 M 送到 k' -模 $M \otimes_k k'$;
- $\varphi^*: \mathbf{CAlg}_k \rightarrow \mathbf{CAlg}_{k'}$, 把 k -代数 A 送到 k' -代数 $A \otimes_k k'$.

2. 仿射几何

把这些定义展开以后, 可以看到 k' -代数之间有典范同构

$$k'[\varphi^*(\Sigma)] \simeq \varphi^*(k[\Sigma]).$$

这一节要研究的是和它相对应的函子版本: 已知一个代数 k -函子, 怎么把它变成代数 k' -函子.

思路 (怎么读这三个换基函子). 下面这个定理先给出范畴论层面的机器: 限制函子以及它左右两个 Kan 延拓, 可以在不同测试对象范畴之间搬运预层. 真正的几何含义要等把这些函子作用到可表函子上之后才会显出来. 特别是, 几何上的基变换最终由 $\text{Spec}(A) \mapsto \text{Spec}(A \otimes_k k')$ 刻画; 把这个公式记住, 就不太容易把它和 Weil 限制或者单纯忘掉 k' -结构混在一起.

定理 2.2.26 (预层的函子性). 设 $u: C \rightarrow \mathcal{D}$ 为函子, 并令

$$u^*: \text{PShv}(\mathcal{D}) \rightarrow \text{PShv}(C), \quad F \mapsto F \circ u,$$

也就是“沿 u 限制”的函子.

(i) u^* 有左伴随 $u_\#$ 和右伴随 u_* , 其公式为

$$\begin{aligned} u_\#(F)(d) &= \text{colim} \left((C \times_{\mathcal{D}} \mathcal{D}_{d/})^{\text{op}} \rightarrow C^{\text{op}} \xrightarrow{F} \text{Set} \right) = \text{colim}_{d \rightarrow u(c)} F(c), \\ u_*(F)(d) &= \lim \left((C \times_{\mathcal{D}} \mathcal{D}_{/d})^{\text{op}} \rightarrow C^{\text{op}} \xrightarrow{F} \text{Set} \right) = \lim_{u(c) \rightarrow d} F(c), \end{aligned}$$

前提当然是这些余极限与极限存在, 比如 C 为小范畴时就没问题.

(ii) $u_\#$ 扩张 u : 有典范同构

$$u_\# \circ y_C \simeq y_{\mathcal{D}} \circ u.$$

(iii) 如果 u 全忠实, 那么 $u_\#$ 与 u_* 也都全忠实.

(iv) 如果 u 是局部化, 那么 u^* 全忠实.

(v) 如果 u 有左伴随 u_L (相应地, 有右伴随 u_R), 那么有典范同构 $u_\# \simeq u_L^*$ (相应地, $u_* \simeq u_R^*$).

证明. (i) 伴随 $u_\# \dashv u^*$ 与 $u^* \dashv u_*$ 都来自 Kan 延拓的一般理论. 对任意 $F \in \text{PShv}(C)$ 和 $G \in \text{PShv}(\mathcal{D})$,

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\text{PShv}(\mathcal{D})}(u_\#(F), G) &\simeq \text{Hom}_{\text{PShv}(C)}(F, u^*(G)) \\ \text{Hom}_{\text{PShv}(C)}(u^*(G), F) &\simeq \text{Hom}_{\text{PShv}(\mathcal{D})}(G, u_*(F)). \end{aligned}$$

显式公式则来自左 Kan 延拓的逐点计算. 对 $d \in \mathcal{D}$,

$$u_\#(F)(d) = \text{colim}_{(c, \alpha: d \rightarrow u(c))} F(c),$$

其中余极限取遍 $(C \times_{\mathcal{D}} \mathcal{D}_{d/})^{\text{op}}$, 和定理中的写法一样. u_* 完全类似.

(ii) 由 Yoneda 嵌入的泛性质, 对任意 $c \in C$,

$$u_\#(y_C(c))(d) = \text{colim}_{d \rightarrow u(c')} \text{Hom}_C(c', c) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{D}}(d, u(c)) = y_{\mathcal{D}}(u(c))(d).$$

(iii) 假设 u 全忠实. 要证明 $u_\#$ 全忠实, 只需把单位 $F \rightarrow u^*u_\#F$ 在每个 $c \in C$ 上算一遍. 在 $(u_\#F)(u(c))$ 的逐点公式里, 全忠实性把每条箭头 $u(c) \rightarrow u(c')$ 唯一认成一条 $c \rightarrow c'$; 因而 $u(c)$ 的恒等态射给出了方向正确的逗号范畴中的终对象, 所以单位是同构.

2. 仿射几何

对偶地, 恒等态射在计算 $(u_*F)(u(c))$ 的逗号范畴里给出始对象, 因而余单位 $u^*u_*F \rightarrow F$ 是同构. 所以 $u_\#$ 和 u_* 都全忠实. 注意这里完全不需要对那些 $d \notin u(C)$ 上方的逗号范畴作任何断言.

(iv) 如果 u 是局部化, 那么 u^{op} 也是局部化. 沿局部化作限制是全忠实的: u^* 把 $\text{PShv}(\mathcal{D})$ 认成 C 上那些把所有被 u 逆掉的态射也送成同构的预层所成的全子范畴.

(v) 如果 $u_L \dashv u$, 那么由伴随的唯一性得到 $u_\# \simeq u_L^*$. 右伴随的情形完全一样.

□

注 2.2.27. (i) 给定 $F: C^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$, 预层 $u_\#(F)$ 和 $u_*(F)$ 就是 Kan 延拓的两个标准例子: $u_\#(F)$ 是 F 沿 u^{op} 的左 Kan 延拓, $u_*(F)$ 是右 Kan 延拓.

(ii) 由 y_C 的泛性质, $u_\#$ 是 u 唯一的保持余极限的扩张 (差一个唯一同构). u_* 没有完全类似的刻画.

推论 2.2.28 (切片范畴的基变换). 设 C 为范畴, $Y \rightarrow X$ 是 C 中的态射, 并令 $u: C_{/Y} \rightarrow C_{/X}$ 为遗忘函子.

(i) 限制函子 $u^*: \text{PShv}(C_{/X}) \rightarrow \text{PShv}(C_{/Y})$ 有左伴随 $u_\#$, 由

$$u_\#(F)(U \rightarrow X) = \coprod_{\substack{\text{映射 } U \rightarrow Y \\ \text{在 } X \text{ 上}}} F(U \rightarrow Y)$$

给出.

(ii) 如果 C 中沿 $Y \rightarrow X$ 的拉回都存在, 那么 u^* 还有右伴随 u_* , 由

$$u_*(F)(U \rightarrow X) = F(U \times_X Y \rightarrow Y)$$

给出.

证明. 这与定理 2.2.26 相同, 只是把切片范畴对应的逗号范畴显式算了出来. □

对环 k , 有 $\text{CAlg}_k \simeq \text{CAlg}_{k/}$, 因而 $\text{CAlg}_k^{\text{op}} \simeq (\text{CAlg}^{\text{op}})_{/k}$. 把推论 2.2.28 特化到 $C = \text{CAlg}^{\text{op}}$, 得到:

推论 2.2.29 (代数的基变换). 设 $\varphi: k \rightarrow k'$ 为环同态. 那么存在伴随函子三元组

$$\begin{array}{ccc} & \varphi_\# & \\ \text{Fun}(\text{CAlg}_{k'}, \text{Set}) & \xleftarrow{\varphi^*} & \text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set}) \\ & \varphi_* & \end{array}$$

具体来说:

- φ^* 是与遗忘函子 $\text{CAlg}_{k'} \rightarrow \text{CAlg}_k$ 的预复合; 它也是 $\varphi^*: \text{CAlg}_k^{\text{op}} \rightarrow \text{CAlg}_{k'}^{\text{op}}$ 唯一的保持余极限的扩张.
- φ_* 是与 $\varphi^*: \text{CAlg}_k \rightarrow \text{CAlg}_{k'}$ 的预复合.
- $\varphi_\#$ 由

$$\varphi_\#(X)(A) = \coprod_{\substack{k'\text{-代数} \\ A \text{ 上的结构}}} X(A)$$

给出; 它是遗忘函子 $\text{CAlg}_{k'}^{\text{op}} \rightarrow \text{CAlg}_k^{\text{op}}$ 唯一的保持余极限的扩张.

证明. 把推论 2.2.28 用到环同态 $\varphi: k \rightarrow k'$, 也就是把 k' 看成 $\text{CAlg}_{k/}$ 中的对象. 对 $\varphi_\#$ 的公式, 一个 A 上的 k' -代数结构, 无非就是在 CAlg_k 中从 A 的底层 k -代数到 k' 的相应数据; 余积取遍所有这样的结构. □

2. 仿射几何

定义 2.2.30 (基变换与 Weil 限制). 设 $\varphi: k \rightarrow k'$ 为环同态, 从而得到推论 2.2.29 中的伴随三元组.

- (i) φ^* 称为沿 φ 的基变换或标量扩张, 也记作 $X \mapsto X_{k'}$.
- (ii) φ_* 称为沿 φ 的 Weil 限制或标量限制, 也记作 R_φ 或 $R_{k'/k}$.

注 2.2.31 (保持仿射概形). 推论 2.2.29 特别说明 φ^* 与 φ_* 都会把仿射概形送到仿射概形:

- (i) 对 k -代数 A , 在 $\text{Fun}(\text{CAlg}_{k'}, \text{Set})$ 中有 $\varphi^*(\text{Spec}(A)) \simeq \text{Spec}(A \otimes_k k')$. 因此对 k 上任意多项式方程组 Σ , $\varphi^*(\text{Sol}_\Sigma) \simeq \text{Sol}_{\varphi^*(\Sigma)}$.
- (ii) 对 k' -代数 B , 在 $\text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set})$ 中有 $\varphi_*(\text{Spec}(B)) \simeq \text{Spec}(B)$.

第三个函子 φ_* 就没这么幸运了, 它一般并不保持仿射概形. 不过下一例给出一个确实保持的情形.

例 2.2.32 ($\mathbb{G}_m$ 的 Weil 限制). 考虑 $\mathbb{G}_m: \text{CAlg} \rightarrow \text{Set}, R \mapsto R^\times$. 它的基变换 $\mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}: \text{CAlg}_{\mathbb{C}} \rightarrow \text{Set}$ 就是把 $\mathbb{G}_m$ 沿遗忘函子 $\text{CAlg}_{\mathbb{C}} \rightarrow \text{CAlg}$ 作限制. 因此 Weil 限制 $R_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}): \text{CAlg}_{\mathbb{R}} \rightarrow \text{Set}$ 满足

$$R_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\mathbb{G}_{m, \mathbb{C}})(A) = \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}(A \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}) = (A \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})^\times.$$

这个函子其实仍然是仿射 $\mathbb{R}$ -概形. 对任意 $\mathbb{R}$ -代数 A , 有自然双射

$$\text{Hom}_{\text{CAlg}_{\mathbb{R}}}(\mathbb{R}[x, y, z, w]/(xz - yw - 1, yz + xw), A) \xrightarrow{\sim} (A \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})^\times, \quad \varphi \mapsto \varphi(x) + i\varphi(y).$$

两个关系无非是在编码这样的要求: $\varphi(x) + i\varphi(y)$ 的逆元是 $\varphi(z) + i\varphi(w)$. 更一般地, 对任意有限域扩张 $k \subset k'$, Weil 限制 $R_{k'/k}$ 都会把仿射 k' -概形送到仿射 k -概形.

验证这个双射. 给定 $\varphi: \mathbb{R}[x, y, z, w]/(xz - yw - 1, yz + xw) \rightarrow A$, 在 $A \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 中令 $\alpha = \varphi(x) + i\varphi(y)$, $\beta = \varphi(z) + i\varphi(w)$. 直接计算

$$\begin{aligned} \alpha\beta &= \varphi(x)\varphi(z) - \varphi(y)\varphi(w) + i(\varphi(y)\varphi(z) + \varphi(x)\varphi(w)) \\ &= \varphi(xz - yw) + i\varphi(yz + xw) = 1 + i \cdot 0 = 1, \end{aligned}$$

所以 α 是单位, 逆元正是 β .

反过来, 给定单位 $\alpha = a + ib \in (A \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})^\times$, 设其逆元为 $\beta = c + id$. 条件 $\alpha\beta = 1$ 等价于

$$ac - bd = 1, \quad ad + bc = 0.$$

于是令 $\varphi(x) = a, \varphi(y) = b, \varphi(z) = c, \varphi(w) = d$, 就得到逆映射. □

集合有一个很基本的事实: 映射和族其实可以互相转换. 存在范畴等价

$$\text{Ar}(\text{Set}) \simeq \text{Fam}(\text{Set}),$$

其中 $\text{Ar}(\text{Set}) = \text{Fun}(\{0 \rightarrow 1\}, \text{Set})$ 是箭头范畴, 而 $\text{Fam}(\text{Set})$ 的对象是由集合索引的族 $(X_i)_{i \in I}$. 一个态射 $(X_i)_{i \in I} \rightarrow (Y_j)_{j \in J}$ 由映射 $u: I \rightarrow J$ 以及一族映射 $X_i \rightarrow Y_{u(i)}$ 组成.

映射 $f: X \rightarrow I$ 对应于它的纤维族 $(f^{-1}\{i\})_{i \in I}$; 反过来, 一族 $(X_i)_{i \in I}$ 对应投影 $\coprod_{i \in I} X_i \rightarrow I$. 如果把目标 I 固定下来, 就得到

$$\text{Set}_{/I} \simeq \text{Set}^I.$$

下面这个命题就是把这件事推广到集合值预层; 取 $C = *$ 时就会退化回刚才的等价.

2. 仿射几何

命题 2.2.33 (预层范畴的切片). 设 C 为范畴, $F \in \text{PShv}(C)$. 那么存在范畴等价

$$\text{PShv}(C)_{/F} \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{ll}_F} \\ \xleftarrow[\text{fib}_F]{\simeq} \end{array} \text{PShv}(\text{El}(F))$$

具体如下. 令 $u: \text{El}(F) \rightarrow C$ 为遗忘函子; 重言映射 $* \rightarrow u^*(F)$ 的伴随映射 $u_\#(*) \rightarrow F$ 是同构.

- 对 $H \in \text{PShv}(\text{El}(F))$, F 上的预层 $\coprod_F H$ 是 $u_\#(H) \rightarrow u_\#(*) \simeq F$. 显式地,

$$\left(\coprod_F H \right)(X) = \coprod_{x \in F(X)} (H(X, x) \rightarrow *).$$

- 对 $G \in \text{PShv}(C)_{/F}$, $\text{El}(F)$ 上的预层 $\text{fib}_F(G)$ 是拉回 $u^*(G) \times_{u^*(F)} *$. 显式地,

$$\text{fib}_F(G)(X, x) = G(X) \times_{F(X)} \{x\} \simeq \left\{ \begin{array}{ccc} & & G \\ & \nearrow & \downarrow \\ y(X) & \xrightarrow{x} & F \end{array} \right\}.$$

证明. 直接验证 $\coprod_F$ 与 fib_F 互为逆函子.

步骤 1: $\text{fib}_F \circ \coprod_F \simeq \text{id}$. 对 $H \in \text{PShv}(\text{El}(F))$,

$$\begin{aligned} \text{fib}_F\left(\coprod_F H\right)(X, x) &= \left(\coprod_F H\right)(X) \times_{F(X)} \{x\} \\ &= \left(\coprod_{y \in F(X)} H(X, y)\right) \times_{F(X)} \{x\} = H(X, x). \end{aligned}$$

步骤 2: $\coprod_F \circ \text{fib}_F \simeq \text{id}$. 对 $G \in \text{PShv}(C)_{/F}$,

$$\begin{aligned} \left(\coprod_F \text{fib}_F(G)\right)(X) &= \coprod_{x \in F(X)} \text{fib}_F(G)(X, x) \\ &= \coprod_{x \in F(X)} (G(X) \times_{F(X)} \{x\}) = G(X), \end{aligned}$$

其中到 $F(X)$ 的映射就是自然投影. □

把它特化到可表预层, 得到:

推论 2.2.34 (预层的切片范畴). 设 C 为范畴, $X \in C$, $u: C_{/X} \rightarrow C$ 为遗忘函子. 那么 $u_\#$ 诱导等价

$$\text{PShv}(C_{/X}) \xrightarrow{\sim} \text{PShv}(C)_{/y(X)}.$$

证明. 对 $F = y(X)$ 应用命题 2.2.33, 再用 $\text{El}(y(X)) \simeq C_{/X}$. □

再特化到 $C = \text{CAlg}^{\text{op}}$, 得到一个之后会一直用到的结论:

推论 2.2.35 (基环上的代数几何). 设 k 为环, $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow k$ 为唯一的环同态. 那么 $\varphi_\#$ 诱导等价

$$\text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set}) \xrightarrow{\sim} \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})_{/\text{Spec}(k)}.$$

证明. 这是推论 2.2.34 中取 $C = \text{CAlg}^{\text{op}}$ 与 $X = \text{Spec}(k)$ 的特例. □

2. 仿射几何

注 2.2.36 (与基无关的代数几何). 由推论 2.2.35, 在基环 k 上做代数几何其实已经包含在 $\mathbb{Z}$ 上的代数几何里面. 所以以后直接在 $\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 而不是 $\text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set})$ 里工作并不会损失一般性, 我们也会经常这么做.

另外, Spec 本身与基环无关, 意思就是下面这个方块交换:

$$\begin{array}{ccc} \text{CAlg}_k^{\text{op}} & \xrightarrow{\sim} & (\text{CAlg}^{\text{op}})_k \\ \text{Spec} \downarrow & & \downarrow \text{Spec} \\ \text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set}) & \xrightarrow{\sim} & \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})_{/\text{Spec}(k)} \end{array}$$

2.2.4. 代数函子上的函数

回忆 $\mathbb{A}^1: \text{CAlg} \rightarrow \text{Set}$ 就是遗忘函子 $R \mapsto R$. 所以 $\mathbb{A}^1$ 本身其实是 $\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 里的一个环对象:

$$\begin{array}{ccc} & & \text{CAlg} \\ & \nearrow \text{id} & \downarrow \text{遗忘} \\ \text{CAlg} & \xrightarrow{\mathbb{A}^1} & \text{Set} \end{array}$$

于是对任意代数函子 X , $\text{Hom}(X, \mathbb{A}^1)$ 自然就是一个环. 逐点看, 对环 R 有

$$\text{Hom}(X(R), \mathbb{A}^1(R)) = \text{Hom}_{\text{Set}}(X(R), R).$$

一个 $f \in \text{Hom}(X, \mathbb{A}^1)$ 会以函子的方式把每个 R -点 x 送到一个元素 $f(x) \in R$. 所以把 $\text{Hom}(X, \mathbb{A}^1)$ 理解成 X 上的“函数”其实非常自然.

类似地, $\mathbb{G}_m: \text{CAlg} \rightarrow \text{Set}$ 可以分解成

$$\text{CAlg} \xrightarrow{R \mapsto R^\times} \text{Ab} \xrightarrow{\text{遗忘}} \text{Set}.$$

如果 $f \in \text{Hom}(X, \mathbb{G}_m)$, 那么对任意 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$ ($R \neq 0$), 都有 $f(x) \in R^\times$, 所以特别有 $f(x) \neq 0$. 因而 f 可以理解成 X 上的一个“处处非零函数”.

定义 2.2.37 (函数). 设 X 为代数函子.

(i) X 上的一个函数是态射 $X \rightarrow \mathbb{A}^1$. 记

$$\mathcal{O}(X) := \text{Hom}(X, \mathbb{A}^1)$$

为 X 上所有函数组成的环, 称为 X 的坐标环.

(ii) X 上的一个处处非零函数是态射 $X \rightarrow \mathbb{G}_m$. 记

$$\mathcal{O}^\times(X) := \text{Hom}(X, \mathbb{G}_m)$$

为 X 上所有处处非零函数组成的群.

注 2.2.38. 这里有几件事情值得顺手记住:

- 因为 $\mathbb{G}_m \subset \mathbb{A}^1$ 是单态射, 所以 $\mathcal{O}^\times(X) \subset \mathcal{O}(X)$.
- 由 Yoneda 引理, $\mathcal{O}(\text{Spec}(R)) = \text{Hom}(\text{Spec}(R), \mathbb{A}^1) \simeq \mathbb{A}^1(R) \simeq R$.

2. 仿射几何

- 把任意预层写成可表函子的余极限, 有

$$\mathcal{O}(X) = \text{Hom} \left(\text{colim}_{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X} \text{Spec}(R), \mathbb{A}^1 \right) \simeq \lim_{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X} R,$$

所以一个函数 $f \in \mathcal{O}(X)$ 完全可以由所有复合 $(f \circ x)_x$ 编码. 同理,

$$\mathcal{O}^\times(X) \simeq \lim_{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X} R^\times \simeq \mathcal{O}(X)^\times,$$

最后一个同构用了“取单位群与极限可交换”. 这也可以直接从 $R^\times \simeq \text{Hom}(\mathbb{Z}[u^{\pm 1}], R)$ 看出来, 因为右边本身就是关于 R 保持极限的可表函子.

- 函子

$$\mathcal{O}: \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})^{\text{op}} \rightarrow \text{CAlg}, \quad X \mapsto \mathcal{O}(X)$$

保持极限, 而且是 id_{CAlg} 沿 Spec 唯一的这类扩张. 在泛性质

$$\text{Fun}^{\text{lim}}(\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})^{\text{op}}, \text{CAlg}) \simeq \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{CAlg})$$

下, $\mathcal{O}$ 对应的就是 id_{CAlg} .

警告 2.2.39. 这里有一个集合论大小的问题. 因为 $\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 是大范畴, 注 2.2.38 中用来计算 $\mathcal{O}(X)$ 的索引范畴可能也是大的. 所以严格来说, $\mathcal{O}(X)$ 未必是 CAlg 的对象, 而可能只是一个大环, 也就是 $\widehat{\text{CAlg}}$ 的对象.

通常有两种处理方式:

- 直接引入 $\widehat{\text{Set}}$ 与 $\widehat{\text{CAlg}}$, 把 $\mathcal{O}$ 写成

$$\mathcal{O}: \text{Fun}(\text{CAlg}, \widehat{\text{Set}})^{\text{op}} \rightarrow \widehat{\text{CAlg}}.$$

这样它就是包含 $\text{CAlg} \hookrightarrow \widehat{\text{CAlg}}$ 唯一的保持大极限的扩张.

- 只考虑可达函子组成的全子范畴 $\text{Fun}^{\text{acc}}(\text{CAlg}, \text{Set})$. 回忆对可表现范畴 $\mathcal{C}$, 一个函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 称为可达, 是指存在某个 κ 使 F 保持 κ -滤过余极限. 当 $\mathcal{D} = \text{Set}$ 时, κ -滤过余极限与 κ -小极限可交换, 所以 F 可以写成可表函子的一个 κ -小余极限. 因此对 $X \in \text{Fun}^{\text{acc}}(\text{CAlg}, \text{Set})$, 可以把它写成一些 $\text{Spec}(R_i)$ 的小余极限, 从而得到真正取值于小环的函子

$$\mathcal{O}: \text{Fun}^{\text{acc}}(\text{CAlg}, \text{Set})^{\text{op}} \rightarrow \text{CAlg}.$$

现代导出代数几何里更常见的是这一种处理方式.

对环 A , 我们还有

$$\begin{aligned} \text{Hom}(X, \text{Spec}(A)) &\simeq \lim_{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X} \text{Hom}(\text{Spec}(R), \text{Spec}(A)) \\ &\simeq \lim_{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X} \text{Hom}(A, R) \\ &\simeq \text{Hom}(A, \lim_x R) \\ &\simeq \text{Hom}(A, \mathcal{O}(X)). \end{aligned}$$

2. 仿射几何

等价地, 如果把同一个对象赋值看成协变函子 $O: \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}) \rightarrow \text{CAlg}^{\text{op}}$, 那么上面的计算正是在说 O 是 Spec 的左伴随:

$$\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}) \begin{array}{c} \xrightarrow{O} \\ \xleftarrow[\text{Spec}]{+} \end{array} \text{CAlg}^{\text{op}}$$

思路 (从函数走到几何). 一个函数就是映射 $X \rightarrow \mathbb{A}^1$, 所以一族函数无非就是一个映射 $X \rightarrow \mathbb{A}^F$. 接下来只要把原点或者么模轨迹拉回来, 就会得到 $V(F)$ 或 $D(F)$, 再由它们走到闭子函子与开子函子. 这两个构造记住的代数信息不一样: $V(F)$ 依赖整个理想 (F) , 而 $D(F)$ 只记得它的根理想.

2.2.5. 轨迹

$\mathbb{A}^1$ 里有两个特别重要的子函子

$$0 \hookrightarrow \mathbb{A}^1 \hookrightarrow \mathbb{G}_m,$$

于是给定任意代数函子 X 和函数 $f: X \rightarrow \mathbb{A}^1$, 我们都可以从 X 里截出两个很自然的部分: $f^{-1}(0)$, 也就是 f 零化的地方; 以及 $f^{-1}(\mathbb{G}_m)$, 也就是 f 取单位的地方 (按这里的叫法就是“处处非零”). 下面把这件事一次性推广到任意一组函数.

定义 2.2.40 (轨迹). 设 X 为代数函子, $F \subset O(X)$ 为 X 上一组函数.

(i) F 的零化轨迹是子函子 $V(F) \subset X$:

$$V(F)(R) := \{x \in X(R) \mid f(x) = 0 \text{ 对所有 } f \in F\}.$$

(ii) F 的非零化轨迹是子函子 $D(F) \subset X$:

$$D(F)(R) := \{x \in X(R) \mid (f(x))_{f \in F} \text{ 在 } R \text{ 中生成单位理想}\}.$$

注 2.2.41. $V(F)$ 只依赖于理想 $(F) \subset O(X)$. 而如果 $\sqrt{(G)} = \sqrt{(F)}$, 那么 $D(F) = D(G)$, 所以 $D(F)$ 只依赖于根理想 $\sqrt{(F)}$.

例 2.2.42 (挖去原点的仿射空间). 有 $\mathbb{A}^I = \text{Spec}(\mathbb{Z}[x_i \mid i \in I])$. 定义 $\mathbb{A}^I - 0$ 为代数函子

$$(\mathbb{A}^I - 0)(R) = \{a \in R^I \mid (a_i)_{i \in I} \text{ 生成 } R\}.$$

这里 (a) 表示由 $a \in R^I$ 的所有分量生成的理想.

坐标函数 $x_i: \mathbb{A}^I \rightarrow \mathbb{A}^1$ 把 $a \in \mathbb{A}^I(R)$ 送到第 i 个分量 a_i . 因而

$$\mathbb{A}^I - 0 = D(\{x_i \mid i \in I\}) = \{a \in R^I \mid (x_i(a))_{i \in I} \text{ 生成 } R\}.$$

特别地, 当 $I = \{1\}$ 时, $\mathbb{A}^1 - 0 \simeq \mathbb{G}_m$.

一组函数 $F \subset O(X)$ 也可以直接打包成一个态射

$$\text{ev}_F: X \rightarrow \mathbb{A}^F, \quad (x: \text{Spec}(R) \rightarrow X) \mapsto (g(x))_{g \in F},$$

2. 仿射几何

于是

$$\begin{aligned} V(F) &= \text{ev}_F^{-1}(0) = \{x \in X(R) \mid g(x) = 0 \text{ 对所有 } g \in F\}, \\ D(F) &= \text{ev}_F^{-1}(\mathbb{A}^F - 0) = \{x \in X(R) \mid (g(x))_{g \in F} \text{ 生成 } R\}. \end{aligned}$$

警告 2.2.43. 很容易下意识地吧 $D(F)$ 当成 $V(F)$ 在 X 里的逐点集合论补集, 但一般这是错的. 对域值点确实没问题, 可是一换到一般环就会失败. 最简单的例子就是零环: 有 $D(F)(0) = V(F)(0) = X(0)$, 所以这两个子函子甚至逐点都不一定不交.

当 X 是概形时, 正确的补集说法是在底层拓扑空间上: $|D(F)| = |X| \setminus |V(F)|$. 这并不是说两个点函子在集合论意义下互补.

事实上还可能出现 $D(F) = D(F')$, 但概形论意义下的闭子函子 $V(F)$ 和 $V(F')$ 并不一样. 原因就是 D 只记根理想, 而 V 会记住整个理想, 所以连其中的幂零加厚也一起保留下来.

命题 2.2.44 (轨迹的性质). 设 X 为代数函子.

(i) 对 $\mathcal{O}(X)$ 的任意一族子集 $(F_i)_{i \in I}$,

$$\bigcap_{i \in I} V(F_i) = V\left(\bigcup_{i \in I} F_i\right)$$

以及

$$\bigcup_{i \in I} D(F_i) \subset D\left(\bigcup_{i \in I} F_i\right).$$

当在局部环上取值时, 后一个包含成为等式.

(ii) 对有限多个子集 $F_1, \dots, F_n \subset \mathcal{O}(X)$,

$$D(F_1) \cap \dots \cap D(F_n) = D(F_1 \cdots F_n),$$

以及

$$V(F_1) \cup \dots \cup V(F_n) \subset V(F_1 \cdots F_n).$$

当在整环上取值时, 后一个包含成为等式.

证明. 全部逐点在任意环 R 上验证即可.

(1) 对零化轨迹,

$$\begin{aligned} \bigcap_{i \in I} V(F_i)(R) &= \bigcap_{i \in I} \{x \in X(R) \mid f_i(x) = 0 \text{ 对所有 } f_i \in F_i\} \\ &= \{x \in X(R) \mid f(x) = 0 \text{ 对所有 } f \in \bigcup_{i \in I} F_i\} \\ &= V\left(\bigcup_{i \in I} F_i\right)(R). \end{aligned}$$

2. 仿射几何

对非零化轨迹,

$$\begin{aligned} \bigcup_{i \in I} D(F_i)(R) &= \bigcup_{i \in I} \{x \in X(R) \mid (f_i(x))_{f_i \in F_i} = R\} \\ &\subset \{x \in X(R) \mid (f(x))_{f \in \bigcup_{i \in I} F_i} = R\} \\ &= D\left(\bigcup_{i \in I} F_i\right)(R). \end{aligned}$$

这个包含很直接: 如果某一个 F_i 的取值已经生成 R , 那把更多函数加进来当然还是生成 R .

如果 R 是局部环, 设唯一极大理想为 $\mathfrak{m}$. 若 $(f(x))_{f \in \bigcup F_i} = R$, 那至少有一个 $f(x)$ 是单位. 这个 f 属于某个 F_i , 所以对应的 $(f_i(x))_{f_i \in F_i}$ 已经生成 R . 因而等式成立.

(2) 等式 $D(F_1) \cap \cdots \cap D(F_n) = D(F_1 \cdots F_n)$ 也是直接展开定义: 对每个 i , $(f_i(x))_{f_i \in F_i} = R$, 当且仅当所有乘积 $f_1(x) \cdots f_n(x)$ 生成 R .

至于零化轨迹, 包含 $V(F_1) \cup \cdots \cup V(F_n) \subset V(F_1 \cdots F_n)$ 显然.

如果 R 是整环, 用逆否命题证明反向包含. 假设对每个 i 都有 $x \notin V(F_i)(R)$, 那么可选 $g_i \in F_i$ 使 $g_i(x) \neq 0$. 因为 R 是整环, $(g_1 \cdots g_n)(x) = g_1(x) \cdots g_n(x) \neq 0$, 所以 $x \notin V(F_1 \cdots F_n)(R)$. 这就给出了反向包含. $\square$

例 2.2.45. 有 $\mathbb{Z} = (2, 3)$, 但 $V(2) \cap V(3) = V(1)$, 而 $D(2) \cup D(3) \neq D(1)$. 这再次说明 $D(F)$ 不能简单理解成 $V(F)$ 的补集.

下面开始刻画仿射概形的开子函子与闭子函子.

命题 2.2.46 (Spec(A) 的子函子). 设 A 为环.

(i) 对任意子集 $F \subset A$, 商映射 $A \rightarrow A/(F)$ 诱导同构

$$\mathrm{Spec}(A/(F)) \xrightarrow{\sim} V(F) \subset \mathrm{Spec}(A).$$

所以 $V(F)$ 是仿射概形.

(ii) 对任意 $f \in A$, 局部化映射 $A \rightarrow A_f$ 诱导同构

$$\mathrm{Spec}(A_f) \xrightarrow{\sim} D(f) \subset \mathrm{Spec}(A).$$

所以 $D(f)$ 也是仿射概形.

证明. (1) 对 $F \subset A$,

$$V(F)(R) = \{\varphi \in \mathrm{Hom}(A, R) \mid \varphi(f) = 0 \text{ 对所有 } f \in F\}.$$

这个条件恰好等价于 φ 经由 $A/(F)$ 分解, 也就是 $\varphi \in \mathrm{Hom}(A/(F), R)$.

(2) 对环 R , 一个映射 $\psi: A_f \rightarrow R$ 等价于一个把 f 送到 R 中单位的映射 $\tilde{\psi}: A \rightarrow R$. 因而 $\mathrm{Hom}(A_f, R)$ 正好和 $D(f)(R)$ 双射. $\square$

注 2.2.47. 如果 $F \subset A$ 是一般的子集, $D(F)$ 通常并不仿射. 比如例 2.2.42 已经给出 $\mathbb{A}^I - 0 \simeq D(\{x_i \mid i \in I\})$, 当 $|I| > 1$ 时它不是仿射概形.

2.2.6. 开子函子与闭子函子

定义 2.2.48 (开子函子与闭子函子). 设 X 为代数函子, $Z \subset X$ 为子函子.

(i) 如果对每个 R -点 $x: \mathrm{Spec}(R) \rightarrow X$, 都存在某个 $F \subset R$ 使 $x^{-1}(Z) \simeq V(F)$, 就称 Z 为 X 的闭子函子.

2. 仿射几何

(ii) 如果对每个 R -点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$, 都存在某个 $F \subset R$ 使 $x^{-1}(Z) \simeq D(F)$, 就称 Z 为 X 的开子函子.

命题 2.2.49 (Spec(A) 的子函子分类). 设 A 为环.

(i) $F \mapsto V(F)$ 诱导反序双射

$$\{A \text{ 中的理想} \} \xrightarrow{\sim} \{\text{Spec}(A) \text{ 的闭子函子} \}.$$

(ii) $F \mapsto D(F)$ 诱导保序双射

$$\{A \text{ 中的根理想} \} \xrightarrow{\sim} \{\text{Spec}(A) \text{ 的开子函子} \}.$$

证明. (1) 先看 $V(F) \subset \text{Spec}(A)$ 确实是闭子函子. 对任意 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow \text{Spec}(A)$, 设对应环同态为 $\varphi: A \rightarrow R$, 那么

$$x^{-1}(V(F)) \simeq V(\varphi(F)) \subset \text{Spec}(R).$$

单射性: 我们先断言, 对任意 $f \in A$ 与理想 $(F) \subset A$, $f \in (F)$ 当且仅当 $V(F) \subset V(f)$. 正向显然: 如果 $f = \sum r_i f_i$, 那么所有 f_i 零化时 f 当然也零化. 反过来, 取典范点 $\pi: A \rightarrow A/(F)$. 它重言地属于 $V(F)$; 如果 $V(F) \subset V(f)$, 就有 $\pi(f) = 0$, 所以 $f \in (F)$.

现在若 $V(F) = V(F')$, 对每个 $f \in F$ 都有 $V(F') = V(F) \subset V(f)$, 因而 $f \in (F')$, 所以 $(F) \subset (F')$. 对称地得到反向包含, 从而 $(F) = (F')$.

满射性: 给定闭子函子 $Z \subset \text{Spec}(A)$, 直接取 $x = \text{id}_{\text{Spec}(A)}$. 按定义, 对某个 $F \subset A$ 有 $\text{id}^{-1}(Z) \simeq V(F)$, 所以 $Z \simeq V(F)$.

(2) 对根理想 $F \subset A$, 良定义性和满射性由定义直接给出.

单射性: 只需证明对根理想 F , $f \in F$ 当且仅当 $D(f) \subset D(F)$.

($\Leftarrow$) 假设 $D(f) \subset D(F)$. 在 $R = A_f$ 上取值. 在 $D(f) \simeq \text{Spec}(A_f)$ 下, 典范局部落化映射 $\varphi: A \rightarrow A_f$ 对应那个特别的泛 A_f -点 $\text{id}_{A_f} \in D(f)(A_f)$. 包含 $D(f) \subset D(F)$ 意味着 $\varphi \in D(F)(A_f)$, 也就是 $(\varphi(F)) = A_f$.

所以在 A_f 里, 对有限多个 $a_i \in F$, $r_i \in A$ 和 $n_i \in \mathbb{N}$, 有 $1 = \sum_{i=1}^m \frac{r_i}{f^{n_i}} \varphi(a_i)$. 清掉分母, 得到某个足够大的 N 使

$$f^N = \sum_{i=1}^m r_i f^{N-n_i} a_i \in (F).$$

于是 $f^N \in (F) \subset F$. 因为 F 是根理想, 必有 $f \in F$.

($\Rightarrow$) 直接由 D 的定义得到. □

定义 2.2.50 (浸入). 设 $Y \rightarrow X$ 为代数函子的态射.

(i) 如果 $Y \rightarrow X$ 是单态射且像为闭子函子, 就称它为闭浸入.

(ii) 如果 $Y \rightarrow X$ 是单态射且像为开子函子, 就称它为开浸入.

定义 2.2.51 (局部闭子函子). 设 X 为代数函子.

(i) 如果存在开子函子 $U \subset X$, 使得 $Y \subset U$ 是 U 的闭子函子, 就称 $Y \subset X$ 局部闭.

(ii) 如果态射 $Y \rightarrow X$ 是单态射而且像局部闭, 就称它为浸入.

命题 2.2.52 (浸入的稳定性). (i) (基变换) 考虑拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{f'} & X' \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

如果 f 是闭浸入, 那么 f' 也是闭浸入. 对开浸入和浸入同样成立.

2. 仿射几何

(ii) (复合) 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{g} & Y \\ & \searrow h & \swarrow f \\ & X & \end{array}$$

如果 f 与 g 都是闭浸入, 那么 h 也是闭浸入. 如果 h 是闭浸入而 f 是单态射, 那么 g 是闭浸入. 对开浸入和浸入也一样.

证明. (1) 只证明闭浸入, 其他情形类似.

如果 f 是闭浸入, 那么它首先是单态射. 单态射在拉回下稳定, 所以 f' 仍然是单态射.

再看像. 取 R -点 $x': \text{Spec}(R) \rightarrow X'$, 并令 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$ 为复合. 由粘贴引理,

$$\begin{array}{ccc} x'^{-1}(f'(Y')) & \longrightarrow & \text{Spec}(R) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow x' \\ Y' & \xrightarrow{f'} & X' \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

外侧矩形仍是拉回, 所以 $x^{-1}(f(Y)) \simeq x'^{-1}(f'(Y'))$. 因为 $f(Y)$ 在 X 中闭, 对某个理想 $I \subset R$ 有 $x^{-1}(f(Y)) \simeq V(I)$. 因而 $f'(Y')$ 在 X' 中闭.

(2-复合)

闭情形: 如果 f 与 g 都是闭浸入, 它们都是单态射, 所以 $h = f \circ g$ 仍然是单态射.

对像, 取 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$, 有

$$x^{-1}(h(Z)) = x^{-1}(f(g(Z))).$$

因为 f 的像闭, 对某个理想 $I_1 \subset R$ 有 $x^{-1}(f(Y)) \simeq \text{Spec}(R/I_1)$. 于是得到一个点 $y: \text{Spec}(R/I_1) \rightarrow Y$. 又因为 g 在 Y 中的像闭,

$$y^{-1}(g(Z)) \simeq \text{Spec}(R/(I_1 + I_2))$$

对某个理想 I_2 . 所以 $x^{-1}(f(g(Z))) \simeq \text{Spec}(R/(I_1 + I_2))$, 仍然闭.

开情形: 假设 $X \simeq \text{Spec}(A)$. 我们要证明: 对任意 $F \subset A$ 以及 $D(F)$ 中的开子函子 U , U 作为 $\text{Spec}(A)$ 的子函子仍然开.

对每个 $f \in F$, 有 $D(f) \simeq \text{Spec}(A_f)$. 看 $U \cap D(f)$. 因为 U 在 $D(F)$ 中开, $U \cap D(f)$ 是 $\text{Spec}(A_f)$ 的开子函子, 所以可以写成

$$U \cap D(f) = D(\bar{H}_f) \subset \text{Spec}(A_f)$$

其中 $\bar{H}_f \subset A_f$. 选 $H_f \subset A$ 使它在 A_f 中的像就是 $\bar{H}_f$ (也就是把分母清掉), 那么

$$D(fH_f) = D(H_f) \cap D(f) = D(\bar{H}_f) = U \cap D(f).$$

令 $H = \bigcup_{f \in F} fH_f \subset A$. 断言 $U = D(H)$.

取 $\varphi: A \rightarrow R$, 也就是点 $\text{Spec}(\varphi): \text{Spec}(R) \rightarrow \text{Spec}(A)$.

($U \subset D(H)$): 假设 $\text{Spec}(\varphi) \in U$, 要证明 $(\varphi(H)) = R$. 因为 $U \subset D(F)$, 有 $(\varphi(F)) = R$. 对任意 $f \in F$, 映射 $\text{Spec}(R_{\varphi(f)}) \rightarrow \text{Spec}(A_f)$ 落在 $U \cap D(f) = D(fH_f)$ 中. 所以 $(\varphi(fH_f)) = R_{\varphi(f)}$, 从而 $\varphi(fH_f)$ 生成的理想含有 $\varphi(f)$ 的某个幂. 换句话说 $\varphi(f) \in \sqrt{(\varphi(fH_f))}$.

对所有 $f \in F$ 取并, 得到

$$R = \sqrt{(\varphi(F))} \subset \sqrt{(\varphi(H))}.$$

2. 仿射几何

所以 $(\varphi(H)) = R$.

$(D(H) \subset U)$: 反过来假设 $(\varphi(H)) = R$. 因为 $H \subset (F)$, 先有 $D(H) \subset D(F)$. 又因为 $U \subset D(F)$ 开, 对某个根理想 $I \subset R$ 有 $\text{Spec}(\varphi)^{-1}(U) = D(I)$.

只需证明 $I = R$. 与 $D(f)$ 拉回得到

$$D(\varphi(f)I) = \text{Spec}(\varphi)^{-1}(U \cap D(f)) = D(\varphi(fH_f)).$$

所以 $\sqrt{(\varphi(f)I)} = \sqrt{(\varphi(fH_f))}$. 对 $f \in F$ 取并,

$$I \supset \sqrt{(\varphi(F)I)} = \sqrt{(\varphi(H))} = R.$$

因此 $I = R$.

浸入情形: 设 $X = \text{Spec}(A)$, $Z \subset X$ 闭, $U \subset Z$ 开. 要证明 $U \subset X$ 局部闭.

写 $Z = \text{Spec}(A/I)$, $U = D(F)$, 其中 $F \subset A/I$. 令 $\hat{F}$ 为 F 在 A 中的原像, 并令 $\hat{U} = D(\hat{F})$. 那么 $\hat{U} \cap Z = U$:

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \hat{U} & \longrightarrow & X \end{array}$$

因为 $Z \rightarrow X$ 是闭浸入, 拉回以后 $U \rightarrow \hat{U}$ 也是闭浸入. 所以 $U \rightarrow X$ 局部闭.

(2-分解) 由下面的定理 2.2.53 得出. □

代数几何里很多态射类, 比如浸入, 都满足某种“消去律”. 如果每次遇到一个性质都重新追一遍类似的图就太麻烦了, 所以下面把这类论证统一打包成一个对角论证. 它给出的是一种类似“二取三”的判据.

定理 2.2.53 (对角论证). 设 $\mathcal{C}$ 是具有纤维积的范畴. 设 $\mathcal{P}$ 是 $\mathcal{C}$ 中态射的一种性质, 并且:

- (i) 对复合稳定.
- (ii) 对基变换稳定.

设 $g: Z \rightarrow Y$ 与 $f: Y \rightarrow X$ 为态射. 如果复合 $f \circ g$ 具有性质 $\mathcal{P}$, 并且对角态射 $\Delta_f: Y \rightarrow Y \times_X Y$ 也具有性质 $\mathcal{P}$, 那么 g 具有性质 $\mathcal{P}$.

证明. 把 g 通过它的图态射 Γ_g 分解:

$$g: Z \xrightarrow{\Gamma_g} Z \times_X Y \xrightarrow{\text{pr}_Y} Y.$$

- (i) 投影 $\text{pr}_Y: Z \times_X Y \rightarrow Y$ 是 $f \circ g: Z \rightarrow X$ 沿 f 的基变换:

$$\begin{array}{ccc} Z \times_X Y & \longrightarrow & Z \\ \downarrow \text{pr}_Y \lrcorner & & \downarrow f \circ g \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

因为 $f \circ g$ 具有 $\mathcal{P}$, 而 $\mathcal{P}$ 对基变换稳定, 所以 pr_Y 也具有 $\mathcal{P}$.

2. 仿射几何

(ii) 图态射 Γ_g 是对角态射 Δ_f 的一个基变换:

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{\Gamma_g} & Z \times_X Y \\ \downarrow g & \lrcorner & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\Delta_f} & Y \times_X Y \end{array}$$

更准确地说, 它是 Δ_f 沿由 $f \circ g$ 与 1_Y 诱导的映射 $Z \times Y \rightarrow Y \times Y$ 的基变换. 因为 Δ_f 具有 $\mathcal{P}$, 所以 Γ_g 也具有 $\mathcal{P}$.

最后 $g = \text{pr}_Y \circ \Gamma_g$, 再用一次对复合稳定即可. $\square$

2.2.7. 拟仿射概形

定义 2.2.54 (拟仿射概形). 设 k 为环. 如果存在一个 k -代数 A 和有限子集 $F \subset A$, 使 $X \simeq D(F) \subset \text{Spec}(A)$, 就称代数 k -函子 X 为拟仿射 k -概形.

记 $\text{QAff}_k \subset \text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set})$ 为由拟仿射 k -概形组成的全子范畴.

命题 2.2.55 (拟仿射概形的闭子函子). 设 X 为拟仿射 k -概形, $Z \hookrightarrow X$ 为闭浸入. 那么 Z 仍然是拟仿射 k -概形.

证明. 只证明 $k = \mathbb{Z}$ 的情形, 一般情况完全一样. 因为 X 拟仿射, 可取环 A 与有限子集 $F \subset A$ 使 $X \simeq D(F)$.

令 Y 为 $Z \hookrightarrow X$ 的像. 所以 Y 是 $D(F)$ 的闭子函子. 对每个 $f \in F$, $Y \cap D(f)$ 是 $D(f)$ 的闭子函子. 设 $J(f) \subset A_f$ 为对应的理想, $I(f) \subset A$ 为它沿 $A \rightarrow A_f$ 的原像. 那么 $I(f)_f = J(f)$, 从而

$$V(I(f)) \cap D(f) = Y \cap D(f).$$

定义 $I = \bigcap_{f \in F} I(f)$.

断言 2.2.56. $Y \simeq D(\bar{F}) \subset \text{Spec}(A/I) = V(I)$, 其中 $\bar{F}$ 是 F 在 A/I 中的像.

断言的证明. 令 $\bar{Y}$ 为 Y 在 $\text{Spec}(A)$ 中的闭包, 也就是包含 Y 的最小闭子函子.

步骤 1: $\bar{Y} = V(I)$.

先证明 $Y \subset V(I)$. 取 $Y(R)$ 中一点 $\varphi: A \rightarrow R$. 因为 $Y \subset D(F)$, 有 $(\varphi(F)) = R$. 我们要证明 $\varphi(I) = 0$.

取 $a \in I$. 对每个 $f \in F$, 复合 $A \xrightarrow{\varphi} R \rightarrow R_{\varphi(f)}$ 是 $Y \cap D(f) = V(I(f)) \cap D(f)$ 的一点, 而 $a \in I(f)$, 所以 $\varphi(a)$ 在每个 $R_{\varphi(f)}$ 中都变成零. 因为有限族 $(\varphi(f))_{f \in F}$ 生成单位理想, 映射 $R \rightarrow \prod_{f \in F} R_{\varphi(f)}$ 是单射. (更具体地说, 对一个给定元素, 能把它杀掉的那些 $\varphi(f)$ 的幂仍然生成单位理想.) 因此 $\varphi(a) = 0$. 对所有 $a \in I$ 都这样, 所以 $\varphi(I) = 0$.

反过来证明 $V(I) \subset \bar{Y}$. 由命题 2.2.49, $\text{Spec}(A)$ 的闭子函子对应理想. 所以如果 $Y \subset V(K)$, 只需证明 $K \subset I$. 按 I 的定义, 又只需证明对每个 $f \in F$ 都有 $K_f \subset J(f)$.

而 $V(J(f)) = Y \cap D(f) \subset V(K_f)$, 由闭子函子与理想的反序对应直接得到 $K_f \subset J(f)$.

步骤 2: $Y = \bar{Y} \cap D(F)$.

先证明对所有 $g \in F$ 都有 $I_g = J(g)$. 包含 $I_g \subset I(g)_g = J(g)$ 是直接的. 反过来, 对任意 $f \in F$,

$$J(g)_f = J(f)_g \text{ 在 } A_{fg} \text{ 中}$$

因为二者都是截出 $Y \cap D(fg)$ 的理想.

2. 仿射几何

局部化正合, 所以 $I(f)_g$ 是 $I(f)_g$ 在 $A_g \rightarrow A_{fg}$ 下的原像. 因而对每个 f 都有 $J(g) \subset I(f)_g$. 又因为 F 有限, 局部化与子模的有限交可交换, 所以

$$J(g) \subset \bigcap_{f \in F} I(f)_g = \left(\bigcap_{f \in F} I(f) \right)_g = I_g.$$

于是 $I_g = J(g)$.

现在取一点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow \bar{Y} \cap D(F)$, 对应一个满足 $\varphi(I) = 0$ 且 $(\varphi(F)) = R$ 的环同态 $\varphi: A \rightarrow R$.

因为 $Y \subset D(F)$ 在 $D(F)$ 中闭, 包含 $Y \subset \bar{Y} \cap D(F)$ 也是闭的. 设拉回 $x^{-1}(Y) \simeq V(G)$, 其中 $G \subset R$ 为理想. 对每个 $f \in F$, 等式 $I_f = J(f)$ 说明 x 在 $D(\varphi(f))$ 上的限制经由 $Y \cap D(f)$ 分解. 所以 $V(G_{\varphi(f)}) = \text{Spec}(R_{\varphi(f)})$, 再由命题 2.2.49 得 $G_{\varphi(f)} = 0$. 对有限单位理想生成族 $(\varphi(f))_{f \in F}$ 作局部化是联合忠实的, 因而 $G = 0$. 所以 x 本身就经由 Y 分解, 得到这个等式. $\square$

因为 F 有限, $\bar{F}$ 也有限. 所以 $Y \simeq D(\bar{F}) \subset \text{Spec}(A/I)$ 是拟仿射的. $\square$

2.3. Zariski 下降

设 $(f_i)_{i \in I}$ 是环 R 中一族生成单位理想的元素. 那么

$$\bigcap_{i \in I} V(f_i) = V\left(\bigcup_{i \in I} \{f_i\}\right) = \emptyset.$$

但正如警告 2.2.43 已经提醒过的, $D(f_i)$ 并不是 $V(f_i)$ 的逐点补集. 所以在整个函子范畴 $\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 里, 一般并没有 $\bigcup_{i \in I} D(f_i) = \text{Spec}(R)$ 这个等式.

思路 (Zariski 覆盖的三个层次). 我们真正需要的不是全函子范畴里的逐点并. 在仿射几何里, 一族主开子函子会组成一个 Čech 余极限; 等价地, 把这个余极限映到任意仿射概形里, 会得到点集的一个极限. 而模下降就是背后的代数内容: 它告诉我们怎样把局部对象连同交叠上的相容条件重新拼成整体对象, 其中三重交叠上自然会出现上闭链条件.

这一节要说明的是: 一旦把范围限制到仿射概形范畴 $\text{Aff} \subset \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$, 那么 $\text{Spec}(R)$ 的确就是这些 $D(f_i)$ 的并, 也就是它们的余极限. 更具体地说, 一个态射 $\varphi: \text{Spec}(R) \rightarrow \text{Spec}(S)$ 会被一族态射 $\{\varphi_i: D(f_i) \rightarrow \text{Spec}(S)\}_{i \in I}$ 唯一决定, 只要它们满足粘合条件: 对所有 $i, j \in I$,

$$\varphi_i|_{D(f_i) \cap D(f_j)} = \varphi_j|_{D(f_i) \cap D(f_j)}.$$

先看两个元素 $f, g \in R$. “在 Aff 中 $D(f) \cup D(g) = \text{Spec}(R)$ ” 等价于说

$$\begin{array}{ccc} D(f) \cap D(g) & \hookrightarrow & D(f) \\ \downarrow & \ulcorner & \downarrow \\ D(g) & \longrightarrow & \text{Spec}(R) \end{array}$$

2. 仿射几何

是 Aff 中的推出图. 再换个方向说, 对任意仿射概形 X ,

$$\begin{array}{ccc} X(R) & \longrightarrow & X(R_f) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ X(R_g) & \longrightarrow & X(R_{fg}) \end{array}$$

应该是 Set 中的拉回图.

更一般地, “在 Aff 中 $\bigcup_{i \in I} D(f_i) = \text{Spec}(R)$ ” 等价于: 对任意仿射概形 X ,

$$X(R) \longrightarrow \prod_{i \in I} X(R_{f_i}) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} X(R_{f_i f_j})$$

是等化子图. 我们先从模开始证明这件事.

定理 2.3.1 (模的 Zariski 下降). 设 R 为环, $(f_i)_{i \in I}$ 是一族生成单位理想的元素.

(i) (态射的下降) 对 R -模 M, N , 图

$$\text{Hom}_R(N, M) \longrightarrow \prod_{i \in I} \text{Hom}_{R_{f_i}}(N_{f_i}, M_{f_i}) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} \text{Hom}_{R_{f_i f_j}}(N_{f_i f_j}, M_{f_i f_j})$$

是 Set 中的等化子.

(ii) (对象的下降) 假设给定以下数据:

- 对每个 $i \in I$, 一个 R_{f_i} -模 M_i ;
- 对每一对 $(i, j) \in I \times I$, 一个 $R_{f_i f_j}$ -线性同构 $\alpha_{ij}: (M_i)_{f_j} \xrightarrow{\sim} (M_j)_{f_i}$;
- (上闭链条件) 对每个三元组 $(i, j, k) \in I^3$,

$$\alpha_{jk} \circ \alpha_{ij} = \alpha_{ik} \quad \text{在 } \text{Hom}_{R_{f_i f_j f_k}}((M_i)_{f_j f_k}, (M_k)_{f_i f_j}) \text{ 中.}$$

那么存在一个 R -模 M , 并且对每个 $i \in I$ 都有 R_{f_i} -线性同构 $\beta_i: M_{f_i} \xrightarrow{\sim} M_i$, 满足对所有 i, j , $\alpha_{ij} \circ \beta_i = \beta_j$. 此外, M 在唯一同构意义下唯一.

注 2.3.2. 到了高阶范畴版本, 通常直接使用忠实平坦下降, 因为平坦拓扑比 Zariski 拓扑更细. 再用一个标准论证, Zariski 下降就可以从忠实平坦下降推出.

证明. (i) 态射的下降: 先把等化子直接写出来:

$$E = \left\{ (\varphi_i: N_{f_i} \rightarrow M_{f_i})_{i \in I} \mid \forall i, j \in I, (\varphi_i)_{f_j} = (\varphi_j)_{f_i} \text{ 在 } \text{Hom}_{R_{f_i f_j}}(N_{f_i f_j}, M_{f_i f_j}) \text{ 中} \right\}.$$

我们要证明自然映射 $\text{Hom}_R(N, M) \rightarrow E$ 是双射.

先取 $N = R$. 这样问题就变成了 M 中元素能不能下降, 所以先处理这个最基本的情形.

元素的下降 (存在性): 假设给定 $(x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} M_{f_i}$, 并且对所有 i, j 都有相容条件 $(x_i)_{f_j} = (x_j)_{f_i}$.

因为 $(f_i)_{i \in I}$ 生成单位理想, 可以选一个有限子集 $J \subset I$, 使 $(f_j)_{j \in J}$ 仍然生成单位理想. 对每个 $j \in J$, 写 $x_j = a_j / f_j^{n_j}$, 其中 $a_j \in M, n_j \geq 0$.

取一个足够大的统一整数 $N \geq \max_j n_j$, 使对所有 $i, j \in J$:

- 每个 x_i 都可以写成 $x_i = a'_i / f_i^N$, 其中 $a'_i \in M$;

2. 仿射几何

- 相容条件 $(x_i)_{f_j} = (x_j)_{f_i}$ 可以写成: 存在 $m \geq 0$ 使

$$(f_i f_j)^m (a'_j f_i^N - a'_i f_j^N) = 0 \quad \text{在 } M \text{ 中.}$$

继续把 N 放大, 可以把这些额外的幂全部吸收进去, 从而假设 $m = 0$, 也就是

$$a'_j f_i^N = a'_i f_j^N \quad \text{对所有 } i, j \in J.$$

- 还可以取 $b_i \in R$ 使 $\sum_{i \in J} b_i f_i^N = 1$.

定义 $x = \sum_{i \in J} b_i a'_i \in M$. 对任意 $k \in J$, 在 M_{f_k} 中计算:

$$\begin{aligned} x &= \frac{\sum_{i \in J} b_i a'_i}{1} = \frac{\sum_{i \in J} b_i a'_i f_k^N}{f_k^N} \\ &= \frac{\sum_{i \in J} b_i (a'_i f_k^N)}{f_k^N} \quad (\text{使用 } a'_i f_k^N = a'_k f_i^N) \\ &= \frac{a'_k \sum_{i \in J} b_i f_i^N}{f_k^N} = \frac{a'_k}{f_k^N} = x_k. \end{aligned}$$

所以对所有 $k \in J$ 都有 $x|_{f_k} = x_k$.

对任意 $i \in I$, 因为 $(f_j)_{j \in J}$ 生成单位理想, 在 $D(f_i)$ 上仍然有覆盖 $\{D(f_j) \cap D(f_i)\}_{j \in J}$. 在这个覆盖上重复同样的论证, 就得到 $x|_{f_i} = x_i$. 所以存在性成立.

元素的下降 (唯一性): 假设 $x \in M$ 在每个 M_{f_i} 中都变成零. 等价地, 对每个 i 都存在 $n_i \geq 0$ 使 $f_i^{n_i} x = 0$.

仍然选有限子集 $J \subset I$ 使 $(f_j)_{j \in J}$ 生成单位理想. 取足够大的 N , 使对所有 $j \in J$ 都有 $f_j^N x = 0$, 同时存在 $c_j \in R$ 使 $\sum_{j \in J} c_j f_j^N = 1$. 那么

$$x = 1 \cdot x = \left(\sum_{j \in J} c_j f_j^N \right) x = \sum_{j \in J} c_j (f_j^N x) = 0.$$

唯一性也就证明了.

态射的一般情形: 现在让 N 任意, 并给定相容的态射 $\varphi_i: N_{f_i} \rightarrow M_{f_i}$. 对 $n \in N$, 由刚才元素的下降, 存在唯一的 $\varphi(n) \in M$, 使它在每个 M_{f_i} 中的像等于 $\varphi_i(n|_{f_i})$. 这样定义 $\varphi: N \rightarrow M$. 元素下降的唯一性会自动迫使 φ 是 R -线性的.

(ii) 对象的下降: 定义 M 为下面的等化子

$$M := \text{eq} \left(\prod_{i \in I} M_i \xrightarrow[b]{a} \prod_{(i,j) \in I \times I} (M_i)_{f_j} \right),$$

其中两个态射逐分量定义为:

- a 的 (i, j) -分量是局部化 $M_i \rightarrow (M_i)_{f_j}$;
- b 的 (i, j) -分量是 $M_j \rightarrow (M_j)_{f_i} \xrightarrow{\alpha_{ij}^{-1}} (M_i)_{f_j}$.

由构造, 投影 $M \rightarrow M_i$ 再局部化会给出典范态射 $\beta_i: M_{f_i} \rightarrow M_i$.

情形 1: I 有限.

2. 仿射几何

固定 $0 \in I$. 因为 I 有限, 局部化与有限积可交换, 所以 $(-)_f(\prod_{i \in I} M_i) \simeq \prod_{i \in I} (M_i)_f$.

考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} M_{f_0} & \longrightarrow & \prod_{i \in I} (M_i)_{f_0} & \xrightarrow[a_{f_0}]{b_{f_0}} & \prod_{i,j \in I} (M_i)_{f_j f_0} \\ \downarrow \beta_0 & (1) & \simeq \downarrow \alpha_{i0} & (2) & \simeq \downarrow (\alpha_{i0})_{f_j} \\ M_0 & \longrightarrow & \prod_{i \in I} (M_0)_{f_i} & \xrightarrow{\quad} & \prod_{i,j \in I} (M_0)_{f_i f_j} \end{array}$$

先从上闭链条件里拿两个马上会用到的结论. 条件 $\alpha_{jk} \circ \alpha_{ij} = \alpha_{ik}$ 给出:

- 取 $(i, j, k) = (i, i, i)$, 得到 $\alpha_{ii} \circ \alpha_{ii} = \alpha_{ii}$, 所以 $\alpha_{ii} = \text{id}$.
- 再取 $(i, j, k) = (i, j, i)$, 得到 $\alpha_{ji} \circ \alpha_{ij} = \text{id}$, 所以 $\alpha_{ji} = \alpha_{ij}^{-1}$.

逐个方块验证交换.

(1) 左边方块的交换性来自相容条件 $\alpha_{ij} \circ \beta_i = \beta_j$, 以及 M 本身就是按这个条件定义出来的等化子.

(2) 对右边方块, 逐个 (i, j) -分量比较. 上行的 a -路径与 b -路径分别是

$$\begin{aligned} a_{f_0}|_{(i,j)}: (M_i)_{f_0} &\xrightarrow{\text{局部化}_{f_j}} (M_i)_{f_j f_0}, \\ b_{f_0}|_{(i,j)}: (M_j)_{f_0} &\xrightarrow{\text{局部化}_{f_i}} (M_j)_{f_i f_0} \xrightarrow{(\alpha_{ij}^{-1})_{f_0}} (M_i)_{f_j f_0}, \end{aligned}$$

然后再复合 $(\alpha_{i0})_{f_j}: (M_i)_{f_j f_0} \xrightarrow{\sim} (M_0)_{f_i f_j}$. a 这一边只是局部化的自然性. b 这一边需要验证

$$(\alpha_{i0})_{f_j} \circ (\alpha_{ij}^{-1})_{f_0} = (\alpha_{j0})_{f_i}: (M_j)_{f_i f_0} \xrightarrow{\sim} (M_0)_{f_i f_j}.$$

把上闭链条件用在三元组 $(j, i, 0)$ 上, 得到 $\alpha_{i0} \circ \alpha_{ji} = \alpha_{j0}$. 再代入 $\alpha_{ji} = \alpha_{ij}^{-1}$ 就行.

下行是 R_{f_0} -模 M_0 的平凡下降图——也就是把 M_0 自己下降回自己——所以它是等化子. 竖直映射都是同构, 因而 $\beta_0: M_{f_0} \rightarrow M_0$ 是同构.

唯一性: 假设有两个解 $(M, \{\beta_i\})$ 与 $(N, \{\gamma_i\})$. 对每个 $i \in I$ 定义

$$\varphi_i: M_{f_i} \xrightarrow{\beta_i} M_i \xrightarrow{\gamma_i^{-1}} N_{f_i}.$$

相容条件保证 $(\varphi_i)_{f_j} = (\varphi_j)_{f_i}$.

由第一部分的态射下降, 存在唯一态射 $\varphi: M \rightarrow N$ 使 $\varphi_{f_i} = \varphi_i$ 对所有 i 成立. 每个 φ_i 都是同构, 所以 $\ker(\varphi)_{f_i} = 0$ 且 $\text{coker}(\varphi)_{f_i} = 0$. 由元素下降的唯一性, 核与余核都只能是零, 因而 φ 是同构.

情形 2: I 任意.

先选有限子集 $J \subset I$ 使 $(f_j)_{j \in J}$ 生成单位理想. 对任意有限的 $J \subset J' \subset I$, 用限制到 J' 的数据构造等化子 $M_{J'}$. 包含 $J \subset J'$ 通过忘掉 $J' \setminus J$ 中的坐标给出比较映射 $M_{J'} \rightarrow M_J$.

有限情形说明, 这两个模在每个 $D(f_j)$ ($j \in J$) 上的局部化都典范地等于指定的 M_j , 而且在交叠上相容. 所以由有限覆盖下降的唯一性, 比较映射其实是典范同构 $M_{J'} \simeq M_J$.

包含所选 J 的有限子集 J' 所成的偏序集, 对这里的逆极限计算是共尾的: 任意有限 $K \subset I$ 都包含在 $K \cup J$ 里. 因而, 利用极限与极限可交换,

$$M = \text{eq} \left(\prod_{i \in I} M_i \rightrightarrows \prod_{i,j \in I} (M_i)_{f_j} \right) \simeq \lim_{\substack{J \subset J' \subset I \\ J' \text{ 有限}}} \text{eq} \left(\prod_{i \in J'} M_i \rightrightarrows \prod_{i,j \in J'} (M_i)_{f_j} \right) \simeq M_J.$$

2. 仿射几何

最后对任意 $i \in I$, 把有限情形用到扩大后的有限覆盖 $J' = J \cup \{i\}$ 上. 它仍然生成单位理想, 所以在 J' 的构造中 $\beta_i: M_{f_i} \rightarrow M_i$ 是同构. 又有 $M \simeq M_{J'} \simeq M_J$. 因而每个 β_i 都是同构, 得到需要的下降对象. $\square$

推论 2.3.3 (模元素的下降). 设 R 为环, $(f_i)_{i \in I}$ 是生成单位理想的一族元素. 对任意 R -模 M , 图

$$M \longrightarrow \prod_{i \in I} M_{f_i} \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} M_{f_i f_j}$$

是 Mod_R 中的等化子.

证明. 这是定理 2.3.1(1) 中取 $N = R$ 的特例. $\square$

在推论 2.3.3 中再取 $M = R$, 得到:

推论 2.3.4 (环的 Zariski 下降). 设 R 为环, $(f_i)_{i \in I}$ 是生成单位理想的一族元素. 那么

$$R \longrightarrow \prod_{i \in I} R_{f_i} \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} R_{f_i f_j}$$

是 CAlg 中的等化子.

推论 2.3.5 (仿射概形的 Zariski 下降). 设 R 为环, $(f_i)_{i \in I}$ 是生成单位理想的一族元素. 那么对任意仿射概形 X ,

$$X(R) \longrightarrow \prod_{i \in I} X(R_{f_i}) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} X(R_{f_i f_j})$$

是 Set 中的等化子.

证明. 写 $X \simeq \text{Spec}(A)$. 因为 $\text{Spec}(A)(R) = \text{Hom}_{\text{CAlg}}(A, R)$, 而可表函子 $\text{Hom}_{\text{CAlg}}(A, -)$ 保持极限, 结论直接由推论 2.3.4 得出. $\square$

推论 2.3.6 (非零化轨迹的下降). 设 R 为环, $F \subset R$. 那么对任意仿射概形 X , 图

$$\text{Hom}(D(F), X) \longrightarrow \prod_{f \in F} X(R_f) \rightrightarrows \prod_{f, g \in F} X(R_{fg})$$

是 Set 中的等化子.

证明. 先给定自然变换 $\eta: D(F) \rightarrow X$. 对 $D(F)$ 的典范 R_f -点 $R \rightarrow R_f$ 取值, 会为每个 $f \in F$ 得到一点 $x_f \in X(R_f)$. 自然性保证 x_f 和 x_g 到 $X(R_{fg})$ 的限制相同. 所以得到一个映到这个等化子的映射.

反过来, 假设给定点 $x_f \in X(R_f)$, 并且它们在每个 R_{fg} 上相容. 取任意 R -代数 S 与一点 $y \in D(F)(S)$, 记对应环同态为 $y^*: R \rightarrow S$. 按 $D(F)$ 的定义, 元素 $y^*(f)$ ($f \in F$) 在 S 中生成单位理想. 把 x_f 沿

$$R_f \longrightarrow S_{y^*(f)}$$

拉过去, 得到 $X(S_{y^*(f)})$ 中一族相容的点; 二重交叠上的相容性正是来自 R_{fg} 上的相容性.

于是由仿射概形的 Zariski 下降 (推论 2.3.5), 存在唯一一点 $\eta_S(y) \in X(S)$ 把这些局部点粘起来.

如果 $S \rightarrow T$ 是 R -代数态射, 那么 $\eta_S(y)$ 的拉回和按照同样方法从 $D(F)(T)$ 中的诱导点构造出来的点, 在每个 $T_{y^*(f)}$ 上都有相同限制. 下降的唯一性迫使它们相等. 所以 $y \mapsto \eta_S(y)$ 关于 S 自然, 从而定义自然变换 $\eta: D(F) \rightarrow X$. 两个构造互逆. $\square$

例 2.3.7. 在推论 2.3.6 中取 $X = \mathbb{A}^1$. 当 $|I| \geq 2$ 时, 包含 $\mathbb{A}^1 - 0 \hookrightarrow \mathbb{A}^1$ 诱导同构

$$\mathcal{O}(\mathbb{A}^1) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(\mathbb{A}^1 - 0).$$

2. 仿射几何

由范畴等价 $\text{Aff}^{\text{op}} \simeq \text{CAlg}$ (推论 2.2.10), 如果 $\mathbb{A}^I - 0$ 也是仿射概形, 那它和 $\mathbb{A}^I$ 就会由同一个坐标环表示, 从而只能同构. 但显然不是这样. 所以当 $|I| \geq 2$ 时, $\mathbb{A}^I - 0$ 虽然拟仿射, 却不仿射. 因而有真包含

$$\text{Aff} \subsetneq \text{QAff}.$$

2.3.1. Zariski 局部性质

在定理 2.3.1 的证明里其实已经出现了一个很重要的现象: 一个态射 φ 是同构, 当且仅当所有局部化 φ_{f_i} 都是同构. 这种“只要在 R_{f_i} 上逐块检查就够了”的性质在代数几何里到处都是. 这一小节把这件事统一说一下.

定义 2.3.8 (Zariski 局部性质). 设 $\mathcal{P}$ 是模 (或者线性映射, 代数等等) 的一种性质. 如果对任意环 R 以及任意生成单位理想的元素族 $(f_i)_{i \in I}$, 一个 R -模 M (或者 R -线性映射, R -代数等等) 满足 $\mathcal{P}$, 当且仅当每个局部化对象 M_{f_i} (或者相应的局部化对象) 都满足 $\mathcal{P}$, 就称 $\mathcal{P}$ 是 *Zariski 局部* 的.

命题 2.3.9 (Zariski 局部性质的例子). 下面这些性质都是 *Zariski 局部* 的:

模的性质:

- (a) 为零.
- (b) 有限生成.
- (c) 有限表现.
- (d) 投射性.
- (e) 平坦性.

模同态的性质:

- (f) 为零.
- (g) 单射性.
- (h) 满射性.
- (i) 为同构.

代数的性质:

- (j) 有限生成.
- (k) 有限表现.

序列的性质:

- (l) 正合性.

注 2.3.10. 投射性的那一条要额外用一个下降定理, 不是前面几行直接就能推出的. 它可以由忠实平坦下降得到; 可见 Stacks Project [The25, Tag 058B, Tag 05A5]. 经典处理则可见 Raynaud–Gruson [RG71, p. 81].

证明. 挑几个有代表性的情形证明. 以下始终假设 $(f_i)_{i \in I}$ 生成 R 的单位理想.

(a) 为零: $M = 0$ 当且仅当对所有 $i \in I$ 都有 $M_{f_i} = 0$. 这直接来自 $M \hookrightarrow \prod_{i \in I} M_{f_i}$ 的单射性 (推论 2.3.3).

(g), (h), (i) 映射的性质: 对 R -线性映射 $\varphi: M \rightarrow N$:

- φ 单射 $\Leftrightarrow \ker(\varphi) = 0 \Leftrightarrow \ker(\varphi)_{f_i} = 0$ 对所有 i 成立 $\Leftrightarrow \ker(\varphi_{f_i}) = 0$ 对所有 i 成立 $\Leftrightarrow \varphi_{f_i}$ 对所有 i 都单射. 这里用了局部化的正合性.
- 满射性用 $\text{coker}(\varphi)$ 完全类似.

2. 仿射几何

- 为同构等价于同时单射和满射.

(e) 平坦性: 假设对所有 $i \in I$, M_{f_i} 都是平坦 R_{f_i} -模. 要证明 M 在 R 上平坦, 取任意 R -模单射 $\varphi: N \hookrightarrow N'$. 我们要证明 $\varphi \otimes \text{id}_M: N \otimes_R M \rightarrow N' \otimes_R M$ 仍然单射.

单射性是 Zariski 局部的, 所以只需在每个 f_i 处局部化后检查. 又因为张量积与局部化可交换,

$$(\varphi \otimes \text{id}_M)_{f_i} \simeq \varphi_{f_i} \otimes \text{id}_{M_{f_i}}: N_{f_i} \otimes_{R_{f_i}} M_{f_i} \rightarrow N'_{f_i} \otimes_{R_{f_i}} M_{f_i}.$$

局部化保持单射, 而 M_{f_i} 平坦, 所以这个映射单射. 因而 M 平坦.

(b) 有限生成: 假设每个 M_{f_i} 都在 R_{f_i} 上有限生成. 先选有限子集 $J \subset I$ 使 $(f_j)_{j \in J}$ 仍然生成 R .

对每个 $j \in J$, 选有限多个元素 $m_{j,1}, \dots, m_{j,n_j} \in M$, 使它们在 M_{f_j} 中的像生成整个 M_{f_j} ; 必要时清一下分母即可. 定义

$$\phi_j: R^{n_j} \rightarrow M, \quad (r_1, \dots, r_{n_j}) \mapsto \sum_k r_k m_{j,k}.$$

考虑 $\Phi = \sum_{j \in J} \phi_j: \bigoplus_{j \in J} R^{n_j} \rightarrow M$. 要证明 Φ 满射, 由满射性的 Zariski 局部性, 只需证明每个 Φ_{f_k} 满射. 但 $(\phi_k)_{f_k}$ 按构造已经满射, 所以 Φ_{f_k} 当然满射. 因而 M 有限生成.

(c) 有限表现: 假设每个 M_{f_i} 都在 R_{f_i} 上有限表现. 由 (b), M 先是有限生成的. 取一个满射 $\pi: R^n \twoheadrightarrow M$, 设核为 K , 得到正合列

$$0 \rightarrow K \rightarrow R^n \xrightarrow{\pi} M \rightarrow 0.$$

局部化以后仍然正合:

$$0 \rightarrow K_{f_i} \rightarrow R_{f_i}^n \rightarrow M_{f_i} \rightarrow 0.$$

因为 M_{f_i} 有限表现而 $R_{f_i}^n$ 是有限生成自由模, 核 K_{f_i} 在 R_{f_i} 上有限生成. 再用 (b), K 在 R 上有限生成. 所以 M 有限表现.

(l) 正合性: 序列 $L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N$ 在 M 处正合, 当且仅当 $\ker(g) = \text{im}(f)$. 这个等式成立, 当且仅当局部化后 $\ker(g)_{f_i} = \text{im}(f)_{f_i}$ 对所有 i 成立, 又等价于每条局部化序列都在 M_{f_i} 处正合. $\square$

命题 2.3.11 (浸入的 Zariski 局部性). 设 A 为环, $u: X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 为代数函子的映射, 并假设 X 满足 Zariski 下降. 设 $(f_i)_{i \in I}$ 生成 A 的单位理想, 并令 $u_i: X \times_{\text{Spec}(A)} D(f_i) \rightarrow D(f_i)$ 为 u 到 $D(f_i)$ 的基变换. 对下面每一类映射, 如果每个 u_i 都属于这一类, 那么 u 也属于这一类:

- (i) 单态射;
- (ii) 闭浸入;
- (iii) 开浸入;
- (iv) 浸入.

证明. (i) 单态射. 取 $x, y \in X(R)$ 满足 $u(x) = u(y) = \varphi \in \text{Spec}(A)(R)$. 要证明 $x = y$.

因为 X 是 Zariski 层, 对任意环 R 以及任意生成单位理想的族 $(g_j)_{j \in J}$, 有等化子图

$$X(R) \longrightarrow \prod_{j \in J} X(R_{g_j}) \rightrightarrows \prod_{j,k \in J} X(R_{g_j g_k})$$

所以只需在一组 Zariski 覆盖上证明 x 和 y 的限制相同.

把给定的 $(f_i)_{i \in I}$ 沿 $\varphi^*: A \rightarrow R$ 拉到 R 里, 令 $g_i = \varphi^*(f_i)$. 因为 (f_i) 生成 A , (g_i) 也生成 R 的单位理想, 所以可以直接用索引集 I .

固定 i . 局部化 $R \rightarrow R_{g_i}$ 后, 映射 $\varphi_{g_i}: \text{Spec}(R_{g_i}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 会经由 $\text{Spec}(A_{f_i}) \simeq D(f_i)$ 分解 (命题 2.2.46). 因而 (x_{g_i}, φ_{g_i}) 与 (y_{g_i}, φ_{g_i}) 都是 $(X \times_{\text{Spec}(A)} D(f_i))(R_{g_i})$ 中的元素. 由假设 u_i 是单态射, 所以 $x_{g_i} = y_{g_i}$. 再由层性质得到 $x = y$.

2. 仿射几何

(ii) 闭浸入. 假设每个 u_i 都是闭浸入. 因为 $D(f_i) \simeq \operatorname{Spec}(A_{f_i})$, 存在理想 $K_i \subset A_{f_i}$ 使

$$X \times_{\operatorname{Spec}(A)} D(f_i) \simeq \operatorname{Spec}(A_{f_i}/K_i).$$

断言 2.3.12. 存在唯一理想 $K \subset A$ 使对所有 i 都有 $K_{f_i} = K_i$.

断言的证明. 函子 $R \mapsto \{R \text{ 中的理想}\}$ 满足 Zariski 下降. 事实上, 把理想当成子模, 由定理 2.3.1 可以先把 K_i 作为模粘成一个整体模 K .

还要看它真的是 A 的理想, 也就是 A 的子模. 局部包含 $\iota_i: K_i \hookrightarrow A_{f_i}$ 由态射下降粘成唯一映射 $\iota: K \rightarrow A$. 单射性是局部性质, 所以 ι 单射. 因而可以把 K 看成 A 的理想. $\square$

令 $Y = \operatorname{Spec}(A/K)$. 局部同构 $Y \times_{\operatorname{Spec}(A)} D(f_i) \simeq \operatorname{Spec}(A_{f_i}/K_i) \simeq X \times_{\operatorname{Spec}(A)} D(f_i)$ 会诱导一个典范映射 $Y \rightarrow X$.

现在逐点验证 $X \simeq Y$. 给定环 R 和态射 $\varphi: \operatorname{Spec}(R) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$:

- 经由 Y 分解: 按定义, 当且仅当 $\varphi^*(K) = 0$.
- 经由 X 分解: 因为 $X \subset \operatorname{Spec}(A)$ 是子函子, 是否经由 X 分解可以 Zariski 局部检查. 对覆盖 $g_i = \varphi^*(f_i)$, 限制 $\varphi|_{D(g_i)}$ 经由 X 分解, 当且仅当 $A_{f_i} \rightarrow R_{g_i}$ 把 K_i 杀掉.

因为 $K_{f_i} = K_i$, “ $\varphi^*(K) = 0$ ” 正好等价于每个局部映射都杀掉 K_i . 所以 φ 经由 X 分解当且仅当它经由 Y 分解. 因此 $X \simeq Y$, 从而 u 是闭浸入.

(iii) 开浸入. 由 (1), u 已经是单态射. 只需证明它的像是某个开子函子 $D(J) \subset \operatorname{Spec}(A)$.

因为每个 u_i 是开浸入, 它在 $D(f_i) \simeq \operatorname{Spec}(A_{f_i})$ 中的像可以写成 $D(J_i)$, 其中 $J_i \subset A_{f_i}$ 是某个根理想. 在底层拓扑空间上, $D(J_i)$ 是 $V(J_i)$ 的补集, 而这些局部闭集 $V(J_i)$ 应该能粘成整体闭集 $V(J)$.

断言 2.3.13. 存在唯一根理想 $J \subset A$, 使对所有 i 都有 $\sqrt{J \cdot A_{f_i}} = J_i$.

断言的证明. 函子 $R \mapsto \{R \text{ 中的根理想}\}$ 满足 Zariski 下降. 局部理想 J_i 在交叠上相容, 因为在 $D(f_i f_j)$ 中 $V(J_i) \cap D(f_j) = V(J_j) \cap D(f_i)$.

先完全照闭浸入的情形把这些理想作为模粘成一个整体理想 J' , 然后取 $J = \sqrt{J'}$. 这样得到的就是满足这些局部性质的唯一根理想. $\square$

令 $U = D(J) \subset \operatorname{Spec}(A)$. 因为 u 是单态射, 只需局部比较像. U 在 $D(f_i)$ 上的限制是 $D(J \cdot A_{f_i}) = D(J_i)$, 正好就是 u_i 的像. 所以 u 的像就是 $D(J)$, 因而 u 是开浸入.

(iv) 浸入. 由 (1), u 是单态射. 对每个 i , 选择分解

$$X_i := X \times_{\operatorname{Spec}(A)} D(f_i) \xrightarrow{\text{闭}} W_i \xrightarrow{\text{开}} D(f_i).$$

用主开子概形 $W_{i\alpha}$ 覆盖 $W_i \subset \operatorname{Spec}(A_{f_i})$. 清掉分母以后, 每个 $W_{i\alpha}$ 也可以看成 $\operatorname{Spec}(A)$ 的主开子概形. 令

$$W := \bigcup_{i,\alpha} W_{i\alpha} = \bigcup_i W_i \subset \operatorname{Spec}(A).$$

这是开子函子.

映射 u 经由 W 分解: 拉回到每个 $D(f_i)$ 后, 像已经落在 W_i 中; 而这些局部分解因为 X 与开子函子都满足 Zariski 下降, 会唯一地粘成整体分解.

最后还要证明 $X \rightarrow W$ 闭. 它在每个 $W_{i\alpha}$ 上的限制是闭浸入 $X_i \rightarrow W_i$ 的基变换, 所以局部闭. 给定任意点 $\operatorname{Spec}(R) \rightarrow W$, 各 $W_{i\alpha}$ 的原像给出 $\operatorname{Spec}(R)$ 的主开覆盖. X 拉回到 $\operatorname{Spec}(R)$ 后仍满足 Zariski 下

2. 仿射几何

降, 所以可以把 (2) 中已经证明的闭浸入局部性用到这个覆盖上, 得到 $X \times_W \text{Spec}(R) \rightarrow \text{Spec}(R)$ 闭. 按闭子函子的定义, $X \rightarrow W$ 是闭浸入. 因而 $X \rightarrow W \rightarrow \text{Spec}(A)$ 把 u 写成一个浸入.

□

2.4. 有限性性质

回忆一下, 如果一个 k -代数同构于 $k[\Sigma]$, 其中 Σ 是有限多个变量中的有限多个多项式方程, 就称它有限表现; 如果变量只有有限多个, 但允许有无限多个方程, 就称它有限型. 记 $\text{CAlg}_k^{\text{fp}}$ 与 $\text{CAlg}_k^{\text{ft}}$ 为 CAlg_k 中相应的全子范畴. 这两种看上去很代数的有限性条件, 其实都能直接从函子 $\text{Spec}(A): \text{CAlg}_k \rightarrow \text{Set}$ 的行为里读出来.

定义 2.4.1 (局部有限表现/局部有限型). 设 $X: \text{CAlg}_k \rightarrow \text{Set}$ 为代数 k -函子.

- (i) 如果 X 保持滤过余极限, 就称 X 局部有限表现.
- (ii) 如果 X 保持所有转移映射均为单射的滤过图的余极限, 就称 X 局部有限型.

命题 2.4.2. 设 k 为环, A 为 k -代数.

- (i) A 有限表现, 当且仅当 $\text{Spec}(A): \text{CAlg}_k \rightarrow \text{Set}$ 局部有限表现, 也就是保持滤过余极限.
- (ii) A 有限型, 当且仅当 $\text{Spec}(A): \text{CAlg}_k \rightarrow \text{Set}$ 局部有限型, 也就是保持由单态射组成的滤过余极限.

证明. (i) (有限表现)

$\Rightarrow$ 方向: 假设 A 有限表现.

步骤 1: 自由代数是紧对象. 设 Σ 为有限集. 多项式环 $k[\Sigma]$ 对应的函子满足

$$\text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(k[\Sigma], R) \simeq R^\Sigma \simeq \prod_{s \in \Sigma} R.$$

因为有限积在 Set 中与滤过余极限可交换, 对任意滤过图 $F_\bullet: \mathcal{I} \rightarrow \text{CAlg}_k$ 都有

$$\begin{aligned} \text{Hom}(k[\Sigma], \text{colim}_i F_i) &\simeq (\text{colim}_i F_i)^\Sigma \\ &\simeq \text{colim}_i (F_i^\Sigma) \\ &\simeq \text{colim}_i \text{Hom}(k[\Sigma], F_i). \end{aligned}$$

所以 $k[\Sigma]$ 是紧对象.

步骤 2: 用余等化子处理一般有限表现代数. 因为 A 有限表现, 可以选一个表现

$$k[y_1, \dots, y_m] \rightrightarrows k[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A,$$

把 A 写成两个有限生成自由代数之间两条映射的余等化子. 令 $P_1 = k[x_1, \dots, x_n]$, $P_0 = k[y_1, \dots, y_m]$. 那么对应的 Hom -函子给出 Set 中的等化子图

$$\text{Hom}(A, -) \rightarrow \text{Hom}(P_1, -) \rightrightarrows \text{Hom}(P_0, -).$$

2. 仿射几何

现在对滤过图取余极限. 因为 Set 中滤过余极限与有限极限, 特别是等化子, 可交换, 有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \text{colim}_i \text{Hom}(A, F_i) & \longrightarrow & \text{colim}_i \text{Hom}(P_1, F_i) & \rightrightarrows & \text{colim}_i \text{Hom}(P_0, F_i) \\ \downarrow & & \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ \text{Hom}(A, \text{colim}_i F_i) & \longrightarrow & \text{Hom}(P_1, \text{colim}_i F_i) & \rightrightarrows & \text{Hom}(P_0, \text{colim}_i F_i) \end{array}$$

两行都是等化子. 由步骤 1, 右边两条竖直箭头是同构, 所以等化子的泛性质迫使左边虚线也为同构. 因而 $\text{Spec}(A)$ 保持滤过余极限.

$\Leftarrow$ 方向: 反过来假设 $\text{Spec}(A)$ 保持滤过余极限. 每个 k -代数都可以写成它上方所有有限表现代数的典范滤过余极限:

$$A \simeq \text{colim}_{(B, \varphi) \in (\text{CAlg}_k^{\text{fp}})_{/A}} B.$$

由假设, $\text{Hom}(A, -)$ 保持这个余极限:

$$\text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(A, A) \simeq \text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(A, \text{colim}_B B) \simeq \text{colim}_B \text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(A, B).$$

左边的恒等态射 id_A 必须来自右边某个阶段. 所以存在某个有限表现代数 A_0 以及态射 $u: A \rightarrow A_0$, 使复合

$$A \xrightarrow{u} A_0 \xrightarrow{\varphi} A$$

就是 id_A . 也就是说, A 是有限表现代数 A_0 的一个收缩核. 有限表现对象的收缩核仍有限表现, 所以 A 有限表现.

(ii) (有限型)

$\Rightarrow$ 方向: 假设 A 有限型. 那么对某个有限集 Σ , 存在满同态 $\pi: k[\Sigma] \rightarrow A$. 我们要证明 $\text{Hom}(A, -)$ 保持转移映射全为单射的滤过余极限.

设 $F_\bullet: \mathcal{I} \rightarrow \text{CAlg}_k$ 是这样的滤过图. 要证明

$$\Phi: \text{colim}_i \text{Hom}(A, F_i) \rightarrow \text{Hom}(A, \text{colim}_i F_i)$$

为双射.

单射性: 因为 $k[\Sigma] \rightarrow A$ 是满态射, $\text{Hom}(A, R) \rightarrow \text{Hom}(k[\Sigma], R)$ 是单射. 对 $k[\Sigma]$ 而言相应的比较映射其实是同构, 再利用滤过余极限的正合性质, 得到 Φ 单射.

满射性: 取映射 $\varphi: A \rightarrow \text{colim}_i F_i$. 复合 $k[\Sigma] \rightarrow A \rightarrow \text{colim}_i F_i$ 因为 $k[\Sigma]$ 紧, 会在某个阶段提升成 $\psi_j: k[\Sigma] \rightarrow F_j$.

只需检查 ψ_j 是否能下降到 A , 也就是它是否把 $I = \ker(k[\Sigma] \rightarrow A)$ 全部送到零. 任取 $f \in I$. 它在最终余极限中映到零. 因为图里的所有转移映射都单射, 这里不会出现“现在不为零, 以后某一步突然变成零”的情况; 所以 f 在 F_j 里本来就已经映到零. 对每个 $f \in I$ 都这样, 因而 ψ_j 经由 A 分解. 满射性成立.

$\Leftarrow$ 方向: 反过来假设 $\text{Spec}(A)$ 保持由单态射组成的滤过余极限. 把 A 写成其所有有限生成 k -子代数的滤过余极限

$$A \simeq \text{colim}_{A_\alpha \subseteq A} A_\alpha.$$

这个图显然滤过, 而且转移映射就是包含, 因而都是单态射. 所以

$$\text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(A, A) \simeq \text{colim}_\alpha \text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(A, A_\alpha).$$

2. 仿射几何

恒等态射 id_A 因而来自某个阶段, 也就是说存在 $u: A \rightarrow A_\alpha$ 使

$$A \xrightarrow{u} A_\alpha \hookrightarrow A$$

等于 id_A . 这个包含本来是单射, 而复合又满射, 所以包含本身只能是双射. 因而 $A = A_\alpha$, 也就是说 A 本身已经有限生成, 即有限型. $\square$

例 2.4.3. (i) $\mathbb{A}_k^I$ 局部有限型, 当且仅当 I 有限; 此时它也局部有限表现. 对挖去原点的仿射空间 $\mathbb{A}_k^I - 0$ 也是一样.

(ii) 模的仿射空间 $\mathbb{A}(M)$ (例 2.2.24) 局部有限表现 (相应地局部有限型), 当且仅当 k -模 M 有限表现 (相应地有限型).

(iii) 对任意 k -模 M , 代数 k -函子 $\mathbb{A}^\vee(M)$ (注 2.2.25) 都局部有限表现, 因为张量积函子是左伴随.

(iv) 仿射 $\mathbb{Z}$ -概形 $*$, $\emptyset$, Idem , $\mathbb{G}_m$, $\mathbb{G}_a$, Mat_n , GL_n 与 SL_n 全都局部有限表现.

注 2.4.4. 在 Set 中, 滤过余极限与有限极限可交换; 而 $\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 中的有限极限逐点计算. 因此在 $\text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set})$ 中, “局部有限表现”与“局部有限型”这两个性质都在有限极限下保持.

注 2.4.5 (与基变换的相容性). 设 $\varphi: k \rightarrow k'$ 为环同态. 遗忘函子 $\text{CAlg}_{k'} \rightarrow \text{CAlg}_k$ 与它的左伴随 $\varphi^*: \text{CAlg}_k \rightarrow \text{CAlg}_{k'}$ 都保持滤过余极限. 所以由推论 2.2.29, 沿 φ 的基变换与 Weil 限制都会保持局部有限表现或局部有限型.

第三个函子 $\varphi_\#$ 一般不保持. 比如 $\text{Spec}(\mathbb{C})$ 作为仿射 $\mathbb{R}$ -概形局部有限表现, 但如果把它直接看成仿射 $\mathbb{Q}$ -概形, 就不再局部有限表现.

回忆代数 k -函子也可以看成代数函子的一个映射 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ (推论 2.2.35). 注 2.4.5 说明对任意拉回方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow f' & & \downarrow f \\ \text{Spec}(k') & \longrightarrow & \text{Spec}(k), \end{array}$$

如果 f 局部有限表现或者局部有限型, 那么 f' 也一样. 所以可以把定义 2.4.1 推广到任意代数函子态射:

定义 2.4.6 (局部有限表现/局部有限型态射). 设 $f: X \rightarrow S$ 为代数函子的映射.

(i) 如果对每个环 k 以及每个 k -点 $\text{Spec}(k) \rightarrow S$, 代数 k -函子 $X \times_S \text{Spec}(k)$ 都局部有限表现, 就称 f 局部有限表现.

(ii) 如果对每个环 k 以及每个 k -点 $\text{Spec}(k) \rightarrow S$, 代数 k -函子 $X \times_S \text{Spec}(k)$ 都局部有限型, 就称 f 局部有限型.

更具体地, 在推论 2.2.35 的等价下, $f: X \rightarrow S$ 沿 $s: \text{Spec}(k) \rightarrow S$ 作基变换得到的代数 k -函子 $\text{CAlg}_k \rightarrow \text{Set}$ 是

$$(\varphi: k \rightarrow R) \mapsto \left\{ x \in X(R) \mid f(x) = s(\varphi) \text{ 在 } S(R) \text{ 中} \right\} = \left\{ \begin{array}{ccc} \text{Spec}(R) & \xrightarrow{-x-} & X \\ \downarrow \text{Spec}(\varphi) & & \downarrow f \\ \text{Spec}(k) & \xrightarrow{s} & S \end{array} \right\}.$$

例 2.4.7. 任意开浸入都局部有限表现, 任意闭浸入都局部有限型. 一个闭浸入 $i: Z \hookrightarrow X$ 局部有限表现, 当且仅当对每个环 R 和每个 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$, 都存在有限子集 $F \subset R$ 使 $x^{-1}(i(Z)) = V(F)$.

2. 仿射几何

命题 2.4.8 (局部有限表现/局部有限型态射的封闭性质). (i) (基变换) 考虑代数函子的拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{f'} & X' \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

如果 f 局部有限表现, 那么 f' 也局部有限表现. “局部有限型” 同样如此.

(ii) (消去/二取三) 考虑交换三角形

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{g} & Y \\ & \searrow h & \swarrow f \\ & X. & \end{array}$$

如果 f 局部有限表现, 那么 g 局部有限表现当且仅当 h 局部有限表现. “局部有限型” 也一样.

证明. (i) 假设 f 局部有限表现. 要证明 f' 也局部有限表现. 给定任意环 k 和任意 k -点 $x: \text{Spec}(k) \rightarrow X'$, 需要证明纤维 $X'_x := x^{-1}(Y') \simeq Y' \times_{X'} \text{Spec}(k)$ 作为 k -函子局部有限表现.

看图

$$\begin{array}{ccccc} x^{-1}(Y') & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow & \lrcorner & \downarrow f \\ \text{Spec}(k) & \xrightarrow{x} & X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

由粘贴引理, 外侧矩形仍是拉回. 所以 $x^{-1}(Y')$ 就是 f 在复合点 $\text{Spec}(k) \xrightarrow{x} X' \rightarrow X$ 上的纤维. 而 f 局部有限表现的定义正是说所有这种纤维都局部有限表现. 所以 f' 满足条件.

(ii) 证明第二条的等价.

($\Rightarrow$) **(复合)** 假设 g 局部有限表现. 要证明 $h = f \circ g$ 局部有限表现. 取一点 $z: \text{Spec}(k) \rightarrow X$. h 在 z 上的纤维可以写成

$$z^{-1}(Z) := Z \times_X \text{Spec}(k) \simeq Z \times_Y (Y \times_X \text{Spec}(k)).$$

因为 f 局部有限表现, $Y_z := Y \times_X \text{Spec}(k)$ 是局部有限表现的 k -函子. 又因为 g 局部有限表现, 基变换 $Z \times_Y Y_z \rightarrow Y_z$ 仍局部有限表现.

在这里的函子表述下, 局部有限表现态射对复合封闭: 对一个滤过图, 先把 Y_z 中的坐标降到某一阶段, 再利用 $Z \times_Y Y_z \rightarrow Y_z$ 的对应纤维保持滤过余极限; 两个点是否相等也可以在经过某个共同阶段后检查. 因而复合 $Z \times_Y Y_z \rightarrow Y_z \rightarrow \text{Spec}(k)$ 使这个纤维成为局部有限表现 k -函子. 所以 h 局部有限表现.

($\Leftarrow$) **(消去)** 反过来假设 h 局部有限表现. 对任意 k -点 $y: \text{Spec}(k) \rightarrow Y$, 要证明 $y^{-1}(Z) = Z \times_Y \text{Spec}(k)$ 在 k 上局部有限表现.

令 $x = f \circ y: \text{Spec}(k) \rightarrow X$. 有纤维图

$$\begin{array}{ccc} y^{-1}(Z) & \longrightarrow & x^{-1}(Z) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \text{Spec}(k) & \xrightarrow{\bar{y}} & x^{-1}(Y) \end{array}$$

2. 仿射几何

这里 $x^{-1}(Y)$ 是 f 在 x 上的纤维, $x^{-1}(Z)$ 是 h 在 x 上的纤维, $\bar{y}$ 是由 y 诱导出来的 $x^{-1}(Y)$ 的 k -点. 这个方块确实拉回, 因为

$$y^{-1}(Z) = Z \times_Y \text{Spec}(k) \simeq (Z \times_X \text{Spec}(k)) \times_{(Y \times_X \text{Spec}(k))} \text{Spec}(k) = x^{-1}(Z) \times_{x^{-1}(Y)} \text{Spec}(k).$$

接下来只需验证能用基变换与复合.

步骤 1: $\bar{y}$ 局部有限表现. 记 $Y_x = x^{-1}(Y)$. 因为 f 局部有限表现, k -函子 Y_x 保持滤过余极限. 它的对角态射 $\Delta_{Y_x}: Y_x \rightarrow Y_x \times_{\text{Spec}(k)} Y_x$ 也局部有限表现: 沿一对 $a, b \in Y_x(R)$ 作基变换后, 它在 R -代数 S 上的纤维就是由 a, b 决定的两个映射 $\{*\} \Rightarrow Y_x(S)$ 的等化子, 而滤过余极限在 **Set** 中与这种有限极限可交换.

记 $p: Y_x \rightarrow \text{Spec}(k)$ 为结构映射. p 的任意截面都是 Δ_{Y_x} 的基变换; 对 $\bar{y}$ 来说, 沿映射 $Y_x \rightarrow Y_x \times_{\text{Spec}(k)} Y_x$, $(\bar{y} \circ p, \text{id}_{Y_x})$ 拉回即可. 所以截面 $\bar{y}: \text{Spec}(k) \rightarrow Y_x$ 局部有限表现.

步骤 2: 用基变换和复合结束. 因为 $\bar{y}$ 局部有限表现, 由第一条的基变换结论, $y^{-1}(Z) \rightarrow x^{-1}(Z)$ 局部有限表现. 又因为 h 局部有限表现, $x^{-1}(Z) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 局部有限表现. 再用刚证明的复合封闭性, 得到 $y^{-1}(Z) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 局部有限表现. 所以 g 局部有限表现.

对“局部有限型”完全照抄同一个论证, 只是始终把滤过图限制为转移映射单射的情形. **Set** 中这种滤过余极限仍然与有限极限可交换.

□

2.5. 零点定理

先从一个变量想. 设 k 为域, $f \in k[x]$ 是首一多项式. 函子零点定理 (推论 2.2.11) 告诉我们: 如果知道 f 在所有 k -代数里的零点集, 就足以恢复 f 所生成的理想. 另一方面, 初等域论又告诉我们, f 总会在 k 的某个有限域扩张里分裂成一次因式.

把两件事合起来看: 如果 f 可分, 也就是没有重根, 那么只知道它在 k 的所有有限域扩张里的零点就已经足以确定 f ; 一般情况下虽然看不见重数, 但还是能确定它的根式, 也就是所有互异素因式的乘积.

Hilbert 零点定理把这个结论推广到多变量. 给定 $f_1, \dots, f_m \in k[x_1, \dots, x_n]$, 它们在 k 的所有有限域扩张中的公共零点集会决定根理想 $\sqrt{(f_1, \dots, f_m)}$. 它是经典代数几何的基石之一: 经典理论基本只看域里的解. 我们先把这个定理记录下来, 然后再看看只看域值点到底会漏掉什么.

对环 k , 定义映射

$$\{k[x_1, \dots, x_n] \text{ 的子集} \} \xrightleftharpoons[I]{V} \{k^n \text{ 的子集} \}$$

为

$$\begin{aligned} V(F) &= \{x \in k^n \mid f(x) = 0 \text{ 对所有 } f \in F\}, \\ I(X) &= \{f \in k[x_1, \dots, x_n] \mid f(x) = 0 \text{ 对所有 } x \in X\}. \end{aligned}$$

两个映射都反序, 并且总有 $F \subset I(V(F))$ 与 $X \subset V(I(X))$; 换句话说, 这是两个偏序集之间的一个伴随. 另外 $I(X)$ 总是 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中的理想. 如果 k 既约, 它甚至自动是根理想: 如果 f 的某个幂在 X 上处处为零, 那 f 自己也处处为零.

如果子集 $X \subset k^n$ 落在 V 的像里, 或等价地满足 $X = V(I(X))$, 就称 X 为代数子集.

定理 2.5.1 (Hilbert 零点定理). 设 k 为代数闭域, $n \in \mathbb{N}$. 对任意 $F \subset k[x_1, \dots, x_n]$, 有

$$I(V(F)) = \sqrt{(F)}.$$

2. 仿射几何

因此 V 与 I 给出一一对应

$$\{k[x_1, \dots, x_n] \text{ 中的根理想} \} \xrightarrow[I]{V} \{k^n \text{ 的代数子集} \}$$

证明. 包含 $\sqrt{(F)} \subset I(V(F))$ 很直接. 如果 $f^m \in (F)$, 那么 f^m 在 $V(F)$ 上为零; 因为 k 是域, 特别既约, 所以 f 自己也在 $V(F)$ 上为零.

反向包含需要下面这个关键引理.

引理 2.5.2 (零点定理的关键引理). 设 k 为代数闭域, $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ 为真理想. 那么 $V(I) \neq \emptyset$.

引理的证明. 取包含 I 的极大理想 $\mathfrak{m}$. 我们断言存在 $(a_1, \dots, a_n) \in k^n$ 使

$$\mathfrak{m} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n).$$

商 $k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m}$ 是 k 的一个域扩张. 由 Zariski 引理, 它其实是有限扩张. 但 k 已经代数闭, 所以只能有 $k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m} = k$.

令 a_i 为 x_i 在这个商里的像. 那么 $x_i - a_i \in \mathfrak{m}$ 对所有 i 都成立, 所以 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \subset \mathfrak{m}$. 左边本身已经是极大理想, 因为商就是 k , 所以只能相等.

于是 $(a_1, \dots, a_n) \in V(\mathfrak{m}) \subset V(I)$. □

现在假设 $f \in I(V(F))$, 但 $f \notin \sqrt{(F)}$. 在新变量 y 中考虑理想

$$J = (F, 1 - yf) \subset k[x_1, \dots, x_n, y].$$

如果 J 是单位理想, 那么有

$$1 = \sum_i g_i f_i + h(1 - yf)$$

其中 $g_i, h \in k[x_1, \dots, x_n, y]$, $f_i \in F$. 在局部化里令 $y = 1/f$, 得到

$$1 = \sum_i g_i(x, 1/f) f_i.$$

清掉分母以后就会得到 $f^N \in (F)$ 对某个 N 成立, 这和 $f \notin \sqrt{(F)}$ 矛盾.

所以 J 不是单位理想. 由引理, 存在 $(a_1, \dots, a_n, b) \in k^{n+1}$ 落在 $V(J)$ 中. 于是

- $f_i(a_1, \dots, a_n) = 0$ 对所有 $f_i \in F$;
- $1 - bf(a_1, \dots, a_n) = 0$.

第一条说明 $(a_1, \dots, a_n) \in V(F)$, 所以按 $f \in I(V(F))$ 的假设, $f(a_1, \dots, a_n) = 0$. 但第二条随即变成 $1 = 0$, 矛盾. □

这个结果还可以直接提升成一个范畴等价. 定义 k 上仿射代数集的范畴 AffSet_k :

- 对象是二元组 (n, X) , 其中 $n \geq 0$, $X \subset k^n$ 为代数子集.
- 态射 $(n, X) \rightarrow (m, Y)$ 是映射 $f: X \rightarrow Y$, 并且存在一个多项式映射 $k^n \rightarrow k^m$ 扩张 f .

回忆, 如果环 R 的唯一幂零元是 0, 就称 R 既约. 记 CAI^red_k 为既约 k -代数的范畴.

2. 仿射几何

推论 2.5.3 (范畴零点定理). 设 k 为代数闭域. 那么存在范畴等价

$$\text{AffSet}_k \xrightarrow{\sim} (\text{CAlg}_k^{\text{ft,red}})^{\text{op}}, \quad (n, X) \mapsto k[x_1, \dots, x_n]/I(X).$$

因此, AffSet_k 等价于 Aff_k 中由有限型既约仿射 k -概形组成的全子范畴.

证明. 只需证明这个函子全忠实且本质满.

全忠实性: 设 (n, X) 与 (m, Y) 为仿射代数集. 由定理 2.5.1, $I(X)$ 与 $I(Y)$ 都是根理想, 所以坐标环

$$k[X] := k[x_1, \dots, x_n]/I(X), \quad k[Y] := k[y_1, \dots, y_m]/I(Y)$$

都是既约的. 因为 k 代数闭, 它们的元素正好就是 X 与 Y 上的多项式函数, 而两个多项式函数在坐标环里相等, 当且仅当它们在每个点上取值相同.

所以只需证明

$$\{\text{可作多项式扩张的 } f: X \rightarrow Y\} \xrightarrow{f \mapsto f^*} \text{Hom}_{\text{CAlg}_k}(k[Y], k[X]), \quad f^*(\bar{h}) = h \circ f,$$

是双射.

(良定义且单射.) 如果 f 是某个多项式映射 $\tilde{f}: k^n \rightarrow k^m$ 在 X 上的限制, 并且 $\tilde{f}(X) \subseteq Y$, 那么对每个 $g \in I(Y)$, $g \circ \tilde{f}$ 都在 X 上零化, 所以属于 $I(X)$. 因而 $f^*: \bar{y}_j \mapsto \tilde{f}_j$ 确实给出良定义的 k -代数同态.

如果两个这样的映射满足 $f^* = f'^*$, 那么每个坐标函数 $\bar{y}_j$ 与它们复合后都相同, 所以 f 与 f' 在 X 上的所有坐标都相同. 因而 $f = f'$.

(满射性.) 反过来给定 $\varphi: k[Y] \rightarrow k[X]$. 对每个 j , 选多项式 $\tilde{f}_j \in k[x_1, \dots, x_n]$ 表示 $\varphi(\bar{y}_j)$, 并令 $\tilde{f} = (\tilde{f}_1, \dots, \tilde{f}_m): k^n \rightarrow k^m$.

对 $x \in X$ 与 $g \in I(Y)$,

$$g(\tilde{f}(x)) = \varphi(\bar{g})(x) = 0,$$

因为 $\bar{g} = 0$ 在 $k[Y]$ 中. 所以 $\tilde{f}(x) \in V(I(Y)) = Y$. 因而 $\tilde{f}$ 限制成一个可作多项式扩张的映射 $f: X \rightarrow Y$, 并且 $f^* = \varphi$.

本质满性: 任意有限生成既约 k -代数都可以写成 $k[x_1, \dots, x_n]/I$, 其中 I 为根理想. 由零点定理 $I = I(V(I))$, 所以它正好来自仿射代数集 $(n, V(I))$. $\square$

注 2.5.4 (有限型与有限表现). 由 Hilbert 基定理, 对域上的代数, 更一般地对 Noether 环上的代数, “有限型” 和 “有限表现” 其实等价.

还可以把零点定理写成适用于任意域 k 的版本. 记 $\text{Field}_k^{\text{fin}} \subset \text{CAlg}_k$ 为由 k 的有限域扩张组成的全子范畴.

推论 2.5.5 (任意域上的零点定理). 设 k 为域, $n \in \mathbb{N}$. 那么存在反序双射

$$V: \{k[x_1, \dots, x_n] \text{ 中的根理想}\} \xrightarrow{\sim} \{\mathbb{A}^n: \text{Field}_k^{\text{fin}} \rightarrow \text{Set} \text{ 中的零化轨迹}\}.$$

证明. 根理想 $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ 给出零化轨迹

$$V(I): \text{Field}_k^{\text{fin}} \rightarrow \text{Set}, \quad K \mapsto \{x \in K^n \mid f(x) = 0 \text{ 对所有 } f \in I\}.$$

反过来, 给定一个这样的零化轨迹 $X: \text{Field}_k^{\text{fin}} \rightarrow \text{Set}$, 可以恢复理想

$$I(X) = \{f \in k[x_1, \dots, x_n] \mid f(x) = 0 \text{ 对所有 } K \in \text{Field}_k^{\text{fin}}, x \in X(K)\}.$$

2. 仿射几何

关键在于: 对任意 $f \in k[x_1, \dots, x_n]$, $f \in I(V(I))$ 当且仅当 f 在所有有限扩张 K/k 的 $V(I)(K)$ 上都零化. 这是把经典零点定理用到代数闭包 $\bar{k}$ 上得到的, 因为 $\bar{k}$ 里的任何一个点, 它的有限多个坐标总会落在 k 的某个有限扩张里. $\square$

例 2.5.6 (非既约交). 即使 k 已经是代数闭域, 只看 k 里的解仍然会漏掉一些真正的几何信息. 最简单的例子就是相切.

考虑 $\mathbb{A}_k^2 = \text{Spec}(k[x, y])$ 中的两个零化轨迹

$$L = V(y), \quad P = V(y - x^2).$$

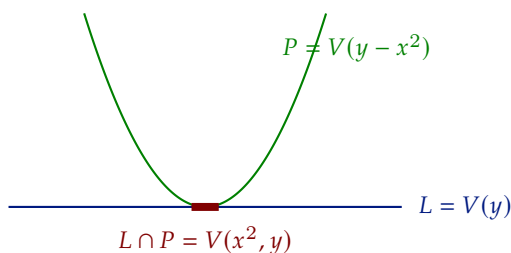
因为 $k[x, y]/(y) \simeq k[t]$ 和 $k[x, y]/(y - x^2) \simeq k[t]$ 都是既约的, 所以由零点定理, 这两个仿射 k -概形确实分别由 k^2 中的代数集 $L(k)$ 与 $P(k)$ 决定.

只看 k -点, 它们的交就是 $L(k) \cap P(k) = \{(0, 0)\}$, 对应子函子 $V(x, y) \subset \mathbb{A}_k^2$.

但函子意义下真正的交却是

$$L \cap P = V(x^2, y) \simeq \text{Spec}(k[t]/(t^2)).$$

可以把 $V(x^2, y)$ 理解成原点 $V(x, y)$ 沿 x -轴的一阶无穷小邻域. 它正好记录了直线 L 与抛物线 P 在原点一阶相切这件事: 两者不仅共享同一个普通点, 还共享同一段无穷小的水平方向. 这种残留在交里的相切信息, 只有把函子 $L \cap P$ 放到非既约 k -代数上取值时才能看见.



这里假设 $\text{char}(k) \neq 2$. 这个例子也顺便解决经典代数几何的另一个麻烦: 普通点集的交在族里变化得并不好.

比如看水平直线族 $L_a = V(y - a)$, $a \in k$. 对 $a \neq 0$, 因为 k 代数闭, $L_a(k) \cap P(k)$ 有两个点; 到 $a = 0$ 时却忽然只剩一个点. 如果只数点, 这个族在 $a = 0$ 处看起来发生了跳变.

但概形论的交 $L_a \cap P$ 对所有 a 都由一个二维 k -代数给出: $a \neq 0$ 时是 $k \times k$, $a = 0$ 时则是 $k[t]/(t^2)$. 两个普通点合到一起时并没有“丢掉一个点”, 而是变成了一个带一阶幂零方向的双重点.

例 2.5.7 (混合特征中的几何). 只在一个域上做代数几何还会漏掉另一类现象, 那就是像 $\mathbb{Z}$ 这样的算术基上的几何. 这类基上的局部环本身可能是特征 0, 但剩余域却是正特征; 这种情形叫混合特征.

它在数论里尤其重要, 因为数论经常研究 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张中的整数环. 这些环可以映到不同特征的域, 所以有时能够在特征 0 的纤维和特征 p 的纤维之间传递信息.

一个非常基础的例子就是把“ $\sqrt{2}$ 是无理数”重新说成函子语言. 如果最简分数 $a/b \in \mathbb{Q}$ 满足 $(a/b)^2 = 2$, 那么互素对 (a, b) 会定义一个点 $[a : b] \in X(\mathbb{Z})$, 其中 $X \subset \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1$ 由齐次方程 $x^2 = 2y^2$ 截出. 反过来, $X(\mathbb{Z})$ 的每个点都有 $y \neq 0$, 所以也会给出这样的有理数.

现在沿 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4$ 使用函子性, 得到 $X(\mathbb{Z}) \rightarrow X(\mathbb{Z}/4)$. 但 $\mathbb{Z}/4$ 里的平方只有 0 与 1, 所以模 4 根本不存在满足 $x^2 = 2y^2$ 的幺模对. 因而 $X(\mathbb{Z}/4) = \emptyset$, 于是 $X(\mathbb{Z}) = \emptyset$. 换回普通语言, 就是不存在平方等于 2 的有理数.

后续展望

小结 (这一章真正要留下什么). • 一个多项式表现 Σ 决定 k -代数 $k[\Sigma]$, 进而决定可表函子 $\text{Spec}(k[\Sigma])$. 仿射概形的态射会把环同态的方向反过来.

- 在 $\text{Spec}(A)$ 上, $V(I) = \text{Spec}(A/I)$ 与 $D(f) = \text{Spec}(A_f)$ 分别把取商与局部化翻译成几何. 闭子函子记住完整理想, 开子函子只记根理想.
- 有限主开覆盖支持 Čech 下降. 有限表现与有限型则可以分别通过相应的滤过余极限性质来检测.
- 只看域值点, 最多恢复根理想信息; 把所有环都作为测试对象以后, 连幂零加厚也能看见. 经典零点定理与函子零点定理最重要的差别就在这里.

下一章的射影几何会继续沿用点函子观点, 基变换, 函数与轨迹以及 Zariski 下降. 真正的新东西是分次代数: 普通环会被 $\mathbb{N}$ -分次环取代, Spec 会被 Proj 取代, 而饱和化则负责处理在无关理想处丢掉的信息.

第 3 章 射影几何

这一章我们来介绍射影几何, 顺便把前面仿射几何里的一些结果搬到射影的情形. 大概可以把两边的对应关系先列成下面这样:

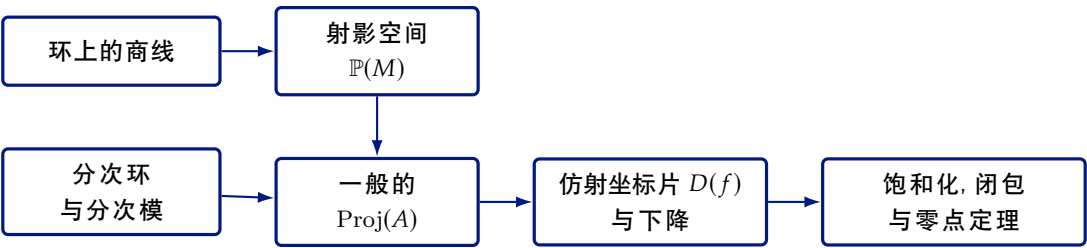
仿射几何	射影几何
仿射 n -空间 $\mathbb{A}^n$	射影 n -空间 $\mathbb{P}^n$
仿射概形	射影概形
环	分次环
$\text{Spec}: \text{CAlg}^{\text{op}} \rightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$	$\text{Proj}: (\text{CAlg}^{\mathbb{N}, \text{es}})^{\text{op}} \rightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$
分类 $\text{Spec}(A)$ 的开/闭子函子	分类 $\text{Proj}(A)$ 的开/闭子函子
通过 A 中的理想	通过 A 中的齐次理想

阅读指南. 预备知识. 前面关于点函子和仿射可表性的内容定理 2.1.10 与定理 2.2.9, 轨迹定义 2.2.40, 以及仿射情形的 Zariski 下降定理 2.3.1; 此外还会用到局部化, 理想, 根理想和张量积. 有限投射模, 分次环以及射影几何本身需要的构造, 都会在这一章里从头建立.

这一章要问. 怎样在任意基环上把齐次坐标写成真正函子性的东西? 而一个分次环里又究竟有多少信息真的能被 Proj 看见?

学习目标. 读完这一章以后, 我们大概应该能够:

- 把射影空间的点理解成商线, 并说明为什么这种表述在基变换之后仍然成立;
- 使用分次环, Veronese 子环以及齐次局部化;
- 构造 $\text{Proj}(A)$, 并算出它的标准仿射坐标片 $D(f) \simeq \text{Spec}(A_{(f)})$;
- 在分类射影轨迹时区分饱和化与取根; 以及
- 在具体例子里使用齐次化和几个标准的射影嵌入.



怎么读这张图. 商线与分次环是两条并行的输入, 分别从定义 3.1.13、定义 3.1.25 与定义 3.2.2 开始; 它们最后会在构造 3.3.3 与定理 3.3.6 里碰到一起. 所以图里并不是在说分次环依赖于商线.

3.1. 射影空间

注 3.1.1 (Spec 与 Proj). Spec 给出环与仿射概形之间的反等价. 但 Proj 不一样, 它不是全忠实的: 很多不同的 $\mathbb{N}$ -分次环最后可以给出同一个 Proj (比如一个环和它任意一个 Veronese 子环). 因此 $\text{Proj}(A)$ 的闭子

3. 射影几何

概形分类也会稍微麻烦一些: 概形论意义下的闭子概形由饱和齐次理想控制. 如果进一步只看饱和的根齐次理想, 那么得到的则是底层闭子集, 以及它们的开补集; 这一步会把幂零加厚的信息丢掉.

经典上, 域 k 上的射影空间 $\mathbb{P}^n(k)$ 就是 k^{n+1} 中所有过原点直线的集合. 点函子的版本会把这里的“直线”换成“商线”: $\mathbb{P}^n$ 的一个 R -点是 R^{n+1} 的一个商 R -线. 这样写以后函子性是直接摆在眼前的, 我们也不需要先选齐次坐标, 而且同一个定义可以从域一路推广到任意环.

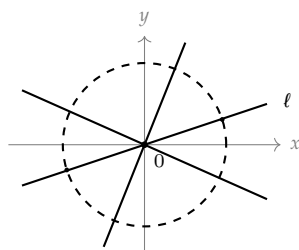
3.1.1. 域上的射影空间

射影空间有两个互补的描述. 经典上, 它是所有过原点直线的集合; 从函子观点来看, 则是所有商线的集合. 两种说法在线性代数里互为对偶. 从“子空间”换到“商”以后, 这个定义才能顺利从域推广到一般交换环: 对一般环来说“一维子空间”这句话并没有一个特别好的意义, 但“商 R -线”仍然完全说得通. 我们先从经典图像开始, 到这一节最后再切换到函子版本.

设 k 为域, $n \geq -1$. k 上的射影 n -空间就是 k^{n+1} 中所有过原点直线的集合:

$$\mathbb{P}^n(k) = \{k^{n+1} \text{ 的一维子空间}\}.$$

比如取 $n = 1, k = \mathbb{R}$. 此时 $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ 的每个点都对应平面中过原点的一条直线; 每条这样的直线与单位圆恰好交于一对对径点, 因而 $\mathbb{P}^1(\mathbb{R}) \simeq S^1/(\pm 1) \simeq S^1$.



图里画了三条过原点的直线, 每条都和单位圆交于一对对径点; $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ 的一个点其实对应整条直线.

给定一个非零的 $(n+1)$ -元组 $(a_0, \dots, a_n) \in k^{n+1} - \{0\}$, 我们可以考虑它生成的一维子空间, 并记作 $[a_0 : \dots : a_n]$. 也就是说,

$$[a_0 : \dots : a_n] = [b_0 : \dots : b_n] \Leftrightarrow \exists \lambda \in k^\times \text{ 使得 } \lambda(a_0, \dots, a_n) = (b_0, \dots, b_n).$$

于是 $\mathbb{P}^n(k)$ 也可以看成 $k^\times$ 在 $k^{n+1} - \{0\}$ 上自由作用的轨道空间:

$$(k^{n+1} - \{0\})/k^\times \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^n(k), \quad (a_0, \dots, a_n) \mapsto [a_0 : \dots : a_n].$$

事实上, 我们还可以把 $\mathbb{P}^n(k)$ 写成 $n+1$ 个子集 $U_0, \dots, U_n$ 的并, 其中

$$U_i = \{[a_0 : \dots : a_n] \in \mathbb{P}^n(k) \mid a_i \text{ 可逆}\}.$$

按照 $[a_0 : \dots : a_n]$ 的定义, 在 U_i 上我们总可以把 a_i 归一化成 1. 因而有

$$U_i \simeq \mathbb{A}^n(k),$$

$$[a_0 : \dots : a_n] \mapsto \left(\frac{a_0}{a_i}, \dots, \frac{\widehat{a_i}}{a_i}, \dots, \frac{a_n}{a_i} \right),$$

3. 射影几何

逆映射则是 $(a_0, \dots, \widehat{a_i}, \dots, a_n) \mapsto [a_0 : \dots : 1 : \dots : a_n]$.

补集 $H_i = \mathbb{P}^n(k) - U_i$ 为

$$H_i = \{[a_0 : \dots : a_n] \in \mathbb{P}^n(k) \mid a_i = 0\}.$$

由上面的描述立刻得到

$$H_i \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^{n-1}(k), \quad [a_0 : \dots : a_n] \mapsto [a_0 : \dots : \widehat{a_i} : \dots : a_n].$$

所以可以总结成:

- $\mathbb{P}^n(k) = \bigcup_{i=0}^n U_i$.
- 对每个 $0 \leq i \leq n$, 有集合上的不交并 $\mathbb{P}^n(k) = U_i \sqcup H_i$, 其中 $U_i \simeq \mathbb{A}^n(k) = k^n$, 而 $H_i \simeq \mathbb{P}^{n-1}(k)$. 反复做下去就得到分层

$$\mathbb{P}^n(k) = k^n \sqcup k^{n-1} \sqcup \dots \sqcup k^1 \sqcup k^0.$$

- 取 $i = 0$ 时, 可以把 $\mathbb{P}^n(k)$ 看成给 $U_0 = \mathbb{A}^n(k)$ 做紧化: 对每条过原点的直线补上一个“无穷远点”, 形式上写成

$$[0 : a_1 : \dots : a_n] = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n),$$

因为

$$(\lambda a_1, \dots, \lambda a_n) = [1 : \lambda a_1 : \dots : \lambda a_n] = [\lambda^{-1} : a_1 : \dots : a_n].$$

再补充一个线性代数上的观察:

- 选定一组基以后, 可以把 k^n 与对偶空间 $(k^n)^\vee$ 识别. 对一个 d 维子空间 $V \subset k^n$, 有两种自然的 $(n-d)$ 维对象:
 - 正交补 $V^\perp \subset k^n$;
 - 商空间 k^n/V .

把两件事合起来便得到双射

$$\{k^n \text{ 的 } d \text{ 维子空间}\} \xrightarrow{\sim} \{k^n \text{ 的 } d \text{ 维商空间}\}, \quad V \mapsto k^n/V^\perp.$$

特别地, 对直线而言, $\mathbb{P}^n(k)$ 既可以理解为 k^{n+1} 的一维子空间集合, 也可以理解为它的一维商空间集合. 两边都把一个代表元 $(a_0, \dots, a_n) \in k^{n+1} - \{0\}$ 送到同一个点 $[a_0 : \dots : a_n]$.

真正适合推广到一般环的其实是商线的描述, 因为取对偶这件事只有在投射模上才表现得足够好.

思路 (为什么要用商线代替齐次坐标?). 在域上, 一个非零向量和它张成的直线携带完全一样的射影信息. 但到了环上, 任意秩一子模未必是局部直和项, 而且包含映射做基变换之后甚至可能不再单射. 相反, 到一个可逆模的满射在基变换下是稳定的, 而它恰好记录了一个 R -点需要的局部平凡性. 齐次坐标并没有消失, 只是要等到我们把这条商线局部平凡化以后才重新出现.

3.1.2. 环上的向量空间与线

命题 3.1.2 (向量空间的刻画). 设 R 为环, $M \in \text{Mod}_R$ 为模. 下列条件等价:

- (i) M 是有限生成投射模.
- (ii) M 是有限表现平坦模.

3. 射影几何

(iii) 存在 $n \in \mathbb{N}$, 使 M 是 R^n 的直和项.

(iv) 存在 $f_1, \dots, f_n \in R$, 满足 $(f_1, \dots, f_n) = R$, 并且每个 M_{f_i} 都是有限生成自由 R_{f_i} -模.

(v) M 是可对偶模, 也就是说存在 $M^\vee \in \text{Mod}_R$ 以及线性映射 $\text{ev}: M^\vee \otimes M \rightarrow R$ 和 $\text{coev}: R \rightarrow M \otimes M^\vee$, 使下面两个图交换:

$$\begin{array}{ccc} & M \otimes M^\vee \otimes M & \\ \text{coev} \otimes \text{id} \nearrow & & \searrow \text{id} \otimes \text{ev} \\ M & \xlongequal{\quad\quad\quad} & M \end{array}$$

以及

$$\begin{array}{ccc} & M^\vee \otimes M \otimes M^\vee & \\ \text{id} \otimes \text{coev} \nearrow & & \searrow \text{ev} \otimes \text{id} \\ M^\vee & \xlongequal{\quad\quad\quad} & M^\vee \end{array}$$

注 3.1.3. 实际使用时最常见的通常是条件 (4), 因为它和 Zariski 下降贴得很近.

命题 3.1.2 的证明.

(1 $\Leftrightarrow$ 3 $\Rightarrow$ 2) 设 M 是有限生成投射模. 我们先证明存在 $n \in \mathbb{N}$, 使 M 是 R^n 的收缩核.

因为 M 有限生成, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 和一个满射 $\pi: R^n \twoheadrightarrow M$. 接下来只需构造一个截面.

由于 M 投射, $\text{Hom}_R(M, -)$ 是正合函子, 特别地保持满射. 因此有

$$\text{Hom}_R(M, R^n) \twoheadrightarrow \text{Hom}_R(M, M).$$

取 id_M 的一个原像便得到需要的截面, 所以 M 是 R^n 的收缩核.

反过来, 投射模在收缩核下封闭, 而 R^n 显然是投射的, 于是得到 (3) $\Rightarrow$ (1). (1) $\Rightarrow$ (2) 也直接: R^n 的收缩核既有限表现又平坦.

(2 $\Rightarrow$ 4) 我们先证明一个局部自由性断言.

断言 3.1.4. 如果 M 是有限表现平坦模, 那么对任意极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$, $M_{\mathfrak{m}}$ 都是自由 $R_{\mathfrak{m}}$ -模.

断言的证明. 取极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$. $M/\mathfrak{m}M$ 是 $R/\mathfrak{m}$ -模, 而 $R/\mathfrak{m}$ 是域. 因而存在 $n \in \mathbb{N}$, 使 $(R/\mathfrak{m})^n \simeq M/\mathfrak{m}M$.

考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} (R/\mathfrak{m})^n & \xrightarrow{\sim} & M/\mathfrak{m}M \\ \uparrow & & \uparrow \\ R_{\mathfrak{m}}^n & \xrightarrow{f} & M_{\mathfrak{m}} \end{array}$$

由构造, 满射性没什么问题; 我们只需要看单射性.

因为 M 平坦, 有 $\text{Tor}_1^R(R/\mathfrak{m}, M) = 0$. 因而序列

$$0 \rightarrow \ker(f) \otimes_R R/\mathfrak{m} \rightarrow (R/\mathfrak{m})^n \rightarrow M/\mathfrak{m}M \rightarrow 0$$

正合.

另一方面, M 在 R 上有限表现, 所以 $M_{\mathfrak{m}}$ 在 $R_{\mathfrak{m}}$ 上也有限表现. 取一个正合序列

$$R^m \rightarrow R^n \rightarrow M \rightarrow 0.$$

3. 射影几何

局部化以后得到

$$R_m^m \rightarrow R_m^n \rightarrow M_m \rightarrow 0,$$

仍然正合. 因而 $\ker(f)$ 是有限生成 R_m -模.

于是

$$\ker(f) \otimes_{R_m} (R_m/\mathfrak{m}R_m) \simeq \ker(f) \otimes_R R/\mathfrak{m} = 0.$$

由 R_m 上的 Nakayama 引理, $\ker(f) = 0$. □

现在用这个断言证明 (4). 回忆 $M_m = M[(R - \mathfrak{m})^{-1}]$, 因而

$$M_m = \operatorname{colim}_{f \notin \mathfrak{m}} M_f.$$

这是一个滤过余极限, 所以 M_m 的一组基会在某个 M_f 中出现, 其中 $f \notin \mathfrak{m}$. 让 $\mathfrak{m}$ 跑遍所有极大理想, 得到的一族 f 不会同时落在任何极大理想里, 因而它们生成 R 的单位理想; 又因为 M 有限表现, 实际上取其中有限多个就够了. 这就给出了需要的覆盖.

(4 $\Rightarrow$ 1) 有限生成性与投射性都是 Zariski 局部性质 (见命题 2.3.9), 而自由模当然是投射的, 所以结论直接得到.

(4 $\Rightarrow$ 5) 回忆 M 可对偶当且仅当对任意 N , 典范映射 $N \otimes_R M^\vee \rightarrow \operatorname{Hom}_R(M, N)$ 都是同构. 这是关于 R 的 Zariski 局部条件, 所以按假设可以在每个 R_{f_i} 上检查. 但此时 M_{f_i} 是有限秩自由模, 而自由模显然可对偶.

(5 $\Rightarrow$ 1) 当 M 可对偶时, $\operatorname{Hom}_R(M, -)$ 保持余极限, 由此得到结论. □

上面的几个等价刻画说明, 在代数几何里把可对偶 R -模当成有限维向量空间的对应物是很自然的.

定义 3.1.5 (环上的向量空间). 设 R 为环. 如果 R -模 M 满足命题 3.1.2 中的等价条件, 我们就称 M 为一个向量空间. 记

$$\operatorname{Vect}_R \subset \operatorname{Mod}_R$$

为所有 R -向量空间张成的全子范畴.

注 3.1.6. 如果 $R = k$ 本身就是域, 那么这里得到的恰好就是通常意义下的有限维 k -向量空间.

在域上, 一个向量空间的所有基都有同样的基数, 也就是它的维数或秩. 要把这个概念搬到一般环 R 上, 我们可以用 R -域来测试, 也就是带有一个环同态 $R \rightarrow \kappa$ 的域.

定义 3.1.7 (秩). 设 R 为环, M 为 R -模, κ 为一个 R -域. 定义 M 的秩 $\operatorname{rk}_\kappa(M)$ 为 $M \otimes_R \kappa$ 的维数.

如果存在 r , 使对每个 R -域 κ 都有 $\operatorname{rk}_\kappa(M) = r$, 就称 M 具有常秩.

注 3.1.8. 有下面几个显然的关系:

- $\operatorname{rk}_\kappa(M \oplus N) = \operatorname{rk}_\kappa(M) + \operatorname{rk}_\kappa(N)$.
- $\operatorname{rk}_\kappa(M \otimes N) = \operatorname{rk}_\kappa(M) \cdot \operatorname{rk}_\kappa(N)$.
- $\operatorname{rk}_\kappa(R^n) = n$.

命题 3.1.9 (秩的性质). 设 R 为环.

(i) 对一个 R -向量空间 V , 有 $V = 0$ 当且仅当 V 具有常秩 0.

3. 射影几何

(ii) 对 Vect_R 中的短正合序列

$$0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0,$$

以及任意 R -域 κ , 有 $\text{rk}_\kappa(V) = \text{rk}_\kappa(U) + \text{rk}_\kappa(W)$.

证明. (i) $V = 0 \Rightarrow \text{rk}_\kappa(V) = 0$ 显然. 反过来设 V 具有常秩 0. 由命题 3.1.2, 可以选 $f_1, \dots, f_n$ 使 $(f_1, \dots, f_n) = R$. 那么对任意 κ ,

$$\text{rk}_\kappa(V_{f_i}) = 0,$$

所以 $V_{f_i} = 0$. 由 Zariski 下降, $V = 0$.

(ii) 由命题 3.1.2, 向量空间都是投射模. 因而短正合序列

$$0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0$$

分裂, 于是归结为注 3.1.8. □

注 3.1.10. 注意, 常秩 0 推出 $V = 0$ 只对 R -向量空间成立. 对一般模并不对. 比如取 $R = \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ -模 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的秩就是 0.

回忆, 素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 处的剩余域是 R -域

$$\kappa(\mathfrak{p}) = R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \simeq \text{Frac}(R/\mathfrak{p}).$$

这些剩余域恰好是 Field_R 各个连通分支的始对象: 对任意 R -域 κ , 核 $\mathfrak{p} := \ker(R \rightarrow \kappa)$ 是素理想, 而 $R \rightarrow \kappa$ 唯一地分解为

$$R \rightarrow \kappa(\mathfrak{p}) \hookrightarrow \kappa.$$

也就是说,

$$\text{Field}_R = \coprod_{\mathfrak{p} \in R} \text{Field}_{\kappa(\mathfrak{p})}.$$

域之间扩张标量不会改变维数, 所以若 κ 位于 $\text{Field}_{\kappa(\mathfrak{p})}$ 这一分支中, 就有 $\text{rk}_\kappa(M) = \text{rk}_{\kappa(\mathfrak{p})}(M)$.

接下来看看所谓“一维”向量空间在环上到底应该是什么意思. 与其把“一维”继续硬解释成维数, 更合适的做法其实是把它理解成某种可逆性.

命题 3.1.11 (线的刻画). 设 R 为环. 对任意 R -模 L , 下列条件等价:

- (i) L 是常秩 1 的向量空间.
- (ii) L 是可逆模, 即存在 R -模 $L^\vee$, 使 $L \otimes_R L^\vee \simeq R$.

注 3.1.12. 可逆模自动是向量空间, 它的逆也是.

命题 3.1.11 的证明 $1 \Rightarrow 2)$ 设 L 是 R -向量空间. 对 $f \in R$, 我们先证明 $(L^\vee)_f = (L_f)^\vee$.

由命题 3.1.2, L 有限表现. 所以有右正合序列

$$R^m \rightarrow R^n \rightarrow L \rightarrow 0.$$

对它应用 $\text{Hom}_R(-, R)$ 得到左正合序列

$$0 \rightarrow \text{Hom}_R(L, R) \rightarrow \text{Hom}_R(R^n, R) \rightarrow \text{Hom}_R(R^m, R).$$

3. 射影几何

因为 R_f 在 R 上平坦, 局部化以后仍得到左正合序列

$$0 \rightarrow \operatorname{Hom}_R(L, R)_f \rightarrow \operatorname{Hom}_R(R^n, R)_f \rightarrow \operatorname{Hom}_R(R^m, R)_f.$$

如果先局部化原来的右正合序列, 再应用 $\operatorname{Hom}_{R_f}(-, R_f)$, 则得到

$$0 \rightarrow \operatorname{Hom}_{R_f}(L_f, R_f) \rightarrow \operatorname{Hom}_{R_f}(R_f^n, R_f) \rightarrow \operatorname{Hom}_{R_f}(R_f^m, R_f).$$

又因为对任意环都有 $\operatorname{Hom}_R(R^n, R) \simeq R^n$, 用五引理得到

$$\operatorname{Hom}_R(L, R)_f \simeq \operatorname{Hom}_{R_f}(L_f, R_f).$$

也就是说, 对 $L^\vee = \operatorname{Hom}_R(L, R)$ 有 $(L^\vee)_f \simeq (L_f)^\vee$, 取对偶与这里的局部化可交换. 由命题 3.1.2(4), 选 $f_1, \dots, f_n$ 使 $(f_1, \dots, f_n) = R$, 且每个 L_{f_i} 都是秩 1 的自由 R_{f_i} -模. 那么 $L_{f_i} \otimes_{R_{f_i}} L_{f_i}^\vee \simeq R_{f_i}$, 再用 Zariski 下降 (命题 3.1.2) 把这些局部同构粘起来, 得到 $L \otimes_R L^\vee \simeq R$.

(2 $\Rightarrow$ 1) 可逆模自动可对偶, 所以只剩下检查秩. 由秩的乘法性,

$$\operatorname{rk}_K(L) \cdot \operatorname{rk}_K(L^\vee) = \operatorname{rk}_K(L \otimes_R L^\vee) = \operatorname{rk}_K(R) = 1.$$

两个因子都是非负整数, 所以都只能等于 1.

□

因此我们得到一个很好用的原则: 对 R -向量空间来说, “一维” 其实就是 “可逆”.

定义 3.1.13 (线). 设 R 为环. R 上的线是一个可逆 R -模 M . 记

$$\operatorname{Line}_R \subset \operatorname{Vect}_R$$

为所有 R -线张成的全子范畴.

一般来说, 环上的线完全可能不是平凡的:

例 3.1.14 (非平凡线). 令 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{-5}) = \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}\sqrt{-5} \subseteq \mathbb{C}$. 这是经典的非 UFD 例子, 因为

$$(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 6 = 2 \cdot 3.$$

考虑理想

$$I = (2, 1 + \sqrt{-5}) = (2, 1 - \sqrt{-5}) \subseteq R.$$

可以构造 R -线性映射

$$I \otimes_R I \rightarrow (2) \subseteq R, \quad (i, j) \mapsto i \cdot j.$$

由于 (2) 是主理想, 有 $(2) \simeq R$. 我们断言上面的映射其实是同构. 考虑映射

$$(2) \rightarrow I \otimes_R I, \quad 2 \mapsto (1 + \sqrt{-5}) \otimes (1 - \sqrt{-5}) - 2 \otimes 2.$$

先看复合 $(2) \rightarrow (2)$, 它就是恒等. 对另一个复合 $I \otimes_R I \rightarrow I \otimes_R R$, 写成 $I \otimes_R I = (2, 1 + \sqrt{-5}) \otimes (2, 1 - \sqrt{-5})$, 然后只需在四个生成元上检查:

$$2 \otimes 2, \quad 2 \otimes (1 - \sqrt{-5}), \quad (1 + \sqrt{-5}) \otimes 2, \quad (1 + \sqrt{-5}) \otimes (1 - \sqrt{-5}).$$

3. 射影几何

要看 I 确实非平凡, 只需证明它不是主理想. 如果 $a + b\sqrt{-5}$ 整除 2, 那么它的共轭 $a - b\sqrt{-5}$ 也整除 2, 因而 $a^2 + 5b^2$ 整除 4. 可能性只有 $b = 0$ 且 $a = \pm 2$ 或 ± 1 , 但这些都不能生成 I .

3.1.3. 向量空间之间的映射

接下来讨论向量空间之间的态射. 我们想弄清楚, 对环上的向量空间而言, 单射和满射到底应该怎么理解.

事实上, 对向量空间来说, 满射还是普通的满射. 设 M, N 为 R -向量空间, $f: M \rightarrow N$ 满. 有正合序列

$$0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0.$$

因为 N 是向量空间, 所以是投射模, 上面的序列分裂. 因而 $\ker(f)$ 是投射模 M 的收缩核, 仍然投射, 所以也是向量空间.

但单射就没有这么省事了. 比如 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 虽然前一个映射单射, 余核 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 却不是向量空间.

所以我们需要一个比普通单射更精细, 而且和满射对偶的概念, 让余核仍然留在向量空间里.

定义 3.1.15 (泛单). 设 R 为环, M, N 为 R -模. 如果对任意环同态 $R \rightarrow S$, 基变换后的映射 $\varphi \otimes_R S$ 都单射, 就称 R -线性映射 $\varphi: M \rightarrow N$ 泛单.

注 3.1.16. 一般来说, 若说一个性质“泛”成立, 就是指它在任意基变换后仍然成立.

下面几个命题会说明, 泛单才是向量空间语境里真正合适的单射概念.

注 3.1.17. • 如果 $f: M \hookrightarrow N$ 泛单, 那它当然本身单射 (只要取 $\otimes_R R$). 实际上, 对任意 R -模 P , $f \otimes_R P$ 都单射. 可以考虑对称代数 $\text{Sym}_R(P)$ 以及典范映射 $R \rightarrow \text{Sym}_R(P)$ 来得到这一点.

• 因为张量积右正合, 所以完全没必要另外定义“泛满”.

例 3.1.18 (泛单的例子). (i) 任何带收缩的映射都泛单.

(ii) 没有收缩的映射也可能泛单, 比如 $\bigoplus_{\mathbb{N}} \mathbb{Z} \hookrightarrow \prod_{\mathbb{N}} \mathbb{Z}$.

(iii) 设 $f \in R$. 映射 $R \xrightarrow{f} R$ 单射当且仅当 f 不是零因子. 但要泛单就必须要求 f 是单位, 因为总可以基变换到 $R/(f)$, 让 f 变成零因子.

有限表现, 有限生成与投射性都是 Zariski 局部条件, 所以“是 R -向量空间” (以及“是 R -线”) 本身也是 Zariski 局部的. 又因为模序列的正合性也是 Zariski 局部的, 泛单同样如此.

定义 3.1.19 (子空间与商空间). 设 R 为环, M 为 R -模.

- 如果 $N \subset M$ 是子模, N 是向量空间, 且嵌入 $N \hookrightarrow M$ 泛单, 就称 N 是 M 的子空间.
- 如果 N 是 M 的商模并且 N 是向量空间, 就称 N 是 M 的商空间.

下面的命题分别刻画子空间和商空间.

命题 3.1.20 (子空间的刻画). 设 R 为环, U, V 为 R -向量空间. 对一个 R -线性映射 $f: U \rightarrow V$, 下列条件等价:

- f 泛单.
- 对任意 R -域 κ , 基变换 $f \otimes_R \kappa$ 单射.
- f 单射且 $\text{coker}(f)$ 是向量空间.
- f 有收缩.
- 对偶映射 $f^\vee: V^\vee \rightarrow U^\vee$ 满射.

3. 射影几何

证明. • 由例 3.1.18, $(4 \Rightarrow 1)$ 直接成立.

- $(1 \Rightarrow 2)$ 就是定义.
- 如果 $\text{coker}(f)$ 是向量空间, 正合序列

$$0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow \text{coker}(f) \rightarrow 0$$

分裂, 所以 f 有收缩, 得到 $(3 \Rightarrow 4)$.

- 反过来, 如果 f 有收缩, 同一个正合序列分裂, 因而 $\text{coker}(f)$ 是 V 的收缩核, 于是也是向量空间. 由此得到 $(4 \Rightarrow 3)$.
- 如果对偶映射 $f^\vee: V^\vee \rightarrow U^\vee$ 满射, 那么对任意 R -模 M , $- \otimes_R M$ 保持满射, 从而 $\text{Hom}_R(V, N) \twoheadrightarrow \text{Hom}_R(U, N)$ 满. 取 $N = U$, 再取 $\text{id}_U \in \text{Hom}_R(U, U)$ 的原像, 就得到收缩. 因此 $(5 \Rightarrow 4)$.
- 对任意 R -域 κ , $f \otimes_R \kappa$ 是 κ -线性映射, 所以它单射当且仅当

$$(f \otimes_R \kappa)^\vee = f^\vee \otimes_R \kappa$$

满射. 对极大理想 $\mathfrak{m}$, 取 $\kappa(\mathfrak{m}) = R_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}$. 此时

$$f^\vee \otimes_R \kappa(\mathfrak{m}) = f_{\mathfrak{m}}^\vee \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} (R_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}) = V_{\mathfrak{m}}^\vee/\mathfrak{m}V_{\mathfrak{m}}^\vee \rightarrow U_{\mathfrak{m}}^\vee/\mathfrak{m}U_{\mathfrak{m}}^\vee$$

满射. 因而 $\text{coker}(f_{\mathfrak{m}}^\vee) \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} R_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}} = 0$. 又因为 $U_{\mathfrak{m}}^\vee$ 有限生成, 所以 $\text{coker}(f_{\mathfrak{m}}^\vee)$ 也有限生成. 由 Nakayama 引理, $f_{\mathfrak{m}}^\vee$ 满射.

而在 $\mathfrak{m}$ 处的局部化是所有 $g \notin \mathfrak{m}$ 处局部化的滤过余极限, 所以存在某个 $g \notin \mathfrak{m}$, 使 $f^\vee \otimes_R R_g$ 已经满射 (更严格地说, 这里是在模层的茎上做这件事). 再用满射性的 Zariski 局部性, 得到 $(2 \Rightarrow 5)$. □

对偶地, 也有商空间版本.

命题 3.1.21 (商空间的刻画). 设 R 为环, U, V 为 R -向量空间. 对 R -线性映射 $f: U \rightarrow V$, 下列条件等价:

- f 满射.
- 对任意 R -域 κ , 基变换 $f \otimes_R \kappa$ 满射.
- f 满射且 $\ker(f)$ 是向量空间.
- f 有截面.
- 对偶映射 $f^\vee: V^\vee \rightarrow U^\vee$ 泛单.

于是立刻得到几个推论.

推论 3.1.22 (在域上检测同构). 设 R 为环, V, W 为 R -向量空间. 则 $f: V \rightarrow W$ 是同构, 当且仅当对任意 R -域 κ , $f \otimes_R \kappa$ 都是同构.

证明. 注意泛单 + 满射就是同构. □

推论 3.1.23 (向量空间的抽屉原理). 设 R 为环, V, W 为同秩的 R -向量空间. 对一个 R -线性映射 $f: V \rightarrow W$, 下列条件等价:

- f 是同构.
- f 满射.

3. 射影几何

(iii) f 泛单.

证明. 因为 V, W 同秩, 对每个 R -域 κ 都有 $\text{rk}_\kappa(V) = \text{rk}_\kappa(W)$. 如果 $f \otimes_R \kappa$ 单射或者满射, 由普通向量空间的抽屉原理, 它必然是同构. 再用上一推论即可. $\square$

推论 3.1.24 (对偶对应). 设 R 为环, V 为 R -向量空间. 取对偶给出双射

$$\begin{aligned} \{V \text{ 的子空间}\} &\xrightarrow{\sim} \{V^\vee \text{ 的商空间}\}, & (U \hookrightarrow V) &\mapsto (V^\vee \twoheadrightarrow U^\vee), \\ \{V \text{ 的商空间}\} &\xrightarrow{\sim} \{V^\vee \text{ 的子空间}\}, & (V \twoheadrightarrow W) &\mapsto (W^\vee \hookrightarrow V^\vee). \end{aligned}$$

证明. 按定义 3.1.19, V 的子空间就是从某个 R -向量空间出发的泛单映射 $U \hookrightarrow V$, 而商空间就是到某个 R -向量空间的满射 $V \twoheadrightarrow W$. 命题 3.1.20(v) 与命题 3.1.21(v) 告诉我们, 取对偶正好交换这两类映射:

$$\text{泛单 } f \iff f^\vee \text{ 满射}, \quad f \text{ 满射} \iff f^\vee \text{ 泛单}.$$

向量空间还是自反的: 由命题 3.1.2, 典范映射 $V \rightarrow V^{\vee\vee}$ 是同构. 所以连续取两次对偶就会回到原来的包含或者满射, 两个赋值互为逆. $\square$

3.1.4. 射影空间

现在终于可以把射影空间在一般环上定义出来了.

定义 3.1.25 (射影空间). 设 k 为环, I 为集合. k 上的射影 I -空间是代数 k -函子

$$\mathbb{P}_k^I: \text{CAlg}_k \rightarrow \text{Set}, \quad R \mapsto \{R^{(I)} \text{ 的商线}\}.$$

当 $k = \mathbb{Z}$ 时简记为 $\mathbb{P}^I$. 对 $n \geq -1$, k 上的射影 n -空间是 $\mathbb{P}_k^n = \mathbb{P}_k^{\{0, \dots, n\}}$. 当 $n = 1$ 时也称为射影直线, 当 $n = 2$ 时称为射影平面.

注 3.1.26. (i) $\mathbb{P}_k^{-1} = \mathbb{P}_k^\emptyset$ 是空 k -概形 $\emptyset$ (注意它并不是 $\text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set})$ 的始对象).

(ii) $\mathbb{P}_k^0 = \text{Spec}(k)$ 是终 k -概形.

(iii) 如果 I 有限, 由推论 3.1.24 有

$$\mathbb{P}_k^I(R) \simeq \{R^I \text{ 的子空间线}\}.$$

但如果 I 无限, $R^{(I)}$ 不再是向量空间, 所以定义里必须使用商线.

记号 3.1.27 (射影坐标). 设 R 为环.

- 设 L 是 R 上的一条线.
- 设 $(a_0, \dots, a_n) \in L^{n+1}$ 是一族生成 L 的元素.

这等价于说, 由 a_i 诱导的 R -线性映射

$$R^{n+1} \rightarrow L, \quad e_i \mapsto a_i$$

满射. 它的余像给出 R^{n+1} 的一条商线, 记作

$$[a_0 : \dots : a_n] \in \mathbb{P}^n(R).$$

3. 射影几何

对另一条线 M 以及生成族 $(b_0, \dots, b_n) \in M^{n+1}$, 定义

$$[a_0 : \dots : a_n] = [b_0 : \dots : b_n]$$

当且仅当存在唯一同构 $\varphi: L \xrightarrow{\sim} M$, 使对所有 $0 \leq i \leq n$ 都有 $\varphi(a_i) = b_i$.

3.1.5. 仿射空间与射影空间的关系

现在把仿射 I -空间和射影 I -空间连起来. 中间的桥梁就是挖去原点的仿射 I -空间 $\mathbb{A}_k^I - 0$.

回忆

$$(\mathbb{A}_k^I - 0): R \mapsto \{a \in R^I \mid (a) = R\}.$$

这里 (a) 表示由元组 $a = (a_i)_i \in R^I$ 的所有分量生成的理想.

显然 $\mathbb{A}_k^I - 0$ 是 $\mathbb{A}_k^I$ 的子函子. 由对偶性, 一个生成单位理想的 I -元组和一个满射 $R^{(I)} \twoheadrightarrow R$ 是同一份数据; 如果只记住它给出的商对象, 就得到 $R^{(I)}$ 的一条商线. 因而有典范态射

$$\mathbb{A}_k^I - 0 \longrightarrow \mathbb{P}_k^I.$$

总之, 有关系图

$$\mathbb{A}_k^I \hookleftarrow (\mathbb{A}_k^I - 0) \rightarrow \mathbb{P}_k^I.$$

特别地, 对 $n \geq -1$,

$$\mathbb{A}_k^{n+1} \hookleftarrow (\mathbb{A}_k^{n+1} - 0) \rightarrow \mathbb{P}_k^n.$$

命题 3.1.28 (平凡商线). 设 I 为集合, R 为环. 态射 $\mathbb{A}^I - 0 \rightarrow \mathbb{P}^I$ 诱导单射

$$(\mathbb{A}^I - 0)(R)/R^\times \hookrightarrow \mathbb{P}^I(R).$$

这里 $R^\times$ 通过标量乘法作用在 $(\mathbb{A}^I - 0)(R)$ 上. 这个映射的像恰好是 $R^{(I)}$ 的平凡商线, 也就是与 R 同构的那些商线.

特别地, 如果 R 上的所有线都平凡 (比如 R 是局部环或者主理想整环), 那么这个映射就是双射.

证明. $(\mathbb{A}^I - 0)(R)$ 的元素对应满射 $u: R^{(I)} \twoheadrightarrow R$, 而态射 $\mathbb{A}^I - 0 \rightarrow \mathbb{P}^I$ 就把这样的 u 送到它定义的商线 $[u] \in \mathbb{P}^I(R)$, 显然目标线就是平凡线 R .

单射性: 我们只要看两个满射 $a, b: R^{(I)} \twoheadrightarrow R$ 什么时候定义同一个 $\mathbb{P}^I(R)$ 中的点. 按定义, $[a] = [b]$ 当且仅当存在同构 $\varphi: R \xrightarrow{\sim} R$ 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} R^{(I)} & \xrightarrow{a} & R \\ & \searrow b & \swarrow \varphi \\ & R & \end{array}$$

注意 $\text{Aut}_R(R) \simeq R^\times$, 所以 φ 必然就是乘以某个单位 $\lambda \in R^\times$. 因而 $[a] = [b]$ 当且仅当存在 $\lambda \in R^\times$ 使 $b = \lambda a$. 这和 $(\mathbb{A}^I - 0)(R)/R^\times$ 里的等价关系一致.

像: 从 $(\mathbb{A}^I - 0)(R)$ 出发显然只能得到目标为 R 的商线, 也就是平凡商线. 反过来, 如果 $R^{(I)}$ 的某条商线 L 平凡, 选一个同构 $L \simeq R$, 再复合 $R^{(I)} \twoheadrightarrow L \xrightarrow{\sim} R$, 就得到 $(\mathbb{A}^I - 0)(R)$ 中的一个元素. $\square$

3. 射影几何

注 3.1.29 ($\mathbb{G}_m$ -作用与商函子). $R^\times$ 在 $(\mathbb{A}^I - 0)(R)$ 上的标量作用关于 R 是函子性的, 因而提升为乘法群概形 $\mathbb{G}_m$ 在 $\mathbb{A}^I - 0$ 上的作用. 上一个命题于是把比较映射提升为代数函子的单射

$$(\mathbb{A}^I - 0)/\mathbb{G}_m \hookrightarrow \mathbb{P}^I,$$

并且只要 R 上每条线都平凡, 它在 $\text{Spec}(R)$ 上就是同构.

由命题 3.1.2, 每条 R -商线 L 在某个 Zariski 覆盖 $\{R \rightarrow R_{f_i}\}_{i=1}^n$ 上都会变成自由模, 其中 $(f_1, \dots, f_n) = R$. 所以 $(\mathbb{A}^I - 0)/\mathbb{G}_m \hookrightarrow \mathbb{P}^I$ 在 Zariski 局部满射; 做层化以后得到 Zariski 层的同构

$$(\mathbb{A}^I - 0)/\mathbb{G}_m \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^I.$$

注 3.1.30 (函子性与拓扑性质的差别). (i) 函子性. 赋值 $I \mapsto \mathbb{A}^I$ 可以提升为反变函子 $\mathbb{A}^-: \text{Set}^{\text{op}} \rightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$. 但 $I \mapsto (\mathbb{A}^I - 0)$ 和 $I \mapsto \mathbb{P}^I$ 没法在所有集合映射上都这样做: 它们只在由集合和满射组成的子范畴 Set^{surj} 上反变. 原因也很直接, 要把 $R^{(I)}$ 的一条商线拉回成 $R^{(J)}$ 的商线, 一开始就需要一个满射 $J \twoheadrightarrow I$.

(ii) 拟紧性. 从拓扑上看, $\mathbb{A}^I$ 和 $\mathbb{P}^I$ 差别很大: 对任意集合 I , 哪怕 I 无限, $\mathbb{A}^I$ 都拟紧; 但 $\mathbb{P}^I$ (以及 $\mathbb{A}^I - 0$) 当且仅当 I 有限时拟紧. 拟紧与拟分离是代数几何里最重要的有限性条件之一, 比如平展上同调的六函子理论通常就在 qcqs 概形上建立. 所以经典射影几何的大多数结果都会直接限制在有限情形.

3.2. 分次环

就像仿射概形由环表示一样, 射影概形接下来会和 $\mathbb{N}$ -分次环联系起来. 这一节先把后面真正定义 Proj 要用的基础词汇准备好: 齐次多项式, Veronese 子环, 分次环的局部化以及幂次满射.

定义 3.2.1 (齐次多项式). 设 k 为环, I 为集合, $d \in \mathbb{N}$. 如果多项式 $f \in k[x_i \mid i \in I]$ 是形如 $\prod_{i \in I} x_i^{n_i}$ 且满足 $\sum_{i \in I} n_i = d$ 的单项式的 k -线性组合, 就称 f 是 d 次齐次多项式. 记 $k[x_i \mid i \in I]_d \subset k[x_i \mid i \in I]$ 为所有 d 次齐次多项式张成的 k -子模.

每个多项式都唯一分解成齐次分量之和,

$$k[x_i \mid i \in I] = \bigoplus_{d \in \mathbb{N}} k[x_i \mid i \in I]_d,$$

而且乘法与次数相容: d 次齐次多项式乘 e 次齐次多项式得到 $d + e$ 次齐次多项式.

分次环的概念就来自这里.

定义 3.2.2 (分次环). 设 $(\Gamma, +, 0)$ 为交换幺半群 (比如 $\mathbb{N}$ 或 $\mathbb{Z}$). Γ -分次环由环 A 和每个 $\gamma \in \Gamma$ 对应的子群 $A_\gamma \subset A$ 组成, 满足:

- A 分解为直和: $\bigoplus_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \xrightarrow{\sim} A$.
- $1 \in A_0$, 且对 $\gamma, \delta \in \Gamma$ 有 $A_\gamma A_\delta \subset A_{\gamma+\delta}$.

称 A_γ 中的元素为 γ 次齐次元. 对一个环 k , Γ -分次 k -代数是一个 Γ -分次环 A , 连同环同态 $k \rightarrow A$, 并要求其像落在 A_0 中.

定义 3.2.3 (分次模). 设 A 为 Γ -分次环. 一个 Γ -分次 A -模是 A -模 M , 连同对每个 $\gamma \in \Gamma$ 给出的子群 $M_\gamma \subset M$, 满足:

- M 分解为直和: $\bigoplus_{\gamma \in \Gamma} M_\gamma \xrightarrow{\sim} M$.

3. 射影几何

- 对所有 $\gamma, \delta \in \Gamma$, 有 $A_\gamma M_\delta \subset M_{\gamma+\delta}$.

如果理想 $I \subset A$ 满足 $I = \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} (I \cap A_\gamma)$, 就称 I 齐次; 等价地, I 是 A 作为分次 A -模的分次子模.

注 3.2.4 (分次环与分次模的性质). 设 A 为 Γ -分次环, M 为 Γ -分次 A -模.

- (i) A_0 是 A 的子环, 每个 A_γ 都是 A_0 -模, 每个 M_γ 也是 A_0 -模.
- (ii) 给定交换幺半群同态 $\Gamma \rightarrow \Delta$, 可以把 A 改看成 Δ -分次环: 对 $\delta \in \Delta$ 定义

$$A_\delta := \bigoplus_{\gamma \mapsto \delta} A_\gamma.$$

M 也可以完全类似地改成 Δ -分次 A -模. 比如一个 $\mathbb{N}$ -分次环 A 可以看成 $\mathbb{Z}$ -分次环, 只需令所有 $n < 0$ 时 $A_n = 0$.

- (iii) 理想 $I \subset A$ 齐次当且仅当它由齐次元生成.
- (iv) 如果 $I \subset A$ 是齐次理想, 商环 A/I 唯一地继承一个 Γ -分次环结构, 使 $A \twoheadrightarrow A/I$ 成为分次映射. 同样, A/I -模 M/IM 也唯一地继承一个 Γ -分次结构, 使 $M \twoheadrightarrow M/IM$ 成为分次映射.
- (v) 设 $S \subset A$ 是那些次数在 Γ 中可逆的齐次元组成的集合. 则局部化 $A[S^{-1}]$ 唯一地继承一个 Γ -分次结构, 使 $A \rightarrow A[S^{-1}]$ 成为分次映射; 同样 $M[S^{-1}]$ 也继承相应的分次模结构.

例 3.2.5 (分次环). 设 k 为环.

- 前面已经见过, 对任意集合 I , 多项式环 $k[x_i \mid i \in I]$ 是 $\mathbb{Z}$ -分次环.
- Laurent 多项式环 $k[x^{\pm 1}]$ 是 $\mathbb{Z}$ -分次环.
- 对 k -模 M , 对称代数 $\text{Sym}_k(M)$ 有典范的 $\mathbb{N}$ -分次结构

$$\text{Sym}_k(M) = \bigoplus_{d \in \mathbb{N}} \text{Sym}_k^d(M),$$

其中 $\text{Sym}_k^d(M)$ 是 M 的第 d 个对称幂.

- 如果 L 是 k 上的一条线, 那么 $\bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} L^{\otimes d}$ 自动是 $\mathbb{Z}$ -分次环. 实际上 $L^{\otimes d} = \text{Sym}_k^d(L)$, 而 $L^{\otimes -1} = L^\vee$.

记号 3.2.6 (平移, Veronese 子环与齐次局部化). 设 A 为 Γ -分次环, M 为 Γ -分次 A -模, $\gamma \in \Gamma$.

- (i) 记 $M(\gamma)$ 为如下 Γ -分次 A -模: 底层 A -模仍然是 M , 而对 $\delta \in \Gamma$ 定义

$$(M(\gamma))_\delta = M_{\gamma+\delta}.$$

赋值 $M \mapsto M(\gamma)$ 给出分次模范畴上的自函子. 当 γ 在 Γ 中可逆时, 它是范畴等价, 称为平移 γ .

- (ii) 记 $A^{(\gamma)}$ 为 $\mathbb{N}$ -分次环 $\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} A_{n\gamma}$, 其中 $(A^{(\gamma)})_n = A_{n\gamma}$. 类似地定义 $\mathbb{N}$ -分次 $A^{(\gamma)}$ -模 $M^{(\gamma)}$.
- (iii) 假设 $\gamma \in \Gamma$ 可逆且 $f \in A_\gamma$. 由注 3.2.4(5), 局部化 A_f 继承 Γ -分次; 记 $A_{(f)} := (A_f)_0$ 为它的零次部分, 称为齐次局部化, 并类似地记 $M_{(f)} := (M_f)_0$. 如果映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \Gamma, n \mapsto n\gamma$ 还是单射, 则记

$$A_f^{[\gamma]} := \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} (A_f)_{n\gamma}, \quad (A_f^{[\gamma]})_n = (A_f)_{n\gamma},$$

表示支撑在 γ 生成的子群上的 $\mathbb{Z}$ -分次部分. 有典范的 $\mathbb{Z}$ -分次环同构

$$A_{(f)}[u^{\pm 1}] \xrightarrow{\sim} A_f^{[\gamma]}, \quad u \mapsto f,$$

3. 射影几何

其中 $\deg(u) = 1$. 特别地, 如果 A 是 $\mathbb{N}$ -分次环, $f \in A_d$, 并在局部化之前先把 A 看成 $\mathbb{Z}$ -分次环, 那么

$$(A^{(d)})_f \simeq A_f^{[d]} \simeq A_{(f)}[u^{\pm 1}].$$

3.2.1. 射影概形

现在可以定义射影概形了.

构造 3.2.7 (齐次多项式的代入映射). 设 R 为 k -代数, $L \in \text{Line}_R$ 为一条 R -线, I 为集合, $d \in \mathbb{N}$. 定义代入映射

$$k[x_i \mid i \in I]_d \times L^I \rightarrow L^{\otimes d}, \quad (f, a) \mapsto f(a).$$

构造. 一个 $a \in L^I$ 和一个由基向量的像唯一决定的 R -线性映射 $a: R^{(I)} \rightarrow L$ 是同一份数据. 于是 $(f, a) \mapsto f(a)$ 定义为复合

$$k[x_i \mid i \in I]_d = \text{Sym}_k^d(k^{(I)}) \rightarrow \text{Sym}_R^d(R^{(I)}) \xrightarrow{\text{Sym}_R^d(a)} \text{Sym}_R^d(L) \simeq L^{\otimes d}.$$

(因为 L 秩为 1, 典范映射 $\text{Sym}^d(L) \simeq L^{\otimes d}$ 是同构.)

更具体地, 这是由单项式的像唯一决定的 k -线性映射:

$$\prod_i x_i^{n_i} \mapsto \bigotimes_i a_i^{\otimes n_i} \in L^{\otimes d}.$$

特别地, 当 $L = R$, 也就是 L 是平凡 R -线时, $L^{\otimes d} \simeq R$, 于是就回到通常的多项式代入.

回忆仿射概形是由多项式方程组的轨迹定义出来的. 到射影情形, 自然应该把普通多项式换成齐次多项式.

定义 3.2.8 (齐次多项式方程组). 设 k 为环, I, J 为集合. k 上 I 个变量的 J 个齐次多项式所成的方程组指由齐次多项式组成的 J -元组 $\Sigma = (f_j)_{j \in J}$, 其中 $f_j \in k[x_i \mid i \in I]$.

记 (Σ) 为 Σ 在 $k[x_i \mid i \in I]$ 中生成的齐次理想, 并记

$$k[\Sigma] = k[x_i \mid i \in I]/(\Sigma)$$

为对应的 $\mathbb{N}$ -分次 k -代数.

定义 3.2.9 (射影零化轨迹). 设 $F \subset k[x_i \mid i \in I]$ 为一族齐次多项式. F 在 $\mathbb{P}_k^I$ 中的零化轨迹是子函子 $V(F) \subset \mathbb{P}_k^I$, 定义为

$$V(F)(R) = \{a: R^{(I)} \twoheadrightarrow L \mid \text{对所有 } f \in F \cap k[x_i]_d, f(a) = 0 \in L^{\otimes d}\}.$$

验证它确实是子函子. 我们要验证: 对任意 k -代数同态 $\varphi: R \rightarrow S$, 诱导映射 $\mathbb{P}^I(\varphi)$ 会把 $V(F)(R)$ 送进 $V(F)(S)$.

设 $a \in V(F)(R)$ 是商线 $R^{(I)} \twoheadrightarrow L$, 且满足 $f(a) = 0$. 记 a_S 为沿 φ 的基变换, 即商线

$$S^{(I)} \simeq R^{(I)} \otimes_R S \xrightarrow{a \otimes 1} L \otimes_R S =: L_S.$$

需要证明 $f(a_S) = 0 \in L_S^{\otimes d}$.

3. 射影几何

这只是代入与基变换可交换. 对 $d = \deg f$, 有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Sym}_k^d(k^{(I)}) & \xrightarrow{f(a)} & L^{\otimes d} \\ & \searrow f(a_S) & \downarrow \varphi_{L^{\otimes d}} \\ & & L^{\otimes d} \otimes_R S \simeq (L \otimes_R S)^{\otimes d} \end{array}$$

其中 $\varphi_{L^{\otimes d}}$ 是把 x 送到 $x \otimes 1$ 的典范映射. 因为 $a \in V(F)(R)$, 有 $f(a) = 0_R$; 加法群同态 $\varphi_{L^{\otimes d}}$ 把 0_R 送到 0_S , 所以由图交换得到 $f(a_S) = 0_S$. 因而 $a_S \in V(F)(S)$. $\square$

子函子 $V(F) \subset \mathbb{P}_k^I$ 显然只依赖于齐次理想 (F) . 但射影情形和仿射情形之间有一个重要差别: 不同的齐次理想完全可能给出同一个零化轨迹. 这个问题会在定义 3.3.20 里用饱和化处理.

现在定义对应的解函子.

定义 3.2.10 (齐次解函子). 设 $\Sigma = (f_j)_{j \in J}$ 是 k 上 I 个变量的 J 个齐次多项式所成的方程组. 它的解函子 $\mathrm{hSol}_\Sigma: \mathrm{CAlg}_k \rightarrow \mathrm{Set}$ 就是 $\{f_j \mid j \in J\}$ 在 $\mathbb{P}_k^I$ 中的零化轨迹:

$$\mathrm{hSol}_\Sigma = V(\{f_j \mid j \in J\}) \subset \mathbb{P}_k^I.$$

注 3.2.11. hSol 里的 “h” 就是 homogeneous 的意思.

和仿射情形一样, 我们把与这种解函子同构的代数函子定义成射影概形.

定义 3.2.12 (射影概形). 设 k 为环. 如果代数 k -函子 $X: \mathrm{CAlg}_k \rightarrow \mathrm{Set}$ 与某个有限多个变量的齐次多项式方程组 Σ 的 hSol_Σ 同构, 就称 X 是一个射影 k -概形.

记 $\mathrm{Proj}_k \subset \mathrm{Fun}(\mathrm{CAlg}_k, \mathrm{Set})$ 为所有射影 k -概形张成的全子范畴.

注 3.2.13. 这里把变量限制成有限个主要是为了方便: 这样射影 k -概形会自动是有限型而且紧合.

接下来想找仿射恒等式 $\mathrm{Spec}(k[\Sigma]) = \mathrm{Sol}_\Sigma$ 的射影版本. 不是每个 $\mathbb{N}$ -分次 k -代数 A 都能写成 $k[\Sigma]$; 这恰好要求 A 由 A_1 生成, 也就是 $\mathrm{Sym}_k(A_1) \rightarrow A$ 满射. 这一节剩下的部分先限制在这个情形, 一般的 Proj 构造留到第 3.3 节.

构造 3.2.14 (Proj 函子—初步版本). 设 k 为环, A 为由 A_1 生成的 $\mathbb{N}$ -分次 k -代数. 定义代数 k -函子 $\mathrm{Proj}(A): \mathrm{CAlg}_k \rightarrow \mathrm{Set}$:

$$\mathrm{Proj}(A)(R) = \{\text{商线 } A_1 \otimes_k R \twoheadrightarrow L \mid \mathrm{Sym}_k(A_1) \rightarrow \mathrm{Sym}_R(L) \text{ 经由 } A \text{ 分解}\}.$$

命题 3.2.15 (与解函子的比较). 设 Σ 是 k 上的一组齐次多项式方程. 则有典范同构

$$\mathrm{hSol}_\Sigma \simeq \mathrm{Proj}(k[\Sigma]): \mathrm{CAlg}_k \rightarrow \mathrm{Set}.$$

证明. 对任意 k -代数 R 构造双射.

$\Rightarrow$: 设 $a \in \mathrm{hSol}_\Sigma(R)$. 按定义, a 是满足所有 $f \in \Sigma$ 都有 $f(a) = 0$ 的商线 $R^{(I)} \twoheadrightarrow L$. 由构造 3.2.7 以及同构 $\mathrm{Sym}_R(R^{(I)}) \simeq R[x_i \mid i \in I]$, 给出 a 等价于给出 $\mathbb{N}$ -分次 R -代数的分次满射

$$\varphi_a: \mathrm{Sym}_R(R^{(I)}) \twoheadrightarrow \mathrm{Sym}_R(L).$$

3. 射影几何

条件“对所有 $f \in \Sigma$ 都有 $f(a) = 0$ ”等价于 $\ker(\varphi_a)$ 包含理想 $(\Sigma) \otimes_k R$. 因而 φ_a 经由商代数 $k[\Sigma] \otimes_k R$ 唯一分解:

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Sym}_R(R^{(I)}) & \twoheadrightarrow & \mathrm{Sym}_R(k[\Sigma]_1 \otimes_k R) & \twoheadrightarrow & k[\Sigma] \otimes_k R \\ & \searrow \scriptstyle \mathrm{Sym}_R(a) & \downarrow & \swarrow & \\ & & \mathrm{Sym}_R(L) & & \end{array}$$

这正好给出 $\mathrm{Proj}(k[\Sigma])(R)$ 的一个元素.

$\Leftarrow$: 反过来给定 $\mathrm{Proj}(k[\Sigma])(R)$ 的一个元素, 也就是一个商线 $k[\Sigma]_1 \otimes_k R \twoheadrightarrow L$, 并且诱导的 Sym 映射经由 $k[\Sigma] \otimes_k R$ 分解. 因为 $k[\Sigma]$ 作为 $k[x_i]$ 的商由次数 1 部分生成, 可以把这条商线拉回成 $R^{(I)} \twoheadrightarrow k[\Sigma]_1 \otimes_k R \twoheadrightarrow L$. 这个复合显然满足 Σ 中的所有方程. $\square$

回忆对 k -模 M , 可以考虑对称代数 $\mathrm{Sym}_k(M)$.

例 3.2.16 (作为 $\mathbb{P}(M)$ 的射影空间). 设 M 为 k -模. 定义 $\mathbb{P}(M): \mathrm{CAlg}_k \rightarrow \mathrm{Set}$:

$$\mathbb{P}(M)(R) = \{\text{商线 } M \otimes_k R \twoheadrightarrow L\}.$$

比较前面的构造得到 $\mathbb{P}(M) \simeq \mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}_k(M))$; 当 M 有限生成时, $\mathbb{P}(M)$ 是射影 k -概形. 若 $M = k^{(I)}$ 自由, 就恢复之前的记号 $\mathbb{P}_k^I \simeq \mathbb{P}(k^{(I)})$.

类似地, 可以考虑对偶函子 $\mathbb{P}^\vee(M): \mathrm{CAlg}_k \rightarrow \mathrm{Set}$:

$$\mathbb{P}^\vee(M)(R) = \{\text{子空间线 } L \hookrightarrow M \otimes_k R\}.$$

这里的“子空间”是定义 3.1.19 的意义, 也就是说嵌入必须泛单. 这个条件不能省, 因为普通单射做基变换之后未必还单射.

如果 M 是向量空间, 有 $\mathbb{P}^\vee(M^\vee) \simeq \mathbb{P}(M)$. 但一般来说, $\mathbb{P}^\vee(M)$ 甚至不一定是概形.

注 3.2.17. 如果 A 是由 A_1 生成的 $\mathbb{N}$ -分次 k -代数, 那么 $\mathrm{Proj}(A)$ 是 $\mathbb{P}(A_1)$ 的子函子.

3.2.2. 线性映射的轨迹

考虑射影 n -空间 $\mathbb{P}^n = \mathrm{Proj}(\mathbb{Z}[x_0, \dots, x_n])$, 它的 R -点是商线 $a: R^{\{0, \dots, n\}} \twoheadrightarrow L$.

对齐次多项式 $f \in \mathbb{Z}[x_0, \dots, x_n]_d = \mathrm{Sym}^d(\mathbb{Z}^{\{0, \dots, n\}})$, 非零化轨迹 $D(f) \subset \mathbb{P}^n$ 的 R -点就是那些使 $f(a)$ 生成 $L^{\otimes d}$ 的商线 a ; 等价地, 复合

$$s_f: R \xrightarrow{f} \mathrm{Sym}_R^d(R^{\{0, \dots, n\}}) \xrightarrow{\mathrm{Sym}^d(a)} L^{\otimes d}$$

是 R -模同构. 这把“ $f(a)$ 生成目标线”这一条件写成了函子性的语言: 它等价于对每个 R -域 κ , $f(a)$ 在 $L^{\otimes d} \otimes_R \kappa$ 中都非零.

回忆仿射情形: 对 k -代数 A 和 $f \in A$,

$$D(f)(R) = \{x \in \mathrm{Hom}(A, R) \mid (x(f)) = R\}.$$

也可以把它改写成和射影情形一样的语言. 在一点 x 上, “函数” f 给出 R -线性映射

$$R \xrightarrow{\cdot x(f)} R, \quad 1 \mapsto x(f),$$

而 $(x(f)) = R$, 也就是 $x(f)$ 为单位, 恰好等价于这条映射是同构.

3. 射影几何

小结 (非零化轨迹的统一描述). 不论仿射还是射影, 非零化轨迹 $D(f)$ 都由这样一些点 x 组成: 在这些点上, 代入映射

$$R \xrightarrow{f(x)} \mathcal{L}$$

是同构. 仿射情形的目标线是平凡线 $\mathcal{L} = R$, 射影情形则是 $\mathcal{L} = L^{\otimes d}$.

不过这里有个细节: $f \in \mathbb{Z}[x_0, \dots, x_n]_d$ 要当作线丛 $\mathcal{O}(d)$ 的截面来看, 不能当作 $\mathbb{P}^n$ 上的普通函数 (定义 4.4.6). 所以 $D(f) \subset \mathbb{P}^n$ 的开性并不能直接从仿射情形照搬. 这一节要证明的是, $D(f)$ 不但开, 而且还相对仿射: 沿任意仿射态射拉回以后仍然仿射 (命题 4.2.14).

为此, 取任意一个 A -点 $x: \text{Spec}(A) \rightarrow \mathbb{P}^n$, 也就是 A 上的商线 $A^{n+1} \twoheadrightarrow L$. 考虑拉回图

$$\begin{array}{ccc} x^{-1}(D(f)) & \hookrightarrow & \text{Spec}(A) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow x \\ D(f) & \hookrightarrow & \mathbb{P}^n \end{array}$$

我们需要证明 $x^{-1}(D(f)) \subset \text{Spec}(A)$ 是开子函子.

先把它写得更具体一点. 对一个 A -代数 R ,

$$x^{-1}(D(f))(R) = \{\varphi: A \rightarrow R \mid \varphi^*(s): R \rightarrow L^{\otimes d} \otimes_A R \text{ 是同构}\},$$

其中 s 是 A 上的线性映射

$$s: A \xrightarrow{f} \text{Sym}_A^d(A^{\{0, \dots, n\}}) \xrightarrow{x} L^{\otimes d}.$$

也就是说, $x^{-1}(D(f))$ 无非就是 $\text{Spec}(A)$ 中线性映射 “ s 是同构” 的轨迹.

我们把范围再放宽一点. 设 P 是某种在基变换下稳定的模性质, 比如为零, 有限生成或者平坦. 对环 A 和 A -模 M , “ $\varphi^*(M)$ 具有性质 P ” 这件事定义了 $\text{Spec}(A)$ 的一个子函子:

$$R \mapsto \{\varphi: A \rightarrow R \mid R\text{-模 } \varphi^*(M) \text{ 具有性质 } P\}.$$

类似地, 对 A -线性映射 $u: M \rightarrow N$, 也可以定义它具有某种性质的轨迹.

定义 3.2.18 (线性映射的轨迹). 设 $u: M \rightarrow N$ 为 A -模同态. 定义:

- 零化轨迹 $V(u)$: u 为零的轨迹.
- 满射轨迹 $\text{Epi}(u)$: u 满射的轨迹.
- 单射轨迹 $\text{Mono}(u)$: u 泛单的轨迹.
- 同构轨迹 $\text{Iso}(u)$: u 为同构的轨迹.

回到 $D(f)$, 现在可以看出 $x^{-1}(D(f))$ 恰好就是线性映射 $s: A \rightarrow L^{\otimes d}$ 的同构轨迹 $\text{Iso}(s)$.

命题 3.2.19 (轨迹作为开/闭子函子). 设 A 为环, $f: M \rightarrow N$ 为 A -线性映射. 则:

- 如果 N 是向量空间, 那么 $V(f) \subset \text{Spec}(A)$ 是闭子函子.
- 如果 N 是向量空间, 那么 $\text{Epi}(f) \subset \text{Spec}(A)$ 是开子函子.
- 如果 M, N 都是向量空间, 那么 $\text{Mono}(f) \subset \text{Spec}(A)$ 是开子函子.
- 如果 M, N 都是向量空间, 那么 $\text{Iso}(f) \subset \text{Spec}(A)$ 是开子函子.

注 3.2.20. 第 (4) 条立刻说明 $D(f) \subset \mathbb{P}^n$ 是开子函子, 因为 $D(f)$ 正是 $s: A \rightarrow L^{\otimes d}$ 的同构轨迹.

3. 射影几何

证明. (i) 零化轨迹: f 为零当且仅当对任意 $x \in M$, 复合 $f(x): R \xrightarrow{x} M \xrightarrow{f} N$ 都为零. 因而 $V(f) = \bigcap_{x \in M} V(f(x))$. 任意交的闭子函数仍然闭, 所以可以直接假设 $M = R$. 此时 $f: R \rightarrow N$ 就对应元素 $n = f(1) \in N$.

因为 N 是向量空间, 它自反, $N \simeq N^{\vee\vee}$. 所以 $n = 0$ 当且仅当对所有 $\lambda \in N^{\vee}$ 都有 $\lambda(n) = 0$. 因而

$$V(R \xrightarrow{f} N) = V(N^{\vee} \xrightarrow{f^{\vee}} R) = V(\text{im}(f^{\vee})),$$

其中 $f^{\vee}: N^{\vee} \rightarrow R$ 是 f 的对偶. 对任意 R -代数同态 $\varphi: R \rightarrow S$, 有 $\varphi \in V(f)$ 当且仅当 $\varphi^*(\text{im}(f^{\vee})) = 0$. 也就是说, 这是由理想 $\text{im}(f^{\vee}) \subset R$ 截出的闭子函数 $V(\text{im}(f^{\vee}))$.

(ii) 满射轨迹. 因为 N 是向量空间, 它是某个 R^n 的直和项. 取 N' 使 $N \oplus N' \simeq R^n$. f 满射当且仅当 $f \oplus \text{id}_{N'}$ 满射, 所以

$$\text{Epi}(f) = \text{Epi}(f \oplus \text{id}_{N'}: M \oplus N' \rightarrow R^n).$$

于是把 f 换成 $f \oplus \text{id}_{N'}$ 后, 可以假设 $N = R^n$.

断言 3.2.21. 满射轨迹可以用外幂检测, 即

$$\text{Epi}(f) = \text{Epi}(\Lambda^n(f)).$$

断言的证明. 我们用 n -元组来测试 f . 对 $m_1, \dots, m_n \in M$, 向量 $f(m_1), \dots, f(m_n)$ 组成一个 $n \times n$ 矩阵, 而行列式正好检测它们是不是一组基. 这件事可以用下面的交换图表表达:

$$\begin{array}{ccccc} M^n & \xrightarrow{f^n} & (R^n)^n \simeq R^{n \times n} & \xrightarrow{\det} & R \\ \text{典范} \downarrow & & \text{典范} \downarrow & & \parallel \\ \Lambda^n M & \xrightarrow{\Lambda^n(f)} & \Lambda^n(R^n) & \xrightarrow{\simeq} & R \end{array}$$

- 如果 f 满射, R^n 的标准基 $e_1, \dots, e_n$ 都在 f 的像里. 取 m_i 使 $f(m_i) = e_i$, 那么下行有 $\Lambda^n(f)(m_1 \wedge \dots \wedge m_n) = 1$. 所以 $\Lambda^n(f)$ 的像包含单位, 从而满射.
- 如果 $\Lambda^n(f)$ 满射, 那它的像就是由所有

$$\det(f(m_1), \dots, f(m_n)), \quad m_1, \dots, m_n \in M$$

生成的理想, 满射意味着这些行列式共同生成单位理想. 注意一般不能从这里挑出某一个行列式本身就是单位的 n -元组: $\Lambda^n(f)(\omega) = 1$ 只说明 1 是这些行列式的某个 R -线性组合. 但在每个素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 处, 至少有一个行列式会在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中变成单位. 对应的列于是构成 $R_{\mathfrak{p}}^n$ 的一组基, 所以 $f_{\mathfrak{p}}$ 满射.

又因为 $\text{coker}(f)$ 是有限生成的 (它是 R^n 的商), 如果它在每个素理想处都局部化为零, 那么它本身就是零. 因此 f 满射. □

因为 $\Lambda^n(R^n) \simeq R$, 上面的断言把 $\text{Epi}(f)$ 化成秩一情形: $\Lambda^n(f): \Lambda^n M \rightarrow R$ 满射当且仅当它的像生成单位理想. 因而

$$\text{Epi}(f) = \text{Epi}(\Lambda^n(f)) = D(\text{im}(\Lambda^n(f))),$$

这是 $\text{Spec}(A)$ 的开子函数.

3. 射影几何

- (iii) 单射轨迹: 当 M, N 都是向量空间时, $f: M \rightarrow N$ 泛单当且仅当 $f^\vee: N^\vee \rightarrow M^\vee$ 满射. $N^\vee, M^\vee$ 仍然是向量空间, 所以由 (2), $\text{Epi}(f^\vee)$ 开.
- (iv) 同构轨迹: f 是同构当且仅当它既满射又泛单. 即 $\text{Iso}(f) = \text{Epi}(f) \cap \text{Mono}(f)$. 两个开子函子的交仍然开.

□

3.2.3. 沿截面的局部化

接下来证明, 对任意截面 $s: R \rightarrow L$, $D(s)$ 都是仿射的.

更一般地, 给定 R -线之间的映射 $s: L' \rightarrow L$, 张量 $(L')^\vee$ 后有 $D(s) = D(s \otimes_R (L')^\vee)$. 所以可以归结到 $s: R \rightarrow L$, 也就是一个元素 $s \in L$. 当 $L = R$ 时, 得到熟悉的 $D(s) = \text{Spec}(R_s)$; 真正新的地方是 L 不平凡的情况.

定义 3.2.22 (周期模). 设 R 为环, L 为 R -线, $s \in L$. 如果态射

$$\text{id}_M \otimes s: M \otimes_R R \rightarrow M \otimes_R L$$

是同构, 就称 R -模 M 是 s -周期的.

命题 3.2.23 (沿线截面的局部化). 设 R 为环, L 为 R -线 (也就是可逆 R -模), $s \in L$ (也就是截面 $s: R \rightarrow L$). 则:

- (i) 存在一个 s -周期 R -代数 R_s , 并且它在所有 s -周期 R -代数中为始对象.
- (ii) 遗忘函子 $\text{Mod}_{R_s} \rightarrow \text{Mod}_R$ 把 Mod_{R_s} 等同于由 s -周期模张成的全子范畴. 因而它有左伴随 $\text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_{R_s}$, 把 M 送到 $M_s := M \otimes_R R_s$.
- (iii) 更具体地, M_s 可以在 Mod_R 中写成余极限

$$M \xrightarrow{\cdot s} M \otimes_R L \xrightarrow{\cdot s} M \otimes_R L^{\otimes 2} \xrightarrow{\cdot s} \dots$$

这里 $M \otimes L^{\otimes n} \xrightarrow{\cdot s} M \otimes L^{\otimes n+1}$ 把 x 送到 $x \otimes s$, 也就是使用同构 $M \otimes L^{\otimes n} \simeq M \otimes L^{\otimes n} \otimes R \xrightarrow{1 \otimes s} M \otimes L^{\otimes n} \otimes L$.

证明. 我们直接构造 R_s , 顺便一次性验证三条结论.

构造. 先作为 R -模定义

$$R_s := \text{colim}(R \xrightarrow{\cdot s} L \xrightarrow{\cdot s} L^{\otimes 2} \xrightarrow{\cdot s} \dots),$$

其中转移映射 $L^{\otimes n} \rightarrow L^{\otimes(n+1)}$ 把 ξ 送到 $\xi \otimes s$. 因为 L 可逆, 自然同构 $L^{\otimes m} \otimes_R L^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} L^{\otimes(m+n)}$ 与这些转移映射相容, 因而拼成结合且有单位的乘法

$$R_s \otimes_R R_s \rightarrow R_s,$$

使 R_s 成为交换 R -代数. 单位就是 $1 \in R$ 在余极限里的类.

R_s 是 s -周期的. 结构映射 $R \rightarrow R_s$ 把 $1 \in R$ 识别成余极限第 0 项中 1 的类; 而 $s \otimes 1 \in L \otimes_R R_s$ 在由转移映射给出的结构同构 $L \otimes_R R_s \simeq R_s$ 下对应第 1 项中 s 的类. 更直接地说, 在 R_s 上乘 s 就是把 $L^{\otimes n}$ 往 $L^{\otimes(n+1)}$ 平移一步, 而这种平移在余极限上已经变成同构. 所以 $\text{id}_{R_s} \otimes s: R_s \rightarrow R_s \otimes_R L$ 是同构.

泛性质. 设 A 是任意 s -周期 R -代数. 需要证明 $\text{Hom}_{\text{CAlg}_R}(R_s, A)$ 恰有一个元素. 在 CAlg_R 中结构映射 $R \rightarrow A$ 已经固定, 而 A 的 s -周期性意味着 $\cdot s: A \rightarrow A \otimes_R L$ 是同构, 记其逆为 $\sigma: A \otimes_R L \rightarrow A$. 反复迭代便得到相容映射 $A \otimes_R L^{\otimes n} \rightarrow A$, 与定义 R_s 的转移映射相容, 因而唯一诱导出延拓结构映射的 R -代数同态 $R_s \rightarrow A$.

模版本 (第 2, 3 条). 把上面的 R 换成 M 重复一遍: 余极限 $M_s := \text{colim}(M \rightarrow M \otimes L \rightarrow M \otimes L^{\otimes 2} \rightarrow \dots)$ 正是从 M 接收映射的万有 s -周期 R -模. 由泛性质, $M_s \simeq M \otimes_R R_s$, 而 $M \mapsto M_s$ 是遗忘函子 $\text{Mod}_{R_s} \rightarrow \text{Mod}_R$

3. 射影几何

的左伴随. 反过来, 任意 s -周期 R -模 N 都有唯一的 R_s -作用延拓原来的 R -作用, 说白了就是把 s 的作用逆掉. 所以遗忘函子全忠实, 其本质像正好是 s -周期模. $\square$

注 3.2.24 (经典局部化作为特例). 当 $M = R$ 且 $L = R$ 为平凡线时, s 对应某个元素 $f \in R$. 此时上面的余极限就是 $R \xrightarrow{f} R \xrightarrow{f} R \rightarrow \cdots$, 它的余极限正是经典局部化 $R_f = R[1/f]$.

对一般线 L , 不能真的写 “ $1/s$ ”, 因为 s 根本不是环里的元素. 上面的构造做的事情是泛地把 $\cdot s$ 逆掉, 让它变成同构. 之所以能这样做, 正是因为 L 可逆: 张量 L 是 Mod_R 的自等价, 形式上就像乘上一个可逆标量.

于是立刻得到:

推论 3.2.25 (非零化轨迹是仿射的). 设 R 为环, L 为 R -线, $s \in L$. 则 $D(s) = \text{Epi}(R \xrightarrow{s} L) \simeq \text{Spec}(R_s)$.

证明. 对 R -代数 $\varphi: R \rightarrow R'$, 拉回截面 $\varphi^*(s) \in L \otimes_R R'$ 生成 $L \otimes_R R'$ 当且仅当 $\cdot \varphi^*(s): R' \rightarrow L \otimes_R R'$ 满射. 由于 $L \otimes_R R'$ 仍是 R' -线, 两条线之间的满射自动是同构 (推论 3.1.23). 所以这等价于 R' 作为 R -模是 s -周期的. 再由命题 3.2.23(i), 这又等价于 φ 唯一地经由 $R \rightarrow R_s$ 分解. 因而

$$D(s)(R') = \text{Hom}_{\text{CAlg}_R}(R_s, R') = \text{Spec}(R_s)(R'),$$

而且关于 R' 自然. $\square$

小结 ($D(f)$ 的相对仿射性). 因此, 对 $f \in \mathbb{Z}[x_0, \dots, x_n]_d$, $D(f) \subset \mathbb{P}^n$ 是开子函子. 更进一步, 对任意 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow \mathbb{P}^n$ 对应的商线 $a: R^{n+1} \twoheadrightarrow L$, 有 $x^{-1}D(f) = D(s)$, 其中 $s = f(a) \in L^{\otimes d}$. 所以 $D(f) \hookrightarrow \mathbb{P}^n$ 相对仿射.

3.2.4. 广义 Zariski 下降

沿截面的局部化构造把经典 Zariski 下降也一起推广了.

命题 3.2.26 (广义 Zariski 下降). 设 R 为环, L 为 R -线, $(s_i)_{i \in I}$ 是 L 的一组生成元. 则对任意 R -模 M , 图

$$M \longrightarrow \prod_{i \in I} M_{s_i} \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} M_{s_i s_j}$$

是等化子, 其中 $s_i s_j = s_i \otimes s_j \in L^{\otimes 2}$.

证明. 思路是把沿线截面 s_i 的下降转成一组真正的环元素上的普通 Zariski 下降.

步骤 1: 从线的截面变成环元素. 对单个截面 $s: R \rightarrow L$, 取对偶得到

$$s^\vee: L^\vee = R \otimes_R L^\vee \xrightarrow{s \otimes \text{id}} L \otimes_R L^\vee = R.$$

固定 $L^\vee$ 的一组有限生成元 $F \subset L^\vee$, 并令 $F_s := s^\vee(F) \subset R$. 断言 (F_s) 在 R_s 中生成单位理想.

确实, R_s 是 s -周期的, 所以 $\text{id}_{R_s} \otimes s: R_s \rightarrow R_s \otimes_R L$ 是同构. 它的对偶 $s^\vee$ 与 R_s 张量后, 由基变换仍具有同构性质, 因而 $s^\vee \otimes_R R_s: (L^\vee)_s \rightarrow R_s$ 满射. 因为 F 生成 $L^\vee$, F_s 的像就生成 R_s . 同样的论证应用于第二个截面 t 以及 $st = s \otimes t \in L^{\otimes 2}$, 得到 $F_s F_t$ 生成 R_{st} .

步骤 2: 翻译成 R 的 Zariski 覆盖. 把步骤 1 应用于生成 L 的族 $(s_i)_{i \in I}$. 两个满射

$$R^{(I)} \twoheadrightarrow L, \quad R^{(F)} \twoheadrightarrow L^\vee$$

张量以后满射到 $L \otimes_R L^\vee \simeq R$. 它们的像恰好就是 $\phi(s_i)$, 其中 $i \in I, \phi \in F$. 因而并集

$$\mathcal{F} := \bigcup_{i \in I} F_{s_i} \subset R$$

3. 射影几何

生成 R 的单位理想; 同样, 对每对 $i, j, F_{s_i} F_{s_j}$ 生成 $R_{s_i s_j}$. 对覆盖 $\mathcal{F}$ 使用普通 Zariski 下降, 得到等化子

$$M \rightarrow \prod_{f \in \mathcal{F}} M_f \rightrightarrows \prod_{f, g \in \mathcal{F}} M_{fg}, \quad (3.1)$$

而在每个 $\text{Mod}_{R_{s_i}}$ 中, 沿 F_{s_i} 的下降把 M_{s_i} 写成等化子

$$M_{s_i} \rightarrow \prod_{f \in F_{s_i}} (M_{s_i})_f \rightrightarrows \prod_{f, g \in F_{s_i}} (M_{s_i})_{fg}. \quad (3.2)$$

步骤 3: 两套下降图其实是同一件事. 简记 $F_i := F_{s_i}$. 对每个 i 合并 (3.2) (以及 $M_{s_i s_j}$ 的同样公式), 得到下图各列:

$$\begin{array}{ccccc} M & \longrightarrow & \prod_i M_{s_i} & \rightrightarrows & \prod_{i,j} M_{s_i s_j} \\ \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & \prod_{i, f \in F_i} M_f & \rightrightarrows & \prod_{i,j, fg \in F_i F_j} M_{fg} \\ \parallel & & \downarrow\downarrow & & \downarrow\downarrow \\ M & \longrightarrow & \prod_{i, f, g \in F_i} M_{fg} & \rightrightarrows & \prod_{i,j, fg, f'g' \in F_i F_j} M_{fg \cdot f'g'} \end{array}$$

这些列都是等化子 (每一列都是 (3.2) 的一个实例), 而极限与极限可交换, 所以上行的等化子等于下方这些等化子的等化子. 后者就是沿 $\mathcal{F} \cup (\mathcal{F} \cdot \mathcal{F})$ 的下降图, 由 (3.1) 它计算出 M .

最后注意, 下方下降实际上只涉及乘积 $F_i \cdot F_j$: 每对 $f, g \in \mathcal{F}$ 都可以写成某个 $f \in F_i, g \in F_j$. 所以 $\mathcal{F}$ 上的两两相容条件恰好就是 $\prod_{i,j} \prod_{F_i F_j}$ 中记录的那些条件. 因而上行确实是等化子. $\square$

例 3.2.27 (仿射空间的射影补全). 设 k 为环, M 为 k -模. 回忆代数 k -函子 $\mathbb{A}(M)$ (例 2.2.24) 与 $\mathbb{P}(M)$ (例 3.2.16). 有典范嵌入

$$\mathbb{A}(M) \hookrightarrow \mathbb{P}(M \oplus k), \quad (a: M \otimes_k R \rightarrow R) \mapsto ((a, \text{id}_R): (M \otimes_k R) \oplus R \rightarrow R).$$

断言 3.2.28. 上面的典范嵌入是开浸入.

断言的证明. 设 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow \mathbb{P}(M \oplus k)$ 分类商线 $(M \otimes_k R) \oplus R \rightarrow L$ (例 3.2.16). 拉回

$$\begin{array}{ccc} x^{-1}(\mathbb{A}(M)) & \longrightarrow & \text{Spec}(R) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{A}(M) & \hookrightarrow & \mathbb{P}(M \oplus k) \end{array}$$

正是 $\text{Spec}(R)$ 中复合 $R \hookrightarrow (M \otimes_k R) \oplus R \rightarrow L$ 为同构的轨迹, 也就是

$$x^{-1}(\mathbb{A}(M)) = \text{Iso}(R \hookrightarrow (M \otimes_k R) \oplus R \rightarrow L),$$

由命题 3.2.19(iv) 它是开子函子. $\square$

取 $M = k^{(I)}$, 得到典范开浸入

$$\mathbb{A}^I \hookrightarrow \mathbb{P}^{I \sqcup \{0\}},$$

它把 $\mathbb{A}^I$ 识别成 $D(x_0) \subset \mathbb{P}^{I \sqcup \{0\}}$. 当 $I = \{1, \dots, n\}$ 时, 就是熟悉的开浸入 $\mathbb{A}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^n$.

3.3. Proj 构造

现在把 Proj 从次数 1 生成的环推广到任意 $\mathbb{N}$ -分次环. 构造本身会对 Veronese 子环 $A^{(d)}$ 的整除偏序取余极限; 随后的结构定理则告诉我们, 当 f 跑遍齐次元时, 这个余极限其实就是从仿射开集 $D(f) \simeq \text{Spec}(A_{(f)})$ 粘起来的.

记号 3.3.1 (分次环的记号). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $d \in \mathbb{N}$.

- $A^{(d)}$ 表示 $\mathbb{N}$ -分次环 $\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} A_{nd}$ (Veronese 子环), 其中 $(A^{(d)})_n = A_{nd}$.
- $A_+ = \bigoplus_{d \geq 1} A_d$ 称为无关理想.
- 对齐次元 $f \in A$, A_f 是 $\mathbb{Z}$ -分次环, 而 $A_{(f)} := (A_f)_0$ 是它的零次部分.

现在可以构造一般的 Proj 函子, 把初步版本构造 3.2.14 从次数 1 生成的环推广到所有 $\mathbb{N}$ -分次环.

定义 3.3.2 (幂次满射). 设 A, B 为 $\mathbb{N}$ -分次环. 如果对所有 $d \geq 1$ 以及每个齐次元 $b \in B_d$, 都存在 $n \geq 1$, 使 b^n 落在映射 $A_{nd} \otimes_{A_0} B_0 \rightarrow B_{nd}$ 的像中, 就称分次映射 $A \rightarrow B$ 幂次满射.

记 $\text{CAlg}^{\mathbb{N}, \text{es}}$ 为以 $\mathbb{N}$ -分次环为对象, 幂次满射为态射的范畴.

构造 3.3.3 (Proj 函子). 我们要构造函数子

$$\text{Proj}: (\text{CAlg}^{\mathbb{N}, \text{es}})^{\text{op}} \rightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}).$$

这个构造还会同时给出自然变换 $\text{Proj}(-) \Rightarrow \text{Spec}((-)_0)$.

步骤 1: 定义 $\text{Proj}_1(A)$. 把 $\text{Proj}_1(A)$ 看成 $\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})_{/\text{Spec}(A_0)} \simeq \text{Fun}(\text{CAlg}_{A_0}, \text{Set})$ 中的对象. 对 A_0 -代数 R , $\text{Proj}_1(A)(R)$ 由二元组 (L, φ) 组成, 其中:

- L 是 $A_1 \otimes_{A_0} R$ 的商线, 即一个满射 $A_1 \otimes_{A_0} R \twoheadrightarrow L$;
- $\varphi: A \otimes_{A_0} R \rightarrow \text{Sym}_R(L)$ 是分次 R -代数同态, 并延拓上面的商映射 (也就是它在次数 1 上恰好等于 $A_1 \otimes R \rightarrow L$).

φ 的满射性其实自动成立: 次数 1 上满意味着其像包含 L , 而目标 $\text{Sym}_R(L)$ 作为 R -代数正是由 L 生成的. 等价地说, $\text{Proj}_1(A)(R)$ 就是 $A \otimes_{A_0} R$ 的那些分次商, 且商与某条线的对称代数同构.

步骤 2: 定义 $\text{Proj}_d(A)$ 并取余极限. 对 $d \in \mathbb{N}$, 定义 $\text{Proj}_d(A) = \text{Proj}_1(A^{(d)})$. 对 $n \in \mathbb{N}$, 有典范态射

$$\text{Proj}_d(A) \rightarrow \text{Proj}_{nd}(A), \quad (L, \varphi) \mapsto (L^{\otimes n}, \varphi^{(n)}),$$

其中 $\varphi^{(n)}$ 是 φ 在 Veronese 子环上的限制 (注意 $\text{Sym}_R(L)^{(n)} \simeq \text{Sym}_R(L^{\otimes n})$).

这定义了函子

$$\mathbb{N}^{\text{div}} \rightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}), \quad d \mapsto \text{Proj}_d(A),$$

其中 $\mathbb{N}^{\text{div}}$ 是按整除关系排序的偏序集. 定义

$$\text{Proj}(A) = \text{colim}_{d \in \mathbb{N}_{>0}^{\text{div}}} \text{Proj}_d(A).$$

因为 1 整除每个 d , 也可以写成 $\text{Proj}(A) \simeq \text{colim}_{d \rightarrow \infty} \text{Proj}_1(A^{(d)})$.

又因为 0 是 $\mathbb{N}^{\text{div}}$ 的终对象, 这个余极限自带典范结构映射

$$\text{Proj}(A) \rightarrow \text{Proj}_0(A) = \text{Proj}_1(A^{(0)}) = \text{Proj}_1(A_0[x]) \simeq \text{Spec}(A_0).$$

3. 射影几何

步骤 3: 函子性. 设 $\alpha: A \rightarrow B$ 是分次映射, (L, φ) 是 $\text{Proj}_d(B)$ 的一个 R -点. 选有限多个 $b_1, \dots, b_r \in B_d$, 使它们在 φ_d 下的像生成 L . 如果某个 $n \geq 1$ 使所有 b_i^n 都落在 $\alpha_{nd}: A_{nd} \otimes_{A_0} B_0 \rightarrow B_{nd}$ 的像中, 那么 $L^{\otimes n}$ 可以拉回成 $A^{(nd)}$ 的一条商线, 从而给出 $\text{Proj}_{nd}(A)$ 的 R -点 $(L^{\otimes n}, \varphi^{(n)} \circ \alpha^{(nd)})$.

所以只要 α 幂次满射, 这个过程对任意 R -点都良定义, 并诱导态射

$$\text{Proj}(\alpha): \text{Proj}(B) \rightarrow \text{Proj}(A).$$

注 3.3.4 (Veronese 同构). 对 $d \geq 1$, 子偏序集 $d\mathbb{N}^{\text{div}} \subset \mathbb{N}^{\text{div}}$ 共尾, 所以有同构

$$\text{Proj}(A) \simeq \text{Proj}(A^{(d)}).$$

注 3.3.5 (d 次映射). 还可以继续扩大 Proj 的定义域.

对 $\mathbb{N}$ -分次环 A, B 和 $d \in \mathbb{N}$, 所谓从 A 到 B 的 d 次映射, 是一个分次环映射 $A \rightarrow B^{(d)}$.

如果这个映射幂次满射且 $d \geq 1$, 它诱导

$$\text{Proj}(B) \simeq \text{Proj}(B^{(d)}) \rightarrow \text{Proj}(A).$$

$d = 0$ 时也一样有

$$\text{Proj}(B) \rightarrow \text{Spec}(B_0) = \text{Proj}(B^{(0)}) \rightarrow \text{Proj}(A).$$

一个 d 次映射与一个 e 次映射复合会得到 de 次映射. 因而可以得到一个扩大的范畴: 对象不变, 但令 $\text{Hom}(A, B) := \coprod_{d \in \mathbb{N}} \text{Hom}_{\text{CAlg}^{\mathbb{N}, \text{es}}}(A, B^{(d)})$, 而 Proj 也延拓到这个范畴上.

这一节最重要的结果是下面的结构定理.

思路 (怎么理解结构定理?). $\text{Proj}(A)$ 的定义要经过很多 Veronese 层级, 但真正看它的几何时, 我们会落到齐次局部化上. 在一个标准开集里取零次部分, 就得到普通的仿射环 $A_{(f)}$. 所以证明实际上只做两件事: 第一, 在共同的 Veronese 次数上比较同一个坐标片; 第二, 证明这些坐标片确实覆盖每一层. 两件事做完以后, 前面的余极限就真的具有我们想要的仿射图册.

定理 3.3.6 (Proj 结构定理). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $d \geq 1$.

(i) 典范映射 $\text{Proj}_d(A) \rightarrow \text{Proj}(A)$ 是开浸入.

(ii) 如果 A 作为 A_0 -代数由一些齐次元生成, 并且这些齐次元的次数都整除 d , 那么典范映射 $\text{Proj}_d(A) \rightarrow \text{Proj}(A)$ 是同构.

特别地, 如果 A 由 $A_{\leq 1}$, 也就是 A_0 与 A_1 生成, 那么 $\text{Proj}_1(A) \simeq \text{Proj}(A)$.

注 3.3.7. 粗略来说, 这个定理就是在说: 随着 d 变化, $\text{Proj}(A)$ 是由这些开子函子 $\text{Proj}_d(A)$ 一块块粘出来的.

作为直接推论, 每个加权射影概形都能嵌进某个普通射影空间.

推论 3.3.8 (Proj 给出的概形确实射影). 如果 A 作为 A_0 -代数有限生成, 那么 $\text{Proj}(A)$ 是射影 A_0 -概形: 对某个 N , 它同构于 $\mathbb{P}_{A_0}^N$ 的闭子概形.

证明. 因为 A 作为 A_0 -代数有限生成而且带 $\mathbb{N}$ -分次, 可以选有限多个正次数齐次生成元 $x_1, \dots, x_n$. 取一个足够大的公倍数 d 后, Veronese 代数 $A^{(d)}$ 由次数 1 部分 A_d 在 A_0 上生成; 这是 Stacks Project 里记录的有限单项式引理 [The25, Tag 0EGH]. 由注 3.3.4, $\text{Proj}(A) \simeq \text{Proj}(A^{(d)})$.

又因为 $A^{(d)}$ 由次数 1 部分生成, 定理 3.3.6(2) 给出

$$\text{Proj}(A) \simeq \text{Proj}(A^{(d)}) \simeq \text{Proj}_1(A^{(d)}).$$

3. 射影几何

x_i 的加权总次数为 d 的单项式只有有限多个, 而它们在 A_0 上张成 A_d . 因而 A_d 是有限 A_0 -模. 选满射 $A_0^{N+1} \twoheadrightarrow A_d$. A_d 的商线也就是 A_0^{N+1} 中那些让该满射之核零化的商线, 所以诱导映射 $\mathbb{P}(A_d) \hookrightarrow \mathbb{P}_{A_0}^N$ 是由线性方程截出的闭浸入. 最后, $\text{Proj}_1(A^{(d)})$ 又是 $\mathbb{P}(A_d)$ 中由 $A^{(d)}$ 的齐次关系截出的闭子函子. 所以 $\text{Proj}(A)$ 是 $\mathbb{P}_{A_0}^N$ 的闭子概形. $\square$

例 3.3.9 (Veronese 嵌入). 设 k 为环, M 为 k -模, $d \geq 1$. d 重 Veronese 嵌入是代数 k -函子的自然变换

$$\rho_d: \mathbb{P}(M) \rightarrow \mathbb{P}(\text{Sym}_k^d(M)),$$

它把商线 $M \otimes_k R \rightarrow L$ 送到第 d 个对称幂

$$\text{Sym}_k^d(M) \otimes_k R \rightarrow \text{Sym}_R^d(L) \simeq L^{\otimes d}.$$

(因为 L 是 R -线, $\text{Sym}_R^d(L) \simeq L^{\otimes d}$.)

坐标描述: 如果 $M = k^{(l)}$ 自由, d 重 Veronese 嵌入就是

$$\rho_d: \mathbb{P}(k^{(l)}) \rightarrow \mathbb{P}(\text{Sym}^d(k^{(l)})).$$

特别地, 当 $M = k^{n+1}$, 也就是 $I = \{0, \dots, n\}$ 时, $\text{Sym}^d(M)$ 的秩为 $\binom{n+d}{n}$, 因而嵌入为

$$\rho_d: \mathbb{P}_k^n \rightarrow \mathbb{P}_k^N, \quad \text{其中 } N = \binom{n+d}{n} - 1.$$

在坐标上就是

$$[a_0 : \dots : a_n] \mapsto [\text{所有 } d \text{ 次单项式 } M_I(a_0, \dots, a_n)].$$

几何性质: 我们断言对 $d \geq 1$, ρ_d 是闭浸入.

可以直接用 Proj 的函子性来证明. 令 $S = \text{Sym}_k(M)$. ρ_d 分解为

$$\text{Proj}_1(S) \xrightarrow{\sim} \text{Proj}_d(S) \xrightarrow{i} \text{Proj}_1(\text{Sym}_k(S_d)).$$

这里 $\text{Proj}_1(\text{Sym}_k(S_d))$ 正是目标空间 $\mathbb{P}(\text{Sym}^d(M))$.

(i) 第一个映射: $(L, \varphi) \mapsto (L^{\otimes d}, \varphi^{(d)})$ 是同构. 由定理 3.3.6 可知这一点, 因为 S 由 $S_1 = M$ 生成, 所以 $S^{(d)}$ 由 S_d 生成.

(ii) 第二个映射: i 是由一个分次环满射诱导的闭浸入. 考虑典范 k -代数映射

$$\Phi: \text{Sym}_k(S_d) \twoheadrightarrow S^{(d)} = \bigoplus_{n \geq 0} S_{nd},$$

它把 $\text{Sym}_k(S_d)$ 的形式生成元送到 S 中 d 次元的乘积. 因为 S 由 S_1 生成, Veronese 子环 $S^{(d)}$ 由 S_d 生成, 所以 Φ 满射.

由 Proj 的反变函子性, 满射 Φ 诱导闭浸入

$$\text{Proj}(\Phi): \text{Proj}(S^{(d)}) \hookrightarrow \text{Proj}(\text{Sym}_k(S_d)).$$

也就是 $\text{Proj}_d(S) \hookrightarrow \mathbb{P}(\text{Sym}^d(M))$.

所以 ρ_d 是一个同构再复合一个闭浸入, 因而本身是闭浸入.

3. 射影几何

接下来讨论 Proj 的 Zariski 下降.

命题 3.3.10 (Proj 的 Zariski 下降). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $d \in \mathbb{N}$, 并令 $X = \text{Proj}_d(A)$ (或者 $\text{Proj}(A)$). 对任意环 R , R -线 L 以及 L 的生成族 $(s_i)_{i \in I}$, 图

$$X(R) \longrightarrow \prod_{i \in I} X(R_{s_i}) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} X(R_{s_i s_j})$$

是等化子.

证明. 可以假设 $X = \text{Proj}_1(B)$; 在 $\text{Proj}_d(A)$ 情形取 $B = A^{(d)}$. 令 $M = B_1 \otimes_{B_0} R$.

设 $x_i = (L_i, \varphi_i) \in X(R_{s_i})$ 是一族局部数据: 每个 L_i 是 R_{s_i} -线, 而 $\varphi_i: B \otimes R_{s_i} \twoheadrightarrow \text{Sym}(L_i)$; 在次数 1 上得到满射 $\pi_i: M_{s_i} \twoheadrightarrow L_i$.

假设这些数据在交叠上相容. 也就是说, 存在同构 $\theta_{ij}: (L_i)_{s_j} \xrightarrow{\sim} (L_j)_{s_i}$, 在限制到 $R_{s_i s_j}$ 后识别 (L_i, φ_i) 与 (L_j, φ_j) , 即三角形

$$\begin{array}{ccc} M_{s_i s_j} & \xrightarrow{\pi_j} & (L_j)_{s_i} \\ & \searrow \pi_i & \nearrow \theta_{ij} \\ & (L_i)_{s_j} & \end{array}$$

交换. 因为 π_i 满射, 这样的 θ_{ij} 如果存在就是唯一的.

步骤 1: 下降线 L . 我们先构造整体的 R -线 L 以及商映射 $\pi: M \twoheadrightarrow L$. 由广义 Zariski 下降, 只需证明在 $R_{s_i s_j s_k}$ 上满足上闭链条件 $\theta_{jk} \circ \theta_{ij} = \theta_{ik}$.

考虑图 (所有模都已经局部化到 $R_{s_i s_j s_k}$):

$$\begin{array}{ccccc} & & (L_i) & \xrightarrow{\theta_{ij}} & (L_j) \\ & \nearrow \pi_i & & \searrow & \nearrow \theta_{jk} \\ M & \xrightarrow{\pi_k} & (L_k) & & \end{array}$$

- 左上三角交换, 这是 θ_{ij} 的定义.
- 右边三角交换, 这是 θ_{jk} 的定义.
- 外面的大三角交换, 这是 θ_{ik} 的定义.

因为 $M \twoheadrightarrow L_i$ 满射, 只要追踪元素就有

$$\theta_{jk}(\theta_{ij}(\pi_i(m))) = \theta_{jk}(\pi_j(m)) = \pi_k(m) = \theta_{ik}(\pi_i(m)).$$

于是 $\theta_{jk} \circ \theta_{ij} = \theta_{ik}$.

由 R -模的广义 Zariski 下降 (命题 3.2.26), 存在唯一 R -模 L 以及同构 $L_{s_i} \simeq L_i$. 又因为“是线 (可逆模)”是局部性质, 而 L 局部与这些 L_i 同构, 所以 L 是 R -线.

步骤 2: 下降态射 φ . 现在已经有整体线 L 和局部同构. 可以把局部态射 φ_i 看成 $\psi_i: B \otimes R_{s_i} \rightarrow \text{Sym}(L)_{s_i}$. 相容条件保证 ψ_i 与 ψ_j 在交叠上相同.

由态射的 Zariski 下降, 这一族唯一粘成整体代数态射

$$\varphi: B \otimes R \rightarrow \text{Sym}(L).$$

满射性可局部检验: 每个 φ_i 都满, 而 φ 在 s_i 处的局部化就是 φ_i , 所以 φ 满. 对 Proj_1 , 这里说的是普通满射; 若通过 $A^{(d)}$ 表示 Proj_d , 对应条件则是幂次满射.

3. 射影几何

于是得到唯一的 $(L, \varphi) \in X(R)$, 它限制后恰好给出原来的局部数据. $\square$

结构定理真正要用的是下面关于仿射开集 $D(f)$ 的引理.

引理 3.3.11 ($D(f)$ 的性质). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $d \geq 1, f \in A_d$. 定义子函子 $D(f) \subset \text{Proj}_d(A)$: 对环 R , $D(f)(R) = \{(L, \varphi) \mid \varphi(f) \text{ 生成 } L\}$.

- (i) 有典范同构 $D(f) \simeq \text{Spec}(A_{(f)})$.
- (ii) 对每个 $n \geq 1$, 映射 $\text{Proj}_d(A) \rightarrow \text{Proj}_{nd}(A)$ 诱导同构

$$D(f) \xrightarrow{\sim} D(f^n).$$

更准确地说, 图

$$\begin{array}{ccc} D(f) & \xrightarrow{\sim} & D(f^n) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \text{Proj}_d(A) & \longrightarrow & \text{Proj}_{nd}(A) \end{array}$$

是拉回方块.

- (iii) 设 $f_1, \dots, f_r$ 是正次数齐次元. 如果 D 同时被每个 $\deg(f_i)$ 以及 $\deg(f_1 \cdots f_r)$ 整除, 用 (2) 把下面所有轨迹都看成 $\text{Proj}_D(A)$ 的子函子. 那么

$$D(f_1 \cdots f_r) = D(f_1) \cap \cdots \cap D(f_r).$$

证明. (i) 分两步构造互逆映射.

(a) 映射 $D(f) \rightarrow \text{Spec}(A_{(f)})$.

取 $(L, \varphi) \in D(f)(R)$. 按定义, $\varphi(f)$ 生成 L , 因而把这条线平凡化. 把这个齐次元的逆加入以后, $\text{Sym}_R(L)$ 在 $\varphi(f)$ 处的局部化就是 $\mathbb{Z}$ -分次代数 $\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} L^{\otimes n}$. 因而得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} A^{(d)} \otimes_{A_0} R & \xrightarrow{\varphi} & \text{Sym}_R(L) \\ f^{-1} \downarrow & & \downarrow \varphi(f)^{-1} \\ A_f^{[d]} \otimes_{A_0} R & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} L^{\otimes n} \end{array}$$

取下行的零次部分. 左边是 $A_{(f)} \otimes R$; 右边因为 L 已由 $\varphi(f)$ 平凡化, 零次部分就是 $L^{\otimes 0} \simeq R$. 所以 $\tilde{\varphi}$ 在零次部分给出同态 $\psi: A_{(f)} \rightarrow R$.

(b) 映射 $\text{Spec}(A_{(f)}) \rightarrow D(f)$.

反过来给定 $\psi: A_{(f)} \rightarrow R$. 取 $L = R$, 生成元记作 T , 所以 $\text{Sym}_R(L) = R[T]$. 利用分次同构 $(A^{(d)})_f \simeq A_f^{[d]} \simeq A_{(f)}[u, u^{-1}]$, 其中 u 是对应于 f 的次数 1 生成元, 定义 $\tilde{\varphi}: A_{(f)}[u, u^{-1}] \rightarrow R[T, T^{-1}]$: 系数上取 ψ , 生成元上 $u \mapsto T$, 然后限制到 $A^{(d)} \rightarrow R[T]$:

$$\begin{array}{ccc} A^{(d)} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & R[T] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_{(f)}[u, u^{-1}] & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & R[T, T^{-1}] \end{array}$$

3. 射影几何

此时 $\varphi(f) = T$ 生成 L , 所以 $(R, \varphi) \in D(f)(R)$. 直接检查可知两个构造互逆.

- (ii) A 在 f 与 f^n 处的局部化作为分次环相同, $A_f = A_{f^n}$, 所以零次部分也相同: $A_{(f)} = A_{(f^n)}$. 因而有交换图表

$$\begin{array}{ccc} D(f) & \longrightarrow & D(f^n) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ \text{Spec}(A_{(f)}) & \xlongequal{\quad} & \text{Spec}(A_{(f^n)}) \end{array}$$

其中竖直箭头就是第 (1) 条的同构. 所以 $D(f) \xrightarrow{\sim} D(f^n)$.

还要验证

$$\begin{array}{ccc} D(f) & \xrightarrow{\sim} & D(f^n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Proj}_d(A) & \longrightarrow & \text{Proj}_{nd}(A) \end{array}$$

是拉回. 因为我们处理的是代数函子, 只需逐环检查集合上的纤维积. 映射 $\text{Proj}_d(A) \rightarrow \text{Proj}_{nd}(A)$ 把 (L, φ) 送到 $(L^{\otimes n}, \varphi^{(n)})$, 所以问题化成

$$\varphi(f) \text{ 生成 } L \iff \varphi(f)^{\otimes n} \text{ 生成 } L^{\otimes n}.$$

这是 $\text{Spec}(R)$ 上的局部问题, 平凡化 L 后无非就是 $u \in R^\times \iff u^n \in R^\times$.

- (iii) 令 $e_i = \deg(f_i)$, $e = \sum_i e_i$. 对题设中的公倍数 D , 令

$$a_i = f_i^{D/e_i} \in A_D, \quad b = (f_1 \cdots f_r)^{D/e} \in A_D.$$

在 Veronese 环 $A^{(D)}$ 中有

$$b^e = \prod_i a_i^{e_i}.$$

在 $\text{Proj}_D(A)$ 的一个 R -点上, 截面 b 生成相应的线当且仅当 b^e 生成其第 e 个张量幂. 把线局部平凡化以后, 上面的恒等式说明这又当且仅当每个 a_i 都生成该线, 因为环里的乘积为单位当且仅当每个因子都为单位. 再通过 (2) 中幂次之间的识别, 就得到题设轨迹的等式.

□

现在可以证明结构定理了.

定理 3.3.6 的证明. 先分析一个转移映射

$$j_{d,n}: \text{Proj}_d(A) \longrightarrow \text{Proj}_{nd}(A).$$

$D(f)$, $f \in A_d$, 构成定义域的 Zariski 覆盖. 如果 $\text{Proj}_d(A)(R)$ 中两个点在 $j_{d,n}$ 下像相同, 那么在那些 f 的值生成各自商线的开覆盖上, 引理 3.3.11(2) 会把两边的限制都识别成 $D(f^n)$ 中的同一个点. 再用 $\text{Proj}_d(A)$ 的 Zariski 下降 (命题 3.3.10), 两点必然相同. 所以 $j_{d,n}$ 是单态射.

断言其像是开子

$$U_{d,n} := \bigcup_{f \in A_d} D(f^n) \subset \text{Proj}_{nd}(A),$$

这里的并按层意义理解. 确实, 如果 (M, ψ) 是 $\text{Proj}_d(A)$ 的一个点, 截面 $\psi(f)$ 共同生成 M , 它们的 n 次幂共同生成 $M^{\otimes n}$. 平凡化 M 后就是最基本的 $(a_f)_f = R \Rightarrow (a_f^n)_f = R$. 所以像落在 $U_{d,n}$ 中. 反过来, 在覆盖中的

3. 射影几何

每个 $D(f^n)$ 上, 引理 3.3.11(2) 给出唯一提升到 $D(f)$. 因为 $j_{d,n}$ 是单态射, 这些提升在交叠上自动一致, 再用 Zariski 下降粘起来. 因而 $j_{d,n}$ 把 $\text{Proj}_d(A)$ 识别为 $U_{d,n}$, 所以是开浸入.

因此定义 $\text{Proj}(A)$ 的滤过图里所有转移映射都是开单态射, 可以把逐点滤过余极限理解成不断增大的并. 更具体地, $\text{Proj}(A)$ 的一个点在某个 $\text{Proj}_e(A)$ 中有代表元; 取 d, e 的公倍数 m , $\text{Proj}_d(A) \rightarrow \text{Proj}(A)$ 的拉回就由 $\text{Proj}_d(A) \rightarrow \text{Proj}_m(A)$ 的开像拉回来计算. 所以它是开的, 而单射性来自所有转移映射的单射性. 这证明 (1).

对 (2), 设 $(g_\alpha)_\alpha$ 是齐次的 A_0 -代数生成元, 且 $\deg(g_\alpha) \mid d$. 固定 $e \geq 1$ 和 $f \in A_e$, 把 f 写成有限个齐次单项式项之和

$$f = t_1 + \cdots + t_s, \quad t_j = c_j \prod_{\alpha} g_{\alpha}^{r_{j\alpha}}, \quad c_j \in A_0.$$

在 $D(f)$ 上, 因为这些 t_j 的和生成商线, 它们的值也共同生成商线. 所以 $D(t_j)$ 覆盖 $D(f)$. 再由引理 3.3.11(3), 加上 “一个标量倍数能生成线, 那么原截面本身也必须生成” 这一显然事实, 得到

$$D(t_j) \subset \bigcap_{r_{j\alpha} > 0} D(g_{\alpha}).$$

对这里出现的每个生成元, 由引理 3.3.11(2), $D(g_{\alpha}) \simeq D(g_{\alpha}^{d/\deg(g_{\alpha})})$ 是 $\text{Proj}_d(A)$ 的坐标片. 因此每个 $D(t_j)$, 从而每个 $D(f)$, 都落在开浸入 $\text{Proj}_d(A) \rightarrow \text{Proj}(A)$ 的像里. 当 f 跑遍 A_e 时, $D(f)$ 覆盖 $\text{Proj}_e(A)$; 而这对每个 e 都成立. 各个 $\text{Proj}_e(A)$ 又覆盖它们的余极限, 因而该开浸入满射, 所以是同构. $\square$

3.3.1. Spec 与 Proj 的比较

一般的 Proj 已经构造好, 现在可以系统地把它和 Spec 放在一起比较.

注 3.3.12 (Spec 与 Proj 的关系). 对 $\mathbb{N}$ -分次环 A , 在 $\text{Spec}(A_0)$ 上有典范图

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(A) & \longleftrightarrow & D(A_+) & \longrightarrow & \text{Proj}(A) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A_0) & \xlongequal{\quad} & \text{Spec}(A_0) & \xlongequal{\quad} & \text{Spec}(A_0) \end{array}$$

其中:

- (i) $D(A_+) = \text{colim}_{d \geq 1} D(A_d)$ 是无关理想 $A_+ = \bigoplus_{d \geq 1} A_d$ 在 $\text{Spec}(A)$ 中的非零化轨迹.
- (ii) 映射 $D(A_+) \rightarrow \text{Proj}(A)$ 这样构造. 对 $f \in A_d, d \geq 1$, 在 $\text{Spec}(A)$ 中的 $D(f)$ 对应局部分化 $\text{Spec}(A_f)$. 另一方面, 由引理 3.3.11, $\text{Proj}_d(A)$ 中的 $D(f)$ 对应 $\text{Spec}(A_{(f)})$. 两边精确的分次关系是

$$(A^{(d)})_f \simeq A_f^{[d]} \simeq A_{(f)}[u, u^{-1}],$$

其中 u 在重新分次后次数为 1, 并映到 f . 一般来说 $A_f^{[d]}$ 只是 A_f 中次数被 d 整除的那一部分, 并不是整个 A_f . 但零次部分的包含 $A_{(f)} \hookrightarrow A_f$ 仍然给出典范映射 $\text{Spec}(A_f) \rightarrow \text{Spec}(A_{(f)})$, 因而得到 $D(f) \rightarrow D(f) \subset \text{Proj}_d(A)$.

- (iii) 映射 $D(f) \rightarrow \text{Proj}_d(A)$ 把 A -代数同态 $\varphi: A \rightarrow R$ 送到分次映射

$$\varphi^{(d)}: A^{(d)} \otimes_{A_0} R \rightarrow \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} R \cdot \varphi(f)^n \simeq \text{Sym}_R(R),$$

右边被识别成以 $\varphi(f)$ 为生成元的平凡线 R 的对称代数. 这正好就是 $\text{Proj}_d(A)(R)$ 的一个元素.

3. 射影几何

(iv) $\mathbb{G}_m$ -等变性: $D(A_+) \subset \text{Spec}(A)$ 由分次天然带有 $\mathbb{G}_m$ -作用, 而映射 $D(A_+) \rightarrow \text{Proj}(A)$ 关于这个作用等变. 当 $d = 1$, 也就是 A 由 A_1 生成时, $D(A_1) \rightarrow \text{Proj}_1(A)$ 的像正好是平凡商线, 并诱导单射

$$D(A_1)/\mathbb{G}_m \hookrightarrow \text{Proj}_1(A).$$

注 3.3.13 (把 Spec 包进来). 还可以把 Proj 的定义域再扩大一点, 让 Spec 本身也成为特例. 对任意环 R , 把它看成集中在次数 0 的平凡分次环, 再取次数 1 的变量 x . 那么

$$\text{Proj}(R[x]) \simeq \text{Proj}_1(R[x]) = \mathbb{P}_R^0 = \text{Spec}(R).$$

所以 Proj 的确可以看成 Spec 的推广.

注 3.3.14 (与前面定义的比较). 前面我们通过齐次多项式方程组定义了射影概形. 这个定义和现在的 Proj 到底是什么关系?

如果 A 是由 A_1 生成的 $\mathbb{N}$ -分次 k -代数, 有典范满射

$$\text{Sym}_{A_0}(A_1) \twoheadrightarrow A.$$

按之前的定义, 齐次方程组 Σ 的 hSol_Σ 是那些商线 $A_1 \otimes_k R \twoheadrightarrow L$, 使复合 $\text{Sym}_k(A_1) \rightarrow A \rightarrow \text{Sym}_R(L)$ 经由 A 分解. 由对称代数的泛性质, 这恰好就是 $\text{Proj}_1(A)(R)$ 的定义.

所以两个定义完全一致.

3.3.2. Proj 中的零化轨迹与非零化轨迹

现在在 $\text{Proj}(A)$ 中定义零化轨迹和非零化轨迹, 它们就是前面仿射构造的对应版本.

定义 3.3.15 (零化轨迹与非零化轨迹). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $F \subset A$ 是齐次元的集合. 定义:

(i) F 的零化轨迹 $V(F) \subset \text{Proj}(A)$ 是余极限

$$V(F) = \text{colim}_{d \geq 1} V_d(F),$$

其中对每个 $d \geq 1$,

$$V_d(F)(R) = \{ \varphi: A^{(d)} \otimes_{A_0} R \twoheadrightarrow \text{Sym}_R(L) \mid \text{对所有 } f \in F^{(d)}, \varphi(f) = 0 \}.$$

(ii) F 的非零化轨迹 $D(F) \subset \text{Proj}(A)$ 是余极限

$$D(F) = \text{colim}_{d \geq 1} D_d(F),$$

其中对每个 $d \geq 1$,

$$D_d(F)(R) = \{ \varphi: A^{(d)} \otimes_{A_0} R \twoheadrightarrow \text{Sym}_R(L) \mid \exists n \geq 1: \varphi((F)_{nd}) \text{ 生成 } L^{\otimes n} \}.$$

这里 $(F)_{nd}$ 表示 F 在 A 中生成的理想的 nd 次部分.

注 3.3.16 ($V(F)$ 与 $D(F)$ 的性质). 这些构造和仿射情形基本平行:

- $\bigcap_i V(F_i) = V(\bigcup_i F_i)$.
- $\bigcup_i D(F_i) \subset D(\bigcup_i F_i)$, 一般不一定相等.

3. 射影几何

- $V(F)$ 只由 F 生成的理想 (F) 决定.
- $D(F)$ 只由 $\sqrt{(F)}$ 决定.
- 当 A 由 $A_{\leq 1}$ 生成时, 描述可以简单很多. 比如对单个齐次元 $f \in A_d$,

$$V(f)(R) = \{\varphi \mid \varphi(f) = 0 \in L^{\otimes d}\},$$

$$D(f)(R) = \{\varphi \mid \varphi(f) \text{ 生成 } L^{\otimes d}\}.$$

注 3.3.17 (进一步的性质). (i) 对齐次理想 $I \subset A$, 有典范同构 $\text{Proj}(A/I) \simeq V(I)$. 这是因为满射 $A \twoheadrightarrow A/I$ 诱导闭浸入 $\text{Proj}(A/I) \hookrightarrow \text{Proj}(A)$.

(ii) 对 $f \in A_d, d \geq 1$, 所有 $n \geq 1$ 都有 $D(f^n) \simeq D(f) \simeq \text{Spec}(A_{(f)})$. 这已经在引理 3.3.11 证明过.

(iii) 对 $f \in A_0$, 有 $\text{Proj}(A_f) \simeq D(f)$, 其中 $A_f = A[f^{-1}]$ 是普通局部化; 因为 f 次数为零, 它自然继承 $\mathbb{N}$ -分次. 注意这里用 A_f 而不是 $A_{(f)}$: 后一个记号专门留给 $\deg f \geq 1$ 时 A_f 的零次部分, 否则两个用法会撞在一起.

命题 3.3.18 (闭性与开性). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $F \subset A$ 是齐次元集合.

(i) $V(F)$ 是 $\text{Proj}(A)$ 的闭子函子.

(ii) $D(F)$ 是 $\text{Proj}(A)$ 的开子函子.

证明. 可以先假设 A 由 $A_{\leq 1}$ 生成; 一般情形通过 Veronese 子环与共尾性归结到这里.

(i) $V(F)$ 的闭性: 有 $V(F) = \bigcap_{f \in F} V(f)$, 所以只需对单个齐次元 $f \in A_d$ 证明 $V(f)$ 闭.

取任意 R -点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow \text{Proj}(A)$, 对应商线 $\varphi: A_1 \otimes_k R \twoheadrightarrow L$. 有

$$x \in V(f) \iff \varphi(f) = 0 \in L^{\otimes d}.$$

考虑拉回

$$\begin{array}{ccc} x^{-1}(V(f)) & \longrightarrow & V(f) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \text{Spec}(R) & \xrightarrow{x} & \text{Proj}(A) \end{array}$$

只需证明 $x^{-1}(V(f)) \subset \text{Spec}(R)$ 闭. 按定义

$$x^{-1}(V(f))(S) = \{\psi: R \rightarrow S \mid \psi^*(\varphi(f)) = 0 \in L^{\otimes d} \otimes_R S\}.$$

因为 L 是 R -线, 所以投射, 从而 $L^{\otimes d}$ 仍然投射并且自反. 因而

$$\varphi(f) = 0 \iff \text{对所有 } \lambda \in (L^{\otimes d})^\vee, \lambda(\varphi(f)) = 0.$$

条件 $\lambda(\varphi(f)) = 0$ 截出闭子函子 $V(\lambda(\varphi(f))) \subset \text{Spec}(R)$. 所以

$$x^{-1}(V(f)) = \bigcap_{\lambda \in (L^{\otimes d})^\vee} V(\lambda(\varphi(f)))$$

闭.

3. 射影几何

(ii) $D(F)$ 的开性: 对对应于 $\varphi: A \otimes R \rightarrow \text{Sym}_R(L)$ 的 R -点 x , 有

$$x \in D(F) \iff \exists n \geq 1: \varphi((F)_n) \text{ 生成 } L^{\otimes n},$$

其中 $(F)_n \subset A_n$ 是理想 (F) 的 n 次部分.

等价地,

$$x^{-1}(D(F)) = \bigcup_{n \geq 1} \text{Epi}(R^{((F)_n)} \rightarrow L^{\otimes n}),$$

其中基向量 e_h 被送到 $\varphi(h) \in L^{\otimes n}$.

由命题 3.2.19, 每个 $\text{Epi}(R^{((F)_n)} \rightarrow L^{\otimes n})$ 都是开子函子. 更紧凑地, 可以写

$$x^{-1}(D(F)) = D\left(\bigcup_{n \geq 1} I_n\right),$$

其中 $I_n \subset R$ 是由 $(F)_n$ 在 φ 下的像截出的根理想. 因为 φ 满射, $\varphi(A_{n-m})$ 生成 $L^{\otimes(n-m)}$, 所以 $(F)_m A_{n-m} \subset (F)_n$ 推出 $I_m \subset I_n$ ($m \leq n$). 因此 $I_1 \subset I_2 \subset \dots$ 的并本身就是理想, 而 $x^{-1}(D(F))$ 正是它截出的开子函子.

□

例 3.3.19 (零化轨迹并不唯一决定理想). 和仿射情形不同, 在射影情形里 $V(F) = V(F')$ 一般不能推出 $(F) = (F')$.

例子: 取标准分次的 $A = \mathbb{Z}[x, y]$. 有

$$V(x) = V(x^2, xy) \subset \mathbb{P}^1.$$

验证. 包含 $(x^2, xy) \subset (x)$ 给出 $V(x) \subset V(x^2, xy)$.

反过来, 假设 $\varphi: \mathbb{Z}[x, y] \rightarrow \text{Sym}_R(L)$ 满足 $\varphi(x^2) = 0$ 且 $\varphi(xy) = 0$ 于 $L^{\otimes 2}$ 中. 写 $\varphi(x) = a, \varphi(y) = b$, 其中 $a, b \in L$ 共同生成 L .

由 $a^{\otimes 2} = 0$ 与 $a \otimes b = 0$, 得到:

- $a^{\otimes 2} = 0$ 意味着在对称代数中 $a \cdot a = 0$;
- $a \otimes b = 0$ 且 $L = \langle a, b \rangle$, 因而 $a \cdot L = 0$.

所以映射 $a \otimes (-): L \rightarrow L^{\otimes 2}$ 在 a, b 上都为零, 而 a, b 生成 L , 因此整条映射为零. 但 $a \otimes (-)$ 正是 $a: R \rightarrow L$ 在函子 $-\otimes_R L$ 下的像; 因为 L 可逆, 这个函子是等价, 所以 $a \otimes (-) = 0$ 强迫 $a = 0$. (注意不能直接说 b 可逆, 因为真正生成 L 的是 a, b 两个一起, b 单独未必生成.) 所以 $\varphi(x) = a = 0$, 即 $\varphi \in V(x)$. □

因此理想 (x) 与 (x^2, xy) 虽然不同, 却在 $\mathbb{P}^1$ 中定义同一个零化轨迹.

因此接下来要引入饱和化.

思路 (饱和化不是取根). 这两个操作丢掉的是完全不同的信息. 饱和化去掉的是在每个标准开集 $D(f)$ 上都会消失的分次挠信息; 取根去掉的是方程里的幂零信息. 所以概形论意义的射影闭轨迹由饱和齐次理想控制; 如果再取根, 就会进一步忘掉幂零加厚, 最后只剩底层闭集.

3.3.3. 齐次理想的饱和化

定义 3.3.20 (饱和化). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $H \subset A$ 为齐次理想. 定义 H 的饱和化

$$H^{\text{sat}} = \{x \in A \mid \text{对所有 } f \in A_+, \exists n \geq 1: f^n x \in H\}.$$

3. 射影几何

如果 $H = H^{\text{sat}}$, 就称 H 饱和.

注 3.3.21 (饱和化的性质). (i) 如果 A 由 $A_{\leq 1}$ 生成, 定义饱和化时可以把 A_+ 换成 A_1 .

(ii) 如果 H 是根理想, 即 $\sqrt{H} = H$, 那么 H^{sat} 也还是根理想.

(iii) 齐次素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 饱和, 当且仅当 $A_+ \not\subset \mathfrak{p}$.

例 3.3.22 (饱和化的例子). (i) 对 $A = \mathbb{Z}[x, y]$, 有 $(x) = (x^2, xy)^{\text{sat}}$. 如果 $g \in A$ 被 $A_+ = (x, y)$ 中每个元素的某个幂送进 (x^2, xy) , 等价地说对某些 m, n 有 $y^n g, x^m g \in (x^2, xy)$, 那么看 y 的次数就能推出 $g \in (x)$.

(ii) 对多项式环 $A = k[x_i \mid i \in I]$, 假设 $I \neq \emptyset$ 且每个变量都取正次数, 零理想 (0) 是饱和的. 固定一个变量 x_j . 若 $g \in (0)^{\text{sat}}$, 则某个 $n \geq 1$ 满足 $x_j^n g = 0$. 但即使 k 有零因子, 乘单项式 x_j^n 在多项式组成的自由 k -模上仍然单射, 所以 $g = 0$.

目标是证明 $V(H) = V(H')$ 当且仅当 $H^{\text{sat}} = (H')^{\text{sat}}$.

为此需要发展一点 I -幂零与 I -局部模的理论.

定义 3.3.23 (I -幂零模与 I -局部模). 设 R 为环, $I \subset R$ 为子集, M 为 R -模.

(i) 如果对所有 $f \in I$ 都存在 $n \geq 1$ 使 $f^n x = 0$, 就称元素 $x \in M$ I -幂零.

(ii) 记 $\Gamma_I(M) \subset M$ 为 I -幂零子模, 也就是所有 I -幂零元素组成的子模.

(iii) 如果 $\Gamma_I(M) = M$, 就称 M I -幂零.

(iv) 如果对任意同态 $h: P \rightarrow Q$, 只要 $\ker(h)$ 与 $\text{coker}(h)$ 都 I -幂零, 诱导映射

$$h^*: \text{Hom}_R(Q, M) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_R(P, M)$$

就是同构, 就称 M I -局部.

命题 3.3.24 (I -幂零模与 I -局部模的范畴). 设 R 为环, $I \subset R$ 为子集.

(i) $\text{Mod}_R^{I\text{-nil}}$ 与 $\text{Mod}_R^{I\text{-loc}}$ 都是 Grothendieck Abel 范畴. 对第二个范畴, Abel 结构是从 Gabriel 商 $\text{Mod}_R / \text{Mod}_R^{I\text{-nil}}$ 搬过来的; 特别地, 其中的余核未必等于环境模范畴里的余核.

(ii) 包含 $\iota: \text{Mod}_R^{I\text{-nil}} \hookrightarrow \text{Mod}_R$ 有右伴随 Γ_I , 而包含 $\iota': \text{Mod}_R^{I\text{-loc}} \hookrightarrow \text{Mod}_R$ 有左伴随 L_I . 把值域看成 Gabriel 商时, L_I 正合. 底层模上的自函子 $\iota' L_I$ 左正合, 但一般不右正合. Γ_I 左正合.

(iii) M 是 I -幂零模当且仅当 $L_I(M) = 0$.

(iv) $\Gamma_I(M) = \ker(M \rightarrow L_I(M))$, 且 $M \rightarrow L_I(M)$ 的余核 I -幂零.

(v) 对 Mod_R 中态射 $h: M \rightarrow N$, $L_I(h)$ 是同构当且仅当对所有 $f \in I$, $h_f: M_f \rightarrow N_f$ 都是同构.

证明. (1) 与 (2). 令 $\mathcal{T} = \text{Mod}_R^{I\text{-nil}}$. $\mathcal{T}$ 对子模, 商, 扩张以及任意直和都封闭: 条件 $f^n x = 0$ 显然在这些操作下保持. 所以 $\mathcal{T}$ 是局部化 Serre 子范畴. Serre 商构造给出正合函子

$$Q_I: \text{Mod}_R \longrightarrow \text{Mod}_R / \mathcal{T}$$

其核为 $\mathcal{T}$; 见 Stacks Project [The25, Tag 02MS]. Grothendieck Abel 范畴中局部化子范畴的 Gabriel 局部化定理给出 Q_I 的全忠实右伴随 S_I . 它的本质像恰好是定义 3.3.23 中的 I -局部模. 因而 $\text{Mod}_R^{I\text{-loc}} \simeq \text{Mod}_R / \mathcal{T}$ 是 Grothendieck Abel 范畴, 并且

$$L_I = S_I Q_I: \text{Mod}_R \longrightarrow \text{Mod}_R^{I\text{-loc}}$$

3. 射影几何

是包含函子的左伴随. 当值域带这个商范畴的正合结构时它正合. 但 S_I 是右伴随, 所以把它复合回底层模后的函子只保证左正合, 一般不右正合.

比如取 $R = k[x, y]$, $I = \{x, y\}$, 并令 $q: R^2 \rightarrow R, (a, b) \mapsto ax + by$. 有 $L_I(R) = R$, $L_I(R^2) = R^2$, 而 $L_I(R/(x, y)) = 0$. 所以把底层模上的反射函子应用到 $R^2 \xrightarrow{q} R \rightarrow R/(x, y) \rightarrow 0$, 剩下的仍然是并不满射的 $R^2 \xrightarrow{q} R$. 可见它在环境模范畴里并不右正合.

最后, $\Gamma_I(M)$ 是 M 最大的 I -幂零子模, 所以 $\iota \vdash \Gamma_I$ 作为右伴随它左正合. 它也未必右正合: 比如 $R = \mathbb{Z}$, $I = \{p\}$ 时把它应用到 $\mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/p$ 即可.

(3). 因为 Q_I 正合且核为 $\mathcal{T}$, $L_I(M) = 0$ 当且仅当 M 是 I -幂零. 也可以直接看正交性: 若 T I -幂零而 N I -局部, 把定义应用到 $0 \rightarrow T$, 得到 $\text{Hom}_R(T, N) \simeq \text{Hom}_R(0, N) = 0$.

(4). 单位 $\eta_M: M \rightarrow L_I(M)$ 是 L_I -同构, 所以它的核与余核都 I -幂零, 由此得到第二条断言. 对第一条, $\ker(\eta_M)$ 是 M 的 I -幂零子模, 因而 $\ker(\eta_M) \subset \Gamma_I(M)$. 反过来, 复合 $\Gamma_I(M) \hookrightarrow M \xrightarrow{\eta_M} L_I(M)$ 经由 $L_I(\Gamma_I(M)) = 0$ 分解 (由 (3)), 所以 $\Gamma_I(M) \subset \ker(\eta_M)$.

(5). Q_I 的正合性说明 $L_I(h)$ 为同构当且仅当 $\ker(h)$ 与 $\text{coker}(h)$ 都 I -幂零. 对任意模 T ,

$$T \text{ 是 } I\text{-幂零} \iff T_f = 0 \text{ 对每个 } f \in I:$$

反向就是说 T 的每个元素都被每个 f 的某个幂杀掉. 又因为局部化正合, 这个核余核条件等价于每个 $h_f: M_f \rightarrow N_f$ 都为同构. $\square$

注 3.3.25 (有限 I 的显式描述). 当 $I = \{f_1, \dots, f_n\}$ 有限时, $\text{Mod}_R^{I\text{-loc}}$ 可以识别成开子集 $D(I) \subset \text{Spec}(R)$ 上的拟凝聚模范畴.

此时 $L_I(M)$ 可以算成等化子

$$L_I(M) \rightarrow \prod_{i=1}^n M_{f_i} \rightrightarrows \prod_{i,j} M_{f_i f_j}.$$

特别地, $\mathcal{O}(D(I)) = L_I(R)$.

例 3.3.26 (几个特殊情形). (i) 当 $I = \{f\}$ 只有一个元素时, “ I -幂零” 就是 “ f -挠”, 而 $L_I(M) = M_f$.

(ii) 对 $\mathbb{N}$ -分次环 A 和齐次理想 $H \subset A$,

$$H^{\text{sat}} = \ker(A \rightarrow A/H \rightarrow L_{A_+}(A/H)).$$

(iii) 特别地, $(0)^{\text{sat}} = \Gamma_{A_+}(A)$.

现在可以给出把 Proj 和 I -局部模连起来的关键命题.

命题 3.3.27 (用 I -局部模刻画 Proj). 设 A, B 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $\alpha: A \rightarrow B$ 为幂次满射的分次映射. 下列条件等价:

(i) $\text{Proj}(B) \rightarrow \text{Proj}(A)$ 是同构.

(ii) 对所有 $d \geq 1$, 映射

$$L_{A_d}(A^{(d)}) \rightarrow L_{A_d}(B^{(d)})$$

是同构.

如果 α 满射, 还等价于:

(3) 对所有 $d \geq 1$, $\ker(A^{(d)} \rightarrow B^{(d)})$ 作为 $A^{(d)}$ -模是 A_d -幂零的.

如果 A 由 $A_{\leq 1}$ 生成, 那么只检查 $d = 1$ 时的 (2) 或 (3) 就够了.

3. 射影几何

证明. 对 $d \geq 1$ 和 $f \in A_d$, 坐标片 $D(f) \subset \text{Proj}_d(A)$ 的逆像是 $D(\alpha(f))$, 而引理 3.3.11 把诱导的坐标片映射识别为

$$\text{Spec}(B_{(\alpha(f))}) \longrightarrow \text{Spec}(A_{(f)}).$$

所有 d 以及所有 $f \in A_d$ 的这些坐标片覆盖 $\text{Proj}(A)$. 因而由 Zariski 下降, $\text{Proj}(B) \rightarrow \text{Proj}(A)$ 为同构当且仅当对每个这样的 d, f ,

$$A_{(f)} \longrightarrow B_{(\alpha(f))} \quad (*)$$

都是同构.

记号 3.2.6 中修正后的 Laurent 描述给出典范分次同构

$$(A^{(d)})_f \simeq A_f^{[d]} \simeq A_{(f)}[u^{\pm 1}], \quad (B^{(d)})_{\alpha(f)} \simeq B_{(\alpha(f))}[u^{\pm 1}],$$

它们与 α 以及 $u \mapsto f, u \mapsto \alpha(f)$ 相容. 所以 $(*)$ 是同构当且仅当

$$(A^{(d)})_f \longrightarrow (B^{(d)})_{\alpha(f)}$$

是同构. 由命题 3.3.24(5), 对所有 $f \in A_d$ 成立又当且仅当

$$L_{A_d}(A^{(d)}) \longrightarrow L_{A_d}(B^{(d)})$$

是同构. 这证明 $(1) \Leftrightarrow (2)$.

如果 α 满射, $A^{(d)} \rightarrow B^{(d)}$ 也满. Gabriel 商的正合性配合命题 3.3.24(3) 说明, 它在 L_{A_d} 下成为同构当且仅当其核 A_d -幂零. 所以又等价于 (3).

最后, 如果 A 由 $A_{\leq 1}$ 生成, 由定理 3.3.6 有 $\text{Proj}(A) = \text{Proj}_1(A)$, 而 $f \in A_1$ 的坐标片 $D(f)$ 已经覆盖它. 所以前面的论证只需要 $d = 1$. $\square$

推论 3.3.28 (函子式射影零点定理). 对环 k , 映射 $F \mapsto V(F)$ 诱导反序双射

$$\{k[x_i \mid i \in I] \text{ 中的饱和齐次理想}\} \xrightarrow{\sim} \{\mathbb{P}_k^I \text{ 中的零化轨迹}\}.$$

证明. 令 $A = k[x_i \mid i \in I]$, $H, H' \subset A$ 为齐次理想. 证明 $V(H) = V(H')$ 当且仅当 $H^{\text{sat}} = (H')^{\text{sat}}$.

先设 $V(H) = V(H')$, 并令 $K = H + H'$. 那么 $V(K) = V(H) \cap V(H')$ 同时等于 $V(H)$ 与 $V(H')$. 两个满射

$$A/H \twoheadrightarrow A/K, \quad A/H' \twoheadrightarrow A/K$$

因此在 Proj 上都诱导同构. 由命题 3.3.27, 它们的核都是 A_+ -幂零的. 等价地, $K \subset H^{\text{sat}}$ 且 $K \subset (H')^{\text{sat}}$. 所以 $H' \subset H^{\text{sat}}$ 且 $H \subset (H')^{\text{sat}}$; 两边做饱和化就得到 $H^{\text{sat}} = (H')^{\text{sat}}$.

反过来, 满射 $A/H \twoheadrightarrow A/H^{\text{sat}}$ 的核 A_+ -幂零, 所以由命题 3.3.27, $V(H) = V(H^{\text{sat}})$. H' 同样如此. 两个饱和化相等自然推出两个零化轨迹相等. $\square$

现在可以分类 $\text{Proj}(A)$ 的开, 闭子函子了.

命题 3.3.29 (开子函子与闭子函子的分类). 设 A 为由 $A_{\leq 1}$ 生成的 $\mathbb{N}$ -分次环.

(i) $F \mapsto V(F)$ 诱导反序单射

$$\{A \text{ 中的饱和齐次理想}\} \hookrightarrow \{\text{Proj}(A) \text{ 的闭子函子}\}.$$

如果 A 在 A_0 上有限生成, 这还是双射.

3. 射影几何

(ii) $F \mapsto D(F)$ 诱导保序双射

$$\{A \text{ 中的饱和齐次根理想}\} \xrightarrow{\sim} \{\text{Proj}(A) \text{ 的开子函子}\}.$$

证明. (i) 单射性和推论 3.3.28 的证明完全一样, 还是用 $H + H'$ 的论证, 只是现在直接应用在从 A 出发的两个满射上.

满射性 (现在假设 A 在 A_0 上有限生成). 取有限生成集 $F \subset A_1$, 于是 $\{D(f)\}_{f \in F}$ 是 $\text{Proj}(A)$ 的一个仿射开覆盖. 对每个 $f \in F$, 把闭子函子 Z 拉回到 $D(f) \simeq \text{Spec}(A_{(f)}) \hookrightarrow \text{Proj}(A)$, 得到 $Z_f \subset \text{Spec}(A_{(f)})$. 由仿射情形的零点定理, 它唯一地写成 $Z_f = V(I_f)$, 其中 $I_f \subset A_{(f)}$ 是一个理想.

接下来把每个 I_f 拉回到 A . 因为这里 $f \in A_1$, 所有次数都落在 $\mathbb{Z} \cdot \deg(f)$ 里, 而修正后的局部化公式给出 $A_f = A_f^{[1]} \simeq A_{(f)}[t^{\pm 1}]$. 因而

$$\tilde{I}_f := I_f[t^{\pm 1}] \subset A_f$$

是唯一一个零次部分等于 I_f 的齐次理想. 定义

$$H(f) := \ker(A \longrightarrow A_f / \tilde{I}_f), \quad H := \bigcap_{f \in F} H(f).$$

每个 $H(f)$ 都是齐次的, 而且是 f -饱和的: 对某个 $n \geq 0$ 有 $f^n x \in H(f)$ 当且仅当 $x \in H(f)$. 这无非是因为它来自在 f 处局部化后的理想.

$Z = V(H)$. 固定 $f \in F$. 在每个交叠 $D(fg)$ 上, $g \in F$, Z_f 与 Z_g 的相容性说明局部化后的齐次理想 $\tilde{I}_f$ 与 $\tilde{I}_g$ 相同. 而 $D(fg)$ 覆盖 $D(f)$, 所以理想的下降给出

$$H_f = \left(\bigcap_{g \in F} H(g) \right)_f = \bigcap_{g \in F} H(g)_f = \tilde{I}_f;$$

中间那个等号用到了 F 有限. 因而在每个坐标片上都有 $V(H) \cap D(f) = V(I_f) = Z_f$. 再用 Proj 的 Zariski 下降 (命题 3.3.10), 就得到 $V(H) = Z$.

H 是饱和的. 只需要对齐次元 x 检查. 如果 $x \in H^{\text{sat}}$, 那么对每个 $f \in F$, 都有某个幂 $f^{n(f)} x \in H \subset H(f)$. 因为 $H(f)$ 是 f -饱和的, 这迫使 $x \in H(f)$ 对每个 f 都成立, 所以 $x \in H$.

(ii) 单射性. 关键观察是: 对任意齐次子集 $F \subset A_+$ 以及齐次元 $a \in A_+$,

$$D(a) \subset D(F) \iff a \in \sqrt{(F)}^{\text{sat}}.$$

“ $\Leftarrow$ ” 很直接, 因为 $D(\cdot)$ 对加和, 取幂以及饱和化都不会改变相应的开轨迹. 对 “ $\Rightarrow$ ”, 拉回到 $D(a) \simeq \text{Spec}(A_{(a)})$. 假设的意思是: 由 (F) 中齐次元得到的零次齐次分式在 $A_{(a)}$ 中生成单位理想. 写出一个有限的单位关系, 清去分母中 a 的幂, 再乘以足够高的 a 的幂消去可能残留的 a -挠, 就得到某个 $N \geq 1$ 使 $a^N \in (F)$. 因而 $a \in \sqrt{(F)} \subset \sqrt{(F)}^{\text{sat}}$.

于是如果 $D(F) = D(F')$, 那么对每个正次数的 $a \in F$ 都有 $a \in \sqrt{(F')}^{\text{sat}}$, 反过来也一样. 做饱和化后, 两边正次数部分生成的饱和根理想相同. 对一个由 $A_{\leq 1}$ 生成的环来说, 饱和理想的正次数部分其实也决定零次部分: 如果 $a \in A_0$ 且 aA_1 落在该理想里, 饱和性就迫使 a 本身也落进去. 所以最终得到

$$\sqrt{(F)}^{\text{sat}} = \sqrt{(F')}^{\text{sat}}.$$

这里没有丢掉任何零次信息.

3. 射影几何

满射性. 设 $U \subset \text{Proj}(A)$ 是开子函子. 逐次定义

$$H_d := \{a \in A_d \mid D(a) \subset U\}, \quad H := \bigoplus_{d \geq 0} H_d.$$

这是一个齐次理想. 乘法由齐次元 a, c 的 $D(ca) = D(c) \cap D(a)$ 处理. 如果 $a, b \in H_d$, 那么在 $D(a+b)$ 上, a 与 b 一起生成同一条已经平凡化的线, 所以 $D(a+b)$ 被 $D(a)$ 与 $D(b)$ 覆盖, 因而也包含在 U 中. 标准开集 $D(a)$ 构成 $\text{Proj}(A)$ 的一组基. 在我们现在的记号里也很容易看出来: 进入某个 $D(f) \simeq \text{Spec}(A_{(f)})$, $f \in A_1$, 如果 $U \cap D(f)$ 里取一个由分式 $a/f^n \in A_{(f)}$ 定义的主仿射开集, 它就是 $D(a) \cap D(f) = D(af^n)$, 所以仍然是一个包含在 U 里的标准开集. 因此 U 无非就是所有包含在其中的 $D(a)$ 的层意义下的并, 也就是 $U = D(H)$.

最后, H 是根理想: 如果齐次元 a 满足 $a^n \in H$, 那么 $D(a) = D(a^n) \subset U$. 它也是饱和的. 如果齐次元 $a \in H^{\text{sat}}$, 那么对每个 $f \in A_1$ 都存在某个幂 $f^{n(f)}a \in H$, 所以

$$D(a) \cap D(f) = D(f^{n(f)}a) \subset U.$$

而 $f \in A_1$ 的 $D(f)$ 覆盖 $\text{Proj}(A)$, 因此 $D(a) \subset U$, 从而 $a \in H$. 所以 H 是饱和齐次根理想, 满射性也就证明了. □

注 3.3.30 (一般的 $\mathbb{N}$ -分次环). 如果 $\mathbb{N}$ -分次环 A 不是由 $A_{\leq 1}$ 生成, 那么饱和性就必须同时在所有 Veronese 子环 $A^{(d)}$ 上控制. 具体地, 我们称齐次理想 $H \subset A$ 饱和, 如果

$$H = \ker\left(A \rightarrow \prod_{d \geq 1} L_{A_d}(A/H)\right),$$

也就是说, 一个齐次元属于 H 当且仅当它在 A/H 中的像, 对每个 $d \geq 1$, 都被 A_d 的某个幂杀掉. 用这个定义以后, 命题 3.3.29 对一般的 $\mathbb{N}$ -分次环仍然成立.

3.3.4. 拟射影概形

就像拟仿射概形是仿射概形的开子函子一样, 拟射影概形就是射影概形的开子函子. 由命题 3.3.29(2), $\text{Proj}(A)$ 的每个这种开子函子都可以写成 $D(F)$, 其中 $F \subset A_+$ 是齐次子集. 而 F 可以取有限集, 恰好对应这个开集拟紧. 所以下面的定义会把有限性直接写进去.

定义 3.3.31 (拟射影概形). 设 k 为环. 如果存在一个在 A_0 上有限生成的 $\mathbb{N}$ -分次 k -代数 A , 以及有限齐次子集 $F \subset A_+$, 使得 $X \simeq D(F) \subset \text{Proj}(A)$, 就称代数 k -函子 X 为拟射影 k -概形. 记 $\text{QProj}_k \subset \text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set})$ 为所有拟射影 k -概形张成的全子范畴.

注 3.3.32 (四类概形之间的关系). 真正成立的包含关系是

$$\text{Aff}_k \subset \text{QAff}_k \subset \text{QProj}_k, \quad \text{Proj}_k \subset \text{QProj}_k.$$

事实上, 若 $\deg(t) = 1$, 则 $\text{Spec}(R) \simeq \text{Proj}(R[t]) = D(t)$; 而 $\text{Spec}(R)$ 里的主开集 $D(f)$ 对应于 $\text{Proj}(R[t])$ 里的 $D(ft)$. 取有限并就得到我们这个定义下的 $\text{QAff}_k \subset \text{QProj}_k$.

不过这并不说明 $\text{Aff}_k \subset \text{Proj}_k$. 上面那个 Proj 是相对于 $\text{Spec}(R) = \text{Spec}((R[t])_0)$ 来说的, 并不是把 $\text{Spec}(R)$ 闭嵌入某个有限维的 k 上射影空间. 比如 $\mathbb{A}_k^1$ 就不是 k 上的射影概形. 反过来也不一样: $\mathbb{P}_k^1$ 是射影的, 但不是拟仿射的.

3.4. 射影闭包

回忆例 3.2.27, 仿射空间 $\mathbb{A}^I$ 通过非零化轨迹 $D(x_0)$ 嵌入 $\mathbb{P}^{I \sqcup \{0\}}$. 这一节就比较这个嵌入两边的零化轨迹与非零化轨迹.

命题 3.4.1. 设 I 是一个不含 0 的集合, $F \subset k[x_0, x_i \mid i \in I]$ 是齐次子集, 并令 $F_0 \subset k[x_i \mid i \in I]$ 为把 F 中的 x_0 设成 1 后得到的集合. 考虑 $V(F) \subset \mathbb{P}_k^{I \sqcup \{0\}}$, $V(F_0) \subset \mathbb{A}_k^I$ 以及 $D(F) \subset \mathbb{P}_k^{I \sqcup \{0\}}$, $D(F_0) \subset \mathbb{A}_k^I$. 则

$$V(F) \cap \mathbb{A}_k^I = V(F_0) \quad \text{且} \quad D(F) \cap \mathbb{A}_k^I = D(F_0).$$

证明. 对任意环 R 直接算 R -点. 回忆 $\mathbb{P}_k^{I \sqcup \{0\}}$ 的一个 R -点可以写成 $(L, s_0, (s_i)_{i \in I})$, 其中 L 是 R -线, 而 s_0 和 $(s_i)_{i \in I}$ 一起生成 L .

与 $\mathbb{A}_k^I \simeq D(x_0)$ 相交, 就是在取那些 s_0 本身生成 L 的点. 一旦 s_0 生成 L , 映射 $R \rightarrow L, 1 \mapsto s_0$, 就是同构. 用它把 L 平凡化为 R 后, 这些截面变成

$$s_0 \mapsto 1, \quad s_i \mapsto a_i \in R.$$

所以 $\mathbb{A}_k^I$ 的 R -点就对应于 $(1, (a_i)_{i \in I}) \in R \times R^I$.

现在取次数为 d 的齐次多项式 $f \in F$. 在这样的点上取值后, $\varphi(f) \in L^{\otimes d}$; 而在由 $s_0^{\otimes d} \mapsto 1$ 给出的平凡化 $L^{\otimes d} \simeq R$ 下, 它对应的正是

$$f(1, (a_i)_{i \in I}) \in R.$$

按 F_0 的定义, 它等于 $f_0((a_i)_{i \in I})$.

现在分别看 $V(F)$ 和 $D(F)$ 的条件 (参见注 3.3.16):

- **对于 $V(F)$:** 点 $\varphi \in \mathbb{A}_k^I(R)$ 属于 $V(F)(R)$, 当且仅当对所有 $f \in F$, 都有 $\varphi(f) = 0$ 于 $L^{\otimes \deg(f)}$. 在上面的平凡化下, 这恰好就是对所有 $f_0 \in F_0$ 都有 $f_0((a_i)) = 0$, 也就是 $V(F_0)(R)$ 的定义.
- **对于 $D(F)$:** 对每个 $f \in F$, 用 s_0 把 $L^{\otimes \deg(f)}$ 单独识别为 R . 那么 $\varphi \in \mathbb{A}_k^I(R)$ 属于 $D(F)(R)$, 当且仅当得到的标量 $\{\varphi(f)\}_{f \in F}$ 在 R 中生成单位理想. 在平凡化下, 这等价于 $\{f_0((a_i))\}_{f_0 \in F_0}$ 生成单位理想, 也就是 $D(F_0)(R)$ 的定义.

对所有环 R 都成立, 所以这些函子同构. □

为了描述一个仿射零化轨迹的射影闭包, 先把两个概念钉下来: 子函子的闭包, 以及理想的齐次化.

定义 3.4.2 (子函子的闭包). 设 X 为代数函子, $Y \subset X$ 为子函子. Y 在 X 中的闭包, 是包含 Y 的最小闭子函子.

定义 3.4.3 (多项式的齐次化). 设 k 为环, I 为一个不含 0 的集合.

- (i) 令 $0^h = 0$. 对非零多项式 $f \in k[x_i \mid i \in I]$, 设 d 是 f 中系数非零的单项式的最大次数. f 的齐次化定义为齐次多项式

$$f^h = x_0^d f \left(\left(\frac{x_i}{x_0} \right)_{i \in I} \right) \in k[x_0, x_i \mid i \in I].$$

等价地, d 是使上式真正成为多项式的最小整数.

- (ii) 设 $F \subset k[x_i \mid i \in I]$ 为理想. F 的齐次化是齐次理想

$$F^h = (f^h \mid f \in F) \subset k[x_0, x_i \mid i \in I].$$

3. 射影几何

思路 (齐次化时一个很容易踩的坑). 对一个理想, 你必须把它所有元素都齐次化; 或者至少使用一个已经证明与生成元选择无关的构造. 如果只把眼前随手写出来的一组生成元逐个齐次化, 很可能在无穷远超平面上凭空多出一个不想要的分支. 去齐次化负责控制标准仿射坐标片, 而饱和化与最小性负责控制无穷远处到底发生了什么.

定理 3.4.4 (由齐次化得到射影闭包). 设 I 有限, $F_0 \subset k[x_i \mid i \in I]$ 为理想. 在标准坐标片 $\mathbb{A}_k^I = D(x_0) \subset \mathbb{P}_k^{I \sqcup \{0\}}$ 下, $V(F_0)$ 的概形论闭包为

$$\overline{V(F_0)} = V(F_0^h).$$

证明. 把每个齐次化方程里的 x_0 设成 1 就恢复 F_0 , 所以由命题 3.4.1,

$$V(F_0^h) \cap D(x_0) = V(F_0).$$

因此 $V(F_0^h)$ 的确是一个包含 $V(F_0)$ 的闭子簇. 剩下只要证明它最小.

设 Z 是 $\mathbb{P}_k^{I \sqcup \{0\}}$ 中任意一个包含 $V(F_0)$ 的闭子簇. 因为 I 有限, 命题 3.3.29 告诉我们可以写 $Z = V(G)$, 其中 $G \subset k[x_0, x_i \mid i \in I]$ 是饱和齐次理想. 在 $D(x_0)$ 上把 $x_0 = 1$ 去齐次化. 包含 $V(F_0) \subset V(G) \cap D(x_0)$ 再配合推论 2.2.11, 得到

$$(g(1, (x_i)) \mid g \in G \text{ 齐次}) \subset F_0.$$

如果 $0 \neq g \in G$ 是次数 d 的齐次元, 令 $\bar{g} = g(1, (x_i))$ 且 $e = \deg(\bar{g})$. 由齐次性,

$$g = x_0^{d-e} \bar{g}^h.$$

因为 $\bar{g} \in F_0$, 它的齐次化属于 F_0^h , 所以 $g \in F_0^h$. 因而 $G \subset F_0^h$, 于是 $V(F_0^h) \subset V(G) = Z$. 这对每个包含 $V(F_0)$ 的闭子簇 Z 都成立, 所以 $V(F_0^h)$ 的确是最小的那个. $\square$

3.4.1. 射影概形的例子

下面看三个经典构造: Segre 嵌入, Graßmann 形以及旗概形. 这些例子也正好展示点簇语言是怎样处理它们的.

例 3.4.5 (Segre 嵌入). 设 k 为环, M, N 为 k -模. **Segre 嵌入** 是代数 k -簇之间的映射

$$\varsigma: \mathbb{P}(M) \times \mathbb{P}(N) \rightarrow \mathbb{P}(M \otimes_k N),$$

它把一对商线 $M \otimes_k R \rightarrow K$ 与 $N \otimes_k R \rightarrow L$ 映到它们的张量积

$$(M \otimes_k N) \otimes_k R \rightarrow K \otimes_R L.$$

这是良定义的, 因为张量积会保持线以及满态射.

如果 $M = k^{(I)}$, $N = k^{(J)}$, Segre 嵌入就是

$$\varsigma: \mathbb{P}_k^I \times \mathbb{P}_k^J \rightarrow \mathbb{P}_k^{I \times J}.$$

如果进一步 $M = k^{m+1}$, $N = k^{n+1}$, 就得到

$$\varsigma: \mathbb{P}_k^m \times \mathbb{P}_k^n \rightarrow \mathbb{P}_k^{mn+m+n},$$

3. 射影几何

坐标上无非是

$$([a_0 : \dots : a_m], [b_0 : \dots : b_n]) \mapsto [\text{所有乘积 } a_i b_j].$$

更一般地, 对任意有限族 k -模 $M_1, \dots, M_n$, 都有 Segre 嵌入

$$\varsigma: \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(M_i) \rightarrow \mathbb{P}\left(\bigotimes_{i=1}^n M_i\right).$$

断言 3.4.6. Segre 嵌入是闭浸入.

断言的证明. **步骤 1: 化到自由模.** 取自由模 M', N' 以及满射 $M' \twoheadrightarrow M, N' \twoheadrightarrow N$. 它们诱导闭浸入 $\mathbb{P}(M) \hookrightarrow \mathbb{P}(M')$ 与 $\mathbb{P}(N) \hookrightarrow \mathbb{P}(N')$. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}(M) \times \mathbb{P}(N) & \xrightarrow{\varsigma} & \mathbb{P}(M \otimes N) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{P}(M') \times \mathbb{P}(N') & \xrightarrow{\varsigma'} & \mathbb{P}(M' \otimes N') \end{array}$$

两条竖直箭头都是闭浸入, 因为闭浸入的积仍然是闭浸入. 如果自由模情形下的 ς' 是闭浸入, 那么复合 $\mathbb{P}(M) \times \mathbb{P}(N) \rightarrow \mathbb{P}(M' \otimes N')$ 也是闭浸入. 又因为右侧竖直箭头是分离态射, 对闭浸入做消去即可推出 ς 也是闭浸入. 所以只需要处理自由模.

步骤 2: 局部检查. 设 $M = k^{(I)}, N = k^{(J)}$, 基分别为 $(e_i)_{i \in I}, (f_j)_{j \in J}$. 那么 $M \otimes N$ 以 $(e_i \otimes f_j)$ 为基. 闭浸入是目标上的 Zariski 局部性质 (命题 2.3.11), 而目标 $\mathbb{P}(M \otimes N)$ 被标准仿射开子函子 $D(e_i \otimes f_j), (i, j) \in I \times J$, 覆盖. 因而只需对每一对 (i, j) 证明限制

$$\varsigma_{ij}: \varsigma^{-1}(D(e_i \otimes f_j)) \rightarrow D(e_i \otimes f_j)$$

是闭浸入.

步骤 3: 写成坐标. 固定 $i \in I, j \in J$. 开子函子 $D(e_i \otimes f_j)$ 同构于仿射空间 $\mathbb{A}^{(I \times J) \setminus \{(i, j)\}}$. 它的坐标环是变量 $z_{kl}, (k, l) \neq (i, j)$, 所成的多项式环, 其中 z_{kl} 对应比值 $\frac{e_k \otimes f_l}{e_i \otimes f_j}$.

原像则为

$$\varsigma^{-1}(D(e_i \otimes f_j)) = D(e_i) \times D(f_j) \simeq \mathbb{A}^{I \setminus \{i\}} \times \mathbb{A}^{J \setminus \{j\}}.$$

它的坐标环是 $k[x_k \mid k \neq i] \otimes k[y_l \mid l \neq j]$, 其中 $x_k = \frac{e_k}{e_i}, y_l = \frac{f_l}{f_j}$.

态射 ς_{ij} 对应环同态

$$\begin{aligned} \varphi: k[z_{kl} \mid (k, l) \neq (i, j)] &\rightarrow k[x_k, y_l \mid k \neq i, l \neq j], \\ z_{kl} &\mapsto x_k y_l. \end{aligned}$$

这里约定 $x_i = 1, y_j = 1$.

要证明 ς_{ij} 是闭浸入, 只需要证明 φ 满射. 目标环的生成元都能直接找到原像:

- 对 $k \neq i, \varphi(z_{kj}) = x_k y_j = x_k$, 所以 $x_k \in \text{im}(\varphi)$;
- 对 $l \neq j, \varphi(z_{il}) = x_i y_l = y_l$, 所以 $y_l \in \text{im}(\varphi)$.

因此 φ 满射, 从而 ς_{ij} 是闭浸入, 于是 ς 也是闭浸入. □

推论 3.4.7 (射影概形的积). 设 X, Y 为射影 k -概形. 则 $X \times Y$ 仍为射影 k -概形.

3. 射影几何

证明. 因为 X, Y 射影, 存在某些 k -模 M, N 以及闭浸入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}(M), Y \hookrightarrow \mathbb{P}(N)$. 因而复合

$$X \times Y \hookrightarrow \mathbb{P}(M) \times \mathbb{P}(N) \xrightarrow{\zeta} \mathbb{P}(M \otimes_k N)$$

是闭浸入, 所以 $X \times Y$ 射影. □

注 3.4.8 (通过 Segre 看 Veronese). Veronese 嵌入 (例 3.3.9) 可以经由 Segre 嵌入分解. 对任意 k -模 M 和 $d \geq 1$, 有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}(M) & \xrightarrow{\rho_d} & \mathbb{P}(\mathrm{Sym}_k^d(M)) \\ \downarrow \Delta & & \downarrow \\ \mathbb{P}(M)^{\times d} & \xrightarrow{\zeta} & \mathbb{P}(M^{\otimes d}) \end{array}$$

左边是对角映射, 右边则由商映射 $M^{\otimes d} \twoheadrightarrow \mathrm{Sym}_k^d(M)$ 诱导闭浸入. 这也给出了 ρ_d 是闭浸入的另一种证明.

如果把商线换成任意秩的商空间, 就得到 Graßmann 形.

定义 3.4.9 (Graßmann 形). 设 k 为环, M 为 k -模, $n \in \mathbb{N}$. M 的秩 n **Graßmann 形** 是代数 k -函子 $\mathrm{Gr}_n(M)$,

$$\mathrm{Gr}_n(M)(R) = \{M \otimes_k R \text{ 的常秩 } n \text{ 商空间}\}.$$

注 3.4.10 (Graßmann 形的性质). (i) 按定义, $\mathrm{Gr}_1(M) = \mathbb{P}(M)$.

(ii) 如果 M 是常秩 r 的向量空间, 对偶诱导同构

$$\mathrm{Gr}_n(M) \simeq \mathrm{Gr}_{r-n}(M^\vee).$$

例 3.4.11 (Plücker 嵌入). 设 M 为 k -模, $n \in \mathbb{N}$. **Plücker 嵌入** 是代数 k -函子之间的映射

$$\omega: \mathrm{Gr}_n(M) \rightarrow \mathbb{P}(\Lambda_k^n(M)),$$

它把一个秩 n 商空间送到它的第 n 外幂, 后者是一条商线.

断言 3.4.12. Plücker 嵌入是闭浸入.

断言的证明. **步骤 1: 化到自由模.** 对任意满射 $M' \twoheadrightarrow M$, 有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}_n(M) & \xrightarrow{\omega} & \mathbb{P}(\Lambda_k^n(M)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Gr}_n(M') & \xrightarrow{\omega'} & \mathbb{P}(\Lambda_k^n(M')) \end{array}$$

两条竖直箭头都是闭浸入. 对射影空间, 满射 $M' \twoheadrightarrow M$ 诱导 $\Lambda_k^n(M') \twoheadrightarrow \Lambda_k^n(M)$, 从而得到 $\mathbb{P}(\Lambda_k^n(M)) \hookrightarrow \mathbb{P}(\Lambda_k^n(M'))$ 的闭浸入.

对 Graßmann 形, 令 $K' = \ker(M' \twoheadrightarrow M)$. 一个秩 n 商 $q: M' \otimes_k R \twoheadrightarrow Q$ 属于子函子 $\mathrm{Gr}_n(M) \subset \mathrm{Gr}_n(M')$, 恰好当 q 把 $K' \otimes_k R$ 的像杀掉, 也就是复合

$$K' \otimes_k R \rightarrow M' \otimes_k R \xrightarrow{q} Q$$

为零. 这是一个闭条件 (即相应 $\mathcal{H}om(K', Q)$ 截面的零化), 所以 $\mathrm{Gr}_n(M) \hookrightarrow \mathrm{Gr}_n(M')$ 本身就是闭浸入, 这里完全不需要预先使用 Plücker 映射.

3. 射影几何

如果 ω' 是闭浸入, 那么复合 $\mathrm{Gr}_n(M) \rightarrow \mathbb{P}(\Lambda_k^n(M'))$ 也是闭浸入. 右边竖直箭头分离, 所以消去后得到 ω 也是闭浸入. 因而只需假设 M 自由, 基为 $(e_i)_{i \in I}$.

步骤 2: 局部检查. 令 $(e_J)_{J \in \binom{I}{n}}$ 为 $\Lambda_k^n(M)$ 的诱导基. 目标 $\mathbb{P}(\Lambda_k^n(M))$ 被仿射开子函子 $D(e_J)$ 覆盖. 由命题 2.3.11, 闭浸入可在目标上局部检查, 因而只需对每个 $J \in \binom{I}{n}$ 证明

$$\omega_J: \omega^{-1}(D(e_J)) \rightarrow D(e_J)$$

是闭浸入.

步骤 3: 写成坐标. 固定大小为 n 的子集 $J \subset I$. 开子函子 $D(e_J) \subset \mathbb{P}(\Lambda_k^n(M))$ 是仿射空间, 坐标环由变量 X_K 生成, 其中 $K \in \binom{I}{n} \setminus \{J\}$, X_K 表示比值 x_K/x_J .

原像的一个 R -点是常秩 n 的局部分裂商

$$q: R^{(I)} \twoheadrightarrow Q,$$

并且

$$q(e_{j_1}) \wedge \cdots \wedge q(e_{j_n})$$

平凡化 $\det(Q)$. 等价地, 限制 $q|_{R^J}: R^J \rightarrow Q$ 是同构. 用这个同构把 Q 识别为 R^J 后, q 唯一写成矩阵

$$A = \begin{pmatrix} I_n & Z \end{pmatrix},$$

其中 J 对应的列是单位矩阵, 其余列任意. 因而 Graßmann 形的这个坐标片就是仿射空间 $\mathrm{Mat}_{J \times (I \setminus J)}$, 坐标为 z_{ji} , $j \in J, i \notin J$.

Plücker 嵌入把 q 映到商线 $\Lambda^n R^{(I)} \twoheadrightarrow \det(Q)$. 在上面的平凡化下, 它的坐标就是矩阵 A 的各个 $n \times n$ 列式. 因而 ω_J 对应环同态

$$\varphi: k[X_K \mid K \neq J] \longrightarrow k[z_{ji} \mid j \in J, i \notin J],$$

其中 $\varphi(X_K)$ 是用 K 中那些列得到的子式, 并且已用 J -子式等于 1 做了归一化.

步骤 4: 证明环同态满射. 要证明 ω_J 闭, 只需给每个生成元 z_{ji} 找到原像. 固定 $i_0 \in I \setminus J, j_0 \in J$, 并令 $K = (J \setminus \{j_0\}) \cup \{i_0\}$. 这个列式无非是把单位矩阵中 j_0 对应的列换成 Z 的 i_0 列, 所以行列式为 $\pm z_{j_0 i_0}$. 因而 $\varphi(X_K) = \pm z_{j_0 i_0}$. 每个坐标生成元都这样出现, 所以 φ 满射.

因此 ω_J 是闭浸入, 从而 ω 也是闭浸入. □

定义 3.4.13 (旗概形). 设 M 为 k -模, $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_s)$ 为严格递增的自然数列.

(i) M 上一个 $\mathbf{n}$ 型旗是商模序列

$$M \twoheadrightarrow F_s \twoheadrightarrow \cdots \twoheadrightarrow F_1,$$

其中每个 F_i 都是常秩 n_i 的向量空间.

(ii) M 的 $\mathbf{n}$ 型旗概形是代数 k -函子 $\mathrm{Flag}_{\mathbf{n}}(M)$,

$$\mathrm{Flag}_{\mathbf{n}}(M)(R) = \{M \otimes_k R \text{ 上的 } \mathbf{n} \text{ 型旗}\}.$$

注 3.4.14 (旗概形的几个特例). (i) 按定义, $\mathrm{Flag}_{(n)}(M) = \mathrm{Gr}_n(M)$.

(ii) 如果 M 是常秩 r 的向量空间, 对偶诱导同构

$$\mathrm{Flag}_{(n_1, \dots, n_s)}(M) \simeq \mathrm{Flag}_{(r-n_s, \dots, r-n_1)}(M^\vee).$$

3. 射影几何

例 3.4.15 (旗概形的射影性). 把一个旗映到它的各个分量, 得到单态射

$$\mathrm{Flag}_{\mathbf{n}}(M) \hookrightarrow \prod_{i=1}^s \mathrm{Gr}_{n_i}(M).$$

断言 3.4.16. 这是闭浸入.

特别地, 如果 M 为有限型, 那么 $\mathrm{Flag}_{\mathbf{n}}(M)$ 是射影 k -概形.

证明. 取任意 R -点

$$x: \mathrm{Spec}(R) \rightarrow \prod_{i=1}^s \mathrm{Gr}_{n_i}(M),$$

它分类 $M \otimes_k R$ 的商空间 $F_1, \dots, F_s$. $\mathrm{Flag}_{\mathbf{n}}(M)$ 在 x 下的原像, 恰好是下面这些 R -线性映射的共同零化轨迹:

$$\ker(M \otimes_k R \rightarrow F_{i+1}) \hookrightarrow M \otimes_k R \rightarrow F_i,$$

其中 $1 \leq i \leq s-1$. 由命题 3.2.19(i), 这是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭子函子. □

3.5. 射影零点定理

Hilbert 零点定理 (定理 2.5.1) 在射影空间里也有一个齐次版本. 这里记录它的经典表述, 与前面的函子式版本推论 3.3.28 正好互补.

对环 k , 定义映射

$$\{k[x_0, \dots, x_n] \text{ 的齐次子集} \} \xrightleftharpoons[I]{V} \{\mathbb{P}^n(k) \text{ 的子集} \}$$

如下:

$$V(F) = \{x \in \mathbb{P}^n(k) \mid f(x) = 0 \text{ 对所有 } f \in F \text{ 成立}\},$$

$$I(X) = \{f \in k[x_0, \dots, x_n] \text{ 齐次} \mid f(x) = 0 \text{ 对所有 } x \in X \text{ 成立}\}.$$

两个映射都是反序的, 并且 $F \subset I(V(F))$, $X \subset V(I(X))$; 换句话说, 这是偏序集之间的一个伴随. 另外, $I(X)$ 总是 $k[x_0, \dots, x_n]$ 中的饱和齐次理想; 如果 k 既约, 它还是根理想. 如果子集 $X \subset \mathbb{P}^n(k)$ 落在 V 的像里, 或等价地 $X = V(I(X))$, 就称 X 为**代数子集**.

命题 3.5.1 (射影零点定理). 设 k 为代数闭域, $n \in \mathbb{N}$. 对任意齐次子集 $F \subset k[x_0, \dots, x_n]$, 有

$$I(V(F)) = \sqrt{(F)}^{\mathrm{sat}}.$$

因此 V 与 I 给出一一对应

$$\{k[x_0, \dots, x_n] \text{ 中的饱和根齐次理想} \} \xrightleftharpoons[I]{V} \{\mathbb{P}^n(k) \text{ 的代数子集} \}$$

证明. 包含 $\sqrt{(F)}^{\mathrm{sat}} \subset I(V(F))$ 很直接. 如果 $f \in \sqrt{(F)}^{\mathrm{sat}}$, 就存在 $m, N \geq 1$, 使对每个 $i = 0, \dots, n$ 都有 $x_i^N f^m \in (F)$. 对任意 $x = [a_0 : \dots : a_n] \in V(F)$, (F) 里的每个元素都在 x 上零化, 所以 $a_i^N f(x)^m = 0$ 对所有 i 成立. 但 x 是射影点, 至少有一个 $a_i \neq 0$; 又因为 k 是域, 于是 $f(x)^m = 0$, 从而 $f(x) = 0$.

反向包含用仿射零点定理. 用标准仿射开集 $D(x_i) \simeq \mathbb{A}_k^n$, $i = 0, \dots, n$, 覆盖 $\mathbb{P}_k^n$. 对每个 i , 令 $F_i \subset k[y_1, \dots, y_n]$ 为相对于 x_i 的去齐次化, 也就是把 $x_i = 1$.

3. 射影几何

由仿射零点定理 (定理 2.5.1),

$$I(V(F_i)) = \sqrt{(F_i)}$$

于 $k[y_1, \dots, y_n]$ 中成立.

现在设 $f \in I(V(F))$ 是次数 d 的齐次多项式. 对每个 i , 它的去齐次化 $f_i = f|_{x_i=1}$ 在 $V(F_i)$ 上零化. 所以由仿射零点定理, $f_i \in \sqrt{(F_i)}$, 即存在 $m_i \geq 1$ 使 $f_i^{m_i} \in (F_i)$. 取 $m = \max_i m_i$, 则每个 i 都有 $f_i^m \in (F_i)$.

重新齐次化这些关系, 就把它们带回 $k[x_0, \dots, x_n]$: 存在整数 $N_i \geq 0$ 使

$$x_i^{N_i} f^m \in (F) \quad \text{对每个 } i = 0, \dots, n.$$

原因也很直接: f_i^m 在 $x_i = 1$ 的去齐次坐标里可以写成 F 的去齐次生成元的组合; 把 x_i 加回来并统一次数, 只会额外乘上某个 x_i 的幂.

因此

$$f^m \in (F : (x_0, \dots, x_n)^\infty) = (F)^{\text{sat}}.$$

于是 $f \in \sqrt{(F)^{\text{sat}}} = \sqrt{(F)}^{\text{sat}}$, 反向包含也证明了. □

后续展望

小结 (这一章真正要留下来的东西). • 环上的射影空间点应该理解为商线. 和朴素齐次坐标相比, 这种表述是内在的, 而且对基变换稳定.

- $\text{Proj}(A)$ 的标准开集满足 $D(f) \simeq \text{Spec}(A_{(f)})$, 它们组成仿射图册, 让很多射影问题最终还是可以化回仿射问题.
- 换到正次数 Veronese 子环不会改变 Proj . 饱和化去掉的是所有标准开集都看不见的分次信息, 再取根则会进一步忘掉幂零加厚.
- 齐次化给出射影闭包; Segre, Veronese, Graßmann, Plücker 和旗概形这些构造, 则把同一套分次代数与商线思想具体落实到不同的模空间问题里.

下一章真正需要的, 正是这里铺好的这些线性代数: 有限投射模与商线, 分次模及其平移, 齐次局域化, 以及 $\text{Proj}(A)$ 的仿射覆盖. 接下来会把这些逐纤维的模范畴组织成 Mod_X , 再通过下降构造相对 Spec , 相对 Proj 和扭曲模 $\mathcal{O}(d)$.

第 4 章 拟凝聚模

对一个环 R , 如果我们在 R 上做线性代数, 自然会去看 R -模范畴 Mod_R . 现在把底空间从一个仿射概形换成一般的代数函子 $X \in \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$, 问题也就很自然地来了: 那么 X 上的“线性代数”到底应该是什么?

答案是 X 上拟凝聚模所成的范畴 Mod_X . 想法其实很直接: 既然 X 本身是由所有仿射探针 $\text{Spec}(R) \rightarrow X$ 拼出来的, 那么 X 上的线性代数也应该把这些点上的 Mod_R 按照同一张图拼起来. 用范畴论的话说, 我们把 $R \mapsto \text{Mod}_R$ 沿 Spec 作右 Kan 延拓, 所以 Mod_X 最后可以写成一个 2-极限:

$$\text{Mod}_X \simeq \lim_{(R, x) \in \text{El}(X)^{\text{op}}} \text{Mod}_R.$$

这个 2-极限的万有性质会顺手把后面需要的拉回函子, 基变换相容性之类的东西一起送给我们, 所以一旦这个定义搭好, 后面的很多结构其实都不用再逐个硬造.

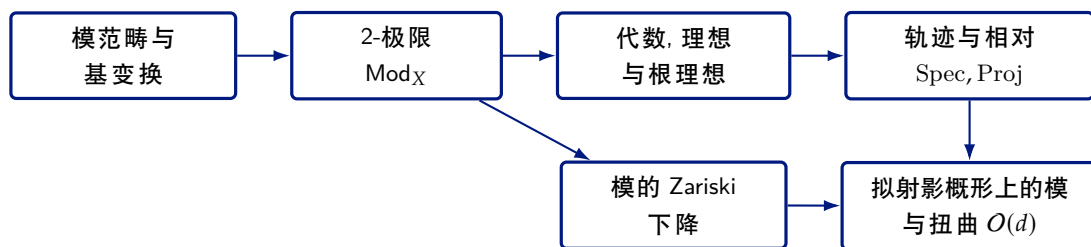
这一章大概就沿着这条线走. 我们先花一点时间说明 Cat 里的 2-极限到底是什么意思, 然后定义拟凝聚模, 代数与理想; 接着用这些理想重新描述开, 闭子函子, 再把 Spec 和 Proj 做成相对构造. 最后讨论 Zariski 下降以及 Serre 扭曲 $\mathcal{O}(d)$. 后者会在后面的射影几何与同调里反复出现.

阅读指南. 预备知识. 需要掌握定义 2.1.7 与定理 2.1.10 中的仿射点函子, 元素范畴与 Yoneda 理论, 定理 2.3.1 中的标量扩张, 主局部化与仿射 Zariski 下降, 以及定义 3.2.3 与定理 3.3.6 中的分次模和 Proj 构造. 熟悉范畴和自然同构会有所帮助; 下文将回顾 2-极限.

这一章要问. 如果我们通过一个代数函子的全部仿射点来认识它, 那么怎样才能把这些点上的模范畴相容地组装成 X 上的一套线性代数理论?

学习目标. 读完这一章以后, 我们大概应该能够:

- 将 2-极限理解为带有相容基变换同构的局部对象, 并理清 $\text{El}(X)^{\text{op}}$ 中箭头反转的方向;
- 定义 Mod_X , 拟凝聚代数, 拟凝聚理想和拟凝聚根理想, 以及拉回与整体截面;
- 分类开, 闭子函子, 并构造相对 Spec 与 Proj ;
- 表述并应用拟凝聚模的 Zariski 下降;
- 描述 $D(I)$ 与 $\text{Proj}(A)$ 上的模, 并解释扭曲 $\mathcal{O}(d)$.



依赖关系说明. 整张图都围着 Mod_X 这个 2-极限转, 它会在定义 4.1.15 中正式定义. 往下走的一条线是 Zariski 下降, 最后到命题 4.3.3; 另一条线则是相对 Spec/Proj , 两边最后在定理 4.4.5 汇合.

4.1. 拟凝聚性

既然目标是把 $R \mapsto \text{Mod}_R$ 从仿射概形扩张到一般代数函子, 我们先得解决一个很小但绕不开的范畴论问题: 取值本身是范畴时, “取极限” 到底是什么意思? 这个工具准备好以后, Mod_X 就无非是把 X 的所有仿射点上的普通模范畴一起取极限.

这里有一个约定要先说清楚: 本章凡是写 “Cat 中的极限”, 默认都指 2-极限. 也就是说, 指标图允许是伪函子, 各个三角形不要求逐字相等, 只要求通过指定的自然同构相容. 下降真正需要的就是这种强度: 基变换后的对象通常只有典范同构, 并不会神奇地变成字面相等. 如果后面真的需要普通 1-范畴意义下的极限, 我们会明确写成严格极限.

4.1.1. 取值于范畴的函子

先从取值于范畴的函子开始. 这一小节基本就是在给后面的 Mod_X 准备语言.

思路 (2-极限的初步模型). 第一次看 2-极限时, 大概只需要记住一件事: 一个对象就是 “一堆局部对象 + 它们之间相容的比较同构”. 这些同构要满足上闭链条件, 但并不要求每次基变换之后都逐字相等. 如果硬要相等, 这个定义对下降来说反而太僵了. 下面的相容图第一次读可以先略过, 真正在证明里用到时再回来对照即可.

定义 4.1.1 (取值于范畴的伪函子). 设 $\mathcal{J}$ 为一个范畴. 一个取值于范畴的伪函子 $F: \mathcal{J} \rightarrow \text{Cat}$ 由以下数据组成:

- (i) 对每个对象 $I \in \mathcal{J}$, 给出范畴 $F(I)$.
- (ii) 对 $\mathcal{J}$ 中每个态射 $f: I \rightarrow J$, 给出函子 $F(f): F(I) \rightarrow F(J)$.
- (iii) 对每个对象 $I \in \mathcal{J}$, 给出自然同构 $\eta_I: \text{id}_{F(I)} \simeq F(\text{id}_I)$.
- (iv) 对 $\mathcal{J}$ 中的态射 $f: I \rightarrow J$ 与 $g: J \rightarrow K$, 给出自然同构 $\mu_{f,g}: F(g) \circ F(f) \xrightarrow{\sim} F(g \circ f)$.

这些数据必须满足如下相容条件:

- (v) 对 $\mathcal{J}$ 中任意态射 $f: I \rightarrow J$, 下列两个三角形均交换:

$$\begin{array}{ccc} F(f) \xrightarrow{\eta_I} F(f) \circ F(\text{id}_I) & & F(f) \xrightarrow{\eta_I} F(\text{id}_J) \circ F(f) \\ \searrow \text{id} & \downarrow \mu_{\text{id}_I, f} & \searrow \text{id} \\ & F(f) & F(f). \end{array} \quad \text{以及} \quad \begin{array}{ccc} F(f) \xrightarrow{\eta_I} F(f) \circ F(\text{id}_I) & & F(f) \xrightarrow{\eta_I} F(\text{id}_J) \circ F(f) \\ \searrow \text{id} & \downarrow \mu_{f, \text{id}_J} & \searrow \text{id} \\ & F(f) & F(f). \end{array}$$

- (vi) 对 $\mathcal{J}$ 中的态射 $f: I \rightarrow J$, $g: J \rightarrow K$ 和 $h: K \rightarrow L$, 下列方块交换:

$$\begin{array}{ccc} F(h) \circ F(g) \circ F(f) & \xrightarrow{\mu_{f,g}} & F(h) \circ F(g \circ f) \\ \downarrow \mu_{g,h} & & \downarrow \mu_{g \circ f, h} \\ F(h \circ g) \circ F(f) & \xrightarrow{\mu_{f, h \circ g}} & F(h \circ g \circ f). \end{array}$$

普通严格函子就是这些相容同构全为恒同同构的特殊情形. 下文 “到 Cat 的函子” 均简称这种意义下的伪函子.

例 4.1.2 (切片范畴). 设 C 为具有拉回的范畴. 考虑函子

$$C_{/-}: C^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}, \quad X \mapsto C_{/X},$$

4. 拟凝聚模

称为 C 的自索引. 它把态射 $f: X \rightarrow Y$ 送到拉回函子

$$f^*: C_Y \rightarrow C_X, \quad (A \rightarrow Y) \mapsto (X \times_Y A \rightarrow X).$$

注 4.1.3 (意象). 若 C 是可表现范畴, 并且这个函子具有如下性质: 对任意小范畴 I 和函子 $F: I \rightarrow C$,

$$C_{/\text{colim}_{i \in I} F(i)} \simeq \lim_{i \in I} C_{/F(i)},$$

则称 C 为一个意象.

例 4.1.4 (模范畴). 我们可以用三种不同方式构造函数子 $R \mapsto \text{Mod}_R$:

(i) 基变换: 有函子

$$\text{Mod}^*: \text{CAlg} \rightarrow \text{Cat}, \quad R \mapsto \text{Mod}_R,$$

它把环同态 $f: R \rightarrow S$ 送到基变换函子

$$f^*: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_S, \quad M \mapsto M \otimes_R S.$$

(ii) 标量限制: 有函子

$$\text{Mod}_*: \text{CAlg}^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}, \quad R \mapsto \text{Mod}_R,$$

它把环同态 $f: R \rightarrow S$ 送到遗忘函子

$$f_*: \text{Mod}_S \rightarrow \text{Mod}_R, \quad M \mapsto M,$$

其中通过与 f 复合, 把 S -模 M 视为 R -模.

(iii) 内部 Hom : 有函子

$$\text{Mod}^!: \text{CAlg} \rightarrow \text{Cat}, \quad R \mapsto \text{Mod}_R,$$

它把环同态 $f: R \rightarrow S$ 送到函子

$$f^!: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_S, \quad M \mapsto \text{Hom}_R(S, M).$$

注 4.1.5. 在这些例子中, 可以把 Mod_R 替换为 CAlg_R . 此时构造 (i) 和 (ii) 仍适用于 CAlg_R , 但 (iii) 不适用.

例 4.1.6 (基变换所保持的性质). 任何在基变换下保持的模性质 P 都定义了 Mod^* 的一个子函子; 例如有限生成, 有限表现, 平坦, 投射, 自由, 以及构成向量空间或线的性质.

例 4.1.7 (理想函子). 偏序集 P 可以自然看成范畴. 因此对一个范畴 C , 可以考虑取值于 Pos (偏序集范畴) 的函子:

$$C \rightarrow \text{Pos}.$$

例如, 取 $C = \text{CAlg}$:

- 对环 R , 考虑由 R 的全体理想按包含关系排序而成的偏序集 Id_R . 对 $R \rightarrow S$, 有映射 $\text{Id}_R \rightarrow \text{Id}_S$, $I \mapsto IS$.
- 对环 R , 考虑由 R 的全体根理想按包含关系排序而成的偏序集 Rad_R . 对 $R \rightarrow S$, 有映射 $\text{Rad}_R \rightarrow \text{Rad}_S$, $I \mapsto \sqrt{IS}$.

4. 拟凝聚模

记号 4.1.8 (左锥与右锥). 设 $\mathcal{J}$ 为一个范畴. 用 $\mathcal{J}^\triangleleft$ 表示范畴 $[0] \star \mathcal{J}$. 换言之, 它是在 $\mathcal{J}$ 中添入始对象 $-\infty$ 所得的范畴, 并且对任意 $I \in \mathcal{J}$ 都有 $\text{Hom}_{\mathcal{J}^\triangleleft}(-\infty, I) = *$. 称它为 $\mathcal{J}$ 上的左锥.

类似地, 可以定义右锥 $\mathcal{J}^\triangleright$.

这些记号准备好以后, 现在就可以把 2-极限正式写下来.

定义 4.1.9 (范畴的 2-极限). 设 $F: \mathcal{J} \rightarrow \text{Cat}$ 为伪函子. 它的 2-极限 $\lim F$ (也写作 $\lim_{I \in \mathcal{J}} F(I)$) 是下面这个范畴:

- 对象: $\lim F$ 的一个对象是序对 (x, α) , 其中:

- (i) 对每个 $I \in \mathcal{J}$, 指定对象 $x_I \in F(I)$;
- (ii) 对 $\mathcal{J}$ 中每个态射 $f: I \rightarrow J$, 指定同构 $\alpha_f: F(f)(x_I) \xrightarrow{\sim} x_J$.

这些数据必须满足如下上闭链条件:

- (i) 对每个 $I \in \mathcal{J}$, 下列三角形交换:

$$\begin{array}{ccc} x_I & \xrightarrow{\eta_I(x_I)} & F(\text{id}_I)(x_I) \\ & \searrow \text{id} & \downarrow \alpha_{\text{id}_I} \\ & & x_I. \end{array}$$

- (ii) 对 $\mathcal{J}$ 中的态射 $f: I \rightarrow J$ 与 $g: J \rightarrow K$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} F(g)(F(f)(x_I)) & \xrightarrow{F(g)(\alpha_f)} & F(g)(x_J) \\ \downarrow \mu_{f,g}(x_I) & & \downarrow \alpha_g \\ F(g \circ f)(x_I) & \xrightarrow{\alpha_{g \circ f}} & x_K. \end{array}$$

- 态射: $\lim F$ 中从 (x, α) 到 (y, β) 的态射 φ 由下列数据组成:

- (i) 对每个 $I \in \mathcal{J}$, 给出 $F(I)$ 中的态射 $\varphi_I: x_I \rightarrow y_I$;
- (ii) 对 $\mathcal{J}$ 中每个态射 $f: I \rightarrow J$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} F(f)(x_I) & \xrightarrow{F(f)(\varphi_I)} & F(f)(y_I) \\ \downarrow \alpha_f & \varphi_J & \downarrow \beta_f \\ x_J & \xrightarrow{\quad} & y_J. \end{array}$$

- 复合: 恒同态射与态射复合逐点定义.

定义 4.1.10 (极限图表). 设 $F: \mathcal{J} \rightarrow \text{Cat}$ 为伪函子, 并考虑其伪函子性扩张 $\bar{F}: \mathcal{J}^\triangleleft \rightarrow \text{Cat}$. 若典范映射 $\bar{F}(-\infty) \rightarrow \lim F$ 是范畴等价, 则称 $\bar{F}$ 为极限图表.

注 4.1.11 (余极限). 类似地, 可以定义取值于范畴的伪函子的 2-余极限. 给定 $F: \mathcal{J} \rightarrow \text{Cat}$ 及其扩张 $\bar{F}: \mathcal{J}^\triangleright \rightarrow \text{Cat}$, 该扩张是余极限图表, 当且仅当对每个范畴 $\mathcal{E}$, 图表

$$\text{Fun}(\bar{F}(-), \mathcal{E}): (\mathcal{J}^{\text{op}})^\triangleleft \rightarrow \text{Cat}$$

是极限图表. (注意: 在综合范畴论中, 推出也按类似方式定义.)

4. 拟凝聚模

例 4.1.12 (范畴的拉回). 给定函子 $C \xrightarrow{f} \mathcal{E} \xleftarrow{g} \mathcal{D}$, 按照本章约定, 它们的拉回是同构逗号范畴. 其对象是三元组 (x, y, α) , 其中 $x \in C, y \in \mathcal{D}$, 而 $\alpha: f(x) \xrightarrow{\sim} g(y)$ 是 $\mathcal{E}$ 中的同构; 其态射是与 α 相容的态射对. 它未必等同于底层 1-范畴 $\mathbf{Cat}$ 中的严格拉回.

例 4.1.13 (作为极限的环路范畴). 设 C 为一个范畴. 考虑 $\mathbf{Cat}$ 中的图:

$$C \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{id}_C} \\ \xrightarrow{\text{id}_C} \end{array} C.$$

此图的 2-极限等价于函子范畴 $\mathbf{Fun}(S^1, C)$, 其中 S^1 (常记作 $B\mathbb{Z}$) 是只有一个对象, 以 $\mathbb{Z}$ 为自同构群的群胚. 相比之下, 底层 1-范畴中两个恒同函子的严格等化子只是 C ; 下文出现的自同构正是 2-极限所保留的额外相容数据.

由定义 4.1.9 推导: 我们依照定义考察这个极限中的对象.

- 指标范畴 $\mathcal{I}$ 有两个对象 (记为 $0, 1$) 以及两个非平凡态射 $s, t: 0 \rightarrow 1$.
- 函子 F 满足 $0, 1 \mapsto C$ 以及 $s, t \mapsto \text{id}_C$.
- $\lim F$ 中的对象是序对 (x, α) , 由下列数据组成:
 - 对象 $x_0, x_1 \in C$;
 - C 中的同构 $\alpha_s: \text{id}(x_0) \xrightarrow{\sim} x_1$ 与 $\alpha_t: \text{id}(x_0) \xrightarrow{\sim} x_1$.

由于 α_s 是同构, 可以把 x_1 与 x_0 等同. 于是数据化为单个对象 $x := x_0$, 以及由环路构成的单个自同构 $\gamma = \alpha_t^{-1} \circ \alpha_s: x \xrightarrow{\sim} x$.

因而范畴 $\lim F$ 等价于如下范畴:

- **对象:** 序对 (x, γ) , 其中 $x \in C$ 且 $\gamma \in \text{Aut}_C(x)$;
- **态射:** 从 (x, γ) 到 (y, δ) 的态射, 是 C 中满足 $\delta \circ f = f \circ \gamma$ 的映射 $f: x \rightarrow y$.

这和 $\mathbf{Fun}(S^1, C)$ 的描述一致: 从 S^1 出发的函子选定一个对象及其一个自同构.

例 4.1.14 (模的 Zariski 下降). 范畴的极限使我们更简洁地重述定理 2.3.1: 若 $(f_i)_{i \in I}$ 在 R 中生成单位理想, 则范畴图

$$\text{Mod}_R \longrightarrow \prod_{i \in I} \text{Mod}_{R_{f_i}} \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} \text{Mod}_{R_{f_i f_j}} \rightrightarrows \prod_{i, j, k \in I} \text{Mod}_{R_{f_i f_j f_k}}$$

是由限制函子 Mod^* 得到的极限图表. 当 $I = \{1, 2\}$ 时, 这等价于更简洁的陈述: 下列范畴方块

$$\begin{array}{ccc} \text{Mod}_R & \longrightarrow & \text{Mod}_{R_{f_1}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Mod}_{R_{f_2}} & \longrightarrow & \text{Mod}_{R_{f_1 f_2}} \end{array}$$

是拉回方块. 此外, 对任何由 Zariski-局部性质定义的 Mod^* 子函子, 例如 $R \mapsto \text{Vect}_R$ 与 $R \mapsto \text{Line}_R$, 这些结论同样成立.

忠实平坦下降把这个主局部化图换成忠实平坦代数的 Amitsur 图. 模, 仿射态射和任意概形的下降问题并不完全相同; 三者的区别将在第 6.2.4 小节中讨论.

4. 拟凝聚模

4.1.2. 代数函子上的拟凝聚模

范畴论的准备到这里就够了. 下面终于回到真正想做的事情: 把“模”从仿射概形推广到一般代数函子.

思路 (通过 Kan 延拓得到模). 我们要做的, 就是把“模”反变地扩张到所有代数函子. 这里最容易搞混的是方向, 下面直接把箭头方向画出来:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{CAlg} & \xrightarrow{\text{Mod}^*} & \mathbf{Cat} \\ R \mapsto \text{Spec}(R) \downarrow & \text{---} \text{Ran} & \uparrow \\ \mathbf{Fun}(\mathbf{CAlg}, \mathbf{Set})^{\text{op}} & & \end{array}$$

原因很简单: 环映射 $R \rightarrow S$ 会给出基变换 $\text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_S$, 但几何方向却是反过来的 $\text{Spec}(S) \rightarrow \text{Spec}(R)$. 所以只有先把代数函子范畴取反, $R \mapsto \text{Spec}(R)$ 的方向才和 $R \mapsto \text{Mod}_R$ 对得上.

右 Kan 延拓写到点上以后其实非常具体. 由 Yoneda 稠密性,

$$X \simeq \text{colim}_{(R,x) \in \text{El}(X)} \text{Spec } R,$$

因此虚线函子在 X 处的取值是 2-极限

$$\text{Mod}_X \simeq \lim_{(R,x) \in \text{El}(X)^{\text{op}}} \text{Mod}_R.$$

等价地, $\text{El}(X)$ 是 X 的仿射点所成的范畴 Aff_X , 而所取极限的图为

$$(\text{Aff}_X)^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Cat}, \quad (\text{Spec}(R) \xrightarrow{x} X) \longmapsto \text{Mod}_R.$$

$(\text{Aff}_X)^{\text{op}}$ 中由三角形 $\text{Spec}(S) \rightarrow \text{Spec}(R) \rightarrow X$ 表示的箭头来自环映射 $R \rightarrow S$; 极限图表把它对应到 $(-)\otimes_R S: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_S$. 这同时确定了极限公式中的方向与相容数据.

定义 4.1.15 (拟凝聚模). 设 X 为代数函子. X 上的一个拟凝聚模 (或称拟凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模) 是极限范畴

$$\text{Mod}_X := \lim_{(R,x) \in \text{El}(X)^{\text{op}}} \text{Mod}_R,$$

的一个对象. 具体地, X 上的拟凝聚模 M 由下列数据组成:

- (i) 对每个环 R 以及每个 R -点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$, 给出一个 R -模 $M(x) \in \text{Mod}_R$.
- (ii) 对每个环同态 $\varphi: R \rightarrow S$ 以及交换三角形

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(S) & \xrightarrow{y} & X \\ \text{Spec}(\varphi) \searrow & & \nearrow x \\ & \text{Spec}(R) & \end{array}$$

给出 Mod_S 中的同构 $\alpha_\varphi: M(x) \otimes_R S \xrightarrow{\sim} M(y)$.

这些数据必须满足:

- 传递性: 对可复合的环同态 $R \xrightarrow{\varphi} S \xrightarrow{\psi} T$ 以及相容的点 x, y, z , 有

$$\alpha_{\psi \circ \varphi} = \alpha_\psi \circ (\alpha_\varphi \otimes_S T).$$

4. 拟凝聚模

- 恒同性: 当 $\varphi = \text{id}_R$ 时, 有 $\alpha_{\text{id}} = \text{id}$.

注 4.1.16 (函子性). 对应 $X \mapsto \text{Mod}_X$ 具有反变函子性. 对代数函子的态射 $f: Y \rightarrow X$, 得到拉回函子

$$f^*: \text{Mod}_X \rightarrow \text{Mod}_Y, \quad M \mapsto f^*M,$$

其中对任意 $y: \text{Spec}(R) \rightarrow Y$, 有 $(f^*M)(y) = M(f \circ y)$.

模有了以后, 代数, 理想和根理想基本照着同一套路定义即可.

定义 4.1.17 (拟凝聚代数与理想). 设 X 为代数函子.

- (i) 一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$ -代数是下列范畴的对象:

$$\text{CAlg}_X := \lim_{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X} \text{CAlg}_R.$$

- (ii) 一个拟凝聚理想是下列范畴的对象:

$$\text{Id}_X := \lim_{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X} \text{Id}_R.$$

- (iii) 一个拟凝聚根理想是下列范畴的对象:

$$\text{Rad}_X := \lim_{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X} \text{Rad}_R.$$

警告 4.1.18 (遗忘函子不相容). 这里有个很容易顺手写错的地方. 下面两个看起来理所当然的遗忘函子

$$\text{Rad}_R \hookrightarrow \text{Id}_R \rightarrow \text{Mod}_{\text{Spec}(R)}$$

其实都不和基变换相容. 所以对一般代数函子 X , 不能简单把这些逐点遗忘函子拼起来; 等我们真正进入概形及其结构层之后, 才能在额外条件下得到熟悉的关系. 具体来说:

- X 上的拟凝聚根理想不会自动诱导拟凝聚理想结构;
- X 上的拟凝聚理想不会自动诱导拟凝聚模结构.

这一点从基变换即可看出. 对环同态 $\varphi: R \rightarrow S$ 和 R 中的根理想 I , 下图不交换:

$$\begin{array}{ccc} \text{Rad}_R & \xrightarrow{\text{遗忘}} & \text{Id}_R \\ I \mapsto \sqrt{IS} \downarrow & & \downarrow I \mapsto IS \\ \text{Rad}_S & \xrightarrow{\text{遗忘}} & \text{Id}_S \end{array}$$

(一般而言 $\sqrt{IS} \neq IS$, 所以这个区别不可忽略.)

记号 4.1.19 ($\mathcal{O}_X$). 设 X 为代数函子. 以 $\mathcal{O}_X \in \text{CAlg}_X$ 表示 X 上拟凝聚代数范畴的始对象; 也就是说, 对 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$, 有 $\mathcal{O}_X(x) = R$. 不难看出, 它的底层拟凝聚模是 Mod_X 中张量积的单位对象. 此外, 对任意态射 $f: Y \rightarrow X$, 有 $f^*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$.

定义 4.1.20 (整体截面). 设 X 为代数函子, M 为 X 上的拟凝聚模. M 的一个整体截面是 Mod_X 中的一个态射 $\mathcal{O}_X \rightarrow M$. M 的整体截面集可刻画如下:

$$M(X) = \Gamma(X, M) = \lim_{(R, x) \in \text{El}(X)^{\text{op}}} \text{Hom}_{\text{Mod}_R}(R, M(x)) = \lim_{(R, x) \in \text{El}(X)^{\text{op}}} M(x).$$

4. 拟凝聚模

记号 4.1.21 (开子概形上的截面). 设 $g: U \rightarrow X$ 是代数函子的任意态射, $M \in \text{Mod}_X$. 特别重要的情形是 $U \subseteq X$ 为开子概形, g 为含入. 记

$$M(U) := \Gamma(U, g^*M) = \text{Hom}_{\text{Mod}_U}(O_U, g^*M) = \lim_{(R,x) \in \text{El}(U)^{\text{op}}} M(g \circ x)$$

表示限制 $g^*M \in \text{Mod}_U$ 的整体截面 (注 4.1.16). 这个定义是从单位对象出发取 Hom, 因而对任意这样的 U 都有意义.

它兼容前面的两种情形. 若 $g = x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$ 是仿射点, 则 $M(U)$ 正是定义 4.1.15 中的 $M(x) \in \text{Mod}_R$. 这是因为对象 $\text{id}_{\text{Spec} R}$ 在 $\text{El}(\text{Spec} R)$ 中为终对象, 所以在极限的指标范畴 $\text{El}(\text{Spec} R)^{\text{op}}$ 中为始对象. 若 $U = X$, 则得到 $\Gamma(X, M)$.

这样, 记号 $M(-)$ 就从仿射点扩张到所有映入 X 的概形; 沿 $V \hookrightarrow U$ 的限制又使 $U \mapsto M(U)$ 成为 X 的开集上的预层.

注 4.1.22 (作为整体截面的函数). 可以看出, O_X 的整体截面恰是定义 2.2.37 意义下 X 上的函数: $\Gamma(X, O_X) \simeq O(X)$. 因此对任意 $M \in \text{Mod}_X$, Abel 群 $M(X)$ 典范地具有 $O(X)$ -模结构.

注 4.1.23 (与基变换相容的性质). 拟凝聚对象就是一族与基变换相容的局部数据. 因此, R -模 (或代数, 理想) 范畴中任何与基变换相容的性质或构造, 都可扩张到拟凝聚对象范畴.

以下列出若干重要性质与构造:

- **模的性质:** 有限型, 有限表现, 平坦, 投射, 自由等性质都可定义. 特别地, 向量丛 (Vect_X) 与线丛 (Line_X) 构成 Mod_X 的全子范畴.
- **模态射的性质:** 零态射, 满射, 泛单等.
- **态射之和:** $\text{Mod}_X(M, N)$ 上的加法结构使之成为 Abel 群.
- **模的余极限:** 可在 Mod_X 中逐点计算, 即 $(\text{colim}_i M_i)(x) = \text{colim}_i (M_i(x))$.
- **张量积:** Mod_X 具有由逐点张量积 $(M \otimes N)(x) = M(x) \otimes N(x)$ 给出的对称幺半结构.
- **模的幂运算:** 对称幂 Sym^d , 外幂 Λ^d 与除幂 Γ^d 都可定义.
- **理想上的运算:** 拟凝聚理想的和 $I + J$ 与积 IJ 均由逐点运算定义.
- **理想的根:** 拟凝聚理想的根 $\sqrt{I}$ 定义为 $(\sqrt{I})(x) = \sqrt{I(x)}$.
- **代数的性质:** 有限型, 有限表现, 有限, 平坦, 自由等. 对 $\mathbb{N}$ -分次代数, 还可定义“由 A_1 生成”等性质.
- **代数态射的性质:** 满射, 局部化, 核为幂零, 幂次满射等.
- **其他构造:** 包括从代数到模的遗忘函子, 对称代数构造 $\text{Sym}(M)$ 等.

注意: 通常不在 Mod_X 中定义单射性, 因为单射性未必在基变换下保持 (除非相应模平坦). 类似地, 模的极限通常存在 (若 X 可达), 但未必能逐点计算.

4.2. 开, 闭子函子的分类

前两章已经看过: 在仿射情形, 闭子函子记住理想, 开子函子只记住根理想; 到射影情形还要再处理饱和化. 现在有了拟凝聚理想以后, 这套对应其实可以直接沿着所有仿射探针推广到一般代数函子.

命题 4.2.1 (分类定理). 设 X 为代数函子.

4. 拟凝聚模

(i) 存在偏序集同构:

$$V: \text{Id}_X^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \{X \text{ 的闭子函子}\}.$$

(ii) 存在偏序集同构:

$$D: \text{Rad}_X \xrightarrow{\sim} \{X \text{ 的开子函子}\}.$$

证明. 证明策略. 先在每个仿射探针上使用已知分类: $\text{Spec}(R)$ 的闭子函子通过 V 对应于理想, 开子函子通过 D 对应于根理想 (命题 2.2.49). 再利用典范余极限表示 $X \simeq \text{colim}_{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X} \text{Spec}(R)$: X 的子函子由它在各仿射探针上的拉回唯一确定, 因而一般情形可以逐探针化归为仿射情形.

以 $\text{Sub}(X)$ 表示 X 的全体子函子所成的偏序集. 由于 $X \simeq \text{colim}_{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X} \text{Spec}(R)$, 有同构

$$\begin{aligned} \text{Sub}(X) &\xrightarrow{\sim} \lim_{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X} \text{Sub}(\text{Spec}(R)) \\ Y &\mapsto (x^{-1}(Y) \subset \text{Spec}(R))_x. \end{aligned}$$

其逆由 $(Y_x \subset \text{Spec}(R))_x \mapsto (Y(R) = \{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X \mid x^{-1}(Y) = Y_x = \text{Spec}(R)\})$ 给出.

(i) 考虑下图:

$$\begin{array}{ccc} \text{Sub}(X) & \xrightarrow{\sim} & \lim_x \text{Sub}(\text{Spec}(R)) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{Closed}(X) & \xrightarrow{\sim} & \lim_x \text{Closed}(\text{Spec}(R)) \end{array}$$

由闭子函子的定义及 $X \simeq \text{colim}_x \text{Spec}(R)$, 底行是同构. 因此只需证明

$$\lim_x \text{Closed}(\text{Spec}(R)) \simeq \lim_x \text{Id}_R^{\text{op}}.$$

为此必须证明双射 $V: \text{Id}_R^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \text{Closed}(\text{Spec}(R))$ 具有函子性. 对 $\varphi: R \rightarrow S$, 考虑图

$$\begin{array}{ccc} \text{Id}_R & \xrightarrow{V_R} & \text{Closed}(\text{Spec}(R)) \\ \downarrow \varphi^* & & \downarrow \text{Spec}(\varphi)^{-1} \\ \text{Id}_S & \xrightarrow{V_S} & \text{Closed}(\text{Spec}(S)). \end{array}$$

证明 $V(IS) = \text{Spec}(\varphi)^{-1}(V(I))$ 即可验证交换性. 右端为

$$V(I) \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(S) \simeq V(S \otimes_R I) \simeq \text{Spec}(S \otimes_R R/I).$$

利用 $S/IS \simeq S \otimes_R R/I$, 得到

$$\text{Spec}(\varphi)^{-1}(V(I)) \simeq \text{Spec}(S/IS) = V(IS) = V(\varphi^*(I)).$$

于是 V 是从 $\text{Id}_{(-)}^{\text{op}}$ 到 $\text{Closed}(\text{Spec}(-))$ 的自然变换.

(ii) 类似地, 利用 $X \simeq \text{colim} \text{Spec}(R)$ 与开子函子的定义, 可化归为证明 $D: \text{Rad}_R \xrightarrow{\sim} \text{Open}(\text{Spec}(R))$ 具有函子性.

4. 拟凝聚模

对 $\varphi: R \rightarrow S$ (令 $f = \text{Spec}(\varphi)$), 须证明下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \text{Rad}_R & \xrightarrow{D_R} & \text{Open}(\text{Spec}(R)) \\ \downarrow \varphi^* & & \downarrow f^{-1} \\ \text{Rad}_S & \xrightarrow{D_S} & \text{Open}(\text{Spec}(S)) \end{array}$$

注意: 在范畴 Rad 中, 对 $J \in \text{Rad}_R$, 拉回定义为 $\varphi^*(J) := \sqrt{JS}$.

验证 $f^{-1}(D(J)) = D(\sqrt{JS})$:

- 左端: 由开子函子拉回的定义,

$$f^{-1}(D(J)) = D(J) \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(S).$$

对仿射概形, $D(J)$ 的拉回是由扩张理想 JS 定义的开子函子, 故 $f^{-1}(D(J)) = D(JS)$.

- 右端: 按定义即为 $D(\sqrt{JS})$.

由于 $D(K)$ 只依赖于 K 的根 (即 $D(K) = D(\sqrt{K})$), 恒有 $D(JS) = D(\sqrt{JS})$. 故上图交换, 并在极限层面诱导同构

$$\text{Rad}_X = \lim_x \text{Rad}_R \xrightarrow{\sim} \lim_x \text{Open}(\text{Spec}(R)) \simeq \text{Open}(X).$$

□

定义 4.2.2 (开补集). 设 $Z \subset X$ 为由拟凝聚理想 I 确定的闭子函子. 其开补集 $X - Z$ 是与拟凝聚根理想 $\sqrt{I}$ 对应的开子函子.

例 4.2.3 (开补集). • 设 A 为环, $F \subset A$ 为子集. 则在 $\text{Spec}(A)$ 中, $D(F)$ 是 $V(F)$ 的开补集. 例如对集合 I , 取 $A = \mathbb{Z}[x_i \mid i \in I]$ 和 $F = \{x_i\}_{i \in I}$. 于是 $D(F) = \mathbb{A}^I - 0$ 是 $V(F) = 0$ 的开补集.

- 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $F \subset A$ 为齐次元素组成的子集. 则在 $\text{Proj}(A)$ 中, $D(F)$ 是 $V(F)$ 的开补集. 例如对集合 I , 在 $\mathbb{P}^{I \sqcup \{0\}}$ 中, 仿射空间 $D(x_0) \simeq \mathbb{A}^I$ 是 $V(x_0) \simeq \mathbb{P}^I$ 的开补集.

警告 4.2.4 (不存在闭补集). 不同闭子函子可能有相同开补集, 因为不同理想可以有相同的根. 因此, 并不存在开子函子的“闭补集”这一概念.

例 4.2.5 (概形论像). 任意环同态 $\varphi: A \rightarrow B$ 都可分解为先满后单:

$$A \twoheadrightarrow A/\ker(\varphi) \hookrightarrow B.$$

因此, $V(\ker(\varphi)) \subset \text{Spec}(A)$ 是使 $\text{Spec}(\varphi): \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 能通过它分解的最小闭子函子.

这个想法其实不需要先定义任何前推. 对一般态射 $f: Y \rightarrow X$, 直接令

$$I_f := \bigvee \{J \in \text{Id}_X \mid f \text{ 可经 } V(J) \text{ 分解}\}.$$

拟凝聚理想的上确界逐点计算, 而理想沿环映射扩张又保持上确界, 所以 I_f 仍然是拟凝聚理想. 既然 f 能经上面出现的每个 $V(J)$ 分解, 逐点来看它也能经这些闭子函子的交 $V(I_f)$ 分解. 因而

$$\overline{f(Y)}^{\text{sch}} := V(I_f)$$

正是 X 中使 f 能经其分解的最小闭子函子. 对一般代数函子, 我们就把这个万有性质当作概形论像的定义. 等真正进入概形与结构层以后, 熟悉的核描述会在相应假设下重新出现.

4. 拟凝聚模

注 4.2.6 (拟凝聚模之间映射的轨迹). 回顾第 3.3 节中线性映射 $u: M \rightarrow N$ 的轨迹: 定义

$$V(u)(R) := \{\varphi: A \rightarrow R \mid \varphi^*(u) = 0\}.$$

现在可将其推广到一般代数函子 X . 对 X 上拟凝聚模的态射 $f: M \rightarrow N$, 定义

$$V(f)(R) := \{x: \text{Spec}(R) \rightarrow X \mid f(x) = 0\}.$$

注意, $f(x): M(x) \rightarrow N(x)$, 所以 $f(x) = 0$ 指零同态. 类似地, 可定义 $\text{Epi}(f)$, $\text{Mono}(f)$ 与 $\text{Iso}(f)$. 可以证明如下类似命题: 若 $N \in \text{Vect}_X$ 是向量丛, 则

- $V(f)$ 是闭子函子;
- $\text{Epi}(f)$ 是开子函子.

若 M 也是向量丛, 则

- $\text{Mono}(f)$ 是开子函子;
- $\text{Iso}(f)$ 是开子函子.

4.2.1. 相对 Spec 与相对 Proj

有了开, 闭部分的分类, 下一件很自然的事就是把仿射和射影构造也放到底空间 X 上. 也就是说, 不再只做单个环上的 Spec/Proj, 而是定义相对 Spec 与相对 Proj.

思路 (逐纤维构造需要拟凝聚性). 相对 Spec 和 Proj 并不是逐点取无交并就结束. 真正让这些纤维能粘起来的是拟凝聚性: 每次基变换 $R \rightarrow S$ 都有相容同构 $A(x) \otimes_R S \simeq A(x_S)$. 靠着这些同构, 各点上的仿射或射影构造才会组成 X 上的同一个函子. 当然, 代数映射与几何映射方向相反这件事在每条纤维上仍然没变.

观察 4.2.7 (基变换相容性). 注意函子

$$\text{Spec}: \text{CAlg}_R^{\text{op}} \rightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})_{/\text{Spec}(R)}$$

在如下意义下与基变换相容: 对 R -代数 A 及环同态 $f: R \rightarrow S$, 有拉回图

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(A \otimes_R S) & \longrightarrow & \text{Spec}(A) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \text{Spec}(S) & \longrightarrow & \text{Spec}(R) \end{array}$$

因此, 可将 Spec 函子扩张到拟凝聚代数.

定义 4.2.8 (相对 Spec). 设 X 为代数函子, $A \in \text{CAlg}_X$ 为 X 上的拟凝聚代数. 定义 $\text{Spec}(A) \in \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})_{/X}$ 如下:

$$\text{Spec}(A)(R) := \{(x, a) \mid x \in X(R), \text{ 且 } a \text{ 是 } \text{Spec}(A(x)) \rightarrow \text{Spec}(R) \text{ 的截面}\}.$$

此构造具有函子性, 给出函子

$$\text{Spec}: \text{CAlg}_X^{\text{op}} \rightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})_{/X}.$$

4. 拟凝聚模

类似地, 对 N -分次 R -代数 A 及环同态 $f: R \rightarrow S$, 有拉回图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Proj}(A \otimes_R S) & \longrightarrow & \mathrm{Proj}(A) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(S) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R) \end{array}$$

因此, 也可以把 Proj 函子扩张到拟凝聚代数.

定义 4.2.9 (相对 Proj). 设 X 为代数函子, $A \in \mathrm{CAlg}_X$ 为 X 上的拟凝聚 N -分次代数. 定义 $\mathrm{Proj}(A) \in \mathrm{Fun}(\mathrm{CAlg}, \mathrm{Set})_{/X}$ 如下:

$$\mathrm{Proj}(A)(R) := \{(x, a) \mid x \in X(R), \text{ 且 } a \text{ 是 } \mathrm{Proj}(A(x)) \rightarrow \mathrm{Spec}(R) \text{ 的截面}\}.$$

此构造具有函子性, 给出函子

$$\mathrm{Proj}: \mathrm{CAlg}_X^{\mathbb{N}, \mathrm{es}, \mathrm{op}} \rightarrow \mathrm{Fun}(\mathrm{CAlg}, \mathrm{Set})_{/X}.$$

还可以定义相对仿射空间与相对射影空间.

定义 4.2.10 (相对仿射空间与相对射影空间). 设 X 为代数函子, M 为 X 上的拟凝聚模.

(i) 与 M 相伴的 X 上的仿射空间为 $\mathbb{A}(M) := \mathrm{Spec}(\mathrm{Sym}(M))$. 具体地,

$$\mathbb{A}(M)(R) = \{(x, a) \mid x \in X(R), \text{ 且 } a: M(x) \rightarrow R \text{ 是 } R\text{-线性映射}\}.$$

(ii) X 上的去原点仿射空间为 $\mathbb{A}(M) - 0 := D(M) \subset \mathrm{Spec}(\mathrm{Sym}(M))$. 具体地,

$$(\mathbb{A}(M) - 0)(R) = \{(x, a) \mid x \in X(R), \text{ 且 } a: M(x) \rightarrow R \text{ 为满射}\}.$$

(iii) 与 M 相伴的 X 上的射影空间为 $\mathbb{P}(M) := \mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}(M))$. 具体地,

$$\mathbb{P}(M)(R) = \{(x, a) \mid x \in X(R), \text{ 且 } a: M(x) \twoheadrightarrow L \text{ 是商 } R\text{-线}\}.$$

注 4.2.11 (函子性刻画). 设 X 与 Y 为代数函子.

(i) 相对 Spec : 对任意拟凝聚代数 $A \in \mathrm{CAlg}_X$, 态射 $Y \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$ 由下列数据组成:

- 代数函子的态射 $f: Y \rightarrow X$;
- CAlg_Y 中的代数同态 $\varphi: f^*(A) \rightarrow \mathcal{O}_Y$.

(ii) 相对 Proj : 设 A 为 X 上由 A_1 生成的拟凝聚 N -分次代数. 态射 $Y \rightarrow \mathrm{Proj}(A)$ 由下列数据组成:

- 代数函子的态射 $f: Y \rightarrow X$;
- Y 上的一个商线丛, 即满射 $q: f^*(A_1) \twoheadrightarrow L$;
- 一个相容条件: 诱导映射 $\mathrm{Sym}(f^*(A_1)) \rightarrow \mathrm{Sym}(L)$ 必须经 $f^*(A)$ 分解. 也就是说, 存在唯一的虚线箭头使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Sym}(f^*(A_1)) & \xrightarrow{\mathrm{Sym}(q)} & \mathrm{Sym}(L) \\ \downarrow & \nearrow \exists! & \\ f^*(A) & & \end{array}$$

4. 拟凝聚模

(这等价于说, A 中的齐次关系映到 $L^{\otimes n}$ 后必须为零.)

相对 Spec 与 Proj 有了以后, 仿射, 拟仿射, 射影和拟射影这几类对象也就可以顺手改写成相对版本. 对代数函子 V , 以 Rad_V^{ft} 表示 V 上有限生成根理想所成的范畴.

定义 4.2.12 (相对态射的分类). 设 $f: Y \rightarrow X$ 为代数函子的态射.

- (i) 仿射态射: 若存在 $A \in \text{CAlg}_X$ 使 $Y \simeq \text{Spec}(A)$, 则称 f 为仿射态射, 或称 Y 在 X 上仿射. 以 $\text{Aff}_X \subset \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})/X$ 表示由 X 上仿射概形张成的全子范畴.
- (ii) 拟仿射态射: 若存在 $V \in \text{Aff}_X$ 和 $I \in \text{Rad}_V^{\text{ft}}$ 使 $Y \simeq D(I)$, 则称 f 为拟仿射态射, 或称 Y 在 X 上拟仿射. 以 $\text{QAff}_X \subset \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})/X$ 表示 X 上拟仿射概形的全子范畴.
(注意: 条件 $I \in \text{Rad}_V^{\text{ft}}$ 意味着 I 是由有限子集 $F \subset \mathcal{O}_V$ 生成的理想的根.)
- (iii) 射影态射: 若存在带有指定等同 $A_0 \simeq \mathcal{O}_X$ 的 $A \in \text{CAlg}_X^{\text{N,es}}$, 使得 A_1 是有限生成 $\mathcal{O}_X$ -模, A 作为分次 $\mathcal{O}_X$ -代数由 A_1 生成, 且 $Y \simeq \text{Proj}(A)$, 则称 f 为射影态射, 或称 Y 在 X 上射影. 以 $\text{Proj}_X \subset \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})/X$ 表示 X 上射影概形的全子范畴.
- (iv) 拟射影态射: 若存在 $V \in \text{Proj}_X$ 与 $I \in \text{Rad}_V^{\text{ft}}$ 使 $Y \simeq D(I)$, 则称 f 为拟射影态射, 或称 Y 在 X 上拟射影. 以 $\text{QProj}_X \subset \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})/X$ 表示 X 上拟射影概形的全子范畴.

先从最基本的仿射态射开始. 它其实完全可以逐纤维识别.

观察 4.2.13 (仿射态射的纤维). 先设 $f: Y \rightarrow X$ 已经是仿射态射, 并取 $A \in \text{CAlg}_X$ 使 $Y \simeq \text{Spec}(A)$. 那么拉到任意仿射探针上以后, 我们理应重新得到一个普通仿射概形. 对 R -点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$, 考虑拉回图

$$\begin{array}{ccc} Y_x & \xrightarrow{\quad} & Y \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \text{Spec}(R) & \xrightarrow{x} & X. \end{array}$$

对任意环 S , 由纤维积的万有性质, 有 $Y_x(S) = Y(S) \times_{X(S)} \text{Hom}_{\text{CAlg}}(R, S)$. 具体地, $Y_x(S)$ 的元素形如 $((r, a), r')$, 其中:

- $(r, a) \in Y(S) = \text{Spec}(A)(S)$;
- $r' \in \text{Hom}_{\text{CAlg}}(R, S)$,

并满足 $x \circ r' = r$, 且 a 是 $\text{Spec}(A(r)) \rightarrow \text{Spec}(S)$ 的截面.

由拟凝聚代数的相容性, 有 $(r')^*(A(x)) \simeq A(r)$. 因此, a 可解释为 S -代数同态

$$\varphi: (r')^*(A(x)) \simeq A(x) \otimes_R S \rightarrow S.$$

利用张量积是环范畴中的推出这一事实, 这个映射对应于 R -代数同态

$$\psi: A(x) \rightarrow S.$$

因此得到集合的同构

$$Y_x(S) \simeq \text{Hom}_{\text{CAlg}_R}(A(x), S) \simeq \text{Spec}(A(x))(S),$$

从而得到同构

$$Y_x \simeq \text{Spec}(A(x)).$$

4. 拟凝聚模

再证逆向. 假设对任意环 R 与任意态射 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$, 拉回 Y_x 都是仿射概形. 定义 $A(x) := \mathcal{O}(Y_x)$. 这些 Y_x 随 x 满足拉回相容性, 而仿射概形的坐标环在这里把拉回变为基变换; 故 $x \mapsto A(x)$ 构成拟凝聚 X -代数 A . 根据相对 Spec 的定义,

$$\text{Spec}(A)(R) = \{(x, \sigma) \mid x \in X(R), \sigma \in \text{Hom}_{\text{CAlg}}(A(x), R)\}.$$

由于 Y_x 仿射, 有 $\text{Hom}_{\text{CAlg}}(A(x), R) \simeq Y_x(R)$ (即 $Y(R)$ 在 x 上的纤维). 故得到 $\text{Spec}(A) \simeq Y$.

命题 4.2.14 (仿射态射). 设 X 为代数函子. 存在范畴等价

$$\text{Spec}: \text{CAlg}_X^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \text{Aff}_X.$$

其逆把仿射态射 $f: Y \rightarrow X$ 送到拟凝聚 X -代数 A_f ; 后者在点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$ 处定义为

$$A_f(x) := \mathcal{O}(Y \times_X \text{Spec}(R)).$$

对环映射 $R \rightarrow S$, 仿射性把 $\text{Spec}(S)$ 上的拉回等同于 $\text{Spec}(R)$ 上拉回的基变换, 因而 $A_f(x) \otimes_R S \simeq A_f(x_S)$, 其中 x_S 是基变换后的点. 所以如前一观察所述, A_f 是拟凝聚的.

证明. 证明策略. 前一观察已经给出逐仿射探针的刻画, 所以只需证明

$$\text{Aff}_X \xrightarrow{\sim} \lim_x \text{Aff}_R.$$

注意有拉回图

$$\begin{array}{ccc} \text{Aff}_X & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & \lim_x \text{Aff}_R \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})/X & \longrightarrow & \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})/\text{colim}_x \text{Spec}(R). \end{array}$$

由于 $\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 是意象, 其中所有余极限都是 van Kampen 余极限. 底行因此是同构, 顶行也随之是同构. $\square$

4.3. 拟凝聚模的 Zariski 下降

思路 (定义与下降定理之别). 定义 Mod_X 时, 我们只要求一个模在不同仿射探针之间相容; 但这还没有告诉我们, 给定一组覆盖 X 的局部数据, 能不能真的把它们粘回去. Zariski 下降补上的正是这一点. 做法也没有神秘之处: 拉到一个仿射点以后, 找有限主开加细, 然后在二重, 三重交叠上直接调用定理 2.3.1 的模下降.

先回到最熟悉的仿射情形. 如果 R -线 L 有一族生成截面 $(s_i)_{i \in I}$, 广义 Zariski 下降告诉我们: 下面这张图表是极限图表.

$$\text{Mod}_R \longrightarrow \prod_{i \in I} \text{Mod}_{R_{s_i}} \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} \text{Mod}_{R_{s_i s_j}} \rightrightarrows \prod_{i, j, k \in I} \text{Mod}_{R_{s_i s_j s_k}}$$

对一般代数函子, 相应的局部提升方块具有如下形式: 将族 $(Y_i \rightarrow X)$ 沿仿射点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$ 拉回后, 存在一个有限主开覆盖, 使其各成员可提升到该族中的某个对象:

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(R_f) & \dashrightarrow & Y_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(R) & \xrightarrow{x} & X. \end{array}$$

4. 拟凝聚模

这正好告诉我们一般情形里应该怎样定义“局部上能覆盖到”.

定义 4.3.1 (Zariski-局部满态射). 代数函子的态射 $Y \rightarrow X$ 称为 *Zariski-局部满态射*, 如果对任意仿射概形 $\text{Spec}(R)$ 与态射 $\text{Spec}(R) \rightarrow X$, 都存在满足 $(f_1, \dots, f_n) = R$ (即生成单位理想) 的元素 $f_1, \dots, f_n \in R$, 使得对每个 i , 下图中的虚线提升存在:

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & \nearrow \text{---} & \downarrow \\ \text{Spec}(R_{f_i}) & \longrightarrow & \text{Spec}(R) \longrightarrow X. \end{array}$$

例 4.3.2 (Zariski-局部满态射的例子). (i) 每个满态射都是 Zariski-局部满态射. 特别地, 带有截面的态射, 例如 $\mathbb{A}^n \times X \rightarrow X$, 也是 Zariski-局部满态射.

(ii) 设 $(F_i)_{i \in I}$ 为 $\mathcal{O}(X)$ 的一族子集, 且 $(\bigcup_{i \in I} F_i)$ 生成 $\mathcal{O}(X)$. 则 $\coprod_{i \in I} D(F_i) \rightarrow X$ 是 Zariski-局部满态射.

(iii) 设 L 为 X 上的线丛. 若对任意 $x \in \text{El}(X)$, 元素 $(s_i(x))_{i \in I}$ 都生成 $L(x)$, 则称 L 由一族整体截面 $(s_i)_{i \in I}$ 生成. 在此情形, $\coprod_{i \in I} D(s_i) \rightarrow X$ 是 Zariski-局部满态射.

(iv) 态射 $\mathbb{A}^1 - 0 \rightarrow \mathbb{P}^1$ 是 Zariski-局部满态射. 更一般地, 对任意 $\mathbb{N}$ -分次代数 A , $D(A_1) \rightarrow \text{Proj}_1(A)$ 是 Zariski-局部满态射.

命题 4.3.3 (拟凝聚模的 Zariski 下降). 设 $(Y_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 为一族态射, 并且 $\coprod_{i \in I} Y_i \rightarrow X$ 是 Zariski-局部满态射. 则下图表为极限图表:

$$\text{Mod}_X \longrightarrow \prod_{i \in I} \text{Mod}_{Y_i} \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} \text{Mod}_{Y_i \times_X Y_j} \rightrightarrows \prod_{i, j, k \in I} \text{Mod}_{Y_i \times_X Y_j \times_X Y_k}$$

特别地, $\text{Mod}_X \rightarrow \prod_{i \in I} \text{Mod}_{Y_i}$ 是保守函子.

证明. 令 $Y = \coprod_i Y_i$, 并以 $p: Y \rightarrow X$ 表示诱导映射. 我们只使用定理 2.3.1 直接证明: 限制函子把 Mod_X 与 p 的 Čech 脉上的下降数据范畴等同起来.

全忠实性. 目标是把 Y 上相容的态射唯一地下降到 X . 设 $M, N \in \text{Mod}_X$, 并给定态射 $p^*M \rightarrow p^*N$ 以及它在 $Y \times_X Y$ 上的相容性. 固定一个仿射点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$. 由 Zariski-局部满性, 存在生成 R 的 $f_1, \dots, f_n$ 及提升

$$\tilde{x}_a: \text{Spec}(R_{f_a}) \longrightarrow Y$$

它们提升了 $x|_{D(f_a)}$. 所给态射在这些提升下限制为相容映射

$$M(x)_{f_a} \longrightarrow N(x)_{f_a}.$$

在 $D(f_a f_b)$ 上, 态射对 $(\tilde{x}_a, \tilde{x}_b)$ 确定一个到 $Y \times_X Y$ 的映射; 下降数据的相容性正是沿此映射得到的. 于是, 定理 2.3.1(i) 中的态射下降产生唯一映射 $M(x) \rightarrow N(x)$. 若另选主开覆盖与提升, 转到共同加细后仍得到同一映射, 所以构造与选择无关.

再考虑环映射 $R \rightarrow S$ 及 S 上的相容点. 需要的基变换方块在对各 f_a 的像局部化后交换, 仿射下降便保证它在 S 上交换. 因此, 刚刚构造的映射组成 Mod_X 中的态射. 此构造与限制互逆, 从而证明全忠实性.

本质满性. 现在从下降数据构造 X 上的模. 这样的数据由 $M_Y \in \text{Mod}_Y$, 它到 $Y \times_X Y$ 的两个拉回之间的同构, 以及该同构在 $Y \times_X Y \times_X Y$ 上满足的上闭链恒等式组成. 对这个仿射点 x 与提升 $\tilde{x}_a$, 令

$$M_a := M_Y(\tilde{x}_a) \in \text{Mod}_{R_{f_a}}.$$

4. 拟凝聚模

在 $D(f_a f_b)$ 上, 这对提升定义了 $Y \times_X Y$ 的一个点, 所以下降同构给出 $(M_a)_{f_b} \simeq (M_b)_{f_a}$; 三重上闭链恰是定理 2.3.1(ii) 需要的上闭链. 该定理把 M_a 粘合成一个 R -模 $M(x)$, 并且所得模在唯一同构意义下唯一. 转到共同加细可知, $M(x)$ 与所有选择无关.

沿 $R \rightarrow S$ 拉回所选主开覆盖, 并利用仿射下降中的唯一性, 得到基变换同构

$$M(x) \otimes_R S \xrightarrow{\sim} M(y).$$

其恒同性与传递性约束可在相同的主局部化后检验; 局部化以后, 它们就是 M_Y 的相应约束. 再由仿射下降中的唯一性, 得到整体约束. 于是 $x \mapsto M(x)$ 是 Mod_X 的对象, 并且它限制到 Y 后恢复原下降数据. 这证明了本质满性及所断言的极限描述.

最后, 与下降范畴的等价可在其零次项上检测同构. 因此 $\text{Mod}_X \rightarrow \prod_i \text{Mod}_{Y_i}$ 是保守的. $\square$

推论 4.3.4 (函数的 Zariski 下降). 设 $(Y_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 为一族态射, 使得 $\coprod_{i \in I} Y_i \rightarrow X$ 是 Zariski-局部满态射. 则下列环图为等化子:

$$\mathcal{O}(X) \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathcal{O}(Y_i) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} \mathcal{O}(Y_i \times_X Y_j).$$

推论 4.3.5 ($D(I)$ 的 Zariski 下降). 设 A 为环, $I \subset A$ 为子集. 则 $\coprod_{f \in I} D(f) \rightarrow D(I)$ 自动是 Zariski-局部满态射, 并且

$$\text{Mod}_{D(I)} \longrightarrow \prod_{f \in I} \text{Mod}_{D(f)} \rightrightarrows \prod_{f, g \in I} \text{Mod}_{D(fg)} \rightrightarrows \prod_{f, g, h \in I} \text{Mod}_{D(fgh)}$$

是极限图表.

证明. 令 $X = D(I)$, $Y_f = D(f)$. 该断言化归为等同 $D(fg) \simeq D(f) \times_{D(I)} D(g)$, 而这可由下式得到:

$$D(f) \times_{D(I)} D(g) \simeq D(f) \times_{\text{Spec}(A)} D(g) \simeq D(fg).$$

$\square$

现在可以描述 $\text{Proj}(A)$ 上的拟凝聚模.

例 4.3.6 (Proj 上的模). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环.

- (i) 设 $I \subset A_+$ 是由齐次元素组成且满足 $A_+ \subset \sqrt{(I)}$ 的子集. 则 $\coprod_{f \in I} \text{Spec}(A_{(f)}) \rightarrow \text{Proj}(A)$ 是 Zariski-局部满态射. 因此由命题 4.3.3, 得到极限图表

$$\text{Mod}_{\text{Proj}(A)} \longrightarrow \prod_{f \in I} \text{Mod}_{A_{(f)}} \rightrightarrows \prod_{f, g \in I} \text{Mod}_{A_{(fg)}} \rightrightarrows \prod_{f, g, h \in I} \text{Mod}_{A_{(fgh)}}.$$

- (ii) 考虑 $D(A_1) \subset \text{Spec}(A)$. 映射 $D(A_1) \rightarrow \text{Proj}_1(A)$ 是 Zariski-局部满态射, 并诱导单射 $D(A_1)/\mathbb{G}_m \hookrightarrow \text{Proj}_1(A)$. 该单射性意味着迭代纤维积

$$D(A_1) \times_{\text{Proj}_1(A)} \cdots \times_{\text{Proj}_1(A)} D(A_1)$$

(n 个因子) 与在 $D(A_1)/\mathbb{G}_m$ 上的迭代纤维积相同. 由于 $\mathbb{G}_m$ 在 $D(A_1)$ 上的作用自由, 后者就是 $D(A_1) \times \mathbb{G}_m^{n-1}$. 于是得到极限图表

$$\text{Mod}_{\text{Proj}_1(A)} \longrightarrow \text{Mod}_{D(A_1)} \rightrightarrows \text{Mod}_{D(A_1) \times \mathbb{G}_m} \rightrightarrows \text{Mod}_{D(A_1) \times \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m}.$$

4. 拟凝聚模

例 4.3.7 ($\mathbb{P}^1$ 上的模). 设 k 为环. 考虑射影直线 $\mathbb{P}_k^1 = \text{Proj}(k[x, y])$. 令 $u = y/x, v = x/y$, 于是 $uv = 1$. 有关局部化的零次部分为

$$k[x, y]_{(x)} = k[u], \quad k[x, y]_{(y)} = k[v], \quad k[x, y]_{(xy)} = k[u, v]/(uv - 1) \simeq k[t^{\pm 1}],$$

其中最后一个等同取 $t = u$ (等价地, $v = t^{-1}$). 因此, 例 4.3.6 中的极限图表可改写为拉回图表

$$\begin{array}{ccc} \text{Mod}_{\mathbb{P}_k^1} & \longrightarrow & \text{Mod}_{k[u]} \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \text{Mod}_{k[v]} & \longrightarrow & \text{Mod}_{k[t^{\pm 1}]} \end{array}$$

所以 $\text{Mod}_{\mathbb{P}_k^1}$ 可写成

$$\text{Mod}_{\mathbb{P}_k^1} = \left\{ (M, N, \alpha) \left| \begin{array}{l} M \in \text{Mod}_{k[u]}, N \in \text{Mod}_{k[v]}, \\ \alpha: M[u^{\pm 1}] \xrightarrow{\sim} N[v^{\pm 1}] \text{ 是 } k[t^{\pm 1}] \text{-线性同构} \end{array} \right. \right\}.$$

例 4.3.8 (双原点仿射直线上的模). 设 X 为双原点仿射直线. X 的一个显式点函子模型为

$$X(R) := \{(f, e) \mid f \in R, e \in R/(f), e^2 = e\}.$$

设 $X_0 \subset X$ 与 $X_1 \subset X$ 分别为 $e = 0$ 和 $e = 1$ 的轨迹. 可以验证:

- X_0 与 X_1 都是 X 的开子函子, 并且 $X_0 \sqcup X_1 \rightarrow X$ 是 Zariski-局部满态射;
- 由 $(f, e) \mapsto f$ 给出的投影 $X \rightarrow \mathbb{A}_k^1$ 诱导同构

$$X_0 \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_k^1, \quad X_1 \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_k^1, \quad X_0 \cap X_1 \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_{m,k}.$$

因此, 结合命题 4.3.3, 得到拉回图

$$\begin{array}{ccc} \text{Mod}_X & \longrightarrow & \text{Mod}_{k[x]} \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow x \mapsto x \\ \text{Mod}_{k[x]} & \xrightarrow{x \mapsto x} & \text{Mod}_{k[x^{\pm 1}]} \end{array}$$

也就是说,

$$\text{Mod}_X = \left\{ (M, N, \alpha) \left| \begin{array}{l} M \in \text{Mod}_{k[x]}, N \in \text{Mod}_{k[x]}, \\ \alpha: M[x^{-1}] \xrightarrow{\sim} N[x^{-1}] \text{ 是 } k[x^{\pm 1}] \text{-线性同构} \end{array} \right. \right\}.$$

4.4. 拟射影概形上的模

现在把前面的下降结果用于拟仿射和拟射影概形. 思路始终一样: 先在 $D(I)$ 或 $\text{Proj}(A)$ 的有限仿射坐标卡上算清楚, 然后再把结果粘回去. Serre 扭曲也会出现在这种描述中.

回顾第 3.3 节中 I -局部模的概念: 对任意子集 $I \subset A$, 有局部化函子

$$L_I: \text{Mod}_A \rightarrow \text{Mod}_A^{I\text{-loc}}.$$

此外, 对同态 $h: M \rightarrow N$, $L_I(h)$ 是同构, 当且仅当对所有 $f \in I$, 映射 $h_f: M_f \rightarrow N_f$ 都是同构.

后面真正会用到的其实只有这个万有局部化性质. 特别要注意, 我们并不需要假设多生成元的反射子 L_I 正合; 真正在局部计算里用到的正合性都来自普通的单元素局部化 $(-)_f$.

4. 拟凝聚模

定理 4.4.1 ($D(I)$ 上的模). 设 A 为环, $I \subset A$ 为有限子集. 由 $D(I) \hookrightarrow \text{Spec}(A)$ 诱导的基变换函子 $\text{Mod}_A \rightarrow \text{Mod}_{D(I)}$ 给出范畴等价

$$\text{Mod}_A^{I\text{-loc}} \xrightarrow{\sim} \text{Mod}_{D(I)}.$$

此外,

$$L_I(M) = \lim \left(\prod_{f \in I} M_f \rightrightarrows \prod_{f, g \in I} M_{fg} \right).$$

注 4.4.2 (无限集合). 当 I 无限时, 全忠实性可能失效: 有限 I 的论证用到了有限积与局部化可交换, 而无限积未必如此.

证明. 令 $i: D(I) \hookrightarrow \text{Spec}(A)$. 先构造下图中的分解:

$$\begin{array}{ccc} \text{Mod}_A & \xrightarrow{i^*} & \text{Mod}_{D(I)} \\ L_I \downarrow & \nearrow F & \\ \text{Mod}_A^{I\text{-loc}} & & \end{array}$$

设 $a: M \rightarrow N$ 被 L_I 逆转. 由上面回顾的刻画, 每个 a_f 都是同构. i^*a 在覆盖开集 $D(f)$ 上的限制恰为 a_f , 故推论 4.3.5 蕴涵 i^*a 是同构. 因此 i^* 逆转每个 L_I -等价, 而反射局部化 L_I 的万有性质给出虚线函子 F , 且它在唯一同构意义下唯一. 同一论证还表明 F 保守: 若 $F(a)$ 是同构, 则每个 a_f 都是同构, 因此 a 是 I -局部对象之间的同构.

把 $\text{Mod}_{D(I)}$ 的一个对象写成有限覆盖 $(D(f))_{f \in I}$ 上的下降数据 $(M_f, \alpha_{fg})_{f, g \in I}$. 定义

$$G(M_\bullet) := \text{eq} \left(\prod_{f \in I} M_f \rightrightarrows \prod_{f, g \in I} (M_f)_g \right)$$

把每个 M_f 视为 A -模, 则它是 f -局部的, 因而也是 I -局部的: 核与余核为 I -幂零的映射在 f 处局部化后成为同构, 而到一个 f -局部模的映射可在该局部化后计算. I -局部模的全子范畴在积与等化子下封闭, 故 $G(M_\bullet)$ 是 I -局部的. 覆盖 $(D(f))$ 上的态射下降给出自然双射

$$\text{Hom}_{\text{Mod}_{D(I)}}(F(N), M_\bullet) \simeq \text{Hom}_A(N, G(M_\bullet)) \simeq \text{Hom}_{\text{Mod}_A^{I\text{-loc}}}(N, G(M_\bullet)),$$

故 $F \dashv G$.

现在局部计算余单位. 对 $h \in I$, 普通局部化 $(-)_h$ 的正合性与 I 的有限性, 使局部化可以穿过所示等化子及其中的有限积. 在 h 处局部化后应用定理 2.3.1 中的仿射模下降计算, 得到

$$G(M_\bullet)_h \xrightarrow{\sim} M_h.$$

这些同构保持粘合映射 α_{fg} , 故余单位 $FG(M_\bullet) \rightarrow M_\bullet$ 是同构. 因此 G 全忠实. 由于 F 保守, 单位也是同构: 对其应用 F 后, 由三角恒等式及已经可逆的余单位可知所得映射是同构. 故 F 是等价.

对 i^*M 应用逆等价 G , 恰好得到上面所示的 $L_I(M)$ 等化子公式. 再次注意, 最后这一步只使用了每个单元素局部化 $(-)_h$ 的正合性, 而没有使用 L_I 的正合性. $\square$

推论 4.4.3 (拟仿射概形的仿射完备化). 设 X 为拟仿射概形. 则典范态射 $X \rightarrow \text{Spec}(O(X))$ 是由某个有限生成根理想切出的开浸入.

证明. 由于 X 是拟仿射概形, 存在环 A 及有限子集 $I \subset A$ 使 $X \simeq D(I)$. 由定理 4.4.1, 有范畴等价

$$\text{Mod}_A^{I\text{-loc}} \simeq \text{Mod}_{D(I)} \simeq \text{Mod}_X.$$

4. 拟凝聚模

这实际上说明 $\mathcal{O}_X \in \text{Mod}_X$ 对应于 $L_I(A)$. 换言之, 整体截面环 $\mathcal{O}(X) \in \text{CAlg}$ 对应于 $\text{End}_A(L_I(A))$. 此外可见, 环同态 $\lambda: A \rightarrow L_I A$ 诱导典范态射

$$X \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}(X)).$$

接着考虑拉回图

$$\begin{array}{ccc} D(\lambda(I)) & \hookrightarrow & \text{Spec}(\mathcal{O}(X)) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \text{Spec}(\lambda) \\ D(I) & \hookrightarrow & \text{Spec}(A). \end{array}$$

只需证明 $D(\lambda(I)) \rightarrow D(I)$ 是同构. 为此, 只须证明: 对任意 $\varphi: A \rightarrow R$, 若 φ 属于 $D(I)(R)$, 则通过 φ 可将 R 视为 I -局部 A -模. 这由 $D(I)(R) = \{\varphi: A \rightarrow R \mid (\varphi(I)) = R\}$ 与 Zariski 下降得到. $\square$

构造 4.4.4 (由 $\mathbb{Z}$ -分次模得到拟凝聚模). 设 A 为由 $A_{\leq 1}$ 生成的 $\mathbb{N}$ -分次环. 定义函子

$$\{\mathbb{Z}\text{-分次 } A\text{-模}\} \rightarrow \text{Mod}_{\text{Proj}(A)}, \quad M \mapsto \tilde{M}.$$

由结构定理, $\text{Proj}(A) \simeq \text{Proj}_1(A)$. 因此, R -点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow \text{Proj}(A)$ 由 $\mathbb{N}$ -分次代数的商

$$\varphi: A \otimes_{A_0} R \twoheadrightarrow \text{Sym}_R(L).$$

设 $\tilde{\varphi}$ 为诱导的 $\mathbb{Z}$ -分次环映射 $A \rightarrow \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} L^{\otimes n}$. 对 $\mathbb{Z}$ -分次 A -模 M , 定义

$$\tilde{M}(x) = \tilde{\varphi}^*(M)_0 \in \text{Mod}_R.$$

对 $f \in A_1$, 沿 $D(f) \simeq \text{Spec}(A_{(f)})$ 的限制把 $\tilde{M}$ 送到 $M_{(f)}$. 于是例 4.3.6 表明 $M \mapsto \tilde{M}$ 经 L_{A_+} 分解.

定理 4.4.5 (拟射影概形上的拟凝聚模). 设 A 为由 $A_{\leq 1}$ 生成的 $\mathbb{N}$ -分次环, $I \subset A_1$ 为有限子集, 且 $D(I) \subset \text{Proj}(A)$. 则函子 $M \mapsto \tilde{M}$ 诱导范畴等价

$$\{I\text{-局部 } \mathbb{Z}\text{-分次 } A\text{-模}\} \xrightarrow{\sim} \text{Mod}_{D(I)}.$$

特别地, 若 A 作为 A_0 -代数有限生成, 则

$$\{A_1\text{-局部 } \mathbb{Z}\text{-分次 } A\text{-模}\} \xrightarrow{\sim} \text{Mod}_{\text{Proj}(A)}.$$

证明. 第一步: 在标准仿射开集上使用下降. 由于 A 由 $A_{\leq 1}$ 生成, $f \in I$ 所对应的开子概形 $\text{Spec}(A_{(f)}) \simeq D(f)$ 构成 $D(I) \subset \text{Proj}(A)$ 的仿射开覆盖. 由例 4.3.6(i)(即命题 4.3.3 的一个实例), 有极限描述

$$\text{Mod}_{D(I)} \xrightarrow{\sim} \lim \left(\prod_{f \in I} \text{Mod}_{A_{(f)}} \rightrightarrows \prod_{f, g \in I} \text{Mod}_{A_{(fg)}} \rightrightarrows \prod_{f, g, h \in I} \text{Mod}_{A_{(fgh)}} \right). \quad (4.1)$$

第二步: 把每张坐标卡上的模改写成分次模. 以 $\text{Mod}_A^{\mathbb{Z}\text{-gr}}$ 表示 $\mathbb{Z}$ -分次 A -模. 对每个 $f \in A_1$, 分次 A_f -模上的零次函子 $N \mapsto N_0$ 给出等价 $\text{Mod}_{A_f}^{\mathbb{Z}\text{-gr}} \xrightarrow{\sim} \text{Mod}_{A_{(f)}}$, 其逆为 $P \mapsto \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} P \otimes_{A_{(f)}} (A_f)_n$ (这里使用线 A_f -模的平凡化 $(A_f)_1 \simeq A_{(f)} \cdot f$). 再与局部化 $\text{Mod}_A^{\mathbb{Z}\text{-gr}} \rightarrow \text{Mod}_{A_f}^{\mathbb{Z}\text{-gr}}, M \mapsto M_f$ 复合, 得到函子

$$\Phi_f: \text{Mod}_A^{\mathbb{Z}\text{-gr}} \rightarrow \text{Mod}_{A_{(f)}}, \quad M \mapsto (M_f)_0 = M_{(f)}.$$

4. 拟凝聚模

综合起来, 构造 4.4.4 把分次 A -模 M 送到覆盖 $\{D(f)\}_{f \in I}$ 上的下降数据 $((M_{(f)})_f, \text{显然的粘合映射})$. 在显式等价 (4.1) 下, 此数据恰好对应于 $\widetilde{M}|_{D(I)}$. 因此, 这个构造在所示 Čech 极限的每一层都相容, 无需引入任何局部化缩写记号.

第三步: 确定核与本质像. 由定理 4.4.1, 右端极限等价于 I -局部 A -模, 其中把 I 视为 A 的子集; 在分次层面逐次局部化, 便得到相应的分次等价. 具体地, $\widetilde{M} \simeq \widetilde{N}$ 当且仅当对每个 $f \in I$, $M_f \simeq N_f$ 作为分次 A_f -模成立; 由命题 3.3.24(v), 这恰好等价于 $L_I M \simeq L_I N$. 限制到 I -局部分次模后, $(-)$ 成为全忠实函子.

关于本质满性: 任意满足 $N_f \in \text{Mod}_{A_{(f)}}$ 的下降数据 $(N_f, \alpha_{fg})_{f \in I}$, 都可通过下式组装成分次 A -模:

$$M = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \lim \left(\prod_f N_f \otimes_{A_{(f)}} (A_f)_n \rightrightarrows \prod_{f, g} N_f \otimes_{A_{(f)}} (A_{fg})_n \right),$$

其在每个 $f \in I$ 处的局部化恢复 $\bigoplus_n N_f \otimes_{A_{(f)}} (A_f)_n$, 即与 N_f 对应的分次模. 按构造, M 是 I -局部的, 而 $\widetilde{M}$ 恢复原下降数据.

最后证明“特别地”部分: 当 A 在 A_0 上有限生成且由 $A_{\leq 1}$ 生成时, 一次部分 A_1 本身有限生成. 取 I 为 A_1 的有限生成集, 则在 $\text{Proj}(A)$ 内有 $D(I) = D(A_1) = \text{Proj}(A)$, 而“ I -局部”等同于“ A_1 -局部”. $\square$

4.4.1. Serre 扭曲

最后来看 Serre 扭曲. 设 A 为 $\mathbb{Z}$ -分次环, M 为 $\mathbb{Z}$ -分次 A -模, $d \in \mathbb{Z}$. 回顾移位记号 $M(d) := \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} M_{n+d}$, 也就是 $(M(d))_n = M_{n+d}$.

定义 4.4.6 (Serre 扭曲). 设 A 为由 $A_{\leq 1}$ 生成的 $\mathbb{N}$ -分次环, 且 $d \in \mathbb{Z}$. 以 $\mathcal{O}(d)$ 表示与 $\mathbb{Z}$ -分次 A -模 $A(d)$ 对应的拟凝聚模. 对给定的 $M \in \text{Mod}_{\text{Proj}(A)}$, M 的第 d 次 Serre 扭曲为

$$M(d) := M \otimes \mathcal{O}(d).$$

注 4.4.7 (显式描述). 若 A 由 $A_{\leq 1}$ 生成, 则 R -点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow \text{Proj}(A)$ 对应于商线 $A_1 \otimes_{A_0} R \twoheadrightarrow L$, 并且 $A \otimes_{A_0} R \rightarrow \text{Sym}_R(L)$ 经 A 分解. 在此对应下, $\mathcal{O}(d)(x) = L^{\otimes d}$.

注 4.4.8 (记号差异). 有些参考文献用 $\mathcal{O}(-d)$ 表示这里记作 $\mathcal{O}(d)$ 的对象.

定义 4.4.9 (重言线丛). 设 A 为由 $A_{\leq 1}$ 生成的 $\mathbb{N}$ -分次环. 称 $\mathcal{O}(1)$ 为 $\text{Proj}(A)$ 上的重言线丛.

这个定义最基本的性质都可以直接从分次移位里读出来.

命题 4.4.10 (Serre 扭曲的性质). 设 A 为由 $A_{\leq 1}$ 生成的 $\mathbb{N}$ -分次环.

(i) 对任意 $d \in \mathbb{Z}$, $\mathcal{O}(d)$ 是 $\text{Proj}(A)$ 上的线丛.

(ii) 对 $\mathbb{Z}$ -分次 A -模 M 与 $d \in \mathbb{Z}$, 存在同构 $\widetilde{M}(d) \xrightarrow{\sim} \widetilde{M}(d)$. 特别地, 对所有 $d, e \in \mathbb{Z}$, 存在同构

$$\mathcal{O}(d) \otimes \mathcal{O}(e) \simeq \mathcal{O}(d+e) \quad \text{以及} \quad \mathcal{O}(1)^{\otimes d} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(d).$$

因此, $\bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} \mathcal{O}(d)$ 可视为 $\text{Proj}(A)$ 上的 $\mathbb{Z}$ -分次拟凝聚代数.

(iii) 存在 $\mathbb{Z}$ -分次环的典范映射

$$L_{A_1} A \rightarrow \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} \Gamma(\text{Proj}(A), \mathcal{O}(d)),$$

并且对任意 $\mathbb{Z}$ -分次 A -模 M , 存在 $\mathbb{Z}$ -分次 A -模的典范映射

$$L_{A_1} M \rightarrow \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} \Gamma(\text{Proj}(A), \widetilde{M}(d)).$$

4. 拟凝聚模

当 A 作为 A_0 -代数有限生成时, 这些映射都是同构.

证明. (i) 对 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow \text{Proj}(A)$, 已知它对应于 $\varphi: A \otimes_{A_0} R \rightarrow \text{Sym}_R(L)$. 因此可考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} L^{\otimes n} \\ \downarrow & & \uparrow \\ A \otimes_{A_0} R & \xrightarrow{\varphi} & \text{Sym}_R(L). \end{array}$$

由此得到虚线映射 $\tilde{\varphi}$. 按定义,

$$\mathcal{O}(d)(x) = \widetilde{A(d)}(x) = \tilde{\varphi}^*(A(d))_0 = \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} L^{\otimes n}(d) \right)_0 = L^{\otimes d}.$$

(ii) 有

$$(\tilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}(d))(x) = \tilde{M}(x) \otimes_R \mathcal{O}(d)(x) = \tilde{\varphi}^*(M) \otimes_R L^{\otimes d} = \tilde{\varphi}^*(M(d))_0.$$

(iii) 典范映射的构造. 对每个 R -点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow \text{Proj}(A)$, (i)–(ii) 给出扩张 $\tilde{\varphi}: A \rightarrow \bigoplus_n L^{\otimes n}$ 与等同 $\tilde{M}(d)(x) = \tilde{\varphi}^*(M(d))_0$; 由此得到的取值 $m \mapsto \tilde{\varphi}^*(m)$ 关于 x 自然. 让 x 遍历所有点, 并取定义整体截面的极限, 便得到 $\mathbb{Z}$ -分次映射

$$L_{A_1} A \rightarrow \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} \Gamma(\text{Proj}(A), \mathcal{O}(d)), \quad L_{A_1} M \rightarrow \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} \Gamma(\text{Proj}(A), \tilde{M}(d)),$$

其中第一个是环映射, 第二个是 A -线性的. 此构造只用到 A 由 $A_{\leq 1}$ 生成, 故这些映射在所述一般性下均存在.

成为同构的情形. 当 A 作为 A_0 -代数有限生成时, $\text{Proj}(A)$ 是拟射影概形, 故由定理 4.4.5 有同构

$$\text{Hom}_A^{A_1\text{-loc}, \mathbb{Z}\text{-分次}}(L_{A_1} A, L_{A_1} A(d)) \xrightarrow[\tilde{M} \mapsto \tilde{M}]{\sim} \text{Hom}_{\text{Mod}_{\text{Proj}(A)}}(\mathcal{O}, \mathcal{O}(d)) = \Gamma(\text{Proj}(A), \mathcal{O}(d)).$$

左端就是 $\text{Hom}_{\text{Mod}_A^{\mathbb{Z}}}(A, L_{A_1} A(d)) \simeq (L_{A_1} A)_d$; 在这些等同下, 该同构正是上面构造的典范映射. 模的版本只需把 A 替换为 M , 证明完全相同.

□

后续展望

小结 (应当掌握的要点). • X 上的拟凝聚模是 X 的所有仿射探针上一族相容的模; 相容映射是由 2-极限组织起来的标量扩张同构.

- 拟凝聚代数, 拟凝聚理想与拟凝聚根理想分别由不同的极限构成. 对一般代数函子, 并不存在遗忘含入 $\text{Rad}_X \subseteq \text{Id}_X$, 因为逐点的根结构不以这种方式与基变换相容.
- 相对 Spec 与 Proj 将各自的仿射纤维整体化, 而 Zariski 下降从相容的局部数据重建模.
- 在 $D(I)$ 上, 模由 I -局部模描述; 在 $\text{Proj}(A)$ 上, 局部化的分次模产生拟凝聚模, 而分次移位产生扭曲 $\mathcal{O}(d)$.

4. 拟凝聚模

下一章会继续使用这里得到的开子函子分类, 但语言会从模切到无点拓扑: 我们会把 $\text{Open}(X)$ 组织成一个位象, 再从中构造底空间 $|X|$. 后面讲概形, 态射与除子时, 这一章的下降, 相对构造和 Serre 扭曲还会不断回来.

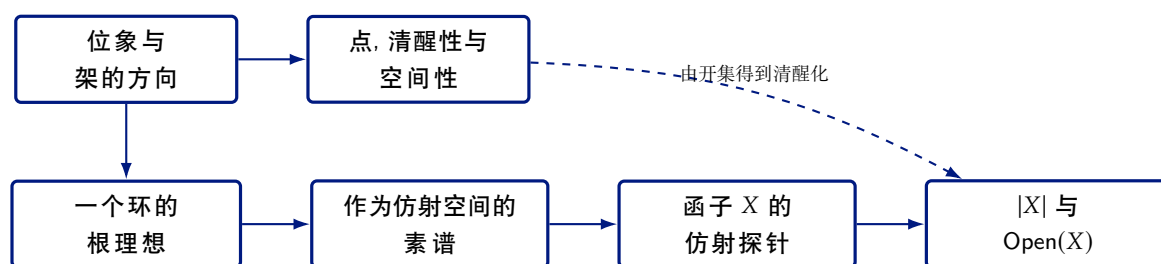
第 5 章 位象

阅读指南. 预备知识. 这一章会用到定理 2.1.10 与推论 2.2.10 中代数函子的 Yoneda 表示与仿射等价, 以及命题 2.2.46 与命题 4.2.1 中通过根理想分类仿射开子函子的结果. 至于位象本身需要的序理论, 我们会在这一章里从头建立.

这一章要问. 一个空间到底有多少信息已经藏在它的开集里? 反过来, 我们又能不能只靠这些开集, 给任意代数函子 X 配上一个底拓扑空间 $|X|$?

学习目标. 学完这一章以后, 我们大概应该能够:

- (i) 理清位象, 架以及逆像映射之间的箭头方向;
- (ii) 解释怎样从开集数据恢复点, 清醒空间与空间位象, 从而重新得到通常的拓扑;
- (iii) 把一个环的根理想位象认成它的素谱上的开集位象;
- (iv) 从仿射探针构造 $|X|$, 并把开子函子, 浸入和覆盖翻译成拓扑语言.



怎么看这张图. 从根理想到仿射素谱用的是命题 2.2.46 与命题 4.2.1; 从仿射探针推广到一般函子则靠 Yoneda 稠密性 (定义 2.1.7 与定理 2.1.10). 虚线表示这一章会证明的清醒化/空间恢复: 开集能够恢复 $|X|^{\text{sob}}$, 但未必能恢复我们一开始选定的那个点集模型 $|X|$ 本身.

这一章我们来讲无点拓扑, 也就是位象的理论.

研究一个拓扑空间时, 很多时候真正有用的是开集格; 底下那堆点反而可以先退到后面. 位象做的事情就是把这一点认真到底: 直接把开集数据抽象出来, 不再预设它背后一定先有一个具体的点集. 我们最终想得到下面这张图:

$$\begin{array}{ccc} & & \text{Loc} \\ & & \downarrow \\ \text{Top} & \xrightarrow{X \mapsto \text{Open}(X)} & \text{Pos}^{\text{op}} \end{array}$$

当然, 不是每个空间都能从自己的开集格原样恢复. 真正可以这样恢复的空间叫作清醒空间, 而且有

$$\text{Top}^{\text{Haus}} \subset \text{Top}^{\text{sober}} \hookrightarrow \text{Loc}.$$

5.1. 无点拓扑

先插入一个和代数几何非常贴近的结果. M. Hochster 在 1969 年证明了下面这个定理:

定理 5.1.1 (Hochster [Hoc69]). 设 X 为拓扑空间. 下列条件等价:

5. 位象

(i) 存在环 A , 使得 $X \simeq \text{Prim}(A) = |\text{Spec}(A)|$.

(ii) X 是拟紧的, 并且具有一个由拟紧开集组成, 且对有限交封闭的基 $\mathcal{B}$, 同时 X 是清醒的.

(iii) X 可以写成有限 T_0 空间的逆极限.

其中真正困难的是证明满足 (ii) 的每个空间都来自某个素谱; 这里我们直接引用原文.

定义 5.1.2 (谱空间). 称满足定理 5.1.1 中任一等价条件的拓扑空间为谱空间.

对我们后面的代数几何来说, 清醒空间已经够用了.

这一章最主要的目标是证明: 对任意代数函子 X , 它的开子集偏序集 $\text{Open}(X)$ 都是一个位象, 而且它实际上落在

$$\text{Top} \xrightarrow{\text{Open}} \text{Loc}$$

的本质像里.

也就是说, 存在一个拓扑空间 $|X|$, 使得 $\text{Open}(X) \simeq \text{Open}(|X|)$. 我们称 $|X|$ 为 X 的几何实现, 或者底拓扑空间.

所谓“无点拓扑”的出发点其实很简单: 大多数我们会遇到的拓扑空间 (特别是所有 Hausdorff 空间) 都已经被自己的开子集偏序集决定了. 偏序集又到处都是, 所以一旦把这个观点抽出来, 拓扑就会在很多原本看起来没有点集的地方自己冒出来. 我们这里要做的, 就是把这套形式体系搭好, 最后把代数函子 X 的 $\text{Open}(X)$ 真正认成某个拓扑空间 $|X|$ 的开集偏序集.

记号 5.1.3. 设 P 为偏序集. 对 P 中的一族元素 $(x_i)_{i \in I}$, 如果相应对象存在, 我们分别用 $\bigvee_{i \in I} x_i$ 表示它们的上确界 (最小上界), 用 $\bigwedge_{i \in I} x_i$ 表示它们的下确界 (最大下界).

注 5.1.4 (把偏序集看成范畴). (i) 把偏序集看成范畴以后, 上确界就是余极限, 下确界就是极限.

(ii) 空族的上确界是最小元素 (始对象); 对偶地, 空族的下确界是最大元素.

(iii) 一个偏序集有所有上确界, 当且仅当它有所有下确界: 一族元素的下确界, 可以写成所有同时位于它们之下的元素的上确界.

定义 5.1.5 (位象). 一个位象是满足下列条件的偏序集 O :

(i) (完备性) O 有所有上确界 (从而也有所有下确界).

(ii) (分配律) 对任意 $u \in O$ 以及任意族 $(v_i)_{i \in I}$, 有

$$u \wedge \left(\bigvee_{i \in I} v_i \right) = \bigvee_{i \in I} (u \wedge v_i).$$

一个位象态射 $f: O' \rightarrow O$ 是反方向的偏序映射 $f^*: O \rightarrow O'$, 并要求它保持余极限 (任意上确界) 与有限极限 (有限下确界). 位象所成的范畴记作 Loc .

例 5.1.6 (全序集). 任何具有所有上确界的全序集都是位象. 例如 $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ 与 $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 都是位象.

例 5.1.7 (拓扑空间的位象). 设 T 为拓扑空间. T 的开子集偏序集 $\text{Open}(T)$ 是一个位象:

- 上确界为 $\bigvee_i U_i = \bigcup_i U_i$; 下确界为 $\bigwedge_i U_i = \text{interior}(\bigcap_i U_i)$.
- 分配律来自集合论恒等式 $U \cap (\bigcup_i V_i) = \bigcup_i (U \cap V_i)$, 再加上有限个开集的交仍然是开集.

连续映射 $f: T \rightarrow S$ 通过逆像 $f^{-1}: \text{Open}(S) \rightarrow \text{Open}(T)$ 给出位象态射 $\text{Open}(T) \rightarrow \text{Open}(S)$; 这里 f^{-1} 确实保持任意上确界和有限下确界. 因而得到函子

$$\text{Open}: \text{Top} \rightarrow \text{Loc}.$$

5. 位象

注 5.1.8 (架). 一个架在格论意义下和位象是同一个东西, 区别只在态射怎么记: 架态射就是 f^* 本身, 要求保持任意并与有限交. 因此在这套态射约定下,

$$\text{Loc} = \text{Frm}^{\text{op}}.$$

架也等价于完备 Heyting 代数. 这里刻意把“位象”和“架”分成两个词, 主要就是为了后面不要在箭头方向上把自己绕晕.

注 5.1.9 (先检查箭头方向). 底层的格映射永远沿着逆像方向走. 所以一个写作 $f: O' \rightarrow O$ 的位象态射, 真正编码它的是 $f^*: O \rightarrow O'$. 最值得记住的模型就是连续映射 $f: T' \rightarrow T$: 它把 T 中的开集 U 拉回成 T' 中的 $f^{-1}(U)$. 后面如果哪条箭头看起来莫名其妙反了, 先问自己现在写的是几何映射 f , 还是架映射 f^* . 这一章大部分看似诡异的方向问题其实都来自这里.

命题 5.1.10 (位象的极限与余极限). 范畴 Loc 有所有极限与余极限, 而且含入 $\text{Loc} \hookrightarrow \text{Pos}^{\text{op}}$ 保持余极限. 它的始对象是 $0 = \text{Open}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, 终对象是 $1 = \text{Open}(\{*\}) = \{\emptyset \rightarrow *\}$.

证明. 箭头方向可以直接浓缩成下面这张图表:

$$\begin{array}{ccc} \text{colim}_{i \in I}^{\text{Loc}} P_i & \xrightarrow{\text{Loc}=\text{Frm}^{\text{op}}} & \text{Frm} \lim_{i \in I^{\text{op}}} P_i, \\ \\ \text{Loc} \lim_{i \in I} P_i & \xrightarrow{\text{Loc}=\text{Frm}^{\text{op}}} & \text{colim}_{i \in I^{\text{op}}}^{\text{Frm}} P_i. \end{array}$$

Loc 中的余极限. 把 $(P_i)_{i \in I}$ 看成一个 I^{op} -指标的架图表, 然后在 Pos 中取它的极限 P . 忘掉架结构以后, 极限先在偏序集中计算; 并和有限交都逐点给出,

$$\left(\bigvee_{\alpha} p_{\alpha} \right)_i = \bigvee_{\alpha} (p_{\alpha})_i, \quad (p \wedge q)_i = p_i \wedge q_i,$$

所以架的分配律也只需逐点检查. 这就构造出了 $\text{colim}_I^{\text{Loc}} P_i$, 同时说明 $\text{Loc} \hookrightarrow \text{Pos}^{\text{op}}$ 保持余极限.

Loc 中的极限. 这对应架的余极限, 而它一般不能在底层偏序集上逐点算. 真要构造的话, 可以对每个 $u \in P_i$ 放一个生成元 $[i, u]$, 先取这些生成元上的自由架, 再商掉两类关系: 一类记录每个 P_i 里原本就成立的任意并与有限交, 另一类记录过渡映射给出的关系. 从最后这个商架出发给一个架映射, 等同于从所有 P_i 出发给一族相容的架映射, 正好满足所需的余极限万有性质. 所以架有余极限, 从而位象有极限.

始对象与终对象. 对任意位象 L , 直接检查即可看到 $\text{Hom}_{\text{Loc}}(\{0\}, L)$ 与 $\text{Hom}_{\text{Loc}}(L, \{0 \rightarrow *\})$ 都只有一个元素. $\square$

定义 5.1.11 (位象的点). 设 O 为位象. 定义它的点空间 $\text{Pt}(O)$ 为如下拓扑空间:

- 点: 位象态射 $p: 1 \rightarrow O$.
- 开子集: 对每个 $u \in O$, 定义 $\text{Pt}(u) := \{p \mid p^*(u) = *\}$.

位象态射 $f: O' \rightarrow O$ 诱导连续映射 $\text{Pt}(O') \rightarrow \text{Pt}(O)$ (因为 $\text{Pt}(u)$ 的逆像就是 $\text{Pt}(f^*(u))$), 因而得到函子

$$\text{Pt}: \text{Loc} \rightarrow \text{Top}.$$

注 5.1.12 (点与完全素滤子). 把定义拆开来看: 一个偏序映射 $O \rightarrow \{0 \rightarrow *\}$ 完全由 $*$ 的逆像 $F \subset O$ 决定. 当 F (i) 向上封闭, 并且 (ii) 非空且对二元交封闭时, 称它为滤子; 如果进一步满足 (iii) $\bigvee_i x_i \in F$ 会推出某个 $x_i \in F$, 则称它为完全素滤子. 所以位象 O 的点和 O 上的完全素滤子一一对应.

5. 位象

命题 5.1.13 (Open $\dashv$ Pt). 函子 $\text{Open}: \text{Top} \rightarrow \text{Loc}$ 左伴随于 $\text{Pt}: \text{Loc} \rightarrow \text{Top}$. 而且这个伴随是幂等的: 限制到两个函子的本质像以后, 它们互为等价.

证明. 伴随. 我们构造互逆的自然双射

$$\text{Hom}_{\text{Top}}(T, \text{Pt}(L)) \cong \text{Hom}_{\text{Loc}}(\text{Open}(T), L).$$

连续映射 $f: T \rightarrow \text{Pt}(L)$ 对应到一个位象态射, 其底层偏序映射 $L \rightarrow \text{Open}(T)$ 把 u 送到 $f^{-1}(\text{Pt}(u))$. 反过来, 给定位象态射 $g: \text{Open}(T) \rightarrow L$, 定义连续映射 $T \rightarrow \text{Pt}(L)$ 为 $t \mapsto g \circ \text{Open}(\iota_t)$, 其中 $\iota_t: \{*\} \hookrightarrow T$ 是点 t 的含入.

幂等性. T 处的单位为

$$\eta_T: T \rightarrow \text{Pt}(\text{Open}(T)), \quad t \mapsto (\iota_t^{-1}: \text{Open}(T) \rightarrow \text{Open}(\{*\})).$$

按构造, 对每个 $u \in \text{Open}(T)$ 都有 $\eta_T^{-1}(\text{Pt}(u)) = u$. 因而 $\text{Open}(\eta_T): \text{Open}(T) \rightarrow \text{Open}(\text{Pt}(\text{Open}(T)))$ 正好是典范映射 $u \mapsto \text{Pt}(u)$ 的逆, 所以它是同构. 对偶地, 对任意位象 L , $\text{Pt}(\varepsilon_L)$ 也是同构, 幂等性由此得到. $\square$

定义 5.1.14 (清醒空间与空间位象). (i) 若拓扑空间 T 落在 Pt 的本质像中, 等价地, 若单位 $T \rightarrow \text{Pt}(\text{Open}(T))$ 是同胚, 则称 T 为清醒空间.

(ii) 若位象 O 落在 Open 的本质像中, 等价地, 若余单位 $\text{Open}(\text{Pt}(O)) \rightarrow O$ 是同构, 则称 O 为空间位象. 相应的全子范畴分别记作 $\text{Top}^{\text{sob}} \subset \text{Top}$ 与 $\text{Loc}^{\text{spa}} \subset \text{Loc}$.

注 5.1.15 (不要把清醒性和空间性混在一起). 这两个概念确实来自同一个伴随的两边, 但它们说的是不同对象. 空间 T 清醒, 意味着它的点可以从 $\text{Open}(T)$ 中恢复; 位象 O 空间, 意味着它的元素可以恢复成 $\text{Pt}(O)$ 的开集. 任何形如 $\text{Open}(T)$ 的位象都是空间位象, 哪怕 T 自己并不清醒; 这时 $\text{Pt}(\text{Open}(T))$ 恢复的是 T 的清醒化, 未必是 T 本身.

注 5.1.16 (清醒化与空间化). 由命题 5.1.13, 伴随 $\text{Open} \dashv \text{Pt}$ 限制成等价 $\text{Top}^{\text{sob}} \simeq \text{Loc}^{\text{spa}}$. 含入 $\text{Top}^{\text{sob}} \hookrightarrow \text{Top}$ 有左伴随 $\text{Pt} \circ \text{Open}$, 称为清醒化; 含入 $\text{Loc}^{\text{spa}} \hookrightarrow \text{Loc}$ 有右伴随 $\text{Open} \circ \text{Pt}$, 称为空间化. 因此, 清醒空间的极限仍然清醒, 空间位象的余极限仍然是空间位象.

命题 5.1.17 (清醒空间的刻画). 设 T 为拓扑空间. 位象 $\text{Open}(T)$ 的点与 T 的不可约闭子集一一对应, 而单位 $T \rightarrow \text{Pt}(\text{Open}(T))$ 把 t 送到 $\overline{\{t\}}$. 因此 T 清醒, 当且仅当映射

$$\{T \text{ 的点} \} \rightarrow \{T \text{ 的不可约闭子集} \}, \quad t \mapsto \overline{\{t\}},$$

是双射; 换句话说, 每个不可约闭子集都有唯一的泛点.

注 5.1.18 (清醒空间的例子与局部性). (i) 每个 Hausdorff 空间都清醒, 因为它的不可约子集只能是单点.

(ii) 清醒性是局部性质: 如果 T 可以被清醒开子集覆盖, 那么 T 本身也是清醒的.

5.2. 根理想的位象

设 R 为环. 回顾命题 4.2.1: $\text{Spec}(R)$ 的开子函子通过 $D: \text{Rad}_R \xrightarrow{\sim} \text{Open}(\text{Spec}(R))$ 与 R 的根理想对应. 下面我们直接验证 Rad_R 本身也是位象, 并算出它的点.

命题 5.2.1 (Rad_R 是位象). 对任意环 R , 根理想偏序集 Rad_R 是位象. 更具体地:

- 一族 $(K_i)_{i \in I}$ 的上确界为 $\sqrt{\sum_i K_i}$.

5. 位象

- 下确界满足下面的分配公式:

$$K \cap \sqrt{\sum_i L_i} = \sqrt{\sum_i (K \cap L_i)}.$$

这里的分配律归根到底来自两个事实: 对根理想有 $K \cap L = \sqrt{KL}$, 而理想乘积又对理想和分配. (顺便注意, 所有理想组成的完整格 Id_R 不是位象, 因为交并不对和分配.)

注 5.2.2 (基变换). 对环映射 $R \rightarrow S$, 基变换 $\text{Id}_R \rightarrow \text{Id}_S, I \mapsto IS$ 保持理想乘积与和. 因此诱导映射 $\text{Rad}_R \rightarrow \text{Rad}_S, I \mapsto \sqrt{IS}$ 保持有限下确界与任意上确界, 从而对应一个位象态射 $\text{Rad}_S \rightarrow \text{Rad}_R$ (注意方向又反过来了).

定义 5.2.3 (素谱). 设 R 为环. 定义它的素谱 $\text{Prim}(R)$ 为如下拓扑空间:

- 底集合: R 的所有素理想;
- 开子集: 对 $I \subset R$, 定义 $\text{Prim}(I) := \{\mathfrak{p} \mid I \not\subset \mathfrak{p}\}$.

因为素理想都是根理想, $\text{Prim}(I) = \text{Prim}(\sqrt{I})$ 只依赖于 I 的根.

命题 5.2.4 (一个环的位象). 设 R 为环.

(i) 存在同胚

$$\text{Prim}(R) \xrightarrow{\sim} \text{Pt}(\text{Rad}_R), \quad \mathfrak{p} \mapsto \{I \in \text{Rad}_R \mid I \not\subset \mathfrak{p}\},$$

并且在这个同胚下, $\text{Pt}(I)$ 对应 $\text{Prim}(I)$.

(ii) 位象 Rad_R 是空间位象: (i) 中的映射诱导同构 $\text{Open}(\text{Prim}(R)) \xrightarrow{\sim} \text{Rad}_R$.

(iii) $\text{Prim}(R)$ 是谱空间: 它清醒, 而且拟紧开子集组成一个对有限交封闭的基.

证明. (i) 同胚. 固定素理想 $\mathfrak{p} \subset R$, 并令

$$F_{\mathfrak{p}} = \{I \in \text{Rad}_R \mid I \not\subset \mathfrak{p}\}.$$

我们检查 $F_{\mathfrak{p}}$ 是完全素滤子:

- 向上封闭: 若 $I \in F_{\mathfrak{p}}$ 且 $I \subset J$, 那么取 $I \setminus \mathfrak{p}$ 中任意元素, 它也落在 J 中, 所以 $J \notin \mathfrak{p}$.
- 对有限交封闭: 若 $I, J \in F_{\mathfrak{p}}$, 取 $i \in I \setminus \mathfrak{p}$ 与 $j \in J \setminus \mathfrak{p}$. 由 $\mathfrak{p}$ 的素性, $ij \notin \mathfrak{p}$, 而 $ij \in IJ \subset I \cap J = \sqrt{IJ}$.
- 完全素: 若 $\bigvee_i K_i = \sqrt{\sum_i K_i} \in F_{\mathfrak{p}}$, 那么 $\sum_i K_i \not\subset \mathfrak{p}$ (因为 $\mathfrak{p}$ 是根理想), 所以至少某个 $K_i \not\subset \mathfrak{p}$.

反过来, 给定完全素滤子 F , 定义

$$q_F := \bigvee_{\text{Rad}_R} \{J \in \text{Rad}_R \mid J \notin F\} = \sqrt{\sum_{J \notin F} J}.$$

补集 $F^c \subset \text{Rad}_R$ 向下封闭 (因为 F 向上封闭), 并且对任意上确界封闭 (这是完全素性的逆否命题). 因而上面这个上确界自己仍落在 F^c 中, 也就是说 q_F 是一个不属于 F 的根理想. 再看它的素性: 若 $a, b \in R$ 且 $ab \in q_F$, 则 $\sqrt{(ab)} \subset q_F$, 所以 $\sqrt{(ab)} \notin F$; 否则由向上封闭会得到 $q_F \in F$, 与 $q_F = \sup_{\text{Rad}_R} F^c \notin F$ 矛盾. 又因为 $\sqrt{(ab)} = \sqrt{(a)} \cap \sqrt{(b)}$, 而 F 对有限交封闭, 所以 $\sqrt{(a)} \notin F$ 或 $\sqrt{(b)} \notin F$, 也就是 $a \in q_F$ 或 $b \in q_F$.

这两个构造互为逆: $F_{q_F} = F$ 把定义展开以后就是恒等式; 而 $q_{F_{\mathfrak{p}}} = \mathfrak{p}$ 用到的是每个根理想都等于所有包含它的素理想之交.

(ii) 空间性. 只需证明 $I \mapsto \text{Prim}(I)$ 给出双射 $\text{Rad}_R \rightarrow \text{Open}(\text{Prim}(R))$. 满射性就是拓扑的定义, 单射性来自 $I = \bigcap_{I \subset \mathfrak{p}} \mathfrak{p}$.

5. 位象

(iii) 谱性. 清醒性是自动的: 由 (i), $\text{Prim}(R) \simeq \text{Pt}(\text{Rad}_R)$, 而位象的点空间总是清醒. 对 $f \in R$, 基本开集 $\text{Prim}(f) \simeq \text{Prim}(R_f)$ 组成一个基, 因为任意开集都有 $\text{Prim}(I) = \bigcup_{f \in I} \text{Prim}(f)$. 每个 $\text{Prim}(f)$ 都拟紧, 且这个基在有限交下封闭: $\text{Prim}(f) \cap \text{Prim}(g) = \text{Prim}(fg)$. 最后看 $\text{Prim}(R)$ 自己的拟紧性: 若 $(\text{Prim}(f_i))_{i \in I}$ 是一个覆盖, 那么 $\bigcup_i \text{Prim}(f_i) = \text{Prim}(R)$, 等价于 $\sqrt{(f_i \mid i \in I)} = R$, 又等价于 $(f_i \mid i \in I) = R$. 写出一个有限关系 $1 = \sum_{j=1}^n c_j f_{i_j}$, 就得到有限子覆盖 $(\text{Prim}(f_{i_j}))_{j=1}^n$. $\square$

注 5.2.5 (Hochster 定理的反向). 反过来, 每个谱空间都同胚于某个环 R 的 $\text{Prim}(R)$ (当然这个 R 远远不唯一; 见定理 5.1.1).

现在令 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, 并用 hRad_A 表示 A 的饱和根齐次理想所成的偏序集. 由射影零点定理, $\text{hRad}_A \simeq \text{Open}(\text{Proj}(A))$. 这个偏序集同样是位象: 分配律来自 Rad_A 的分配律, 再加上饱和化保持有限交.

定义 5.2.6 (齐次素谱). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环. 定义齐次素谱 $\text{hPrim}(A)$ 为如下拓扑空间:

- 底集合: A 的饱和齐次素理想 (等价地, 不包含 A_+ 的齐次素理想);
- 开子集: 对齐次子集 $I \subset A$, 定义 $\text{hPrim}(I) := \{\mathfrak{p} \mid I \not\subset \mathfrak{p}\}$.

$\text{hPrim}(I)$ 只依赖于 $\sqrt{I}^{\text{sat}}$.

命题 5.2.7 ($\mathbb{N}$ -分次环的位象). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环.

- (i) 存在同胚 $\text{hPrim}(A) \xrightarrow{\sim} \text{Pt}(\text{hRad}_A)$, 并且在这个同胚下 $\text{Pt}(I)$ 对应 $\text{hPrim}(I)$.
- (ii) hRad_A 是空间位象: $\text{Open}(\text{hPrim}(A)) \xrightarrow{\sim} \text{hRad}_A$.
- (iii) $\text{hPrim}(A)$ 清醒, 并且有一个由拟紧开子集组成, 对二元交封闭的基. 如果 A 在 A_0 上有限生成, 那么 $\text{hPrim}(A)$ 是谱空间.

证明. (i) 和 (ii) 完全照抄命题 5.2.4 的论证即可, 只需处处把 Rad_R 换成 hRad_A . 所以下面只证明 (iii).

清醒性直接来自 (i): $\text{hPrim}(A) \simeq \text{Pt}(\text{hRad}_A)$, 而位象的点空间总是清醒. 接下来构造基. 固定正次数齐次元素 $f \in A_+$, 设其次数为 d , 并令

$$\text{Prim}(f) = \{\mathfrak{p} \in \text{hPrim}(A) \mid f \notin \mathfrak{p}\}.$$

我们声称存在同胚

$$\text{Prim}(f) \simeq \text{Prim}((A_f)_0),$$

其中 $(A_f)_0$ 是 A_f 的零次部分. 映射 $\mathfrak{p} \mapsto (\mathfrak{p}A_f)_0$ 的逆记作 Ψ , 按次数定义为

$$\Psi(\mathfrak{q})_n := \left\{ a \in A_n \mid \frac{a^d}{f^n} \in \mathfrak{q} \right\}.$$

$\Psi(\mathfrak{q})$ 是齐次理想. 先看加法封闭性. 取 $a, b \in \Psi(\mathfrak{q})_n$, 考虑 $(a+b)^{2d}$. 每个二项式项都含有 $a^k b^{2d-k}$, 且必有 $k \geq d$ 或 $2d-k \geq d$, 所以每一项都被 a^d 或 b^d 整除. 因此 $(a+b)^{2d}/f^{2n} \in \mathfrak{q}$, 再由 $\mathfrak{q}$ 的素性得到 $(a+b)^d/f^n \in \mathfrak{q}$. 再看乘法吸收性: 若 $a \in \Psi(\mathfrak{q})_n$ 且 $u \in A_m$, 则

$$\frac{(ua)^d}{f^{n+m}} = \frac{u^d}{f^m} \cdot \frac{a^d}{f^n} \in \mathfrak{q},$$

所以 $ua \in \Psi(\mathfrak{q})_{n+m}$.

$\Psi(\mathfrak{q})$ 是素理想. 若 $x \in A_n, y \in A_m$ 且 $xy \in \Psi(\mathfrak{q})$, 那么

$$\frac{(xy)^d}{f^{n+m}} = \frac{x^d}{f^n} \cdot \frac{y^d}{f^m} \in \mathfrak{q},$$

5. 位象

由 q 的素性, $x \in \Psi(q)$ 或 $y \in \Psi(q)$.

$f \notin \Psi(q)$: 因为 $f^d/f^d = 1 \notin q$.

由分次局部化的标准对应, Ψ 正好是收缩映射的逆. 两个方向的连续性只需检查基本开集: 若 $g = a/f^k \in (A_f)_0$ 且 $a \in A_{kd}$, 那么 $\text{Prim}((A_f)_0)$ 中的基本开 $\text{Prim}(g)$ 在 Ψ 下拉回成 $\text{Prim}(f)$ 中的基本开 $\text{Prim}(a)$.

结论. 对正次数齐次 $f \in A_+$, 基本开 $\text{Prim}(f)$ 组成 $\text{hPrim}(A)$ 的一个基; 每个都拟紧 (因为同胚于一个素谱), 而且对二元交封闭: $\text{Prim}(f) \cap \text{Prim}(g) = \text{Prim}(fg)$. 若 A 在 A_0 上有限生成, 则 A_+ 可以由有限个齐次元素 $f_1, \dots, f_n$ 生成, 因而 $\text{hPrim}(A) = \bigcup_{i=1}^n \text{Prim}(f_i)$ 是有限个拟紧开集之并, 所以本身拟紧. 于是得到谱性. $\square$

5.3. 代数函子的几何实现

现在回到一般代数函子 X , 看它的开子函子偏序集 $\text{Open}(X)$. 分类定理 (命题 4.2.1) 给出等价

$$\begin{array}{ccc} \text{Rad}_X & \xrightarrow{\sim} & \text{Open}(X) \\ \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq \\ \lim_{\text{El}(X)^{\text{op}}} \text{Rad}_R & \longrightarrow & \lim_{\text{El}(X)^{\text{op}}} \text{Open}(\text{Spec}(R)). \end{array}$$

这里的极限是在 $\text{Pos} \subset \text{Cat}$ 中取的. 每个 Rad_R 都是位象, 而含入 $\text{Loc} \hookrightarrow \text{Pos}^{\text{op}}$ 保持余极限; 所以换个方向看, 上面这个 Pos -极限其实就是 Loc 里的余极限. 更具体地说, 把 Open 沿 $\text{Aff} \hookrightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 作左 Kan 延拓, 结果仍然落在 Loc 里:

$$\begin{array}{ccc} \text{Aff} & & \\ \downarrow & \searrow \text{Open} & \\ \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}) & \xrightarrow{\text{Open}} & \text{Loc} \end{array}$$

因为左 Kan 延拓保持余极限, 最终得到的函子 $\text{Open}: \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}) \rightarrow \text{Loc}$ 也保持余极限. 于是立刻得到:

推论 5.3.1 (开子函子组成空间位象). 对任意代数函子 X , $\text{Open}(X)$ 都是空间位象.

证明. 每个 $\text{Rad}_R \simeq \text{Open}(\text{Prim}(R))$ 都是空间位象 (命题 5.2.4(ii)), 而上面这个保持余极限的扩张把 X 送到空间位象的一个余极限. 含入 $\text{Loc}^{\text{spa}} \hookrightarrow \text{Loc}$ 是左伴随 (它的右伴随是空间化 $\text{Open} \circ \text{Pt}$), 因而保持余极限. 所以这个余极限仍然落在 Loc^{spa} 中, 即 $\text{Open}(X)$ 是空间位象. $\square$

注 5.3.2 (开集位象的一些性质). 对代数函子 X , 把 $\text{Open}(X)$ 看成位象以后有:

- 终对象: $D(1) = X$, 也就是整个函子.
- 始对象: $D(0) = \emptyset_X$, 其中 $\emptyset_X(0) = X(0)$ (在零环上是单点), 而对 $R \neq 0$, $\emptyset_X(R) = \emptyset$.
- 交运算: 对开子函子 $U, V \in \text{Open}(X)$, 位象中的交就是函子意义下的交: $U \wedge V = U \cap V$.

注 5.3.3 (几何实现的路线图). 整个构造其实只有三层. 第一层, 在一个仿射探针 $\text{Spec}(R) \rightarrow X$ 上, 开子函子就是根理想, 也就是 $\text{Prim}(R)$ 的普通开集. 第二层, 元素范畴记录不同探针之间怎样互相变换, 所以取相应余极限就是把这些仿射点空间粘起来. 第三层, 空间性告诉我们, 这些彼此相容的坐标卡开集正好就是 $\text{Open}(|X|)$.

特别要注意, 后面用域值点描述 $|X|$ 时, 绝对不是简单把所有 $X(k)$ 做无交并. 一个点扩张到更大的域以后仍然应该是同一个几何点, 而 Field_X 的连通分支正好编码这些必须施加的等同关系.

5. 位象

我们的目标是找一个拓扑空间 $|X|$, 满足 $\text{Open}(|X|) \simeq \text{Open}(X)$; 也就是把下面虚线函子 $|-|$ 补出来, 并和位象数据相容:

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Aff} & & \\
 \text{Spec} \downarrow & \searrow \text{Prim} & \\
 \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}) & \xrightarrow{|-|} & \text{Top} \\
 & \searrow \text{Open} & \downarrow \text{Open} \\
 & & \text{Loc}^{\text{spa}}
 \end{array}$$

因为 Top 有所有余极限, 而 $\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 由可表函子生成, 万有性质告诉我们 $|-|: \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}) \rightarrow \text{Top}$ 无非就是把 Prim 沿 Spec 作左 Kan 延拓. 显式地,

$$|X| \simeq \text{colim}_{(R, x) \in \text{El}(X)} \text{Prim}(R).$$

又因为 $\text{Open}: \text{Top} \rightarrow \text{Loc}$ 是左伴随 (命题 5.1.13), 它保持这个余极限. 另一方面, 命题 4.2.1 对开子函子的分类把 $\text{Open}(X)$ 也认成同一个位象余极限. 所以自然得到等价

$$\text{Open}(X) \simeq \text{Open}(|X|),$$

而不只是底集合之间随便一个双射.

具体来说, 开子函子 $U \subset X$ 沿每个点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$ 拉回以后, 给出 $\text{Prim}(R)$ 中的一族相容开集 U_x . 余极限拓扑正好让这些坐标卡上的开集下降成 $|X|$ 中唯一的开集. 反过来, $|X|$ 中的开集拉回每张仿射坐标卡以后得到一族相容开集, 再由分类定理粘回一个开子函子. 两个构造互逆, 因为都可以在每张仿射坐标卡上检查; 它们也自然, 因为 $X \rightarrow Y$ 在两边做的都是逆像. 最后, $|X|$ 的清醒化正是这个位象的点空间:

$$|X|^{\text{sob}} \simeq \text{Pt}(\text{Open}(X)).$$

下面把 $|X|$ 的点说得更显式一些. 先回顾: 范畴 C 称为连通, 如果任意两个对象 $X, Y \in C$ 都能由某条之字链连起来:

$$X = i_0 \leftarrow i_1 \rightarrow i_2 \leftarrow \cdots \rightarrow i_{2n} = Y.$$

命题 5.3.4 (几何实现的显式描述). 令 $\text{Field}_X \subset \text{El}(X)$ 为由序对 (k, x) 张成的全子范畴, 其中 k 是域, $x: \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 是 X 的 k -点. 映射 $(k, x) \mapsto (|x|: |\text{Spec}(k)| \rightarrow |X|)$ 给出双射

$$\{\text{Field}_X \text{ 的连通分支}\} \xrightarrow{\sim} |X|.$$

证明. 先看 X 仿射的情形. 设 $X \simeq \text{Spec}(R)$. 已知

$$\text{Field}_R \simeq \coprod_{\mathfrak{p} \in \text{Prim}(R)} \text{Field}_{k(\mathfrak{p})}.$$

所以得到双射

$$\begin{aligned}
 \{\text{Field}_R \text{ 的连通分支}\} &\xrightarrow{\sim} \text{Prim}(R), \\
 (R \rightarrow k) &\mapsto \ker(R \rightarrow k),
 \end{aligned}$$

其逆把 $\mathfrak{p}$ 送到 $(R \rightarrow \kappa(\mathfrak{p}))$.

5. 位象

对一般代数函子 $X \simeq \operatorname{colim}_{\operatorname{El}(X)} \operatorname{Spec}(R)$, 有 $|X| \simeq \operatorname{colim}_{\operatorname{El}(X)} \operatorname{Prim}(R)$. 因而只需证明双射

$$\operatorname{colim}_{(R,x) \in \operatorname{El}(X)} \{\operatorname{Field}_R \text{ 的连通分支}\} \xrightarrow{\sim} \{\operatorname{Field}_X \text{ 的连通分支}\}.$$

满射性. 取 Field_X 的任意对象 (k, x) , 即 $x: \operatorname{Spec}(k) \rightarrow X$. 因为 X 是仿射概形的余极限, 这个映射必定能分解为 $\operatorname{Spec}(k) \rightarrow \operatorname{Spec}(R) \xrightarrow{x'} X$. 所以这个连通分支来自某个 Field_R , 映射满射.

单射性. 假设左边余极限中的两个元素映到 Field_X 的同一个连通分支. 我们要说明它们其实在余极限里已经相等.

首先, 余极限中的每个元素都可以由一个域值点表示. 的确, 从坐标卡 (R, x) 与素理想 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Prim}(R) \simeq \pi_0(\operatorname{Field}_R)$ 得到的元素, 和剩余域点 $(\kappa(\mathfrak{p}), x_{\mathfrak{p}})$ 给出的元素相同: 商映射 $R \rightarrow \kappa(\mathfrak{p})$ 是 $\operatorname{El}(X)$ 中的态射, 把 $\mathfrak{p}$ 送到 $\kappa(\mathfrak{p})$ 唯一的素理想, 而余极限余锥正好把这两个类等同起来.

所以不妨假设两个元素本身就是域值点 (k_1, x_1) 与 (k_2, x_2) , 并且它们在 Field_X 中由一条态射之字链连接. 这条之字链的每条边都是两个域对象之间的 $\operatorname{El}(X)$ 态射, 也就是说它本身就是我们取余极限时指标范畴中的态射. 因而余极限余锥会把相邻两个域值点对应的类直接认成同一个. 沿整条之字链传递下去, (k_1, x_1) 与 (k_2, x_2) 在余极限中相等, 单射性得证.

值得把单步之字链背后的几何图像单独记下来, 因为后面的引理 5.3.6 也会再次用到它. CAlg 中一个跨度 $k_1 \leftarrow k_0 \rightarrow k_2$ (对应 Field_X 中 $x_1 \rightarrow x_0 \leftarrow x_2$) 给出推出

$$\begin{array}{ccc} k_0 & \longrightarrow & k_1 \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ k_2 & \longrightarrow & k_1 \otimes_{k_0} k_2 \end{array}$$

因为 k_i 都是域, $A = k_1 \otimes_{k_0} k_2$ 非零. 因而它有某个素理想 $\mathfrak{p}$, 取剩余域 $K = \kappa(\mathfrak{p})$ 以及复合 $A \rightarrow K$, 得到交换方块

$$\begin{array}{ccc} k_0 & \longrightarrow & k_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ k_2 & \longrightarrow & K \end{array}$$

这就在 Field_X 中给出对象 (K, x_K) , 并有态射 $(K, x_K) \rightarrow (k_1, x_1)$ 与 $(K, x_K) \rightarrow (k_2, x_2)$. 所以 x_1 与 x_2 确实通过 x_K 落在同一个连通分支里. $\square$

注 5.3.5 (“点”的两种含义). 在代数几何里, “点”其实有两种不同的意思:

- 对任意环 R , 一个 “ R -点” 就是 $X(R)$ 的元素. 所有这种点组织成元素范畴 $\operatorname{El}(X)$.
- 平时不加限定说 “ X 的一个点”, 通常指的是 $|X|$ 的点, 也就是 X 的域值点按照上面的关系取等价类以后得到的东西. 这些点组成拓扑空间 $|X|$.

所以可以把三者的关系画成

$$\operatorname{El}(X) \longleftrightarrow \operatorname{Field}_X \twoheadrightarrow |X|.$$

函子 $|-|$ 一般并不保持极限. 最简单的反例之一是拉回

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec}(\mathbb{C} \times \mathbb{C}) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(\mathbb{C}) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \operatorname{Spec}(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(\mathbb{R}) \end{array}$$

5. 位象

应用 $|-|$ 以后得到

$$\begin{array}{ccc} S^0 & \longrightarrow & * \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & * \end{array}$$

显然不再是拉回. 所以下面要问的是: 在什么情况下几何实现仍然保持这个拉回?

引理 5.3.6 (拉回的保持). 考虑 $\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 中的图

$$Y \rightarrow X \leftarrow Z.$$

存在典范映射

$$|Y \times_X Z| \rightarrow |Y| \times_{|X|} |Z|.$$

这个映射总是满射; 如果 $Y \rightarrow X$ 是单态射, 那么它还是双射.

证明. 满射性. 设 $y: \text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 与 $z: \text{Spec}(k') \rightarrow Z$ 在 $|X|$ 中落到同一点, 也就是给定 $(y, z) \in |Y| \times_{|X|} |Z|$. 我们需要找到某个 $\text{Spec}(k'') \rightarrow Y \times_X Z$ 表示这个点. 由前面对 $|X|$ 的域值点描述, y 和 z 在 $|X|$ 中相同, 等价于存在域 k'' 使下图交换:

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{Spec}(k) & \longrightarrow & Y \\ & \nearrow & & & \searrow \\ \text{Spec}(k'') & & & & X \\ & \searrow & & & \nearrow \\ & & \text{Spec}(k') & \longrightarrow & Z \end{array}$$

这正好等价于存在态射

$$\text{Spec}(k'') \rightarrow Y \times_X Z.$$

所以典范映射满射.

当 $Y \hookrightarrow X$ 为单态射时是双射. 单态射在拉回下保持, 所以 $Y \times_X Z \hookrightarrow Z$ 仍是单态射. 交换图表

$$\begin{array}{ccc} |Y \times_X Z| & \hookrightarrow & |Z| \\ & \searrow & \nearrow \\ & |Y| \times_{|X|} |Z| & \end{array}$$

把问题化为证明 $|Y| \times_{|X|} |Z| \rightarrow |Z|$ 是单射, 也就是 $|Y| \rightarrow |X|$ 是单射.

直接用命题 5.3.4 的域值点描述来证明. 设 (k_1, y_1) 与 (k_2, y_2) 是 Y 的两个域值点, 并且它们在 $|X|$ 中的像相同. 和刚才的满射性论证一样, 存在域 k'' 以及映射 $\text{Spec}(k'') \rightarrow \text{Spec}(k_1)$, $\text{Spec}(k'') \rightarrow \text{Spec}(k_2)$, 使两条复合到 X 的映射都等于同一个 $x'': \text{Spec}(k'') \rightarrow X$. 于是诱导出来的两个 $Y(k'')$ 元素 $\text{Spec}(k'') \rightarrow \text{Spec}(k_i) \xrightarrow{y_i} Y$ 在 $X(k'')$ 中有同一个像. 因为 $Y \hookrightarrow X$ 是单态射, $Y(k'') \rightarrow X(k'')$ 单射, 所以这两个元素其实就是同一个 $y'': \text{Spec}(k'') \rightarrow Y$. 因而 $(k_1, y_1) \leftarrow (k'', y'') \rightarrow (k_2, y_2)$ 是 Field_Y 中的一个跨度, 两者落在同一连通分支, 也就定义 $|Y|$ 中同一个点. 所以 $|Y| \rightarrow |X|$ 单射. $\square$

命题 5.3.7 (浸入的几何实现). 设 X 为代数函子, $Y \hookrightarrow X$ 为开浸入/闭浸入/浸入. 那么它诱导的 $|Y| \hookrightarrow |X|$ 分别也是开浸入/闭浸入/浸入.

5. 位象

证明. 只证明闭浸入, 开浸入与局部闭情形完全类似. 设 $Y \rightarrow X$ 为闭浸入, 取任意 R -点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$, 拉回得到

$$\begin{array}{ccc} Y_R & \longrightarrow & \text{Spec}(R) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

其中 $Y_R \simeq \text{Spec}(R/I)$ 对某个 $I \subset R$ 成立, 因而 $|Y_R| \simeq \text{Prim}(R/I) \hookrightarrow \text{Prim}(R)$. 对单态射 $Y \hookrightarrow X$ 应用引理 5.3.6, 几何实现以后得到 Set 中的拉回方块

$$\begin{array}{ccc} |Y_R| & \hookrightarrow & \text{Prim}(R) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ |Y| & \hookrightarrow & |X| \end{array}$$

剩下只需证明 $|Y| \hookrightarrow |X|$ 的像是闭的. 若 $Z \subset |Y|$ 闭, 那么对每个 R -点, 它拉回成 $Z_R \subset |Y_R| \subset \text{Prim}(R)$ 的闭子集. $|X|$ 带的是这些 $\text{Prim}(R)$ 的余极限拓扑, 所以 $Z \subset |X|$ 闭, 当且仅当每个 Z_R 都闭. 这已经验证完了. $\square$

注 5.3.8 (闭子函子与闭子空间). 命题 5.3.7 给出偏序映射

$$\text{Closed}(X) \rightarrow \text{Closed}(|X|), \quad Z \mapsto |Z|.$$

这个映射通常远远不是双射. 不过当 $X = \text{Spec}(A)$ 或 $X = \text{Proj}(A)$ 时它是满射: $|X|$ 的任意闭子集都来自其开补集所对应的根理想的零化轨迹.

一般地, 如果闭子函子 $Z \subset X$ 的开补集为 U , 那么 $|Z| = |X| \setminus |U|$.

有了几何实现以后, 我们就可以直接把拓扑空间的性质搬到代数函子上.

定义 5.3.9 (代数函子的拓扑性质). 设 P 为拓扑空间的某个性质, 例如 Hausdorff, 连通, 局部连通, 不可约, 离散. 若底空间 $|X|$ 具有性质 P , 就称代数函子 X 具有性质 P .

例 5.3.10 (仿射概形的一些性质). 若 $X \simeq \text{Spec}(R)$ 为仿射概形, 则 $|X| \simeq \text{Prim}(R)$, 并且:

- (i) X 连通, 当且仅当 R 的幂等元只有 0 与 1 (若 R 是零环, 二者当然可以相同).
- (ii) X 不可约, 当且仅当 $\sqrt{(0)} \subset R$ 是素理想, 等价地 $R/\sqrt{(0)}$ 是整环.
- (iii) X 离散, 当且仅当 $R/\sqrt{(0)}$ 是有限个域的乘积; 等价地, R 只有有限个素理想, 且它们全是极大理想. (因为 $|X| = \text{Prim}(R)$ 总是拟紧, 所以如果它离散, 它必定还是有限的; 若 R Noether, 条件就简化为 R 是 Artin 环.)

定义 5.3.11 (态射的拓扑性质). 设 P 为连续映射的某种性质, 例如满射, 单射, 双射, 稠密, 浸没, 开, 闭, 同胚. 对代数函子的态射 $f: Y \rightarrow X$:

- 如果 $|f|: |Y| \rightarrow |X|$ 具有性质 P , 就称 f 具有性质 P .
- 如果沿任意态射 $X' \rightarrow X$ 作基变换以后, $Y \times_X X' \rightarrow X'$ 都具有性质 P , 就称 f 泛具有性质 P .

命题 5.3.12 (泛拓扑性质). 设 $f: Y \rightarrow X$ 为代数函子的态射.

- (i) 对 $P \in \{\text{满射}, \text{单射}, \text{双射}, \text{稠密}, \text{浸没}, \text{开}, \text{闭}, \text{同胚}\}$, f 泛具有性质 P , 当且仅当对每个环 R 与每个 R -点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$, 基变换 $Y \times_X \text{Spec}(R) \rightarrow \text{Spec}(R)$ 都具有性质 P .
- (ii) f 泛满射, 当且仅当它满射.
- (iii) 若 f 是单态射, 则它泛单.
- (iv) 若 f 是 Zariski-局部满态射, 则它泛浸没; 特别地, 它泛满射.

5. 位象

证明. (i) 只证明 $P = \text{浸没}$, 其余情形类似. 回顾, 连续映射 $\varphi: T \rightarrow S$ 称为浸没, 是指它满射并且 S 带有由 φ 给出的商拓扑.

对每个环 R 与每个 R -点 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$, 考虑拉回

$$\begin{array}{ccc} Y_R & \xrightarrow{f_R} & \text{Spec}(R) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

$|f|$ 的满射性. 假设每个 f_R 都满射. 因为 $X \simeq \text{colim}_{(R,x) \in \text{El}(X)} \text{Spec}(R)$, 对上面的拉回图沿 $\text{El}(X)$ 取余极限得到

$$\begin{array}{ccc} \text{colim}_{(R,x)} Y_R & \longrightarrow & \text{colim}_{(R,x)} \text{Spec}(R) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & X. \end{array}$$

右边竖箭头是同构, 所以 $Y \simeq \text{colim}_{(R,x)} Y_R$. 又因为 $|-|$ 保持余极限, $|Y| \simeq \text{colim}_{(R,x)} |Y_R|$. $|X|$ 的每个点都来自某个 $|\text{Spec}(R)|$, 而 $|f_R|$ 满射给出一个在 $|Y_R|$ 中的原像, 从而也给出 $|Y|$ 中的原像. 所以 $|f|$ 满射.

商拓扑. 再假设每个 f_R 都浸没. 我们要说明 $|X|$ 在 $|f|$ 下带的就是商拓扑. 取子集 $U \subset |X|$, 假设 $|f|^{-1}(U)$ 在 $|Y|$ 中开. 因为 $|X|$ 带的是所有 $|\text{Spec}(R)|$ 的余极限拓扑, U 开, 当且仅当它沿每个余锥映射 $c_R: |\text{Spec}(R)| \rightarrow |X|$ 的逆像 $c_R^{-1}(U)$ 开. 而 f_R 浸没说明, 只要 $|f_R|^{-1}(c_R^{-1}(U))$ 在 $|Y_R|$ 中开, $c_R^{-1}(U)$ 就开. 由交换关系 $c_R \circ |f_R| = |f| \circ \iota_{Y_R}$, 这个逆像正是 $\iota_{Y_R}^{-1}(|f|^{-1}(U))$, 因而确实是开集. 所以每个 $c_R^{-1}(U)$ 都开, 从而 U 在 $|X|$ 中开.

(ii) 正向显然. 反过来假设 $|f|$ 满射. 对任意 $X' \rightarrow X$, 引理 5.3.6 给出满射

$$|Y \times_X X'| \twoheadrightarrow |Y| \times_{|X|} |X'|,$$

而 $|Y| \times_{|X|} |X'| \rightarrow |X'|$ 因为 $|f|$ 满射而满射. 复合以后 $|Y \times_X X'| \rightarrow |X'|$ 也满射.

(iii) 假设 f 是单态射. 单态射在基变换下保持, 所以只需证明 $|f|$ 本身单射. f 为单态射意味着 $Y \times_X Y \xrightarrow{\sim} Y$, 而引理 5.3.6 给出 $|Y| \xrightarrow{\sim} |Y| \times_{|X|} |Y|$, 这正等价于 $|f|$ 单射.

(iv) 由 (i), 不妨假设 $X = \text{Spec}(R)$. Zariski-局部满态射条件给出 $(f_1, \dots, f_n) = R$ 以及提升

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & \nearrow & \downarrow f \\ \text{Spec}(R_{f_i}) & \hookrightarrow & \text{Spec}(R). \end{array}$$

于是 $\text{Prim}(R) = \bigcup_{i=1}^n \text{Prim}(R_{f_i})$, 直接得到 $|f|$ 满射.

再看浸没性. 若 $U \subset \text{Prim}(R)$ 满足 $|f|^{-1}(U) \subset |Y|$ 开, 上面的提升保证每个 $U \cap \text{Prim}(R_{f_i})$ 都在 $\text{Prim}(R_{f_i})$ 中开. 这些基本开覆盖 $\text{Prim}(R)$, 因而 U 本身开. $\square$

例 5.3.13 (泛性质失效的例子). 在命题 5.3.12 列出的那些性质里, 基本只有满射会自动变成泛满射. 下面三个例子分别说明其他性质会怎样失效.

同胚不一定泛同胚. 考虑 $\text{Spec}(\mathbb{C}) \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{R})$. 拓扑上两边都只是单点空间, 所以这当然是同胚. 但它并不泛单: 沿自身作基变换时 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \simeq \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, 得到

$$\text{Spec}(\mathbb{C} \times \mathbb{C}) \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{C}),$$

拓扑上就是 $\{*\} \sqcup \{*\} \rightarrow \{*\}$, 显然不再是同胚.

5. 位象

闭映射不一定泛闭. 若 k 是域, $|\operatorname{Spec}(k)| = \{*\}$ 只有一个点, 所以任何态射 $X \rightarrow \operatorname{Spec}(k)$ 都自动是闭映射. 特别地, $\mathbb{A}_k^1 \rightarrow \operatorname{Spec}(k)$ 是闭的. 但沿自身拉回以后得到投影 $p: \mathbb{A}_k^2 \rightarrow \mathbb{A}_k^1$, 而闭子集 $V(xy - 1) \subset \mathbb{A}_k^2$ 的像却是 $\mathbb{A}_k^1 \setminus \{0\}$, 它开而不闭.

开映射不一定泛开. 设 k 的特征不等于 2, 考虑结点三次曲线的正规化

$$f: \operatorname{Spec}(k[t]) \rightarrow \operatorname{Spec}(k[x, y]/(y^2 - x^2 - x^3)), \quad x \mapsto t^2 - 1, \quad y \mapsto t(t^2 - 1).$$

这个映射有限且满射, 在结点之外是同构, 并把两个闭点 $t = \pm 1$ 认成同一个结点. $\operatorname{Spec}(k[t])$ 中除整个空间外的闭子集都是有限集, 所以这个商映射会把开集送到开集, 即 $|f|$ 是开映射.

不过沿自身基变换以后问题立刻出现. 在两个正规化副本上分别取坐标 s, t , 则纤维积的底闭集为

$$\begin{aligned} V(s^2 - t^2, s(s^2 - 1) - t(t^2 - 1)) &= V(s - t) \\ &\cup V(s + t, s^2 + st + t^2 - 1) \\ &= V(s - t) \cup \{(-1, 1), (1, -1)\}. \end{aligned}$$

其中两个非对角点是这个纤维积的开闭连通分支. 投影到 t -直线以后, 开单点 $\{(-1, 1)\}$ 的像是闭点 $t = 1$, 但它在 $\operatorname{Spec}(k[t])$ 中并不开. 所以这个基变换后的 f 不再是开映射.

这个例子也顺便说明, 这里不能偷用“有限态射泛开当且仅当平坦”这种看起来很诱人的说法. 例如一个非平凡的幂零闭浸入是有限态射, 并且泛为同胚, 所以当然泛开, 但它未必平坦.

推论 5.3.14 (Zariski 余下降). 设 $(Y_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 为一族态射, 且 $\coprod_{i \in I} Y_i \rightarrow X$ 是 Zariski-局部满态射. 则

$$\coprod_{i, j \in I} |Y_i \times_X Y_j| \rightrightarrows \coprod_{i \in I} |Y_i| \xrightarrow{q} |X|$$

在 $\mathbf{Top}$ 中是余等化图.

证明. 令 $Y = \coprod_{i \in I} Y_i$. 由命题 5.3.12(iv), 诱导映射 $q: |Y| \rightarrow |X|$ 是浸没, 所以 $|X|$ 正好带着 q 给出的商拓扑. 换句话说,

$$|Y| \times_{|X|} |Y| \rightrightarrows |Y| \xrightarrow{q} |X|$$

在 $\mathbf{Top}$ 中是余等化子, 这里 $|Y| \times_{|X|} |Y|$ 是在拓扑空间范畴里算的.

代数这边有 $Y \times_X Y \simeq \coprod_{i, j} Y_i \times_X Y_j$, 并且由引理 5.3.6, 典范映射

$$\phi: |Y \times_X Y| \rightarrow |Y| \times_{|X|} |Y|$$

是满射.

最后用一个纯点集事实: 如果 Q 是 X 按等价关系 R 取的商, 也就是 $R \rightrightarrows X \rightarrow Q$ 是余等化子, 而 $\phi: R' \rightarrow R$ 满射, 那么 $R' \rightrightarrows X \rightarrow Q$ 仍然是余等化子. 取 $R = |Y| \times_{|X|} |Y|$ 与 $R' = |Y \times_X Y|$, 就得到需要的余等化图

$$\coprod_{i, j} |Y_i \times_X Y_j| \rightrightarrows \coprod_i |Y_i| \rightarrow |X|.$$

□

5.3.1. 开覆盖

对拓扑空间 T , “开覆盖”这个概念其实只依赖于位象 $\operatorname{Open}(T)$: 一族 $(U_i \subset T)_{i \in I}$ 是开覆盖, 当且仅当它们的上确界就是 T . 我们把这个定义直接推广到代数函子.

5. 位象

命题 5.3.15 (开覆盖的刻画). 设 X 为代数函子, $(U_i \subset X)_{i \in I}$ 为一族开子函子, $K_i \in \text{Rad}_X$ 为对应的根理想. 下列条件等价:

- (i) 在 $\text{Open}(X)$ 中, $\bigvee_{i \in I} U_i = X$.
- (ii) 在 Rad_X 中, $\bigvee_{i \in I} K_i = \mathcal{O}_X$.
- (iii) 对每个环 R 与每个 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$, $\bigcup_{i \in I} K_i(x)$ 生成 R .
- (iv) 对每个局部环 R , $X(R) = \bigcup_{i \in I} U_i(R)$.
- (v) 对每个域 k , $X(k) = \bigcup_{i \in I} U_i(k)$.
- (vi) $\coprod_{i \in I} U_i \rightarrow X$ 是 Zariski-局部满态射.
- (vii) $\coprod_{i \in I} U_i \rightarrow X$ 是满射.

证明. 按照下面这条蕴含关系来证明:

$$\begin{aligned} (\text{iv}) \Rightarrow (\text{v}) \Rightarrow (\text{vii}), \quad (\text{i}) \Leftrightarrow (\text{ii}) \Leftrightarrow (\text{iii}), \quad (\text{i}) \Leftrightarrow (\text{vii}), \\ (\text{iii}) \Rightarrow (\text{iv}), \quad (\text{vi}) \Rightarrow (\text{vii}), \quad (\text{iii}) \Rightarrow (\text{vi}). \end{aligned}$$

(i) $\Leftrightarrow$ (ii): 直接来自等价 $\text{Open}(X) \simeq \text{Rad}_X$.

(ii) $\Leftrightarrow$ (iii): $\text{Rad}_X = \lim_{(R, x) \in \text{El}(X)^{\text{op}}} \text{Rad}_R$ 中的上确界逐点计算. 因而 $\bigvee_i K_i = \mathcal{O}_X$, 当且仅当对每个 R -点 x , 在 Rad_R 中 $\bigvee_i K_i(x) = R$, 又当且仅当 $\bigcup_i K_i(x)$ 生成 R .

(i) $\Leftrightarrow$ (vii): 通过 $\text{Open}(X) \simeq \text{Open}(|X|)$, 条件 $\bigvee_i U_i = X$ 正好对应 $\bigcup_i |U_i| = |X|$, 而这又等价于 $\coprod_i U_i \rightarrow X$ 满射.

(iii) $\Rightarrow$ (iv): 若 R 是局部环且 $\sum_i K_i(x) = R$, 那么某个 $K_i(x)$ 必须含有单位, 所以 $K_i(x) = R$, 从而 $x \in U_i(R)$.

(iv) $\Rightarrow$ (v): 域当然都是局部环.

(v) $\Rightarrow$ (vii): 满射可以在域值点上检测 (结合命题 5.3.12(ii) 与 $|X|$ 的域值点等价类描述).

(vi) $\Rightarrow$ (vii): 命题 5.3.12(iv) 已经说明 Zariski-局部满态射一定满射.

(iii) $\Rightarrow$ (vi): 给定 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$, 由 (iii) 有 $\sum_i K_i(x) = R$. 因而可以找有限多个 $f_j \in K_{i_j}(x) \subset R$, 使 $1 = \sum_{j=1}^n f_j$. 主开集 $D(f_j) \simeq \text{Spec}(R_{f_j})$ 覆盖 $\text{Spec}(R)$. 在 R_{f_j} 中, f_j 变成单位, 因而 $K_{i_j}(x) \cdot R_{f_j} = R_{f_j}$. 根据 U_{i_j} 与 K_{i_j} 的对应 (也就是 K_{i_j} 生成单位理想的开轨迹), 这正说明 $x|_{D(f_j)}$ 可以分解为

$$\text{Spec}(R_{f_j}) \rightarrow U_{i_j} \hookrightarrow X.$$

所以 $\coprod_i U_i \rightarrow X$ 是 Zariski-局部满态射. □

定义 5.3.16 (开覆盖). 满足命题 5.3.15 中这些等价条件的一族开子函子 $(U_i \hookrightarrow X)_{i \in I}$, 称为 X 的一个开覆盖.

小结. 应该记住什么. 位象无非就是“开集的代数”: 几何映射在这里通过反变的逆像架映射来表示. 空间位象的点恰好恢复清醒空间. 对一个环 R , 根理想, $\text{Spec}(R)$ 的开子函子以及 $\text{Prim}(R)$ 的开集其实是同一份数据的三种写法. 把这些仿射描述沿一个代数函子的所有探针粘起来, 就得到 $|X|$ 以及等价 $\text{Open}(X) \simeq \text{Open}(|X|)$.

后面会用到什么. 下一章会把单个开子对象换成覆盖筛. 那里的覆盖, 覆盖的拉回以及局部性, 都建立在这一章的开覆盖判别上; 再后面的章节则会用 $|X|$ 把各种概形论性质翻译成拓扑性质.

后续展望

这一章我们构造了底空间函子 $|-|: \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}) \rightarrow \text{Top}$, 证明它是 Prim 沿 Spec 的左 Kan 延拓, 并证明位象意义下 $\text{Open}(X) \simeq \text{Open}(|X|)$. 所以每个代数函子都真的带着一个拓扑空间, 而不只是“看起来有一套开集”. 态射, 浸入, 开覆盖以及连通性, 不可约性这些拓扑性质, 也都可以在函子语言和拓扑语言之间来回翻译.

不过位象和拓扑空间归根到底都还是集合值的东西. 如果我们想讨论层意义下的覆盖数据—真正拿截面做局部到整体的粘合与下降—那就需要 Grothendieck 拓扑的完整语言. 下一章会把筛引入成开覆盖的范畴论版本, 定义任意景上的 Grothendieck 拓扑与层, 构造层化函子, 并最终搭好这样一套语言: “概形”会被描述成 Aff 上具有仿射开覆盖的 Zariski 层.

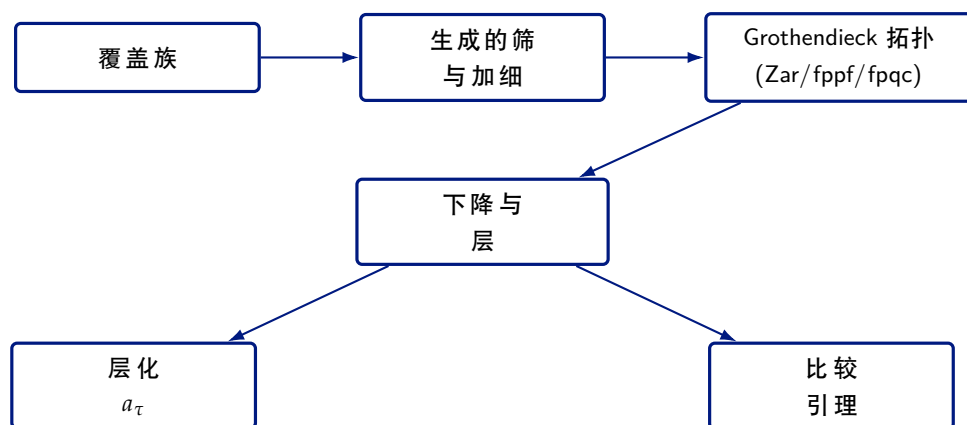
第 6 章 层

阅读指南. 预备知识. 我们会用到预层, Yoneda 稠密性以及 Kan 延拓里的箭头方向, 这些内容可回看定理 2.1.10 与定理 2.2.26. 仿射概形中的主开集与 Zariski 下降来自命题 2.2.46 与定理 2.3.1, 而开覆盖的内在判别可见命题 5.3.15. 到介绍 fpqc 拓扑时, 我们还会顺手回顾平坦性与忠实平坦性.

这一章要问. 如果一个范畴根本没有预先给定的底点集, 那它怎样记住哪些数据是局部的, 哪些相容的局部数据可以粘起来, 以及什么时候一个整体对象已经完全由它在局部上的限制决定?

学习目标. 读完这一章以后, 我们大概应该能够:

- (i) 在一个覆盖族与它生成的筛之间来回转换;
- (ii) 把 Grothendieck 拓扑的三个公理理解成: 恒等态射是覆盖, 覆盖在基变换和复合下稳定;
- (iii) 把沿筛的下降条件改写成熟悉的二重交叠上的等化子;
- (iv) 区分 Zariski, fppf 与 fpqc 下降, 并把“下降是否有效”这个额外问题单独拎出来;
- (v) 使用层化与比较引理更换一个景的模型, 而不改变它的层范畴.



怎样读这张图表. 前三个节点把命题 5.3.15 中已经出现过的覆盖族形式化, 精确定义见定义 6.2.1 与定义 6.2.15. 后面两条分支则都从层条件定义 6.2.17 出发, 一条走向它的反射子, 另一条走向稠密基底下的不变性, 分别对应定理 6.3.1 与命题 6.6.2.

这一章要做的事情, 就是在一般范畴上建立 Grothendieck 拓扑以及相应的层理论.

对任意范畴 C 来说, 预层范畴 $\mathbf{PShv}(C)$ 实在太大了: 它并不会自动记住几何对象“从局部到整体”的性质. 我们真正想挑出来的是那些满足某种下降性质的预层. 如果 τ 是 C 上编码局部数据的一套 Grothendieck 拓扑, 这些预层就称为 τ -层.

在代数几何里, 我们主要会碰到下面几种情形:

- (i) 拓扑空间的情形: 令 $C = \mathbf{Open}(T)$ 为拓扑空间 T 的开集偏序范畴, 并赋予它典范 Grothendieck 拓扑. 得到的层恰好就是经典意义下 T 上的层. 这个概念最早由 Leray 引入.
- (ii) 仿射概形的情形: 令 $C = \mathbf{Aff}_k \simeq \mathbf{CAlg}_k^{\text{op}}$. 我们最常用的拓扑包括:
 - Zariski 拓扑, 也就是要求满足 Zariski 下降;
 - 平展拓扑;

6. 层

- *Nisnevich* 拓扑;
- *fppf* 拓扑 (fidèlement plat de présentation finie, 即忠实平坦且有限表现);
- *fpqc* 拓扑 (fidèlement plat quasi-compact, 即忠实平坦且拟紧).

(iii) 扩张与推广: 这些拓扑可以自然地由 Aff_k 扩张到 k -概形范畴 Sch_k , 甚至继续推广到函子范畴 $\text{Fun}(\text{CAlg}_k, \text{Set})$, 也就是这里的预层范畴.

6.1. 引言: 下降与层

在正式下定义之前, 我们先把整件事大概画出来.

我们已经见过, 范畴中的余极限通常可以理解为“粘合”. 比如在拓扑空间范畴 Top 里, 我们就是用余极限把若干空间粘成一个新的空间.

现在取一个范畴 C , 它的预层范畴 $\text{PShv}(C) = \text{Fun}(C^{\text{op}}, \text{Set})$, 再取一个预层 $F: C^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$. 我们想问 F 到底能不能看见 C 里的这些粘合信息. 给定一个图表 $X: I \rightarrow C$, $F(\text{colim}_{i \in I} X_i)$ 与 $\lim_{i \in I} F(X_i)$ 之间有什么关系? (注意, C 中的余极限到了 C^{op} 里就变成极限.)

更准确地说, 我们希望典范映射

$$\text{Hom}_{\text{PShv}(C)}(y(\text{colim}_{i \in I} X_i), F) \longrightarrow \text{Hom}_{\text{PShv}(C)}(\text{colim}_{i \in I} y(X_i), F),$$

也就是 $F(\text{colim}_i X_i) \rightarrow \lim_i F(X_i)$, 是一个同构. 方向并不是随便选的: 它来自对 $\text{colim}_i y(X_i) \rightarrow y(\text{colim}_i X_i)$ 应用反变函子 $\text{Hom}(-, F)$. 从 F 的角度看, 这句话问的无非是: $(X_i)_i$ 这些局部块粘成 $\text{colim}_i X_i$ 以后, F 上的数据是不是也能够按同样的方式粘回去. 一般当然不成立, 但我们真正关心的正是那些成立的 F ; 此时称 F 沿图表 X 满足下降.

在拓扑空间里, 这类从局部到整体的问题完全由开覆盖控制. 对一个拓扑空间 X , 我们不需要把内部所有粘合数据一次性摆出来, 只需看一族开嵌入 $\{U_i \rightarrow X\}_{i \in I}$, 并要求它们的并等于 X . 这样的族称为 X 的一个开覆盖. 如果 s 是 X 上某个层的截面, 那么只要各个限制 $s|_{U_i}$ 在交叠 $U_i \cap U_j$ 上彼此一致, 它们就应该唯一决定整体截面 s .

要在一般范畴 C 上做同样的局部到整体分析, 我们自然得把“开覆盖”这件事抽象掉. 在 C 中, 开子集由任意态射 $U \rightarrow X$ 取代, 而覆盖则变成一族拥有共同目标 X 的态射.

不过单纯列出一族态射还不够稳健: 我们还希望它在加细和基变换下稳定. 为此要引入筛; 它在范畴论里扮演的角色, 大概就像拓扑里的开集. Grothendieck 拓扑正是从这里开始的.

6.2. Grothendieck 拓扑

一个范畴 C 上的 Grothendieck 拓扑, 无非是一套相容的规则, 用来判断“哪一族态射 $(U_i \rightarrow X)$ 算是覆盖了 X ”. 把覆盖编码成筛——也就是可表预层的子函子——以后, 这套规则才会和拉回相容.

6.2.1. 筛与下降

定义 6.2.1 (筛与拉回). 设 C 为范畴, $X \in C$ 为对象.

- 筛: X 上的一个筛是切片范畴中的全子范畴 $\mathcal{R} \subset C_{/X}$, 满足如下条件: 对 $C_{/X}$ 中任意态射 $h: V' \rightarrow V$ (也就是说相应图表交换), 如果 $V \in \mathcal{R}$, 那么 $V' \in \mathcal{R}$. 换句话说, 一个筛就是一族对预复合封闭的态射.
- 拉回: 设 $f: X' \rightarrow X$ 是 C 中的态射, $\mathcal{R}$ 是 X 上的筛. 定义 $\mathcal{R}$ 沿 f 的拉回筛 $f^*\mathcal{R}$ 为 X' 上的筛

$$f^*\mathcal{R} := \{(g: Y \rightarrow X') \in C_{/X'} \mid (f \circ g) \in \mathcal{R}\}.$$

6. 层

注 6.2.2 (右纤维化的复合与子函子观点). 注意右纤维化对复合封闭.

我们可以把 X 上的筛 $\mathcal{R}$ 看成下面两个态射的复合:

$$\mathcal{R} \hookrightarrow C_{/X} \rightarrow C.$$

这里:

- (i) 含入 $\mathcal{R} \hookrightarrow C_{/X}$ 是右纤维化. 这其实直接来自筛的定义: 一个对预复合封闭的全子范畴含入, 正好满足这里需要的右纤维化性质.
- (ii) 遗忘函子, 也就是定义域投影 $C_{/X} \rightarrow C$, 同样是右纤维化; 这是切片范畴的标准性质.

所以复合 $\mathcal{R} \rightarrow C$ 仍然是一个右纤维化.

由直化, C 上的右纤维化与它的预层范畴之间有等价

$$\mathrm{St}^R: \mathrm{RFib}(C) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Fun}(C^{\mathrm{op}}, \mathbf{An}).$$

在这个对应下:

- 右纤维化 $C_{/X} \rightarrow C$ 对应可表函子 $y(X)$;
- 右纤维化 $\mathcal{R} \rightarrow C$ 对应 $y(X)$ 的一个子函子.

进一步, 如果只对含入 $\mathcal{R} \hookrightarrow C_{/X}$ 本身做直化, 会得到一个取值在 (-1) -截断对象中的函子

$$\chi_{\mathcal{R}}: (C_{/X})^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{An}_{\leq -1} \simeq [1].$$

这里把 $[1]$ 看成由 $\{\emptyset, [0]\}$ 张成的全子范畴, 也就是同伦意义下的布尔值“假/真”. 在这个观点下:

- 属于筛 $\mathcal{R}$ 的对象被送到 $[0]$, 也就是真/单点空间;
- 不属于筛 $\mathcal{R}$ 的对象被送到 $\emptyset$, 也就是假/空空间.

函子性于是自动保证: 如果 $V \rightarrow X$ 被送到 $[0]$, 也就是它在筛里, 那么任意分解 $V' \rightarrow V \rightarrow X$ 也必须被送到 $[0]$, 因而仍在筛里.

这也解释了为什么高阶范畴论里通常直接把筛定义成 $y(X)$ 的子函子, 即写成 $\mathcal{R}(V) \subset \mathrm{Hom}(V, X)$.

不难看出, 沿态射拉回筛, 正好就是在预层范畴 $\mathrm{PShv}(C)$ 中做拉回. 实际计算时, $\mathcal{R} \subset y(X)$ 这个子函子观点往往更方便.

接下来描述由一族态射生成的筛.

定义 6.2.3 (生成筛). 设 C 为范畴, $X \in C$ 为对象. 一族态射 $\{f_i: Y_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 生成的筛定义为自然变换

$$\coprod_{i \in I} y(Y_i) \rightarrow y(X)$$

的像.

具体来说, 这个筛 $\mathcal{R} \subset C_{/X}$ 恰好由那些能够经某个 f_i 分解的态射组成. 也就是

$$\mathcal{R} = \{(g: V \rightarrow X) \in C_{/X} \mid \exists i \in I, \exists h: V \rightarrow Y_i \text{ 使得 } g = f_i \circ h\}.$$

注 6.2.4 (覆盖族与筛). 覆盖族 $\{Y_i \rightarrow X\}$ 记录的是我们特意挑出来的几张坐标卡; 它生成的筛则把所有经过加细以后能够落进其中某张坐标卡的测试对象一并记下来. 所以筛会忘掉一个覆盖具体是怎样呈现出来的, 但恰好保留那些对预复合稳定的数据. 不同的覆盖族可能生成同一个筛, 而层对于这些不同呈现必须给

6. 层

出完全一样的下降答案. 如果相应纤维积存在, 熟悉的交叠 $Y_i \times_X Y_j$ 会重新出现在 Čech 等化子里; 而即使 C 本身没有这些纤维积, 筛的表述仍然有意义.

下面正式定义沿筛的下降.

定义 6.2.5 (沿筛的下降). 设 C 为范畴, $X \in C$ 为对象, $\mathcal{R} \subset C_{/X}$ 为 X 上的筛, 并令 $F: C^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ 为预层.

(i) 下降数据: F 关于筛 $\mathcal{R}$ 的下降数据定义为极限

$$\text{Desc}(\mathcal{R}, F) := \lim_{(V \rightarrow X) \in \mathcal{R}^{\text{op}}} F(V) \simeq \text{Nat}(\mathcal{R}, F).$$

如果把筛 $\mathcal{R}$ 看成 $y(X)$ 的子函子, 那么这个极限也可以直接理解为从 $\mathcal{R}$ 到 F 的自然变换集合.

(ii) 下降条件: 如果典范映射

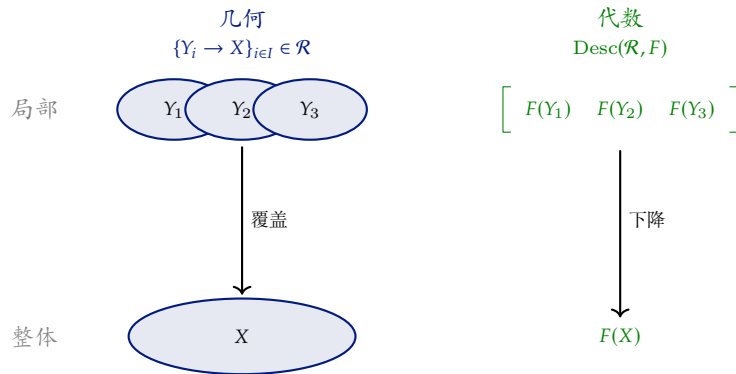
$$F(X) \xrightarrow{\sim} \text{Desc}(\mathcal{R}, F)$$

是同构, 就称 F 沿 $\mathcal{R}$ 满足下降.

(iii) 泛下降: 如果对任意态射 $f: Y \rightarrow X$, F 都沿拉回筛 $f^*\mathcal{R}$ 满足下降, 就称 F 沿 $\mathcal{R}$ 泛下降.

注 6.2.6 (怎样读下降公式). $\lim_{(V \rightarrow X) \in \mathcal{R}^{\text{op}}} F(V)$ 的一个对象, 就是在筛里的每条箭头上都选一个截面, 而且这些截面彼此相容. 指标范畴为什么要取反, 只是因为 F 是反变的: 一个加细 $V' \rightarrow V$ 会给出限制映射 $F(V) \rightarrow F(V')$. 映射 $F(X) \rightarrow \text{Desc}(\mathcal{R}, F)$ 做的事情则很简单, 就是把一个整体截面限制到筛里的所有成员上. 它的单射性对应粘合的唯一性, 满射性对应粘合的存在性. 实际检查层条件时, 把这两件事分开通常会清楚很多.

注 6.2.7 (直观图景). 直观上, 可以用下面这张对应图表来理解“下降”:



- 左边是几何图景: 一族“局部块” $\{Y_i\}$ (都属于筛 $\mathcal{R}$) 覆盖 X .
- 右边是代数图景: $\text{Desc}(\mathcal{R}, F)$ 收集这些局部块上的所有相容局部截面.

所谓下降, 问的就是: 给定上面一排相容的局部数据, 能不能把它们唯一地粘成下面的整体截面? 当典范映射是同构时, 局部数据就完整决定了整体数据.

下面列几个筛的例子.

例 6.2.8 (空筛). 对任意 $X \in C$, 空子函子 $\emptyset \subset y(X)$ 都是一个筛. 预层 F 沿 $\emptyset$ 满足下降, 当且仅当 $F(X)$ 是单点集.

6. 层

例 6.2.9 (由两个子对象生成的筛). 设 $X \in C$, 且 $U, V \subset X$ 为子对象. 令 $\mathcal{R}$ 为由 U 与 V 生成的 X 上的筛. 如果 $U \cap V$ 存在, 那么 $\mathcal{R}$ 实际上就是预层范畴 $\mathbf{PShv}(C)$ 中的推出:

$$\begin{array}{ccc} y(U \cap V) & \longrightarrow & y(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ y(V) & \longrightarrow & \mathcal{R} \end{array}$$

因此, 预层 F 沿 $\mathcal{R}$ 满足下降, 等价于下面这个图表是拉回图表:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \longrightarrow & F(U) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ F(V) & \longrightarrow & F(U \cap V) \end{array}$$

在 1-范畴里, 下降条件还可以改写成在一个等化子图表.

引理 6.2.10 (筛作为余等化子). 设 C 为范畴, $X \in C$ 为对象, $\mathcal{R}$ 是由一族态射 $(Y_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 生成的筛. 则典范映射 $y(Y_i) \rightarrow \mathcal{R}$ 在预层范畴中诱导同构

$$\operatorname{colim} \left(\coprod_{i, j \in I} y(Y_i) \times_{y(X)} y(Y_j) \rightrightarrows \coprod_{i \in I} y(Y_i) \right) \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}.$$

证明. 由定义 6.2.3, 筛 $\mathcal{R}$ 是映射

$$\coprod_{i \in I} y(Y_i) \rightarrow y(X)$$

的像.

态射 $f: A \rightarrow B$ 的余像定义为余等化子

$$\operatorname{coim}(f) := \operatorname{colim} (A \times_B A \rightrightarrows A).$$

在 $\mathbf{PShv}(C)$ 中, 像分解逐点继承自 $\mathbf{Set}$, 所以任意态射都满足 $\operatorname{im}(f) \simeq \operatorname{coim}(f)$. 取 $A = \coprod_i y(Y_i)$ 与 $B = y(X)$ 即得结论. $\square$

注 6.2.11 (高阶范畴观点: 像与 Čech 脉). 在高阶范畴, 即 ∞ -范畴里, 我们可以直接使用 Kerodon Tag 04X1 中对像的定义.

令 $p: \coprod_{i \in I} y(Y_i) \rightarrow y(X)$ 为典范态射. $\{Y_i \rightarrow X\}$ 生成的筛 $\mathcal{R}$ 就是像 $\operatorname{im}(p)$. 此时 $\operatorname{im}(p)$ 可以认成 p 的 Čech 脉 $\check{C}(p)_\bullet$ 的几何实现:

$$\mathcal{R} \simeq \operatorname{im}(p) \simeq |\check{C}(p)_\bullet| := \operatorname{colim}_{\Delta^{\text{op}}} \left(\cdots \rightrightarrows U \times_{y(X)} U \times_{y(X)} U \rightrightarrows U \times_{y(X)} U \rightarrow U \right).$$

其中 $U = \coprod_{i \in I} y(Y_i)$. 范畴 $\mathbf{Fun}(C^{\text{op}}, \mathbf{An})$ 是 ∞ -意象, 余极限在其中是泛的, 特别地, 余积与纤维积可交换. 因而我们重新得到引理 6.2.10 的形式.

也可以改用 Quillen 定理 A 来验证这里的余终性.

把引理 6.2.10 应用到下降, 立刻得到下面的等价刻画.

命题 6.2.12 (下降的等价形式). 设 C 为范畴, $\mathcal{R}$ 是 $X \in C$ 上的筛, $(Y_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 是生成 $\mathcal{R}$ 的一族态射. 对任意预层 $F \in \mathbf{PShv}(C)$, 下列条件等价:

6. 层

(i) F 沿 $\mathcal{R}$ 满足下降.

(ii) 典范态射

$$F(X) \rightarrow \lim_{Y \in \text{El}(\mathcal{R})^{\text{op}}} F(Y)$$

是同构.

(iii) 存在如下等化子图表, 其中交叠是在预层范畴里取的:

$$F(X) \longrightarrow \prod_{i \in I} F(Y_i) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} \text{Hom}_{\text{PShv}(C)}(y(Y_i) \times_{y(X)} y(Y_j), F)$$

证明. (i) $\Leftrightarrow$ (ii): 按定义, F 沿 $\mathcal{R}$ 满足下降, 就是 $F(X) = \text{Hom}(y(X), F) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathcal{R}, F)$. 又因为 $\mathcal{R} = \text{colim}_{Y \in \text{El}(\mathcal{R})} y(Y)$ 是典范的 Yoneda 稠密余极限, 所以

$$\text{Hom}(\mathcal{R}, F) = \lim_{Y \in \text{El}(\mathcal{R})^{\text{op}}} \text{Hom}(y(Y), F) = \lim_{Y \in \text{El}(\mathcal{R})^{\text{op}}} F(Y),$$

第二个等号来自 Yoneda, 右端正是 (ii) 中的极限.

(ii) $\Leftrightarrow$ (iii): 由引理 6.2.10, $\mathcal{R}$ 是余等化子

$$\text{colim} \left(\prod_{i, j \in I} y(Y_i) \times_{y(X)} y(Y_j) \rightrightarrows \prod_{i \in I} y(Y_i) \right).$$

对它应用 $\text{Hom}(-, F)$, 余等化子变成等化子

$$F(X) \rightarrow \prod_{i \in I} F(Y_i) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} \text{Hom}(y(Y_i) \times_{y(X)} y(Y_j), F),$$

于是得到 (iii). 如果每个纤维积 $Y_i \times_X Y_j$ 都在 C 中存在, Yoneda 会把最后一项认成 $\prod_{i, j} F(Y_i \times_X Y_j)$, 从而恢复熟悉的交叠公式. 但预层层面的陈述本身不要求这些纤维积真的存在于 C 中. $\square$

例 6.2.13 (单生成筛). 设 C 为范畴, $\mathcal{R}$ 是 $X \in C$ 上的筛. 如果 $\mathcal{R}$ 由单个态射 $Y \rightarrow X$ 生成, 就称它为单生成的. 假设拉回 $Y \times_X Y$ 存在, 那么预层 F 沿 $\mathcal{R}$ 满足下降, 当且仅当

$$F(X) \longrightarrow F(Y) \rightrightarrows F(Y \times_X Y)$$

是等化子图表.

注 6.2.14 (范畴值下降). 下降同样可以推广到范畴值伪函子 $F: C^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}$. 这里沿用定义 4.1.9 的约定: 所有极限都是 2-极限, 下降数据里的 2-胞腔都是自然同构, 所以整个构造发生在 $(2, 1)$ -范畴核中. 如果相应的纤维积都存在于 C 中, 得到的 Čech 图表前三层是

$$F(X) \longrightarrow \prod_{i \in I} F(Y_i) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} F(Y_i \times_X Y_j) \rightrightarrows \prod_{i, j, k \in I} F(Y_i \times_X Y_j \times_X Y_k)$$

如果这些纤维积不存在, 则按照命题 6.2.12, 改用可表预层之间相应的拉回来形成同一个 2-极限即可.

6.2.2. Grothendieck 拓扑

为了把开覆盖的结构直接公理化, 我们现在挑出一类满足三种封闭性质的筛.

6. 层

定义 6.2.15 (Grothendieck 拓扑). 设 C 为范畴. C 上的一个 Grothendieck 拓扑 (下面也简称拓扑) 是如下选择: 对每个 $X \in C$, 指定 X 上的一族筛 $\tau(X)$, 称为 τ -覆盖筛, 并要求:

- (i) (拉回稳定性) 如果 $\mathcal{R}$ 是 X 上的 τ -覆盖筛, 且 $f: Y \rightarrow X$ 是任意态射, 那么拉回筛 $f^*\mathcal{R}$ 也是 Y 上的 τ -覆盖筛.
- (ii) (局部性) 设 $\mathcal{S}$ 是 X 上的筛, $\mathcal{R}$ 是 X 上的 τ -覆盖筛. 如果对每个 $f \in \mathcal{R}$, 拉回 $f^*\mathcal{S}$ 都是 τ -覆盖筛, 那么 $\mathcal{S}$ 本身也是 τ -覆盖筛.
- (iii) (极大性) 对任意 $X \in C$, 极大筛 $y(X)$ 都是 τ -覆盖筛.

带有 Grothendieck 拓扑的范畴 C 称为景.

注 6.2.16 (另外两个性质). 从上面三个公理还可以推出两个常用的封闭性质:

- (iv) (加细) 如果 $\mathcal{R}$ 是 X 上的 τ -覆盖筛, 而 $\mathcal{S}$ 是包含 $\mathcal{R}$ 的筛, 那么 $\mathcal{S}$ 仍然是 τ -覆盖筛.
- (v) (有限交) X 上有限多个 τ -覆盖筛的交仍然是 τ -覆盖筛.

现在终于可以定义一个景上的层.

定义 6.2.17 (层). 设 (C, τ) 为景. 如果预层 F 对任意 τ -覆盖筛 $\mathcal{R}$ 都沿 $\mathcal{R}$ 满足下降, 就称 F 为一个 τ -层. 记

$$\mathrm{Shv}_\tau(C) \subset \mathrm{PShv}(C)$$

为所有 τ -层张成的全子范畴.

注 6.2.18 (拓扑所成的偏序集). 给定 C 上两个拓扑 τ, ρ , 如果每个 τ -覆盖筛也都是 ρ -覆盖筛, 就称 τ 比 ρ 粗, 或者说 ρ 比 τ 细, 并记作 $\tau \leq \rho$. 因此 C 上的全部拓扑在 $\leq$ 下构成一个偏序集.

特别地, C 总有最粗和最细的拓扑.

例 6.2.19 (两个极端拓扑). 对任意范畴 C , 有下面两个极端例子:

- (i) C 上最细的拓扑是离散拓扑: 所有筛都声明为覆盖筛. 此时终对象 $*$ $\in \mathrm{PShv}(C)$ 是唯一的层, 因为空筛也覆盖, 从而强迫每个 $F(X)$ 都只能是单点集.
- (ii) C 上最粗的拓扑是不可分拓扑 (也叫平凡拓扑): 只有极大筛是覆盖筛. 在这个拓扑下, 所有预层自动都是层.

例 6.2.20 (典范拓扑). 把位象 O 看成范畴. 对 $u \in O$ 上的筛, 如果筛中所有对象的上确界等于 u , 就把它声明为覆盖筛. 拉回稳定性和局部性都直接来自位象的分配律 (注意 O 中的拉回就是交 $\wedge$), 极大性则显然成立. 这样在 O 上得到典范拓扑.

对一般拓扑空间 T , 记 $\mathrm{Shv}(T)$ 为层范畴 $\mathrm{Shv}_{\mathrm{can}}(\mathrm{Open}(T))$, 也就是 $\mathrm{Open}(T)$ 关于典范拓扑的层范畴. 它就是经典拓扑中 T 上的层.

例 6.2.21 (κ -Weiss 拓扑). 给定拓扑空间 $T \in \mathrm{Top}$ 和基数 κ , 可以在开集范畴 $\mathrm{Open}(T)$ 上考虑 κ -Weiss 拓扑.

在这个拓扑里, 开集 U 上的筛 $\mathcal{R}$ 是覆盖筛, 当且仅当 U 的每个基数小于 κ 的子集 $S \subset U$ 都被 $\mathcal{R}$ 的某个成员包含. 写成公式就是

$$\forall S \subset U, \text{ 如果 } |S| < \kappa, \text{ 那么 } \exists V \in \mathcal{R} \text{ 使得 } S \subseteq V.$$

当 $\kappa = \aleph_0$ 时, 得到通常的 Weiss 拓扑, 也就是要求覆盖能够一次容纳任意有限多个点. 另外:

- $\kappa = 0$ 时得到离散拓扑;

6. 层

- $\kappa = 1$ 时, 覆盖筛恰好是非空筛, 相应层范畴就是常值层范畴;
- $\kappa = 2$ 时, 在非空开集上这个条件与典范拓扑一致. 但在空开集上它要求筛非空; 如果想真正得到典范拓扑, 还得额外声明空筛覆盖 $\emptyset$. 这个标准的空覆盖约定会强迫所有层满足 $F(\emptyset) = *$;
- 当 $\kappa > |T|$ 时得到平凡拓扑.

注 6.2.22 (为什么需要 Grothendieck 拓扑). Grothendieck 拓扑并不是点集拓扑的直接推广, 例 6.2.20 已经说明两者关系没有那么简单. 历史上 Grothendieck 是完全从层论这一边提出这个概念的: 拓扑空间上的经典层只依赖开集格以及哪些开集族构成覆盖, 并不真正依赖底下的点集本身.

所以 Grothendieck 的想法可以说得很直接: 既然层真正关心的只有“覆盖”, 那么干脆把底空间扔掉, 直接在任意范畴上公理化“什么算覆盖”.

这一节真正要用的是下面这个命题.

命题 6.2.23 (拓扑与层范畴之间的伴随). 设 C 为范畴. 偏序集之间的映射

$$\begin{aligned} \{C \text{ 上的拓扑}\}^{\text{op}} &\rightarrow \{\text{PShv}(C) \text{ 的子范畴}\} \\ \tau &\mapsto \text{Shv}_\tau(C) \end{aligned}$$

有左伴随 $\mathcal{E} \mapsto \tau_{\mathcal{E}}$. 换句话说, 对预层范畴的任意子范畴 $\mathcal{E}$, 都存在一个最细拓扑 $\tau_{\mathcal{E}}$, 使得 $\mathcal{E}$ 中所有对象都成为层.

具体地说, X 上的筛 $\mathcal{R}$ 是 $\tau_{\mathcal{E}}$ -覆盖筛, 当且仅当每个 $F \in \mathcal{E}$ 都沿 $\mathcal{R}$ 泛下降. 也就是说, 对每个 $F \in \mathcal{E}$ 以及每个 $g: X' \rightarrow X$, 映射

$$F(X') \longrightarrow \text{Hom}(g^*\mathcal{R}, F)$$

都必须是同构. 取 $g = \text{id}_X$ 会得到必要条件 $F(X) \simeq \text{Hom}(\mathcal{R}, F)$, 但只检查这一种基变换并不足以推出泛下降.

证明. 只需验证 $\tau_{\mathcal{E}}$ 确实是 Grothendieck 拓扑. 定义 6.2.15 中的 (i) 和 (iii) 基本是定义直接给出的, 真正要证明的是 (ii).

设 $\mathcal{S}, \mathcal{R} \subset y(X)$ 是 X 上两个筛. 假设 $\mathcal{R}$ 是 $\tau_{\mathcal{E}}$ -覆盖筛, 并且对每个 $(f: Y \rightarrow X) \in \mathcal{R}$, $f^*\mathcal{S}$ 都是 $\tau_{\mathcal{E}}$ -覆盖筛. 我们要证明 $\mathcal{S}$ 也覆盖.

也就是要对任意 $F \in \mathcal{E}$ 证明同构

$$F(X) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\text{PShv}(C)}(\mathcal{S}, F).$$

我们通过中间项 $\text{Hom}(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}, F)$ 分三步做这件事:

(i) 先用 $\mathcal{R}$ 是覆盖筛: 因为 $\mathcal{R}$ 覆盖且 $F \in \mathcal{E}$, 有同构

$$F(X) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\text{PShv}(C)}(\mathcal{R}, F).$$

(ii) 再用局部性假设: 因为 $\mathcal{R}$ 是预层, 可以写成 $\mathcal{R} = \text{colim}_{Y \in \text{El}(\mathcal{R})} y(Y)$. 又因为 $\text{Hom}(-, F)$ 把余极限送到极限, 从 $\mathcal{R}$ 限制到 $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ 的映射

$$\text{Hom}(\mathcal{R}, F) \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}, F)$$

可以展开成极限

$$\lim_{Y \in \text{El}(\mathcal{R})^{\text{op}}} \left(F(Y) \rightarrow \text{Hom}_{\text{PShv}(C)}(y(Y) \times_{y(X)} \mathcal{S}, F) \right).$$

6. 层

对每个 $Y \in \mathcal{R}$, 即每条 $f: Y \rightarrow X$, 预层 $y(Y) \times_{y(X)} \mathcal{S}$ 正是拉回筛 $f^* \mathcal{S}$. 按假设它覆盖, 所以 $F(Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(f^* \mathcal{S}, F)$. 极限保持同构, 因而 $\text{Hom}(\mathcal{R}, F) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}, F)$.

(iii) 最后比较 $\mathcal{S}$: 同样把 $\mathcal{S}$ 写成 Yoneda 余极限, 映射 $\text{Hom}(\mathcal{S}, F) \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}, F)$ 可以写成

$$\lim_{Z \in \text{El}(\mathcal{S})^{\text{op}}} \left(F(Z) \rightarrow \text{Hom}_{\text{PShv}(\mathcal{C})}(\mathcal{R} \times_{y(X)} y(Z), F) \right).$$

对 $Z \in \mathcal{S}$, 即 $g: Z \rightarrow X$, 右边出现的 $\mathcal{R} \times_{y(X)} y(Z)$ 正是拉回筛 $g^* \mathcal{R}$. 因为 $\mathcal{R}$ 本来就覆盖, 拉回稳定性说明 $g^* \mathcal{R}$ 也覆盖. 所以每一项都是同构, 取极限后得到 $\text{Hom}(\mathcal{S}, F) \simeq \text{Hom}(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}, F)$.

三步合起来就有 $F(X) \simeq \text{Hom}(\mathcal{S}, F)$. 要得到泛下降, 对任意基变换 $g: X' \rightarrow X$ 重复同一个论证即可: $g^* \mathcal{R}$ 仍然泛下降, 而它里面每条箭头 $Z \rightarrow X'$ 复合到 X 后都落在 $\mathcal{R}$ 中, 所以相应的 $g^* \mathcal{S}$ 拉回也按照假设泛下降. 因而对每个 g 都有 $F(X') \simeq \text{Hom}(g^* \mathcal{S}, F)$. $\square$

推论 6.2.24 (拓扑的上确界). 设 $\mathcal{C}$ 为范畴, $(\tau_i)_{i \in I}$ 为 $\mathcal{C}$ 上一族拓扑, 并令 $\tau = \bigvee_{i \in I} \tau_i$. 则

$$\text{Shv}_\tau(\mathcal{C}) = \bigcap_{i \in I} \text{Shv}_{\tau_i}(\mathcal{C}).$$

证明. 只需取 $\mathcal{E} = \{F \in \text{PShv}(\mathcal{C}) \mid F \text{ 对每个 } i \in I \text{ 都沿 } \tau_i \text{ 满足下降}\}$. $\square$

指定拓扑还有一种更简单的办法, 不过要付两个代价:

- $\mathcal{C}$ 中必须存在相应的拉回;
- 从预拓扑到拓扑的对应不是单射, 也就是说不同预拓扑可能生成同一个拓扑.

定义 6.2.25 (预拓扑). 设 $\mathcal{C}$ 为范畴. $\mathcal{C}$ 上的一个预拓扑 π 是如下数据: 对每个对象 $X \in \mathcal{C}$, 指定 $\mathcal{C}_{/X}$ 中的一些对象族, 称为 π -覆盖, 并满足:

- (拉回稳定性) 对任意 π -覆盖 $(U_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 与态射 $f: Y \rightarrow X$, 拉回 $U_i \times_X Y$ 都存在, 且 $(U_i \times_X Y \rightarrow Y)_{i \in I}$ 仍是 π -覆盖.
- (传递性) 如果 $(U_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 是 π -覆盖, 而对每个 i 又有 π -覆盖 $(V_{ij} \rightarrow U_i)_{j \in J_i}$, 那么复合族 $(V_{ij} \rightarrow X)_{i \in I, j \in J_i}$ 也是 π -覆盖.
- (恒等) $(\text{id}_X: X \rightarrow X)$ 是 π -覆盖.

由预拓扑 π 生成的拓扑定义为包含所有由 π -覆盖生成的筛的最粗拓扑.

注 6.2.26 (从拓扑到预拓扑). 设 τ 是 $\mathcal{C}$ 上的拓扑. 只有在 $\mathcal{C}$ 具有拉回时, τ -覆盖族本身才会自动给出一个预拓扑.

命题 6.2.27 (预拓扑与下降). 设 $\mathcal{C}$ 为范畴, π 为 $\mathcal{C}$ 上的预拓扑, τ 是由 π 生成的拓扑. 则:

- 一个筛是 τ -覆盖筛, 当且仅当它至少包含一个 π -覆盖.
- 一个预层 F 是 τ -层, 当且仅当对每个 π -覆盖 $(U_i \rightarrow X)_{i \in I}$, 都有等化子图表

$$F(X) \longrightarrow \prod_{i \in I} F(U_i) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} F(U_i \times_X U_j)$$

证明. 这直接来自 τ 是包含所有由 π -覆盖生成的覆盖筛的最粗拓扑. $\square$

6.2.3. 例子

下面看几个真正会用到的拓扑.

例 6.2.28 (Top 上的标准拓扑). 在拓扑空间范畴 $\mathbf{Top}$ 上, 开覆盖构成一个预拓扑. 记它生成的拓扑为 τ . 那么:

- (i) X 上的筛是 τ -覆盖筛, 当且仅当它包含 X 的某个开覆盖. 因而一族态射 $(Y_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 是 τ -覆盖, 当且仅当它局部存在截面.
- (ii) 预层 $F: \mathbf{Top}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是 τ -层, 当且仅当对每个拓扑空间 T , 限制 $F|_{\text{Open}(T)}$ 都是经典意义下 T 上的层.

现在来看代数几何里最常见的几个拓扑. Nisnevich, 平展与光滑拓扑暂时跳过, 因为我们还没有定义平展和光滑态射.

例 6.2.29 (Zariski 拓扑). 在 $\mathbf{Aff} \simeq \mathbf{CAlg}^{\text{op}}$ 上, 如果一族态射 $\{\text{Spec}(R_{f_i}) \rightarrow \text{Spec}(R)\}_{i \in I}$ 中的 $(f_i)_{i \in I}$ 生成 R 的单位理想, 就把它声明为覆盖. 这些覆盖族构成预拓扑, 它生成的拓扑就是 *Zariski 拓扑*.

有下面两个等价刻画:

- (i) 覆盖筛判别: $\text{Spec}(R)$ 上的筛 $\mathcal{S}$ 是 *Zariski-覆盖筛*, 当且仅当集合

$$\{f \in R \mid (\text{Spec}(R_f) \rightarrow \text{Spec}(R)) \in \mathcal{S}\}$$

生成 R 的单位理想.

- (ii) 层条件: 代数函子 $X: \mathbf{CAlg} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是 *Zariski 层*, 当且仅当对任意环 R 和任意生成单位理想的元素族 $(f_i)_{i \in I}$, 都有等化子图表

$$X(R) \rightarrow \prod_{i \in I} X(R_{f_i}) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} X(R_{f_i f_j}).$$

例 6.2.30 (fpqc 与 fppf 拓扑). *Zariski 拓扑* 其实只是一个更一般构造的特例. 固定一类环同态 E , 假设它包含所有同构, 并对复合和推出封闭. 在仿射概形上, 我们用满足下面条件的标准有限覆盖族 $(R \rightarrow R_i)_{i \in I}$ 生成拓扑:

- 指标集 I 有限;
- 诱导映射 $\coprod_{i \in I} \text{Spec}(R_i) \rightarrow \text{Spec}(R)$ 满射;
- 每个 $R \rightarrow R_i$ 都属于 E .

选择不同的 E 会得到不同拓扑:

- (i) 如果 E 是所有局部化 $R \rightarrow R_f$, 就得到 *Zariski 拓扑*.
- (ii) 如果 E 是所有平坦态射, 得到的拓扑称为 *fpqc 拓扑*.
- (iii) 如果 E 是所有有限表现的平坦态射, 得到的拓扑称为 *fppf 拓扑*.

由于局部化 $R \rightarrow R_f$ 既平坦又有有限表现, 有拓扑之间的关系

$$\text{Zariski} \leq \text{fppf} \leq \text{fpqc}.$$

事实上还有

$$\text{Zariski} \leq \text{Nisnevich} \leq \text{平展} \leq \text{光滑} \leq \text{fppf} \leq \text{fpqc}.$$

6.2.4. 忠实平坦下降: 单个态射, 覆盖族与有效性

注 6.2.31 (三个不同的下降问题). 这里最好把三种越来越强的陈述分开. 集合值层负责粘合相容的截面. 态射的下降说的是: 已经在底上定义好的对象之间, 如果局部态射相容, 那么这些态射可以唯一地粘回来. 而对象的有效下降问的是更强的事情: 如果一个对象只在覆盖上给出, 再附上闭链数据, 它本身到底是不是来自底上的某个对象. 前两件事主要是唯一性与粘合, 第三件则是本质满性问题, 会真正依赖你在下降哪一类对象. 下面的定理和警告会把模, 代数, 仿射态射以及一般概形之间的差别直接列出来.

一般概形上的 fpqc 覆盖族并不要求整体上有限. 准确的约定是在底上局部描述: 对每个仿射开集 $U \subset X$, 都要能找到有限多个仿射开集 $V_j \subset U_{i_j} \times_X U$, 使它们的像覆盖 U , 并且每个 $V_j \rightarrow U$ 都平坦. 这与 [The25, Tag 022B] 中概形层面的 fpqc 覆盖条件一致. 因而只要先把底限制到仿射开集, 再把定义域加细成仿射开集, 总能回到有限仿射覆盖族. 下面把覆盖族换成一个乘积代数时, 只是在替换这个有限仿射加细.

fpqc 拓扑之所以好用, 是因为平坦基变换会保持线性关系, 而忠实平坦性又能检测某个关系是否原本就在底上成立. 回顾环同态 $R \rightarrow S$ 称为平坦, 是指 $-\otimes_R S$ 正合; 称为忠实平坦, 是指它平坦, 并且 $M \otimes_R S = 0$ 会推出 $M = 0$. 等价地, 它平坦且 $\text{Spec}(S) \rightarrow \text{Spec}(R)$ 满射.

有限仿射 fpqc 覆盖族与单个忠实平坦代数之间其实没有本质区别. 如果 $(R \rightarrow R_i)_{i=1}^m$ 是标准 fpqc 覆盖, 令 $S = \prod_i R_i$. 模的有限乘积就是有限直和, 所以 S 作为 R -模是平坦的, 并且

$$\text{Spec}(S) = \coprod_i \text{Spec}(R_i) \longrightarrow \text{Spec}(R)$$

满射; 因而 $R \rightarrow S$ 忠实平坦. 反过来, 任意忠实平坦映射 $R \rightarrow S$ 本身就是单元素仿射 fpqc 覆盖. 此外

$$S^{\otimes_R(n+1)} \simeq \prod_{i_0, \dots, i_n} R_{i_0} \otimes_R \cdots \otimes_R R_{i_n}, \quad (*)$$

所以覆盖族对应的 Čech 图表正好就是 $R \rightarrow S$ 的 Amitsur 图表. 如果每个 R_i 在 R 上有限表现, 那么 S 也有限表现, 于是同样得到 fppf 情形. 这个化约就是标准的仿射 fpqc 覆盖约定 [The25, Tag 022F].

定义 6.2.32 (下降数据与有效性). 设 $R \rightarrow S$ 为环同态, 并令 $p_1, p_2: S \rightrightarrows S \otimes_R S$ 为两个结构映射. 一个 S -模的下降数据由一个 S -模 N 以及同构

$$\theta: p_1^* N \xrightarrow{\sim} p_2^* N$$

组成, 并要求它在 $S \otimes_R S \otimes_R S$ 上的三个拉回满足

$$p_{23}^* \theta \circ p_{12}^* \theta = p_{13}^* \theta.$$

如果存在某个 R -模 M , 使这组数据同构于 $S \otimes_R M$ 上的典范下降数据, 就称它是有效的.

集合值下降只是粘合相容截面. 范畴值下降还会进一步问: 一个带有上闭链数据的对象本身是否真的来自底对象. 这对应本质满性, 也就是这里说的有效性. 2-极限的约定仍然采用注 6.2.14 中的版本.

定理 6.2.33 (经典忠实平坦下降). 设 $R \rightarrow S$ 忠实平坦.

(i) 基变换诱导范畴等价

$$\text{Mod}_R \xrightarrow{\sim} \lim_{[n] \in \Delta} \text{Mod}_{S^{\otimes_R(n+1)}}.$$

等价地, 每个 S -模下降数据都是有效的, 并且在唯一相容同构的意义下唯一.

6. 层

(ii) 对交换代数也有完全相同的等价

$$\mathrm{CAlg}_R \xrightarrow{\sim} \lim_{[n] \in \Delta} \mathrm{CAlg}_{S^{\otimes_R(n+1)}}.$$

(iii) 取反范畴再应用 Spec 后可知, 仿射概形, 更一般地说仿射态射, 都满足有效 fpqc 下降.

证明. 对下降数据 (N, θ) , 取等化子

$$M = \{n \in N \mid \theta(n \otimes 1) = 1 \otimes n\}. \quad (**)$$

存在典范的 S -线性映射 $S \otimes_R M \rightarrow N$. 有了忠实平坦性, 再张量一次 S 后就能检验它是不是同构. 做完这次基变换后, 覆盖映射 $S \rightarrow S \otimes_R S$ 会由乘法映射分裂. 对分裂覆盖, 上闭链恒等式可以直接写出基变换后映射的逆, 因而 $S \otimes_R M \simeq N$. 对态射应用同样的等化子构造就得到全忠实性. 以上即经典的 Amitsur 忠实平坦模下降证明 [The25, Tag 023N].

得到的等价还是对称么半的. 因此单位, 乘法以及它们的结合律和交换律图表都会随底层模一起下降, 这就证明了 (ii). 交换 R -代数与 $\mathrm{Spec}(R)$ 上的仿射概形反变等价; 在底下局部应用这一点就得到 (iii), 完整的全局版本见 [The25, Tag 0245]. $\square$

推论 6.2.34 (拟凝聚模的 fpqc 下降). 对一个 fpqc 覆盖 $(U_i \rightarrow X)$, X 上的拟凝聚模范畴等价于如下数据: 各个 U_i 上的拟凝聚模, 再加上它们在所有交叠上的相容上闭链数据.

证明. 当底仿射且覆盖是标准仿射 fpqc 覆盖时, 用的就是公式 (*) 和定理 6.2.33. 对一般 X , 在仿射开集上加细, 应用仿射结果, 再把下降后的模 Zariski-局部地粘起来即可. 完整全局论证见 [The25, Tag 023T]. 在命题 7.4.5 之后, 也可以完全等价地把它说成关于 Mod_X 的陈述. $\square$

警告 6.2.35 (态射的下降比对象的下降更普遍). 这里有两个层次不能混. 次典范性说的是: 从 fpqc 覆盖到一个固定概形的相容态射能够唯一地粘回来. 等价地, 对那些已经下降到底上的概形, 它们之间的态射满足 fpqc 下降; 这对任意概形都成立 [The25, Tag 023Q]. 但对象的有效下降问的是另一件事: 一个只在覆盖上给出的任意概形, 加上一组上闭链数据以后, 是否一定来自底上的概形. 一般来说答案是否定的.

覆盖上的对象	态射可下降	对象下降有效
模与拟凝聚模	是	是
交换代数	是	是
仿射态射	是	是
拟仿射态射	是	是
一般概形	是	一般不成立
射影态射	是	一般不成立

仿射与拟仿射情形的有效性见 [The25, Tags 0245 和 0247]. 底上的概形构成 fpqc 下降数据范畴的一个全子范畴 [The25, Tag 02W0], 但这个含入未必本质满. 事实上, 即使是平展覆盖, 射影下降数据也可能无效; 标准反例自然下降成的是代数空间, 而不是概形 [The25, Tag 08KE].

6.3. 层化

每个预层都有一个具有万有性质的层化. 下面通过类似小对象论证的 plus 构造来构造 $(-)^{\sharp}: \mathrm{PShv}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathrm{Shv}_{\tau}(\mathcal{C})$, 并验证它就是层含入函子的左伴随.

6. 层

定理 6.3.1 (层化). 设 C 为小范畴, τ 为 C 上的拓扑. 则含入函子 $\mathrm{Shv}_\tau(C) \hookrightarrow \mathrm{PShv}(C)$ 有左伴随

$$a_\tau: \mathrm{PShv}(C) \rightarrow \mathrm{Shv}_\tau(C),$$

称为 τ -层化. 此外:

- (i) a_τ 左正合, 也就是保持有限极限;
- (ii) 筛 $\mathcal{R} \subset y(X)$ 是 τ -覆盖筛, 当且仅当 $a_\tau(\mathcal{R}) \rightarrow a_\tau(y(X))$ 是同构.

证明. 这里只给出构造的大意, 细节见 [The25, Tag 00ZG].

所谓 *plus* 构造 $F \mapsto F^+$ 把预层 F 送到预层

$$F^+(X) := \mathrm{colim}_{\mathcal{R} \in \tau(X)} \mathrm{Hom}_{\mathrm{PShv}}(\mathcal{R}, F),$$

其中余极限遍历 X 上所有 τ -覆盖筛. 直观地说, $F^+(X)$ 收集的是“在某个覆盖上彼此相容的 F -截面”. 一般来说 F^+ 还不一定已经是层; 需要再做一次 *plus* 构造, F^{++} 才会满足下降. 这个迭代就是 a_τ , 可以看成一个小对象论证. 左正合性来自滤过余极限与有限极限可交换, 而 (ii) 基本就是覆盖筛定义的另一种写法. $\square$

注 6.3.2 (怎样使用层化). 上面那条显式构造只是施工图; 真正值得长期记住的是万有性质: 从预层 F 到任意层 G 的映射都会唯一地经 $F \rightarrow a_\tau F$ 分解. *plus* 构造则解释层化到底改了什么. 第一次 *plus* 会把局部相等的截面认成相等, 同时把相容局部代表整理成一个对象; 第二次 *plus* 则保证这些代表对所有覆盖都真的能够粘起来. 因而 F^+ 是分离的, F^{++} 才是层. 层的余极限先在预层里逐点算, 再做层化; 而有限极限则因为左正合性可以直接保留下来.

立刻得到:

推论 6.3.3. 设 (C, τ) 为小景. 则 $\mathrm{Shv}_\tau(C)$ 有极限与余极限:

- 极限按 $\mathrm{PShv}(C)$ 中的方式计算;
- 余极限先在 $\mathrm{PShv}(C)$ 中计算, 再层化.

把定理 6.3.1 与命题 6.2.23 合起来, 可以得到拓扑与层范畴之间更精确的对应.

推论 6.3.4. 设 C 为小范畴. 则偏序集映射

$$\begin{aligned} \{C \text{ 上的拓扑} \}^{\mathrm{op}} &\rightarrow \{\mathrm{PShv}(C) \text{ 中具有左正合左伴随反射子的全子范畴} \} \\ \tau &\mapsto \mathrm{Shv}_\tau(C) \end{aligned}$$

是同构.

证明. 单射性来自定理 6.3.1(ii). 对满射性, 设 $i: \mathcal{E} \hookrightarrow \mathrm{PShv}(C)$ 是全反射子范畴, 并有左正合反射 $L \dashv i$. 定义

$$\mathcal{R} \in \tau(X) \iff L(\mathcal{R}) \xrightarrow{\sim} L(y(X)).$$

拓扑公理. 极大性显然. 对 $f: Y \rightarrow X$, 左正合性给出

$$L(f^*\mathcal{R}) \simeq L(y(Y)) \times_{L(y(X))} L(\mathcal{R}),$$

所以覆盖筛对拉回稳定. 对局部性, 假设 $\mathcal{R}$ 覆盖 X , 且对每个 $(f: Y \rightarrow X) \in \mathcal{R}$, $f^*\mathcal{S}$ 都覆盖 Y . 每个 $E \in \mathcal{E}$ 都与 L 逆转的态射正交, 因为

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{PShv}}(B, iE) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(L(B), E).$$

6. 层

于是可以把命题 6.2.23 证明中 $\mathcal{R}$ 与 $\mathcal{S}$ 的交论证原样搬过来, 得到

$$\mathrm{Hom}(y(X), iE) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathcal{S}, iE)$$

对所有 $E \in \mathcal{E}$ 成立. 再由伴随与 $\mathcal{E}$ 中的 Yoneda, 这正说明 $L(\mathcal{S}) \rightarrow L(y(X))$ 是同构. 因而 τ 确实是 Grothendieck 拓扑.

识别局部对象. 如果 $E \in \mathcal{E}$ 且 $\mathcal{R} \in \tau(X)$, 同一个伴随给出

$$iE(X) = \mathrm{Hom}(y(X), iE) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathcal{R}, iE),$$

所以 iE 是 τ -层. 因而 $\mathcal{E} \subseteq \mathrm{Shv}_\tau(C)$.

反过来, 令 F 为 τ -层, 考虑单位 $\eta_F: F \rightarrow iL(F)$. 应用 L 后 η_F 变成同构. 对截面 $t \in iL(F)(X)$, 令它的提升预层为 $P_t = y(X) \times_{iL(F)} F$, 并令 $\mathcal{R}_t \subset y(X)$ 为其像筛. 左正合性给出 $L(P_t) \simeq L(y(X))$, 而 L 保持满态射 $P_t \twoheadrightarrow \mathcal{R}_t$ (预层里的满态射是正则满态射) 以及单态射 $\mathcal{R}_t \hookrightarrow y(X)$. 因而 $L(\mathcal{R}_t) \rightarrow L(y(X))$ 是同构, 也就是说 t 在某个覆盖筛上局部可提升. 类似地, 如果 $F(X)$ 中两个截面在 η_F 下有同一个像, 它们的相等筛就是 η_F 对角线的拉回; 左正合性同样说明这个筛覆盖. 因而 η_F 局部满且局部单. 定义域和目标都是 τ -层, 所以局部提升能够唯一粘合, 最终 η_F 是同构. 因此 $F \in \mathcal{E}$, 从而 $\mathcal{E} = \mathrm{Shv}_\tau(C)$. $\square$

注 6.3.5 (非拓扑型局部化). 推论 6.3.4 中的同构非常依赖一个事实: 1-范畴里的对象都是 0-截断的, 所以任意态射 f 的对角线 Δ_f 都是单态射.

到了 ∞ -意象里情况就不一样了. Marc 指出过 (见 [MO 273085](#)), 很多自然的 ∞ -意象确实来自左正合局部化, 但定义本身和 Grothendieck 拓扑先验上没有任何关系. 例如:

- 取值于某个 ∞ -意象的 n -excisive 函子所成的 ∞ -范畴 (Goodwillie 微积分意义下);
- 一个 ∞ -意象中某个左正合余单子的余代数 ∞ -范畴.

这些 ∞ -意象当然可能“碰巧”等价于某个层 ∞ -范畴, 但定义它们的局部化需要逆转并非单态射的态射, 比如超覆盖; 这种现象在 1-范畴层面根本看不见.

现在可以用预层层面的局部性质来描述层范畴中的态射性质.

定义 6.3.6 (局部满态射, 局部单态射与局部同构). 设 (C, τ) 为景, $f: F \rightarrow G$ 为 $\mathrm{PShv}(C)$ 中态射, 并令 $\Delta_f: F \rightarrow F \times_G F$ 为对角态射.

- 如果对于任意 $X \in C$ 与任意截面 $s \in G(X)$, 所有满足“ $u^*(s)$ 落在 $f_Y: F(Y) \rightarrow G(Y)$ 的像里”的态射 $u: Y \rightarrow X$ 构成的筛都是 τ -覆盖筛, 就称 f 为 τ -局部满态射.
- 如果对角线 Δ_f 是 τ -局部满态射, 就称 f 为 τ -局部单态射.
- 如果 f 同时是 τ -局部满态射和 τ -局部单态射, 就称 f 为 τ -局部同构.

命题 6.3.7 (τ -局部态射对基变换稳定). 设 $f: F \rightarrow G$ 为预层态射, $h: H \rightarrow G$ 为任意态射. 考虑拉回 $f': F \times_G H \rightarrow H$ 以及拉回图表

$$\begin{array}{ccc} F \times_G H & \longrightarrow & F \\ f' \downarrow & \lrcorner & \downarrow f \\ H & \xrightarrow{h} & G \end{array}$$

如果 f 是 τ -局部满态射 (相应地, τ -局部单态射或 τ -局部同构), 那么 f' 也具有同一性质.

6. 层

证明. (i) τ -局部满态射的稳定性. 设 $f: F \rightarrow G$ 是 τ -局部满态射. 要证明 $f': F \times_G H \rightarrow H$ 也是局部满. 取 $X \in \mathcal{C}$ 与 $t \in H(X)$, 定义 t 关于 f' 生成的筛

$$S' = \{u: Y \rightarrow X \mid u^*(t) \in \text{im}(f'_Y)\}.$$

需要证明 S' 覆盖. 令 $s = h_X(t) \in G(X)$. 因为 f 局部满, 筛

$$S = \{u: Y \rightarrow X \mid u^*(s) \in \text{im}(f_Y)\}$$

覆盖 X . 我们断言 $S \subseteq S'$.

确实, 如果 $u: Y \rightarrow X$ 属于 S , 就存在 $a \in F(Y)$ 使得 $f_Y(a) = u^*(s)$. 又因为 $s = h_X(t)$,

$$f_Y(a) = u^*(h_X(t)) = h_Y(u^*(t)).$$

由纤维积的万有性质, 序对 $(a, u^*(t))$ 唯一给出截面 $b \in (F \times_G H)(Y)$ 且 $f'_Y(b) = u^*(t)$. 所以 $u \in S'$. 既然 S 覆盖而 $S \subseteq S'$, 加细性质说明 S' 也覆盖.

(ii) τ -局部单态射的稳定性. 如果 f 是 τ -局部单态射, 那么按定义 $\Delta_f: F \rightarrow F \times_G F$ 是 τ -局部满态射. 要证明 f' 局部单, 只需证明

$$\Delta_{f'}: F \times_G H \rightarrow (F \times_G H) \times_H (F \times_G H)$$

是局部满. 有典范同构

$$(F \times_G H) \times_H (F \times_G H) \simeq (F \times_G F) \times_G H.$$

在这个等同下, $\Delta_{f'}$ 就是 $\Delta_f \times_G \text{id}_H$, 并处于拉回图表

$$\begin{array}{ccc} F \times_G H & \xrightarrow{\quad} & F \\ \Delta_{f'} \downarrow & \lrcorner & \downarrow \Delta_f \\ (F \times_G F) \times_G H & \xrightarrow{\quad} & F \times_G F \end{array}$$

中. 第一部分已经证明局部满态射对基变换稳定, 所以 $\Delta_{f'}$ 局部满, 即 f' 局部单.

(iii) τ -局部同构的稳定性. 局部同构就是同时局部满和局部单, 因此前两部分直接给出结论. □

命题 6.3.8. 设 $(\mathcal{C}, \tau)$ 为小景, f 为 $\text{PShv}(\mathcal{C})$ 中态射. 则 $a_\tau(f)$ 在 $\text{Shv}_\tau(\mathcal{C})$ 中是满态射 (相应地, 单态射或同构), 当且仅当 f 是 τ -局部满态射 (相应地, τ -局部单态射或 τ -局部同构).

证明. 分别处理三种情形. 下文记包含为 $i: \text{Shv}_\tau(\mathcal{C}) \hookrightarrow \text{PShv}(\mathcal{C})$, 并使用伴随 $a_\tau \dashv i$.

满态射. 令 $I = \text{im}(f) \subseteq F'$ 为逐点像预层. 因为 a_τ 保持有限极限与所有余极限, 它也保持像分解: 像可以写成核对的余等化子再接一个单态射. 因而

$$\text{im}(a_\tau f) \simeq a_\tau I \subseteq a_\tau F',$$

于是 $a_\tau(f)$ 是满态射, 当且仅当 $a_\tau I \rightarrow a_\tau F'$ 是同构.

对一个子预层 $I \subseteq F'$, 层化的 plus 构造恰好说明: $a_\tau I \rightarrow a_\tau F'$ 是同构, 当且仅当每个截面 $s \in F'(X)$ 在某个覆盖筛上限制以后都落入 I . 层化中的元素总能局部由原预层的元素代表, 而层化后元素相等同样是局部性质. 应用于逐点像 I , 就是在说所有使 $u^*s \in \text{im}(f_Y)$ 的 $u: Y \rightarrow X$ 构成覆盖筛. 根据定义 6.3.6(i), 这恰好等价于 f 为 τ -局部满态射.

6. 层

单态射. 态射 h 是单态射, 当且仅当它的对角线 Δ_h 是同构. 层化保持有限极限 (定理 6.3.1), 所以 $\Delta_{a_\tau(f)} \simeq a_\tau(\Delta_f)$. 因而 $a_\tau(f)$ 单, 当且仅当 $a_\tau(\Delta_f)$ 是同构; 又因为 Δ_f 本来就自动是单态射, 这等价于它在层范畴里是满态射. 由刚才的满态射情形, 这又等价于 Δ_f 为 τ -局部满态射, 也就是 f 为 τ -局部单态射 (定义 6.3.6(ii)).

同构. 同构就是同时单且满, 合并上面两种情形即可. $\square$

6.4. 层的前推与拉回

设 $f: X \rightarrow Y$ 是拓扑空间之间的连续映射. 它诱导的位象态射对应开集上的保序映射 $f^{-1}: \text{Open}(Y) \rightarrow \text{Open}(X)$, 把 U 送到 $f^{-1}(U)$; 这个映射保持开覆盖. 因此预层的前推函子

$$f_*^{\text{pre}}: \text{PShv}(\text{Open}(X)) \rightarrow \text{PShv}(\text{Open}(Y)), \quad f_*^{\text{pre}}(F)(V) = F(f^{-1}(V)),$$

会把层送到层, 从而提升为层范畴之间的函子:

$$\begin{array}{ccc} \text{PShv}(\text{Open}(X)) & \xrightarrow{f_*^{\text{pre}}} & \text{PShv}(\text{Open}(Y)) \\ \uparrow & & \downarrow a \\ \text{Shv}(X) & \xrightarrow{f_*} & \text{Shv}(Y). \end{array}$$

命题 6.4.1 (层的拉回). 设 $f: X \rightarrow Y$ 为拓扑空间之间的连续映射. 则前推函子 $f_*: \text{Shv}(X) \rightarrow \text{Shv}(Y)$ 有一个左正合左伴随 $f^*: \text{Shv}(Y) \rightarrow \text{Shv}(X)$.

证明. 先在预层层面定义拉回. 设 G 是 Y 上的预层. 沿 f 诱导的函子 $f^{-1}: \text{Open}(Y)^{\text{op}} \rightarrow \text{Open}(X)^{\text{op}}$ 做左 Kan 延拓, 定义 $f_{\text{pre}}^* G$:

$$\begin{array}{ccc} \text{Open}(Y)^{\text{op}} & \xrightarrow{G} & \text{Set} \\ f^{-1} \downarrow & \nearrow f_{\text{pre}}^* G = \text{Lan}_{f^{-1}} G & \\ \text{Open}(X)^{\text{op}} & & \end{array}$$

由左 Kan 延拓的逐点公式, 有显式表达

$$(f_{\text{pre}}^* G)(U) = \text{colim}_{U \subset f^{-1}(V)} G(V).$$

指标范畴 $\{V \in \text{Open}(Y) \mid U \subset f^{-1}(V)\}$ 是滤过的: 两个包含 $f(U)$ 的开集取交以后仍然包含 $f(U)$. 由于 Set 中滤过余极限与有限极限可交换, $f_{\text{pre}}^*: \text{PShv}(Y) \rightarrow \text{PShv}(X)$ 左正合. 左 Kan 延拓的万有性质又说明 f_{pre}^* 是预层前推的左伴随.

现在考虑预层与层之间的伴随图表:

$$\begin{array}{ccc} \text{PShv}(X) & \xleftarrow{f_{\text{pre}}^*} & \text{PShv}(Y) \\ \downarrow a & & \downarrow a \\ \text{Shv}(X) & \xleftarrow{f^*} & \text{Shv}(Y) \end{array}$$

定义

$$f^* = a \circ f_{\text{pre}}^* \circ i.$$

6. 层

因为 a 与 f_{pre}^* 都是左伴随, 这个复合就是 f_* 在层范畴里的左伴随. 更具体地,

$$\text{Hom}_{\text{Shv}(X)}(f^*G, \mathcal{F}) \simeq \text{Hom}_{\text{PShv}(X)}(f_{\text{pre}}^*(iG), i\mathcal{F}) \simeq \text{Hom}_{\text{PShv}(Y)}(iG, f_*(i\mathcal{F})) \simeq \text{Hom}_{\text{Shv}(Y)}(G, f_*\mathcal{F}).$$

至于正合性, 定理 6.3.1 告诉我们层化 a 左正合, 含入 i 保持极限, 而 f_{pre}^* 刚才已经证明左正合. 所以复合 f^* 也是左正合的. $\square$

注 6.4.2. 其实上面的 f_{pre}^* 与 f_*^{pre} 可以直接推广成一般景之间态射的定义.
景之间的态射 $f: (C, \tau) \rightarrow (D, \sigma)$ 给的是反方向的函子

$$f^{-1}: D \rightarrow C,$$

并要求它在下面意义下连续:

- (i) f^{-1} 左正合, 即保持有限极限;
- (ii) f^{-1} 保持覆盖族, 也就是把 σ 中的覆盖筛送到 τ 中的覆盖筛.

给定这样的连续函子, 就和拓扑空间情形完全一样得到预层与层上的伴随:

- 前推 $f_*: \text{PShv}(C) \rightarrow \text{PShv}(D)$ 由预复合给出, $f_*(F) = F \circ f^{-1}$;
- 拉回 $f^*: \text{PShv}(D) \rightarrow \text{PShv}(C)$ 是沿 f^{-1} 的左 Kan 延拓, 在层范畴中再接一次层化.

在拓扑空间的情形, 连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 正好对应连续函子 $f^{-1}: \text{Open}(Y) \rightarrow \text{Open}(X)$, 因而给出一个景态射.

茎就是把层沿单点含入拉回来的特殊情形.

定义 6.4.3 (茎). 设 $x \in X$ 是拓扑空间中的点, 考虑单点空间 $*$ 以及把唯一一点送到 x 的含入 $i_x: * \hookrightarrow X$. 对 X 上任意层 F , 定义 F 在 x 处的茎为沿 i_x 的拉回

$$F_x := i_x^* F.$$

因为 $\text{Shv}(*) \simeq \text{Set}$, 我们自然把茎看成一个集合; 如果 F 带有额外代数结构, 茎也继承相应结构.

用命题 6.4.1 中 f^* 的显式公式, 可以把这个拉回直接算出来. 单点空间中包含该点的开邻域只有 $*$ 本身, 而 $i_x(*) = \{x\}$, 所以余极限遍历 X 中所有包含 x 的开集 V . 于是恢复经典公式

$$F_x = \text{colim}_{V \ni x} F(V).$$

这个观点也直接解释了为什么茎与拉回相容: $(f^*G)_x \simeq G_{f(x)}$ 无非是拉回对复合 $* \xrightarrow{x} X \xrightarrow{f} Y$ 的函子性.

命题 6.3.8 的判别可以用茎重新表述:

命题 6.4.4 (逐茎刻画). 设 T 为拓扑空间, $f: F \rightarrow G$ 是 $\text{PShv}(\text{Open}(T))$ 中态射, 并令 $a: \text{PShv}(\text{Open}(T)) \rightarrow \text{Shv}(T)$ 为层化函子. 则 $a(f)$ 在 $\text{Shv}(T)$ 中是满态射/单态射/同构, 当且仅当对每个 $x \in T$, 茎上的映射 $f_x: F_x \rightarrow G_x$ 分别是满射/单射/双射.

证明. 由命题 6.3.8, $a(f)$ 在层范畴中是满态射 (相应地单态射), 当且仅当 f 是 τ -局部满态射 (相应地局部单态射). 这里 τ 是 $\text{Open}(T)$ 上由开覆盖生成的标准拓扑. 我们分别分析.

1. 满态射.

($\Rightarrow$) 假设 f 是 τ -局部满态射. 取 $x \in T$ 和 $y \in G_x$. 按茎的描述, y 可由某个开邻域 $U \ni x$ 上的截面 $s \in G(U)$ 表示, 且 $s_x = y$. 因为 f 局部满, 存在 U 上的 τ -覆盖筛 S , 使得对每个 $V \rightarrow U$ 属于 S , 限制 $s|_V$

6. 层

都落在 $f_V: F(V) \rightarrow G(V)$ 的像中. 标准拓扑里, 覆盖筛恰好是那些包含某个开覆盖的筛. 所以存在 U 的开覆盖 $\{U_i\}_{i \in I}$, 并且每个 i 都有 $t_i \in F(U_i)$ 满足 $f(t_i) = s|_{U_i}$. 因为这些 U_i 覆盖 U , 某个 U_j 包含 x . 取 x 处的茎就有

$$f_x((t_j)_x) = (f(t_j))_x = (s|_{U_j})_x = s_x = y.$$

所以 f_x 满射.

($\Leftarrow$) 反过来假设所有 f_x 都满射. 取开集 U 与截面 $s \in G(U)$. 我们要证明所有使 $s|_V$ 能提升到 F 的 $V \rightarrow U$ 构成覆盖筛. 对每个 $x \in U$, 取 s 在 x 处的芽 $s_x \in G_x$. 由 f_x 满射, 存在 $t_x \in F_x$ 使得 $f_x(t_x) = s_x$. t_x 可由某个邻域 $V_x \subseteq U$ 上的截面 $\tilde{t} \in F(V_x)$ 表示. 等式 $f_x(t_x) = s_x$ 说明 $f(\tilde{t})$ 与 $s|_{V_x}$ 在 x 处有相同的芽, 所以缩小到某个开邻域 $W_x \subseteq V_x$ 后有 $f|_{W_x} = s|_{W_x}$. 所有 W_x 覆盖 U , 因而它们生成覆盖筛. 所以 f 是 τ -局部满态射.

2. 单态射.

回顾 f 是 τ -局部单态射, 当且仅当对角线 $\Delta_f: F \rightarrow F \times_G F$ 是 τ -局部满态射. 取茎是滤过余极限, 因而与有限极限可交换, 所以 $(F \times_G F)_x \simeq F_x \times_{G_x} F_x$. 在这个同构下, $(\Delta_f)_x$ 就是茎上映射的对角线 $\Delta_{f_x}: F_x \rightarrow F_x \times_{G_x} F_x$. 对 Δ_f 应用第一部分可知, f 局部单, 当且仅当所有 Δ_{f_x} 都满射. 在集合范畴里, 对角线 $A \rightarrow A \times_B A$ 满射恰好等价于 $A \rightarrow B$ 单射. 因而 f 局部单, 当且仅当所有 f_x 单射.

3. 同构.

$a(f)$ 是同构当且仅当它同时单且满. 合并上面两部分, 这正等价于所有 f_x 都同时单射和满射, 即双射. $\square$

6.5. 局部环化空间

经典概形的定义从一对 $(X, \mathcal{O}_X)$ 出发, 其中 X 是拓扑空间, $\mathcal{O}_X$ 是环层, 并且每个茎都是局部环. 为了下一章把我们的函子观点与经典定义接起来, 这里先把环化空间, 局部环化空间以及它们的态射这些基本语言整理一下.

定义 6.5.1 (环化空间). 设 k 为环.

- 一个 k -环化空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个拓扑空间 X 配上一个 k -代数层 $\mathcal{O}_X$.
- 两个 k -环化空间之间的态射 $(f, \varphi): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 由连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 与 k -代数层的映射 $\varphi: \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$ 组成.

记 RingSpace_k 为 k -环化空间范畴. 当 $k = \mathbb{Z}$ 时, 简记 $\text{RingSpace} = \text{RingSpace}_{\mathbb{Z}}$.

由伴随 $f^* \dashv f_*$, 数据 $\varphi: \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$ 等价于一个 k -代数层映射 $f^*(\mathcal{O}_Y) \rightarrow \mathcal{O}_X$.

定义 6.5.2 (局部环同态). 环同态 $\varphi: A \rightarrow B$ 称为局部的, 如果它能检测单位, 即 $A^\times = \varphi^{-1}(B^\times)$.

注 6.5.3. 设 A, B 为局部环, 极大理想分别为 $\mathfrak{m}_A, \mathfrak{m}_B$. 对环同态 $\varphi: A \rightarrow B$, 下列条件等价:

- (i) φ 是局部环同态;
- (ii) $\mathfrak{m}_A = \varphi^{-1}(\mathfrak{m}_B)$;
- (iii) $\varphi(\mathfrak{m}_A) \subset \mathfrak{m}_B$.

下面定义局部环化空间.

定义 6.5.4 (局部环化空间). 设 k 为环.

- 一个局部 k -环化空间是满足每个茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环的 k -环化空间 $(X, \mathcal{O}_X)$.

6. 层

- 如果 $(X, \mathcal{O}_X)$ 与 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 都是局部 k -环化空间, 那么它们之间的局部 k -环化空间态射 $(f, \varphi): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 是 k -环化空间态射, 并且对每个 $x \in X$, 茎上的映射 $\varphi_x: \mathcal{O}_{Y, f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X, x}$ 都是局部环之间的局部环同态, 也就是 $\varphi_x(\mathfrak{m}_{f(x)}) \subset \mathfrak{m}_x$.

记 LocRingSpace_k 为局部 k -环化空间范畴. 它是 RingSpace_k 的一个非全子范畴. 当 $k = \mathbb{Z}$ 时, 简记 $\text{LocRingSpace} = \text{LocRingSpace}_{\mathbb{Z}}$.

注 6.5.5 (局部环化空间的另一种刻画). 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为环化空间. 对任意开集 $U \subset X$ 与截面 $s \in \mathcal{O}_X(U)$, 记 U_s 为 s 在茎中可逆的轨迹:

$$U_s := \{x \in U \mid s_x \in \mathcal{O}_{X, x}^\times\}.$$

由于“在茎中可逆”是开条件, U_s 是 U 的开子集.

(i) **对象:** 环化空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是局部环化空间, 当且仅当:

- $X_0 = \emptyset$;
- 对任意开集 $U \subset X$ 以及 $s, t \in \mathcal{O}_X(U)$, 都有

$$U_{s+t} \subseteq U_s \cup U_t.$$

这正好是局部环公理的几何版本: 如果两个元素的和是单位, 至少有一个加数必须是单位.

(ii) **态射:** RingSpace 中态射 (f, φ) 是 LocRingSpace 中态射, 当且仅当对 Y 的每个开集 V 和每个截面 $t \in \mathcal{O}_Y(V)$,

$$f^{-1}(V_t) = (f^{-1}(V))_{\varphi(t)}.$$

几何上就是: 一个单位轨迹的拉回, 等于拉回截面的单位轨迹.

局部环化空间其实统一了很多不同类型的几何对象. 我们把这种“由局部模型拼出来”的模式单独命名出来.

记号 6.5.6. 设 k 为环, $\mathcal{M}$ 是一族局部 k -环化空间, 称为局部模型. 记 $\text{LocRingSpace}(\mathcal{M})$ 为 LocRingSpace_k 的全子范畴, 其中对象 $(X, \mathcal{O}_X)$ 满足: 每个点 $x \in X$ 都有开邻域 U , 使限制后的局部环化空间 $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ 同构于 $\mathcal{M}$ 中某个对象.

例 6.5.7 (流形作为局部环化空间). (i) **实流形 $(C^r, \text{光滑}, \text{解析})$.** 设 $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty, \omega\}$. 对任意开集 $U \subset \mathbb{R}^n$, 记 C_U^r 为 U 上 $\mathbb{R}$ -值 C^r 函数所成的层; $r = 0$ 时是连续函数, $r = \infty$ 时是光滑函数, $r = \omega$ 时是实解析函数.

令 $\mathcal{D}isk_{C^r}$ 为所有欧氏空间中的开单位球所给出的局部 $\mathbb{R}$ -环化空间:

$$\mathcal{D}isk_{C^r} = \{(D^n, C_{D^n}^r) \mid D^n \subset \mathbb{R}^n \text{ 是开单位球}, n \in \mathbb{N}\}.$$

C^r -流形范畴可以认成局部同构于这些模型的局部环化空间子范畴. 更准确地说,

$$\{C^r\text{-流形}\} \simeq \{X \in \text{LocRingSpace}(\mathcal{D}isk_{C^r}) \mid X \text{ Hausdorff 且第二可数}\}.$$

特别地:

- $r = 0$ 给出拓扑流形;
- $r = \infty$ 给出光滑流形;
- $r = \omega$ 给出解析流形.

6. 层

关于流形的层论式介绍可见 [Wed16].

- (ii) **复流形**. 对开集 $U \subset \mathbb{C}^n$, 记 $\mathcal{H}_U$ (或直接记 $\mathcal{O}_U$) 为 U 上全纯函数所成的层. 令 $\mathcal{D}isk_{\mathbb{C}}$ 为所有 $(D^n, \mathcal{H}_{D^n})$ 所成的局部 $\mathbb{C}$ -环化空间族, 其中 D^n 是某个 $\mathbb{C}^n$ 中的开单位球. 那么有范畴等价

$$\{\text{复流形}\} \simeq \{X \in \text{LocRingSpace}(\mathcal{D}isk_{\mathbb{C}}) \mid X \text{ Hausdorff 且第二可数}\}.$$

- (iii) **进一步推广**. 更一般地, 很多带边界流形, 带角流形之类的范畴, 都可以写成 $\text{LocRingSpace}_{\mathbb{R}/\mathbb{C}}(\mathcal{M})$ 这种形式, 当然通常还要额外要求 Hausdorff 与第二可数.

注 6.5.8 (环化空间的极限与余极限). 范畴 RingSpace_k 具有任意极限与余极限. 设 $(X_i, \mathcal{O}_{X_i})_{i \in I}$ 是一张 k -环化空间图表. 令 $X = \text{colim}_{i \in I} X_i$ 与 $Y = \lim_{i \in I} X_i$ 为 Top 中的余极限与极限, 并记典范映射为 $\iota_j: X_j \rightarrow X$ 与 $\pi_j: Y \rightarrow X_j$. 那么 RingSpace_k 中的余极限与极限分别为

$$\begin{aligned} \text{colim}_{i \in I} (X_i, \mathcal{O}_{X_i}) &= \left(X, \lim_{i \in I} (\iota_i)_* \mathcal{O}_{X_i} \right), \\ \lim_{i \in I} (X_i, \mathcal{O}_{X_i}) &= \left(Y, \text{colim}_{i \in I} (\pi_i)^* \mathcal{O}_{X_i} \right). \end{aligned}$$

注意结构层上的极限和余极限方向正好反过来: 余极限空间的结构层是各结构层前推的极限, 而极限空间的结构层则是各结构层拉回的余极限, 后者在 Y 上的层范畴中计算.

下面讨论 LocRingSpace_k 的余极限.

命题 6.5.9. 范畴 LocRingSpace_k 具有余极限, 并且含入 $\text{LocRingSpace}_k \hookrightarrow \text{RingSpace}_k$ 保持余极限.

证明. 要证明一个范畴具有所有小余极限, 只需构造余积和余等化子. 所以我们只要证明在 RingSpace_k 中形成的这两类余极限仍然落在 LocRingSpace_k 里, 并满足同样的万有性质.

- (i) **余积**. 设 $\{(X_i, \mathcal{O}_{X_i})\}_{i \in I}$ 为一族局部 k -环化空间. 它们在 RingSpace_k 中的余积为

$$(X, \mathcal{O}_X) = \coprod_{i \in I}^{\text{RS}} (X_i, \mathcal{O}_{X_i}) = \left(\coprod_{i \in I} X_i, \prod_{i \in I} \alpha_{i,*}(\mathcal{O}_{X_i}) \right),$$

其中 X 是拓扑空间的无交并, $\alpha_i: X_i \hookrightarrow X$ 为典范含入. 对开集 $U \subset X$, 令 $U_i = U \cap X_i$, 则

$$\mathcal{O}_X(U) = \prod_{i \in I} \mathcal{O}_{X_i}(U_i).$$

茎. 对 $x \in X$, 存在唯一 j 使 $x \in X_j$, 并且

$$\mathcal{O}_{X,x} \simeq \mathcal{O}_{X_j,x}.$$

由于 $(X_j, \mathcal{O}_{X_j})$ 局部环化, 右边是局部环, 所以 $(X, \mathcal{O}_X)$ 仍然局部环化.

万有性质. 给定 LocRingSpace_k 中态射 $(f_i, \varphi_i): (X_i, \mathcal{O}_{X_i}) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$, 唯一诱导的 $(f, \varphi): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 在每个分支上的限制就是 (f_i, φ_i) . 对 $x \in X_i$, 茎上映射 φ_x 正是 $(\varphi_i)_x$, 因而局部. 所以这个万有态射确实仍在局部环化空间范畴里.

- (ii) **余等化子**. 考虑 LocRingSpace_k 中一对态射

$$(Z, \mathcal{O}_Z) \begin{matrix} \xrightarrow{(f, \varphi)} \\ \xrightarrow{(g, \psi)} \end{matrix} (Y, \mathcal{O}_Y).$$

6. 层

令 $h: Y \rightarrow X$ 为 f, g 在 $\mathbf{Top}$ 中的余等化子, 所以 X 带商拓扑. 定义结构层 $\mathcal{O}_X$ 为 X 上 k -代数层范畴中的等化子

$$\mathcal{O}_X \xrightarrow{\chi} h_* \mathcal{O}_Y \xrightarrow[h_*(\psi)]{h_*(\varphi)} h_* f_* \mathcal{O}_Z = h_* g_* \mathcal{O}_Z.$$

具体地, 对开集 $U \subset X$, 令 $V = h^{-1}(U)$ 与 $W = f^{-1}(V) = g^{-1}(V)$, 则

$$\mathcal{O}_X(U) = \{s \in \mathcal{O}_Y(V) \mid \varphi_V(s) = \psi_V(s) \text{ 在 } \mathcal{O}_Z(W) \text{ 中}\}.$$

验证局部环化性. 使用注 6.5.5. 取 $r \in \mathcal{O}_X(U)$, 按定义它对应 $s \in \mathcal{O}_Y(V)$ 且 $\varphi(s) = \psi(s)$.

断言 6.5.10. $h^{-1}(U_r) = V_s$.

断言的证明. 可逆性在纤维上保持常值. 假设某个 y 满足 $h(y) = x$ 且 $s_y \in \mathcal{O}_{Y,y}^\times$. 对同一纤维 $h^{-1}(x)$ 中任意其他点 y' , 因为 h 是 f, g 的余等化子, y 与 y' 可以通过有限条关系 $f(z) \sim g(z)$ 连起来. 沿每条关系, 等式 $\varphi_z(s) = \psi_z(s)$ 加上 φ_z, ψ_z 的局部性 (它们反映单位) 会把可逆性从一端传到另一端. 因此对所有 $y' \in h^{-1}(x)$, $s_{y'}$ 都可逆. 换句话说, 开集 $V_s = \{y' \in V : s_{y'} \in \mathcal{O}_{Y,y'}^\times\}$ 是饱和的: $V_s = h^{-1}(h(V_s))$.

$h^{-1}(U_r) \subseteq V_s$. 如果 $h(y) = x \in U_r$, 那么 $r_x \in \mathcal{O}_{X,x}^\times$. 它在茎映射 $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$ 下的像 s_y 也是单位, 因而 $y \in V_s$.

$V_s \subseteq h^{-1}(U_r)$. 因为 V_s 开且饱和, 而 X 带商拓扑, $U' := h(V_s)$ 是开集且 $h^{-1}(U') = V_s$. 限制 $s|_{V_s} \in \mathcal{O}_Y(V_s)^\times$ 有逆元 $t \in \mathcal{O}_Y(V_s)$. 又因为 $\varphi(s) = \psi(s)$ 在 $f^{-1}(V_s) = g^{-1}(V_s)$ 上都是单位, 它们的逆也相等, 即 $\varphi(t) = \psi(t)$. 因而 t 属于 $\mathcal{O}_X(U') = \{s' \in \mathcal{O}_Y(V_s) \mid \varphi(s') = \psi(s')\}$, 并且它成为 $r|_{U'}$ 的逆元. 所以每个 $x \in U'$ 都在 U_r 中, 从而 $V_s = h^{-1}(U') \subseteq h^{-1}(U_r)$.

两边合起来就是 $h^{-1}(U_r) = V_s$. 特别地, 茎映射 $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$ 反映单位. □

因为 Y 局部环化, V_s 是开集. 又因为 X 有商拓扑, $h^{-1}(U_r) = V_s$ 开就推出 U_r 在 X 中开. 此外, 对对应于 $s, s' \in \mathcal{O}_Y(V)$ 的 $r, r' \in \mathcal{O}_X(U)$,

$$h^{-1}(U_{r+r'}) = V_{s+s'} \subseteq V_s \cup V_{s'} = h^{-1}(U_r) \cup h^{-1}(U_{r'}) = h^{-1}(U_r \cup U_{r'}).$$

由于 h 满射, 取像得到 $U_{r+r'} \subseteq U_r \cup U_{r'}$. 又有 $X_0 = \emptyset$, 因为 $Y_0 = \emptyset$. 因此 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是局部环化空间.

万有性质. 设 $(k, \lambda): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (T, \mathcal{O}_T)$ 是由 Y 上相容态射在 $\mathbf{RingSpace}_k$ 中唯一诱导的映射. 对每个 $x \in X$, 茎上映射 $\lambda_x: \mathcal{O}_{T,k(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ 与来自 Y 的局部映射组成交换三角形. 上面的断言已经说明 $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$ 反映单位, 因而 λ_x 必须局部. □

范畴 $\mathbf{LocRingSpace}_k$ 也有极限, 不过这就更微妙了, 因为含入 $\mathbf{LocRingSpace}_k \hookrightarrow \mathbf{RingSpace}_k$ 并不保持极限.

6.6. 比较引理

这一节解释怎样比较两个相关景上的层范畴.

定义 6.6.1 (稠密子范畴). 设 (C, τ) 为景. 一个全子范畴 $\mathcal{D} \subset C$ 称为 (C, τ) 的稠密子范畴, 如果每个 $X \in C$ 都有一个 τ -覆盖 $(U_i \rightarrow X)_{i \in I}$, 并且所有 U_i 都属于 $\mathcal{D}$.

6. 层

命题 6.6.2 (比较引理). 设 (C, τ) 为景, $\mathcal{D} \subset C$ 为稠密子范畴, 并令 $\tau|_{\mathcal{D}}$ 为 $\mathcal{D}$ 上诱导的拓扑. 则限制函子

$$u^*: \text{Shv}_{\tau}(C) \rightarrow \text{Shv}_{\tau|_{\mathcal{D}}}(\mathcal{D})$$

是范畴等价.

证明. 令 $u: \mathcal{D} \hookrightarrow C$ 为含入. 预层的限制函子有右伴随

$$u_*^{\text{pre}} G := \text{Ran}_{u^{\text{op}}} G, \quad (u_*^{\text{pre}} G)(X) = \lim_{(D, u(D) \rightarrow X) \in (u \downarrow X)^{\text{op}}} G(D).$$

逗号范畴这里必须取反, 只是因为 G 是反变的. 特别地, 当 $X = u(D)$ 时, 由 $\mathcal{D}$ 中态射组成的全子范畴就是 $(\mathcal{D}/_D)^{\text{op}}$, 其始对象是 id_D . 因而

$$(u^* u_*^{\text{pre}} G)(D) \xrightarrow{\sim} G(D),$$

所以预层层面的余单位已经是同构. 右 Kan 延拓的全忠实性在逐点计算中已经体现出来; 如果误把极限写在 $\mathcal{D}/_D$ 而不是它的反范畴上, 方向就会整个反掉.

接下来验证这个伴随会限制到层. 限制函子按诱导拓扑的定义自动保持层. 令 G 为 $\mathcal{D}$ 上的层, $\mathcal{R} \subset y(X)$ 为 τ -覆盖筛. 由伴随, $u_*^{\text{pre}} G$ 沿 $\mathcal{R}$ 满足下降, 等价于

$$\text{Hom}(u^* y(X), G) \longrightarrow \text{Hom}(u^* \mathcal{R}, G)$$

为同构. 把 $u^* \mathcal{R} \rightarrow u^* y(X)$ 沿一个点 $y(D) \rightarrow u^* y(X)$ 拉回, 得到的正是把 $\mathcal{R}$ 沿 $u(D) \rightarrow X$ 拉回以后, 再限制到 $\mathcal{D}$ 的覆盖筛. 稠密性允许用 $\mathcal{D}$ 中对象进一步加细这个覆盖筛, 因而每个这样的可表拉回都是 $\tau|_{\mathcal{D}}$ -覆盖. 把 $u^* y(X)$ 写成 Yoneda 余极限, 再对这些拉回应用 G 的层条件, 就得到上面的同构. 因而 $u_*^{\text{pre}} G$ 是 τ -层; 记限制后的函子为 u_* . 这是标准的稠密景计算, 也可见 [The25, Tag 03A0].

余单位 $u^* u_* G \rightarrow G$ 已经由上面的逐点计算知道是同构, 所以 u_* 全忠实. 反过来, 对 C 上的层 F , 单位

$$F \longrightarrow u_* u^* F$$

限制到每个 $D \in \mathcal{D}$ 后都是同构. 又因为 C 中每个对象都有由这些 D 给出的覆盖, 并且两边都是层, 层条件迫使这个单位在所有对象上都是同构. 因而单位与余单位都同构, $u^* \dashv u_*$ 就是范畴等价. $\square$

注 6.6.3. 高阶范畴版本, 特别是 ∞ -景和 ∞ -层的情形, 可见 [Hoy14, 引理 C.3]. 那里的证明与这里走的是同一路线, 仍然依赖沿稠密子范畴含入做右 Kan 延拓.

下面收集比较引理的几个应用.

例 6.6.4 (预层的比较引理). 设 $\mathcal{D} \subset C$ 为全子范畴. 关于平凡拓扑, $\mathcal{D}$ 稠密当且仅当 C 的每个对象都是 $\mathcal{D}$ 中某个对象的收缩. 在这种情况下, 比较引理给出 $\text{PShv}(C) \xrightarrow{\sim} \text{PShv}(\mathcal{D})$.

例 6.6.5 (拓扑空间的基). 设 T 为拓扑空间, $\mathcal{B} \subset \text{Open}(T)$ 是它的一组拓扑基. 按定义, $\mathcal{B}$ 关于 $\text{Open}(T)$ 上的典范拓扑是稠密的, 而诱导到 $\mathcal{B}$ 上的典范拓扑由 $\mathcal{B}$ 中的开覆盖生成. 因而比较引理给出等价 $\text{Shv}(T) \xrightarrow{\sim} \text{Shv}(\mathcal{B})$.

例 6.6.6 (流形上的层). 令 Man_n 为 n 维拓扑流形范畴, 赋予由开覆盖预拓扑诱导的标准拓扑. 每个 n -流形都有由与 $\mathbb{R}^n$ 同胚的开集组成的覆盖, 因而全子范畴 $\{\mathbb{R}^n\} \subset \text{Man}_n$ 是稠密的. 比较引理于是给出 $\text{Shv}(\text{Man}_n) \simeq \text{Shv}(\{\mathbb{R}^n\})$.

例 6.6.7 (Spec(R) 上的层). 设 R 为环. 考虑位象 $\text{Open}(\text{Spec}(R)) \simeq \text{Open}(\text{Prim}(R)) \simeq \text{Rad}_R$ 中的两个全子范畴:

6. 层

(i) $\text{Open}^{\text{pr}}(\text{Spec}(R))$ 由 $D(f)$ 这种开子函子组成, $f \in R$, 称为 $\text{Spec}(R)$ 的主开子概形;

(ii) $\text{Open}^{\text{aff}}(\text{Spec}(R))$ 由 $\text{Spec}(R)$ 的仿射开子函子组成.

有 $\text{Open}^{\text{pr}}(\text{Spec}(R)) \subset \text{Open}^{\text{aff}}(\text{Spec}(R))$, 而两者都在 $\text{Open}(\text{Spec}(R))$ 中稠密, 因为 $D(I) = \bigvee_{f \in I} D(f)$. 因而比较引理说明这三个景上的层范畴彼此等价. 特别地, $\text{Open}^{\text{pr}}(\text{Spec}(R))$ 上的任意层都能唯一扩张成 $\text{Open}(\text{Spec}(R))$ 上的层.

例 6.6.8 (预层上的层). 设 C 为小范畴, 并通过 Yoneda 嵌入把它看成 $\text{PShv}(C)$ 的全子范畴. C 上任意拓扑 τ 都可以典范地扩张成 $\text{PShv}(C)$ 上的拓扑 $\hat{\tau}$: 对预层 F 上的筛 $\mathcal{R}$, 如果对任意 $y(X) \rightarrow F$, 所有满足 “ $y(Y) \rightarrow y(X) \rightarrow F$ 落在 $\mathcal{R}$ 中” 的 $Y \rightarrow X$ 构成的筛都是 τ -覆盖筛, 就把 $\mathcal{R}$ 声明为 $\hat{\tau}$ -覆盖.

因为 $\text{PShv}(C)$ 中每个对象都是一族可表预层的余积的商, 比较引理可以应用到 Yoneda 嵌入 $C \hookrightarrow \text{PShv}(C)$, 从而得到

$$\text{Shv}_{\tau}(C) \simeq \text{Shv}_{\hat{\tau}}(\text{PShv}(C)).$$

特别地, 取仿射概形范畴 $C = \text{Aff}$ 与 Zariski 拓扑 τ_{Zar} , 比较引理给出范畴等价

$$\text{Shv}_{\tau_{\text{Zar}}}^{\text{Cat}}(\text{Aff}) \simeq \text{Shv}_{\hat{\tau}_{\text{Zar}}}^{\text{Cat}}(\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})).$$

这句话的意思是: 在范畴值层的层面, 从仿射概形扩张到任意代数函子, 同时把拓扑扩大到 $\hat{\tau}_{\text{Zar}}$, 并不会改变层范畴本身.

注 6.6.9 (叠的比较引理). 比较引理同样适用于范畴值层. 如果 $\mathcal{B} \subset C$ 是对有限极限封闭的基, 并赋予诱导拓扑 $\tau|_{\mathcal{B}}$, 那么限制诱导等价

$$\text{Shv}_{\tau}^{\text{Cat}}(C) \simeq \text{Shv}_{\tau|_{\mathcal{B}}}^{\text{Cat}}(\mathcal{B}).$$

这里 Shv^{Cat} 指伪函子, 下降由定义 4.1.9 中的 2-极限计算, 所有比较 2-胞腔都是自然同构. 在这个约定下, 上面的右 Kan 延拓证明可以原封不动地照搬, 只需把普通极限换成 2-极限.

小结. 应该记住什么. 一个覆盖族最不依赖呈现的编码就是它生成的筛. Grothendieck 拓扑指定哪些筛算覆盖, 而层恰好就是那些满足 “整体截面等于相容下降数据” 的预层. Zariski, fppf 与 fpqc 拓扑使用的是同一套形式体系, 只是测试的局部态射类别不同. 忠实平坦下降对模, 代数和仿射态射是有效的, 但对任意概形对象来说, 有效性是真正更强的问题. 层化是从预层到层的左正合反射, 而比较引理允许我们只在一个稠密基上做计算.

后面会怎么用. 下一章对概形的定义会同时用到这一章的两半: 概形首先是一个 Zariski 层, 同时还要有仿射开覆盖. 后面拟凝聚模, 局部定义的态射性质以及 fpqc 下降的构造, 也都会反复使用同一套 “筛 + 上闭链” 的模式.

后续展望

有了 Grothendieck 拓扑, 层, 层化与比较引理, 我们现在终于把下降需要的语言搭全了. 同时, 我们也在 Aff 上建立了 Zariski, fppf 与 fpqc 拓扑, 并验证了仿射概形上的 Zariski 层可以典范地扩张到所有代数函子上.

这些内容正好足够定义概形. 下一章里, 概形就是允许仿射开覆盖的 Zariski 层 $X \in \text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{Aff})$. 这一章搭起来的所有范畴论脚手架一层化, 比较引理, 覆盖筛—都会直接进入 Sch 的理论.

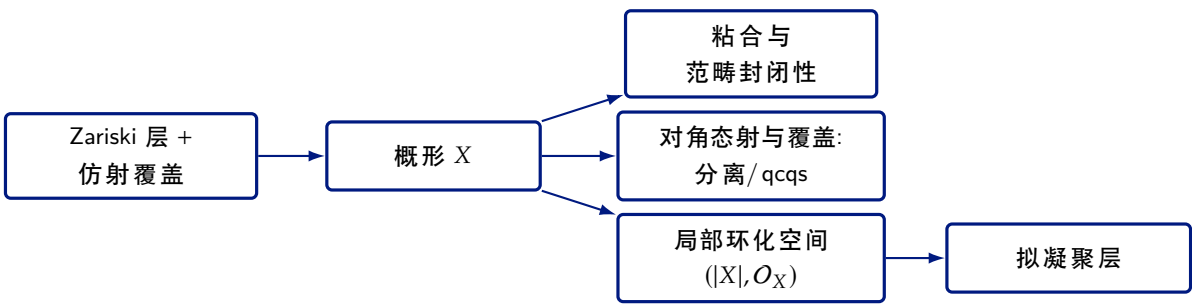
第 7 章 概形

阅读指南. 先修知识. 仿射概形与主开集见推论 2.2.10 与命题 2.2.46; 开, 闭子函子见命题 4.2.1; Zariski 层与覆盖见定义 6.2.17 与命题 5.3.15; 拟凝聚模及其 Zariski 下降见定义 4.1.15 与命题 4.3.3. 比较中使用的局部环化空间定义于定义 6.5.4.

这一章要问. 哪些 Zariski 层真正由交换代数拼装而成? 由此得到的点函子定义为何与经典的局部环化空间定义一致?

学习目标. 读完这一章以后, 我们大概应该能够:

- (i) 分清“Zariski 层”与“仿射开覆盖”这两个定义条件各自的作用;
- (ii) 沿开子概形之间的同构粘合仿射坐标卡, 以构造概形;
- (iii) 通过对角态射与仿射交叠理解分离性, 拟紧性与拟分离性;
- (iv) 在点函子意义的概形与局部环化空间意义的概形之间转换;
- (v) 解释为何概形上的拟凝聚模构成 Abel 范畴, 并与经典拟凝聚层一致.



图表怎么读. 第一个节点把定义 6.2.17 的层条件和推论 2.2.10 的仿射几何放到一起. 下方分支则把开子对象与浸入的几何实现 (命题 5.3.7), 局部环化空间 (定义 6.5.4) 以及定义 4.1.15 的仿射探针模理论接起来. 另外两条分支处理的则是本章自己的粘合构造与有限性条件.

前面几章其实基本都在为这里铺路: 仿射概形, 射影概形, 拟凝聚模, Grothendieck 拓扑现在终于可以放在一起了. 一个概形无非是同时满足两件事的代数函子: 第一, 它是 Zariski 层, 所以相容的局部数据真的能够粘回去; 第二, 它局部上是仿射的, 所以在足够小的开集上我们还是回到熟悉的交换代数. 用一个公式概括就是

$$\text{概形} = \text{Zariski 层} + \text{仿射开覆盖}.$$

前一个条件负责“能不能粘”, 后一个条件负责“局部到底长什么样”. 也就是说, 一个概形虽然整体上可以很复杂, 但局部块始终还是 $\text{Spec}(R)$.

仿射概形当然是概形; 射影概形也是, 因为我们已经知道它可以由 $D(f) \simeq \text{Spec}(A_{(f)})$ 这样的仿射开集覆盖. 但概形范畴远不止这些例子: 只要沿开子函子做粘合, 我们就会得到大量没有单个整体 Spec 或 Proj 表示的对象.

这一章大概就是把这套形式理论补齐. 我们先看概形范畴对哪些构造封闭, 然后正式处理沿局部平凡等价关系的粘合; 接着引入分离性, 拟紧性与拟分离性 (qcqs), 说明这些条件为什么控制整体几何中的有限性; 最后再把点函子版本的概形和经典的局部环化空间版本对起来.

7.1. 概形范畴

我们先确认概形确实组成一个好用的范畴. 贯穿这一节的套路其实很固定: 先用仿射开覆盖把问题切到坐标卡上, 在那里做交换代数, 然后再用层条件把答案粘回来.

定义 7.1.1 (概形). 一个概形是满足下列条件的函子 $X: \text{CAlg} \rightarrow \text{Set}$:

- (i) X 关于 Zariski 拓扑是层;
- (ii) X 具有由仿射概形组成的开覆盖.

以 $\text{Sch} \subset \text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{Aff})$ 表示概形构成的全子范畴. 对概形 S , 切片 $\text{Sch}_S := \text{Sch}/_S$ 中的对象称为 S -概形; 当 $S = \text{Spec}(k)$ 且 k 为环时, 简称 k -概形.

注 7.1.2 (两个条件各司其职). 这两个条件最好一直分开记. “Zariski 层”说的是相容的局部映射能够唯一粘起来; “有仿射开覆盖”说的则是局部块真的来自环的谱. 前者解决粘合, 后者提供坐标, 谁也不是谁的自动推论. 后面的证明基本都会重复同一个套路: 先缩到仿射坐标卡上做交换代数, 再用层条件把局部结论粘回整体.

由于 Sch 只是 $\text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{Aff})$ 的全子范畴, 后者的性质未必在限制后仍然成立. 所以接下来要实际检查: 哪些构造做完以后仍然留在 Sch 里.

命题 7.1.3 (概形的浸入). 设 X 为概形. 若 $Y \hookrightarrow X$ 是开浸入, 闭浸入或一般浸入, 则 Y 也是概形.

证明. 选取仿射开覆盖 $(U_i \hookrightarrow X)_{i \in I}$, 其中每个 U_i 都是仿射概形. 由开覆盖在基变换下的稳定性, $(U_i \cap Y \hookrightarrow Y)_{i \in I}$ 是 Y 的开覆盖. 因此在三种情形中, 只需分别验证两点: (i) 每个 $U_i \cap Y$ 都有仿射开覆盖; (ii) Y 是 Zariski 层.

开浸入情形. 对每个 i , 开子函子 $U_i \cap Y \subset U_i$ 对应于拟凝聚根理想 J_i , 故 $U_i \cap Y = D(J_i)$. 族 $(D(f) \hookrightarrow D(J_i))_{f \in J_i}$ 是仿射开覆盖 (每个 $D(f) \simeq \text{Spec}((R_i)_f)$); 加细原覆盖, 得到 Y 的仿射开覆盖 $(D(f) \hookrightarrow Y)_{i \in I, f \in J_i}$. 为验证 Y 的 Zariski 下降, 固定环 R 与 Zariski 覆盖 $(R \rightarrow R_{f_k})_{k \in K}$. 考虑下面这个子函子包含图表

$$\begin{array}{ccccc} Y(R) & \longrightarrow & \prod_k Y(R_{f_k}) & \rightrightarrows & \prod_{k,l} Y(R_{f_k f_l}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X(R) & \longrightarrow & \prod_k X(R_{f_k}) & \rightrightarrows & \prod_{k,l} X(R_{f_k f_l}). \end{array}$$

底行是等化子, 因为 X 是 Zariski 层; 故顶行至少是子等化子. 还须验证: 位于 X 中的任意相容族实际上位于 Y 中. 取底行等化子中的 $x \in X(R)$, 并假设对每个 k 都有 $x_k := x|_{R_{f_k}} \in Y(R_{f_k})$. 沿 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$ 拉回 $Y \hookrightarrow X$, 得到 $\text{Spec}(R)$ 的开子函子, 也就是某个根理想 $I \subset R$ 所给出的开子概形 $D(I) \subset \text{Spec}(R)$. 假设 $x_k \in Y(R_{f_k})$ 说明 $D(I \cdot R_{f_k}) = \text{Spec}(R_{f_k})$, 等价于对每个 k 有 $I \cdot R_{f_k} = R_{f_k}$. 由于 (f_k) 生成 R 的单位理想, 这迫使 $I = R$, 故 $D(I) = \text{Spec}(R)$, 也即 $x \in Y(R)$.

闭浸入情形. 每个 $U_i \cap Y \subset U_i$ 都是闭子函子, 故形如 $V(J_i) = \text{Spec}(R_i/J_i)$, 其中 $J_i \subset R_i$ 为某个理想. 特别地, $U_i \cap Y$ 本身仿射, 从而给出 Y 的仿射开覆盖.

对 Zariski 下降, 沿着上面的图表做同样的论证, 只需把 D 换成 V : 沿 X 的一个 R -点 x 拉回 $Y \hookrightarrow X$, 得到闭子概形 $V(I) \subset \text{Spec}(R)$. 条件 $V(I \cdot R_{f_k}) = \text{Spec}(R_{f_k})$ 表明对每个 k 都有 $I \cdot R_{f_k} = 0$. 由于理想是否为零可由 Zariski 覆盖检测 (模满足 Zariski 下降), 故 $I = 0$, 从而 $V(I) = \text{Spec}(R)$, 且 x 经 Y 分解.

一般浸入情形. 由定义 2.2.51, 浸入 $Y \hookrightarrow X$ 分解为 $Y \hookrightarrow U \hookrightarrow X$, 其中第一个映射闭, 第二个映射开. 由开浸入情形, U 是概形; 再把闭浸入情形应用于 $Y \hookrightarrow U$, 即知 Y 是概形. $\square$

例 7.1.4 (概形的例子). (i) 对任意环 A , $\text{Spec}(A)$ 是概形. 由命题 7.1.3, 每个拟仿射概形也是概形.

7. 概形

- (ii) 对 $\mathbb{N}$ -分次环 A , $\text{Proj}(A)$ 是概形, 具有仿射覆盖 $(D(f) \simeq \text{Spec}(A_{(f)}))_{f \in A_+}$. 特别地, 每个 (拟) 射影 k -概形都是概形.
- (iii) 带两个原点的仿射直线是概形, 可由两份 $\mathbb{A}^1$ 覆盖.
- (iv) 设 X 为概形, $Y \rightarrow X$ 为仿射, 拟仿射, 射影或拟射影态射, 则定义域 Y 仍是概形.
- (v) 对环 k , k -模 M 与 $n \in \mathbb{N}$, Graßmann 形 $\text{Gr}_n(M)$ 是概形.

接下来讨论真正重要的粘合. 拓扑空间里我们会沿开集把两个空间粘起来; 对概形来说做的事情几乎一样, 只是要把“哪些点应当被认成同一个”写成范畴里的等价关系. 所以先把等价关系放到任意范畴里说清楚.

注 7.1.5 (粘合路线图). 这里其实有两步, 最好不要混在一起. 第一步先在 Zariski 层范畴里把等价关系真的取商; 这一步只解决“商作为一个层是否存在”. 第二步再用局部平凡性证明我们原来的坐标卡在商里仍然是仿射开集, 而且确实覆盖整个商. 做完第二步以后, 才能说得到的不只是某个 Zariski 层, 而真的是概形.

定义 7.1.6 (等价关系). 设 C 为范畴. C 中的一个等价关系是一对态射 $s, t: R \rightrightarrows X$, 使得对每个 $Y \in C$, 诱导映射

$$(s_*, t_*): \text{Hom}_C(Y, R) \rightarrow \text{Hom}_C(Y, X) \times \text{Hom}_C(Y, X)$$

是单射, 且其像是 $\text{Hom}_C(Y, X)$ 上的等价关系.

若 s, t 的余等化子存在, 则称其为 X 关于 R 的商, 记作 X/R .

注 7.1.7 (高阶范畴类似: 群胚对象). 高阶版本是群胚对象, 即 C 中的单纯对象 X .

$$\cdots \rightrightarrows X_2 \rightrightarrows X_1 \rightrightarrows X_0$$

并满足群胚 (Kan) 条件: 对任意 $[n] \in \Delta$ 及任意划分 (不要求保序) $[n] \simeq \{i_0, \dots, i_k\} \cup \{i_k, \dots, i_n\}$, 下面的图表

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xrightarrow{(i_0, \dots, i_k)^*} & X_k \\ (i_k, \dots, i_n)^* \downarrow & \lrcorner & \downarrow i_k^* \\ X_{n-k} & \xrightarrow{i_k^*} & X_0 \end{array}$$

是拉回方块.

此条件编码群胚的两个关键性质. 对保序划分 (例如 $[2] = \{0, 1\} \cup \{1, 2\}$), 它给出 Segal 条件 $X_2 \simeq X_1 \times_{X_0} X_1$, 从而保证复合; 对不保序的划分, 它迫使态射可逆.

专门取 $C = \text{Set}$: 群胚对象就是经典群胚, 而 $(s, t): \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_0 \times \mathcal{G}_0$ 的像在 $\mathcal{G}_0$ 上定义等价关系 (恒同给出自反性, 复合给出传递性, 取逆给出对称性). 反之, 等价关系 $R \subseteq X \times X$ 双射地对应于 Set 中满足 $\mathcal{G}_0 = X$ 且 $(s, t): \mathcal{G}_1 \hookrightarrow \mathcal{G}_0 \times \mathcal{G}_0$ 为单射的群胚 $\mathcal{G}$; 在此对应下, 余极限 $|\mathcal{G}|$ 恢复商 X/R .

注 7.1.8 (有效满态射). 在具有拉回的范畴中, 任意态射 $f: X \rightarrow Y$ 都给出等价关系 $X \times_Y X \rightrightarrows X$ (在高阶语境中, 通过 Čech 脉给出群胚对象). 若下面的图表

$$X \times_Y X \rightrightarrows X \xrightarrow{f} Y$$

是余等化子, 则称 f 为有效满态射.

在 1-意象中, 每个满态射都有效; 一般范畴中并非如此. 例如 CAlg 中的 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 是满态射, 却不是有效满态射.

我们只需要其中一种特别适合粘合概形的等价关系.

7. 概形

定义 7.1.9 (局部平凡关系). 若 $\text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{Aff})$ 中的等价关系 $s, t: R \rightrightarrows X$ 具有开覆盖 $(U_i \hookrightarrow X)_{i \in I}$, 使得对每个 i , 复合 $s^{-1}(U_i) \hookrightarrow R \xrightarrow{t} X$ 都是开浸入, 则称其局部平凡.

具体地, 沿 $U_{12} = U_{21}$ 粘合两个概形 U_1 与 U_2 , 可以用下面的数据来写.

$$\begin{array}{ccc} U_{12} = U_{21} & \xhookrightarrow{\text{开}} & U_1 \\ \text{开} \downarrow & & \downarrow \text{开} \\ U_2 & \xrightarrow{\quad} & X/R \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{c} \text{U}_{12} \\ \text{U}_1 \quad \text{U}_2 \\ \text{X/R} \end{array}$$

这里 $X = U_1 \sqcup U_2$, $R = \coprod_{i,j \in \{1,2\}} U_{ij} \rightrightarrows X$, 并约定 $U_{ii} = U_i$. 若 $U_{12} \hookrightarrow U_1$ 与 $U_{21} \hookrightarrow U_2$ 都是开浸入, 则 R 局部平凡. 下面的定义就是从这个例子抽出来的:

定义 7.1.10 (粘合数据). $\text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{Aff})$ 中的一个粘合数据由族 $(U_i)_{i \in I}$, $(U_{ij})_{i,j \in I}$ 及态射 $U_{ij} \rightarrow U_i \times U_j$ 组成, 并满足:

- 投影 $U_{ij} \hookrightarrow U_i$ 与 $U_{ij} \hookrightarrow U_j$ 是开浸入;
- 图表 $\coprod_{i,j \in I} U_{ij} \rightrightarrows \coprod_{i \in I} U_i$ 是 $\text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{Aff})$ 中的等价关系.

注 7.1.11 (开覆盖与粘合数据). 开覆盖与粘合数据可以相互转换:

- 若 X 是粘合数据 $((U_i), (U_{ij}))$ 所给等价关系的商, 则 $(U_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 是开覆盖, 且 $U_{ij} \xrightarrow{\sim} U_i \times_X U_j$;
- 反之, 给定 Zariski 层 X 与开覆盖 $(U_i \rightarrow X)_{i \in I}$, 族 (U_i) 与 $(U_i \cap U_j)$ 构成粘合数据.

现在确定含入 $\text{Sch} \subset \text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{Aff})$ 保持哪些构造.

定理 7.1.12 (概形的极限与余极限). 全子范畴 $\text{Sch} \subset \text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{Aff})$ 关于下列构造封闭:

- 有限极限;
- 仿射态射组成的余滤图表之极限;
- 任意余积;
- 关于局部平凡等价关系的商.

先证明一个引理.

引理 7.1.13 (余积分支既开又闭). 设 $(X_i)_{i \in I}$ 是一族 Zariski 层, 其余积为 $X = \coprod_{i \in I} X_i$. 则每个典范映射 $X_i \hookrightarrow X$ 都既是开浸入又是闭浸入. 特别地, $(X_i \hookrightarrow X)_{i \in I}$ 是 X 的一个开覆盖.

证明. 把 $X_i \hookrightarrow X$ 写成 $X_i \hookrightarrow X_i \sqcup (\coprod_{j \neq i} X_j) = X$. 问题归结为证明: 对任意 Zariski 层 X, Y , 包含映射 $X \hookrightarrow X \sqcup Y$ 既开又闭.

在预层范畴中作拉回

$$\begin{array}{ccc} X \sqcup^{\text{pre}} \emptyset_Y & \longrightarrow & \mathbb{G}_m \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ X \sqcup^{\text{pre}} Y & \xrightarrow{(1,0)} & \mathbb{A}^1 \end{array}$$

其中 $\sqcup^{\text{pre}}$ 表示预层余积, 而 $(1,0)$ 是一个代数函数子映射: 在 X 上恒取值 1, 在 Y 上恒取值 0. 左上角可明确描述为

$$\emptyset_Y(R) = \begin{cases} \emptyset, & R \neq 0, \\ Y(0), & R = 0. \end{cases}$$

7. 概形

存在唯一映射 $\emptyset_Y \rightarrow \emptyset = \text{Spec}(0)$, 它在每个非零环上都是同构. 由于空筛在 Zariski 拓扑中覆盖 $\text{Spec}(0)$, $\emptyset_Y \rightarrow \emptyset$ 是 Zariski-局部同构, 因而 $a_{\text{Zar}}(\emptyset_Y) = \emptyset$.

层化保持有限极限, 故对该图表施加 a_{Zar} , 便在 $\text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{Aff})$ 中得到拉回方块:

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathbb{G}_m \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ X \sqcup Y & \xrightarrow{(1,0)} & \mathbb{A}^1. \end{array}$$

这把 $X \hookrightarrow X \sqcup Y$ 实现为开浸入 $\mathbb{G}_m \hookrightarrow \mathbb{A}^1$ 沿截面 $(1, 0)$ 的基变换. 几何上, $(1, 0)$ 可逆的开子概形恰为 X , 而其补集 $V(1, 0) = Y$ 是它为零的闭部分. 因此 $X \hookrightarrow X \sqcup Y$ 同时为开浸入与闭浸入. $\square$

由引理 7.1.13, 定义 7.1.10 的条件 (ii) 等价于一个局部平凡等价关系. 具体而言, 它展开为如下相容性数据; 每一项都断言某个映射经过某个 $U_{kl} \hookrightarrow U_k \times U_l$ 分解:

- 自反性: 对角映射 $U_i \rightarrow U_i \times U_i$ 经过 U_{ii} 分解;
- 对称性: 复合 $U_{ij} \rightarrow U_i \times U_j \xrightarrow{\sim} U_j \times U_i$ 经过 U_{ji} 分解;
- 传递性: 复合 $U_{ij} \times_{U_j} U_{jk} \rightarrow U_i \times U_k$ 经过 U_{ik} 分解.

定理 7.1.12 的证明. (i) **有限极限.** 只需处理终对象与拉回. 终对象 $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ 是概形. 对拉回, 设 $\alpha: X \rightarrow Z$ 与 $\beta: Y \rightarrow Z$ 为概形态射, 并令 $P = X \times_Z Y$. 给定 $x \in |X|, y \in |Y|$, 它们在 $|Z|$ 中有共同像 z . 取包含 z 的仿射开集 $W \subset Z$, 再取包含 x 且含于 $\alpha^{-1}(W)$ 的仿射开集 $U \subset X$, 以及包含 y 且含于 $\beta^{-1}(W)$ 的仿射开集 $V \subset Y$. 于是 $U \times_W V$ 是仿射的 (仿射概形的纤维积仍为仿射概形), 而包含映射给出开子函子

$$U \times_W V \hookrightarrow X \times_Z Y = P.$$

让 (x, y, z) 变化, 便得到 P 的一个仿射开覆盖, 故 P 是概形.

(ii) **仿射态射组成的余滤极限.** 回忆: $f: Y \rightarrow X$ 是仿射态射, 当且仅当对任意 $\text{Spec}(R) \rightarrow X$, 拉回 $Y \times_X \text{Spec}(R)$ 都是仿射的; 而且存在等价 $\text{Spec}: \text{CAlg}_X^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \text{Aff}_X$.

设 I 余滤, 且 $F: I \rightarrow \text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{Aff})$ 是一个过渡映射均为仿射态射的图表. 任选对象 $x_0 \in I$; 余滤性给出 $\lim_I F \simeq \lim_{I/x_0} F$, 故不妨设 I 有终对象 $*$. 令 $X = F(*)$. 该图表限制成 Aff_X 中的图表; 由于 $\text{Aff}_X \hookrightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})/X$ 保持极限, 而 CAlg 有滤过余极限, 所以此极限本身是一个仿射 X -概形, 从而是概形.

(iii) **任意余积.** 设 $X = \coprod_{i \in I} X_i$, 其中每个 X_i 都是概形. 由引理 7.1.13, 每个 $X_i \hookrightarrow X$ 都是开浸入, 并且它们共同覆盖 X . 再用仿射开覆盖细化每个 X_i , 便得到 X 的仿射开覆盖, 故 X 是概形.

(iv) **关于局部平凡等价关系的商.** 设 $R \rightrightarrows X$ 是局部平凡等价关系, 其中 X 为概形, 并作商 X/R . 按定义 7.1.9 取开覆盖 $(U_i \hookrightarrow X)_{i \in I}$, 使得对每个 i , 复合 $s^{-1}(U_i) \hookrightarrow R \xrightarrow{t} X$ 都是开浸入.

将包含映射 $U_i \hookrightarrow X/R$ 沿 Zariski-局部满态射 $X \rightarrow X/R$ 拉回, 得到拉回方块

$$\begin{array}{ccc} U_i \times_{X/R} X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ U_i & \longrightarrow & X/R. \end{array}$$

由于 $X \times_{X/R} X = R$ (这是商的定义), 经由 s 有 $U_i \times_{X/R} X \simeq s^{-1}(U_i)$, 而第二投影由 t 给出. 局部平凡性假设说明, 此基变换 $s^{-1}(U_i) \xrightarrow{t} X$ 是开浸入. “是开浸入”这一性质可沿 Zariski-局部满态射下降, 故 $U_i \rightarrow X/R$ 本身也是开浸入. 由于 (U_i) 覆盖 X , 且 $X \rightarrow X/R$ 是 Zariski-局部满态射, 族 $(U_i \rightarrow X/R)_{i \in I}$ 共同覆盖 X/R . 用仿射开覆盖细化每个 U_i , 便得到 X/R 的仿射开覆盖. $\square$

7. 概形

因此定理 7.1.12 蕴含: 给定一个粘合数据, 若其中每个 U_i 与 U_{ij} 都是概形, 则所得的商 X 仍是概形.

7.1.1. 例子

例 7.1.14 (通过粘合得到 Proj). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $I \subset A_+$ 为齐次元素的子集, 且 $A_+ \subset \sqrt{(I)}$. 族 $(D(f) \subset \text{Proj}(A))_{f \in I}$ 是开覆盖, 两两交为

$$D(f) \cap D(g) = \text{Spec}(A_{(f)}) \times_{\text{Proj}(A)} \text{Spec}(A_{(g)}) \simeq D(fg).$$

因此 $\text{Proj}(A)$ 是下述等价关系的商:

$$\coprod_{f, g \in I} \text{Spec}(A_{(fg)}) \rightrightarrows \coprod_{f \in I} \text{Spec}(A_{(f)}).$$

对 $\mathbb{P}^n = \text{Proj}(\mathbb{Z}[x_0, \dots, x_n])$, 取 $I = \{x_0, \dots, x_n\}$. 此时

$$D(x_i) = \text{Spec}(\mathbb{Z}[x_0, \dots, \widehat{x_i}, \dots, x_n]) \simeq \mathbb{A}^n,$$

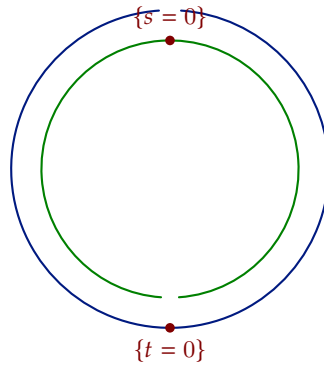
且当 $i \neq j$ 时, $D(x_i x_j) \simeq \mathbb{A}^{n-1} \times \mathbb{G}_m$. 这个表示变成

$$\coprod_{i < j} \mathbb{A}^{n-1} \times \mathbb{G}_m \rightrightarrows \coprod_{i=0}^n \mathbb{A}^n \longrightarrow \mathbb{P}^n.$$

当 $n = 1$ 时, 它化为推出

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{G}_m & \xrightarrow{t \mapsto t} & \mathbb{A}^1 \\ t \mapsto t^{-1} \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \mathbb{A}^1 & \longrightarrow & \mathbb{P}^1, \end{array}$$

这可以直观地看作: 通过等同 $t \leftrightarrow t^{-1}$, 沿 $\mathbb{G}_m$ 粘合两份 $\mathbb{A}^1$:



注 7.1.15 (群商与仿射分解). • 若群对象 G 作用于 X , 则

$$X/G = \text{colim} \left(X \times G \xrightarrow[\text{投影}]{\text{作用}} X \right).$$

当 $X = *$ 时, 所得对象称为分类叠. 在高阶范畴的情形中, 由注 7.1.7, 必须把这一余极限取为完整群胚对象的几何实现.

7. 概形

- 每个概形都有典范的仿射探针表示

$$X \simeq \operatorname{colim}_{(R,x) \in \operatorname{El}(X)} \operatorname{Spec}(R).$$

一个仿射开覆盖通过其完整的 Čech 脉给出另一种表示. 它的多重交都是概形, 却未必是仿射概形; 用仿射开集细化这些交集, 便得到一个仿射概形图表. 若没有更高交上的上闭链相容性, 仅有两两交并不能组成完整的粘合图表.

例 7.1.16 (由群作用得到 $\mathbb{P}^n$). 典范作用 $\mathbb{G}_m \curvearrowright \mathbb{A}^{n+1} - 0$ 诱导单态射

$$(\mathbb{A}^{n+1} - 0)/\mathbb{G}_m \hookrightarrow \mathbb{P}^n,$$

它还是 Zariski-局部满态射 (前文已经验证), 故在 $\operatorname{Shv}_{\operatorname{Zar}}(\operatorname{Aff})$ 中成为同构:

$$(\mathbb{A}^{n+1} - 0)/\mathbb{G}_m \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^n.$$

更一般地, 对任意由次数不超过 1 的元素生成的 $\mathbb{N}$ -分次环,

$$D(A_+)/\mathbb{G}_m \xrightarrow{\sim} \operatorname{Proj}(A).$$

例 7.1.17 (仿射概形的余积). (i) 有限余积. 始概形为 $\emptyset = \operatorname{Spec}(0) = a_{\operatorname{Zar}}(\emptyset^{\operatorname{Pre}})$.

对 $R, S \in \operatorname{CAlg}$, CAlg 中的积 $R \times S$ 位于如下交换方块中 (它在 CAlg 中是拉回, 在 Aff 中是推出):

$$\begin{array}{ccc} R \times S & \xrightarrow{(0,1)} & S \\ (1,0) \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ R & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中 $R \times S \rightarrow R$ 与 $R \times S \rightarrow S$ 分别是在正交幂等元 $e_1 = (1, 0)$ 与 $e_2 = (0, 1)$ 处的局部化 (它们满足 $e_1 + e_2 = 1$). 令 $\mathcal{T}$ 为 $R \times S$ 上由 $\{R \times S \rightarrow R, R \times S \rightarrow S\}$ 生成的筛. 由于 (e_1, e_2) 生成单位理想, $\mathcal{T}$ 是 Zariski 覆盖筛. 因此对任意 $X \in \operatorname{Shv}_{\operatorname{Zar}}(\operatorname{Aff})$,

$$X(R \times S) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}(\mathcal{T}, X) \simeq X(R) \times X(S).$$

于是 $\operatorname{Spec}(R \times S)$ 表示层范畴中 $\operatorname{Spec}(R)$ 与 $\operatorname{Spec}(S)$ 的余积, 故 $\operatorname{Aff} \hookrightarrow \operatorname{Sch}$ 保持有限余积.

(ii) 任意余积的反例. 包含函子 $\operatorname{Aff} \hookrightarrow \operatorname{Sch}$ 不保持无限余积. 对无限族 $(\operatorname{Spec}(R_i))_{i \in I}$, 它在 Sch 中的余积是无交并 $X = \coprod_{i \in I} \operatorname{Spec}(R_i)$ (由定理 7.1.12, 这是概形, 但通常不是仿射概形).

若 $X \simeq \operatorname{Spec}(A)$ 是仿射的, 则应有 $A \simeq \mathcal{O}(X) = \prod_{i \in I} R_i$. 幂等元 $e_i = (\delta_{ij})_{j \in I} \in A$ (第 i 个位置为 1, 其余位置为 0) 确定标准开集 $D(e_i) \simeq \operatorname{Spec}(R_i)$. 然而, 若有无限多个 $R_i \neq 0$, 则 $(e_i)_{i \in I}$ 生成的理想为 $\bigoplus_{i \in I} R_i \subsetneq \prod_{i \in I} R_i$ (它不含 $1 = (1, 1, \dots)$). 所以

$$\bigcup_{i \in I} D(e_i) \subsetneq \operatorname{Spec}\left(\prod_{i \in I} R_i\right),$$

也就是说, 这个仿射积含有 Sch 中的余积所没有的“额外”点 (对应于 I 上的非主超滤子).

7.2. 分离性与拟紧性

这一节引入三个后面会反复出现的条件: 分离, 拟紧与拟分离. 它们多少对应拓扑里的 Hausdorff 性和紧性, 但不能直接照搬. 概形的底空间通常就不是 Hausdorff 的, 因为泛点之类的点根本不闭; 真正合适的替代物要去看相对对角 $\Delta_f: Y \rightarrow Y \times_X Y$.

如果这个对角是闭浸入, 我们就称 f 分离. 这正对应拓扑里“对角闭”这一判据. 如果只要求对角是浸入, 得到的是较弱的局部分离; 不过对概形态射而言这个弱条件自动成立, 所以后面真正有内容的还是分离性.

7.2.1. 分离性

定义 7.2.1 (局部分离性与分离性). 设代数函子态射 $f: Y \rightarrow X$ 的对角态射为 $\Delta_f: Y \rightarrow Y \times_X Y$:

- 若 Δ_f 是浸入, 则称 f 局部分离;
- 若 Δ_f 是闭浸入, 则称 f 分离.

命题 7.2.2 (概形态射总是局部分离的). 任意概形态射 $f: Y \rightarrow X$ 都是局部分离的.

证明. 思路. 我们把 Δ_f 表成复合 $Y \rightarrow W \hookrightarrow Y \times_X Y$, 其中第一个映射为闭浸入, 第二个为开浸入. 在 X 的仿射开集 U_i 上方的仿射开集 $V_{ij} \subset Y$ 上, 仿射态射 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 的对角态射是乘法映射 $B \otimes_A B \rightarrow B$ 的对偶, 因而是闭浸入; 开子概形 W 则取为 $Y \times_X Y$ 中诸仿射开集 $V_{ij} \times_{U_i} V_{ij}$ 的并.

取 X 的仿射开覆盖 $(U_i)_{i \in I}$. 对每个 i , 取 $f^{-1}(U_i)$ 的仿射开覆盖 $(V_{ij})_{j \in J_i}$, 使每个 $V_{ij} \rightarrow U_i$ 都是仿射概形之间的态射. 对每一对 (i, j) , 自然的开浸入

$$W_{ij} := V_{ij} \times_{U_i} V_{ij} \hookrightarrow f^{-1}(U_i) \times_{U_i} f^{-1}(U_i) \hookrightarrow Y \times_X Y$$

把 W_{ij} 展示为一个仿射开子概形. 令 $|W|$ 为 $|Y \times_X Y|$ 中所有 $|W_{ij}|$ 的并. 由于每个 $|W_{ij}|$ 都是开的, $|W|$ 也开. 通过对应 $\text{Open}(Y \times_X Y) \xrightarrow{\sim} \text{Open}(|Y \times_X Y|)$, 存在唯一的开子概形 $W \subset Y \times_X Y$, 其底空间为 $|W|$; 而 $(W_{ij})_{i,j}$ 是它的一个仿射开覆盖.

第一步: Δ_f 经过 W 分解. 由于 $(V_{ij})_{i,j}$ 覆盖 Y , 只需对每个 (i, j) 证明 $\Delta_f(V_{ij}) \subset W$. 仿射态射 $V_{ij} \rightarrow U_i$ 的相对对角态射之像落在 W_{ij} 中:

$$\Delta_f|_{V_{ij}}: V_{ij} \xrightarrow{\Delta_{V_{ij}/U_i}} W_{ij} \hookrightarrow W.$$

将这些映射粘合, 便得到分解 $\Delta': Y \rightarrow W$.

第二步: $\Delta': Y \rightarrow W$ 是闭浸入. 闭浸入在靶上是局部的, 故只需对每个 (i, j) 验证 $\Delta'^{-1}(W_{ij}) \rightarrow W_{ij}$ 是闭浸入. 我们断言 $\Delta'^{-1}(W_{ij}) = V_{ij}$: 对 $y \in Y$, 条件 $\Delta'(y) = (y, y) \in V_{ij} \times_{U_i} V_{ij}$ 等价于 $y \in V_{ij}$ (在 U_i 上方这一约束自动满足, 因为两个投影都是 $f(y)$). 此限制态射恰为仿射相对对角态射

$$\Delta_{V_{ij}/U_i}: V_{ij} \rightarrow V_{ij} \times_{U_i} V_{ij}.$$

写 $V_{ij} = \text{Spec}(B_{ij})$, $U_i = \text{Spec}(A_i)$, 则该态射对偶于满的乘法映射 $B_{ij} \otimes_{A_i} B_{ij} \rightarrow B_{ij}$, $b \otimes b' \mapsto bb'$. 因此相应的概形态射是闭浸入.

合并两步, Δ_f 分解为 $Y \xrightarrow{\text{闭浸入}} W \xrightarrow{\text{开浸入}} Y \times_X Y$, 故它是浸入. □

所以后面真正需要关心的是分离性本身.

注 7.2.3 (分离性的解释). 条件“ Δ_f 是闭浸入”可以从以下几方面理解.

7. 概形

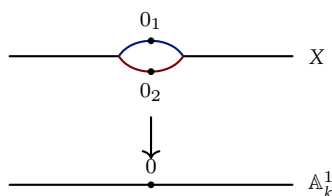
- 在拓扑学中, 若相对对角态射 $\Delta_f: Y \rightarrow Y \times_X Y$ 是闭的, 则 f 的每个纤维都是 Hausdorff 的; 但仅各个纤维 Hausdorff, 并不能保证相对对角是闭的. 若基空间 X 是 Hausdorff 的, 则 Δ_f 闭当且仅当 Y 是 Hausdorff 的.
- 对概形而言, 可以在仿射覆盖上检验分离性: $f: Y \rightarrow X$ 分离, 当且仅当对任意仿射开集 $U = \text{Spec}(A) \subset X$, 以及任意仿射开集 $V_1 = \text{Spec}(B_1), V_2 = \text{Spec}(B_2) \subset f^{-1}(U)$, 交 $V_1 \cap V_2$ 是仿射的, 并且自然映射 $B_1 \otimes_A B_2 \rightarrow \mathcal{O}(V_1 \cap V_2)$ 满.
- 双原点仿射直线把障碍具体呈现出来. 在交叉坐标卡 $U_1 \times U_2$ 中, 对角与这个坐标卡的交是等同映射 $D(t) \rightarrow D(t)$ 的图像; 它的闭包还包含 $(0_1, 0_2)$, 故相对对角不是闭的.

例 7.2.4. (i) 仿射态射是分离的. 若 $f: Y \rightarrow X$ 是仿射态射, 则 $Y \times_X Y \rightarrow X$ 也是仿射态射 (仿射态射在基变换下稳定), 而 Δ_f 对应于满的乘法映射 $\mathcal{O}_Y \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_Y$; 故 Δ_f 是闭浸入.

(ii) 射影态射是分离的. 更一般地, 任意射影态射 $f: Y \rightarrow X$ 都分离; 特别地, 对任意概形 $X, \mathbb{P}_X^n \rightarrow X$ 都分离.

(iii) 开浸入是分离的. 若 $U \hookrightarrow X$ 是开浸入, 则 $\Delta: U \rightarrow U \times_X U$ 是同构.

(iv) 反例: 双原点仿射直线. 设 X 为双原点仿射直线, 即沿 $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ 粘合两份 $\mathbb{A}^1$ 所得的概形:



态射 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 不分离: $\Delta: X \rightarrow X \times_k X$ 是浸入却不是闭浸入, 因为这两个原点不能被不相交的仿射邻域分开. 等价地, $U_1 \cap U_2 = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ 在任一 U_i 中都不是闭的.

命题 7.2.5 (分离态射的性质).

(i) 考虑代数函子的交换三角形

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{g} & Y \\ & \searrow h & \swarrow f \\ & X & \end{array}$$

若 f 与 g 都分离, 则 h 也分离. 若 h 分离, 则 g 也分离. 若 h 是闭浸入且 f 分离, 则 g 是闭浸入. 把“分离”换成“局部分离”, 把“闭浸入”换成“浸入”, 同样的结论仍然成立.

(ii) 考虑代数函子的拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{f'} & X' \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow g \\ Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

若 f (局部) 分离, 则 f' 也 (局部) 分离. 反之, 若 X, Y 是 Zariski 层且 g 是 Zariski-局部满态射, 则由 f' (局部) 分离可推出 f (局部) 分离.

证明. (i) “闭浸入”的消去律. 设 h 是闭浸入且 f 分离. 闭浸入在复合与基变换下稳定, 故对性质“是闭浸入”以及序列 $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X$ 应用定理 2.2.53 (由假设, f 的对角态射 Δ_f 是闭浸入), 便知 g 是闭浸入.

7. 概形

“分离”的消去律. 设 h 分离; 我们证明 g 分离. 对角态射 $\Delta_g: Z \rightarrow Z \times_Y Z$ 位于拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{\Delta_g} & Z \times_Y Z \\ \parallel & \lrcorner & \downarrow j \\ Z & \xrightarrow{\Delta_h} & Z \times_X Z, \end{array}$$

其中 j 是典范包含映射 (在 Y 上交换的任意一对映射也在 X 上交换). 拉回性可直接看出: 沿 Δ_h 拉回包含映射 j , 所施加的条件正是 $(z_1, z_2) = (z, z)$, 也就是对角. 由假设, Δ_h 是闭浸入, 故其基变换 Δ_g 也是闭浸入. 因此 g 分离.

复合. 设 f 与 g 都分离; 我们证明 $h = f \circ g$ 也分离. 对角态射 Δ_h 分解为 Δ_g 与典范包含映射 $j: Z \times_Y Z \hookrightarrow Z \times_X Z$ 的复合, 而 j 位于拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Z \times_Y Z & \xrightarrow{j} & Z \times_X Z \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow g \times_X g \\ Y & \xrightarrow{\Delta_f} & Y \times_X Y. \end{array}$$

由于 f 分离, Δ_f 是闭浸入, 故其基变换 j 也是闭浸入. 再与闭浸入 Δ_g (因为 g 分离) 复合, 得到 $\Delta_h = j \circ \Delta_g$ 是闭浸入.

局部分离的情形完全相同, 只需处处把“闭浸入”换成“浸入”.

(ii) 正向. 诸对角态射位于拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{\Delta_{f'}} & Y' \times_{X'} Y' \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\Delta_f} & Y \times_X Y \end{array}$$

(基变换的对角态射就是对角态射的基变换). 若 Δ_f 是闭浸入, 则由闭浸入在基变换下的稳定性, $\Delta_{f'}$ 也是闭浸入. 局部分离的情形相同.

反向, 其中 g 是 Zariski-局部满态射. 设 f' 分离; 我们证明 f 分离. 由上面的拉回方块, $\Delta_{f'}$ 是 Δ_f 沿 $Y' \times_{X'} Y' \rightarrow Y \times_X Y$ 的基变换. 后一个映射本身又是 $X' \rightarrow X$ 的基变换, 因为

$$Y' \times_{X'} Y' = (Y \times_X X') \times_{X'} (Y \times_X X') \simeq (Y \times_X Y) \times_X X'.$$

Zariski-局部满态射在基变换下稳定, 故 $Y' \times_{X'} Y' \rightarrow Y \times_X Y$ 是 Zariski-局部满态射. 闭浸入性质可沿 Zariski-局部满态射下降 (命题 2.3.11), 因此由 $\Delta_{f'}$ 是闭浸入可推出 Δ_f 也是闭浸入. 局部分离的情形相同. $\square$

推论 7.2.6 (概形态射的截面). 设 $f: X \rightarrow S$ 为概形态射, $s: S \rightarrow X$ 为 f 的一个截面. 则 s 是浸入; 若 f 分离, 则 s 是闭浸入.

证明. 截面 s 位于拉回方块

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{s} & X \\ s \downarrow & \lrcorner & \downarrow \Delta_f \\ X & \xrightarrow{(\text{id}_X, s \circ f)} & X \times_S X \end{array}$$

这个拉回方块把 S 识别为轨迹 $\{x \in X : x = s(f(x))\}$. 由命题 7.2.2, Δ_f 是浸入 (若 f 分离, 则为闭浸入). 再由 (闭) 浸入在基变换下的稳定性 (命题 2.2.52), 即得结论. $\square$

7.2.2. 拟紧性与拟分离性

每个概形都可以看成仿射概形沿开浸入拼出来的某个图表的余极限 (注 7.1.15). 如果整个拼法能控制在有限范围里, 就会自然遇到拟紧与拟分离这两个条件, 合起来通常简称 *qcqs*. 我们先在一般代数函子的层面定义它们, 后面再回到概形解释成更熟悉的拓扑条件.

定义 7.2.7 (拟紧与拟分离).

- (i) 若对每个 Zariski-局部满态射 $\coprod_{i \in I} Y_i \rightarrow X$, 都存在有限子集 $J \subset I$, 使 $\coprod_{i \in J} Y_i \rightarrow X$ 仍为 Zariski-局部满态射, 则称代数函子 X 拟紧.
- (ii) 若对每个态射 $Z \rightarrow X$, 只要 Z 拟紧, 拉回 $Y \times_X Z$ 就拟紧, 则称态射 $f: Y \rightarrow X$ 拟紧.
- (iii) 若对每个图表 $Y \rightarrow X \leftarrow Z$, 只要 Y, Z 拟紧, 拉回 $Y \times_X Z$ 就拟紧, 则称代数函子 X 拟分离.
- (iv) 若对角态射 $\Delta_f: Y \rightarrow Y \times_X Y$ 拟紧, 则称态射 $f: Y \rightarrow X$ 拟分离.

引理 7.2.8 (仿射概形是拟紧的). 对每个环 A , 代数函子 $\text{Spec}(A)$ 在定义 7.2.7 的意义下拟紧.

证明. 设 $q: \coprod_{j \in J} Z_j \rightarrow \text{Spec}(A)$ 为 Zariski-局部满态射. 对 $\text{Spec}(A)$ 的恒等点应用定义 4.3.1, 可得生成单位理想的元素 $f_1, \dots, f_n$; 而且对每个 a , 映射 $\text{Spec}(A_{f_a}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 都能经某个 Z_{j_a} 提升. 由 $J_0 = \{j_1, \dots, j_n\}$ 标号的有限子族仍然是 Zariski-局部满的: 任作基变换 $A \rightarrow B$, 诸 f_a 的像仍生成 B , 原有提升也基变换为 $\text{Spec}(B)$ 的相应主开覆盖上的提升. 因此 q 有有限子覆盖. $\square$

命题 7.2.9 (拟紧性的刻画). 对代数函子 X , 下列条件等价:

- (i) X 拟紧;
- (ii) 唯一映射 $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ 拟紧;
- (iii) 存在 Zariski-局部满态射 $\coprod_{i \in I} Y_i \rightarrow X$, 其中 I 有限, 并且每个 Y_i 都是仿射的.

证明. (i) $\Rightarrow$ (iii). 由 Yoneda 引理, X 是协变元素范畴上可表函子的余极限: $X \simeq \text{colim}_{(R, x) \in \text{El}(X)} \text{Spec}(R)$. 典范映射

$$p: \coprod_{(R, x) \in \text{El}(X)} \text{Spec}(R) \rightarrow X$$

是 Zariski-局部满态射. 由 (i), 它有有限子覆盖, 故得到 (iii).

(iii) $\Rightarrow$ (i). 设 $p: U = \coprod_{i=1}^n U_i \rightarrow X$ 为 Zariski-局部满态射, 且每个 U_i 都仿射. 再任取 Zariski-局部满态射 $q: \coprod_{j \in J} Z_j \rightarrow X$. 对每个 $i \in \{1, \dots, n\}$, 由引理 7.2.8, U_i 拟紧, 故拉回覆盖 $\coprod_j (Z_j \times_X U_i) \rightarrow U_i$ 有一个由 $J_i \subset J$ 标号的有限子覆盖. 令 $J' = \bigcup_{i=1}^n J_i \subset J$; 这是有限集, 并给出到 X 的有限 Zariski-局部满态射, 因为 Zariski-局部满性可沿 p 拉回后检验.

(ii) $\Leftrightarrow$ (i). 若 $f: X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ 拟紧, 则引理 7.2.8 说明 $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ 拟紧, 所以拉回 $X \times_{\text{Spec}(\mathbb{Z})} \text{Spec}(\mathbb{Z}) \simeq X$ 拟紧.

反之, 设 X 拟紧, 并任取态射 $Z \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$, 其中 Z 拟紧. 由 (iii), 可选有限仿射覆盖 $U = \coprod_{i \in I} \text{Spec}(A_i) \rightarrow X$ 与 $V = \coprod_{j \in J} \text{Spec}(B_j) \rightarrow Z$. Zariski-局部满态射在积下稳定, 从而给出 Zariski-局部满态射

$$U \times_{\text{Spec}(\mathbb{Z})} V \simeq \coprod_{(i, j) \in I \times J} \text{Spec}(A_i \otimes_{\mathbb{Z}} B_j) \rightarrow X \times_{\text{Spec}(\mathbb{Z})} Z.$$

左端是仿射概形的有限余积, 故由 (iii), 右端的拉回拟紧. $\square$

命题 7.2.10 (拟分离性的刻画). 对代数函子 X , 下列条件等价:

- (i) X 拟分离;
- (ii) 唯一映射 $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ 拟分离;

7. 概形

(iii) 对任意态射 $Y \rightarrow X$ 与 $Z \rightarrow X$, 只要 Y, Z 仿射, 纤维积 $Y \times_X Z$ 就拟紧.

证明. (i) $\Rightarrow$ (iii). 仿射概形拟紧, 所以这是定义的特例.

(iii) $\Rightarrow$ (ii). 要证对角态射 $\Delta_X: X \rightarrow X \times X$ 拟紧. 任取态射 $W \rightarrow X \times X$, 其中 W 拟紧, 并作拉回 $P = W \times_{X \times X} X$. 由命题 7.2.9(iii), W 有有限仿射覆盖 $\coprod_{i=1}^n U_i \rightarrow W$. 拟紧性在有限余积下保持, 故只需分别处理 $P_i = U_i \times_{X \times X} X$.

一个映射 $U_i \rightarrow X \times X$ 对应于一对映射 $u, v: U_i \rightarrow X$, 而 P_i 位于拉回方块

$$\begin{array}{ccc} P_i & \xrightarrow{\quad} & U_i \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \Delta_{U_i} \\ U_i \times_X U_i & \xrightarrow{\quad} & U_i \times U_i. \end{array}$$

现在分三步: (i) 由假设 (iii), $U_i \times_X U_i$ 拟紧; (ii) 因 U_i 仿射, Δ_{U_i} 是闭浸入 (乘法映射 $A \otimes A \rightarrow A$ 满); (iii) 因而其基变换 $P_i \rightarrow U_i \times_X U_i$ 是闭浸入. 拟紧函子的闭子函子仍拟紧 (命题 7.2.9(iii)), 故 P_i 拟紧.

(ii) $\Rightarrow$ (i). 对结构映射 $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$, 相对对角态射等于绝对对角态射 $\Delta_X: X \rightarrow X \times X$ (因为 $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ 是终对象), 所以 (ii) 正是说 Δ_X 拟紧. 设 $Y, Z \rightarrow X$, 其中 Y, Z 拟紧; 则 $Y \times Z$ 拟紧 (拟紧性在有限积下保持), 并且拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Y \times_X Z & \xrightarrow{\quad} & Y \times Z \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\Delta_X} & X \times X \end{array}$$

把 $Y \times_X Z$ 展示为 $Y \times Z$ 沿 Δ_X 的拉回. 由 (ii), Δ_X 拟紧; 按拟紧态射的定义, 此拉回拟紧, 因而得到 (i). $\square$

命题 7.2.11 (拟紧/拟分离态射的复合). 考虑代数函子的交换三角形

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ g \swarrow & & \searrow h \\ Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

- (i) 若 f, g 拟紧, 则 h 拟紧.
- (ii) 若 f, g 拟分离, 则 h 拟分离.
- (iii) 若 h 拟紧且 f 拟分离, 则 g 拟紧.
- (iv) 若 h 拟分离, 则 g 拟分离.
- (v) 若 h 拟紧且 g 是 Zariski-局部满态射, 则 f 拟紧.
- (vi) 若 h 拟分离, 且 g 既拟紧又是 Zariski-局部满态射, 则 f 拟分离.

证明. 以下反复使用定义 7.2.7.

(i) 任取态射 $W \rightarrow X$, 其中 W 拟紧. 由于 f 拟紧, $W \times_X Y$ 拟紧; 再由 g 拟紧, $W \times_X Z \simeq (W \times_X Y) \times_Y Z$ 也拟紧.

(ii) 对角态射 Δ_h 分解为

$$Z \xrightarrow{\Delta_g} Z \times_Y Z \xrightarrow{\iota} Z \times_X Z,$$

其中 ι 是 Δ_f 沿 $g \times_X g: Z \times_X Z \rightarrow Y \times_X Y$ 的基变换. 因为 f 拟分离, Δ_f 拟紧; 拟紧性在基变换下稳定, 故 ι 拟紧. 又因 g 拟分离, Δ_g 拟紧; 由 (i), Δ_h 拟紧.

7. 概形

(iii) 将 g 经过其图分解: $g: Z \xrightarrow{\Gamma_g} Z \times_X Y \xrightarrow{\text{pr}_Y} Y$. 投影是 h 的基变换, 因而拟紧. 图态射 Γ_g 位于拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{\Gamma_g} & Z \times_X Y \\ g \downarrow & \lrcorner & \downarrow g \times_X \text{id} \\ Y & \xrightarrow{\Delta_f} & Y \times_X Y, \end{array}$$

故 Γ_g 是 Δ_f 的基变换; 由于 f 拟分离, Δ_f 拟紧, 从而 Γ_g 拟紧. 由复合性, g 拟紧.

(iv) 对角态射 $\Delta_g: Z \rightarrow Z \times_Y Z$ 是 $\Delta_h: Z \rightarrow Z \times_X Z$ 沿典范映射 $Z \times_Y Z \rightarrow Z \times_X Z$ 的基变换. 由假设, Δ_h 拟紧; 拟紧性在基变换下稳定, 故 Δ_g 拟紧, 即 g 拟分离.

(v) 任取态射 $W \rightarrow X$, 其中 W 拟紧; 我们要证 $W \times_X Y$ 拟紧. 将 $g: Z \rightarrow Y$ 沿 $W \times_X Y \rightarrow Y$ 拉回, 得到 Zariski-局部满态射

$$W \times_X Z \rightarrow W \times_X Y$$

(Zariski-局部满态射在基变换下稳定). 因 h 拟紧且 W 拟紧, 定义域 $W \times_X Z$ 拟紧. 由命题 7.2.9(iii), 它有有限仿射覆盖; 将该覆盖与上面的满射复合, 便得到一个从仿射概形的有限余积到 $W \times_X Y$ 的有限 Zariski-局部满态射. 因此 $W \times_X Y$ 拟紧.

(vi) 对对角态射应用 (v), 即可归结此情形. 首先, $g \times_X g: Z \times_X Z \rightarrow Y \times_X Y$ 是 g 的两个基变换的复合, 故拟紧. 其次, 由假设, $\Delta_h: Z \rightarrow Z \times_X Z$ 拟紧. 由 (i),

$$(g \times_X g) \circ \Delta_h: Z \rightarrow Y \times_X Y \text{ 拟紧.}$$

该复合等于 $\Delta_f \circ g$, 因为二者都把 z 映到 $(g(z), g(z)) \in Y \times_X Y$. 于是 $\Delta_f \circ g$ 拟紧, 而 g 是 Zariski-局部满态射. 对三角形 $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{\Delta_f} Y \times_X Y$ 应用 (v), 可知 Δ_f 拟紧, 即 f 拟分离. $\square$

命题 7.2.12 (拟紧/拟分离态射的基变换). 考虑代数函子的拉回方块:

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & X' \\ f' \downarrow & \lrcorner & \downarrow g \\ Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

若 f 拟紧 (相应地, 拟分离), 则 f' 也拟紧 (相应地, 拟分离). 若 g 是 Zariski-局部满态射, 则逆命题也成立.

证明. 正向 (拟紧). 任取态射 $W \rightarrow X'$, 其中 W 拟紧. 由拼接引理, $Y' \times_{X'} W \simeq Y \times_X W$; 后者因 f 拟紧而拟紧.

正向 (拟分离). 拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{\Delta_{f'}} & Y' \times_{X'} Y' \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\Delta_f} & Y \times_X Y \end{array}$$

把 $\Delta_{f'}$ 展示为 Δ_f 沿 $Y' \times_{X'} Y' \rightarrow Y \times_X Y$ 的基变换. Δ_f 拟紧, 而上一步刚证明拟紧性在基变换下保持, 故 $\Delta_{f'}$ 拟紧, 即 f' 拟分离.

反向, 其中 g 为 Zariski-局部满态射 (拟紧). 设 f' 拟紧; 我们证明 f 拟紧. 任取态射 $W \rightarrow X$, 其中 W 拟紧. 由命题 7.2.9(iii), W 有有限仿射覆盖 $\coprod_k \text{Spec}(A_k) \rightarrow W$. 将它基变换到 Y , 得到 Zariski-局部满态射 $\coprod_k Y \times_X \text{Spec}(A_k) \rightarrow Y \times_X W$, 故只需证明每个 $Y \times_X \text{Spec}(A_k)$ 拟紧. 于是问题归结为 $W = \text{Spec}(A)$ 仿射的情形.

7. 概形

把 Zariski-局部满态射 g 拉回, 得到 Zariski-局部满态射 $\mathrm{Spec}(A) \times_X X' \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$. 因此存在 $f_1, \dots, f_n \in A$, 满足 $(f_1, \dots, f_n) = A$, 并使每个复合 $\mathrm{Spec}(A_{f_k}) \rightarrow \mathrm{Spec}(A) \rightarrow X$ 都经过 X' 分解. 对每个这样的 k ,

$$Y \times_X \mathrm{Spec}(A_{f_k}) \simeq Y' \times_{X'} \mathrm{Spec}(A_{f_k}),$$

右端因 f' 拟紧且 $\mathrm{Spec}(A_{f_k})$ 仿射 (从而拟紧) 而拟紧. 有限余积 $\coprod_k Y \times_X \mathrm{Spec}(A_{f_k}) \rightarrow Y \times_X \mathrm{Spec}(A)$ 的定义域拟紧, 且它是 Zariski-局部满态射; 故由命题 7.2.9(iii), $Y \times_X \mathrm{Spec}(A)$ 拟紧.

反向, 其中 g 为 Zariski-局部满态射 (拟分离). 由上面正向 (拟分离) 部分的拉回方块, $\Delta_{f'}$ 是 Δ_f 沿 $Y' \times_X Y' \rightarrow Y \times_X Y$ 的基变换; 利用 $Y' \times_X Y' \simeq (Y \times_X Y) \times_X X'$, 后一个映射本身又是 $X' \rightarrow X$ 的基变换. Zariski-局部满态射在基变换下稳定, 故 $Y' \times_X Y' \rightarrow Y \times_X Y$ 是 Zariski-局部满态射. 由假设, $\Delta_{f'}$ 拟紧; 对定义 $\Delta_{f'}$ 的拉回方块应用刚证明的拟紧性逆命题, 可知 Δ_f 拟紧, 即 f 拟分离. $\square$

例 7.2.13 (拟紧浸入). (i) 由命题 7.2.9(iii), 拟紧代数函子的闭子函子仍拟紧. 所以任意闭浸入都是拟紧的. 特别地, 正如术语所暗示的, 每个分离态射都是拟分离的.

(ii) 设 R 为环且 $I \subset R$. 覆盖 $(D(f) \subset D(I))_{f \in I}$ 表明: $D(I)$ 拟紧, 当且仅当存在有限子集 $J \subset I$, 使 $\sqrt{(I)} = \sqrt{(J)}$. 所以开浸入拟紧, 当且仅当与之对应的拟凝聚根理想有限生成.

(iii) 任意单态射都拟分离, 因为它的对角态射是同构.

例 7.2.14 (拟仿射概形与拟射影概形). (i) 由例 7.2.13(ii), 任意拟仿射概形都拟紧; 又因它分离 (例 7.2.4), 所以也拟分离.

(ii) 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $I \subset A$ 为齐次子集. 与例 7.2.13(ii) 相同, $D(I) \subset \mathrm{Proj}(A)$ 拟紧, 当且仅当 I 生成的饱和根理想有限生成. 特别地, 每个拟射影 k -概形都拟紧; 它又因分离而拟分离.

(iii) 由 (i), (ii) 与命题 7.2.12, 代数函子的任意拟仿射态射或拟射影态射都既拟紧又拟分离.

对概形而言, 这些有限性条件只依赖于底拓扑空间, 并且可以在任意仿射开覆盖上检验.

命题 7.2.15 (概形的拟紧性). 设 X 为概形, $(U_i \subset X)_{i \in I}$ 为由仿射概形组成的开覆盖. 下列条件等价:

- (i) X 拟紧;
- (ii) 作为拓扑空间, $|X|$ 拟紧;
- (iii) 存在有限子集 $J \subset I$, 使 $(U_i)_{i \in J}$ 已经覆盖 X .

证明. (i) $\Leftrightarrow$ (iii). 覆盖 $(U_i \hookrightarrow X)_{i \in I}$ 是 Zariski-局部满态射, 每个 U_i 都仿射 (因而拟紧). 由命题 7.2.9(iii), X 拟紧当且仅当该覆盖有有限细化, 也就是存在 (iii) 中的有限集 J .

(ii) $\Leftrightarrow$ (iii). 在拓扑空间范畴中, $|X|$ 是 $(|U_i|)$ 的余极限 (推论 5.3.14), 而每个 $|U_i|$ 都拟紧 (仿射概形的素谱拟紧). 这样的余极限拟紧, 当且仅当有有限子族覆盖它; 也就是说, 得到 (iii). $\square$

命题 7.2.16 (概形的拟分离性). 设 X 为概形, $(U_i \subset X)_{i \in I}$ 为由仿射概形组成的开覆盖. 下列条件等价:

- (i) X 拟分离;
- (ii) $|X|$ 中任意两个拟紧开子集的交仍拟紧;
- (iii) 对每个 $i, j \in I$, 交 $U_i \cap U_j$ 拟紧.

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii). 两个拟紧开集 $V, W \subset |X|$ 对应于 X 的拟紧子函子, 而它们的交就是拉回 $V \times_X W$; 由 X 的拟分离性, 该拉回拟紧.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 每个仿射概形 U_i 都拟紧, 故由假设, $U_i \cap U_j$ 拟紧.

7. 概形

(iii) $\Rightarrow$ (i). 要证 $\Delta_X: X \rightarrow X \times X$ 拟紧. 覆盖 $(U_i \times U_j \hookrightarrow X \times X)_{i,j \in I}$ 是 Zariski-局部满态射, 故由命题 7.2.12 中拟紧性的逆向结论, 只需证明每个基变换

$$\Delta_X \times_{X \times X} (U_i \times U_j): U_i \cap U_j \rightarrow U_i \times U_j$$

都拟紧. 靶 $U_i \times U_j$ 是仿射概形, 因而拟分离; 由假设 (iii), 定义域 $U_i \cap U_j$ 拟紧. 任取拟紧函子 V 及态射 $V \rightarrow U_i \times U_j$; 由 $U_i \times U_j$ 的拟分离性, 纤维积 $(U_i \cap U_j) \times_{U_i \times U_j} V$ 拟紧. 因此态射 $U_i \cap U_j \rightarrow U_i \times U_j$ 拟紧. $\square$

注 7.2.17 (QCQS 概形). 合并命题 7.2.15 与命题 7.2.16 可知: 一个概形是 qcqs 的, 当且仅当它有一个有限仿射覆盖, 并且其中任意两个开集的交仍拟紧. 这种有限性还会传递给许多不变量; 例如, qcqs 概形的底空间是谱空间, 其拟凝聚模范畴是紧生成的.

这两个字母控制不同的有限性问题. 拟紧性把开覆盖缩减为有限多张坐标卡; 拟分离性则保证拟紧坐标卡之间的交叠仍拟紧. 一个常见的过强说法, 是把“拟紧交叠”换成“仿射交叠”: 对仿射开集的交, 后者可由分离性推出, 却不能仅由拟分离性推出. 还要注意, 这里的“拟紧”是谱空间意义下的概念, 而不是 Hausdorff 空间中的紧性.

如例 7.2.14 所示, 大多数常见概形都是 qcqs 的. 不拟紧的例子包括非空概形的无限余积, 以及指标集 I 无限时的射影空间 $\mathbb{P}_k^I$ (其中 $k \neq 0$). 双原点无限维仿射空间拟紧但不拟分离.

注 7.2.18 (Tannaka 对偶与 1-仿射性). qcqs 态射之所以反复出现, 背后有一个很具体的原因. 仿射概形 $X = \text{Spec}(A)$ 完全由其整体函数环 $A \simeq \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 决定; 可以说, 仿射概形是“0-仿射”的.

对一般概形 X , 仅取整体截面环会丢失过多信息; 但若 X 是 qcqs 的, 则可以从对称幺半范畴 $\text{QCoh}(X)$ 重构它. 具体而言, Brandenburg 证明的一种 Tannaka 对偶 [BC14] 断言: 对 qcqs 概形 X 与任意概形 Y , 拉回诱导等价

$$\text{Hom}_{\text{Sch}}(Y, X) \xrightarrow{\sim} \text{Fun}^{\otimes, \text{cocont}}(\text{QCoh}(X), \text{QCoh}(Y)), \quad f \mapsto f^*,$$

其中右端的函子为余连续的强对称幺半函子. 注意这里的箭头方向: 态射 $Y \rightarrow X$ 诱导从 X 到 Y 的拉回. 换言之, 只要把环提升为对称幺半 Abel 范畴, 便能完整捕捉 qcqs 概形的几何.

Gaitsgory 用 1-仿射性将这一现象形式化 [Gai15]; 此时必须进入导出范畴. 记 $D_{\text{qc}}(X)$ 为 X 上具有拟凝聚上同调的复形所成的稳定可表现对称幺半 ∞ -范畴. 若 X 上拟凝聚范畴层所成的 ∞ -范畴 (记为 $\text{ShvCat}(X)$) 与 $D_{\text{qc}}(X)$ 上的模范畴等价, 即

$$\text{ShvCat}(X) \xrightarrow{\sim} \text{Mod}_{D_{\text{qc}}(X)}(\text{Pr}_{\text{st}}^{\text{L}})$$

则称代数函子 X 是 1-仿射的. 这里相关的是稳定导出增强 $D_{\text{qc}}(X)$, 而不是定义 4.1.15 中建立的普通范畴 Mod_X . 正如 0-仿射对象由交换代数 A 控制, 1-仿射对象由对称幺半稳定 ∞ -范畴控制. 关于 qcqs 概形的定理断言, 它们在这一意义下都是 1-仿射的.

在 Stefanich 环的背景下, Scholze 与 Stefanich 把 1-仿射性推广为 n -仿射性; 见 [Sch26].

最后把定义 2.4.1 中局部的“代数”有限性与本节中整体的“拓扑”有限性结合起来.

定义 7.2.19 (有限表现/有限型态射). 设 $f: X \rightarrow S$ 为代数函子态射.

(i) 若 f 局部有限表现, 拟紧且拟分离, 则称 f 有限表现.

(ii) 若 f 局部有限型且拟紧, 则称 f 有限型.

例如, 每个拟射影态射都是有限型态射.

7.3. 作为局部环化空间的概形

现在来回答一个绕不开的问题: 我们前面一直把概形当点函子, 但经典教材通常把概形定义成某种局部环化空间 (定义 6.5.4). 下面要证明这其实只是两套描述同一个东西; 每个概形都会自然给出一个局部环化空间, 而且反过来也能恢复原来的点函子.

注 7.3.1 (两种观点如何对应). 点函子观点从每个仿射检验对象 $\mathrm{Spec}(R) \rightarrow X$ 出发, 并用 Zariski 下降编码粘合; 经典观点则从空间 $|X|$, $|X|$ 上的环层以及局部仿射模型出发. 因此, 两种观点的比较不能靠逐点对照一次完成. 正确的次序是: 先验证仿射情形 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}(D(f)) = R_f$, 再沿仿射开覆盖粘合. 全忠实性说明, 局部环化空间之间的映射可以用仿射探针检测; 本质满性则说明, 被仿射谱覆盖的局部环化空间可由同样的粘合过程得到其点函子.

设 X 为代数函子. 记 $\mathcal{O}_X$ 为 $\mathrm{Open}(X) \simeq \mathrm{Open}(|X|)$ 上的函数预层, 其定义为

$$\mathcal{O}_X(U) = \mathcal{O}(U) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Fun}(\mathrm{CAlg}, \mathrm{Set})}(U, \mathbb{A}^1).$$

由推论 4.3.4, $\mathcal{O}_X$ 是 $|X|$ 上的环层. 于是得到函子

$$(|-|, \mathcal{O}_{(-)}): \mathrm{Fun}(\mathrm{CAlg}, \mathrm{Set}) \rightarrow \mathrm{RingSpace}, \quad X \mapsto (|X|, \mathcal{O}_X). \quad (7.1)$$

警告 7.3.2 (记号 $\mathcal{O}_X$ 的歧义). 记号 $\mathcal{O}_X$ 有两种用法:

- 在记号 4.1.19 中, $\mathcal{O}_X$ 表示 $\mathrm{CAlg}_X(X$ 上拟凝聚代数的范畴) 的始对象; 它是 Mod_X 的么半单位.
- 在上文中, $\mathcal{O}_X$ 表示 $|X|$ 上的环层 $\mathcal{O}|_{\mathrm{Open}(X)}$.

两个对象都来自同一个函数构造, 但索引方式不同: 前者在 X 的所有仿射探针上给出, 后者则在 X 的开子函子上取值. 因此, 严格说来, 它们并不是沿同一个指标范畴取得的两个限制. 下文将看到: 对概形而言, 拟凝聚模与拟凝聚层之间的等价把前一个对象等同于后一个结构层.

为了说明这个函子确实给出“正确”的几何, 先考察仿射情形. 回忆例 6.6.7 中对 $\mathrm{Spec}(R)$ 上层的描述.

例 7.3.3 (作为局部环化空间的素谱). 令 $X = \mathrm{Spec}(R)$. 环化空间 $(|X|, \mathcal{O}_X)$ 可明确描述为:

- $|X| = \mathrm{Prim}(R)$, 即素谱;
- 在等价 $\mathrm{Shv}(\mathrm{Prim}(R)) \simeq \mathrm{Shv}(\mathrm{Open}^{\mathrm{pr}}(\mathrm{Spec}(R)))$ 下, 有 $\mathcal{O}_X(D(f)) = R_f$.

对素理想 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Prim}(R)$, 茎是局部环

$$\mathcal{O}_{X, \mathfrak{p}} = \mathrm{colim}_{\mathfrak{p} \in |D(f)|} \mathcal{O}_X(D(f)) = \mathrm{colim}_{f \notin \mathfrak{p}} R_f = R_{\mathfrak{p}}.$$

由于 $R_{\mathfrak{p}}$ 是局部环, $(\mathrm{Prim}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 确为局部环化空间.

对任意环同态 $\varphi: R \rightarrow S$, 诱导映射 $(\mathrm{Prim}(S), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(S)}) \rightarrow (\mathrm{Prim}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 是局部环化空间态射: 在任意 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Prim}(S)$ 处, 茎上的映射是局部同态 $\varphi_{\mathfrak{q}}: R_{\varphi^{-1}(\mathfrak{q})} \rightarrow S_{\mathfrak{q}}$.

命题 7.3.4 (经过层的分解). 存在唯一分解

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Fun}(\mathrm{CAlg}, \mathrm{Set}) & \xrightarrow{\Phi := (|-|, \mathcal{O}_{(-)})} & \mathrm{RingSpace} \\ \downarrow a_{\mathrm{Zar}} & & \uparrow \\ \mathrm{Shv}_{\mathrm{Zar}}(\mathrm{CAlg}^{\mathrm{op}}) & \xrightarrow{\bar{\Phi}} & \mathrm{LocRingSpace}. \end{array}$$

7. 概形

特别地, 与代数函子相伴的局部环化空间只依赖于它的相伴 *Zariski* 层.

证明. 分三步构造 Φ 并验证这一分解.

第一步: 构造局部环化空间. 范畴 LocRingSpace 余完备 (命题 6.5.9). 由预层的泛性质 (定理 2.1.10(v)), 函子 $R \mapsto (\text{Prim}(R), \mathcal{O}_{\text{Spec}(R)})$ 沿 Yoneda 嵌入唯一延拓为保持余极限的函子

$$\Phi := (|-|, \mathcal{O}_{(-)}): \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}) \rightarrow \text{LocRingSpace}.$$

具体而言, 利用典范表示 $X \simeq \text{colim}_{(R,x) \in \text{El}(X)} \text{Spec}(R)$, 定义

$$(|X|, \mathcal{O}_{|X|}) := \text{colim}_{(R,x) \in \text{El}(X)}^{\text{RingSpace}} (\text{Prim}(R), \mathcal{O}_{\text{Spec}(R)}).$$

由命题 6.5.9, $\text{LocRingSpace} \hookrightarrow \text{RingSpace}$ 保持余极限, 故 $(|X|, \mathcal{O}_{|X|})$ 确为局部环化空间. 具体地, 结构层是诸直像的极限

$$\mathcal{O}_{|X|} := \lim_{(R,x) \in \text{El}(X)^{\text{op}}} (\alpha_x)_* \mathcal{O}_{\text{Spec}(R)},$$

它本身是 $|X|$ 上的层 (层的极限仍为层).

第二步: 识别代数定义的结构层. 我们证明, 拓扑方式构造的层 $\mathcal{O}_{|X|}$ 与代数方式定义的预层 $\mathcal{O}_X$ 相同, 其中 $\mathcal{O}_X(U) = \text{Hom}_{\text{Fun}}(U, \mathbb{A}^1)$.

设 $U \subset |X|$ 为开集, 它确定开子函子 $U \subset X$. 余极限在基变换下稳定, 所以

$$U \simeq \text{colim}_{(R,x) \in \text{El}(X)} x^{-1}(U),$$

其中 $x^{-1}(U) = \alpha_x^{-1}(U) \subset \text{Spec}(R)$. 在代数侧计算得

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_X(U) &= \text{Hom}_{\text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})}(U, \mathbb{A}^1) \\ &\simeq \text{Hom}_{\text{Fun}}\left(\text{colim}_{(R,x)} x^{-1}(U), \mathbb{A}^1\right) \\ &\simeq \lim_{(R,x) \in \text{El}(X)^{\text{op}}} \text{Hom}_{\text{Fun}}(x^{-1}(U), \mathbb{A}^1) \\ &\simeq \lim_{(R,x) \in \text{El}(X)^{\text{op}}} \mathcal{O}_{\text{Spec}(R)}(U_R), \end{aligned}$$

这与第一步得到的截面 $\mathcal{O}_{|X|}(U)$ 一致. 所以作为 $|X|$ 上的层, 有 $\mathcal{O}_X \simeq \mathcal{O}_{|X|}$. 特别地, $\mathcal{O}_X$ 是层, 而 $(|X|, \mathcal{O}_X)$ 是局部环化空间.

第三步: 经过 Zariski 层化分解. 按构造, Φ 是函子 $R \mapsto (\text{Prim}(R), \mathcal{O}_{\text{Spec}(R)})$ 沿 $\text{Aff} \hookrightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set})$ 的左 Kan 延拓. 仿射下降说明, 在局部环化空间的意义上, 该函子把每个 Zariski 覆盖族所生成的粘合态射送为同构. 因此, Φ 把所有 Zariski-局部同构变为同构. a_{Zar} 是这种局部化的万有对象, 故 Φ 唯一地经过 a_{Zar} 分解. $\square$

定理 7.3.5 (环与局部环化空间之间的伴随). 整体截面函子

$$\Gamma: \text{LocRingSpace} \rightarrow \text{CAlg}^{\text{op}}, \quad (X, \mathcal{O}_X) \mapsto \mathcal{O}_X(X)$$

有右伴随, 即素谱函子

$$\text{Prim}: \text{CAlg}^{\text{op}} \rightarrow \text{LocRingSpace}, \quad R \mapsto (\text{Prim}(R), \mathcal{O}_{\text{Spec}(R)}).$$

注 7.3.6. 由于 $\mathcal{O}(\text{Spec}(R)) \simeq R$, 该伴随的余单位是同构, 故 Prim 全忠实.

7. 概形

证明. 要证对每个环 R 与每个局部环化空间 $X = (T, \mathcal{O}_T)$, 都有自然双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{CAlg}}(R, \mathcal{O}_T(T)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{LocRingSpace}}((T, \mathcal{O}_T), (\mathrm{Prim}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})).$$

构造 $\psi \mapsto (f, \varphi)$. 给定 $\psi: R \rightarrow \mathcal{O}_T(T)$, 我们构造局部环化空间态射 (f, φ) . 对 $x \in T$, 考虑复合 $R \xrightarrow{\psi} \mathcal{O}_T(T) \rightarrow \mathcal{O}_{T,x}$, 并记局部环 $\mathcal{O}_{T,x}$ 的极大理想为 $\mathfrak{m}_x$. 定义 $f: T \rightarrow \mathrm{Prim}(R)$ 为

$$f(x) := \{r \in R : \psi(r)_x \in \mathfrak{m}_x\},$$

右端显然是素理想.

第一步: f 连续. 对基本开集 $D(g) \subset \mathrm{Prim}(R)$,

$$f^{-1}(D(g)) = \{x \in T : g \notin f(x)\} = \{x \in T : \psi(g)_x \in \mathcal{O}_{T,x}^\times\},$$

右端正是截面 $\psi(g) \in \mathcal{O}_T(T)$ 可逆的开部分 $T_{\psi(g)}$.

第二步: 构造层态射 φ . 层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$ 由它的主开集基上的取值 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}(D(g)) \simeq R_g$ 决定. 按定义, $\psi(g)|_{T_{\psi(g)}}$ 可逆, 故局部化的泛性质给出唯一分解

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{O}_T(T) & \xrightarrow{\text{限制}} & \mathcal{O}_T(T_{\psi(g)}) \\ & & \downarrow & \nearrow \exists! \varphi_{D(g)} & \\ & & R_g & & \end{array}$$

局部化的唯一性保证了这些映射在交 $D(g) \cap D(h) = D(gh)$ 上相容, 从而给出层态射 $\varphi: \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)} \rightarrow f_*\mathcal{O}_T$.

第三步: (f, φ) 是局部环化空间态射. 对 $x \in T$, 令 $\mathfrak{p} = f(x)$. 诱导的茎映射为

$$\varphi_x: R_{\mathfrak{p}} \rightarrow \mathcal{O}_{T,x}, \quad \frac{a}{s} \mapsto \psi(a)_x \cdot \psi(s)_x^{-1}$$

这个映射良定义: $s \notin \mathfrak{p}$ 意味着 $\psi(s)_x \notin \mathfrak{m}_x$, 因而 $\psi(s)_x \in \mathcal{O}_{T,x}^\times$. 再验证它是局部同态. 若 $\frac{a}{s} \in \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, 则 $a \in \mathfrak{p}$, 从而 $\psi(a)_x \in \mathfrak{m}_x$, 于是 $\varphi_x(\frac{a}{s}) \in \mathfrak{m}_x$.

验证双射. 令候选逆映射为 $\Theta: (h, \theta) \mapsto \theta_{\mathrm{Spec}(R)}: R \simeq \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}(\mathrm{Prim}(R)) \rightarrow \mathcal{O}_T(T)$, 并记上面构造的映射为 $\Lambda: \psi \mapsto (f, \varphi)$.

$\Theta \circ \Lambda = \mathrm{id}$. 在第二步中令 $g = 1$, 唯一分解 $R_1 \simeq R \rightarrow \mathcal{O}_T(T)$ 恰好还原 ψ .

$\Lambda \circ \Theta = \mathrm{id}$. 给定 (h, θ) , 令 $\psi = \Theta(h, \theta)$, 并令 $(\tilde{h}, \tilde{\theta}) = \Lambda(\psi)$. 由假设, $\theta_x: R_{h(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{T,x}$ 是局部同态, 故 $r \in h(x)$ 当且仅当 $\theta_x(r) \in \mathfrak{m}_x$, 也当且仅当 $\psi(r)_x \in \mathfrak{m}_x$. 所以 $h(x) = \tilde{h}(x)$, 进而 $h = \tilde{h}$. 既然 h 与 $\tilde{h}$ 相同, 第二步又说明层映射 θ 与 $\tilde{\theta}$ 在基 $\{D(g)\}$ 上都由整体截面映射 $\psi = \Theta(h, \theta)$ 唯一决定 (这是局部化构造的性质), 故 $\theta = \tilde{\theta}$. $\square$

回忆记号 6.5.6: 对一族 (几何) 对象 $\mathcal{M}$, $\mathrm{LocRingSpace}(\mathcal{M})$ 表示局部看起来像 $\mathcal{M}$ 中对象的局部环化空间.

定理 7.3.7 (作为局部环化空间的概形). 令 $\mathcal{P}\mathrm{rim}$ 为所有形如 $(\mathrm{Prim}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 的局部环化空间所成的族, 其中 R 取遍所有环. 则实现函子 $(|-|, \mathcal{O}): \mathrm{Fun}(\mathrm{CAlg}, \mathrm{Set}) \rightarrow \mathrm{LocRingSpace}$ 限制为范畴等价

$$\mathrm{Sch} \xrightarrow{\sim} \mathrm{LocRingSpace}(\mathcal{P}\mathrm{rim}).$$

7. 概形

证明. 由实现-脉伴随 (定理 2.1.10(vi)), 保持余极限的函子 $\Phi = (|-|, \mathcal{O})$ 有右伴随

$$G: \text{LocRingSpace} \rightarrow \text{Fun}(\text{CAlg}, \text{Set}), \quad G(T, \mathcal{O}_T)(R) = \text{Hom}_{\text{LocRingSpace}}((\text{Prim}(R), \mathcal{O}_{\text{Spec}(R)}), (T, \mathcal{O}_T)).$$

记该伴随的单位与余单位分别为 η 与 ε . 我们将证明: 对每个概形 X , η_X 是同构; 对每个 $Y \in \text{LocRingSpace}(\mathcal{P}\text{rim})$, ε_Y 是同构.

第一步: 在概形上全忠实.

若 $X = \text{Spec}(A)$, 则由定理 7.3.5 与注 7.3.6, 单位 η_X 是同构. 现在设 X 是概形, 并取仿射开覆盖 $(U_i)_{i \in I}$. 我们直接证明: 对每个环 R , 映射

$$\eta_X(R): X(R) \longrightarrow \text{Hom}_{\text{LocRingSpace}}(\Phi(\text{Spec}(R)), \Phi(X))$$

是双射.

给定局部环化空间态射 $h: \Phi(\text{Spec}(R)) \rightarrow \Phi(X)$, 逆像 $h^{-1}(|U_i|)$ 覆盖 $\text{Prim}(R)$. 用主开集 $D(f_a)$ 细化这个覆盖; 对每个 a , 选择指标 $i(a)$, 使 $D(f_a) \subset h^{-1}(|U_{i(a)}|)$. 限制态射

$$\Phi(D(f_a)) \longrightarrow \Phi(U_{i(a)})$$

由仿射情形, 唯一地来自仿射概形态射 $D(f_a) \rightarrow U_{i(a)}$. 在双重交上, 两边的实现都是 h 的限制, 特别地, 它们的像都落在 $U_{i(a)} \cap U_{i(b)}$ 中. 分别用仿射开集覆盖靶中的这个交与定义域中的交叠, 两个概形态射的相等性便再次归结为仿射情形. 因此局部映射彼此相容; 又因 X 是 Zariski 层, 它们唯一粘合成 $X(R)$ 中的元素. 局部环化空间态射也可沿开覆盖粘合, 所以该元素的实现正是 h . 同样的局部论证给出唯一性. 于是对每个 R , $\eta_X(R)$ 都是双射, 并且关于 R 自然; 故 η_X 是同构.

第二步: 本质满性. 设 $Y = (T, \mathcal{O}_T) \in \text{LocRingSpace}(\mathcal{P}\text{rim})$, 并选取开覆盖 $(U_i)_{i \in I}$, 其中 $U_i \simeq \Phi(\text{Spec}(R_i))$. 令 $X = G(Y)$.

先直接证明 $G(U_i) \rightarrow X$ 是开子函子; 仅凭 G 保持单态射, 还不能推出这一点. 取仿射点 $x: \text{Spec}(A) \rightarrow X$, 它对应于局部环化空间态射 $h_x: \Phi(\text{Spec}(A)) \rightarrow Y$. 逆像 $h_x^{-1}(U_i)$ 是 $\text{Prim}(A)$ 的开子集, 因而对应于某个根理想 $J_{x,i} \subset A$ 所确定的开子函子 $D(J_{x,i}) \subset \text{Spec}(A)$. 态射 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 经过 $D(J_{x,i})$ 分解, 当且仅当与之相伴的局部环化空间态射之像落在 U_i 中. 因此方块

$$\begin{array}{ccc} D(J_{x,i}) & \longrightarrow & G(U_i) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{x} & G(Y) \end{array}$$

是拉回方块. 这个仿射检验说明 $G(U_i) \rightarrow X$ 是开浸入.

这些开子函子组成的族是 Zariski-局部满的. 任取 $x: \text{Spec}(A) \rightarrow X$ 并拉回后, 诸开集 $h_x^{-1}(U_i)$ 覆盖 $\text{Spec}(A)$; 仿射谱的拟紧性给出有限的主开细化, 而该细化的每一项都能提升到相应的 $G(U_i)$. 由第一步的仿射情形,

$$G(U_i) \simeq G(\Phi(\text{Spec}(R_i))) \simeq \text{Spec}(R_i).$$

所以 X 有仿射开覆盖, 从而是概形.

最后考察余单位 $\varepsilon_Y: \Phi(X) \rightarrow Y$. 上面的仿射检验把 U_i 的逆像等同于 $\Phi(G(U_i))$, 而余单位在这个开集上的限制为

$$\Phi(G(U_i)) \simeq \Phi(\text{Spec}(R_i)) \xrightarrow{\sim} U_i,$$

即仿射情形的余单位. 这些开子集分别覆盖定义域与靶, 且局部同构都是同一个余单位的限制, 故可粘合成整体同构 ε_Y . 本质满性得证. $\square$

7.4. 概形为何特殊

这里还有一个很能体现“为什么概形特殊”的地方. 对一般代数函子 X , Mod_X 是把所有仿射探针上的 Mod_R 按基变换取极限得到的 (定义 4.1.15); 这些过渡函子正是前面例 4.1.4 里的基变换. 问题在于, 一般环映射 $R \rightarrow S$ 的标量扩张 $(-) \otimes_R S$ 只右正合, 所以随便取这样的范畴极限, 并不能指望还得到 Abel 范畴.

概形恰好躲开了这个麻烦. 它是沿开浸入把仿射概形粘起来的, 而仿射开浸入对应平坦环映射 (典型例子就是 $A \rightarrow A_f$). 因此真正参与粘合的基变换函子都是正合的. 再配合拟凝聚模的 Zariski 下降 (命题 4.3.3), Mod_X 就重新获得了我们熟悉的 Abel 范畴性质.

引理 7.4.1 (仿射开浸入下的既约性). 设 $\text{Spec}(S) \hookrightarrow \text{Spec}(R)$ 为开浸入. 若 $I \subset R$ 是根理想, 则 $IS \subset S$ 也是根理想.

证明. 基变换给出开浸入

$$\text{Spec}(S/IS) \hookrightarrow \text{Spec}(R/I).$$

环 R/I 既约. 对每个素理想 $\mathfrak{q} \subset S/IS$, 这个开浸入把 $(S/IS)_{\mathfrak{q}}$ 等同于 R/I 的某个局部化, 因而它也是既约环. 若 $\bar{s} \in S/IS$ 幂零, 则其像在每个 $(S/IS)_{\mathfrak{q}}$ 中都为零. 一个模元素若在每个素局部化中都为零, 则它本身为零, 故 $\bar{s} = 0$. 因此 S/IS 既约, 而 IS 是根理想. $\square$

定理 7.4.2 (Mod_X 的 Abel 性质). 设 X 为概形, $(u_i: \text{Spec}(R_i) \hookrightarrow X)_{i \in I}$ 为仿射开覆盖. 则:

- (i) Mod_X 是 Abel 范畴.
- (ii) 对任意开浸入 $j: U \hookrightarrow X$, 限制函子 $j^*: \text{Mod}_X \rightarrow \text{Mod}_U$ 正合.
- (iii) 函子族 $(u_i^*)_{i \in I}$ 共同正合且保守. 因此, Mod_X 中的态射 f 是单态射 (相应地, 满态射, 同构), 当且仅当每个限制 $f|_{\text{Spec}(R_i)}$ 都是.
- (iv) 拟凝聚模 $M \in \text{Mod}_X$ 是向量丛 (相应地, 线丛), 当且仅当每个 $M(u_i)$ 都是有限生成投射 R_i -模 (相应地, 可逆 R_i -模).
- (v) 存在偏序集同构

$$\text{Id}_X \simeq \{\text{Mod}_X \text{ 中 } \mathcal{O}_X \text{ 的子对象}\}.$$

- (vi) 存在偏序集同构

$$\text{Rad}_X \simeq \{K \in \text{Id}_X \mid \text{对所有 } i \in I, K(u_i) \subset R_i \text{ 都是根理想}\}.$$

证明. (i) 表成由正合过渡函子连接起来的 Abel 范畴极限. 记 $U_i = \text{Spec}(R_i)$. 由 Zariski 下降 (命题 4.3.3),

$$\text{Mod}_X \xrightarrow{\sim} \lim \left(\prod_i \text{Mod}_{U_i} \rightrightarrows \prod_{i,j} \text{Mod}_{U_i \cap U_j} \rightrightarrows \prod_{i,j,k} \text{Mod}_{U_i \cap U_j \cap U_k} \right).$$

每个两两交 $U_i \cap U_j$ 都是仿射概形 U_i 中的开集, 故有由主开集组成的仿射开覆盖. 反复细化后, 可把这个极限改写为一个仿射概形图表上的极限, 其中每个过渡映射都来自开浸入 $\text{Spec}(A_f) \hookrightarrow \text{Spec}(A)$.

每个这样的过渡函子都是沿平坦局部化 $A \rightarrow A_f$ 的基变换. 因此 $\text{Mod}_A \rightarrow \text{Mod}_{A_f}$, $M \mapsto M \otimes_A A_f$ 正合. 沿正合函子取 Abel 范畴的极限仍得到 Abel 范畴, 其中的核, 余核与正合列均逐项计算.

(ii) j^* 的正合性. 设 $j: U \hookrightarrow X$ 为开浸入. 每个交 $U \cap U_i$ 都在 U_i 中开, 故有由主开集 $\text{Spec}((R_i)_{f_{i,k}})_k$ 组成的仿射覆盖. 合在一起, 它们给出 U 的仿射开覆盖; 在下降表示中, j^* 因而归结为沿一族平坦局部化 $R_i \rightarrow (R_i)_{f_{i,k}}$ 的基变换. 每个这样的基变换都正合, 所以 j^* 正合.

(iii) 共同正合性与保守性. 限制函子 $\prod_i u_i^*: \text{Mod}_X \rightarrow \prod_i \text{Mod}_{U_i}$ 是从下降极限 (命题 4.3.3) 到第一因子的投影. 特别地, Mod_X 中的态射为同构, 当且仅当它的每个分量限制都是同构, 故 $\prod_i u_i^*$ 保守. 由 (ii), 每个 u_i^* 都正合, 所以其积也正合. 正合且保守的函子保持并检测单态射, 满态射与正合列.

7. 概形

(iv) **向量丛**. 按定义, M 是向量丛, 恰好当每个仿射拉回都是有限投射模; M 是线丛, 恰好当每个仿射拉回都可逆. 只需在选定的仿射覆盖上检验, 因为有限投射性与可逆性都在基变换下保持, 并可沿主 Zariski 覆盖下降. 要注意, 仿射坐标卡未必使投射模平凡化: 在固定的仿射覆盖上, 正确的结论是有限投射; 只有继续作 Zariski 细化后, 才能得到自由性.

(v) 与 (vi) 由下述事实推出: 当 X 是概形时, 遗忘函子 $\text{Rad}_R \hookrightarrow \text{Id}_R \hookrightarrow (\text{Mod}_R)_{/R}$ 关于沿开浸入变化的 R 具有函子性.

断言 7.4.3. 遗忘函子 $\text{Rad}_R \hookrightarrow \text{Id}_R \hookrightarrow (\text{Mod}_R)_{/R}$ 关于开浸入 $\text{Spec}(S) \hookrightarrow \text{Spec}(R)$ 具有函子性.

断言 7.4.3 的证明. 考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} \text{Rad}_R & \hookrightarrow & \text{Id}_R & \hookrightarrow & (\text{Mod}_R)_{/R} \\ \downarrow & (i) & \downarrow & (ii) & \downarrow \\ \text{Rad}_S & \hookrightarrow & \text{Id}_S & \hookrightarrow & (\text{Mod}_S)_{/S} \end{array}$$

需要验证 (i) 与 (ii) 都交换.

对 (i), 给定 $I \in \text{Rad}_R$, 由引理 7.4.1, 扩张 IS 是根理想.

对 (ii), 结论来自开浸入的平坦性与平坦基变换. □

□

最后再把两套拟凝聚性真正对起来: 一边是概形 X 上的拟凝聚模, 另一边是底空间 $|X|$ 上的拟凝聚层.

定义 7.4.4 (拟凝聚层). 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为环化空间, M 为 $\text{Shv}(X)$ 中的 $\mathcal{O}_X$ -模. 若 M 在 X 上局部有表现, 则称 M 是 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上的拟凝聚层. 换言之, 对每个 $x \in X$, 都要求存在 x 的开邻域 U 以及正合列

$$\mathcal{O}_U^{(I)} \rightarrow \mathcal{O}_U^{(J)} \rightarrow M|_U \rightarrow 0$$

其中 I, J 为某些集合.

当 X 是概形时, X 上的拟凝聚模范畴等价于 $(|X|, \mathcal{O}_X)$ 上的拟凝聚层范畴.

命题 7.4.5 (把拟凝聚模视为层). 设 X 为概形. 则函子

$$\text{Mod}_X \rightarrow \text{Mod}_{\mathcal{O}_X}(\text{Shv}(|X|)), \quad M \mapsto (U \mapsto M(U))$$

—其中 $M(U) = \Gamma(U, M|_U)$ 是记号 4.1.21 中的截面模—全忠实, 并把 Mod_X 等同于 $(|X|, \mathcal{O}_X)$ 上的拟凝聚层范畴.

证明. 固定仿射开覆盖 $(u_i: \text{Spec}(R_i) \hookrightarrow X)_{i \in I}$, 并令 $U_i = \text{Spec}(R_i)$. 在 U_i 上, 这个函子把 M 送到 $|U_i|$ 上的层 $D(f) \mapsto M(u_i)_f$, 也就是与 R_i -模 $M(u_i)$ 相伴的经典层 $\widetilde{M(u_i)}$. 由 [The25, Tag 01IB], 有等价 $\text{Mod}_{R_i} \xrightarrow{\sim} \text{QCoh}(U_i)$, 其像正是定义 7.4.4 中的拟凝聚层. 所断言等价的两端都满足沿该覆盖的下降: 左端由命题 4.3.3; 右端则因为 $\mathcal{O}_X$ -模可沿开覆盖粘合, 而拟凝聚性是局部条件. 这个函子在每个 U_i 与每个交叠 $U_i \cap U_j$ 上都限制为仿射情形的等价, 故它在下降数据上, 从而在极限上都是等价, 由此得到 $\text{Mod}_X \xrightarrow{\sim} \text{QCoh}(|X|, \mathcal{O}_X)$. □

理解这个等价时应同时把握两个问题: 两种拟凝聚性在观念上如何不同, 以及它们各自怎样计算整体截面. 下文对 $M \in \text{Mod}_X$, 一律以 $\widetilde{M}$ 表示命题 7.4.5 所关联的 $|X|$ 上的层 $U \mapsto M(U)$.

注 7.4.6 (内蕴拟凝聚性与空间拟凝聚性). 两种描述从相反的基本数据出发: 左侧用点, 右侧用开集.

	拟凝聚模 $M \in \text{Mod}_X$	拟凝聚层 $\tilde{M} \in \text{QCoh}(X , \mathcal{O}_X)$
所在范畴	下降极限 $\text{Mod}_X = \lim_{(R,x) \in \text{El}(X)^{\text{op}}} \text{Mod}_R$	所有 $\mathcal{O}_X$ -模 $\text{Mod}_{\mathcal{O}_X}(\text{Shv}(X))$ 的全子范畴
基本数据	每个点 $x: \text{Spec } R \rightarrow X$ 处的模 $M(x) \in \text{Mod}_R$	每个开集 U 上的截面模 $\tilde{M}(U) \in \text{Mod}_{\mathcal{O}_X(U)}$
指标范畴	$\text{El}(X)^{\text{op}}$; 为了使标量扩张方向与极限图表一致, 探针范畴中的箭头被反转	开集组成的位象 $\text{Open}(X)$
粘合依据	基变换 $M(x) \otimes_R S \xrightarrow{\sim} M(y)$ 与 Zariski 下降 (命题 4.3.3)	限制映射与层条件
拟凝聚性	自动满足: 下降就是定义	是一个条件: 局部有表现 (定义 7.4.4)
适用对象	任意代数函子 X	任意环化空间; 当 X 是概形时与左栏一致

左侧描述以仿射探针为基础: 它记录 M 如何拉回到每个 $x: \text{Spec}(R) \rightarrow X$. $\text{El}(X)^{\text{op}}$ 中的取反不可省略, 因为探针之间的映射所诱导的标量扩张, 方向必须与极限图表一致. 与这种基变换的相容性, 即拟凝聚性, 已经写入 Mod_X 的定义; 因此其中从一开始就没有非拟凝聚对象. 右侧描述则具有空间性, 并在开集上反变: 它记录 $\tilde{M}$ 在 $|X|$ 的各开集上的截面, 而拟凝聚性必须额外施加. 具体而言, 定义 7.4.4 的局部表现条件 ([The25, Tag 01BD]) 从远大得多的全体 $\mathcal{O}_X$ -模范畴中截取出 $\text{QCoh}(|X|, \mathcal{O}_X)$. 命题 7.4.5 说明, 两条路径对概形汇合; 双向桥梁都是在仿射开集上求值: 开探针 $u: \text{Spec}(R) \hookrightarrow X$ 与开集 $U = \text{Spec}(R)$ 上的截面模携带同一个 R -模 $M(u) = \tilde{M}(U)$. 对一般代数函子, 只有左栏仍有意义; 这也是把函子性定义作为首要定义的原因之一.

现在比较两种描述的整体截面. 二者确实一致.

命题 7.4.7 (两种描述中的整体截面). 设 X 为概形, $M \in \text{Mod}_X$, 其在 $(|X|, \mathcal{O}_X)$ 上的相伴拟凝聚层为 $\tilde{M}$. 则两种整体截面函子一致: 存在 $\mathcal{O}(X)$ -模的自然同构

$$\Gamma(X, M) \xrightarrow{\sim} \Gamma(|X|, \tilde{M}).$$

对任意仿射开覆盖 $(u_i: \text{Spec}(R_i) \hookrightarrow X)_{i \in I}$, 记 $U_i = \text{Spec}(R_i)$, $U_{ij} = U_i \cap U_j$, 则这个共同值由等化子计算:

$$\Gamma(X, M) = \text{eq}\left(\prod_{i \in I} M(u_i) \rightrightarrows \prod_{i,j \in I} M(u_{ij})\right),$$

其中两个箭头是到两两交叠的限制映射. 为何交叠项是截面模 $M(u_{ij})$, 而不是某个点处的值 $M(u_{ij})$, 见注 7.4.8. 特别地, 当 $X = \text{Spec}(R)$ 仿射时, 等化子退化为

$$\Gamma(\text{Spec}(R), M) = M(\text{id}_{\text{Spec}(R)}),$$

在等价 $\text{Mod}_{\text{Spec}(R)} \simeq \text{Mod}_R$ 下, 这个值对应于 M 的 R -模. 换言之, 在仿射概形上, 整体截面还原原模, 故 $M \mapsto \tilde{M}$ 是 Γ 的逆.

证明. 按构造, 对每个开集 $U \subseteq |X|$ 都有 $\tilde{M}(U) = M(U)$. 取 $U = |X|$, 得到

$$\Gamma(|X|, \tilde{M}) = \tilde{M}(|X|) = M(X) = \Gamma(X, M),$$

最后一个等号正是拟凝聚模整体截面的定义. 这正是命题中的同构; 它随 M 自然变化, 并且保持 $\mathcal{O}(X)$ -线性.

7. 概形

还需从仿射覆盖计算这个值. 按定义, $\Gamma(X, M) = \text{Hom}_{\text{Mod}_X}(\mathcal{O}_X, M)$. 覆盖 (u_i) 是 Zariski-局部满态射, 故命题 4.3.3 把 Mod_X 表成下降极限

$$\text{Mod}_X \xrightarrow{\sim} \lim \left(\prod_i \text{Mod}_{U_i} \rightrightarrows \prod_{i,j} \text{Mod}_{U_{ij}} \rightrightarrows \cdots \right),$$

在此等价下, $\mathcal{O}_X$ 与 M 分别对应于带有典范粘合的族 $(\mathcal{O}_{U_i})_i$ 与 $(u_i^* M)_i$. 下降极限中两个对象之间的态射, 正是一族定义在 U_i 上, 并在两两交 U_{ij} 上相容的态射. 因此

$$\text{Hom}_{\text{Mod}_X}(\mathcal{O}_X, M) = \text{eq} \left(\prod_i \text{Hom}_{\text{Mod}_{U_i}}(\mathcal{O}_{U_i}, u_i^* M) \rightrightarrows \prod_{i,j} \text{Hom}_{\text{Mod}_{U_{ij}}}(\mathcal{O}_{U_{ij}}, u_{ij}^* M) \right).$$

从单位对象出发的每个 Hom 都是截面模. 因为 U_i 仿射, $\text{Hom}_{\text{Mod}_{U_i}}(\mathcal{O}_{U_i}, u_i^* M) = \Gamma(U_i, u_i^* M) = M(u_i)$; 同理, 交叠项为 $\Gamma(U_{ij}, u_{ij}^* M) = M(U_{ij})$. 这便得到上面展示的等化子; 它正是 $\tilde{M}$ 对 $|X|$ 的覆盖 (U_i) 所满足的层条件, 与前述等同一致. 最后, 当 $X = \text{Spec}(R)$ 时, 取仅含 X 自身的覆盖, 等化子退化为单个因子 $\text{Hom}_{\text{Mod}_R}(R, M(\text{id}_{\text{Spec}(R)})) = M(\text{id}_{\text{Spec}(R)})$, 从而恢复 $\Gamma(\text{Spec}(R), \tilde{M}) = M$ (这是定理 A.3.1 的仿射情形; 参见 [The25, Tag 01I7]). $\square$

注 7.4.8 (坐标卡, 交叠与记号 $M(U_{ij})$). 命题 7.4.7 中等化子的两个因子刻意采用了不对称的记法. 二者其实都是开集上的截面, 即 $M(U) = \Gamma(U, M|_U)$ (记号 4.1.21). 在仿射坐标卡上, 按照定义 4.1.15, 它又等于点处的值 $M(U_i) = M(u_i) \in \text{Mod}_{R_i}$. 只有当 $U_{ij} = U_i \cap U_j$ 仿射时, 才能同样把交叠记成某个仿射点 $u_{ij}: \text{Spec}(R_{ij}) \hookrightarrow X$ 处的单个值 $M(u_{ij})$; 若 X 分离, 则这对每一对指标都成立 (注 7.2.3). 一般而言, U_{ij} 只是仿射概形 U_i 的开子概形 (所以它分离), 却未必拟紧或仿射, 因而未必有这样一个单独的仿射点. 用仿射覆盖 $(W_k = \text{Spec}(R_{ijk}) \hookrightarrow U_{ij})_k$ 细化 U_{ij} , 可将其截面恢复为等化子

$$M(U_{ij}) = \Gamma(U_{ij}, M|_{U_{ij}}) = \text{eq} \left(\prod_k M(W_k) \rightrightarrows \prod_{k,l} M(W_k \cap W_l) \right),$$

由于 U_{ij} 分离, 诸交 $W_k \cap W_l$ 本身都是仿射的. 因此, $M(U_{ij})$ 正是点记号所暗示的细化后取值, 只不过把它紧凑地写成开集 U_{ij} 上的截面; 单写 $M(u_{ij})$ 则预设了 U_{ij} 仿射. 命题 7.4.5 也应如此理解: 比较函子 $M \mapsto \tilde{M}$ 在所有开集 (包括交叠) 上把 M 送到 $U \mapsto M(U)$.

注 7.4.9 (正合性, 以及仿射情形为何特殊). 函子 $\Gamma(X, -) = \text{Hom}_{\text{Mod}_X}(\mathcal{O}_X, -)$ 可表, 故保持所有极限, 特别是左正合函子. 在仿射概形上, 结论更强: 命题 7.4.7 把 $\Gamma(\text{Spec}(R), -)$ 等同于等价 $\text{Mod}_R \xrightarrow{\sim} \text{Mod}_{\text{Spec}(R)}$ 的逆, 因此它正合; 拟凝聚模的短正合列取整体截面后仍正合.

在整体上, 这一结论不再成立. Mod_X 中的满态射 $M \twoheadrightarrow N$ 在每张坐标卡上都满, 即 $M(u_i) \twoheadrightarrow N(u_i)$ (定理 7.4.2(iii)), 但取 Γ 后未必仍满: 只有当各坐标卡上的提升能在交叠上彼此相容时, N 的整体截面才能提升. $\mathbb{P}_k^1$ 的结构层已经显示出等化子的约束. 使用例 7.1.14 的覆盖, 即把 $\text{Spec}(k[t])$ 与 $\text{Spec}(k[s])$ 沿 $s = t^{-1}$ 粘合, 有

$$\Gamma(\mathbb{P}_k^1, \mathcal{O}) = \text{eq}(k[t] \times k[s] \rightrightarrows k[t, t^{-1}]) = k,$$

因为一对 $(f(t), g(s))$ 只有在 $f(t) = g(t^{-1})$ 时才在交叠上相容, 而这迫使二者都是同一个常数. 所以尽管每张坐标卡都贡献整个环 $k[t]$, $\mathbb{P}_k^1$ 上却只有常值整体函数: 等化子严格小于积. 更一般地, 对 $n \geq 1$ 与每个 $d \in \mathbb{Z}$, 有 $\Gamma(\mathbb{P}_R^n, \mathcal{O}(d)) = R[T_0, \dots, T_n]_d$; 当 $n = 0$ 且 $d \geq 0$ 时同一公式仍成立, 而 $\mathbb{P}_R^0 \simeq \text{Spec}(R)$, 并且对每个 d 都有 $\Gamma(\mathbb{P}_R^0, \mathcal{O}(d)) = R$ (见 [The25, Tag 01XT]).

坐标卡上的局部数据与整体截面之间的差距, 正由高阶上同调 $H^{>0}(X, M)$ 度量: 仿射坐标卡的正次数上同调消失 (推论 A.3.2), 所以上面的等化子就是该覆盖的 Čech 复形的零次部分 ([The25, Tag 01X8]). 由此便进入拟凝聚层上同调; 第 A 章会从层化观点展开这一理论.

7. 概形

小结. 要点. 概形是具有仿射开覆盖的 Zariski 层; 对局部平凡等价关系取商实现粘合. 分离性要求对角态射为闭浸入; 拟紧性控制需要多少仿射坐标卡, 拟分离性控制坐标卡之间的交叠. 点函子定义与局部环化空间定义彼此等价, 而仿射下降把内蕴的拟凝聚模等同于 $(|X|, \mathcal{O}_X)$ 上的经典拟凝聚层.

后文将用到的依赖. 后续的几何性质会在本章给出的局部环与仿射坐标卡上检验. 维数与奇点理论需要局部环化空间及其茎; 态射理论反复使用基变换, 对角判别法与 qcqs 假设; 上同调则使用拟凝聚模的 Abel 范畴及其仿射下降表示.

后文展望

至此, 概形理论的基础语言已经建立: $\mathbf{Sch}$ 是 $\mathbf{Shv}_{\mathbf{Zar}}(\mathbf{Aff})$ 的全子范畴, 并在浸入及许多范畴构造下封闭; 局部平凡等价关系给出粘合; 分离性, 拟紧性, 拟分离性以及有限表现/有限型构成自然的有限性条件; 经典的局部环化空间图景被恢复为等价观点; 拟凝聚模则组成具有良好局部性质的 Abel 范畴.

有了这些基础, 本讲义的第二部分将转向概形的几何, 研究概形及其态射的定性性质. 下一章先介绍基本工具: 局部性质 (既约, Noether, 正则, 正规), 整体性质 (不可约, 整, qcqs), 以及支撑大部分概形几何推理的维数理论. 随后依次讨论光滑, 非分歧与平展态射, 除子与爆破, 最后讨论紧合性, 赋值判别法, 射影性与有限性.

部分 II.

代数几何 II (概形的几何)

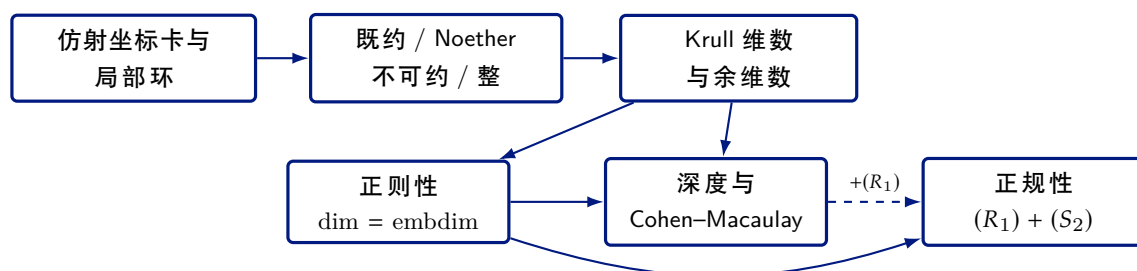
第 8 章 概形的性质

阅读指南. 先修知识. 我们会用到带仿射覆盖的概形 (定义 7.1.1), 局部环化空间与仿射概形的茎 (定义 6.5.4 与例 7.3.3), 以及定理 7.4.2 中拟凝聚模的局部描述. 本章不会重新证明需要的交换代数结果, 其中最重要的是 Nakayama 引理 (Stacks Project, Tag 00DV).

这一章要问. 一个概形 X 的底空间 $|X|$ 与各点的局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$, 到底怎样共同看出它的分支, 维数与奇点?

学习目标. 学完这一章以后, 应该能够:

- (i) 分清局部性质与整体性质, 并把环的局部性质搬到概形上;
- (ii) 正确使用既约性, Noether 性, 不可约性与整性, 不把其中的代数部分和拓扑部分混在一起;
- (iii) 用素理想链或特化链计算 Krull 维数与余维数;
- (iv) 通过余切空间与嵌入维数判断正则点;
- (v) 比较深度, Cohen–Macaulay 性与正规性, 并在各种蕴含里明确记住 Noether 与余维数条件.



图表怎么读. 上面经过 *Krull* 维数的箭头只是阅读依赖, 不是数学上的蕴含关系. 仿射坐标卡与局部环先给出定义 8.1.2 与命题 8.1.5 中那套局部检查办法, 之后维数才进入正则性与深度的定义. 最下面那一排不一样: 在局部 Noether 的条件下, 从正则性出发的实线箭头确实是蕴含; 虚线则表示 Cohen–Macaulay 性只给出 (S_2) , 还要再加上 (R_1) 才能推出正规性.

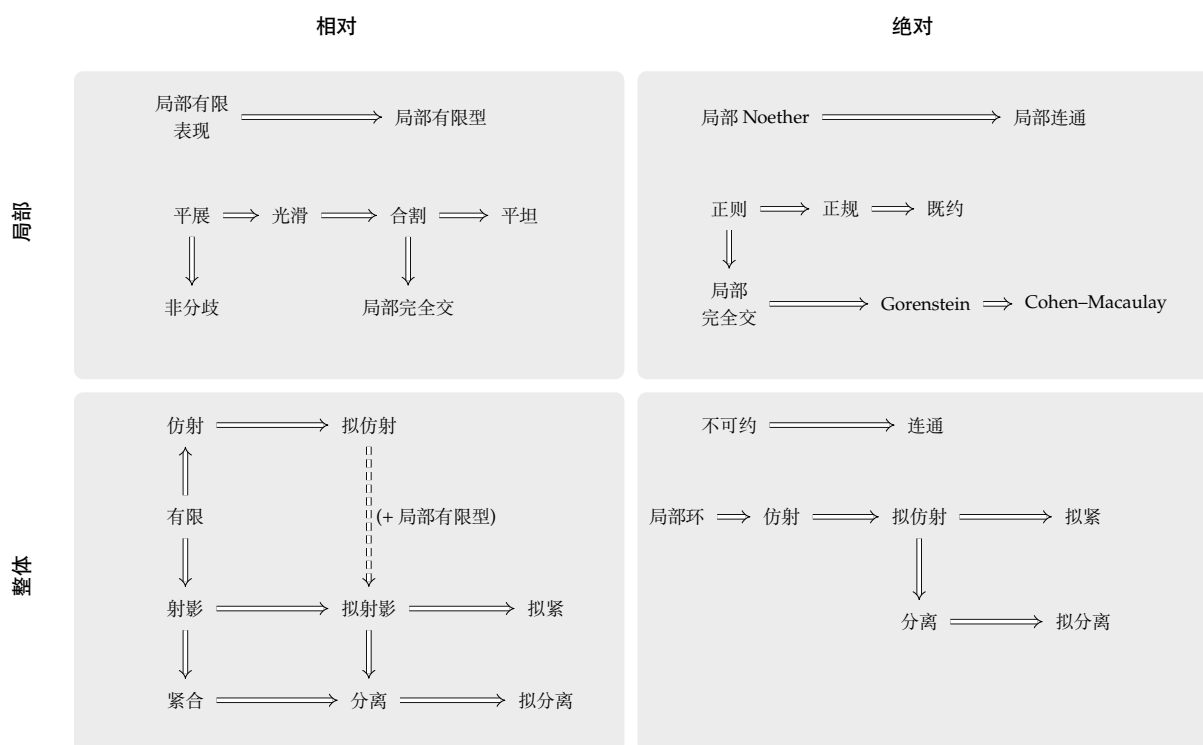
8.1. 局部性质

开始真正研究概形以后, 我们会不断用各种性质给对象和态射分类. 这些性质大致沿两条彼此独立的轴组织: 能在每个点任意小的 Zariski 邻域里检查的, 叫局部性质; 必须看整个对象才知道的, 叫整体性质. 另一条轴则区分它谈的是一个概形本身, 还是一个态射; 前者是绝对性质, 后者是相对性质.

概形的局部性质基本由交换代数控制, 因为只需要看仿射开集. 典型例子包括“局部有限表现”(定义 7.2.19), “既约”(定义 8.2.1), “局部 Noether”(定义 8.3.4), 正则与正规. 仿射性, 连通性与拟紧性则是整体性质. 在相对一侧, 射影性是最基本的例子之一, 它从定义上就依赖于基底.

下面这张图表把第二部分里会出现的性质按“局部 / 整体”与“相对 / 绝对”两条轴排在一起. 所有箭头都只是单向蕴含. 本章只处理右上角的绝对局部性质, 一直走到正规性; 后面的章节再定义相对性质, 并解释图表里其余箭头为什么成立.

8. 概形的性质



右下角里的“局部环”是说“某个局部环的谱”，它是一个绝对的整体条件，和“局部性质”里的“局部”不是一回事。

图表下面再记几个经常用到，同时混合局部与整体条件的缩写：

有限表现 = 局部有限表现 + qcqs
 有限型 = 局部有限型 + qc
 Noether = 局部 Noether + qc
 整 = 既约 + 不可约

注 8.1.1 (从相对到绝对). 每个相对性质都可以通过结构态射 $X \rightarrow \operatorname{Spec}(\mathbb{Z})$ 得到一个绝对版本. 对“仿射”, “拟仿射”, “拟紧”, “拟分离”和“分离”来说, 这样得到的绝对性质很好用. 但对光滑或紧合这样的性质, 绝对版本通常严格得没什么用; 比如一个非空的 $\mathbb{C}$ -概形不可能对 $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z})$ 光滑或紧合.

从交换代数走到概形论, 真正常用的其实只有一个启动原则: 一个足够好的环性质, 可以通过 Zariski 覆盖唯一地推广成概形的局部性质. 下面先把“足够好”说清楚.

定义 8.1.2 (环的局部性质). 称交换环的一个性质 P 是局部的, 是指:

- (i) 若 R 有性质 P , 则对每个 $f \in R$, 局部化 R_f 也有性质 P ;
- (ii) 若 $f_1, \dots, f_n \in R$ 生成单位理想, 且每个 R_{f_i} 都有性质 P , 则 R 本身也有性质 P .

定义 8.1.3 (概形的局部性质). 称概形的一个性质 P 是局部的, 是指:

- (i) 若概形 X 有性质 P , 则每个开子概形 $U \subset X$ 也有性质 P ;
- (ii) 若 $(U_i \subset X)_{i \in I}$ 是开覆盖, 且每个 U_i 都有性质 P , 则 X 也有性质 P .

注 8.1.4 (把局部性质看成 Zariski 层). 定义 8.1.3 还有一种较为内在的读法. 条件 (i) 说, 对每个概形 X , 这个性质可以组织成函子

$$\operatorname{Open}(X)^{\operatorname{op}} \xrightarrow{P} \{\perp \rightarrow \top\} \subset \operatorname{Set},$$

8. 概形的性质

其中 $\perp = \emptyset$ 表示假, $\top = *$ 表示真. 条件 (ii) 则恰好说: 对每个 X , 这个函子是 $\text{Open}(X)$ 上的 Zariski 层.

下面这个命题就是把环的局部性质搬到概形上的发动机.

命题 8.1.5 (绝对局部性质的推广). 每个环的局部性质 P 都唯一推广成概形的局部性质 $\widehat{P}$, 并满足 $\widehat{P}(\text{Spec}(R)) \iff P(R)$.

证明. 定义 $\widehat{P}(X)$ 成立, 当且仅当存在仿射开覆盖 $(\text{Spec}(R_i) \hookrightarrow X)_i$, 使每个 R_i 都有性质 P . 需要检查两件事:

(i) $\widehat{P}(\text{Spec}(R)) \iff P(R)$;

(ii) $\widehat{P}$ 是概形的局部性质.

对 (i), $P(R) \Rightarrow \widehat{P}(\text{Spec}(R))$ 直接取单元素覆盖即可. 反过来, 假设 $\widehat{P}(\text{Spec}(R))$ 由仿射开覆盖 $(\text{Spec}(R_i) \hookrightarrow \text{Spec}(R))_i$ 见证, 并且每个 R_i 都有 P . 主开集 $D(f)$ 构成 $\text{Spec}(R)$ 开集位象的一组基, 因而

$$\{D(f) \mid \exists i, D(f) \subset \text{Spec}(R_i)\}$$

仍覆盖 $\text{Spec}(R)$. 由于 $\text{Spec}(R)$ 拟紧, 可以选有限多个 $D(f_1), \dots, D(f_n)$ 覆盖它, 等价地 $(f_1, \dots, f_n) = R$. 于是按定义 8.1.2(ii), 只要证明每个 $P(R_{f_j})$ 成立即可. 固定 j , 取 i 使 $D(f_j) \subset \text{Spec}(R_i)$, 则 $R_{f_j} \simeq (R_i)_{f_j}$; 由 $P(R_i)$ 与定义 8.1.2(i), 得到 $P(R_{f_j})$. 所以 $P(R)$ 成立.

对 (ii), 结合注 8.1.4, 命题 6.6.2 以及稠密子范畴 $\text{Open}^{\text{aff}}(X) \subset \text{Open}(X)$ 即可. $\square$

接下来考虑相对版本. 对态射 $f: Y \rightarrow X$, “局部” 其实有两条轴: 可以在定义域 Y 上局部, 也可以在基底 X 上局部.

定义 8.1.6 (概形态射的局部性). 设 P 是概形态射的一个性质.

(i) 称 P 在定义域上局部, 如果对每个态射 $f: Y \rightarrow X$:

- 若 f 有性质 P 且 $V \subset Y$ 开, 则 $f|_V: V \rightarrow X$ 也有 P ;
- 若 $(V_i \subset Y)_{i \in I}$ 是开覆盖且每个 $f|_{V_i}$ 都有 P , 则 f 有 P .

(ii) 称 P 在基底上局部, 如果对每个态射 $f: Y \rightarrow X$:

- 若 f 有性质 P 且 $U \subset X$ 开, 则基变换 $f_U: Y \times_X U \rightarrow U$ 也有 P ;
- 若 $(U_i \subset X)_{i \in I}$ 是开覆盖且每个 f_{U_i} 都有 P , 则 f 有 P .

(iii) 若 P 同时在定义域和基底上局部, 就简称 P 局部.

(iv) 若对任意拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Y \\ f' \downarrow & \lrcorner & \downarrow f \\ X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

都有 $P(f) \Rightarrow P(f')$, 则称 P 在基变换下稳定.

(v) 若所有同构都具有 P , 并且 f, g 都有 P 时 $g \circ f$ 也有 P , 则称 P 在复合下稳定.

定义 8.1.6 对环同态当然也有对应版本 (直接施加 Spec). 相对的推广命题如下.

命题 8.1.7 (相对局部性质的推广). 设 P 是交换环同态的一个性质.

(i) 若 P 在基底上局部, 则它唯一推广成概形仿射态射的一个在基底上局部的性质 $\widehat{P}$.

(ii) 若 P 是局部的, 则它唯一推广成任意概形态射的局部性质 $\widehat{P}$.

两种情形里, P 在基变换或复合下的稳定性都会传给 $\widehat{P}$.

8. 概形的性质

证明. 对 (i), 回忆概形态射 $f: Y \rightarrow X$ 是仿射的, 当且仅当对每个 $\text{Spec}(R) \rightarrow X$, 拉回 $Y \times_X \text{Spec}(R)$ 都是仿射概形 (命题 4.2.14). 定义

$$\widehat{P}(f) : \iff \text{存在仿射开覆盖 } (\text{Spec}(R_i) \hookrightarrow X)_i, \text{ 使 } P(R_i \rightarrow \mathcal{O}(Y \times_X \text{Spec}(R_i))) \text{ 对所有 } i \text{ 成立.}$$

这基本就是把命题 8.1.5 用到基底 X 上. 唯一需要注意的是, 因为 f 仿射, 每个 $Y \times_X \text{Spec}(R_i)$ 仍仿射, 记作 $\text{Spec}(S_i)$; 把 $\text{Spec}(R_i)$ 细化到主开集 $D(g)$ 时, 拉回就变成 $\text{Spec}((S_i)_g)$, 而 P 在基底上的局部性正好把 $P(R_i \rightarrow S_i)$ 与 $P((R_i)_g \rightarrow (S_i)_g)$ 联系起来. 于是命题 8.1.5 的覆盖细化论证原样成立.

对 (ii), 再在定义域上做一次同样的事情: 定义 $\widehat{P}(f)$ 成立, 当且仅当存在 X 的仿射开覆盖 $(\text{Spec}(R_i) \hookrightarrow X)_i$, 以及每个 $Y \times_X \text{Spec}(R_i)$ 的仿射开覆盖 $(\text{Spec}(S_{ij}) \hookrightarrow Y \times_X \text{Spec}(R_i))_j$, 使所有 $P(R_i \rightarrow S_{ij})$ 成立. 对定义域覆盖的独立性与定义域上的局部性, 就用 P 在定义域上的局部性重复 (i) 的论证.

基变换稳定性: 给定 $\widehat{P}(f)$ 与定义 8.1.6(iv) 的拉回方块, 把见证 $\widehat{P}(f)$ 的覆盖 $(\text{Spec}(R_i) \hookrightarrow X)_i$ 拉回到 X' , 再细化成仿射覆盖, 并在每块上使用 P 的基变换稳定性.

复合稳定性: 若 $f: Y \rightarrow X$ 与 $g: X \rightarrow Z$ 都有 $\widehat{P}$, 先把见证 $\widehat{P}(g)$ 的覆盖细化为 Z 的仿射开覆盖 $(\text{Spec}(T_k) \hookrightarrow Z)_k$, 再把见证 $\widehat{P}(f)$ 的覆盖拉回到每个 $\text{Spec}(T_k)$, 最后逐块用 P 的复合稳定性即可. $\square$

注 8.1.8 (Zariski-局部 = 在基底上局部). R -代数的一个性质在定义 2.3.8 的意义下是 *Zariski-局部* 的, 当且仅当它在定义 8.1.6 的意义下在基底上局部. 两种说法其实表达的是同一个下降命题: 性质可以沿靶上的 Zariski 覆盖检验.

注 8.1.9 (很多时候只检查定义域上的局部性就够了). 实际中常见的相对性质往往同时满足: 在基变换下稳定, 在复合下稳定, 而且开浸入具有这个性质. 对这样的 P , 定义域上的局部性已经推出基底上的局部性. 确实, 给定基底开覆盖 $(U_i \subset X)_i$, 拉回得到 Y 的开覆盖 $(Y \times_X U_i \subset Y)_i$. 如果每个基变换 $f_{U_i}: Y \times_X U_i \rightarrow U_i$ 都有 P , 那么限制 $f|_{Y \times_X U_i}: Y \times_X U_i \rightarrow X$ 是 f_{U_i} 再复合开浸入 $U_i \hookrightarrow X$, 因而也有 P ; 再由定义域上的局部性得到 f 有 P . 反向 $P(f) \Rightarrow P(f_{U_i})$ 只是基变换稳定性.

例 8.1.10 (局部有限性条件). “局部有限表现”与“局部有限型”(定义 2.4.1) 都是环同态的局部性质, 所以由命题 8.1.7 唯一推广成概形态射的局部性质. 展开来说, $f: Y \rightarrow X$ 局部有限表现 (相应地局部有限型), 当且仅当对每个 $y \in |Y|$, 可以取仿射开邻域 $V \ni y$ 和 $U \ni f(y)$, 其中 $f(V) \subset U$, 且 $\mathcal{O}(V)$ 是 $\mathcal{O}(U)$ 上有限表现 (相应地有限生成) 的代数.

例 8.1.11 (平坦性). 平坦性在基变换和复合下都稳定, 也可以局部检查. 具体说, 环同态 $\varphi: R \rightarrow S$ 平坦, 当且仅当对每个素理想 $\mathfrak{q} \subset S$, 局部环同态 $R_{\varphi^{-1}(\mathfrak{q})} \rightarrow S_{\mathfrak{q}}$ 都平坦. 这里用到的事实很简单: 对任意环 R , 函子 $\text{Mod}_R \rightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)} \text{Mod}_{R_{\mathfrak{p}}}$ 正合且保守 (见例 7.3.3). 于是命题 8.1.7 把平坦性推广成概形态射的局部性质, 并给出熟悉的判据: $f: Y \rightarrow X$ 平坦, 当且仅当对每个 $y \in |Y|$, 局部环映射 $f^*: \mathcal{O}_{X, f(y)} \rightarrow \mathcal{O}_{Y, y}$ 平坦.

例 8.1.12 (在基底上局部的性质). 下面这些概形态射的性质都在基底上局部, 但一般不在定义域上局部:

- (i) 仿射;
- (ii) 整;
- (iii) 有限;
- (iv) 闭浸入;
- (v) 开浸入;
- (vi) 浸入;
- (vii) 拟仿射;
- (viii) 拟紧;
- (ix) 拟分离;

8. 概形的性质

- (x) 分离;
- (xi) 有限表现;
- (xii) 有限型.

这十二种性质都在基变换与复合下稳定. 不在基底上局部的性质通常更偏整体; 射影与拟射影就是标准例子. 后面会看到, 紧合性可以看成射影性的“基底局部版本”, 它正好修复了这个缺点.

8.2. 既约概形

一个环 R 称为既约, 如果它的幂零根理想消失, 即 $\text{Nil}(R) = \sqrt{0} = 0$. 它的既约化 $R^{\text{red}} := R/\text{Nil}(R)$ 是从 R 出发的泛既约商. 现在把这两个概念推广到概形.

从图形上看, $\text{Spec}(k)$ 就是一个点; 而 $\text{Spec}(k[\varepsilon]/\varepsilon^2)$ 的底空间还是同一个点, 但多了一层一阶无穷小加厚. 经典集合论几何完全看不见这层东西, 但代数里确实存在非零幂零元. 所谓既约, 正是在排除这些无穷小加厚.



定义 8.2.1 (既约概形). 概形 X 既约, 是指它有仿射开覆盖 $(U_i \hookrightarrow X)_{i \in I}$, 且每个环 $\mathcal{O}(U_i)$ 都既约.

引理 8.2.2 (既约性对环是局部的). 环的性质“既约”在定义 8.1.2 的意义下是局部性质.

证明. 对 (i), 局部化与幂零根理想相容: $\text{Nil}(R_f) = \text{Nil}(R) \cdot R_f$, 所以 $\text{Nil}(R) = 0$ 立刻推出 $\text{Nil}(R_f) = 0$.

对 (ii), 假设 $(f_1, \dots, f_n) = R$ 且每个 R_{f_i} 都既约. 任取幂零元 $a \in R$, 它在每个 R_{f_i} 里的像仍然幂零, 所以由既约性只能是 0. 但当 (f_i) 生成单位理想时, Zariski 下降告诉我们典范映射 $R \hookrightarrow \prod_i R_{f_i}$ 单射, 因而 $a = 0$. $\square$

命题 8.2.3 (既约性对概形是局部的). “既约”是概形的局部性质. 而且 $\text{Spec}(R)$ 既约当且仅当 R 既约.

证明. 把命题 8.1.5 用到引理 8.2.2 即可. $\square$

注 8.2.4. (i) 概形 X 既约, 当且仅当对每个点 $x \in |X|$, 局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都既约.

(ii) 如果 X 既约, 那么整体函数环 $\mathcal{O}(X)$ 也既约. 确实, 取既约仿射概形组成的开覆盖 $(U_i \subset X)_{i \in I}$, 则 $\mathcal{O}(X)$ 是既约环 $\prod_i \mathcal{O}(U_i)$ 的子环.

例 8.2.5 (既约的 Proj). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $I \subset A_+$ 为齐次子集, 并且 $A_+ \subset \sqrt{(I)}$. 由定理 3.3.6, 仿射开集 $\text{Spec}(A_{(f)})$ ($f \in I$) 覆盖 $\text{Proj}(A)$, 所以 $\text{Proj}(A)$ 既约当且仅当每个 $A_{(f)}$ 都既约.

一个干净的充分条件是 A 本身既约: 这时每个局部化 A_f 都既约, 它的零次部分 $A_{(f)}$ 当然也既约. 特别地, 若 R 既约, 则对所有 $n \geq 0$, $\mathbb{P}_R^n$ 都既约. 若采用 $\mathbb{P}^{-1} = \emptyset$ 的约定, $n = -1$ 时也平凡成立.

后面几个结果会用到定理 7.4.2, 特别是遗忘函子 $\text{Rad}_X \hookrightarrow \text{Id}_X$. 它告诉我们“根理想”确实可以作为概形上拟凝聚理想的一个局部性质来谈: 若 $K \in \text{Id}_X$, $(x_i: \text{Spec}(R_i) \hookrightarrow X)_{i \in I}$ 是仿射开覆盖, 那么 K 是根理想当且仅当每个 $K(x_i) \subset R_i$ 都是根理想.

命题 8.2.6 (既约闭子概形的分类). 设 X 为概形. 闭子概形 $Z \hookrightarrow X$ 既约, 当且仅当定义它的拟凝聚理想 $I \in \text{Id}_X$ (即 $V(I) = Z$) 是根理想.

证明. 取仿射开覆盖 $(u_i: \text{Spec}(R_i) \hookrightarrow X)_{i \in I}$. 则 $(U_i \cap Z \hookrightarrow Z)_i$ 是 Z 的开覆盖, 并且 $U_i \cap Z \simeq \text{Spec}(R_i/I(u_i))$. 由于既约性是概形的局部性质 (命题 8.2.3), Z 既约当且仅当每个 $R_i/I(u_i)$ 既约, 也就是每个 $I(u_i) \subset R_i$ 都是根理想. 前面说过根理想也可以局部检查, 所以这正等价于 $I \in \text{Rad}_X$. $\square$

8. 概形的性质

推论 8.2.7 (闭子概形与既约闭子概形). 对任意概形 X , 复合

$$\mathrm{Closed}^{\mathrm{red}}(X) \hookrightarrow \mathrm{Closed}(X) \xrightarrow{|\cdot|} \mathrm{Closed}(|X|)$$

是双射. 特别地, 第二个映射是满射: $|X|$ 的每个闭子集都唯一来自一个既约闭子概形.

证明. 这里把三个识别拼在一起即可. 第一, 命题 8.2.6 给出 $\mathrm{Closed}^{\mathrm{red}}(X) \simeq \mathrm{Rad}_X$, 因为闭子概形既约恰好对应定义理想为根理想. 第二, 闭子函数的分类 (命题 4.2.1) 在仿射覆盖上局部给出 $\mathrm{Closed}(X) \simeq \mathrm{Id}_X$. 第三, 几何实现 $|\cdot|$ 把 Rad_X 识别成 $\mathrm{Closed}(|X|)$: 环的根理想位象是空间位象 (定理 5.1.1), 而几何实现与 Zariski 粘合相容. $\square$

注 8.2.8 (子概形图表). 把推论 8.2.7, 开闭子函数的分类 (命题 4.2.1) 以及补集对应 $U \leftrightarrow X \setminus U$ 放在一起, 得到下面这个偏序集同构组成的交换图表. 其中 “ c ” 表示取补集. 注意 Rad_X 出现了两次: 左边通过 V 参数化既约闭子概形, 右边则通过 D 参数化开子概形, 而 D 正是 V 的补集.

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{Closed}(|X|) & \xrightarrow{c} & \mathrm{Open}(|X|) \\ & \nearrow \simeq & \uparrow |\cdot| & & \uparrow \simeq \\ \mathrm{Closed}^{\mathrm{red}}(X)^{\mathrm{op}} & \hookrightarrow & \mathrm{Closed}(X)^{\mathrm{op}} & \xrightarrow{c} & \mathrm{Open}(X) \\ \uparrow \simeq & & \uparrow \simeq & \searrow \sqrt{} & \uparrow \simeq \\ \mathrm{Rad}_X & \hookrightarrow & \mathrm{Id}_X & \xrightarrow{\sqrt{}} & \mathrm{Rad}_X \end{array}$$

例 8.2.9 (Proj 的既约闭子概形). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环. 由推论 8.2.7 与例 8.2.5, $\mathrm{Proj}(A)$ 的既约闭子概形与 $|\mathrm{Proj}(A)|$ 的闭子集一一对应; 再用射影零点定理 (推论 3.3.28), 也就是与 A 的饱和根齐次理想一一对应:

$$\{A \text{ 的饱和根齐次理想}\} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Closed}^{\mathrm{red}}(\mathrm{Proj}(A)), \quad I \mapsto V(I).$$

定义 8.2.10 (概形的既约化). 设 X 为概形. X 的既约化定义为闭子概形

$$X^{\mathrm{red}} := V(\sqrt{0}) \subset X,$$

其中 $\sqrt{0} \in \mathrm{Rad}_X$ 是对应整个底空间 $|X|$ 的根理想.

命题 8.2.11 (既约化是右伴随). 记 $\mathrm{Sch}^{\mathrm{red}} \subset \mathrm{Sch}$ 为既约概形组成的全子范畴. 则包含函子 $\mathrm{Sch}^{\mathrm{red}} \hookrightarrow \mathrm{Sch}$ 有右伴随 $X \mapsto X^{\mathrm{red}}$.

证明. 具体来说, 要证明对每个既约概形 Y 与态射 $f: Y \rightarrow X$, 由闭浸入 $X^{\mathrm{red}} \hookrightarrow X$ 诱导的复合映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Sch}}(Y, X^{\mathrm{red}}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sch}}(Y, X)$$

是双射. 也就是说, f 唯一经过 $X^{\mathrm{red}} = V(\sqrt{0})$ 分解.

这样的分解等价于拉回理想 $f^*(\sqrt{0}) \in \mathrm{Id}_Y$ 为零. 局部计算这个理想: 在 Y 的仿射开集 $\mathrm{Spec}(S)$ 映入 X 的仿射开集 $\mathrm{Spec}(R)$ 时, 它就是 $\sqrt{0_R} \cdot S$, 而它包含在 $\sqrt{0_S}$ 中, 因为它由幂零元的像生成. 由于 Y 既约, 任意仿射覆盖里的 S 都既约, 所以 $\sqrt{0_S} = 0$. 再用 Id_Y 的局部性, 得到整体上 $f^*(\sqrt{0}) = 0$, 于是分解存在且唯一. $\square$

注 8.2.12 (底空间不变, 结构层变小). 闭浸入 $X^{\mathrm{red}} \hookrightarrow X$ 在底拓扑空间上是同构, 因为它的开补集是 $D(\sqrt{0}) = D(0) = \emptyset$. 作为局部环化空间, X^{red} 可以写成 $(|X|, \mathcal{O}_X^{\mathrm{red}})$, 其中 $\mathcal{O}_X^{\mathrm{red}}(U) = \Gamma(U^{\mathrm{red}}, \mathcal{O}_{U^{\mathrm{red}}})$. 层 $\mathcal{O}_X^{\mathrm{red}}$

8. 概形的性质

是预层 $U \mapsto \Gamma(U, \mathcal{O}_X)^{\text{red}}$ 的层化: 在仿射开集上两者本来就相同, 所以“先既约化再层化”和“先层化再取对应商”得到同一个东西.

8.3. Noether 概形

一个环 R 称为 *Noether*, 如果每条理想升链最终都会稳定. 通过 V 把理想方向反过来, 这也等价于 $\text{Spec}(R)$ 的闭子概形满足降链条件 (DCC). 我们把这两种说法一起推广到概形.

命题 8.3.1 (Noether 环的刻画). 对环 R , 下列条件等价:

- (i) R 是 *Noether* 环.
- (ii) 每个有限生成 R -模的子模仍有限生成.
- (iii) 有限生成 R -模组成的范畴 Mod_R^{ft} 是 *Abel* 范畴, 且包含函子 $\text{Mod}_R^{\text{ft}} \hookrightarrow \text{Mod}_R$ 正合.
- (iv) 每个有限型 R -模都有有限表现: $\text{Mod}_R^{\text{ft}} = \text{Mod}_R^{\text{fp}}$.
- (v) 每个有限型 R -代数都有有限表现: $\text{CAlg}_R^{\text{ft}} = \text{CAlg}_R^{\text{fp}}$.

证明. 证明链 (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii), (ii) $\Leftrightarrow$ (iv) $\Rightarrow$ (v) $\Rightarrow$ (i).

(i) $\Rightarrow$ (ii): 设 M 有限生成而 $N \subset M$. 取满射 $R^n \twoheadrightarrow M$, 把 N 拉回成子模 $N' \subset R^n$; 只需证明 N' 有限生成. 对 n 归纳. 短正合列 $0 \rightarrow R^{n-1} \rightarrow R^n \rightarrow R \rightarrow 0$ 诱导 $0 \rightarrow N' \cap R^{n-1} \rightarrow N' \rightarrow J \rightarrow 0$, 其中 $J \subset R$ 是理想. 理想升链条件说明 J 有限生成, 归纳假设说明 $N' \cap R^{n-1}$ 有限生成, 所以 N' 也有限生成. 反向 (ii) $\Rightarrow$ (i) 只要取 $M = R$.

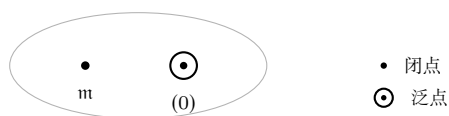
(ii) $\Leftrightarrow$ (iii) 展开以后就是: 包含函子 $\text{Mod}_R^{\text{ft}} \hookrightarrow \text{Mod}_R$ 正合, 恰好要求有限生成模的子模与商仍有限生成. 商这边自动成立, 子模这边正是 (ii).

对 (ii) $\Leftrightarrow$ (iv): 若 M 有限型, 取满射 $R^n \twoheadrightarrow M$. 由 (ii) 核有限生成, 所以 M 有限表现. 反方向把这套论证倒着读即可.

对 (iv) $\Rightarrow$ (v), 设 A 为有限型 R -代数, 写成 $R[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow A$. 核是 $R[x_1, \dots, x_n]$ 的理想, 而 Hilbert 基定理 (注 8.3.3) 说明这个多项式环 *Noether*, 所以核有限生成, 即 A 有限表现.

对 (v) $\Rightarrow$ (i), 任取理想 $I \subset R$. 商 R/I 显然是有限型 R -代数, 因而由 (v) 有限表现. R/I 的有限表现正说明 I 由有限多个元素生成. 所以所有理想都有限生成, 等价于理想升链条件. $\square$

注 8.3.2 (实际中常见的 *Noether* 环). 几何里遇到的大部分环都是 *Noether* 的, 比如域上的有限型代数. 一个很有意思的非 *Noether* 例子是 p -进复数 $\mathbb{C}_p$ 的赋值环 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$, 它的素谱只有两个点:



闭点 $\mathfrak{m}$ 是所有正赋值元素组成的极大理想, 泛点 (0) 则是零理想.

注 8.3.3 (Hilbert 基定理). Hilbert 基定理说, 如果 R *Noether*, 那么 $R[x_1, \dots, x_n]$ 也 *Noether*. 命题 8.3.1(v) 关键就用在: 有限型 R -代数是这种多项式环的商, 而商理想有限生成, 所以这个代数其实有限表现.

定义 8.3.4 (局部 Noether 与 Noether 概形). 概形 X 局部 *Noether*, 是指它有仿射开覆盖 $(\text{Spec}(R_i) \hookrightarrow X)_{i \in I}$, 且每个 R_i 都是 *Noether* 环. 若 X 局部 *Noether* 且拟紧, 则称 X *Noether*.

引理 8.3.5 (Noether 性对环是局部的). 环的性质 “*Noether*” 在定义 8.1.2 的意义下是局部性质.

证明. 对 (i), *Noether* 环的局部化仍 *Noether*: R_f 的每个理想都是 R 中某个理想的扩张, 而扩张保持包含关系, 所以 R_f 中的升链拉回到 R 后最终稳定.

8. 概形的性质

对 (ii), 假设 $(f_1, \dots, f_n) = R$ 且每个 R_{f_i} 都 Noether. 给定 R 中升链 $J_0 \subset J_1 \subset \dots$, 每条局部化后的链 $J_0 R_{f_i} \subset J_1 R_{f_i} \subset \dots$ 在某个 N_i 后稳定. 令 $N = \max_i N_i$. 对 $k \geq N$, 商 J_k/J_N 在所有 $R \rightarrow R_{f_i}$ 后都变成零; 由于 (f_i) 生成单位理想, 模的 Zariski 下降 (例 4.1.14) 迫使 $J_k/J_N = 0$, 即 $J_k = J_N$. $\square$

命题 8.3.6 (局部 Noether 性对概形是局部的). “局部 Noether” 是概形的局部性质. 而且 $\text{Spec}(R)$ 局部 Noether 当且仅当 R Noether.

证明. 把命题 8.1.5 用到引理 8.3.5. $\square$

例 8.3.7 (Noether 的 Proj). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环, $I \subset A_+$ 为齐次子集并满足 $A_+ \subset \sqrt{(I)}$. 那么:

- $\text{Proj}(A)$ 局部 Noether 当且仅当对每个 $f \in I$, $A_{(f)}$ 都 Noether;
- $\text{Proj}(A)$ 进一步拟紧, 当且仅当可以取这样的有限 I .

如果 A 本身 Noether, 两个条件都会自动满足. 虽然一般 Noether 分次环的任意零次子环未必 Noether, 但这里 $A_0 = A/A_+$ Noether, 而且理想 A_+ 的有限个齐次生成元实际上会把 A 生成 A_0 -代数 (按次数归纳即可). 固定次数为 d 的非零齐次元 f , 考虑 Veronese 环

$$A^{(d)} = \bigoplus_{m \geq 0} A_{md}.$$

它是有限生成的分次 A_0 -代数: 若 A 由齐次元 $a_1, \dots, a_r$ 生成, 那么 $A^{(d)}$ 可以由 a_i^d 以及有限多个单项式 $a_1^{e_1} \cdots a_r^{e_r}$ 生成, 其中每个 $e_i < d$ 且加权次数能被 d 整除. 在 $A^{(d)}$ 中, f 的次数变成 1, 并且

$$A_{(f)} = (A_f^{(d)})_0.$$

若 $b_1, \dots, b_r$ 是 $A^{(d)}$ 的齐次 A_0 -代数生成元, 那么有限多个分式 $b_i/f^{\deg(b_i)}$ 生成这个零次环. 所以 $A_{(f)}$ 是 Noether 环 A_0 上的有限型代数, 从而 Noether. 最后 A_+ 作为理想有限生成, 因而有限多个标准开集就能覆盖 $\text{Proj}(A)$. 所以 $\text{Proj}(A)$ 是 Noether 概形. 特别地, 若 R Noether, 则每个 $n \geq 0$ 的 $\mathbb{P}_R^n$ 都 Noether.

注 8.3.8 (凝聚环). 称环 R 凝聚, 如果 Mod_R^{fp} 在 Mod_R 中对核封闭; 等价地, Mod_R^{fp} 是 Mod_R 的 Abel 子范畴且包含函子正合. Noether 环由命题 8.3.1(iii) 都是凝聚环, 反过来则不成立: 每个赋值环都凝聚, 若 R Noether, 那么对任意 (甚至无限) 集合 I , 多项式环 $R[x_i \mid i \in I]$ 也凝聚. “凝聚” 本身也是局部性质, 因而可由命题 8.1.5 推广到概形.

命题 8.3.9 (Noether 当且仅当闭子概形满足 DCC). 概形 X Noether, 当且仅当 X 中每条闭子概形降链 $Z_0 \supset Z_1 \supset Z_2 \supset \dots$ 最终稳定.

证明. 先设 X Noether, 取有限仿射开覆盖 $(\text{Spec}(R_i))_{i=1}^n$, 每个 R_i 都 Noether. 对闭子概形降链 $(Z_k)_k$, 限制到每个 $\text{Spec}(R_i)$ 后对应 R_i 中的理想升链, 因而在某个 N_i 后稳定. 令 $N = \max_i N_i$. 对所有 $k \geq N$, 每个限制 $Z_k \cap \text{Spec}(R_i)$ 都已经等于 $Z_N \cap \text{Spec}(R_i)$; 再用闭子概形的 Zariski 下降, 得到整体上 $Z_k = Z_N$.

反过来, 假设 X 的闭子概形满足 DCC. 需要证明 X 拟紧, 并且每个仿射开集 $\text{Spec}(R) \subset X$ 的环 R Noether.

先证拟紧. 任取开覆盖 $(U_\alpha)_{\alpha \in A}$, 令闭补集 $Z_\alpha = X \setminus U_\alpha$. 假设不存在有限子覆盖, 等价地, 对每个有限 $F \subset A$, 交 $Z_F := \bigcap_{\alpha \in F} Z_\alpha$ 都非空. 可以递归构造严格降链. 先任取 α_0 , 令 $F_0 = \{\alpha_0\}$, 于是 $Z_{F_0} \neq \emptyset$. 已有 F_k 且 $Z_{F_k} \neq \emptyset$ 时, 取点 $p \in Z_{F_k}$. 因为 (U_α) 覆盖 X , 存在 α_{k+1} 使 $p \in U_{\alpha_{k+1}}$, 也就是 $p \notin Z_{\alpha_{k+1}}$. 令 $F_{k+1} = F_k \cup \{\alpha_{k+1}\}$, 则 $Z_{F_{k+1}} \subsetneq Z_{F_k}$. 这与 DCC 矛盾, 所以一定有有限子覆盖.

同样的 DCC 用到既约闭子概形上, 说明 $|X|$ 的闭子集满足 DCC. 因而 $|X|$ 的每个开子空间都拟紧: 刚才的有限子覆盖论证可以在任意子空间里照搬. 特别地, 对仿射开浸入 $j: U = \text{Spec}(R) \hookrightarrow X$, j 拟紧 (而且自动拟分离).

8. 概形的性质

现在给定 R 中理想升链 $J_0 \subset J_1 \subset \cdots$. 对每个 k , 在 X 上定义拟凝聚理想

$$\overline{\mathcal{J}}_k := \ker(\mathcal{O}_X \longrightarrow j_*(\mathcal{O}_U/\tilde{J}_k)).$$

因为 j qcqs, 它的前推保持拟凝聚模 [The25, Tag 01LC], 而拟凝聚模态射的核仍拟凝聚. 另外 $j^*\overline{\mathcal{J}}_k = \tilde{J}_k$, 且这个构造关于 J_k 保序. 所以闭子概形 $V(\overline{\mathcal{J}}_k)$ 在 X 中构成降链. 按假设它最终稳定, 再限制回 U , 原来的理想链 $(J_k)_k$ 也稳定. 因而 R Noether. $\square$

定义 8.3.10 (Noether 空间). 称拓扑空间 T Noether, 如果每条闭子集降链 $Z_0 \supset Z_1 \supset Z_2 \supset \cdots$ 最终稳定.

注 8.3.11 (Noether 推出拟紧). Noether 空间 T 一定拟紧: 给任意开覆盖取补集, 每多去掉一个开集就得到更小的闭集; DCC 迫使这个过程在有限步后稳定, 而稳定恰好意味着已经取到有限子覆盖. 而且 T 的每个子空间仍 Noether, 所以也都拟紧.

注 8.3.12 (Noether 概形的底空间). 由命题 8.3.9 与推论 8.2.7, 若 X 是 Noether 概形, 则 $|X|$ 是 Noether 空间. 反过来不成立. 例如对域 k , 环 $R = k[x_1, x_2, \dots]/(x_1^2, x_2^2, \dots)$ 不是 Noether 的, 因为链 $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \cdots$ 永不稳定; 但 $R^{\text{red}} = k$, 所以 $|\text{Spec}(R)|$ 只有一个点.

注 8.3.13 (Noether 归纳). 要证明 Noether 空间 T 的每个闭子集 Z 都有性质 P , 只需证明: 如果每个真闭子集 $W \subsetneq Z$ 都有 P , 那么 Z 也有 P . 因为如果存在反例, 闭反例组成的集合在 DCC 下有极小元 Z_0 ; 它的每个真闭子集都满足 P , 按假设 Z_0 本身也应满足 P , 矛盾. 对 Noether 概形的闭子概形同样成立 (命题 8.3.9). 这种证明方法就叫 Noether 归纳.

命题 8.3.14 (有限型与有限表现). 设 X 局部 Noether.

- (i) X 拟分离.
- (ii) 若 $f: Y \rightarrow X$ 局部有限型, 则 Y 局部 Noether, 且 f 局部有限表现.
- (iii) 若 X Noether 且 $f: Y \rightarrow X$ 有限型, 则 Y Noether, 且 f 有限表现.

证明. 对 (i), 由命题 7.2.10, 拟分离性只需检查任意两个仿射开集 $U, V \subset X$ 的交 $U \cap V$ 是否拟紧. 局部化到 $U = \text{Spec}(R)$, 其中 R Noether. 则 $|U|$ 是 Noether 空间 (注 8.3.12), 所以开子空间 $|U \cap V|$ 仍 Noether (注 8.3.11), 特别地拟紧.

对 (ii), 两个结论都在 X 上局部, 所以可以设 $X = \text{Spec}(R)$ 且 R Noether. 用仿射开集 $\text{Spec}(A_i)$ 覆盖 Y , 每个 A_i 都是有限生成 R -代数. Hilbert 基定理说明每个 A_i Noether, 所以 Y 局部 Noether; 而命题 8.3.1(v) 说明每个 A_i 实际上有限表现, 所以 f 局部有限表现.

对 (iii), 由 (ii), Y 局部 Noether 且 f 局部有限表现. 又因为 f 拟紧 (有限型的一部分), 而 X 拟紧, 所以 $Y = f^{-1}(X)$ 拟紧, 从而 Y Noether. 由 (i), Y 拟分离, 进而 f 也拟分离: 对角 Δ_f 是浸入, 而 Noether 空间里的每个开集拟紧, 所以 Δ_f 拟紧. 因此 f 局部有限表现, 拟紧且拟分离, 也就是有限表现. $\square$

8.4. 不可约分支

拓扑空间 T 不可约, 是指 T 非空, 且任意两个非空开集都有交; 等价地, T 不能写成两个真闭子集的并. 对清醒空间——特别是概形的底空间——不可约性等价于存在一个泛点 η , 满足 $\overline{\{\eta\}} = T$. 我们称概形 X 不可约, 就是说 $|X|$ 不可约 (定义 5.3.9).

定义 8.4.1 (不可约分支). (i) 拓扑空间 T 的不可约分支是 T 中极大的不可约子集.

- (ii) 概形 X 的不可约分支是底空间 $|X|$ 的不可约分支.

注 8.4.2 (不可约分支的基本事实). 设 T 为拓扑空间.

8. 概形的性质

(i) 由 Zorn 引理, 每个不可约子集都包含在某个极大不可约子集中, 也就是某个不可约分支中. 单点集不可约, 所以 T 是所有不可约分支的并.

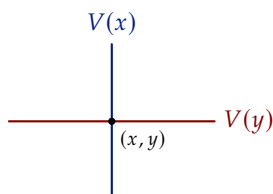
(ii) 子集 $A \subset T$ 不可约, 当且仅当它的闭包 $\overline{A}$ 不可约. 因而每个不可约分支都是闭的.

例 8.4.3 (仿射概形的不可约分支). 设 R 为环. 双射 $\text{Rad}_R \xrightarrow{\sim} \text{Closed}(\text{Prim}(R)), I \mapsto V(I) = \{\mathfrak{p} \mid I \subset \mathfrak{p}\}$ (命题 5.2.4) 限制成素理想与不可约闭子集之间的反向包含双射. 因而 $\text{Spec}(R)$ 的不可约分支对应 R 的极小素理想; 而 $\text{Spec}(R)$ 不可约, 当且仅当 R 只有一个极小素理想, 也当且仅当 $\text{Nil}(R)$ 是素理想.

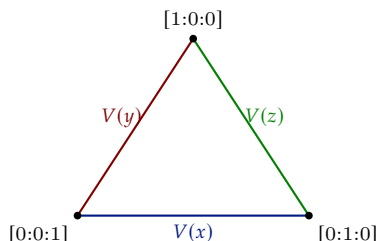
例 8.4.4 (Proj 的不可约分支). 设 A 为 $\mathbb{N}$ -分次环. 由射影零点定理 (推论 3.3.28), $|\text{Proj}(A)|$ 的闭子集对应 A 的饱和根齐次理想. 在这个对应下, 不可约闭子集对应饱和齐次素理想, 因而不可约分支对应其中的极小元. 特别地, $\text{Proj}(A)$ 不可约当且仅当 $\text{Nil}(A)^{\text{sat}}$ 是素理想.

例 8.4.5 (两个具体例子). 设 k 为域.

(i) 仿射 k -概形 $\text{Spec}(k[x, y]/(xy))$ 恰好有两个不可约分支, 对应环 $k[x, y]/(xy)$ 的两个极小素理想 (x) 与 (y) . 几何上就是两条坐标轴, 它们只在原点 (x, y) 相交.



(ii) 射影 k -概形 $\text{Proj}(k[x, y, z]/(xyz))$ 有三个不可约分支, 对应三个极小饱和素理想 $(x), (y), (z)$. 它们是 $\mathbb{P}_k^2$ 中组成三角形的三条直线; 每两条在第三条之外恰好交于一点.



命题 8.4.6 (Noether 空间只有有限多个不可约分支). Noether 拓扑空间只有有限多个不可约分支. 特别地, Noether 概形只有有限多个不可约分支.

证明. 对闭子集 $Z \subset T$ 作 Noether 归纳 (注 8.3.13), 证明每个 Z 都只有有限多个不可约分支; 取 $Z = T$ 就得到结论.

固定 Z , 并假设每个真闭子集 $W \subsetneq Z$ 都已经满足结论. 如果 Z 本身不可约就没什么可证. 否则写成 $Z = Z_1 \cup Z_2$, 其中 Z_1, Z_2 都是真闭子集. 归纳假设说明每个 Z_j 只有有限多个不可约分支. 而 Z 的任意不可约子集必然整个落在 Z_1 或 Z_2 中, 否则它被两块真闭子集分解, 与不可约性矛盾. 所以 Z 的不可约分支正是 Z_1 与 Z_2 所有分支并起来以后其中的极大元, 因而只有有限多个. $\square$

定义 8.4.7 (整概形与函数域). 称概形 X 整¹, 如果它既不可约又既约. 整概形 X 的函数域 (也称有理函数域) 定义为泛点 $\eta \in |X|$ 处的剩余域 $\kappa(\eta)$.

¹这里的 “integral” 来自 “integral domain”, 和整闭包里 “整元素” 的 integral 不是一个概念.

8. 概形的性质

例 8.4.8 (整仿射概形). $\text{Spec}(R)$ 整当且仅当 R 是整环, 此时函数域就是 $\text{Frac}(R)$. 确实, $\text{Spec}(R)$ 既约当且仅当 R 既约 (命题 8.2.3), 不可约当且仅当 $\text{Nil}(R)$ 为素理想 (例 8.4.3); 两者合起来恰好说 (0) 是素理想, 也就是 R 是整环.

命题 8.4.9 (整概形的性质). 设 X 是整概形, 泛点为 η .

- (i) 对每个非空开子概形 $U \subset X$, 限制映射 $\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \kappa(\eta)$ 单射.
- (ii) 对每个非空仿射开集 $U \subset X$, 映射 $\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \kappa(\eta)$ 把 $\kappa(\eta)$ 识别为 $\mathcal{O}_X(U)$ 的分式域.
- (iii) 对每个点 $x \in |X|$, 映射 $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \kappa(\eta)$ 把 $\kappa(\eta)$ 识别为局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的分式域.

证明. 先证明仿射情形 (ii). 设 $U = \text{Spec}(R)$ 非空. X 不可约迫使 $\eta \in U$; 而 U 也继承不可约性 (不可约空间的非空开子集仍不可约) 与既约性 (既约性局部, 命题 8.2.3). 所以 U 整, 由例 8.4.8, R 是整环且 $\kappa(\eta) = \text{Frac}(R)$.

对 (i), 在 U 里取非空仿射开集 $V = \text{Spec}(R)$. 先证明限制 $\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_X(V)$ 单射. 若 $s \in \mathcal{O}_X(U)$ 在 V 上限制为零, 用仿射开集 $V_\alpha = \text{Spec}(R_\alpha)$ 覆盖 U . 不可约性保证每个交 $V \cap V_\alpha$ 非空. 在其中取非空主开集 $D(f_\alpha) \subset V \cap V_\alpha$. 由 (ii), R_α 是整环且 $f_\alpha \neq 0$, 所以 $R_\alpha \rightarrow (R_\alpha)_{f_\alpha}$ 单射. $s|_{V_\alpha}$ 在 $D(f_\alpha)$ 上为零, 因而本身为零. 最后由层条件得 $s = 0$. 把这个单射与 $R \hookrightarrow \text{Frac}(R) = \kappa(\eta)$ 复合即可.

对 (iii), 固定 $x \in |X|$, 取仿射开邻域 $\text{Spec}(R) \ni x$, 对应素理想 $\mathfrak{p}_x \subset R$. 茎 $\mathcal{O}_{X,x} = R_{\mathfrak{p}_x}$ 是整环 R 的局部化, 而整环的局部化与原环有同一个分式域, 所以它的分式域仍是 $\text{Frac}(R) = \kappa(\eta)$. $\square$

例 8.4.10 (整的 Proj). 设 A 是整的 $\mathbb{N}$ -分次环, 且 $A_+ \neq 0$. 则 $\text{Proj}(A)$ 整: 既约性来自例 8.2.5, 不可约性来自例 8.4.4. 这里 $A_+ \neq 0$ 保证整环 A 中 $(0)^{\text{sat}} = (0)$, 所以 $(0)^{\text{sat}}$ 是素理想.

记 $Q^h(A)$ 为齐次分式环, 即把 A 的所有非零齐次元都逆掉得到的环; 它自然是 $\mathbb{Z}$ -分次的. 由命题 8.4.9(ii), $\text{Proj}(A)$ 的函数域等于任意非零齐次 $f \in A_+$ 对应的 $\text{Frac}(A_{(f)})$, 并且有典范识别

$$\text{Frac}(A_{(f)}) \simeq Q^h(A)_0.$$

这里下标 0 是分次环 $Q^h(A)$ 的零次部分; 普通分式域 $\text{Frac}(A)$ 未必带有直和分次. 特别地, 若 R 为整环, 分式域为 K , 那么对任意 $n \geq 0$, $\mathbb{P}_R^n$ 都整, 函数域为 $K(x_1, \dots, x_n)$.

注 8.4.11 (有理函数层). 对任意概形 X , 定义其有理函数层 $\mathcal{K}_X$ 为预层

$$U \mapsto \mathcal{O}_X(U)[S_U^{-1}]$$

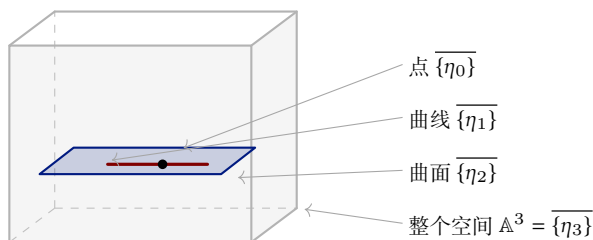
的层化, 其中 $S_U \subset \mathcal{O}_X(U)$ 由这样的截面 f 组成: 对每个开集 $V \subset U$, 限制 $f|_V$ 都是 $\mathcal{O}_X(V)$ 中的非零因子. 层化左正合, 所以典范映射 $\mathcal{O}_X \hookrightarrow \mathcal{K}_X$ 是单态射. 如果 X 整, 泛点为 η , 那么 $\mathcal{K}_X$ 就是取常值 $\kappa(\eta)$ 的常值层 [The25, Tag 01X5]. 若开浸入 $j: U \hookrightarrow X$ 使 $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*\mathcal{O}_U$ 单射, 就称 U 在 X 中概形论稠. 对局部 Noether 的 X , 这等价于 U 包含 X 的所有相伴点 [The25, Tag 083P], 并且可以写成

$$\mathcal{K}_X(X) = \text{colim}_{U \subset X} \mathcal{O}_X(U),$$

其中余极限遍历所有概形论稠开子概形 $U \subset X$. 这样的开集一定拓扑稠, 反过来却可能失败. 例如取 $A = k[x, y]/(x^2, xy)$ 与 $X = \text{Spec}(A)$, 开集 $D(y)$ 拓扑稠 (它包含唯一极小素理想 (x)), 但非零截面 x 在 $D(y)$ 上限制成零, 所以 $D(y) \hookrightarrow X$ 并不概形论稠.

8.5. 维数理论

几何上, 一个空间的维数大概就是它能容纳多长的“越来越小的子空间链”. 三维空间里可以有曲面, 曲面里有曲线, 曲线里有点, 一共四层严格包含. 对概形而言, 一开始并没有除了闭子概形之外的先验“子空间”概念; Krull 的办法是把这个直觉彻底翻成拓扑: 去数不可约闭子集能组成多长的严格包含链. 为什么一定是不可约闭集, 而不是随便的闭集或开集? 因为在清醒空间里, 这样的链正好等价于点的特化链, 每一层都有唯一泛点. 所以维数测量的其实是“一个点最多还能向下特化多少层”. 下面 $\mathbb{A}^3$ 里的图就是长度为 3 的标准例子.



$$\{\text{点}\} \subsetneq \text{曲线} \subsetneq \text{曲面} \subsetneq \mathbb{A}^3$$

余维数 3, 2, 1, 0 (链长 3 = $\dim \mathbb{A}^3$)

正则性与正规性都是比“既约”更强的局部条件, 而两者最自然的解释都需要 Krull 维数. 这一节先把维数理论的基本背景整理出来. 更深的结果—Krull 主理想定理与维数公式—直接引用交换代数中的结论 [Mat89, 第 5 章].

定义 8.5.1 (偏序集中的链与长度). 设 $(P, \leq)$ 为偏序集. P 中长度为 n 的链是严格递增序列 $x_0 \leq x_1 \leq \cdots \leq x_n$. 定义 P 的长度为

$$\ell(P) := \sup\{n \in \mathbb{N} \mid P \text{ 中存在长度为 } n \text{ 的链}\} \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}.$$

定义 8.5.2 (Krull 维数与余维数). 设 T 为拓扑空间, 并按包含关系给不可约闭子集排序.

(i) T 的 Krull 维数定义为 $\dim(T) := \ell(\{T \text{ 的不可约闭子集}\})$.

(ii) 若 $K \subset T$ 是不可约闭子集, 则 K 在 T 中的余维数定义为

$$\text{codim}(K, T) := \ell(\{\text{包含 } K \text{ 的不可约闭子集}\}) \in \mathbb{N} \cup \{\infty\},$$

这个偏序集非空, 因为至少含 K 自己.

对概形 X , 记 $\dim(X) := \dim(|X|)$, 并对不可约闭 $K \subset |X|$ 记 $\text{codim}(K, X) := \text{codim}(K, |X|)$. 对环 R , 定义 $\dim(R) := \dim(\text{Spec}(R))$, 也就是 R 中最长素理想链的长度.

注 8.5.3 (本章后面的记号约定). 严格说来, Krull 维数与余维数都是拓扑不变量, 应该在 $|X|$ 上算, 不是直接在 X 上算. 为了少写几个竖线, 本章余下部分统一写 $\dim(X)$, $\text{codim}(K, X)$ 来代替 $\dim(|X|)$, $\text{codim}(K, |X|)$. 同样, 我们会说“不可约闭子集 $K \subset X$ ”, 实际意思是底空间不可约的闭子概形 (等价地, $|X|$ 的不可约闭子集). 上下文不会造成歧义.

注 8.5.4 (特化偏序). 给定 $x, y \in T$, 若 $y \in \overline{\{x\}}$, 记 $x \rightsquigarrow y$, 并称 x 特化到 y . 这在 T 的点集上给出预序; 当 T 是 T_0 空间时成为偏序, 特别地清醒空间一定如此. 对任意清醒空间, 取闭包给出偏序集同构

$$(T, \rightsquigarrow) \xrightarrow{\sim} (\{T \text{ 的不可约闭子集}\}, \supset), \quad x \mapsto \overline{\{x\}}.$$

8. 概形的性质

因此定义 8.5.2 也可以完全用点的偏序来表达, 比如

$$\dim(T) = \ell(T, \sim) = \sup_{x \in T} \operatorname{codim}(x, T).$$

注 8.5.5 (别把三种顺序搞反). 对 $X = \operatorname{Spec}(R)$, 素理想的包含, 点的特化以及它们闭包的包含满足

$$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q} \iff \mathfrak{p} \rightsquigarrow \mathfrak{q} \iff \overline{\{\mathfrak{p}\}} \supseteq \overline{\{\mathfrak{q}\}}.$$

所以素理想包含和特化方向一致, 不可约闭子集的包含方向则刚好相反. 另外, 含 $n+1$ 个素理想的链长度是 n ; 因而一个点的维数是 0, 不是 1.

注 8.5.6 (维数是局部的). (i) 若 $(T_i \subset T)_{i \in I}$ 是开覆盖, 则 $\dim(T) = \sup_i \dim(T_i)$. 对有限闭覆盖同样成立. 若 T 清醒, 任意闭覆盖也成立, 特别是概形的底空间都满足.

确实, $\dim(T_i) \leq \dim(T)$ 只需在 T 中取闭包. 反向, 给定链 $K_0 \subsetneq \cdots \subsetneq K_n$, 找一个与最小项 K_0 相交的开集 T_i ; 每个非空迹 $K_j \cap T_i$ 都在 K_j 中稠, 所以仍得到同样长度的链. 对有限闭覆盖, 不可约性迫使最大的 K_n 整个落在某一块里. 对清醒空间的任意闭覆盖, 取 K_n 的泛点; 任何包含这个泛点的闭块都自动包含整个 K_n . 如果既没有有限性也没有清醒性, 闭覆盖版本会失败.

(ii) 若 $T' \subset T$ 是任意子空间, 则 $\dim(T') \leq \dim(T)$.

(iii) 对概形 X 与点 $x \in X$, 有 $\operatorname{codim}(x, X) = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$; 缩到仿射邻域以后, 两边数的都是包含在 x 对应素理想里的素理想链.

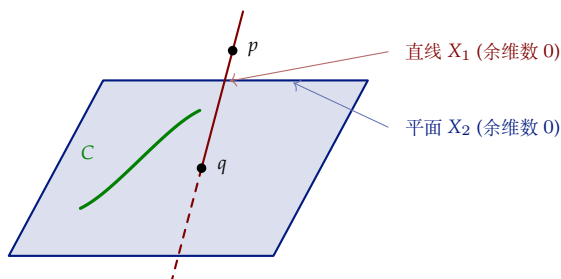
注 8.5.7 (几个看似自然的维数公式其实会失败). 下面两个看起来很自然的愿望一般都是错的:

(i) 对每个非空开集 $U \subset X$, 都有 $\dim(U) = \dim(X)$;

(ii) 对每个 $f \in \mathcal{O}(X)$, 都有 $\dim(V(f)) = \dim(X) - 1$.

在 $X = \operatorname{Spec}(k[x]_{(x)})$ 上就能同时看到失败. 这是一个一维局部 DVR, 唯一非平凡素理想链是 $(0) \subsetneq (x)$. 去掉闭点以后得到 $U = \operatorname{Spec} k(x)$, 维数降成 0, 所以 (i) 错. 对 (ii), 直接取 f 为单位, 就有 $V(f) = \emptyset$. 注意 $U \hookrightarrow X$ 还是平坦的, 所以仅有平坦性并不能恢复这种整体维数等式. 后面的维数公式说的是局部 Noether 概形态射的逐点余维数公式; 有限型整概形还有另一个单独的整体等式.

不可约分支相交时问题同样细致. 下面的图里 $X = X_1 \cup X_2$, 其中 X_1 是直线, X_2 是平面, 两者横截地交在一个点上. 一个闭子集在 X 中的余维数确实会依赖于它落在哪个不可约分支里.



$X = X_1 \cup X_2$ 中的余维数会依赖于子集落在哪个分支里:

- $C \subset X_2$: 平面中的一条曲线, 所以 $\operatorname{codim}(C, X) = 1$;
- $p \in X_1$: 直线上且不在平面中的一点, 所以 $\operatorname{codim}(p, X) = 1$;
- $q \in X_1 \cap X_2$: 在 X_1 中余维数 1, 在 X_2 中余维数 2, 所以 $\operatorname{codim}(q, X) = 2$.

看过这些反例以后, 先从最简单的正面计算开始: 主理想整环的维数. 它将成为后面所有计算的基本起点.

8. 概形的性质

例 8.5.8 (主理想整环的维数). 若 R 是主理想整环, 则

$$\dim(R) = \begin{cases} 0 & \text{若 } R \text{ 是域,} \\ 1 & \text{否则.} \end{cases}$$

确实, PID 中每个非零素理想都是极大理想 (由不可约元生成), 所以最长素理想链就是 $(0) \leq (\pi)$. 因而, 如果概形 X 的所有局部环都是 PID, 那么 $\dim(X) \leq 1$.

下面只引用 Noether 维数理论里最常用的三条结果.

定理 8.5.9 (Krull 主理想定理). 设 R 为 Noether 环, $X = \operatorname{Spec}(R)$, $f \in R$. 对 $V(f)$ 的每个不可约分支 $K = V(\mathfrak{p})$, 都有 $\operatorname{codim}(K, X) \leq 1$, 并且

$$\operatorname{codim}(K, X) = \begin{cases} 0 & \text{若 } \mathfrak{p} \text{ 是 } R \text{ 的极小素理想 (等价地, } K \text{ 本身也是 } X \text{ 的分支),} \\ 1 & \text{否则.} \end{cases}$$

特别地, 若 f 在 R^{red} 中不是零因子 (等价地, f 不落在 R 的任何极小素理想中), 那么 $V(f)$ 的每个不可约分支余维数都等于 1. 见 [The25, Tag 0BBZ].

警告 8.5.10 (要逐分支读这个定理). 定理 8.5.9 的二分结论是逐个不可约分支说的, 不是一个全局二选一. 如果 f 在 R^{red} 中是零因子, $V(f)$ 的某些分支余维数可以是 0 (恰好那些对应包含 f 的极小素理想), 同时另一些仍然可以是 1. 例如 $R = k[x, y, z]/(xy)$, $f = xz$: 这里 f 在既约环 R 中是零因子, 而 $V(f)$ 同时有余维数 0 的分支 $V(x)$ 和余维数 1 的分支 $V(y, z)$.

注 8.5.11 (局部形式: 一个证明思路). 把 $V(f)$ 某个不可约分支的泛点局部化掉, 定理 8.5.9 就归结成下面这个局部命题. 我们把证明大概写出来, 因为它很好地解释了这个定理的几何内容.

断言. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, $f \in \mathfrak{m}$ 是非零因子, 且 $\sqrt{(f)} = \mathfrak{m}$. 则 $\dim R \leq 1$.

几何上, $\sqrt{(f)} = \mathfrak{m}$ 表示 $R/(f)$ 是 Artin 环, 也就是某个 0 维 “加厚的点”. 这迫使通向 $\mathfrak{m}$ 的素理想链至多只有一层. 证明用符号幂和两次 Nakayama 引理把这件事写成代数.

任取素理想 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{m}$; 我们要证明 $\mathfrak{p}$ 已经是 R 的极小素理想, 从而链 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{m}$ 长度就是 1.

对每个 $n \geq 0$, 定义符号幂 $\mathfrak{p}^{(n)} := \mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} \cap R$. 注意 $f \notin \mathfrak{p}$, 否则 $\sqrt{(f)} \subseteq \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{m}$, 与 $\sqrt{(f)} = \mathfrak{m}$ 矛盾. 从符号幂通过局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 的定义可知, 对任意 $r \in R$, $fr \in \mathfrak{p}^{(n)} \Rightarrow r \in \mathfrak{p}^{(n)}$.

第一步: 符号幂稳定. 因为 $R/(f)$ 是 Artin 环, 其中理想降链 $(\mathfrak{p}^{(n)} + (f))/(f)$ 最终稳定, 设从 n_0 开始稳定. 拉回到 R , 对 $n \geq n_0$ 有

$$\mathfrak{p}^{(n_0)} \subseteq \mathfrak{p}^{(n_0+1)} + (f).$$

也就是说, 每个 $a \in \mathfrak{p}^{(n_0)}$ 都可以写成 $a = b + fc$, 其中 $b \in \mathfrak{p}^{(n_0+1)}$. 于是 $fc = a - b \in \mathfrak{p}^{(n_0)}$, 又因为 $f \notin \mathfrak{p}$, 得 $c \in \mathfrak{p}^{(n_0)}$. 所以 $\mathfrak{p}^{(n_0)} = \mathfrak{p}^{(n_0+1)} + f\mathfrak{p}^{(n_0)}$.

令有限生成 R -模 $M := \mathfrak{p}^{(n_0)}/\mathfrak{p}^{(n_0+1)}$. 上式就是 $M = (f)M$, 而 $f \in \mathfrak{m}$. 对局部环 R 上的 M 用 Nakayama 引理, 得 $M = 0$, 即 $\mathfrak{p}^{(n_0)} = \mathfrak{p}^{(n_0+1)}$. 归纳可知所有 $n \geq n_0$ 都稳定在同一个理想.

第二步: $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 幂零. 在 $\mathfrak{p}$ 处局部化上式, 得 $(\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}})^{n_0} = (\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}})^{n_0+1}$. 有限生成 $R_{\mathfrak{p}}$ -模 $(\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}})^{n_0}$ 被极大理想 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 乘后不变, 再用一次 Nakayama, 得 $(\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}})^{n_0} = 0$.

所以 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 幂零, $\dim R_{\mathfrak{p}} = 0$, 因而 $\mathfrak{p}$ 是 R 的极小素理想. 对所有 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{m}$ 都如此, 所以以 $\mathfrak{m}$ 结尾的最长素理想链长度不超过 1, 即 $\dim R \leq 1$.

完整定理只要在 K 对应的素理想 $\mathfrak{p}$ 处局部化, 此时 $\operatorname{codim}(K, X) = \dim(R_{\mathfrak{p}})$. f 的像 $\bar{f} \in R_{\mathfrak{p}}$ 满足 $\sqrt{(\bar{f})} = \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, 因为 $\mathfrak{p}$ 是包含 (f) 的极小素理想. 上面断言里的 “ $\bar{f}$ 非零因子” 是否成立, 完全由 $\mathfrak{p}$ 决定:

8. 概形的性质

- 若 $\mathfrak{p}$ 本身就是 R 的极小素理想, 则 $\bar{f} \in \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 幂零 (因为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 是 $R_{\mathfrak{p}}$ 唯一的素理想, 也就是幂零根理想), 因而 $\dim R_{\mathfrak{p}} = 0$, 所以 $\operatorname{codim}(K, X) = 0$.
- 若 $\mathfrak{p}$ 不是极小素理想, 取极小素理想 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$. $R_{\mathfrak{p}}$ 的每个极小素理想都形如 $\mathfrak{q}'R_{\mathfrak{p}}$, 其中 $\mathfrak{q}' \subseteq \mathfrak{p}$ 是 R 的极小素理想; 而 $f \notin \mathfrak{q}'$, 否则 f 会落在严格小于 $\mathfrak{p}$ 的素理想中, 与 $\mathfrak{p}$ 对 (f) 的极小性矛盾. 所以 $\bar{f}$ 避开 $R_{\mathfrak{p}}$ 的所有极小素理想, 即在 $R_{\mathfrak{p}}^{\text{red}}$ 中不是零因子. 把 $R_{\mathfrak{p}}$ 换成其既约化不改变维数, 上面的断言给出 $\dim R_{\mathfrak{p}} \leq 1$. 再结合 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$, 得 $\operatorname{codim}(K, X) = 1$.

所以余维数确实是逐分支由泛点是否为 R 的极小素理想决定的.

定理 8.5.12 (Krull 高度定理). 设 R Noether, $f_1, \dots, f_n \in R$, 并令 $Y = V(f_1, \dots, f_n) \subset X = \operatorname{Spec}(R)$. 对 Y 中每个不可约闭子集 $K \subset Y$, 有

$$\operatorname{codim}(K, X) \leq \operatorname{codim}(K, Y) + n.$$

若 K 是 Y 的不可约分支, 则 $\operatorname{codim}(K, Y) = 0$, 得到更常见的形式 $\operatorname{codim}(K, X) \leq n$.

定理 8.5.13 (高度定理的逆命题). 设 R Noether, $K \subset \operatorname{Spec}(R)$ 是余维数为 n 的不可约闭子集. 则存在 $f_1, \dots, f_n \in R$, 使 K 是 $V(f_1, \dots, f_n)$ 的一个不可约分支.

推论 8.5.14 (通过生成元估计余维数). 设 R Noether, $X = \operatorname{Spec}(R)$, $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想. 则

$$\operatorname{codim}(V(\mathfrak{p}), X) \leq (\mathfrak{p} \text{ 作为根理想的最少生成元数}) \leq \infty.$$

证明. 取 $\mathfrak{p}$ 的一组根理想生成元 $f_1, \dots, f_n$, 对它们应用定理 8.5.12. □

定理 8.5.15 (维数公式). 设 $f: Y \rightarrow X$ 是局部 Noether 概形的态射, $y \in Y$, $x = f(y) \in X$. 记纤维 $Y_x := \operatorname{Spec}(\kappa(x)) \times_X Y$, 其中自然包含点 y . 则

$$\operatorname{codim}(y, Y) \leq \operatorname{codim}(x, X) + \operatorname{codim}(y, Y_x).$$

若 f 在 y 处平坦 (也就是局部环同态 $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$ 平坦), 则取等号. 这里真正用到的是 Noether 局部环的平坦局部同态满足下行性质, 它迫使余维数能够相加.

推论 8.5.16 (多项式扩张下的维数). 若 X 是局部 Noether 概形, 则 $\dim(X \times \mathbb{A}^n) = \dim(X) + n$.

证明. 对 n 归纳, 只需处理 $n = 1$; 再由注 8.5.6, 可以设 $X = \operatorname{Spec}(R)$. 取 $\mathfrak{q} \subset R[t]$ 位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上方. 平坦性与定理 8.5.15 给出

$$\operatorname{ht}(\mathfrak{q}) = \operatorname{ht}(\mathfrak{p}) + \operatorname{ht}(\mathfrak{q}/\mathfrak{p}R[t]).$$

最后一项至多为 1, 因为纤维环是 $\kappa(\mathfrak{p})[t]$. 所以 $\dim(R[t]) \leq \dim(R) + 1$. 反过来, 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset R$, 取 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}R[t] + (t)$, 它在纤维 $\kappa(\mathfrak{p})[t]$ 中对应高度为 1 的素理想 (t) . 同一个等式给出 $\operatorname{ht}(\mathfrak{q}) = \operatorname{ht}(\mathfrak{p}) + 1$; 对所有 $\mathfrak{p}$ 取上确界得到反向不等式. □

例 8.5.17 (仿射丛与射影丛的维数). 设 X 局部 Noether, V 是 X 上秩 $n \geq 1$ 的向量丛. 则

$$\dim(\mathbb{A}(V)) = \dim(X) + n, \quad \dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(X) + n - 1.$$

两个命题都可以在 X 上局部检查 (注 8.5.6), 所以不妨设 V 自由. 这时 $\mathbb{A}(V) \simeq X \times \mathbb{A}^n$, $\mathbb{P}(V) \simeq X \times \mathbb{P}^{n-1}$. 前者就是推论 8.5.16; 后者用 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的标准仿射覆盖归约到 $\mathbb{A}^{n-1}$ 即可.

定理 8.5.18 (有限型整 k -概形的维数). 设 k 为域, X 是有限型整 k -概形, 泛点为 η . 则

$$(i) \dim(X) = \operatorname{tr.deg}(\kappa(\eta)/k).$$

8. 概形的性质

(ii) 对每个不可约闭子集 $K \subset X$, 有 $\dim(X) = \dim(K) + \operatorname{codim}(K, X)$.

例 8.5.19 (一般情况下 $\dim + \operatorname{codim}$ 会失败). 离开“域上的有限型”以后, 等式 $\dim(K) + \operatorname{codim}(K, X) = \dim(X)$ 会失败. 取 $X = \operatorname{Spec}(\mathbb{Z}_{(p)}[x])$, 由链 $(0) \leq (p) \leq (p, x)$ 可知 $\dim(X) = 2$. 闭子概形 $K = V(px - 1) = \operatorname{Spec}(\mathbb{Z}_{(p)}[x]/(px - 1)) = \operatorname{Spec}(\mathbb{Z}_{(p)}[1/p]) = \operatorname{Spec}(\mathbb{Q})$ 维数为 0. 但 Krull 主理想定理说明 $\operatorname{codim}(K, X) = 1$, 因为 $px - 1$ 不是零因子. 所以 $\dim(K) + \operatorname{codim}(K, X) = 1 < 2 = \dim(X)$.

命题 8.5.20 (Noether 局部环的维数). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环. 则

$$\dim(R) = \min\{n \in \mathbb{N} \mid \exists f_1, \dots, f_n \in \mathfrak{m}, \sqrt{(f_1, \dots, f_n)} = \mathfrak{m}\}.$$

证明. 先证一个方向. 若 $(f_1, \dots, f_n)$ 满足 $\sqrt{(f_1, \dots, f_n)} = \mathfrak{m}$, 那么 $V(\mathfrak{m})$ 是 $V(f_1, \dots, f_n)$ 的一个不可约分支, 所以定理 8.5.12 给出 $\dim(R) = \operatorname{codim}(V(\mathfrak{m}), \operatorname{Spec}(R)) \leq n$. 因此右侧的最小值至少是 $\dim(R)$.

反方向, 对 $K = V(\mathfrak{m})$ 应用定理 8.5.13. 它的余维数为 $d = \dim(R)$, 因而存在 $f_1, \dots, f_d \in R$, 使 $V(\mathfrak{m})$ 是 $V(f_1, \dots, f_d)$ 的不可约分支. 但 $V(\mathfrak{m})$ 是 $\operatorname{Spec}(R)$ 唯一闭点, 所以实际上必须有 $V(f_1, \dots, f_d) = V(\mathfrak{m})$, 即 $\sqrt{(f_1, \dots, f_d)} = \mathfrak{m}$. 所以右侧最小值至多为 d . $\square$

8.6. 切空间与正则性

8.6.1. 一点处的切空间与余切空间

有一种很形象的方式可以把 Zariski 切空间打包起来: 使用对偶数环 $k[\varepsilon] := k[t]/(t^2)$. 一个 $R[\varepsilon]$ -值点 $a + b\varepsilon \in \mathbb{A}^n(R[\varepsilon])$ 里, $a \in R^n$ 记录“基点”, $b \in R^n$ 记录 a 处的“切方向”. 关系 $\varepsilon^2 = 0$ 恰好把“无穷小位移”这个直觉变成严格代数. 这可以直接推广成任意代数 k -函子的切空间定义.

定义 8.6.1 (切空间: 点函子版本). 设 X 是代数 k -函子, $x \in X(k)$ 是 k -点. 对每个 k -代数 R , 投影 $\pi: R[\varepsilon] \rightarrow R, \varepsilon \mapsto 0$, 诱导 $X(\pi): X(R[\varepsilon]) \rightarrow X(R)$. 记 $x_R \in X(R)$ 为 x 沿 $k \rightarrow R$ 的像. 定义 X 在 x 处的切空间为代数 k -函子

$$T_x X: \mathbf{CAlg}_k \rightarrow \mathbf{Set}, \quad T_x X(R) := X(\pi)^{-1}(x_R),$$

也就是拉回

$$\begin{array}{ccc} T_x X(R) & \longrightarrow & X(R[\varepsilon]) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow X(\pi) \\ \{x_R\} & \hookrightarrow & X(R). \end{array}$$

换句话说, $T_x X(R)$ 收集 x_R 的所有“无穷小形变”: 也就是那些把 ε 设为零后退化回 x_R 的 $R[\varepsilon]$ -点.

对仿射空间的闭子函子, 切空间可以通过导数完全显式地算出来. 需要的代数只有下面这个恒等式.

引理 8.6.2 (对偶数代入公式). 设 $f \in k[x_1, \dots, x_n], a \in k^n, R$ 是 k -代数, $b \in R^n$. 则在 $R[\varepsilon]$ 中

$$f(a + b\varepsilon) = f(a) + \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) b_i \right) \varepsilon,$$

其中 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 是形式偏导数.

证明. 等式两边都关于 f 为 k -线性, 所以只需检查单项式 $f = \prod_i x_i^{m_i}$. 代入 $x_i = a_i + b_i \varepsilon$, 用 $\varepsilon^2 = 0$ 和二项式定理得到 $(a_i + b_i \varepsilon)^{m_i} = a_i^{m_i} + m_i a_i^{m_i-1} b_i \varepsilon$. 把所有因子乘起来时, 所有 ε 的二次及更高次项都消失, 剩下的一次项系数正是 $\sum_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) b_j$. $\square$

8. 概形的性质

注 8.6.3 (导数在这里完全是代数的). 引理 8.6.2 的证明没有用任何分析. $\varepsilon^2 = 0$ 直接杀掉所有二阶及以上项, 只留下形式偏导数记录的一阶部分.

推论 8.6.4 (通过 Jacobi 矩阵计算切空间). 设 $f_1, \dots, f_m \in k[x_1, \dots, x_n]$, 且 $a \in V(f_1, \dots, f_m)(k)$. 则作为 k -函子,

$$T_a V(f_1, \dots, f_m) = \ker \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix},$$

也就是把 Jacobi 矩阵看成 k -线性映射 $\mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^m$ 后的核. 特别地, 对单个方程 f , 有 $T_a V(f) = \ker(\nabla f(a): \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^1)$.

证明. 对任意 k -代数 R , $T_a V(f_1, \dots, f_m)(R)$ 由所有 $b \in R^n$ 组成, 满足对每个 j 都有 $f_j(a + b\varepsilon) = 0$. 按引理 8.6.2, 这等价于 $f_j(a) + (\nabla f_j(a) \cdot b)\varepsilon = 0$. 常数项因为 $a \in V(f_j)(k)$ 已经为零, 所以只剩 $\nabla f_j(a) \cdot b = 0$, 也就是 $b \in \ker(\text{Jac}(a))(R)$. 对所有 R 都成立, 所以得到 k -函子的等同. $\square$

Jacobi 矩阵虽然好算, 但有两个不太令人满意的地方. 第一, 它依赖把 X 表示成 $\mathbb{A}^n$ 的闭子函子; 换一个嵌入, Jacobi 矩阵会变, 核的写法也会变, 虽然最后得到的空间典范同构. 第二, 对偶数定义本身只直接处理代数 k -函子的 k -点, 没有覆盖任意概形 (或局部环化空间) 的任意点; 后者的剩余域甚至可能严格大于 k . 这两个限制可以一次性用一个内蕴构造解决: 把切向量理解成点处局部环的导子. 这样不仅适用于所有概形和非有理点, 甚至还适用于由别的函数环构成的几何范畴, 比如形式概形, 复解析空间, C^∞ -流形.

固定 k 上的局部环化空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 和点 $x \in X$. x 附近的代数数据是茎 $\mathcal{O}_{X,x}$, 它是局部 k -代数; 唯一极大理想 $\mathfrak{m}_x$ 由在 x 处消失的芽组成; 剩余域 $\kappa(x) := \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$ 是 k 的扩张. 如果更习惯仿射代数情形, 可以一直记住这个字典: 当 $X = \text{Spec}(A)$, $x: A \rightarrow k$ 是 k -点, $\mathfrak{m} = \ker(x)$, 那么 $\mathcal{O}_{X,x} = A_{\mathfrak{m}}$ 且 $\kappa(x) = k$.

一点处的切向量仍应理解成点的无穷小形变, 和定义 8.6.1 里的意思一样, 只是现在要用茎来表达. 作为局部环上的代数数据, 点 x 就是剩余映射 $\mathcal{O}_{X,x} \twoheadrightarrow \kappa(x)$. 无穷小形变就是把它提升过投影 $\kappa(x)[\varepsilon] \twoheadrightarrow \kappa(x)$, $\varepsilon \mapsto 0$, 也就是给一个 k -代数同态

$$\tilde{x}: \mathcal{O}_{X,x} \longrightarrow \kappa(x)[\varepsilon]$$

使复合 $\varepsilon \mapsto 0$ 后恢复剩余映射. 所以在这个茎版本里, 可以直接把切空间定义成所有这样的提升. 当 X 是仿射 k -概形且 x 是 k -点时, 它与定义 8.6.1 的 $T_x X(k)$ 典范双射: 提升 x 的 k -代数映射 $A \rightarrow k[\varepsilon]$ 等价于提升剩余映射的 $A_{\mathfrak{m}} \rightarrow k[\varepsilon]$, 因为 $k[\varepsilon]$ 是局部环, $A \rightarrow A_{\mathfrak{m}}$ 逆掉的元素都会映成单位.

现在把一个提升里真正自由的部分抽出来. $\kappa(x)[\varepsilon]$ 的每个元素唯一写成 $a + b\varepsilon$. 对 $f \in \mathcal{O}_{X,x}$, 记它在剩余域中的像为 $\bar{f}$. 提升条件迫使 $\tilde{x}(f)$ 的常数项就是 $\bar{f}$, 所以自由度只剩 ε 的系数. 定义

$$D(f) := \frac{\tilde{x}(f) - \bar{f}}{\varepsilon} \in \kappa(x), \quad \tilde{x}(f) = \bar{f} + D(f)\varepsilon.$$

$D: \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \kappa(x)$ 是 k -线性的. 反过来, 任意 k -线性映射 D 都可以用同一个公式造出一个 k -线性提升; 真正的问题是: 什么时候这个提升还是乘法的?

把乘法条件 $\tilde{x}(fg) = \tilde{x}(f)\tilde{x}(g)$ 展开, 用 $\varepsilon^2 = 0$, 得

$$\overline{fg} + D(fg)\varepsilon = (\bar{f} + D(f)\varepsilon)(\bar{g} + D(g)\varepsilon) = \bar{f}\bar{g} + (\bar{f}D(g) + \bar{g}D(f))\varepsilon.$$

常数项自动相等, 所以真正剩下的是 ε 系数相等, 也就是 *Leibniz* 法则

$$D(fg) = \bar{f} \cdot D(g) + \bar{g} \cdot D(f).$$

8. 概形的性质

因此切向量可以理解成满足 Leibniz 法则的 k -线性映射 $D: \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \kappa(x)$. 这样的映射叫作取值于 $\kappa(x)$ 的 k -导子, 这里把 $\kappa(x)$ 通过剩余映射看成 $\mathcal{O}_{X,x}$ -模. 所有导子组成 $\text{Der}_k(\mathcal{O}_{X,x}, \kappa(x))$.

Leibniz 法则立刻给出两个好性质. 取 $f = g = 1$, 有 $D(1) = 2D(1)$, 所以 $D(1) = 0$, 再由 k -线性性, D 在 k 的像上消失. 更重要的是, 若 $f, g \in \mathfrak{m}_x$, 则 $\bar{f} = \bar{g} = 0$, 因而 $D(fg) = 0$. 所以 D 在 $\mathfrak{m}_x^2$ 上消失, 它限制到 $\mathfrak{m}_x$ 后经过一个 $\kappa(x)$ -线性泛函 $\bar{D}: \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 \rightarrow \kappa(x)$ 分解. 当 x 是 k -有理点时, $\kappa(x) = k$, 剩余映射给出分裂 $\mathcal{O}_{X,x} = k \oplus \mathfrak{m}_x$, 所以导子在 k 上消失后完全由 $\bar{D}$ 决定; 反过来任意这样的 $\bar{D}$ 都按 $D(c+m) = \bar{D}(m \bmod \mathfrak{m}_x^2)$ 唯一延拓成导子. 因而在 k -有理点处有典范同构

$$T_x X \simeq \text{Der}_k(\mathcal{O}_{X,x}, \kappa(x)) \simeq \text{Hom}_{\kappa(x)}(\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2, \kappa(x)) = (\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2)^\vee.$$

第一个同构一把切向量读成局部环导子—在任意点都成立. 第二个把导子识别成 $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ 上的泛函, 对非有理点要小心: 限制映射 $\text{Der}_k(\mathcal{O}_{X,x}, \kappa(x)) \rightarrow (\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2)^\vee$ 的核是 $\text{Der}_k(\kappa(x), \kappa(x))$, 也就是剩余域本身的导子. 当 $\Omega_{\kappa(x)/k} = 0$ 时它才是同构, 比如 $\kappa(x)/k$ 是可分代数扩张, 特别地 $\kappa(x) = k$. 相反, 在 $\mathbb{A}_k^1$ 的泛点处 $\mathfrak{m}_x = 0$, 但 $T_x X = \text{Der}_k(k(t), k(t)) \neq 0$.

刚才自然出现的向量空间只依赖点处局部环, 完全不需要对偶数, 嵌入或表示. 它与切空间对偶, 本身也是一个非常基本的几何不变量, 值得单独命名.

定义 8.6.5 (Zariski 余切空间). 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为局部环化空间, $x \in X$. x 处的 Zariski 余切空间是 $\kappa(x)$ -向量空间

$$T_x^* X := \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 \simeq \mathfrak{m}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x),$$

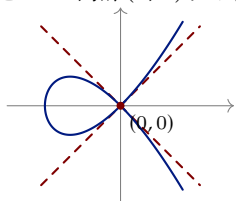
并带有典范微分 $d: \mathfrak{m}_x \rightarrow T_x^* X, f \mapsto df$. $T_x^* X$ 的元素称为 x 处的余切向量或微分.

现在手里有两套一点处的(余)切空间: 定义 8.6.1 的 $T_x X$ 与定义 8.6.5 的 $T_x^* X$. 它们在共同的“仿射 k -概形 + k -点”情形下相遇, 往外走时方向却不一样. 对偶数定义沿点函子推广: 任意代数 k -函子和 k -点都能用, 包括形式概形, ind-概形, 导出概形这类茎并不好用甚至不够用的对象. 局部环定义则沿局部环化空间推广: 任意有局部茎的 $(X, \mathcal{O}_X)$ 与任意点都能用, 包括 C^∞ -流形, 复解析空间以及剩余域严格扩张 k 的非有理点. 在两者共同适用的地方, 上面的计算把它们对起来, $T_x^* X$ 就是 $T_x X$ 的 $\kappa(x)$ -线性对偶.

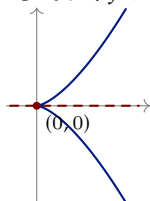
例 8.6.6 (平面曲线奇点: 结点, 尖点与双切点). 假设 $\text{char}(k) \neq 2, 3$. 考虑 $\mathbb{A}_k^2$ 中三条平面曲线

$$N = V(y^2 - x^3 - x^2), \quad C = V(y^2 - x^3), \quad T = V(y^2 - x^4).$$

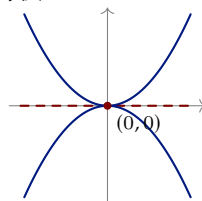
由推论 8.6.4, 点 (a, b) 处的切空间就是定义多项式 f 的梯度 $\nabla f(a, b)$ 的核.



结点 $N: y^2 = x^2(x+1)$



尖点 $C: y^2 = x^3$



双切点 $T: y^2 = x^4$

对结点 N , $f(x, y) = y^2 - x^3 - x^2$, 所以 $\nabla f = (-3x^2 - 2x, 2y)$. 梯度为零当且仅当 $x(3x+2) = 0$ 且 $y = 0$, 也就是 $(0, 0)$ 或 $(-2/3, 0)$. 但第二个点不在 N 上, 因为代入得到 $0 - (-2/3)^3 - (-2/3)^2 = 8/27 - 4/9 = -4/27 \neq 0$. 所以 $(0, 0)$ 是 N 唯一奇点, 并且 $T_{(0,0)}N = k^2$ 是二维的; 其余点都光滑, 切空间维数为 1.

对尖点 C , $f(x, y) = y^2 - x^3$, 所以 $\nabla f = (-3x^2, 2y)$, 只在原点消失. 原点处 $T_{(0,0)}C = k^2$, 其余点光滑.

对双切点 T , $f(x, y) = y^2 - x^4$, 所以 $\nabla f = (-4x^3, 2y)$, 同样只在原点消失. 原点也是唯一奇点, 切空间仍是 k^2 .

8. 概形的性质

所以三条曲线在原点都有二维切空间, 只靠 Zariski 切空间根本分不出来. 真正的几何类型却不同: 结点有两条光滑分支横截相交; 尖点只有一条分支折返回来; 双切点则有两条都与 x 轴相切的分支. 要区分它们还需要更细的不变量, 比如重数, Milnor 数, 交数等.

例 8.6.7 (通过曲线理解切向量). 在 C^∞ -流形上, 通常用光滑曲线表示切向量:

$$\{\gamma: (-1, 1) \rightarrow X \text{ 光滑}, \gamma(0) = x\} \twoheadrightarrow T_x X, \quad \gamma \mapsto ([f] \mapsto (f \circ \gamma)'(0)).$$

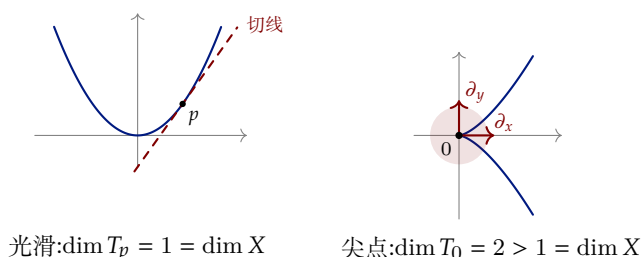
一般概形上未必存在这种曲线, 但定义 8.6.1 给出了纯代数替代. 在光滑情形下, 它通过上面的局部环识别 $T_x X \simeq (\mathfrak{m}_x / \mathfrak{m}_x^2)^\vee$ 与经典定义一致.

最后解释一下: 既然切空间有这么直观的点函子定义, 为什么还非得给余切空间单独取名? 切向量就是无穷小位移, 很直观; 余切向量却是“在 x 处消失的函数模掉二阶误差”, 看起来抽象得多.

原因是结构性的. 单独在一个点上, 两者互相对偶; 但一旦进入整体的, 层论的, 相对的几何, 这种对称立刻破掉. $\mathfrak{m}_x / \mathfrak{m}_x^2$ 很容易整体化和相对化. 对由理想层 $\mathcal{I}$ 切出的闭子函子, 对应商 $\mathcal{I} / \mathcal{I}^2$ 是子概形上的拟凝聚模; 对态射 $X \rightarrow Y$, 在对角上做同样的构造得到 X 上的拟凝聚层 $\Omega_{X/Y}$, 也就是相对余切层. 相反, 对偶数切函子在光滑情形之外并没有同样直接的拟凝聚“切层”版本; 自然候选 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/Y}, \mathcal{O}_X)$ 在 $\Omega_{X/Y}$ 不局部自由时行为会很差. 这种不对称在一个点上完全看不出来, 但在层的层面非常关键. 所以后面的理论, 包括下一章的光滑性, 都会以余切与余法对象为主, 再把切与法对象当成其对偶来处理.

8.6.2. 正则局部环

几何上, 正则性可以看成光滑性的绝对代数版本: 切空间应该具有“正确”的维数, 也就是与 $\dim X$ 一致. 下面左图是平面曲线的光滑点及切线, 右图则是尖点 $y^2 = x^3$ 的原点; 后者出现了“过多”的切方向.



Zariski 余切空间维数满足下面这个基本上界.

命题 8.6.8 (Nakayama 上界). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环, 剩余域为 κ . 则

$$\dim(R) \leq \dim_\kappa(\mathfrak{m} / \mathfrak{m}^2).$$

证明. 由 Nakayama 引理, $\dim_\kappa(\mathfrak{m} / \mathfrak{m}^2)$ 正好等于 $\mathfrak{m}$ 的最少生成元数. 再对 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ 应用推论 8.5.14 即可. $\square$

定义 8.6.9 (正则局部环). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环. 若命题 8.6.8 中取等号, 即

$$\dim(R) = \dim_\kappa(\mathfrak{m} / \mathfrak{m}^2),$$

则称 R 正则. 等价地, $\mathfrak{m}$ 可以由恰好 $\dim(R)$ 个元素生成.

例 8.6.10 ($\mathbb{A}_k^n$ 的原点). 对域 k , 局部环 $R = k[x_1, \dots, x_n]_{(x_1, \dots, x_n)}$ 满足 $\dim(R) = n$, 极大理想 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$ 又恰好需要 n 个生成元. 所以 R 正则——也就是我们预期的, 仿射空间 $\mathbb{A}_k^n$ 在每个闭点都光滑.

8. 概形的性质

下面几条关于正则局部环的标准结构定理直接引用交换代数. 证明都不简单, 但实际使用时最重要的是结论本身.

定理 8.6.11 (正则局部环的标准事实). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是维数 d 的正则局部环, 剩余域 $\kappa = R/\mathfrak{m}$. 则:

(i) 相伴分次环

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(R) = \bigoplus_{i \geq 0} \mathfrak{m}^i / \mathfrak{m}^{i+1} \simeq \mathrm{Sym}_{\kappa}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \simeq \kappa[t_1, \dots, t_d]$$

是多项式环;

(ii) (Auslander–Buchsbaum 1959) R 是唯一分解整环;²

(iii) 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset R$, 局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 仍是正则局部环.

直观上:

(i) 说光滑点的“无穷小多项式环”真的是多项式环; 证明见 [The25, Tag 00NO];

(ii) 说代数意义的光滑性进一步表现成唯一分解; 证明见 [The25, Tag 0AG0];

(iii) 正是我们能够把正则性定义成概形局部性质的原因; 证明见 [The25, Tag 0AFS].

定理 8.6.12 (Serre 对正则性的同调刻画). 设 R 为 Noether 环, $n \in \mathbb{N}$ 有限. 下列条件等价:

(i) R 正则且 Krull 维数 $\leq n$;

(ii) 每个 R -模都有长度 $\leq n$ 的有限投射分解;

(iii) 对每个理想 $I \subset R$, 模 R/I 都有长度 $\leq n$ 的有限投射分解.

(i) $\Leftrightarrow$ (ii) 见 [The25, Tag 00OE], (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) 见 [The25, Tag 065T]. 因而 Noether 环有有限整体维数, 当且仅当它正则且 Krull 维数有限; 这时两个维数相同. “有限维”这个限定不能丢: Krull 维数无界的正则 Noether 环未必有有限整体维数. 把 (ii) 局部化也能得到定理 8.6.11(iii).

8.6.3. 正则环与正则概形

定义 8.6.13 (正则环与正则概形). 正则环是这样的 Noether 环 R : 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, 局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 都是正则局部环. 正则概形是这样的局部 Noether 概形 X : 对每个点 x , 茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是正则局部环.

注 8.6.14 (正则性是局部的). “正则”是环的局部性质. 局部化保持正则性 (定理 8.6.11(iii)) 给出定义 8.1.2 的条件 (i); 沿 Zariski 覆盖粘合则可以逐个茎检查. 因而由命题 8.1.5, 正则性唯一推广成概形的局部性质, 而这个推广正好等价于上面的茎定义.

8.7. Cohen–Macaulay 环与深度

正则性在实际中往往太强. Cohen–Macaulay 性把要求放松了一步: 不再要求“ $\mathfrak{m}$ 能由 $\dim(R)$ 个元素生成”, 而是要求 $\mathfrak{m}$ 里存在长度为 $\dim(R)$ 的正则序列. 和维数对照着看, 它的几何意思会清楚很多. Krull 维数数的是穿过闭点可以嵌套多少层不可约闭子集; 深度数的则是我们能连续切多少次, 而且每一刀都真正在剩下的东西上降维. 换句话说, 每次都要用非零因子来切, 不允许这一刀被原有分支吞掉. 两个数字相等时, 就是 Cohen–Macaulay. 嵌入的相伴素理想常常会造成深度缺陷, 下面的表格把这个现象画出来. 但千万不要反过来理解成“没有嵌入素理想就 Cohen–Macaulay”: 这远远不够, 甚至整环也可能不是 Cohen–Macaulay.

²这里是 Auslander–Buchsbaum 在 1959 年证明的正则局部环 UFD 定理, 不要和现在更常被称为“Auslander–Buchsbaum 定理”的 Auslander–Buchsbaum 公式混淆; 后者是 $\mathrm{depth}(M) + \mathrm{pd}(M) = \mathrm{depth}(R)$, 其中 M 有限生成且投射维数有限.

8. 概形的性质

理想 J	$V(J)$	$k[x, y]/J$ 的 k -基	几何内容
(x)	y -轴	$1, y, y^2, \dots$	 沿坐标轴的函数值
(x^2, y)	原点	$1, x$	 原点的函数值 $+\partial_x$
$(x^2, xy) = (x) \cap (x^2, y)$	y -轴	$1, x, y, y^2, \dots$	 轴上的函数值 $+\partial_x$ 在原点的额外信息

第三行正好是前两行的并: $V(x^2, xy) = V(x) \cup V(x^2, y)$, 对应主分解 $(x^2, xy) = (x) \cap (x^2, y)$. 极小素理想 (x) 给出干净的 y -轴; 嵌入素理想 $(x, y) \supseteq (x)$ 则由虚点 $V(x^2, y)$ 看见, 也就是原点沿 x 方向的一层加厚. 第三个概形不是 Cohen–Macaulay: 极大理想 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 中每个元素都会被某个支撑在嵌入素理想上的元素消掉, 因而 $\text{depth} = 0 < 1 = \dim$.

现在把刚才口头说的两件事——“真正降维的切割”与“正则序列”——正式定义出来, 然后定义深度与 Cohen–Macaulay 性.

定义 8.7.1 (参数系). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为维数 d 的 Noether 局部环. 一个参数系是序列 $f_1, \dots, f_d \in \mathfrak{m}$, 满足 $\sqrt{(f_1, \dots, f_d)} = \mathfrak{m}$. 由命题 8.5.20, d 正是满足这个条件的序列的最小可能长度, 所以参数系总是存在.

定义 8.7.2 (正则序列). 序列 $f_1, \dots, f_n \in \mathfrak{m}$ 称为正则序列, 如果对每个 i , f_i 在 $R/(f_1, \dots, f_{i-1})$ 中都不是零因子. 当 $i = 1$ 时, 就是要求 f_1 在 R 中不是零因子.

推论 8.7.3 (非零因子使维数下降一维). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环. 若 $f \in \mathfrak{m}$ 在 R^{red} 中不是零因子 (等价地, f 不落在 R 的任何极小素理想中), 则

$$\dim(R/f) = \dim(R) - 1.$$

证明. 这是局部形式的标准结论 [The25, Tag 00KW]. 先证上界: $R/(f)$ 中任意素理想链 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_k = \mathfrak{m}/(f)$ 拉回 R 后得到 $\mathfrak{q}_0 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_k = \mathfrak{m}$, 而所有 $\mathfrak{q}_i$ 都包含 f . 由于 f 不在任何极小素理想里, $\mathfrak{q}_0$ 还严格包含某个极小素理想, 所以在 R 中得到长度 $k+1$ 的链, 即 $k+1 \leq \dim R$. 反向, 取 $R/(f)$ 的参数系并提升到 R , 再加上 f , 这些元素在根意义下生成 $\mathfrak{m}$; 于是命题 8.5.20 给出 $\dim(R) \leq \dim(R/f) + 1$. $\square$

推论 8.7.4 (正则序列逐次降维). 若 $f_1, \dots, f_n \in \mathfrak{m}$ 是正则序列, 则

$$\dim(R/(f_1, \dots, f_n)) = \dim(R) - n.$$

证明. 反复应用推论 8.7.3. $\square$

定义 8.7.5 (深度与 Cohen–Macaulay). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环.

(i) R 的深度定义为 $\mathfrak{m}$ 中最长正则序列的长度:

$$\text{depth}(R) := \max\{n \mid \exists \text{ 正则序列 } f_1, \dots, f_n \in \mathfrak{m}\}.$$

(ii) 若 $\text{depth}(R) = \dim(R)$, 则称 R 为 Cohen–Macaulay (CM).

由推论 8.7.4, 总有 $\text{depth}(R) \leq \dim(R)$.

8. 概形的性质

命题 8.7.6 (正则参数组成正则序列). 设 R 是正则局部环, $f_1, \dots, f_d$ 是极大理想 $\mathfrak{m}$ 的一组极小生成元. 则 $f_1, \dots, f_d$ 是正则序列, 并且每个 $R/(f_1, \dots, f_c)$ 都是维数 $d-c$ 的正则局部环. 特别地, R 是 Cohen–Macaulay 环.

证明. 见 [The25, Tag 00NQ]. □

注 8.7.7 (正则 $\Rightarrow$ Cohen–Macaulay). 由命题 8.7.6, 正则局部环的极大理想里存在长度 $\dim(R)$ 的正则序列, 所以 $\text{depth}(R) \geq \dim(R)$. 再结合定义 8.7.5 的反向不等式, 得到等号. 因而正则一定推出 Cohen–Macaulay.

注 8.7.8 (判断奇点时的一把数值尺). 对 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$, 最值得一直放在眼前的是

$$\text{depth}(R) \leq \dim(R) \leq \dim_{\kappa}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

右边取等号定义正则性, 左边取等号定义 Cohen–Macaulay 性. 正规性不是这条数轴上的第三个等号: 对 Noether 整环, 它是 $(R_1) + (S_2)$, 也就是把余维数 1 处的正则性和一个深度条件拼起来. 所以正则同时推出 Cohen–Macaulay 与正规, 但两个逆命题都一般不成立. Cohen–Macaulay 环甚至未必既约; 正规概形则允许在余维数至少 2 的地方有奇点. 最后还要注意, 正则性是局部环的内蕴性质, 而相对于某个基底的光滑性是相对性质; 它还需要下一章才会引入的额外条件.

例 8.7.9 (十字: Cohen–Macaulay 但不正则). 考虑局部环 $R = (k[x, y]/(xy))_{(x, y)}$, 它来自十字 $V(xy) \subset \mathbb{A}_k^2$ 在原点处的局部环. 几何上, 这里两条坐标轴在奇点相交, 而 $\dim(R) = 1$.

这个环不正则. 极大理想 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 需要两个生成元: x 与 y 分别活在两个不同的极小素理想里, 不可能由 $\mathfrak{m}$ 中一个元素生成整个 $\mathfrak{m}$. 等价地, $\dim_{\kappa}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 2 > 1 = \dim(R)$.

但 R 却是 Cohen–Macaulay 的, 因为直线 $V(x - y)$ 横截这个十字: 它与两条坐标轴都只在原点相交. 代数上, $x - y$ 在 R 中不是零因子. 确实, R 是 $k[x, y]/(xy)$ 的局部化, 后者的极小素理想是 (x) 与 (y) ; 而 $x - y$ 不在 (x) 也不在 (y) , 所以不是零因子, 局部化以后仍不是. 因而 $(x - y)$ 是 $\mathfrak{m}$ 中长度为 1 的正则序列, 有 $\text{depth}(R) \geq 1 = \dim(R)$, 只能取等号. 所以十字虽然有奇点, 却没有那种“隐藏的嵌入分支”导致深度亏损.

例 8.7.10 (尖点三次曲线). 设 $\text{char}(k) \neq 2, 3$, 并令 $X = \text{Spec}(k[x, y]/(y^2 - x^3))$. 我们在两个点计算 T_p^*X .

在奇点 $p = (0, 0)$, $\mathfrak{m} = (x, y)$, 而关系 $y^2 - x^3$ 落在 $\mathfrak{m}^2$ 中, 所以 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \simeq k\{x, y\}$ 是二维的. 因而 $\dim T_{(0,0)}^*X = 2 > 1 = \dim X$, 所以 X 在原点不正则.

在光滑点 $p = (1, 1)$, 令 $z = x - 1$, $w = y - 1$. 方程 $y^2 = x^3$ 变成 $(1 + w)^2 = (1 + z)^3$, 即 $w^2 + 2w = z^3 + 3z^2 + 3z$. 模掉 $(z, w)^2$ 后只剩 $2w = 3z$. 因为 $2, 3 \in k^\times$, 可以用 z 消掉 w , 所以 $T_{(1,1)}^*X$ 只有基 $\{z\}$, 维数为 $1 = \dim X$. 这就验证了 X 在 $(1, 1)$ 正则.

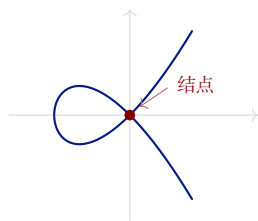
8.8. 正规概形

正规性可以看成正则性的一个较弱近亲: 它要求所有局部环在自己的分式域中整闭. 在下面一直使用的局部 Noether 条件下, Serre 判别法把正规性拆成两个条件: 余维数 1 处正则, 再加上深度条件 (S_2) . 所以正规概形的奇点只能出现在余维数至少 2 的地方; 但反过来, 光知道奇点集余维数 ≥ 2 并不能推出正规, 因为还缺 (S_2) . 可以用下面两个直觉来记住这件事.

第一个是 Hartogs 延拓. 对正规 Noether 概形 X , 如果一个有理函数在余维数至少 2 的闭子集之外正则, 那么它其实会自动跨过这个闭子集延拓成正则函数. 这对应复分析里 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 上的 Hartogs 现象: 余维数 2 的“洞”不足以真正阻止正则性. 第二个是 Serre 判别法定理 8.8.3: 正规性正好等于 $(R_1) + (S_2)$. (R_1) 要求每个余维数 1 的局部环正则, (S_2) 则提供从余维数 1 数据重构整体时需要的深度. 曲线上的结点和尖

8. 概形的性质

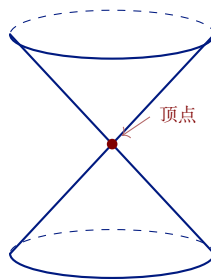
点都在余维数 1 处违反 (R_1) . 下面的二次锥不同: 顶点余维数为 2, 所以除顶点外满足 (R_1) ; 同时它是正则局部环模一个非零因子得到的超曲面, 因而 Cohen–Macaulay, 所以满足 (S_2) .



结点曲线 $V(y^2 - x^3 - x^2)$

奇点集 = 原点 (余维数 1)

不正规



二次锥 $V(xy - z^2) \subset \mathbb{A}^3$

奇点集 = 顶点 (余维数 2)

正规

结点曲线不正规, 因为它唯一的奇点在一维概形中就是余维数 1. 对二次锥, 顶点余维数为 2 只证明了 (R_1) ; 它的局部环是正则局部环模非零因子得到的超曲面, 所以 Cohen–Macaulay ([The25, Tags 00NQ 与 0C6G]), 因而满足 (S_2) . 最后由 Serre 判别法得到正规性.

在一维情形里没有“余维数至少 2”可以藏奇点, 所以正规与正则重合; 下面命题 8.8.7 说的就是这一点.

代数上, 正规性的定义来自环的整闭包. 整环 A 正规, 意思是它的分式域里没有“偷偷住在 A 外面的代数函数”: 如果 $\text{Frac}(A)$ 中某个元素满足系数在 A 中的首一多项式, 那它其实已经在 A 中. Serre 判别法里余维数 1 正则性与这个整闭条件的联系会经过赋值理论. 余维数 1 的不正则一定阻止正规性; 但在更高余维数里, (S_2) 失败同样会破坏正规性, 所以光看奇点余维数并不是正规性的充分判据.

定义 8.8.1 (整闭扩张与整闭整环). (i) 环扩张 $A \subset B$ 称为整闭, 如果每个 $b \in B$ 只要满足某个首一多项式 $f \in A[x]$ 且 $f(b) = 0$, 就已经有 $b \in A$.

(ii) 整环 A 称为整闭 (或正规), 如果 A 在自己的分式域 $\text{Frac}(A)$ 中整闭.

注 8.8.2 (UFD 与正则局部环都正规). 每个 UFD 都在自己的分式域中整闭. 由定理 8.6.11(ii), 每个正则局部环都是 UFD, 因而正规.

定理 8.8.3 (Serre 正规性判别法). 设 A 为 Noether 整环. 下列条件等价:

(i) A 整闭;

(ii) 对每个余维数为 1 的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$, 局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是 DVR, 并且在 $\text{Frac}(A)$ 中有

$$A = \bigcap_{\text{codim}(\mathfrak{p})=1} A_{\mathfrak{p}}.$$

证明. 正规性的 $(R_1) + (S_2)$ 刻画见 [The25, Tag 031S]. 特别地, 整闭会推出每个余维数 1 的局部化都是一维正则局部环, 因而是 DVR. Noether 正规整环的交公式 $A = \bigcap_{\text{codim}(\mathfrak{p})=1} A_{\mathfrak{p}}$ 见 [The25, Tag 031T]. 反过来, 如果所有余维数 1 的局部化都是 DVR 且 A 等于它们的交, 那么 A 是 $\text{Frac}(A)$ 中一族整闭子环的交, 因而自己也整闭. $\square$

定义 8.8.4 (正规概形). 称概形 X 正规, 如果对每个 $x \in X$, 局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是整闭整环.

定义 8.8.5 (赋值环与 DVR). 赋值环是整除关系构成全序的整环 R . 离散赋值环 (DVR) 是非域的 Noether 赋值环; 等价地, 是非域的局部 PID.

8. 概形的性质

定理 8.8.6 (Krull 交定理). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环. 则 $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0$. 见 [Mat89, 定理 8.10].

命题 8.8.7 (一维正则局部环 = DVR). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是维数 1 的 Noether 局部环. 则 R 正则当且仅当 R 是 DVR.

证明. 若 R 是 DVR, 则 $\mathfrak{m} = (\pi)$ 主生成, 所以 R 是一维正则局部环.

反过来设 R 是一维正则局部环. 由定理 8.6.11(ii), R 是 UFD, 特别地是整环, 所以 $|\text{Spec}(R)| = \{(0), \mathfrak{m}\}$, 并且 $\mathfrak{m} = (\pi)$ 由一个一致化参数 π 生成. 还需证明每个非零 $a \in R$ 都唯一写成 $a = u\pi^n$, 其中 $u \in R^\times, n \geq 0$. 由定理 8.8.6, $\bigcap_n \mathfrak{m}^n = 0$, 所以存在最大的 n 使 $a \in \mathfrak{m}^n$; 写成 $a = u\pi^n$. 如果 $u \in \mathfrak{m}$, 那么 $a \in \mathfrak{m}^{n+1}$, 与 n 最大矛盾. 所以 $u \notin \mathfrak{m}$, 而局部环里这就意味着 u 是单位. n 与 u 的唯一性也由同一个最大性论证得到. 因此 R 是 DVR. $\square$

例 8.8.8 (维数 ≤ 1 的正则局部环). (i) R 是维数 0 的正则局部环, 当且仅当 R 是域.

(ii) R 是维数 1 的正则局部环, 当且仅当 R 是 DVR(命题 8.8.7).

当整概形不正规时, 取整闭包会给出一个典范的正规替代, 也就是正规化. 在一维时, 如果正规化仍局部 Noether, 那么由命题 8.8.7 它甚至正则; 高维里则完全不能期待正规化自动正则.

构造 8.8.9. 设 X 为整概形. X 的正规化是态射 $X^\nu \rightarrow X$, 由下列性质唯一确定:

- (i) X^ν 是正规整概形;
- (ii) $X^\nu \rightarrow X$ 是整态射;
- (iii) $X^\nu \rightarrow X$ 在函数域上诱导同构.

下面对尖点直接手算这个构造. 它很好地展示了一个在 X 上只是“有理函数”的新变量, 怎样在正规化以后变成真正的正则函数.

例 8.8.10 (尖点三次曲线的正规化). 设 k 为域, 考虑尖点三次曲线 $X = \text{Spec}(A)$, 其中 $A = k[x, y]/(y^2 - x^3)$. 这是一个一维整 k -概形, 唯一奇点在原点 (例 8.7.10). 多项式 $y^2 - x^3$ 不可约, 所以 A 是整环; 分式域 $K = \text{Frac}(A)$ 由 x, y 生成并满足 $y^2 = x^3$.

在 K 中令 $t := y/x$. 由关系 $y^2 = x^3$,

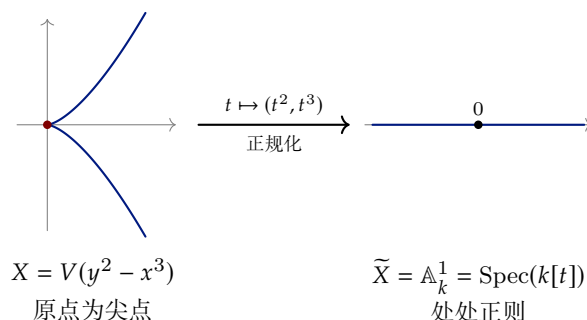
$$t^2 = \frac{y^2}{x^2} = \frac{x^3}{x^2} = x,$$

所以 t 满足 A 上的首一多项式 $T^2 - x = 0$, 因而对 A 整. 又有 $y = tx = t \cdot t^2 = t^3$. 因此在 K 中 $A \subseteq A[t] = k[t]$, 其中 $x = t^2, y = t^3$, 而 $k[t]$ 对 A 整. 反过来, 若 $z \in K$ 对 A 整, 同一个首一方程也说明 z 对 $k[t]$ 整, 因为 $A \subseteq k[t]$. PID $k[t]$ 在 $K = \text{Frac}(k[t])$ 中整闭, 所以 $z \in k[t]$. 因而

$$\tilde{A} = k[t], \quad \tilde{X} = \mathbb{A}_k^1 \xrightarrow{t \mapsto (t^2, t^3)} X.$$

8. 概形的性质

几何上, 正规化把尖点“解开”: $\mathbb{A}_k^1$ 处处正则, 而 X 在原点有尖点奇性; 这个映射在点集上双射, 但恰好不在原点同构. $t = 0$ 把尖点拉回 $\mathbb{A}_k^1$ 的普通正则点 0 . 从这个意义上说, 新变量 $t = y/x$ 把尖点参数化掉了——它在 X 上原本只是有理函数, 到 $\tilde{X}$ 上却变成正则函数.



注 8.8.11 (正则与正规). 对维数至多 1 的局部 Noether 概形, 正则与正规相同 (命题 8.8.7). 高维以后正规严格弱于正则. 本节开头画出的二次锥 $V(xy - z^2) \subset \mathbb{A}^3$ 就是最标准的例子: 它处处正规, 但在顶点 $(0, 0, 0)$ 不正则, 因为极大理想 $\mathfrak{m} = (x, y, z)$ 需要三个生成元, 而局部环维数只有 2. 这个奇点叫作 A_1 奇点或普通二重点. 正规性排除了余维数 1 的奇点并要求 (S_2) ; 在这个深度条件下, 它仍允许这种余维数 2 的孤立奇点.

从对象走向态射. 第二部分剩下的章节会问: 这些几何性质沿一个态射 $X \rightarrow S$ 到底怎样变化. 切向量其实已经在暗示答案: 导子可以看成平方为零扩张里的一个截面, 所以切空间计算本来就是最初级的无穷小提升问题. 下一章会先通过微分把这条桥搭起来, 然后回到光滑, 非分歧与平展态射. 再往后, 除子与爆破会用余维数和正则性来修改概形; 紧合性则提供控制这些修改需要的整体紧性条件.

小结. 要点. 既约化不会改变底空间; Noether 性给出有限分解; 整概形同时既约且不可约. 局部性质可以从仿射坐标卡或茎上读取, 而不可约性, 连通性与拟紧性保留了真正的整体拓扑信息. Krull 维数测量特化链的长度. 在 Noether 局部环上,

$$\text{depth} \leq \dim \leq \text{embdim};$$

右边取等号是正则性, 左边取等号是 Cohen–Macaulay 性. 在 Noether 条件下, 正规性由 Serre 判别法 $(R_1) + (S_2)$ 控制, 不能只靠切空间维数判断.

后文会用到. 切空间与余切空间会直接进入光滑, 非分歧和平展态射的无穷小提升判别. 维数与余维数控制除子和例外轨迹; 正规性与 DVR 则提供 Weil 除子, 正规化以及紧合性里需要的余维数一与赋值语言.

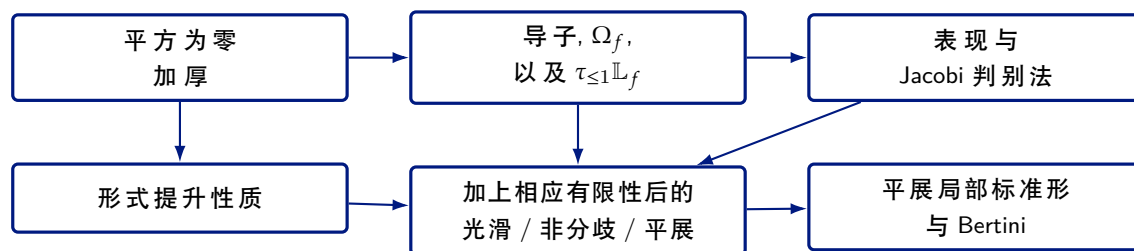
第 9 章 光滑性

阅读指南. 前置内容. 这一章会直接用到定义 4.1.15 里的拟凝聚模, 定义 2.4.6 与定义 7.2.19 里的各种有限性条件, 以及第 8.6 节中已经构造过的切空间和余切空间.

主要问题. 微分几何里的“浸没”, “浸入”和“局部微分同胚”, 到了一个任意的基环上应该怎么说? 这里没有反函数定理可以直接拿来用.

这一章希望解决的事情. 读完这一章, 至少应该能做到几件事:

- 把平方为零的提升问题翻译成导子和 Kähler 微分;
- 从一个表现直接算出 $\Omega_{A/R}$, 余法模以及两项余切复形;
- 在光滑, 非分歧和平展态射的 Jacobi 判别法, 余切复形判别法和无穷小提升判别法之间来回切换;
- 准确说清楚, 到底要加上哪一种有限性条件, 才能把形式提升性质变成相应的几何性质;
- 认出平展态射的局部标准形, 并理解光滑性在 Bertini 型论证里为什么会出现.



这张图怎么读. 从平方为零加厚走到余切这一支, 靠的是命题 9.2.3 与定义 9.2.5 与定义 9.2.17. Jacobi 判别法和形式提升这两条路则在定理 9.3.11 与定理 9.5.23 与定义 9.5.6 汇到几何上的三类态射; 最后一个节点对应定理 9.6.7 与定理 9.7.6. 这一章只会用余切复形的两项截断. 如果想看环映射的完整导出构造以及它的传递三角, 可以参见 Stacks Project, Tags 08PN 和 08QX.

这一章围绕三类态射展开: 光滑态射, 非分歧态射和平展态射.

先从微分几何的类比说起. 代数几何里的光滑态射对应微分几何里的浸没: 对 $f: X \rightarrow Y$, 微分 $TX \rightarrow f^*TY$ 应该满射, 于是目标上的切向量可以往上提. 这里的“光滑”不是分析里函数属于“ C^∞ ”的意思. 如果按那个意思, 多项式映射当然早就全都“光滑”了. 平展态射是相对维数为零的光滑态射, 对应局部微分同胚; 微分几何里的反函数定理正是说, 相对维数为零的浸没就是局部微分同胚. 还有非分歧态射, 它对应浸入: 这时微分要求单射而不是满射, 所以无穷小提升不一定存在, 但一旦存在就只能有一个.

9.1. 浸没与无穷小提升

先回忆一点微分几何. 设 $f_1, \dots, f_m$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^∞ 函数. 隐函数定理给出一个熟悉的充分条件, 可以保证零化轨迹

$$X = V(f_1, \dots, f_m) \subset \mathbb{R}^n$$

9. 光滑性

实际上是一个 C^∞ 流形: 对每个 $p \in X$, 只要 Jacobi 矩阵

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p) \right) \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$$

都有秩 m 就够了. 这时矩阵的 m 个行向量给出 X 在 p 处法空间的一组基, 它们在 $\mathbb{R}^n$ 中的正交补就是 X 在 p 处的切空间. 换成更接近代数几何的说法, $X = V(f_1, \dots, f_m) \subset \mathbb{R}^n$ 起初只应看作一个可能带奇点的“ C^∞ -概形”, 而 Jacobi 判别法保证的是 C^∞ -概形之间的映射 $X \rightarrow *$ 是浸没.

不过实数在这里偷偷帮了忙, 也留下了一个容易混淆的点: $\mathbb{R}^n$ 的标准内积限制到任意子空间上仍然非退化. 换到别的域上这件事就不成立了, 甚至换成 $\mathbb{C}$ 也不成立. 所以在 $\mathbb{R}^n$ 里, 我们很自然地把一个子空间和它的对偶混在一起; 一旦离开实数, Jacobi 矩阵的行空间更应该理解成余法空间, 也就是法空间的对偶. 里面的元素正是那些在所有切向量上取零的线性形式. 具体地说, Jacobi 矩阵的每一行就是定义函数的微分 df_i , 而一个向量是 p 处的切向量, 按定义就是所有这些 df_i 都在它上面消失.

这里讨论的不只是一套局部坐标技巧. 在这本书采用的函子观点里, 代数几何研究的是代数函子上的函数: 仿射概形 Sol_Σ 的内在数据是函数环 $k[\Sigma] = \mathcal{O}(\text{Sol}_\Sigma)$, 方程组 Σ 只是其中一种表现方式, 见注 2.2.13. 要研究 X 在一点 x 附近的一阶几何, 自然先看那些在 x 处消失到一阶的函数. 它们组成余切空间 $T_x^*X = \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$, 见定义 8.6.5; 再取对偶才得到切空间 $T_xX = (T_x^*X)^\vee$. 因此这一章会一直先定义余切和余法对象, 再把切与法对象看成它们的对偶.

现在还差一个关键问题: 光滑, 非分歧和平展到底该怎样定义? Zariski 拓扑里没有隐函数定理, 所以不能照着微分几何说“浸没局部看起来是乘积投影”. 更合适的办法是抓住浸没能做什么: 它能提升无穷小运动. 因此第一步就是先把“无穷小运动”变成代数对象.

一阶虚点

$$D_1 = \text{Spec } k[\epsilon]/(\epsilon^2)$$

可以看成无穷小区间的代数替代物. 一个以某点为基点的映射 $D_1 \rightarrow X$ 就是一条切向量, 而提升这样的映射, 正是微分满射或单射在一阶上的影子. 更高阶的射流, 形式圆盘和完备化当然也有用, 不过它们扮演的角色并不相同. 我们会在第 9.5 节里把这些东西放到一起再仔细区分.

下一步把测试对象从这个 D_1 放大到任意平方为零扩张 $T \rightarrow R$. 基环和平方为零核都必须跟着变: 核是测试微分的系数模, 基环变化则保证条件在任意基变换下稳定, 也能看见非有理点上的情况. 形式光滑性要求所有这些测试都有提升; 几何上的光滑性还要再加局部有限表现.

这样就冒出三种形式性质: 提升总是存在, 总是至多一个, 或者总是唯一存在. 再补上相应的有限性条件, 就得到几何上的三类态射. 先把对应表放在这里, 后面再逐项给出严格定义并证明等价关系.

态射 $f: X \rightarrow Y$ 有限性		无穷小提升	df 微分几何中的对应物
光滑	局部有限表现	提升存在	满射 浸没
非分歧	局部有限型	提升至多一个	单射 浸入
平展	局部有限表现	提升唯一存在	双射 局部微分同胚

这里的“无穷小提升”指的就是对上面那种平方为零加厚做提升. 映射 $df: TX \rightarrow f^*TY$ 和余切映射 $f^*\Omega_Y \rightarrow \Omega_X$ 对偶; 当 $\Omega_{X/Y}$ 有限局部自由时, df 的相对核正好和 $\Omega_{X/Y}$ 对偶. 表里的有限性条件要和提升条件一起看, 才给出真正的几何定义; 命题 9.2.3 会把提升问题写成一个挠子.

注 9.1.1 (形式性质和有限性是两条独立的轴). 表里的“提升”和“有限性”回答的是两件不同的事. 形式光滑性管幂零的一阶数据能不能延伸, 有限表现管局部到底只需要多少坐标和关系. 对概形来说, 这两条轴会在定理 9.5.23 汇合. 另外, 只知道 $\Omega_{X/Y}$ 局部自由还不够得到光滑性, 还需要另一个余法核消失; 例 9.2.21 中特征为二的虚点正好会把这两个条件拆开给我们看.

9.2. Kähler 微分

前面一直在强调余法空间, 接下来就沿着这条线走: 对一个概形态射, 先构造微分的拟凝聚层, 等余切一侧说清楚以后再取对偶得到切对象. 先从仿射情形开始. 对交换环同态 $R \rightarrow A$, 我们要构造一个 A -模 $\Omega_{A/R}$ 和一个万有导子 $d: A \rightarrow \Omega_{A/R}$. 它的作用可以理解成把 A 相对于 R 的一阶变化线性化. 后面整章的内容基本都从这个模和两条基本正合列长出来: 余切层与余法层, Jacobi 判别法, 以及光滑, 非分歧和平展的各种判别, 最终都会回到这里.

导子其实已经在上一章研究一点附近的局部环时出现过, 见定义 8.6.5. 刚才又用平方为零加厚测试了态射的一阶行为 (第 9.1 节), 所以这里干脆继续用同一个装置: 导子就是平凡平方为零扩张的一个截面. 以下一直设 $R \rightarrow A$ 是交换环同态, 而“模”默认都是相对于上下文中写明的交换环而言.

思路 (同一个一阶问题的三种代数写法). 同一个平方为零提升问题会反复换三种面貌. 扩张已经分裂时, 提升就是导子. 让系数模任意变化后, 所有这些导子由万有对象 $\Omega_{A/R}$ 余表示. 再选好多项式坐标, 这个模又能通过关系式的一阶线性化, 也就是余法映射, 直接算出来. 抽象提升问题, 万有模和 Jacobi 计算说的是同一件事. 后面无非是在这三种语言之间来回翻译.

通过平方为零扩张理解导子

定义 9.2.1 (平方为零扩张与导子). 设 $R \rightarrow A$ 是环同态, M 是一个 A -模. 所谓 A 被 M 的平凡平方为零扩张, 是交换环 $A \oplus M$, 乘法为

$$(a, m)(a', m') = (aa', am' + a'm),$$

其中 $M = 0 \oplus M$ 是一个平方为零的理想. 嵌入 $a \mapsto (a, 0)$ 让 $A \oplus M$ 成为一个 A -代数, 因而也是一个 R -代数; 投影 $\text{pr}: A \oplus M \rightarrow A, (a, m) \mapsto a$, 则是 R -代数同态. 一个取值于 M 的 A 上的 R -线性导子就是 pr 的一个 R -代数截面, 也就是满足 $\text{pr} \circ s = \text{id}_A$ 的 R -代数同态 $s: A \rightarrow A \oplus M$. 所有这样的截面组成的集合记作 $\text{Der}_R(A, M)$.

这个平方为零构造就是定义 8.6.1 里组织切空间的对偶数做法, 只是现在把系数从一个拷贝的环换成了任意模. 好处是, 乘法里的 Leibniz 法则可以压缩成一句话: “这个映射是环同态”. 下面的引理把两种说法精确对上.

引理 9.2.2 (导子的 Leibniz 形式). pr 的任意截面 s 都唯一写成 $s(a) = (a, D(a))$, 其中 $D: A \rightarrow M$. 而 s 是 R -代数同态, 当且仅当 D 可加, 在 R 的像上为零, 并满足 Leibniz 法则

$$D(aa') = aD(a') + a'D(a).$$

把 $\text{Der}_R(A, M)$ 和这些 D 识别以后, 点态运算 $(D + D')(a) = D(a) + D'(a)$ 与 $(c \cdot D)(a) = cD(a)$ 让它成为一个 A -模. 它对 M 还是函子性的: 一个 A -线性映射 $M \rightarrow N$ 通过后复合给出 $\text{Der}_R(A, M) \rightarrow \text{Der}_R(A, N)$. 这样的 D 正是 [The25, Tag 00RN] 中的导子.

证明. 因为 $\text{pr} \circ s = \text{id}_A$, 对每个 a 都有唯一的 $D(a) \in M$ 使得 $s(a) = (a, D(a))$. 剩下逐项检查. s 可加当且仅当 D 可加; s 保持 1 和 R 的像, 当且仅当 $D(1) = 0$ 且对 $r \in R$ 有 $D(r) = 0$. 再比较

$$s(aa') = (aa', D(aa')) \quad \text{和} \quad s(a)s(a') = (aa', aD(a') + a'D(a)),$$

就看到 s 保持乘法当且仅当 D 满足 Leibniz 法则. 事实上, 可加性和 Leibniz 法则本身已经推出 $D(1) = 2D(1) = 0$, 所以要求 D 在 R 的像上为零, 等价于更熟悉的 R -线性条件 $D(ra) = rD(a)$. 最后的 A -模结构和关于 M 的函子性都直接来自 M 上的运算. $\square$

9. 光滑性

导子会出现在光滑性这一章, 正是因为它描述了无穷小提升问题中解的不唯一性. 下面这个命题是整套理论最基本的代数事实. 前面说“浸没可以提升切向量”, 翻到环上就是它.

命题 9.2.3 (导子控制无穷小提升). 设 $R \rightarrow A$ 是环同态, $\pi: T' \twoheadrightarrow T$ 是 R -代数满同态, 并且它的核 I 满足 $I^2 = 0$. 于是 I 自然是一个 T -模. 再设 $u: A \rightarrow T$ 是 R -代数同态, 并通过 u 把 I 看成 A -模. 所谓 u 的一个提升, 是指使下面方块交换的 R -代数同态 $\tilde{u}$, 也就是虚线箭头:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\quad} & T' \\ \downarrow & \nearrow \tilde{u} & \downarrow \pi \\ A & \xrightarrow{u} & T \end{array}$$

那么 u 的所有提升组成的集合 L 要么为空, 要么是加法群 $\text{Der}_R(A, I)$ 下的一个挠子. 具体来说, $(\tilde{u}, D) \mapsto \tilde{u} + D$, 其中 $(\tilde{u} + D)(a) := \tilde{u}(a) + D(a)$, 给出一个自由且传递的作用.

证明. 因为 $I^2 = 0$, 理想 I 自己消灭自己, 所以它原本的 T' -模结构会通过 π 降到 $T = T'/I$ 上, 再通过 u 变成 A -模. 因而对任意提升 $\tilde{u}$, $a \in A$ 和 $\xi \in I$, 都有 $\tilde{u}(a)\xi = u(a)\xi = a \cdot \xi$. 原因只是 $\tilde{u}(a)$ 和 $u(a)$ 相差一个 I 中的元素, 而 $I \cdot I = 0$.

现在取 $\tilde{u} \in L$ 和 $D \in \text{Der}_R(A, I)$. 每个 $(\tilde{u} + D)(a) = \tilde{u}(a) + D(a)$ 都落在 T' 中, 而且 $D(a) \in I = \ker \pi$, 所以 $\pi(\tilde{u}(a) + D(a)) = u(a)$. 因而 $\tilde{u} + D$ 仍然提升 u , 并且显然可加且 R -线性. 剩下只要检查乘法:

$$(\tilde{u} + D)(a)(\tilde{u} + D)(a') = \tilde{u}(a)\tilde{u}(a') + \tilde{u}(a)D(a') + \tilde{u}(a')D(a) + D(a)D(a').$$

最后一项属于 I^2 , 所以为零. 前一段又告诉我们 $\tilde{u}(a)D(a') = a D(a')$, $\tilde{u}(a')D(a) = a' D(a)$. 因此右边恰好等于 $\tilde{u}(aa') + a D(a') + a' D(a) = \tilde{u}(aa') + D(aa')$, 因为 D 满足 Leibniz 法则. 所以 $\tilde{u} + D \in L$.

反过来, 如果 $\tilde{u}, \tilde{u}' \in L$, 令 $D := \tilde{u} - \tilde{u}'$. 两个提升模掉 I 后都约化成同一个 u , 所以 D 的值都在 I 里; 它可加并且在 R 上为零. 把刚才的乘法计算倒过来做, 令 $\tilde{u} = \tilde{u}' + D$ 并利用 $\tilde{u}'$ 的乘法性, 就看到 $\tilde{u}$ 保持乘法当且仅当 D 满足 Leibniz 法则. 由引理 9.2.2, $D \in \text{Der}_R(A, I)$, 而且 $\tilde{u} = \tilde{u}' + D$. 所以这个作用是传递的. 它也是自由的, 因为 $\tilde{u}' + D = \tilde{u}'$ 只能发生在 $D = 0$ 时. $\square$

注 9.2.4 (走向形式光滑性). 命题 9.2.3 把无穷小提升问题里混在一起的两件事分开了. 提升的存在性, 也就是 $L \neq \emptyset$, 是障碍问题; 提升的唯一性完全由作用在 L 上的群 $\text{Der}_R(A, I)$ 决定. 后面我们会把“提升总是存在”叫作 $R \rightarrow A$ 形式光滑, 把“提升一旦存在就唯一”叫作形式非分歧, 这等价于对所有这样的 I 都有 $\text{Der}_R(A, I) = 0$; 两者同时成立就是形式平展. 下一步定义的 $\Omega_{A/R}$ 会满足 $\text{Der}_R(A, I) = \text{Hom}_A(\Omega_{A/R}, I)$, 所以唯一性这一半最终只需要看一个 A -模, 也就是所有导子的泛接收对象.

微分模

现在把所有导子都要经过的那个万有导子单独拿出来, 直接用它的泛性质定义微分模.

定义 9.2.5 (Kähler 微分模). A 在 R 上的一个 Kähler 微分模是带有 R -导子 $d: A \rightarrow \Omega_{A/R}$ 的 A -模 $\Omega_{A/R}$, 要求对任意 A -模 M , 与 d 前复合给出双射

$$\text{Hom}_A(\Omega_{A/R}, M) \xrightarrow{\sim} \text{Der}_R(A, M), \quad \varphi \mapsto \varphi \circ d.$$

元素 $da := d(a)$ 称为 A 在 R 上的微分.

如果这样的 $(\Omega_{A/R}, d)$ 存在, 泛性质立刻保证它在唯一同构意义下唯一, 后面就直接说这个微分模. 至于存在性, 我们采用那个真正能整体化的构造. 想法很简单: 微分就是无穷小的差. 要比较函数 a 在某点

9. 光滑性

和一个无穷小邻近点上的值, 在函子观点下就应该同时看一对点. 两个取值于同一个测试环 T 的 T -点 $x, y: A \rightarrow T$, 正好就是 $\mathrm{Spec} A \times_{\mathrm{Spec} R} \mathrm{Spec} A = \mathrm{Spec}(A \otimes_R A)$ 的一个 T -点; 这里在 R 上做张量积, 正是为了让得到的微分相对于 R .

在这样一对点上, 元素

$$\delta a := 1 \otimes a - a \otimes 1$$

取值为 $y(a) - x(a) \in T$, 也就是 a 在两个点之间的差. 整族 $(\delta a)_{a \in A}$ 同时为零, 当且仅当 $x = y$, 也就是这对点落在对角线上. 所以这些“差”正是对角线上消失的函数, 即乘法映射 $\mu: A \otimes_R A \rightarrow A$ 的核 I_μ . 如果只想保留差的一阶部分, 就把沿对角线消失到二阶的部分 I_μ^2 扔掉. 于是 I_μ/I_μ^2 是无穷小差的一阶模, 也就是对角线的余法模; δa 的类 da 就会成为泛微分.

这和定义 8.6.5 里的 Zariski 余切空间 $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ 是同一幅图, 只是把一个点换成了对角线: 都是在取“一阶消失的函数, 模掉二阶消失的函数”. 对角线对任意态射都存在, 所以后面整体化成 $\Omega_{X/Y}$ 时, 用的就是这个对角线构造; 注 9.2.8 里依赖生成元与关系式的表现则留在局部计算里.

命题 9.2.6 (存在性: 对角线构造). 令 $\mu: A \otimes_R A \rightarrow A, a \otimes a' \mapsto aa'$ 为乘法映射, 并令 $I_\mu = \ker \mu$ 为它的核, 即对角理想. 商 $(A \otimes_R A)/I_\mu \simeq A$ 让 I_μ/I_μ^2 成为一个 A -模, 而映射

$$d: A \longrightarrow I_\mu/I_\mu^2, \quad da := (1 \otimes a - a \otimes 1) \bmod I_\mu^2,$$

把它实现为 A 在 R 上的 Kähler 微分模, 见 [The25, Tag 00RO]. 特别地, $\Omega_{A/R}$ 总是存在.

证明. d 是良定义的 R -导子. 首先 $\mu(1 \otimes a - a \otimes 1) = 0$, 所以 $1 \otimes a - a \otimes 1 \in I_\mu$. 环 $A \otimes_R A$ 通过两个因子各有一个 A -模结构, 但到了 I_μ/I_μ^2 上这两个作用变成同一个. 因为对 $z \in I_\mu$, 两个作用之差 $(a \otimes 1 - 1 \otimes a)z$ 落在 I_μ^2 中. 于是 I_μ/I_μ^2 有一个典范的 A -模结构. 映射 d 在 R 上为零, 因为在 R 上 $1 \otimes r - r \otimes 1 = 0$, 并且它显然可加. Leibniz 法则来自恒等式

$$d(aa') - a da' - a' da = (1 \otimes a - a \otimes 1)(1 \otimes a' - a' \otimes 1) \in I_\mu^2,$$

只要在 $A \otimes_R A$ 里展开即可, 这里 A 的作用取左因子. 于是由引理 9.2.2, d 是一个导子.

d 满足泛性质. 固定 A -模 M . 映射 $\varphi \mapsto \varphi \circ d$ 是 A -线性的, 也自然依赖于 M ; 直接构造它的双边逆. 元素 δa 作为左 A -模生成 I_μ . 的确, 如果 $\sum_i a_i \otimes a'_i \in I_\mu$, 也就是 $\sum_i a_i a'_i = 0$, 那么

$$\sum_i (a_i \otimes 1) \delta a'_i = \sum_i (a_i \otimes a'_i - a_i a'_i \otimes 1) = \sum_i a_i \otimes a'_i,$$

所以各个 da 生成 $\Omega_{A/R}$, 于是 $\varphi \mapsto \varphi \circ d$ 是单射.

再看满射. 给定 $D \in \mathrm{Der}_R(A, M)$, 定义 $\psi: A \otimes_R A \rightarrow A \oplus M$ 为 $\psi(a \otimes a') = (aa', a D(a'))$. 这个映射 R -双线性, 而且保持乘法, 因为

$$\psi(a_1 \otimes a'_1) \psi(a_2 \otimes a'_2) = (a_1 a'_1 a_2 a'_2, a_1 a'_1 a_2 D(a'_2) + a_2 a'_2 a_1 D(a'_1))$$

利用 Leibniz 法则正好等于 $\psi((a_1 \otimes a'_1)(a_2 \otimes a'_2)) = (a_1 a_2 a'_1 a'_2, a_1 a_2 D(a'_1 a'_2))$. 因而 ψ 是一个满足 $\mathrm{pr} \circ \psi = \mu$ 的 R -代数同态. 它把 I_μ 送进 $\ker \mathrm{pr} = M$, 把 I_μ^2 送进 $M^2 = 0$, 所以诱导出 $\bar{\psi}: \Omega_{A/R} \rightarrow M$. 这个映射是 A -线性的, 因为 $\psi(a \otimes 1) = (a, 0)$ 在 $(0, m)$ 上的作用就是 $(0, am)$. 最后

$$\bar{\psi}(da) = \psi(1 \otimes a - a \otimes 1) = (a, D(a)) - (a, 0) = (0, D(a)),$$

所以 $\bar{\psi} \circ d = D$. 因而 $\varphi \mapsto \varphi \circ d$ 是双射. □

9. 光滑性

注 9.2.7 (仿射直线上的对角线). 取 $A = k[x]$ 时这幅图非常具体. 此时 $A \otimes_k A = k[x, y]$, 其中 $y = 1 \otimes x$; 映射 μ 就是代入 $y \mapsto x$, 而 $I_\mu = (y - x)$ 正是对角线 $\{y = x\} \subset \mathbb{A}^2$ 的理想. 生成元 $\delta x = y - x$ 真就是两个点之间的位移. 再模掉 $I_\mu^2 = (y - x)^2$, 就只留下差的一阶项:

$$\delta a = a(y) - a(x) \equiv a'(x)(y - x) = a'(x) dx \pmod{(y - x)^2},$$

例如 $y^n - x^n = (y - x)(y^{n-1} + \cdots + x^{n-1}) \equiv nx^{n-1}(y - x)$. 所以 $\Omega_{k[x]/k} = k[x] dx$, 并且 $da = a' dx$. 换句话说, 万有导子在这里就是通常的求导, 只是它是从函数差的一阶部分里自然长出来的.

注 9.2.8 (用生成元和关系式来表现). 把泛性质展开以后, 也可以把 $\Omega_{A/R}$ 写成由符号 $\{da : a \in A\}$ 生成的 A -模, 再加上关系

$$d(a + a') = da + da', \quad dr = 0 \ (r \in R), \quad d(aa') = a da' + a' da,$$

其中 d 就是显然的映射 $a \mapsto da$. 这个模直接满足同一个泛性质, 所以两种构造典范同构. 后面哪一种算起来方便, 就用哪一种.

生成元与关系式的写法让第一个计算几乎不用费力, 也说明了引理 8.6.2 里的形式偏导数从哪里来: 它来自 Leibniz 关系本身, 并不是从分析学里搬进来的.

命题 9.2.9 (多项式代数的微分). 对任意集合 S , 模 $\Omega_{R[x_i : i \in S]/R}$ 以符号 $\{dx_i\}_{i \in S}$ 为自由基, 参见 [The25, Tag 00RX]. 万有导子就是形式上的全微分

$$df = \sum_{i \in S} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

证明. 由 Leibniz 法则, 可加性和 R -线性, 多项式环 $P = R[x_i]$ 上任意导子 D 都满足 $D(f) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} D(x_i)$. 所以 D 完全由族 $(D(x_i))_i$ 决定. 反过来, 给定一个 P -模 M 中的任意族 $(m_i)_i$, 同一个公式也会定义一个导子; 这只是单项式计算, 和引理 8.6.2 一样. 因而关于 M 自然地有 $\text{Der}_R(P, M) \simeq \prod_i M = \text{Hom}_P(\bigoplus_i P dx_i, M)$. 于是自由模 $\bigoplus_i P dx_i$ 余表示这个函子, 并且 $dx_i \mapsto dx_i$. 由万有对象的唯一性, 它就是 $(\Omega_{P/R}, d)$, 而 df 的公式正是导子性质给出的. $\square$

两条基本正合列

微分和环同态的复合怎样配合, 取商时又会发生什么, 都由两条右正合列记录下来. 它们就是微分几何中余切序列和余法序列的代数版本. 第一条可以对偶地证明: 对候选序列施加 $\text{Hom}_B(-, M)$, 再用余切模的泛性质把它改写成导子模之间的序列, 正合性就直接露出来. 第二条沿着第一条往满射情形继续走, 在左边多延长一项; 新出现的那一项就是余法模.

命题 9.2.10 (第一条正合列: 复合 $R \rightarrow A \rightarrow B$). 对环同态 $R \rightarrow A \rightarrow B$, 有一条 B -模的正合列

$$B \otimes_A \Omega_{A/R} \xrightarrow{\alpha} \Omega_{B/R} \xrightarrow{\beta} \Omega_{B/A} \rightarrow 0,$$

其中 $\beta(d_{B/R} b) = d_{B/A} b$, 而 $\alpha(b \otimes d_{A/R} a) = b d_{B/R}(a)$, 这里也用 a 表示它在 B 中的像. 参见 [The25, Tag 00RS].

证明. 对候选序列施加 $\text{Hom}_B(-, M)$, 再用定义 9.2.5 的泛性质和伸张-限制伴随 $\text{Hom}_B(B \otimes_A \Omega_{A/R}, M) \simeq \text{Hom}_A(\Omega_{A/R}, M)$. 得到的序列是

$$0 \rightarrow \text{Der}_A(B, M) \xrightarrow{\beta^*} \text{Der}_R(B, M) \xrightarrow{\alpha^*} \text{Der}_R(A, M),$$

9. 光滑性

这里 β^* 只是把那些同时 A -线性的 R -导子包含进所有 R -导子里, 而 α^* 则沿 $A \rightarrow B$ 做限制. 正合性几乎就是定义: β^* 显然单射; 一个 B 上的 R -导子落在 $\ker \alpha^*$ 中, 当且仅当它在 A 的像上为零, 也就当且仅当它是 A -线性的, 即落在 $\operatorname{im} \beta^*$ 中. 这对每个 M 都成立, 由余核的泛性质可知原序列右正合. $\square$

第二条正合列把这条序列放到满射情形里, 再继续向左延长. 固定理想 $J \subseteq A$, 令 $B = A/J$. 作为 A -代数, B 完全由 A 的像生成, 没有新的生成元, 所以对每个 a 都有 $d_{B/A} \bar{a} = 0$, 从而 $\Omega_{B/A} = 0$. 因此第一条序列命题 9.2.10 的右端只剩下映射 $\gamma: B \otimes_A \Omega_{A/R} \rightarrow \Omega_{B/R}$ 的满射性, 这里的 γ 就是上一命题的 α . 现在要找的是 $\ker \gamma$.

从注 9.2.8 的生成元与关系式来看, $\Omega_{B/R}$ 和 $B \otimes_A \Omega_{A/R}$ 都可以用同一批符号 $\{da\}_{a \in A}$ 来写. 对 $\Omega_{B/R}$ 来说, 这些符号通过 $A \rightarrow B$ 编号; 两边都有可加性, R -线性和 Leibniz 关系. 多出来的只有一件事: 到了 B 以后, da 只能依赖剩余类 $\bar{a} = a \bmod J$, 所以每个 $f \in J$ 都必须满足 $1 \otimes df = 0$. 换句话说, γ 就是在商掉这些元素张成的子模:

$$\ker \gamma = \langle 1 \otimes d_{A/R} f : f \in J \rangle.$$

这个子模又正好是映射 $\delta: f + J^2 \mapsto 1 \otimes d_{A/R} f$ 的像. 它确实能下降到 J/J^2 , 因为 Leibniz 法则会杀掉 J^2 : 对 $f, g \in J$,

$$\delta(fg + J^2) = 1 \otimes d(fg) = \bar{f}(1 \otimes dg) + \bar{g}(1 \otimes df) = 0 \quad (\bar{f} = \bar{g} = 0 \text{ 在 } B \text{ 中}).$$

所以 $\ker \gamma = \operatorname{im} \delta$. 这样就在余切序列左边补上了余法模 J/J^2 , 得到第二条基本正合列.

命题 9.2.11 (第二条正合列: 商 $B = A/J$). 设 $R \rightarrow A$ 是环同态, $J \subseteq A$ 是理想, $B = A/J$. 那么有一条 B -模的正合列

$$J/J^2 \xrightarrow{\delta} B \otimes_A \Omega_{A/R} \xrightarrow{\gamma} \Omega_{B/R} \rightarrow 0,$$

其中 $\delta(f + J^2) = 1 \otimes d_{A/R} f$, $\gamma(b \otimes d_{A/R} a) = b d_{B/R} \bar{a}$. 模 J/J^2 称为 J 的余法模, δ 称为余法映射. 参见 [The25, Tag 00RU].

把这两条正合列和多项式环的计算放在一起, 就回到了开头的 Jacobi 矩阵: 有限表现代数的微分模, 正是转置 Jacobi 映射的余核.

推论 9.2.12 (有限表现代数的微分). 设 $A = R[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m)$. 那么

$$\Omega_{A/R} \simeq \operatorname{coker} \left(A^m \xrightarrow{\operatorname{Jac}^T} A^n \right) = \left(\bigoplus_{i=1}^n A dx_i \right) / (df_1, \dots, df_m), \quad df_j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x_i} dx_i,$$

其中 $\operatorname{Jac} = (\partial f_j / \partial x_i)_{j,i}$ 是 Jacobi 矩阵.

证明. 对 $P = R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A = P/J$, $J = (f_1, \dots, f_m)$ 应用命题 9.2.11. 由命题 9.2.9, $A \otimes_P \Omega_{P/R} = \bigoplus_i A dx_i$ 是自由模. 余法映射把 J/J^2 的生成元 $f_j + J^2$ 送到 $1 \otimes df_j = \sum_i \frac{\partial f_j}{\partial x_i} dx_i$. 因而余法序列的右正合性把 $\Omega_{A/R}$ 识别成映射 $A^m \rightarrow A^n$ 的余核, 而这个映射的列正是各个 df_j . 换句话说, 它就是 $\operatorname{coker}(\operatorname{Jac}^T)$. $\square$

基变换, 局部化和最初几个例子

下一节要把仿射模 $\Omega_{A/R}$ 粘成拟凝聚层, 所以它必须和构造概形时最基本的两种操作相容: 改变基环, 以及对 A 做局部化. 好在这两件事都直接来自泛性质.

命题 9.2.13 (基变换与局部化). 设 $R \rightarrow A$ 是环同态.

(i) (基变换; [The25, Tag 00RV]) 对任意 $R \rightarrow R'$, 记 $A' = A \otimes_R R'$, 则自然映射给出同构

$$\Omega_{A'/R'} \simeq \Omega_{A/R} \otimes_A A' = \Omega_{A/R} \otimes_R R'.$$

9. 光滑性

(ii) (局部化; [The25, Tag 00RT]) 对任意乘法子集 $S \subseteq A$, 自然映射给出同构

$$\Omega_{S^{-1}A/R} \simeq S^{-1}\Omega_{A/R} = \Omega_{A/R} \otimes_A S^{-1}A,$$

并且 $d(a/s) = (s da - a ds)/s^2$.

证明. (i) 设 M 是一个 A' -模, 也可以通过限制标量把它看成 A -模. 任意 R' -导子 $A' \rightarrow M$ 限制到 A 上以后给出一个 R -导子 $A \rightarrow M$. 这个限制已经完全决定原来的导子, 因为 A' 作为 R' -代数由 A 的像生成, 导子又必须在 R' 上为零. 反过来, 任意 A 上取值于 M 的 R -导子都能用 Leibniz 法则唯一延伸成 A' 上的 R' -导子. 所以自然地有 $\text{Der}_{R'}(A', M) \simeq \text{Der}_R(A, M)$, 也就是 $\text{Hom}_{A'}(\Omega_{A'/R'}, M) \simeq \text{Hom}_{A'}(\Omega_{A/R} \otimes_A A', M)$. Yoneda 引理于是给出想要的同构.

(ii) 设 M 是一个 $S^{-1}A$ -模. 商法则 $D(a/s) = (s D(a) - a D(s))/s^2$ 说明, 每个取值于 M 的 A 上的 R -导子都能唯一延伸到 $S^{-1}A$. 因而 $\text{Der}_R(S^{-1}A, M) \simeq \text{Der}_R(A, M) = \text{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}\Omega_{A/R}, M)$. 再用一次 Yoneda 就得到结论. 这个延伸良定义的初等验证可以参见 [Mat89]. $\square$

注 9.2.14 (可选: 用范畴语言打包). 后面真正需要的只有上面的初等内容. 如果想一次性看清函子性, 可以这样组织. 平凡平方为零扩张对二元组 (A, M) 是函子性的: 一个环同态 $A \rightarrow A'$, 再加上一个相对于它线性的映射 $M \rightarrow M'$, 会诱导 $A \oplus M \rightarrow A' \oplus M'$. 把这些二元组组成一个纤维在 CAlg 上的范畴 Mod , 其中 A 上的纤维就是 Mod_A . 那么平方为零扩张给出函子

$$\text{Mod} \longrightarrow \text{Fun}([1], \text{CAlg}), \quad (A, M) \longmapsto (A \oplus M \xrightarrow{\text{pr}} A),$$

其像落在分裂满射里. 在这种语言下,

$$\text{Der}_R(A, M) = \text{Hom}_{(\text{CAlg}_R)_A}(A, A \oplus M),$$

而关于 M 的这个函子正由 $\Omega_{A/R}$ 余表示.

交换的环方块会诱导比较映射 $\Omega_{A/R} \otimes_A A' \rightarrow \Omega_{A'/R'}$. 与复合的相容性说明 $(R \rightarrow A) \mapsto (A, \Omega_{A/R})$ 给出了一个从环的箭头范畴到 CAlg 上的 Mod 的函子. 刚才的命题指出, 在推出情形和局部化情形下, 这个比较映射是同构. 后面正是这份函子性让仿射余切模能够整体化成为余切层.

最后看两个后面会反复用到的例子. 一边是域扩张不可分时微分不会消失, 这已经埋下了平展性的种子; 另一边是簇的奇点会让微分的秩发生异常, Jacobi 判别法要测的正是这种异常.

例 9.2.15 (可分扩张与 μ_n). 设 k 是域, $f \neq 0$, 并令 $A = k[x]/(f)$. 由推论 9.2.12,

$$\Omega_{A/k} = A dx / (f'(x) dx) \simeq k[x]/(f, f'),$$

它为零当且仅当 $(f, f') = (1)$ 在 $k[x]$ 中成立, 也就是当且仅当 f 可分, 即在 $\bar{k}$ 中没有重根. 因此 $\Omega_{A/k} = 0$ 恰好对应 A 是有限可分 k -代数的情形. 有限可分 k -代数于是成为平展 k -代数最基本的原型.

具体取 $f = x^n - 1$, 于是 $\text{Spec } A = \mu_n$ 是 n 次单位根群概形. 此时 $f' = nx^{n-1}$. 因为 x 在 A 中可逆, 逆元为 x^{n-1} , 所以理想 (f, f') 包含单位元, 当且仅当 n 在 k 中可逆. 因而

$$\Omega_{\mu_n/k} = 0 \iff \text{char}(k) \nmid n,$$

所以只要特征不整除 n , μ_n 在 k 上平展; 如果 $\text{char}(k) = p \mid n$, 就会出现分歧. 特别是 $n = p$ 时, $f = (x - 1)^p$, $f' = 0$, 从而 $\Omega_{\mu_p/k} = A dx$ 是秩 1 的自由模. 纯不可分扩张 $k = \mathbb{F}_p(t) \subset \mathbb{F}_p(t^{1/p}) = k[x]/(x^p - t)$ 也被同一个计算抓住: 这里仍有 $f' = 0$, 所以 $\Omega_{A/k} = A dx \neq 0$.

9. 光滑性

例 9.2.16 (微分能看见奇点: 尖点三次曲线). 设 $\text{char}(k) \neq 2, 3$, 并令 $A = k[x, y]/(g)$, 其中 $g = y^2 - x^3$. 这也就是例 8.6.6 里的尖点三次曲线. 由推论 9.2.12,

$$\Omega_{A/k} = (A dx \oplus A dy) / (dg), \quad dg = -3x^2 dx + 2y dy.$$

这条曲线整且维数为 1. 到函数域上以后, 唯一的 dg 不为零, 所以 $\Omega_{A/k}$ 的泛秩是 1. 但到了尖点 $\mathfrak{m} = (x, y)$, 这个关系模 $\mathfrak{m}$ 以后变成零, 因此纤维

$$\Omega_{A/k} \otimes_A \kappa(\mathfrak{m}) = (k dx \oplus k dy) / (0) \simeq k^2$$

突然变成二维. 这正好和例 8.6.6 算出的二维 Zariski 余切空间一致. 所以 $\Omega_{A/k}$ 在光滑轨迹上局部自由且秩为 1, 到尖点却不再局部自由, 纤维维数发生跳跃. 后面的 Jacobi 判别法测的就是 $\Omega_{A/R}$ 的这种纤维秩异常.

余法模与余切复形

余法序列命题 9.2.11 只有右正合性. 也就是说, 余法映射 δ 完全可能有核; 如果只取余核 $\Omega_{A/R}$, 这部分信息就丢了. 这个被丢掉的核给出第二个不变量, 它和 $\Omega_{A/R}$ 彼此独立. 光滑性要同时看这两个东西. 现在把它正式抽出来.

固定 A 在 R 上的一个表现: 取多项式 R -代数 $P = R[x_i : i \in I]$ 到 A 的满射 $\pi: P \rightarrow A$, 令 $J = \ker \pi$, 因而 $A = P/J$. 由命题 9.2.9, $\Omega_{P/R} = \bigoplus_i P dx_i$ 是自由模, 于是 $P \rightarrow A$ 的余法序列写成

$$J/J^2 \xrightarrow{\delta_\pi} A \otimes_P \Omega_{P/R} = \bigoplus_i A dx_i \longrightarrow \Omega_{A/R} \rightarrow 0, \quad \delta_\pi(f + J^2) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

这里的偏导先在多项式环 P 里算, 最后再把系数约化到 A . 因此要让 $\delta_\pi(f + J^2) = 0$, 需要每个 $\partial f / \partial x_i$ 都落在 J 中; 光知道 $f \in J$ 当然不够, 因为那本来就是定义. 右正合性已经告诉我们它的余核是 $\Omega_{A/R}$, 现在给核取个名字.

定义 9.2.17 (余法模与截断余切复形). 继续使用上面的表现 π . 两项 A -模复形

$$\left[J/J^2 \xrightarrow{\delta_\pi} \bigoplus_i A dx_i \right] \quad (\text{次数 } 1, 0)$$

经典上称为朴素余切复形. 在典范链同伦等价的意义上, 它与 π 的选择无关, 并表示余切复形 $\mathbb{L}_{A/R} \in D(\text{Mod}_A)$ 的 1-截断 $\tau_{\leq 1} \mathbb{L}_{A/R}$. 这里 $\mathbb{L}_{A/R}$ 是 $\Omega_{A/R}$ 的导出加强, 它是连合复形并满足 $H_0 \mathbb{L}_{A/R} = \Omega_{A/R}$, 参见 [The25, Tags 08PN, 00S0, 08RB]. 我们仍用 $\tau_{\leq 1} \mathbb{L}_{A/R}$ 记这个两项复形所表示的对象. 它的同调为

$$H_0(\tau_{\leq 1} \mathbb{L}_{A/R}) = \text{coker } \delta_\pi = \Omega_{A/R}, \quad H_1(\tau_{\leq 1} \mathbb{L}_{A/R}) = \ker \delta_\pi,$$

次数 1 的这一项称为余法模, 记作 $N_{A/R} := \ker \delta_\pi = H_1 \mathbb{L}_{A/R}$, 它同样不依赖于 π .

这里的术语沿用命题 9.2.11 中把 J/J^2 叫作余法模的说法, 但两者未必字面相同. 如果 $A \rightarrow B$ 是满射, 取没有额外变量的表现 $A \twoheadrightarrow B$, 就有 $\delta_\pi = 0$, 因而 $N_{B/A} = J/J^2$. 对一般表现, $N_{A/R} = \ker \delta_\pi$ 只是该表现给出的 J/J^2 的一个子模, 也可能恰好等于全部. 内在的数据是这个核; 随表现选出来的理想商只是一种计算材料. 例 9.2.21 里会看到, J/J^2 可以是秩 1 的自由 A -模, 而 $N_{A/k}$ 却不是.

注 9.2.18 (余切信息的三个层次). 这里最好把三层东西分开记. $\Omega_{A/R} = H_0(\mathbb{L}_{A/R})$ 控制两个一阶提升之间的差, 因而能检测形式非分歧性. 再往上保留一层得到 $\tau_{\leq 1} \mathbb{L}_{A/R}$, 它还记住 $N_{A/R} = H_1(\mathbb{L}_{A/R})$, 而这一项正是最基本的光滑性判别法还要用到的. 完整的 $\mathbb{L}_{A/R}$ 保存更高同调, 在一般的形变与障碍理论里才是自然对象. 最后, J/J^2 属于某个选定的表现. 对一个用零个变量表示的满射, 它确实等于内在的 N ; 一般表现下则要看上面的核.

9. 光滑性

次数零的同调 $\Omega_{A/R}$ 是一个余核, 而且它余表示导子函子, 见定义 9.2.5. 单凭这一点就能看出它是内在的; 更不用说命题 9.2.6 的构造根本没有选表现. 相比之下, 余法模 $N_{A/R}$ 是一个核. H_1 不是左伴随, 所以 $N_{A/R}$ 不会余表示什么函子, 自己也没有类似的泛性质. 它不依赖 π , 是因为它来自内在构造的 $\mathbb{L}_{A/R}$ 的第一同调. 如果不想用 $\mathbb{L}$, 注 9.2.19 也给了一个完全初等的验证.

注 9.2.19 (手算表现无关性: 添加变量). 不用 $\mathbb{L}_{A/R}$, 也可以直接检查表现无关性. 取任意集合 S , 令 $P' = P[y_s \mid s \in S]$. 把 π 延伸为 $y_s \mapsto c_s \in A$, 再在 P 中为 c_s 选提升 $\hat{c}_s$, 并记 $g_s = y_s - \hat{c}_s$. 于是 $P' = P[g_s \mid s \in S]$, 而且

$$J' = \ker(P' \twoheadrightarrow A) = (J, g_s \mid s \in S).$$

多出来的多项式变量 g_s 会在复形的两个次数里各自分裂出一份自由直和项: $J'/J'^2 \simeq J/J^2 \oplus \bigoplus_{s \in S} A \cdot [g_s]$, 同时次数零多出基向量 $dg_s = dy_s - d\hat{c}_s$, 并且 $\delta_{\pi'}([g_s]) = dg_s$. 因此 π' 的复形就是 π 的复形再直和一堆无同调的复形,

$$[J'/J'^2 \rightarrow \bigoplus_i A dx_i \oplus \bigoplus_{s \in S} A dy_s] \simeq [J/J^2 \rightarrow \bigoplus_i A dx_i] \oplus \bigoplus_{s \in S} [A \xrightarrow{\sim} A],$$

所以 H_0 和 H_1 都不变. 给定 A 的两个任意多项式表现, 它们在 R 上的张量积给出共同表现, 从任意一边看都只是再添一批变量. 上面的比较不需要任何有限性假设. 当然, 写出来的直和分裂依赖于提升 $\hat{c}_s$ 的选择; 不同选择给出的比较彼此链同伦, 而典范的同伦类就是 $\tau_{\leq 1} \mathbb{L}_{A/R}$ 内在给出的那个. 这可以看作 [The25, Tag 08RB] 中比较结果的初等影子.

余切模和余法模会一起进入同一条长正合列. 对一串环映射 $R \rightarrow A \rightarrow B$, 这条长正合列把命题 9.2.10 与命题 9.2.11 的两条右正合列接起来, 并向左延伸.

命题 9.2.20 (余切模与余法模的基本正合列). 设 $R \rightarrow A \rightarrow B$ 是环同态, 并满足 $\mathrm{Tor}_1^A(\Omega_{A/R}, B) = 0$. 特别地, 如果 $A \rightarrow B$ 平坦, 或者 $\Omega_{A/R}$ 作为 A -模平坦, 这个条件自动成立. 那么有一条 B -模的正合列

$$N_{A/R} \otimes_A B \rightarrow N_{B/R} \rightarrow N_{B/A} \xrightarrow{\partial} \Omega_{A/R} \otimes_A B \rightarrow \Omega_{B/R} \rightarrow \Omega_{B/A} \rightarrow 0,$$

它在命题 9.2.10 的余切序列左边补上了几个余法模. 如果 $A \rightarrow B$ 是满射, 这就退化成命题 9.2.11 的余法序列: 此时 $\Omega_{B/A} = 0$, $N_{B/A}$ 就是 $\ker(A \rightarrow B)$ 的余法模, 而 ∂ 就是余法映射.

同一条序列也可以看成 $D(\mathrm{Mod}_B)$ 中传递三角, 也就是 Jacobi–Zariski 三角 $\mathbb{L}_{A/R} \otimes_A^L B \rightarrow \mathbb{L}_{B/R} \rightarrow \mathbb{L}_{B/A}$ 的长同调正合列, 参见 [The25, Tag 08QX]. 如果去掉上面的平坦性假设, 最左边应该出现的是 $H_1(\mathbb{L}_{A/R} \otimes_A^L B)$.

虽然命题 9.2.20 会在一串环映射里把 $\Omega_{A/R}$ 和 $N_{A/R}$ 联系起来, 但对固定的 A/R 来说, 它们仍然是彼此独立的不变量. 一个能看见的问题, 另一个完全可能看不见. 下面两个一直会用到的例子正好把两种情况各演示一次.

例 9.2.21 (虚点与尖点: Ω 和 N 彼此独立). 先看虚点 $A = k[x]/(x^2)$, 用 $P = k[x] \twoheadrightarrow A$, $J = (x^2)$ 来表现. 此时 $J/J^2 = (x^2)/(x^4)$ 是秩 1 的自由 A -模, 生成元是 x^2 的类, 并且 $\delta(x^2 + J^2) = 2x dx$. 如果 $\mathrm{char}(k) \neq 2$, 就有 $\Omega_{A/k} = A dx / (2x dx) \simeq k$, 同时

$$N_{A/k} = \ker \delta = k \cdot (x^3 + J^2) \neq 0, \quad \text{因为 } \delta(x^3 + J^2) = 3x^2 dx = 0 \text{ 在 } A dx \text{ 中}.$$

这里非零的 N 记录了幂零结构. 到了特征 2, 情况更尖锐: 这时 $\delta = 0$, 因而 $\Omega_{A/k} = A dx$ 甚至是秩 1 的自由模. 换句话说, 单看余切模的局部自由性已经完全看不出问题, 但 $N_{A/k} = J/J^2 \simeq A \neq 0$ 仍然告诉我们这个虚点并不光滑.

9. 光滑性

再看尖点 $A = k[x, y]/(y^2 - x^3)$, 也就是例 9.2.16. 这次取 $P = k[x, y]$, $J = (g)$, $g = y^2 - x^3$. 模 $J/J^2 \simeq A$ 由 g 的类自由生成, 且 $\delta(g + J^2) = dg = -3x^2 dx + 2y dy$. 因为 A 是整环且 $2y \neq 0$, dg 的零化子为零, 所以 $N_{A/k} = 0$. 但 $\Omega_{A/k}$ 却不是局部自由的, 它的纤维在尖点发生跳跃, 见例 9.2.16. 所以这里反过来: $N = 0$, 奇点由 Ω 看见. 这和虚点的情况刚好相反.

注 9.2.22 ($(\Omega_{A/R}, N_{A/R})$ 这对不变量会决定什么). 后面会证明整章最重要的一组分类. 对有限表现的 $R \rightarrow A$, 态射光滑当且仅当 $\Omega_{A/R}$ 局部自由且 $N_{A/R} = 0$; 非分歧当且仅当 $\Omega_{A/R} = 0$; 平展当且仅当两者都消失, 等价地 $\tau_{\leq 1} \mathbb{L}_{A/R} \simeq 0$. 虚点通过 N 暴露出不光滑, 尖点通过 Ω 暴露出来, 而例 9.2.15 里的有限可分域扩张给出平展情形.

到目前为止我们只用了最底下两层同调. 完整的余切复形 $\mathbb{L}_{A/R}$ 在 $\tau_{\leq 1}$ 之外还有更高同调. 可以把构造 $\Omega_{A/R}$ 时的模范畴换成导出范畴, 重做一遍整个过程来得到它. 在光滑, 奇异甚至导出情形中, 形变与障碍自然由完整的 $\mathbb{L}$ 控制. 它就是上一章末尾已经预告过的对象, 后面用提升重新描述光滑性时还会回来.

小结 (仿射部分小结). 对环同态 $R \rightarrow A$, 模 $\Omega_{A/R}$ 余表示导子, 并且与基变换和局部化相容. 选一个多项式表现以后, 最低两层余切不变量由复形

$$[J/J^2 \rightarrow A \otimes_P \Omega_{P/R}], \quad H_0 = \Omega_{A/R}, \quad H_1 = N_{A/R}.$$

直接算出. 虚点和尖点告诉我们, 这两个同调模谁也替不了谁. 实际计算时最方便的往往还是方程, 但它们本身都是内在不变量.

现在把这套仿射理论整体化. 通过对角线, $A \mapsto \Omega_{A/R}$ 会变成概形态射 $X \rightarrow Y$ 上的拟凝聚层 $\Omega_{X/Y}$, 而 J/J^2 会变成浸入的余法层.

9.3. 代数函子的余切模

前面的仿射理论有两件事可以原样带到整体情形. 第一, 描述 $\Omega_{A/R}$ 时不必固定某一组生成元和关系式, 只要看它面对每个平方为零扩张 $A \oplus M$ 时做什么. 第二, 微分在伸张标量下的同构, 正好就是把这些表示模粘成拟凝聚模需要的下降数据. 这一节把这两件事整体化. 同时, 第 9.1 节里提前说过的光滑, 非分歧和平展态射, 也要在这里写成 Jacobi 定义. 前一节的仿射计算已经给出了所有局部模型, 这里要检查的是它们和局部化以及 Zariski 下降相容.

对一般代数函子, 提升的泛性质本身就是定义. 对概形态射, 它又和对角线的余法模一致. 所以下面做的, 正是上一节最后提到的对角线构造的整体版本.

思路 (从仿射模走到内在几何). 这里有三套说法要一直对齐. 在一个测试点上, Ω_f 余表示沿 X 方向不动的一阶运动. 到仿射图上, 它就是熟悉的 $\Omega_{B/A}$, 而伸张标量公式会变成拟凝聚下降. 对概形态射来说, 对角线又把同一个模认成余法层; 再对它取内部 Hom, 就得到相对切函子. 这几种说法接上以后, 坐标里的 Jacobi 秩条件就可以直接从 N_f 和 Ω_f 读出来.

相对余切模

令 $f: Y \rightarrow X$ 是代数函子的一个映射, $y \in Y(R)$, M 是一个 R -模. 包含映射 $R \rightarrow R \oplus M$, $r \mapsto (r, 0)$, 会把 $f(y)$ 给出一个指定的 $(R \oplus M)$ -点延拓到 X . 记

$$\text{Lift}_f(y, M) = \left\{ \begin{array}{ccc} \text{Spec } R & \xrightarrow{y} & Y \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \text{Spec}(R \oplus M) & \longrightarrow & X \end{array} \right\}$$

9. 光滑性

为让这个图表交换的所有虚线箭头组成的集合. 换句话说, $\text{Lift}_f(y, M)$ 记录的是 y 在 X 上保持竖直, 以 M 为系数的一阶无穷小运动.

定义 9.3.1 (代数函子映射的余切模). 称 $f: Y \rightarrow X$ 容许余切模, 是指下面两件事都成立:

(i) 对每个 R 和 $y \in Y(R)$, 函子

$$\text{Mod}_R \longrightarrow \text{Set}, \quad M \longmapsto \text{Lift}_f(y, M)$$

都由某个 R -模表示. 把这个模记作 $\Omega_f(y)$, 于是自然地有

$$\text{Lift}_f(y, M) \simeq \text{Hom}_R(\Omega_f(y), M)$$

(ii) 对每个环同态 $R \rightarrow S$, 典范比较映射

$$\Omega_f(y) \otimes_R S \longrightarrow \Omega_f(y_S)$$

都是同构, 其中 $y_S \in Y(S)$ 是 y 的伸张标量.

这样在 Y 上得到一个拟凝聚模, 记作

$$\Omega_f = \Omega_{Y/X} \in \text{Mod}_Y$$

称为相对余切模.

对一般代数函子来说, 定义里那个“容许”不能省. 一个集合值的形变函子未必线性; 就算线性, 也未必能由一个与伸张标量相容的模表示. 对概形则没有这个麻烦.

命题 9.3.2 (存在性与仿射识别). 代数函子之间每个可由概形表示的态射 $f: Y \rightarrow X$ 都容许余切模. 如果

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec } B & \hookrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \text{Spec } A & \longrightarrow & X \end{array}$$

是拉回方块, 而且上面的箭头把 $\text{Spec } B$ 识别为 $Y \times_X \text{Spec } A$ 的一个仿射开集, 那么

$$\Omega_f|_{\text{Spec } B} \simeq \widetilde{\Omega_{B/A}}.$$

特别地, 对概形态射来说, 各个仿射图上的 $\Omega_{B/A}$ 会唯一地粘成 $\Omega_{Y/X}$.

证明. 先看 $Y = \text{Spec } B$, $X = \text{Spec } A$. 把定义 9.3.1 里的箭头反过来以后, 一条虚线箭头就是相应分裂平方为零扩张的一个 A -代数截面. 由定义 9.2.1 与定义 9.2.5, 这些截面自然就是

$$\text{Der}_A(B, M) \simeq \text{Hom}_B(\Omega_{B/A}, M).$$

再经过一个测试点 $\text{Spec } T \rightarrow \text{Spec } B$, 由命题 9.2.13, 表示模变成 $\Omega_{B/A} \otimes_B T$. 这既给出仿射情形, 也给出需要的伸张标量相容性. 对可由概形表示的态射 f , 把每个拉回 $Y \times_X \text{Spec } A$ 用仿射开集覆盖. 微分与局部化相容, 这些仿射模在交叠处一致, 再用拟凝聚模的 Zariski 下降把它们粘起来. 泛性质也一起粘合, 唯一性则来自 Yoneda. $\square$

9. 光滑性

例 9.3.3 (仿射空间与射影空间). 令 $M \in \text{Mod}_X$, 并沿用前文对仿射空间函子 $\mathbb{A}(M)$ 的商约定. 对结构态射 $p: \mathbb{A}(M) \rightarrow X$, 有

$$\Omega_{\mathbb{A}(M)/X} \simeq p^*M.$$

如果 M 是向量丛而 $q: \mathbb{P}(M) \rightarrow X$, 泛商 $q^*M \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}(M)}(1)$ 给出 Euler 正合列

$$0 \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}(M)/X} \rightarrow q^*M \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}(M)}(-1) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}(M)} \rightarrow 0.$$

在由商线 $M(x) \rightarrow L$ 表示的一个 R -点上, 第一项的纤维是 $\ker(M(x) \rightarrow L) \otimes_R L^{-1}$. 这个逐点描述一方面表示提升函子, 另一方面也让它和基变换的相容性一眼就能看出来. 当 $M = \mathcal{O}_X^{\oplus 2}$ 时, Euler 正合列给出 $\Omega_{\mathbb{P}_X^1/X} \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}_X^1}(-2)$.

命题 9.3.4 (基变换, 限制与传递性). 设 $f: Y \rightarrow X$ 容许余切模.

(i) 在拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{h} & Y \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ X' & \longrightarrow & X, \end{array}$$

中, f' 也容许余切模, 并且 $\Omega_{f'} \simeq h^*\Omega_f$.

(ii) 如果 $j: U \hookrightarrow Y$ 是开浸入, 那么 $\Omega_{f \circ j} \simeq j^*\Omega_f$.

(iii) 对 $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X$, 只要这里出现的余切模都存在, 就有自然的右正合列

$$g^*\Omega_f \rightarrow \Omega_{f \circ g} \rightarrow \Omega_g \rightarrow 0. \quad (\star)$$

证明. 基变换以后的一次提升, 无非是基变换之前的一次提升, 再加上指定的 X' -结构. 所以两个提升函子自然相同, 它们的表示模也正好通过拉回联系起来, 这证明 (i). (ii) 可以从 (i) 和开浸入对基变换稳定直接得到; 也可以注意到, 一个点穿过开子函子的提升如果存在就是唯一的.

对 (iii), 固定 $z \in Z(R)$ 和一个 R -模 M . z 在 X 上的一阶竖直运动, 会先给出 $g(z)$ 在 X 上的竖直运动; 固定这个运动以后, 再留下 z 在 Y 上的运动. 把这条复合规律用三个表示函子写出来, 得到 R -模的推出方块

$$\begin{array}{ccc} g^*\Omega_f(z) & \longrightarrow & \Omega_{f \circ g}(z) \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Omega_g(z). \end{array}$$

在 Abel 范畴里, 这种形状的方块是推出方块, 当且仅当对应的序列右正合. 这些逐点正合列与伸张标量相容, 因而可以粘起来. $\square$

余法模与切函子

对概形, 我们也把定义 9.2.17 里的次数 1 不变量整体化. 这里最好把两个有关联但不同的记号分清. 余切复形 $\mathbb{L}_{Y/X} \in D(\mathcal{O}_Y)$ 在每个相容的仿射图 $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ 上限制为 $\mathbb{L}_{B/A}$; 它的同调层都是拟凝聚的, 并且 $H_0(\mathbb{L}_{Y/X}) = \Omega_{Y/X}$.

定义 9.3.5 (内在余法模与几何余法模). 对概形态射 $f: Y \rightarrow X$, 仿射模 $N_{B/A} = H_1(\mathbb{L}_{B/A})$ 借助局部位化粘成拟凝聚模

$$N_f = N_{Y/X} = H_1(\mathbb{L}_{Y/X}) \in \text{Mod}_Y.$$

9. 光滑性

这叫作 f 的内在余法模, 与定义 9.2.17 中的记号 $N_{A/R}$ 一致.

如果 $i: Z \hookrightarrow Y$ 是由理想 I 定义的闭浸入, 我们还记

$$N_{Z/Y}^* := I/I^2$$

为它的几何余法层. 在这个特殊情形里 $N_i \simeq N_{Z/Y}^*$. 上面的星号是在提醒我们: 当它局部自由时, 它的对偶才是法丛. 对一般的 f , 记号 N_f 始终表示 $H_1(\mathbb{L}_f)$, 不是随便选一个理想商.

对角线正好把这两种说法连起来. 对角线 $\Delta_f: Y \rightarrow Y \times_X Y$ 是浸入, 它的余法模典范地满足

$$N_{\Delta_f} \simeq \Omega_f. \quad (+)$$

如果 f 分离, 那么 Δ_f 是闭的, 左边就真的是 I_Δ/I_Δ^2 . 一般情形则在使对角线闭的开邻域上读这条式子. 两个投影 $Y \times_X Y \rightrightarrows Y$ 得到的两个识别相差一个负号; 交换两个因子在 I_Δ/I_Δ^2 上的作用就是 -1 . 对普通点 $x \in |Y|$, 还有另一个熟悉的特殊情形

$$N_{\text{Spec } \kappa(x)/Y} \simeq \mathfrak{m}_{Y,x}/\mathfrak{m}_{Y,x}^2 = T_x^*Y,$$

所以 Zariski 余切空间就是这个点的包含映射的余法模.

定理 9.3.6 (整体基本正合列). 令 $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X$ 是概形态射, 并记 $h = f \circ g$. 这里如果 g^* 作用在余切复形上, 它指的是导出拉回; 如果作用在普通拟凝聚模上, 则指通常的拉回.

(i) 存在传递三角

$$g^*\mathbb{L}_f \longrightarrow \mathbb{L}_h \longrightarrow \mathbb{L}_g \longrightarrow g^*\mathbb{L}_f[1]. \quad (T)$$

它的低次同调正合列末端为

$$H_1(g^*\mathbb{L}_f) \longrightarrow N_h \longrightarrow N_g \longrightarrow g^*\Omega_f \longrightarrow \Omega_h \longrightarrow \Omega_g \longrightarrow 0. \quad (F)$$

如果 g 平坦, 或者 Ω_f 平坦, 那么 $H_1(g^*\mathbb{L}_f) \simeq g^*N_f$.

(ii) 在命题 9.3.4 那样的拉回方块中, 总有比较映射 $h^*N_f \rightarrow N_{f'}$. 如果基变换 $X' \rightarrow X$ 平坦, 它是同构; 当 f 和 Ω_f 都平坦时, 它也同样是同构.

(iii) 如果 $i: Z \hookrightarrow Y$ 是理想为 I 的闭浸入, 而 $Y \rightarrow X$ 是任意态射, 那么

$$I/I^2 \longrightarrow i^*\Omega_{Y/X} \longrightarrow \Omega_{Z/X} \longrightarrow 0 \quad (C)$$

正合. 如果 $Y \rightarrow X$ 和 $Z \rightarrow X$ 都光滑, 它会延长成短正合列

$$0 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow i^*\Omega_{Y/X} \longrightarrow \Omega_{Z/X} \longrightarrow 0. \quad (C_{\text{sm}})$$

证明. 在相容的仿射图上, (T) 就是命题 9.2.20 后面提到的传递三角. 它与局部化相容, 所以这些三角可以粘合. 取同调便得到 (F), 而题设里的平坦性假设正好消掉相应的 Tor 项. 同一个仿射计算配合平坦基变换, 得到 (ii).

对 (iii), 把 (F) 的次数 0 部分用在 $Z \rightarrow Y \rightarrow X$ 上, 并代入 $\Omega_{Z/Y} = 0$ 和 $N_{Z/Y} = I/I^2$. 如果两个结构态射都光滑, 按后面的判别法, 它们的内在余法模为零而余切模局部自由; 此时 (F) 前面的部分还给出左端的单射性. $\square$

9. 光滑性

定义 9.3.7 (绝对与相对切函子). 令 $R[\epsilon] = R[t]/(t^2)$. 对代数函子 X , 定义

$$T(X)(R) = X(R[\epsilon]).$$

对偶数的投影和零截面分别给出 $T(X) \rightarrow X$ 与 $X \rightarrow T(X)$. 对 $f: Y \rightarrow X$, 它的相对切函子定义为

$$T(Y/X) = T(Y) \times_{T(X)} X, \quad (\text{Tan})$$

其中 $X \rightarrow T(X)$ 是零截面. 在 $y \in Y(R)$ 上方的一个纤维点, 就是 y 处一个切向量, 并且它在 $f(y)$ 处的像是零切向量.

命题 9.3.8 (余切-切对偶). 如果 f 容许余切模, 那么在 Y 上有代数函子的典范同构

$$T(Y/X) \simeq \mathbb{A}(\Omega_f).$$

因此在 $y \in Y(R)$ 处的相对切模是

$$T_y(Y/X) = \text{Hom}_R(\Omega_f(y), R).$$

更一般地, 以 M 为系数的竖直运动组成 $\text{Hom}_R(\Omega_f(y), M)$.

证明. $T(Y/X) \rightarrow Y$ 在 y 上方的一个 R -点, 恰好就是沿分裂扩张 $R[\epsilon] = R \oplus R$ 的一次提升. $\Omega_f(y)$ 的泛性质把它识别为 $\text{Hom}_R(\Omega_f(y), R)$. 按 $\mathbb{A}(\Omega_f)$ 的函子观点定义, 这些双射对 R 和 y 都函子性, 因而拼成所说的同构. 把系数那份 R 换成 M , 就得到最后一句. $\square$

例 9.3.9 (切空间方程就是线性化后的方程). 令

$$Z = \text{Spec } k[x_i \mid i \in I]/(h_j \mid j \in J)$$

并令 R 是一个 k -代数. $T(Z/k)$ 的一个 R -点就是一对 $(a, u) \in R^I \times R^J$, 满足 $h_j(a) = 0$ 且

$$\sum_{i \in I} \frac{\partial h_j}{\partial x_i}(a) u_i = 0 \quad (j \in J).$$

因为模掉 ϵ^2 后有

$$h_j(a + \epsilon u) = h_j(a) + \epsilon \sum_i \frac{\partial h_j}{\partial x_i}(a) u_i.$$

所以切纤维是 Jacobi 映射的核, 余切纤维则是其转置的余核.

之前暂缓的 Jacobi 定义

前面的内在构造说明, 下面这些用方程写出的条件并不依赖具体表现. Jacobi 矩阵是余法映射在坐标下的矩阵, 它的核和余核正是刚才整体化的两个不变量. 现在可以把本章开头承诺过的具体定义写出来. 如果 H 是 $A[x_1, \dots, x_n]$ 中一个可能无限的多项式集合, 说它的 $H \times n$ Jacobi 矩阵在某点的秩为 n , 意思是其中存在 n 行, 在该点组成一个非零的 $n \times n$ 子式.

定义 9.3.10 (光滑, 非分歧与平展: Jacobi 形式). 令 $f: Y \rightarrow X$ 是概形态射.

- (i) 称它光滑, 是指每个 $y \in |Y|$ 附近都能取仿射邻域 $y \in V \subset Y$ 与 $U \subset X$, 使 $f(V) \subset U$, 并且在 U 上有同构

$$V \simeq V(h_1, \dots, h_m) \subset \mathbb{A}_U^n, \quad m \leq n,$$

9. 光滑性

其中 $m \times n$ 矩阵

$$J_H = \left(\frac{\partial h_i}{\partial x_j} \right)_{i,j}$$

在 V 的每个点上秩都为 m .

(ii) 称它非分歧, 如果同样的局部描述成立, 但现在 $V = V(H) \subset \mathbb{A}_U^n$, 其中 H 是一个集合, 而它的 Jacobi 矩阵在 V 每个点上的秩都是 n .

(iii) 称它平展, 如果可以用恰好 n 个方程作这样的描述, 并且方形 Jacobi 矩阵的行列式在 V 上是单位.

因此光滑和平展态射局部有限表现, 而非分歧态射只要求局部有限型.

秩条件是局部的. 把 V 缩小以后, 选定的一个极大子式就会成为单位. 所以也可以等价地使用标准光滑图: 也就是局部化后的有限表现, 并要求某个 $m \times m$ Jacobi 子式可逆. 这也解释了为什么非分歧情形里多出一些方程没关系: 只需要其中 n 个方程的微分张成那 n 个坐标微分就够了.

定理 9.3.11 (Jacobi 与余切复形判别法). 令 $f: Y \rightarrow X$ 是概形态射.

(i) 下列条件等价:

f 光滑;

f 局部有限表现, Ω_f 是向量丛, 并且 $N_f = 0$;

f 局部有限表现, 并且 $\mathbb{L}_f$ 是有限局部自由模, 且集中在次数 0.

(ii) f 非分歧, 当且仅当它局部有限型且 $\Omega_f = 0$.

(iii) 下列条件等价:

f 平展;

f 局部有限表现, 并且 $\Omega_f = N_f = 0$;

f 局部有限表现, 并且 $\mathbb{L}_f \simeq 0$.

证明. 这些断言对定义域和目标都是局部的, 所以取一个表现

$$B = A[x_1, \dots, x_n]/J.$$

在 $\text{Spec } B$ 的一个点处, 取有限多个 $h_1, \dots, h_m \in J$, 使它们的类生成 J/J^2 中我们需要的那一部分. 截断余切复形是

$$\left[J/J^2 \xrightarrow{dh} \bigoplus_{j=1}^n B dx_j \right], \quad dh_i = \sum_j \frac{\partial h_i}{\partial x_j} dx_j. \quad (\text{J})$$

如果 Jacobi 矩阵满行秩, 局部化以后某个极大子式可逆. 通过初等行列变换, dh 可以分裂成一个自由直和项的包含. 因此它的核 $N_{B/A}$ 为零, 余核 $\Omega_{B/A}$ 有限局部自由. 满列秩则让余核为零; 方阵情形里核和余核都为零.

反过来, 先假设 B 有限表现, $N_{B/A} = 0$, 而 $\Omega_{B/A}$ 有限投射. 那么 (J) 中的正合列局部分裂. Nakayama 引理让我们可以选有限多个关系, 使它们的微分传到剩余域以后构成核的一组基; 再缩小邻域, 对应的极大子式就成为单位. 这时得到标准光滑图. 如果只知道 $\Omega_{B/A} = 0$, 那么在所选点附近, 有限多个关系的微分就能张成所有 dx_j , 这恰好是非分歧的 Jacobi 条件. 把两个结论合起来就得到方形的平展情形. 这两个两项判别法可见 [The25, Tags 0D0N 与 0G7Z]. 对光滑映射, 完整余切复形就是次数 0 上的 $\Omega_{B/A}$; 对平展映射则整个消失, 分别见 [The25, Tags 08R5 与 08R2]; 反方向则取最低两层同调即可. $\square$

9. 光滑性

注 9.3.12 (三个判别法背后其实是同一个分裂复形). 三个判别法共同依赖的都是两项复形

$$[J/J^2 \longrightarrow B^{\oplus n}].$$

局部化以后, 一个可逆的 Jacobi 子式会把相关的有限块化成恒等矩阵. 光滑情形里, 微分是分裂单射, 余核是向量丛; 非分歧情形里, 它是分裂满射; 平展情形里, 相关的方块直接是同构. 整个显示映射的核和余核正好分别是 $N_{B/A}$ 与 $\Omega_{B/A}$. 反过来, 相应同调的消失, 再加上光滑情形里需要的投射性, 会让复形局部分裂; Nakayama 引理随后挑出有限多个关系和一个可逆子式. 所以这三个判别法都来自局部环上的同一段线性代数.

推论 9.3.13 (局部性与封闭性质). 光滑, 非分歧和平展态射对定义域和目标都是局部性质, 并且对基变换和复合稳定. 此外,

$$\text{平展} \iff \text{光滑且非分歧}.$$

浸入都是非分歧的, 光滑浸入则是开浸入. 更一般地, 每个局部有限型的单态射都非分歧; 对单态射来说, 光滑和平展等价.

证明. 局部性来自定理 9.3.11 以及 Ω 和 N 的限制同构. 基变换直接看标准 Jacobi 图: 一个可逆子式在伸张标量以后仍然可逆. 复合的情形用定理 9.3.6 的传递三角. 向量丛的扩张局部分裂, 消失条件则沿着同调正合列传下去. 显示的等价于是立刻得到.

对单态射, 每个无穷小提升集合至多有一个元素, 所以它的余切模为零. 再配合有限型判别法就得到非分歧. 对浸入, 同一个消失在局部上更直接: 对应环同态就是先局部化再取商. 最后设一个光滑浸入局部上是由有限生成理想 I 切出的闭浸入. 光滑性给出 $I/I^2 = 0$. Nakayama 引理给出某个 $a \in 1 + I$, 满足 $aI = 0$, 此时 $V(I) = D(a)$, 所以这个浸入其实是开浸入. $\square$

推论 9.3.14 (非分歧性的对角线判别法). 概形态射 $f: Y \rightarrow X$ 非分歧, 当且仅当它局部有限型且它的对角线

$$\Delta_f: Y \longrightarrow Y \times_X Y$$

是开浸入.

证明. 对角线是浸入, 而且因为 f 局部有限型, 它局部有限表现. 此外 $N_{\Delta_f} \simeq \Omega_f$. 如果 f 非分歧, 这个模就消失. 又因为对角线是单态射, $\Omega_{\Delta_f} = 0$. 余切判别法于是告诉我们 Δ_f 是光滑浸入, 再由推论 9.3.13 知道它是开的. 反过来, 如果 Δ_f 是开浸入, 它的余法模消失, 因而 $\Omega_f = 0$; 再结合局部有限型和定理 9.3.11, 就知道 f 非分歧. $\square$

命题 9.3.15 (光滑与非分歧映射的局部形式). 令 $f: Y \rightarrow X$ 是概形态射.

(i) f 在 y 处光滑且相对维数为 d , 当且仅当在 y 和 $f(y)$ 附近缩小以后, 它可以分解为

$$V \xrightarrow{e} \mathbb{A}_U^d \longrightarrow U$$

其中 e 平展.

(ii) f 在 y 处非分歧, 当且仅当缩小以后它可以分解为

$$V \hookrightarrow V' \xrightarrow{e} U$$

其中第一条箭头是闭浸入, e 平展.

9. 光滑性

(iii) 如果 $Y \rightarrow X$ 光滑, $Z \hookrightarrow Y$ 闭, 且 $Z \rightarrow X$ 光滑, 那么对任意 $z \in Z$, 在它附近都存在平展映射 $V \rightarrow \mathbb{A}_X^n$, 使得

$$Z \cap V = V \times_{\mathbb{A}_X^n} \mathbb{A}_X^{n-m},$$

其中 $n = \mathrm{rk}_Z \Omega_{Y/X}$, $m = \mathrm{rk}_Z \mathcal{N}_{Z/Y}^*$.

证明. 对 (i), 取一个有 m 个方程和 n 个变量的标准光滑表现, 再选一个可逆的 $m \times m$ 子式. 重排变量以后, 由

$$(h_1, \dots, h_m, x_{m+1}, \dots, x_n): \mathbb{A}_U^n \longrightarrow \mathbb{A}_U^n$$

定义的映射沿 V 平展. 限制到 $h_1 = \dots = h_m = 0$, 就得到平展映射 $V \rightarrow \mathbb{A}_U^{n-m}$. 反方向则因为仿射空间光滑, 而光滑性对复合稳定.

对 (ii), 取 n 个关系, 使它们的微分张成所有坐标微分. 只保留这 n 个关系, 得到一个平展的环境概形 V' , 再加上剩余关系就把 V 作为闭子概形切出来. 反方向仍然由复合稳定性得到. 对 (iii), 短正合余法列 (C_{sm}) 说明 $\mathcal{N}_{Z/Y}^*$ 局部上是一个直和项, 而且可以由 m 个微分线性无关的方程生成. 把这些微分扩充成 $\Omega_{Y/X}$ 的一组局部标架, 就得到平展坐标和所说的坐标线性子空间. $\square$

小结 (整体余切部分小结). 层 Ω_f 与 N_f 把仿射余切复形的两个同调模整体化了. 前者余表示竖直的一阶无穷小运动, 它的对偶给出相对切函子, 传递正合列则比较它们在复合下的变化. 写到坐标里, 同一份数据就是 Jacobi 映射的余核与核. 因此我们可以在 Jacobi 图和内在余切判别法之间来回切换, 光滑, 非分歧和平展这三类态射不会改变. 最后还要记住一件事: 要从形式版本回到几何版本, 光滑和平展需要局部有限表现, 非分歧则只需要局部有限型.

两条阅读路线. 下一节是余切判别法第一个真正有内容的应用: 在域上比较光滑性, 正则性和可分性. 如果更想沿着提升理论这条主线读, 也可以先跳到第 9.5 节, 读完形式部分以后再回来. 形式部分的结果不依赖这里的先后顺序.

9.4. 域上的光滑性

在域上, 前面的无穷小秩条件终于可以和交换代数里的正则性放在一起比较. 不过这里有一个不能忽略的坑: 底域如果不完美, 正则概形未必光滑. 缺的那块信息正是剩余域的可分性. 这一节先把这层限制说清楚, 再给出相对的逐纤维版本.

定义 9.4.1 (有限生成扩张的可分性). 称有限生成域扩张 K/k 可分, 如果它有一个分离超越基: 也就是说, 存在代数无关的 $t_1, \dots, t_r \in K$, 使得

$$k \subset k(t_1, \dots, t_r) \subset K$$

而第二个扩张有限可分. 整数 $r = \mathrm{trdeg}_k K$ 与所选的基无关.

命题 9.4.2 (可分域扩张的微分). 如果 K/k 是有限生成可分域扩张, 而 $t_1, \dots, t_r$ 是一个分离超越基, 那么

$$\Omega_{K/k} \simeq \bigoplus_{i=1}^r K dt_i, \quad N_{K/k} = 0. \quad (\mathrm{Sep})$$

特别地, 有限域扩张 K/k 平展, 当且仅当它可分.

证明. 把多项式环的计算局部化, 得到

$$\Omega_{k(t_1, \dots, t_r)/k} \simeq \bigoplus_i k(t_1, \dots, t_r) dt_i, \quad N_{k(t_1, \dots, t_r)/k} = 0.$$

9. 光滑性

有限可分扩张可以用本原元生成. 如果 $K = F[a]$, 而 a 的最小多项式 p 可分, 那么 $p'(a) \neq 0$, 所以它在域 K 中是单位. 由推论 9.2.12 和定理 9.3.11, $F \rightarrow K$ 平展, 它的余切复形消失. 再把传递三角用在 $k \rightarrow F \rightarrow K$ 上, 得到 (Sep). 反过来, 对有限扩张使用标准的域论判别法

$$\Omega_{K/k} = 0 \iff K/k \text{ 可分}.$$

证明可以先取最大可分子扩张, 再注意每个非平凡的有限纯不可分扩张都有一个微分不为零的生成元. 这样就能得到反方向, 不需要事先假设每个元素都能在 k 上出现在某个单生成表现里. $\square$

命题 9.4.3 (点的正合列). 设 X 在域 k 上局部有限表现, $x \in |X|$, 记 $K = \kappa(x)$ 以及 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_{X,x}$. 三角

$$\mathrm{Spec} K \xrightarrow{x} X \longrightarrow \mathrm{Spec} k$$

给出 K -向量空间的正合列

$$H_1(x^* \mathbb{L}_{X/k}) \longrightarrow N_{K/k} \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{X/k}(x) \longrightarrow \Omega_{K/k} \longrightarrow 0. \quad (\mathrm{P})$$

如果 K/k 可分, 且 $r = \mathrm{trdeg}_k K$, 它就变成短正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{X/k}(x) \longrightarrow K^r \longrightarrow 0. \quad (\mathrm{P}_{\mathrm{sep}})$$

证明. $\mathrm{Spec} K \rightarrow X$ 的相对余切模为零, 因为局部环上的映射 $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow K$ 是满射. 它的内在余法模则是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. 所以 (P) 就是整体基本正合列定理 9.3.6 的低次部分. 在可分性假设下, 命题 9.4.2 给出 $N_{K/k} = 0$ 和 $\Omega_{K/k} \simeq K^r$, 短正合列随即得到. $\square$

后面会用到有限型 k -概形的维数公式

$$\dim_x X = \dim \mathcal{O}_{X,x} + \mathrm{trdeg}_k \kappa(x). \quad (\mathrm{Dim})$$

这里 $\dim_x X$ 是所有经过 x 的不可约分支的维数最大值. 把 $(\mathrm{P}_{\mathrm{sep}})$, (Dim) 和正则性判别法

$$\mathcal{O}_{X,x} \text{ 正则} \iff \dim_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = \dim \mathcal{O}_{X,x}$$

放在一起, 马上得到下面这个数值判别法.

引理 9.4.4 (从余切秩判断正则性). 如果 $\kappa(x)/k$ 可分, 那么

$$\mathcal{O}_{X,x} \text{ 正则} \iff \dim_{\kappa(x)} \Omega_{X/k}(x) = \dim_x X.$$

定理 9.4.5 (域上的光滑性与正则性). 设 X 是局部有限表现的 k -概形, $x \in |X|$. 考虑下面三个条件:

- (i) $X \rightarrow \mathrm{Spec} k$ 在 x 的某个开邻域上光滑;
- (ii) $\dim_{\kappa(x)} \Omega_{X/k}(x) = \dim_x X$;
- (iii) $\mathcal{O}_{X,x}$ 正则.

那么 (i) 与 (ii) 等价, 并且其中任一个都推出 (iii). 如果 $\kappa(x)/k$ 可分, 那么三个条件全部等价.

证明. 如果 X 在 x 附近光滑, 那么它在 $\mathbb{A}_k^d$ 上的平展局部形式会同时给出三件事: $\Omega_{X/k}$ 的秩是 d , $\dim_x X = d$, 而且 $\mathcal{O}_{X,x}$ 正则. 所以 (i) $\Rightarrow$ (ii), (iii).

9. 光滑性

反过来, 把 x 的一个邻域写成 $X = V(I) \subset \mathbb{A}_k^n$. $\Omega_{X/k}$ 在 x 处的纤维秩, 就是 n 减去 I 的 Jacobi 矩阵在 x 处的秩. 在 (ii) 下, 取

$$c = n - \dim_x X$$

个元素 $f_1, \dots, f_c \in I$, 使它们的微分在 x 处线性无关, 并令 $C = V(f_1, \dots, f_c)$. 缩小以后相应的 Jacobi 子式可逆, 所以 C 在 x 附近光滑, 维数为 $n - c = \dim_x X$. 同时有局部环的满射

$$\mathcal{O}_{C,x} \twoheadrightarrow \mathcal{O}_{X,x}.$$

由 (Dim), 这两个局部环有相同的 Krull 维数, 因为它们剩余域相同且 $\dim_x C = \dim_x X$. 定义域是正则局部整环. 从有限维整环到一个维数至少同样大的环的满射只能有零核: 任何非零核都会落在某个非零素理想里, 从而严格降低维数. 因而上面的满射其实是同构. 再缩小一次, 就得到 x 附近 $X = C$, 所以 X 在那里光滑. 这证明 (ii) $\Rightarrow$ (i), 于是也同时得到 (iii).

最后, 如果 $\kappa(x)/k$ 可分, 引理 9.4.4 给出 (iii) $\Rightarrow$ (ii). □

推论 9.4.6 (完美域与几何正则性). 设 X 在域 k 上局部分有限表现.

- (i) 如果 k 完美, 那么 X 在 k 上光滑, 当且仅当 X 正则.
- (ii) 对任意 k , 概形 X 在 k 上光滑, 当且仅当对每个域扩张 k'/k , $X_{k'}$ 都正则. 等价地说, 光滑的有限型 k -概形恰好就是几何正则的概形.
- (iii) 如果 k 完美且 X 既约, 那么光滑轨迹包含一个稠密开子概形.

证明. 完美域的每个有限生成扩张都可分, 所以 (i) 逐点应用定理 9.4.5 即可. 光滑性对基变换稳定, 于是得到 (ii) 的正向. 反方向可以取一个代数闭包 k'/k . 此时 $X_{k'}$ 的闭点剩余域都在 k' 上可分, 上面的定理说明基变换以后每个闭点都光滑. 又因为代数闭域 k' 上的局部分有限型概形是 Jacobson 的, 非空闭的非光滑轨迹一定包含闭点. 因此整个基变换都是光滑的. 光滑性再沿忠实平坦映射 $\text{Spec } k' \rightarrow \text{Spec } k$ 下降, 得到结论. 对 (iii), 既约有限型概形的泛点处局部环都是域, 因而正则. 在这些点应用 (i), 再用光滑轨迹的开性即可. □

警告 9.4.7 (在不完美域上, 正则未必光滑). 令 $k = \mathbb{F}_p(s)$ 并令 $K = k[t]/(t^p - s)$. 因为 K 是域, 所以 $\text{Spec } K$ 正则. 但

$$\Omega_{K/k} = K dt \neq 0$$

因为在特征 p 下 $d(t^p - s) = 0$. 因此 K/k 不是非分歧的, 更不可能平展或光滑. 这正好说明定理 9.4.5 最后一条蕴含在没有可分性时为什么会失败.

注 9.4.8 (光滑点的剩余域仍然可能不可分). 可分性假设只是在指定点上从正则性推出光滑性时需要. 光滑性本身并不强迫 $\kappa(x)/k$ 可分: k 的任意有限生成域扩张, 都可以作为某个仿射空间 $\mathbb{A}_k^n$ 中一个点的剩余域, 而仿射空间当然在 k 上光滑.

推论 9.4.9 (零维光滑概形). 对一个 k -概形 X , 下列条件等价:

- (i) X 在 k 上平展;
- (ii) X 在 k 上非分歧;
- (iii) 存在一族有限可分域扩张 $(k_i/k)_{i \in I}$, 使得

$$X \simeq \bigsqcup_{i \in I} \text{Spec } k_i.$$

9. 光滑性

证明. 平展态射当然非分歧. 如果 X 在 k 上非分歧, 那么它局部有限型且余切模为零. 局部 Jacobi 矩阵满列秩, 所以各局部环都是域, 底层空间离散. 因此每个点都有仿射开邻域 $\mathrm{Spec} k_i$, 其中 k_i/k 有限; 再由命题 9.4.2, 微分消失说明这个扩张可分. 这些邻域彼此不交并且覆盖 X . 反过来, 每个有限可分域扩张都平展, 而余积保持这个性质. $\square$

定理 9.4.10 (光滑性的逐纤维判别法). 令 $f: Y \rightarrow X$ 平坦且局部有限表现. 下列条件等价:

- (i) f 光滑;
- (ii) 每个几何纤维 $Y_{\bar{x}} = Y \times_X \mathrm{Spec} \Omega$, 其中 Ω 代数闭, 都正则;
- (iii) 每个几何纤维在自己的剩余域上都光滑.

证明. 光滑性在基变换下保持, 而代数闭域上的光滑概形由定理 9.4.5 可知正则, 所以 (i) $\Rightarrow$ (ii). 代数闭域当然完美, 因而由推论 9.4.6, (ii) 和 (iii) 等价.

对 (iii) $\Rightarrow$ (i), 固定 $x \in X$ 并取代数闭包 $\Omega/\kappa(x)$. Y_Ω 的光滑性沿忠实平坦域扩张 $\Omega/\kappa(x)$ 下降, 所以普通纤维 Y_x 在 $\kappa(x)$ 上光滑. 此时可以直接使用平坦且局部有限表现的逐纤维判别法 [The25, Tag 01V8]. $\square$

9.5. 形式光滑性与无穷小几何

Jacobi 判别法很具体, 但把坐标拿掉以后, 它表达的是一种提升性质. 现在直接把这件事对任意代数函子来定义. 过程中要分清三个很容易混在一起的东西: 一个有限阶无穷小邻域, 把所有这类邻域收在一起得到的函子性完备化, 以及描述仿射形式概形时用到的逆极限环. 这里关于存在性和唯一性的全部问题, 都由余切复形的两项截断 $\tau_{\leq 1} \mathbb{L}_f$ 控制. 它的两个同调模就是 N_f 和 Ω_f . 下面这些经典的平方为零判别只看这两层, 更高同调则会在导出形变问题里出现.

思路 (提升这幅图到底怎么拼起来). 射流可以把无穷小运动直接摆到眼前, 但射流塔只测试一族很特殊的加厚. 形式光滑性要求更强: 每个平方为零扩张都要测. 分裂扩张会直接露出由 Ω_f 余表示的作用模; 对非分裂扩张, 提升集合如果非空, 通常只是这个模下的挠子. 如果它干脆为空, 看到的的就是两项余切复形携带的障碍. 最后再把有限性加回来, 才能从这些形式性质回到光滑, 非分歧和平展的几何.

加厚, 完备化与射流

第一次阅读可以这样走. 下面加厚的定义马上就会用到. 后面的完备化和射流更像一张例子表, 第一次读完全可以先跳到“形式提升性质”; 到那里底环和平方为零核才会真正彼此独立地变化.

定义 9.5.1 (加厚及其阶). 环的一个加厚是核为幂零元理想的满射

$$\tau: R' \twoheadrightarrow R$$

这里 I 的每个元素都是幂零元. 如果 $I^{n+1} = 0$, 就称这个加厚的阶至多为 n . 阶至多为 1 的加厚就是平方为零扩张.

代数函子的一个加厚是由某个拟凝聚幂零元理想定义的闭浸入 $Z \hookrightarrow Z'$. 如果这个理想的 $(n+1)$ 次幂为零, 就称它的阶至多为 n .

幂零元理想未必作为一个理想整体幂零, 所以一般加厚不一定有有限阶. 反过来, 每个有限生成的幂零元理想都幂零. 分裂扩张 $R \oplus M \twoheadrightarrow R$ 是带有指定截面的万有模型. 两个很有用的非分裂例子是

$$\mathbb{Z}/p^{n+1} \twoheadrightarrow \mathbb{F}_p \quad \text{和} \quad W(k)/p^{n+1} \twoheadrightarrow k$$

其中 k 是完美 $\mathbb{F}_p$ -代数, $W(k)$ 表示 p -典型 Witt 向量环.

9. 光滑性

定义 9.5.2 (无穷小邻域与完备化). 设 $Z \hookrightarrow X$ 闭, 对应拟凝聚理想为 $\mathcal{J}$. Z 在 X 中的第 n 个无穷小邻域定义为

$$Z^{(n)} = V(\mathcal{J}^{n+1}).$$

因此 $Z \hookrightarrow Z^{(n)}$ 的阶至多为 n .

更一般地, 设 $K \subset |X|$ 闭, 而 $\mathcal{I}$ 是定义 K 的根拟凝聚理想层. X 沿 K 的完备化是代数子函子 $\widehat{X}_K \subset X$, 定义为

$$\widehat{X}_K(R) = \{x \in X(R) \mid \mathcal{I}(x) \subseteq \sqrt{(0)} \subset R\}. \quad (\widehat{})$$

如果 Z 是闭子函子, 我们也写 $\widehat{X}_Z$ 表示 $\widehat{X}_{|Z|}$.

命题 9.5.3 (完备化就是所有有限阶邻域). 总有单态射

$$\operatorname{colim}_n Z^{(n)} \longrightarrow \widehat{X}_Z.$$

当 $Z \hookrightarrow X$ 有限表现时, 它是同构.

证明. 一个 R -点能分解经过 $Z^{(n)}$, 当且仅当拉回理想 $\mathcal{J}(x)$ 满足 $\mathcal{J}(x)^{n+1} = 0$. $\sqrt{\mathcal{J}}$ 的每个局部截面的某个幂都落在 $\mathcal{J}$ 里, 所以它的像是幂零的, 这个点因此属于完备化. 反过来, 有限表现会让 $\mathcal{J}$ 有限生成. 完备化条件告诉我们一组有限生成元的像全部幂零, 取共同的足够高次幂后, 它们生成的整个理想就消失了, 于是这个点会经过某个 $Z^{(n)}$. 注意这里用到的是 $\mathcal{J}$ 的有限生成性, 不是 $\sqrt{\mathcal{J}}$ 的有限生成性. $\square$

警告 9.5.4 (完备化一般不是概形). 函子

$$R \longmapsto \{a \in R \mid a \text{ 是幂零元}\}$$

就是 $\widehat{\mathbb{A}}_0^1$, 但它不能由普通概形表示. 它是一个形式概形. 如果 $X = \operatorname{Spec} A$, $Z = V(I)$ 且 I 有限生成, 普通概形塔 $\operatorname{Spec}(A/I^{n+1})$ 由完备拓扑环 $\widehat{A} = \varprojlim_n A/I^{n+1}$ 控制. 但由此得到的两个对象并不一样: $\operatorname{Spec} \widehat{A}$ 在 $V(\widehat{I})$ 外还有普通点, 而函子性的完备化 $\widehat{X}_Z$ 只记住那些使 I 变成幂零理想的点.

定义 9.5.5 (切向数据与射流函子). 令 $x \in X(R)$, 并令 $\tau: R' \twoheadrightarrow R$ 是一个加厚. x 处的一份 τ -切向数据, 就是限制到 R 后等于 x 的 R' -点 $\tilde{x} \in X(R')$.

对 $f: Y \rightarrow X$ 和 $n \geq 0$, 相对 n -射流函子定义为

$$J_n(f)(R) = Y(R[t]/(t^{n+1})) \times_{X(R[t]/(t^{n+1}))} X(R). \quad (\operatorname{Jet})$$

它们组成自然的塔

$$J_\infty(f) = \varprojlim_n J_n(f) \longrightarrow \cdots \longrightarrow J_2(f) \longrightarrow J_1(f) = T(Y/X) \longrightarrow J_0(f) = Y.$$

这个逆极限称为相对弧函子.

如果

$$X = \operatorname{Spec} k[x_i \mid i \in I]/(h_j \mid j \in J),$$

那么 $J_n(X/k)$ 的 R -点就是元组 $(a_0, \dots, a_n) \in (R^I)^{n+1}$, 满足对每个 j 都有

$$h_j(a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n) = 0 \quad \text{在 } R[t]/(t^{n+1}) \text{ 中}$$

9. 光滑性

比较系数以后, 当 I 和 J 都有限时, 得到 $(n+1)|I|$ 个变量里的 $(n+1)|J|$ 个多项式方程. 所以仿射有限表现概形的有限阶射流函子仍是有限表现仿射概形.

形式提升性质

射流塔给了很多有用的无穷小数据, 但它只测一类特殊加厚. 形式光滑性还要让底环和平方为零的系数理想分别变化. 正因为这样, 这个条件才会对任意基变换稳定, 并且能在每个点上检测到真正的信息.

定义 9.5.6 (形式光滑, 形式非分歧与形式平展). 令 $f: Y \rightarrow X$ 是代数函子的映射. 对每个平方为零扩张 $\tau: R' \twoheadrightarrow R$ 和每个 $y \in Y(R)$, 都有映射

$$\{\tau\text{-切向数据: } y \text{ 在 } Y\} \longrightarrow \{\tau\text{-切向数据: } f(y) \text{ 在 } X\}. \quad (\text{Lift}_\tau)$$

称 f :

- (i) 形式光滑, 如果这个映射总是满射;
- (ii) 形式非分歧, 如果它总是单射;
- (iii) 形式平展, 如果它总是双射.

等价地说, 对每个方块

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec } R & \xrightarrow{y} & Y \\ \text{Spec}(\tau) \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \text{Spec } R' & \longrightarrow & X. \end{array}$$

三种情形分别要求虚线箭头总是存在, 至多唯一, 以及存在且唯一.

例 9.5.7 (三个最基本的提升计算). (i) 开浸入形式平展. 因为对幂零加厚来说, $\text{Spec } R \hookrightarrow \text{Spec } R'$ 是同胚, 所以一个到 X 的映射在加厚前落进某个开子函子, 当且仅当加厚后也落进去.

(ii) 如果 M 是 X 上投射的拟凝聚模, 那么 $\mathbb{A}(M) \rightarrow X$ 形式光滑: 从投射模出发的映射可以穿过满射提升. $\mathbb{P}(M) \rightarrow X$ 也一样; 商线可以穿过平方为零扩张提升, 因为秩 1 投射模能够提升, 而满射轨迹是开的.

(iii) 令 $p \in R'[t]$, 并令 $\bar{a} \in R$ 是其约化后的一个单根. 如果 $I = \ker(R' \rightarrow R)$ 平方为零, 那么对 $h \in I$, Taylor 公式直接截断成

$$p(a+h) = p(a) + p'(a)h.$$

因为 $p'(\bar{a})$ 是单位, 存在唯一的 h 使 $p(a+h) = 0$. 这一步是 Hensel 引理的平方为零版本, 也直接证明可分代数域扩张形式平展.

形式部分最后要得到什么. 目标是定理 9.5.20: Ω_f 消失给出唯一性, 而存在性需要 $N_f = 0$ 再加上 Ω_f 的局部投射性. 下面的构造分头处理这两个问题: 挠子用来比较不同解, 可解理想则把局部存在性粘成整体存在性.

例 9.5.8 (幂零不变函子与无穷小叠). 称代数函子 F 幂零不变, 如果它把每个环的加厚都送到双射. 任意两个幂零不变函子之间的映射都形式平展. 幂零不变函子的包含函子有左伴随

$$F \longmapsto F_{\text{inf}}, \quad F_{\text{inf}}(R) = F(R_{\text{red}}).$$

9. 光滑性

函子 F_{inf} 称为 F 的无穷小叠; 当 F 定义在 $\mathbb{Q}$ 上时, 也称它的 *de Rham* 叠. 它是故意把所有幂零方向全部忘掉的. 所以两个这种幂零不变函子之间的映射会有唯一的无穷小提升, 原因很直接: 定义域和目标都只看既约环.

定义 9.5.9 (抽象提升术语). 令 $\mathcal{C}$ 是一个范畴, $\mathcal{T}$ 是一类映射. 如果每个左箭头属于 $\mathcal{T}$ 的提升方块分别有至少一个, 至多一个, 或恰好一个填充箭头, 就称映射 $f: Y \rightarrow X$ 分别为 $\mathcal{T}$ -满态射, $\mathcal{T}$ -单态射或 $\mathcal{T}$ -同构.

命题 9.5.10 (提升性质的形式演算). 对任意 $\mathcal{T}$:

- (i) 定义 9.5.9 中的三类映射都对基变换和复合稳定;
- (ii) $\mathcal{T}$ -单态射和 $\mathcal{T}$ -同构对箭头范畴中的极限稳定;
- (iii) 把 $\mathcal{T}$ 换成它在推出和复合下的闭包, 不会改变这三类映射中的任何一类;
- (iv) 把 $\mathcal{T}$ 换成它在箭头范畴中的余极限闭包, 不会改变单态射或同构.

因此这些形式性质都对基变换和复合稳定; 而且在定义里把平方为零扩张换成任意有限阶加厚, 得到的概念不变.

证明. 填充箭头可以拉回, 两个连续的填充箭头也可以复合, 这证明 (i). 映到一个极限等价于给出一族相容映射, 这证明 (ii). 对推出方块给填充箭头和对原箭头给填充箭头是同一件事; 对复合的填充则可以一层一层构造, 所以得到 (iii). 最后, 从余极限出发的映射就是一族相容映射, 因而唯一性可以在取余极限之前检验, 这证明 (iv).

如果 $I^{n+1} = 0$, 那么链

$$R' \twoheadrightarrow R'/I^n \twoheadrightarrow \cdots \twoheadrightarrow R'/I = R$$

把这个加厚分解成一串平方为零扩张, 因为在 R'/I^{j+1} 中有 $(I^j/I^{j+1})^2 = 0$. 于是应用 (iii). $\square$

注 9.5.11 (从有限阶加厚走到任意加厚). 每个加厚 $R' \twoheadrightarrow R$ 都是有限阶商 $R' \twoheadrightarrow R_\alpha$ 的滤过余极限. 因此, 一个局部分表现的形式光滑或形式平展映射, 对任意环加厚都有预期的提升性质. 对形式非分歧, 如果对角线局部分表现, 也有对应结论. 这里的有限性假设保证从滤过余极限出发的映射能经过某个有限阶段分解.

代数函子的每个有限阶加厚, 都是仿射概形的有限阶加厚的余极限. 提升演算里的唯一性部分和这种余极限交换. 所以形式非分歧和形式平展映射, 对代数函子的有限阶加厚同样有各自的提升性质. 至于提升的存在性, 对一般代数函子还需要额外的有限性或下降假设.

单独知道存在和唯一, 还只是知道一堆填充箭头组成的集合. 如果想比较两个填充, 它们的差还必须在平方为零扩张的粘合下表现成可加的. 下面这个条件正好补上这种相容性; 对概形来说, 它来自闭粘合.

定义 9.5.12 (合聚态射). 称代数函子的映射 $f: Y \rightarrow X$ 合聚, 是指对每个环的拉回方块 $A \times_C B$, 只要 $A \twoheadrightarrow C$ 和 $B \twoheadrightarrow C$ 都是满射, 自然方块

$$\begin{array}{ccc} Y(A \times_C B) & \longrightarrow & Y(A) \times_{Y(C)} Y(B) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X(A \times_C B) & \longrightarrow & X(A) \times_{X(C)} X(B) \end{array} \quad (\text{Coh})$$

就是拉回方块. 如果只在两个满射都是平方为零扩张时要求这一点, 就称 f 无穷小合聚.

命题 9.5.13 (概形是合聚的). 代数函子之间每个可由概形表示的态射都是合聚的.

证明. 令 $D = A \times_C B$. 因为 $A \twoheadrightarrow C$ 和 $B \twoheadrightarrow C$ 都是满射, Ferrand–Milnor 方块在概形中是推出方块:

$$\text{Spec } D \simeq \text{Spec } A \amalg_{\text{Spec } C} \text{Spec } B.$$

9. 光滑性

这个仿射推出见 [The25, Tag 0ET0]. 固定 $x \in X(D)$, 并把这个可由概形表示的态射基变换到概形 $Y_x = Y \times_X \operatorname{Spec} D$. (Coh) 右边的一对相容数据, 恰好就是两个映射 $\operatorname{Spec} A \rightarrow Y_x$ 和 $\operatorname{Spec} B \rightarrow Y_x$, 并且它们在 $\operatorname{Spec} C$ 上一致. 上面的推出于是给出唯一映射 $\operatorname{Spec} D \rightarrow Y_x$, 这证明 (Coh) 是拉回方块. 这里用到的是闭粘合, 和 Zariski 开下降要分开看. $\square$

注 9.5.14 (为什么合聚性会给出加法). 切向量的标量乘法来自

$$\mathbb{Z}[\epsilon] \longrightarrow \mathbb{Z}[\epsilon, t], \quad a + u\epsilon \longmapsto a + ut\epsilon.$$

如果 f 无穷小合聚, 拉回 $R[\epsilon] \times_R R[\epsilon]$ 会被送到点集的拉回, 而环同态

$$R[\epsilon] \times_R R[\epsilon] \longrightarrow R[\epsilon], \quad (a + u\epsilon, a + v\epsilon) \longmapsto a + (u + v)\epsilon$$

就定义了加法. 因而 y 处的竖直切集合典范地成为 R -模; 只要 Ω_f 存在, 它就是 $\operatorname{Hom}_R(\Omega_f(y), R)$. 同样的论证把 $R[\epsilon]$ 换成 $R \oplus M$, 就会在所有分裂的系数值提升上给出 R -模结构.

形变环与非分裂扩张

对分裂平方为零扩张, 余切模会直接描述所有提升. 非分裂扩张没有天然的零提升, 所以解集本身一般没有自然的模结构. 它非空时, 正确说法是: 它是分裂问题的解模下的一个挠子. 形变环就是把这两种情形放进同一族里连接起来的工具.

定义 9.5.15 (形变环). 令 $I \subset R$ 是理想, 并记 $\bar{R} = R/I$. I 在 R 中的形变环, 也叫扩展 Rees 代数, 定义为

$$\operatorname{Def}_I(R) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} I^n t^{-n} \subset R[t, t^{-1}], \quad I^n = R \text{ 当 } n \leq 0. \quad (\text{Def})$$

它带有 $R[t]$ -代数结构和自然映射

$$R[t] \hookrightarrow \operatorname{Def}_I(R) \twoheadrightarrow \bar{R}[t].$$

$t = 1$ 处的纤维是 R , 而 $t = 0$ 处的纤维是

$$\operatorname{gr}_I(R) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1},$$

也就是法锥的坐标代数.

构造 9.5.16 (形变一个平方为零扩张). 令 $\tau: R' \rightarrow R$ 是核为 I 的平方为零扩张. 因为 $I^2 = 0$,

$$\operatorname{Def}_I(R') = R'[t] \oplus It^{-1} \twoheadrightarrow R[t]$$

本身也是 $R'[t]$ -代数的平方为零扩张. 对 $a \in R$, 任取一个提升 $a' \in R'$, 并令

$$R'(a) = (R'[t] \oplus It^{-1}) / (t - a') \twoheadrightarrow R[t] / (t - a) \simeq R. \quad (\tau_a)$$

作为 R' -模, $R'(a)$ 是 $R' \oplus It^{-1}$ 对关系 $i = a'it^{-1}$, $i \in I$, 取商. 因为 R' 在 I 上的作用经过 R 分解, 结果与所选提升 a' 无关. 这一族 $\tau_a: R'(a) \rightarrow R$ 满足

$$\tau_1 = \tau, \quad \tau_0 = (R \oplus I \twoheadrightarrow R).$$

9. 光滑性

同时还有标量与加法映射

$$\begin{aligned} R'(a) &\longrightarrow R'(ua), & r + it^{-1} &\longmapsto r + uit^{-1}, \\ R'(a) \times_R R'(b) &\longrightarrow R'(a+b), & (r + it^{-1}, r + jt^{-1}) &\longmapsto r + (i+j)t^{-1}. \end{aligned} \quad (\text{DA})$$

命题 9.5.17 (解集是一个挠子). 令 $f: Y \rightarrow X$ 无穷小合聚, 并考虑核为 I 的平方为零扩张上的提升问题

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec } R & \xrightarrow{y} & Y \\ \downarrow & \nearrow \text{---} & \downarrow f \\ \text{Spec } R' & \xrightarrow{x'} & X \end{array}$$

如果至少有一个提升, 那么所有提升组成的集合典范地成为分裂扩张 $R \oplus I \twoheadrightarrow R$ 的提升 R -模下的挠子. 如果 f 容许余切模, 这个作用模就是

$$\text{Hom}_R(\Omega_f(y), I).$$

证明. 把提升问题应用到构造 9.5.16 的族 τ_a . 无穷小合聚性会把 (DA) 中的加法和标量映射变成相应各个解集不交并上的加法与标量运算. 记住 $a \in R$ 的映射是 R -线性的. 它的核是 τ_0 的解模, 而 1 上方的纤维正是原扩张 $\tau_1 = \tau$ 的解集. 线性映射的任意非空纤维都是其核下的挠子. 最后定义 9.3.1 把这个核识别为 $\text{Hom}_R(\Omega_f(y), I)$. $\square$

命题 9.5.18 (形式非分歧性与微分). 如果代数函子的映射 $f: Y \rightarrow X$ 形式非分歧, 那么它容许余切模且 $\Omega_f = 0$. 反过来, 如果 f 无穷小合聚或局部分离, 那么 $\Omega_f = 0$ 会推出形式非分歧. 特别地, 对概形态射这个反方向总成立.

证明. 固定定义 9.3.1 中用来定义 $\Omega_f(y)$ 的那个特殊分裂提升问题: 它底边的数据是 $f(y)$ 的伸张标量. 这个问题有一个指定的零提升, 就是直接把 y 伸张标量. 形式非分歧性说它是唯一的提升. 所以这个指定分裂问题的提升函子由零模表示.

反过来, 如果 f 无穷小合聚, 命题 9.5.17 告诉我们任意两个提升之差属于 $\text{Hom}_R(\Omega_f(y), I) = 0$, 因而两者相同. 如果 f 局部分离, 它的对角线是浸入. 取一个让对角线成为闭浸入的邻域, 设对应理想为 J . 等式 $\Omega_f \simeq N_{\Delta_f} = J/J^2 = 0$ 说明 $J = J^2$. 给定两个候选提升, J 在平方为零差理想 I 中的像因此包含在 J^2 的像里, 后者又包含在 $I^2 = 0$ 中. 两个提升合起来的映射于是经过对角线分解, 所以它们相等. $\square$

引理 9.5.19 (局部可解理想). 令 X 和 Y 是 Zariski 层, $f: Y \rightarrow X$ 无穷小合聚, 并令 $R' \twoheadrightarrow R$ 平方为零. 假设 Ω_f 存在且局部投射. 对一个固定的提升问题, 所有使局部化后的问题

$$R'_h \twoheadrightarrow R_h$$

有解的元素 $h \in R'$ 组成 R' 的一个根理想.

证明. 把题目中的集合记作 $S \subset R'$. 显然 $0 \in S$. 如果 $h \in S$, 那么对每个 $r \in R'$ 都有 $rh \in S$, 因为一个解可以限制到任意更小的主开集. 又因为典范地有 $R'_h = R'_{h^n}$, 所以 $h \in S$ 当且仅当 $h^n \in S$.

只剩下证明它对加法封闭. 设 $h, k \in S$, 并把整个问题局部化到 $h+k$. 此时 h, k 生成单位理想, 所以 $D(h)$ 与 $D(k)$ 覆盖 $\text{Spec } R'_{h+k}$. 在这两个开集上各选一个提升. 在 $D(hk)$ 上, 由命题 9.5.17, 它们之差是

$$\text{Hom}(\Omega_f(y)_{hk}, I_{hk}), \quad I = \ker(R'_{h+k} \rightarrow R_{h+k}).$$

9. 光滑性

中的一个元素. 主开集的 Čech 正合列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow I_h \oplus I_k \longrightarrow I_{hk} \longrightarrow 0$$

是正合的. $\Omega_f(y)_{h+k}$ 的投射性让 $\text{Hom}(\Omega_f(y)_{h+k}, -)$ 保持正合, 所以 $D(hk)$ 上的这个差可以写成分别定义在 $D(h)$ 和 $D(k)$ 上的两个修正之差. 用这两个修正平移局部提升以后, 它们就在交叠处一致. 再用 Zariski 层性质粘起来, 得到 R'_{h+k} 上的提升. 因此 $h+k \in S$. 所以 S 的确既是理想又是根理想. $\square$

现在可以把三个事实合起来: 挠子描述比较两个解, Ω_f 消失给出唯一性, 可解理想则把局部存在性变成整体存在性. 下一条定理只用最低两层余切不变量来表达这些条件.

定理 9.5.20 (用余切复形判别形式光滑性). 令 $f: Y \rightarrow X$ 是概形态射.

- (i) f 形式光滑, 当且仅当 Ω_f 作为拟凝聚模局部投射且 $N_f = 0$.
- (ii) f 形式非分歧, 当且仅当 $\Omega_f = 0$.
- (iii) f 形式平展, 当且仅当 $\Omega_f = N_f = 0$.

证明概要. 两项判别法见 [The25, Tags 0D0L, 02H9, 与 0D0M]; 仿射情形的障碍与挠子计算见 [The25, Tag 08S5].

分裂平方为零情形就是 Ω_f 的泛性质. 对一般扩张, 上面的构造 $\tau_0 \rightsquigarrow \tau_1$ 会让每个非空解集成为 $\text{Hom}_R(\Omega_f(y), I)$ 下的挠子. 在一个仿射图上, 先用多项式代数解析原代数并提升生成元. 剩下的是关系能否提升的问题, 它由两项余切不变量控制: $N_f = 0$ 消掉关系的障碍; 有了 Ω_f 的局部投射性, 局部化后就能作必要修正. 同一个计算还说明, 两个提升之差就是从 $\Omega_f(y)$ 到 I 的一个同态.

稍微微妙的是从局部走到整体, 也就是引理 9.5.19: 使提升问题在相应主开集上有解的元素组成一个根理想. 局部投射性本身是 Zariski-局部性质, 所以局部解能够粘成形式光滑性需要的整体解. 唯一性则来自命题 9.5.18 的零余切计算. 把存在性和唯一性放在一起, 得到形式平展的结论. $\square$

注 9.5.21 (进阶: 导出障碍语言). 这里 $\mathbf{L}y^*$ 表示导出拉回. 对平方为零理想 I 的一个提升问题有障碍类

$$\text{ob}(y, x') \in \text{Ext}_R^1(\mathbf{L}y^*\mathbb{L}_f, I).$$

它有解, 当且仅当这个类消失; 一旦有解, 所有解组成

$$\text{Ext}_R^0(\mathbf{L}y^*\mathbb{L}_f, I) = \text{Hom}_R(\Omega_f(y), I).$$

下的挠子.

推论 9.5.22 (形式性质的局部性). 形式光滑, 形式非分歧和形式平展都是概形态射的局部性质.

证明. 由定理 9.5.20 的判别法, 问题只剩下拟凝聚模的消失与投射性的局部性, 以及 Ω_f 与 N_f 对局部化的相容性. $\square$

定理 9.5.23 (形式性质加有限性就是几何性质). 对概形态射 $f: Y \rightarrow X$:

$$\begin{aligned} f \text{ 光滑} &\iff f \text{ 形式光滑且局部有限表现,} \\ f \text{ 非分歧} &\iff f \text{ 形式非分歧且局部有限型,} \\ f \text{ 平展} &\iff f \text{ 形式平展且局部有限表现.} \end{aligned}$$

证明. 逐项比较定理 9.5.20 和定理 9.3.11 的三部分即可. 在局部有限表现下, 余切模有限表现; 如果它还局部投射, 就是向量丛. 非分歧只需要有限型, 因为它的判别条件只是次数 0 上的等式 $\Omega_f = 0$. $\square$

9. 光滑性

注 9.5.24 (有限性假设到底买到了什么). 形式光滑性只看无穷小提升, 完全不要求有限生成. 比如无限多个变量的多项式代数形式光滑, 但它的谱并不满足定义 9.3.10 意义下的几何光滑性, 因为它不是局部有限表现. 所以看到形式两个字时不能随手删掉, 还必须检查对应的有限性假设.

小结 (无穷小部分小结). 对概形态射, $\Omega_f = 0$ 是唯一性条件. 存在性则需要 $N_f = 0$ 加上 Ω_f 的局部投射性. 再加入局部有限表现, 形式光滑和形式平展就变成对应的几何性质; 非分歧只需要局部有限型. 这样, 无穷小行为和产生几何坐标图需要的有限性就分开了.

9.6. 平展态射的局部结构

平展态射在无穷小尺度上像局部同构. 但它未必真的是 Zariski-局部同构: 一个非平凡的有限可分域扩张就是最小的反例. 它的局部标准形是标准平展代数, 而要走到这个标准形, 关键的有限性输入是 Zariski 主定理.

思路 (“局部” 其实有两层意思). 形式平展说的是无穷小阶上的局部同构: 穿过幂零加厚的提升总是存在且唯一. 标准平展形式则是 Zariski-局部的陈述: 缩小以后, 映射可以由一个多项式给出, 而且它的导数可逆. 连接这两层 “局部” 的是 Zariski 主定理. 它先把一个拟有限邻域换成某个有限代数的开部分; 接着取本原元和它满足的可分关系, 就能把整个局部模型压成一个方程.

局部拟有限态射

先回忆一下, 有限态射是仿射的, 而在仿射图上对应一个作为底环模有限的代数. 后面比较紧合性时, 定义 11.5.1 还会重新回到这个定义.

定义 9.6.1 (局部拟有限与拟有限). 称概形态射 $f: Y \rightarrow X$ 局部拟有限, 如果它局部有限型, 并且每个纤维

$$Y_x = Y \times_X \operatorname{Spec} \kappa(x)$$

的底层空间都是离散的. 如果此外 f 还拟紧, 就称它拟有限.

命题 9.6.2 (等价的逐纤维有限性). 一个态射拟有限, 当且仅当它有限型且所有纤维都有限. 每个非分歧态射都局部拟有限, 每个有限态射都拟有限.

证明. 令 T 是域 k 上的有限型概形. 那么 T 是 Noether 的, 并且下面几个条件等价:

$$\begin{aligned} |T| \text{ 离散}, \quad \dim T = 0, \quad |T| \text{ 有限}, \\ T \text{ 在 } k \text{ 上有限}. \end{aligned} \tag{QF}$$

确实, 拟紧的离散空间一定有限. Noether 零维环是 Artin 环, 而有限型 Artin k -代数有一个有限滤过, 各个因子都是 k 的有限域扩张, 所以它在 k 上有限维. 反方向来自整性和维数定理. 对每个纤维应用 (QF), 再用拟紧性把局部有限型提升成有限型即可.

由推论 9.4.9, 非分歧态射的几何纤维都是有限可分域的谱的不交并, 所以离散. 有限态射本来就有限型且纤维有限, 最后一条随即得到. $\square$

定理 9.6.3 (局部 Zariski 主定理). 设 $A \rightarrow B$ 有限型, $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, 而 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上方. 假设 $\mathfrak{q}$ 在纤维 $\operatorname{Spec}(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 中是孤立点. 那么存在有限 A -子代数 $B' \subset B$ 和元素 $g \in B' \setminus \mathfrak{q}$, 使得

$$B'_g \xrightarrow{\sim} B_g. \tag{ZMT}_{\text{loc}}$$

9. 光滑性

证明. 纤维中的孤立性恰好意味着 $A \rightarrow B$ 在 q 处拟有限 [The25, Tag 00PK]. 令 $C \subset B$ 是 A 在 B 中的整闭包. Zariski 主定理的局部形式给出 $g \in C \setminus q$, 满足 $C_g \simeq B_g$ [The25, Tag 00Q9]. 因为 $B_g = C_g$ 是有限型 A -代数, 可以取有限多个 $c_i \in C$, 使它们的分式连同 g^{-1} 一起生成 C_g . 令 $B' = A[g, c_1, \dots, c_n] \subset C$. 每个生成元都在 A 上整, 所以 B' 在 A 上有限; 而 c_i 的选法给出 $B'_g = C_g = B_g$. 也就是说, (ZMT_{loc}) . $\square$

注 9.6.4 (整体 Zariski 主定理). 在后面会用到的 qcqs 假设下, 整体的有限分解版本说: 一个分离拟有限态射可以分解为

$$Y \xrightarrow{j} \bar{Y} \xrightarrow{p} X,$$

其中 j 是拟紧开浸入, p 有限. 这会在定理 11.5.5 中证明. 还有一个整包络版本, 是从 $\mathcal{O}_X$ 在 $f_*\mathcal{O}_Y$ 中的整闭包构造 $\bar{Y}$. 难点在于证明 j 在整体上是开的, 并把数据下降成有限代数; 局部定理只证明一个点附近的陈述. 整体定理把它和局部版本的关系说得更清楚, 不过下一段证明只会用局部版本.

标准平展代数

局部 Zariski 主定理已经把几何上的障碍拿掉了: 在选定点附近, 我们先得到一个有限模型. 剩下的是纯代数的标准形问题. 在相关纤维中选一个生成元, 把它满足的可分关系提升回来, 再把导数局部化成单位. 下面的定义就是这套操作最后得到的形式.

定义 9.6.5 (标准平展代数). 称 A -代数 B 标准平展, 如果

$$B \simeq (A[t]/(p))_g, \quad (\text{SE})$$

其中 $p \in A[t]$ 首一, 并且 $p'(t)$ 在 B 中的像是单位. 这里 $g \in A[t]$ 可以用来作局部化的任意多项式.

命题 9.6.6 (标准平展代数平展且平坦). 每个标准平展 A -代数都有限表现, 在 A 上平展并且平坦.

证明. 引入一个变量 u , 把局部化写成

$$B \simeq A[t, u]/(p, ug - 1).$$

这两个关系对 (t, u) 的 Jacobi 矩阵是

$$\begin{pmatrix} p' & 0 \\ ug' & g \end{pmatrix},$$

它的行列式为 $p'g$. 两个因子在 B 里都是单位, 所以定义 9.3.10 告诉我们 B/A 平展. 它显然有限表现. 又因为 p 首一, $A[t]/(p)$ 作为 A -模由 $1, t, \dots, t^{\deg p-1}$ 给出有限自由基. 局部化平坦, 平坦映射的复合仍平坦, 所以 B 在 A 上平坦. $\square$

定理 9.6.7 (平展态射的局部结构). 令 $f: Y \rightarrow X$ 平展, $y \in |Y|$. 那么存在仿射开邻域 $y \in V \subset Y$ 和 $f(y) \in U \subset X$, 满足 $f(V) \subset U$, 并且 $\mathcal{O}(V)$ 是一个标准平展的 $\mathcal{O}(U)$ -代数.

证明概要. 完整证明见 [The25, Tag 02GT], 它建立在仿射版本 [The25, Tag 00UE] 之上. 这里只说明定理 9.6.3 在其中扮演的角色. 平展映射非分歧, 因而局部拟有限, 所以 y 在自己的纤维里是孤立的. 局部 Zariski 主定理把 y 的一个邻域换成 $\mathcal{O}(U)$ 上某个有限代数的开子代数. 接下来取特殊纤维中包含 y 的那个因子. 对应的剩余域扩张有限可分, 所以有一个本原元, 它的最小多项式可分. 在 Tag 00UE 的证明中, 先把这个生成元提升到有限代数, 再用 Nakayama 引理在所选点附近得到一个单生成代数. 然后构造一个首一关系, 使它约化后包含选定的可分因子, 最后局部化到导数为单位的地方. 得到的表现恰好就是首一 p 下的 $(A[t]/(p))_g$.

9. 光滑性

只用本原元这一步, 只控制了剩余域. Zariski 主定理给出的有限性, 才是让 Nakayama 把这个生成元从纤维提升到整个邻域的关键. $\square$

推论 9.6.8 (光滑态射平坦). 每个光滑概形态射都平坦.

证明. 由命题 9.3.15, 在定义域和目标上局部地, 一个光滑态射可以分解为

$$V \longrightarrow \mathbb{A}_U^d \longrightarrow U$$

其中第一条箭头平展. 由定理 9.6.7 与命题 9.6.6, 第一条箭头平坦. 第二条也平坦, 因为多项式代数在系数环上自由. 两者复合仍平坦, 而平坦性是局部性质. $\square$

把这个推论和定理 9.4.10 放在一起, 前面承诺过的整体分类就完整了.

定理 9.6.9 (三张分类表). 令 $f: Y \rightarrow X$ 是概形态射.

(i) 如果 f 局部有限表现, 下列条件等价:

- (i) f 在 *Jacobi* 意义下光滑;
- (ii) f 形式光滑;
- (iii) Ω_f 是向量丛且 $N_f = 0$;
- (iv) f 平坦, 而 Ω_f 是向量丛, 它在 y 处的秩等于经过 y 的纤维维数;
- (v) f 平坦且每个几何纤维都正则.

(ii) 如果 f 局部有限表现, 下列条件等价:

- (i) f 平展;
- (ii) f 形式平展;
- (iii) $\Omega_f = N_f = 0$;
- (iv) f 平坦且 $\Omega_f = 0$;
- (v) 每个几何纤维都是离散既约概形, 并且 f 平坦.

(iii) 如果 f 局部有限型, 下列条件等价:

- (i) f 非分歧;
- (ii) f 形式非分歧;
- (iii) $\Omega_f = 0$;
- (iv) 每个几何纤维都是既约点的不交并.

证明. 前三项之间的等价来自定理 9.3.11、定理 9.5.20 与定理 9.5.23. 由推论 9.6.8, 光滑性推出平坦性; 余切丛的秩可以在标准光滑图上直接读出. 反过来, 如果 f 平坦且 Ω_f 有题设所说的纤维秩, 那么经过几何基变换以后, 定理 9.4.5 让每个纤维都正则; 再由定理 9.4.10, f 光滑. 平展表就是相对维数为零的特殊情形. 非分歧的纤维描述, 正向在几何基变换以后用推论 9.4.9, 反向则用 *Jacobi* 判别法. $\square$

小结 (局部标准形小结). 标准平展代数是每个平展态射的局部标准形, 它的表现会让平坦性直接显出来. 光滑态射局部上又是到仿射空间的平展映射, 所以光滑态射同样平坦. 再把这些局部形式和前面的余切判别, 形式判别放在一起, 就得到上面的三张分类表. 下一小节会把这种局部模型从单个坐标图提升到覆盖族.

平展拓扑

定义 9.6.10 (平展覆盖与小平展景). 仿射概形 $\text{Spec } A$ 的一个平展覆盖族, 是有限族平展映射

$$\{\text{Spec } A_i \longrightarrow \text{Spec } A\}_{i \in I}$$

要求它们的像共同覆盖 $\text{Spec } A$. 这些覆盖族在 CAlg^{op} 上定义平展拓扑. 等价地, 在概形上允许一族联合满射的平展态射作为覆盖; 如果底是拟紧仿射概形, 总能取有限子族.

对概形 X , 小平展景 $(\text{Et}/X, \text{et})$ 的对象是平展 X -概形, 覆盖则是平展覆盖族. 这个景上的层称为 X 上的平展层.

命题 9.6.11 (它在常见拓扑中的位置). 覆盖类之间有包含关系

$$\text{Zar} \subset \text{et} \subset \text{fppf} \subset \text{fpqc}.$$

由联合满射的光滑态射生成的拓扑, 和平展拓扑相同.

证明. 开浸入平展, 所以每个 Zariski 覆盖都是平展覆盖. 平展映射平坦且局部有限表现, 因而每个平展覆盖都是 fppf 覆盖; 最后一个包含就是定义.

由命题 9.3.15, 光滑覆盖局部上是到仿射空间的平展映射. 作一次平展基变换以后, 仿射空间纤维中选定的点可以延拓成局部截面; 这些局部截面给出原光滑覆盖的平展加细. 所以光滑覆盖不会产生新的覆盖筛. 准确地说, 每个光滑覆盖都有平展加细 [The25, Tag 055V]. $\square$

注 9.6.12 (为什么平展拓扑真的更细). 有限可分域扩张给出的覆盖 $\text{Spec } K \rightarrow \text{Spec } k$ 一般没有 Zariski-局部截面, 所以平展拓扑能够看见 $\text{Spec } k$ 的底层拓扑空间完全看不见的算术信息. 它支持有限系数上同调理论, 在 $\mathbb{C}$ 上可以和奇异上同调比较, 同时在有限域和不完美域上也仍然有意义. 自由有限群作用要得到几何商时, 它也给出了自然的局部环境.

9.7. 超平面, 关联与 Bertini 定理

Bertini 定理要做的, 是把“泛取一个超平面”这句话变成参数空间里某个开子集的几何陈述. 超平面的参数空间是对偶射影空间, 而把所有超平面截面一次性装进来的族就是关联对应. 这里继续沿用前文对 $\mathbb{P}(V)$ 的商线约定. 下面的关联构造会把所有超平面以及它们的一阶奇异条件一起装进一个有限型族里.

思路 (Bertini 论证的四步). 第一步, 用 $\mathbb{P}(V^\vee)$ 参数化所有超平面. 第二步, 把所有截面放进这个参数空间上的关联族. 第三步, 固定 X 的一个点, 用线性的一阶条件描述哪些超平面会在那里产生奇异截面. 最后比较维数, 证明所有这些坏条件加起来也填不满整个参数空间. 前两步来自射影几何, 后两步用到上面建立的光滑性和逐纤维判别法.

超平面及其参数空间

定义 9.7.1 (超平面与超平面截面). 令 k 是环, V 是 k -模. $\mathbb{P}(V)$ 中的一个超平面, 指由某个局部分裂正合列

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow V \longrightarrow W \longrightarrow 0$$

得到的闭子概形 $\mathbb{P}(W)$, 其中核 L 是一条线. 等价地, 这个核是 V 的一个泛单线子丛. 当 V 有限局部自由且秩为 r 时, 这又等价于要求 W 有限局部自由且秩为 $r-1$. 如果 $X \subset \mathbb{P}(V)$, 对应的超平面截面就是

$$X \cap \mathbb{P}(W) = X \times_{\mathbb{P}(V)} \mathbb{P}(W).$$

9. 光滑性

现在假设 V 是向量空间, 也就是常秩有限局部自由 k -模. 把局部分裂列里 $V \rightarrow W$ 的核线对偶化, 就会把任意伸张标量后的超平面识别成 $V^\vee$ 的商线. 因此

$$\mathbb{P}(V^\vee)(R) \simeq \{\text{在 } \mathbb{P}(V)_R \text{ 中的超平面}\}. \quad (\text{Dual})$$

这也解释了“对偶射影空间”这个名字. 对任意的, 可能并不投射的 V , 超平面函子仍然存在, 但未必是概形.

比如 $V = k^{n+1}$ 时, $\mathbb{P}(V^\vee)$ 的一个 k -点可以对偶地由非零向量 $(a_0, \dots, a_n) \in V$ 模掉比例来表示, 对应超平面在 $\mathbb{P}(V)$ 中的方程是 $a_0x_0 + \dots + a_nx_n = 0$. 关联构造就是把这条方程写成万有形式, 让点和超平面同时变化.

构造 9.7.2 (关联超平面). 令 π_1, π_2 是 $\mathbb{P}(V) \times \mathbb{P}(V^\vee)$ 的两个投影, 并令

$$\mathcal{O}(1, 1) = \pi_1^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}(V)}(1) \otimes \pi_2^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}(V^\vee)}(1).$$

这个线丛有一个典范整体截面 s . 在由商线

$$q_1: V_R \rightarrow L_1, \quad q_2: V_R^\vee \rightarrow L_2,$$

给出的 R -点上, 它的值是 1 经过

$$R \xrightarrow{\text{coev}} V_R \otimes_R V_R^\vee \xrightarrow{q_1 \otimes q_2} L_1 \otimes_R L_2. \quad (\text{Inc})$$

后的像. 零概形

$$\mathcal{H} = V(s) \subset \mathbb{P}(V) \times \mathbb{P}(V^\vee)$$

称为关联超平面, 也叫泛超平面.

命题 9.7.3 (关联的泛性质). 对每个 k -代数 R ,

$$\mathcal{H}(R) = \{(x, H) \mid x \in \mathbb{P}(V)(R), H \subset \mathbb{P}(V)_R \text{ 是超平面}, x \in H\}.$$

如果 $h: \text{Spec } R \rightarrow \mathbb{P}(V^\vee)$ 分类超平面 H , 那么 H 就是 $\mathcal{H}$ 沿

$$\text{id}_{\mathbb{P}(V)} \times h: \mathbb{P}(V)_R \rightarrow \mathbb{P}(V) \times \mathbb{P}(V^\vee),$$

的拉回, 而且 h 唯一.

证明. 由 q_2 分类的超平面, 恰好由那些商线 q_1 组成, 使对应的线与余向量线之间的典范配对为零. 公式 (Inc) 说的正是 $s(q_1, q_2) = 0$. 这逐点证明了上面的等式, 而且对 R 自然. 再用 Yoneda, 同时得到拉回陈述和唯一性. $\square$

泛截面的平坦性

如果想在关联族中逐纤维判断光滑性, 第一步必须先知道它在超平面参数上平坦. 这里的障碍很几何: 定义超平面的线性形式可能在某个纤维分支上恒等于零. 离开这个轨迹以后, 它在每个纤维上都是非零因子; 下面这个代数结论会把这种逐纤维条件直接变成商族的平坦性.

命题 9.7.4 (逐纤维非零因子与平坦商). 令 $A \rightarrow B$ 是 Noether 环之间的平坦映射, $b \in B$. 假设对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$, b 在 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 中的像都是非零因子. 那么 b 在 B 中也是非零因子, 并且 B/bB 在 A 上平坦.

9. 光滑性

证明. 在素理想 $\mathfrak{n} \subset B$ 处局部化, 并记 $\mathfrak{p} = \mathfrak{n} \cap A$. 局部同态

$$A_{\mathfrak{p}} \longrightarrow B_{\mathfrak{n}}$$

的目标是 Noether 的, 而 $B_{\mathfrak{n}}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上平坦. 由题设和局部化, 模掉 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 以后, 乘以 b 是单射. 因此局部平坦性引理告诉我们, 在 $B_{\mathfrak{n}}$ 上乘以 b 也是单射, 而它的余核在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上平坦 [The25, Tag 00ME]. 这对 B 的每个素理想都成立, 所以乘以 b 在 B 上单射, 并且 B/bB 在 A 上平坦. Noether 假设正是在这里通过所引用的局部引理进入证明. $\square$

坏超平面轨迹

有了平坦性, 这个族就进入逐纤维光滑判别法的适用范围. 剩下的问题只是估计: 哪些参数对应的纤维截面会奇异? 我们先固定 X 的一个点, 再看哪些超平面会在那里产生奇异. 一阶取值会把坏轨迹的这条纤维直接变成一个射影线性空间.

令 k 是域, V 的秩为 r , 并令 $X \subset \mathbb{P}(V)$ 是在 k 上光滑的局部闭 k -子概形. 把关联超平面限制过来, 得到

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{Y} = (X \times \mathbb{P}(V^{\vee})) \cap \mathcal{H} & \\ p \swarrow & & \searrow q \\ X & & \mathbb{P}(V^{\vee}). \end{array} \quad (\text{Fam})$$

如果点 h 分类超平面 H , 那么 q 在 h 处的纤维就是 $X_{\kappa(h)} \cap H$. 令

$$\Sigma = |\mathcal{Y}| \setminus \text{Sm}(q)$$

为 q 的光滑轨迹的闭补集, 并在下面给它既约诱导闭子概形结构. $q(\Sigma)$ 中的点, 恰好对应那些截面在某处奇异的超平面, 再加上那些因为包含整个分支而导致平坦性失败的超平面.

固定一个域扩张 κ/k 和 X 的一个 κ -点 x . 令 $\tilde{x}$ 是它在 X_{κ} 中诱导出的 κ -有理点, 因而也是闭点. 记

$$d_x = \dim_{\tilde{x}} X_{\kappa} = \dim \mathcal{O}_{X_{\kappa}, \tilde{x}}.$$

取到一阶的值定义一个 κ -线性映射

$$\begin{aligned} \phi_x: V_{\kappa} &\simeq \Gamma(\mathbb{P}(V_{\kappa}), \mathcal{O}(1)) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_{\kappa}}(1)_{\tilde{x}} \\ &\longrightarrow \mathcal{O}_{X_{\kappa}}(1)_{\tilde{x}} / \mathfrak{m}_{\tilde{x}}^2 \mathcal{O}_{X_{\kappa}}(1)_{\tilde{x}}. \end{aligned} \quad (\phi_x)$$

第一个同构用到了射影空间的商约定. 在 $\tilde{x}$ 附近把 $\mathcal{O}(1)$ 局部平凡化以后, 最后的目标可以识别为 $\mathcal{O}_{X_{\kappa}, \tilde{x}} / \mathfrak{m}_{\tilde{x}}^2$. 因为 X_{κ} 正则, 这是一个维数为 $d_x + 1$ 的向量空间.

引理 9.7.5 (在固定点处产生奇异的超平面). 映射 ϕ_x 是满射. 在 $\mathbb{P}(V_{\kappa}^{\vee})$ 中, 所有满足 $\tilde{x} \in X_{\kappa} \cap H$, 但截面在 $\tilde{x}$ 处不是维数 $d_x - 1$ 的正则概形的超平面 H , 作为既约闭子概形恰好是

$$\mathbb{P}(\ker(\phi_x)^{\vee}).$$

它的维数为 $r - d_x - 2$, 其中维数 -1 按空轨迹理解.

证明. 因为 X 在 $\mathbb{P}(V)$ 中局部闭, 线性形式能够区分 $\tilde{x}$ 处的函数值和一阶方向. 等价地, $V_{\kappa} \rightarrow \mathcal{O}_{X_{\kappa}, \tilde{x}}(1) / \mathfrak{m}_{\tilde{x}}^2 \mathcal{O}_{X_{\kappa}, \tilde{x}}(1)$ 是满射.

9. 光滑性

令 $e \in V_k$ 定义一个经过 $\tilde{x}$ 的超平面. 在 $\tilde{x}$ 附近把 $O(1)$ 平凡化以后, 它的局部截面就是一个元素 $e \in \mathfrak{m}_{\tilde{x}}$, 并且

$$O_{X_k \cap V(e), \tilde{x}} \simeq O_{X_k, \tilde{x}} / (e).$$

在维数为 d_x 的正则局部环中, 这个商正则且维数为 $d_x - 1$, 当且仅当 $e \notin \mathfrak{m}_{\tilde{x}}^2$. 这又等价于 $\phi_x(e) \neq 0$. 因而坏超平面恰好是那些湮灭像的商线, 也就是 $\mathbb{P}(\ker(\phi_x)^\vee)$. 因为 ϕ_x 的目标秩为 $d_x + 1$, 它的核秩为 $r - d_x - 1$, 所以上面的射影空间维数就是 $r - d_x - 2$. $\square$

所以, 位于一个维数为 d_x 的分支上的点, 至多贡献 $r - d_x - 2$ 个坏超平面参数. 再加上这个点本身的 d_x 个参数, 总维数至多是 $r - 2$, 比整个对偶射影空间的维数 $r - 1$ 少 1. Bertini 定理就是这次维数计数的整体版本.

定理 9.7.6 (Bertini 定理). 令 k 是域, V 是有限维 k -向量空间, 而 $X \subset \mathbb{P}(V)$ 是在 k 上光滑的局部闭子概形. 假设 $\dim_k(V) \geq 1$. 那么存在非空开子概形

$$U \subset \mathbb{P}(V^\vee)$$

使得对每个 $h \in |U|$, 如果它分类超平面 $H \subset \mathbb{P}(V)_{\kappa(h)}$, 那么

$$X_{\kappa(h)} \cap H$$

在 $\kappa(h)$ 上光滑, 并且不包含 $X_{\kappa(h)}$ 的任何不可约分支.

证明概要. 如果 $X = \emptyset$, 直接取 $U = \mathbb{P}(V^\vee)$, 所以下面假设 X 非空. 完整的关联证明见 [The25, Tag 0FD6]. 这里把维数论证重新写一遍, 用到纤维维数定理 [The25, Tag 0B2L].

对族 (Fam), 一个超平面不能与某个分支正常相交, 恰好就是关联方程不能在相应纤维上成为非零因子. 在它的补轨迹上, 命题 9.7.4 让 q 平坦, 而定理 9.4.10 把它的非光滑轨迹识别成纤维截面的奇异轨迹.

由引理 9.7.5, $p: \Sigma \rightarrow X$ 在 x 上方的纤维维数至多为 $r - d_x - 2$. 所以纤维维数估计给出

$$\begin{aligned} \dim \overline{q(\Sigma)} &\leq \dim \Sigma \\ &\leq \sup_{x \in |X|} (d_x + \dim(p^{-1}(x) \cap \Sigma)) \\ &\leq \sup_x (d_x + r - d_x - 2) = r - 2. \end{aligned}$$

但 $\dim \mathbb{P}(V^\vee) = r - 1$. 因而 $\overline{q(\Sigma)}$ 是真闭子集, 它的开补集 U 非空. 按构造, U 参数化的每个超平面都和每个分支正常相交, 而且截面光滑. 再结合标准的像维数定理, 光滑轨迹的开性, 逐纤维平坦性判别以及前面的关联和切空间计算, 论证就完成了. $\square$

注 9.7.7 (几何泛性与有理超平面不是一回事). 定理给出的是对偶射影空间里的非空开子概形. 在有限域上, 这个开集完全可能没有 k -有理点. 所以如果还要求超平面本身定义在 k 上, 就需要额外的有理点假设.

引理 9.7.8 (无限域上的有理点). 如果 k 无限, 那么对每个 $n \geq 0$, $\mathbb{A}^n(k)$ 都在 $|\mathbb{A}_k^n|$ 中稠密. 因此 $\mathbb{P}_k^n$ 的每个非空开集都含有 k -有理点.

证明. 一个一元多项式如果在无限域的每个元素上都取零, 那它只能是零多项式. 对 n 归纳, 把 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中的多项式看成关于 x_n 的多项式, 系数属于前 $n - 1$ 个变量的多项式环. 如果它在整个 k^n 上都为零, 一元结论和归纳假设会依次让每个系数都为零. 所以没有真闭子集能够包含整个 $\mathbb{A}^n(k)$. 射影空间里的每个非空开集都会和某个标准仿射图相交, 最后一个结论随即得到. $\square$

9. 光滑性

推论 9.7.9 (无限域上的 Bertini). 在定理 9.7.6 的假设下, 如果 k 无限, 那么存在一个定义在 k 上的超平面 $H \subset \mathbb{P}(V)$, 使得 $X \cap H$ 在 k 上光滑, 并且不包含 X 的任何不可约分支.

证明. 对 Bertini 定理给出的非空开集 $U \subset \mathbb{P}(V^\vee)$ 应用引理 9.7.8, 再取一个 $h \in U(k)$ 即可. □

小结. 现在整章的思路可以收成一条链:

$$\begin{aligned} \text{平方为零提升} + \text{有限性} &\xLeftrightarrow{\Omega_f, N_f} \text{Jacobi 秩} \xLeftrightarrow{} \text{光滑} / \text{非分歧} / \text{平展} \\ &\implies \text{平展局部标准形与平坦性}. \end{aligned}$$

在域上, 可分性是从正则性走到光滑性的那座桥. 到射影几何里, 泛关联超平面把所有截面装进一个有限型族; 离开那些包含整个分支的参数以后, 这个族平坦, 再做一次维数估计, 就能泛地排除奇异成员.

各个对象的作用不同. 即使用方程去算, (N_f, Ω_f) 这对东西仍然是内在的. Ω_f 管无穷小提升的唯一性, N_f 加上 Ω_f 的投射性管存在性. 补上题设中的有限性以后, 形式提升才变成光滑, 非分歧或平展几何. 同时, 平展态射局部上是标准平展映射, 并不一定是 Zariski-局部同构. 下一章爆破会用到正则浸入和光滑中心工具; 讨论紧合性时, 赋值提升语言也会平行出现.

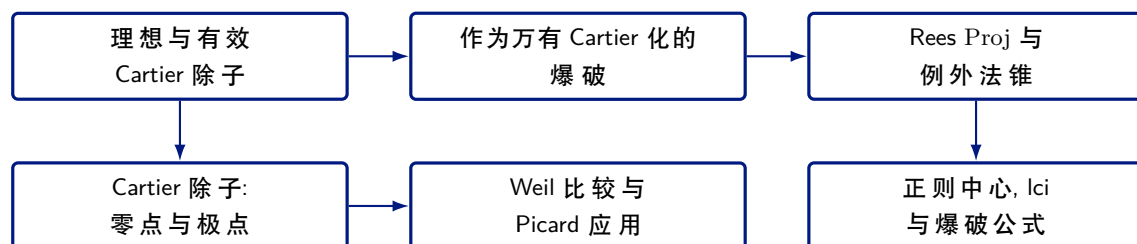
第 10 章 除子与爆破

阅读指南. 预备知识. 本章会反复用到线和拟凝聚理想, 见定义 3.1.13 与定义 4.1.17; 相对 Proj 以及这里采用的商线约定来自定义 4.2.9 与定理 3.3.6. 处理正则中心时, 我们还会用到定理 9.3.6 与定理 9.3.11 里的余法序列和余切序列.

这一章要问. 怎样万有地修改一个概形, 让给定理想变成可逆理想? 修改之后出现的空间, 例外除子, 以及余维数为 1 的除子理论, 又怎样同时记住方程和方向?

学习目标. 读完这一章以后, 你应该能够:

- 把有效 Cartier 除子理解成可逆理想, 并把它和一般的有效虚拟除子区分开;
- 同时使用爆破的万有性质与 Rees 代数模型;
- 把例外除子识别成射影化法锥, 并在中心正则时把这个描述具体化;
- 区分全变换与严格变换, 并解释为什么平坦基变换会让二者一致;
- 在合适的正规性与析因性假设下比较 Cartier 除子和 Weil 除子, 并把除子数据同 Picard 群联系起来.



这张图可以这样读. 上面一支依次经过定理 10.2.7、定理 10.2.15 与定理 10.3.8 与推论 10.2.16. 下面一支从定义 10.1.2 与定义 10.4.2 出发, 再通过定理 10.5.8 与命题 10.6.2 走到 Cartier–Weil 比较和 Picard 理论. 最后计算射影丛的 Picard 群时, 还要借用两个这里不展开的背景结果: 上同调与基变换 (Stacks Project, Tag 0A1H), 以及射影丛上同调 (Stacks Project, Tag 01XX).

10.1. 有效除子

除子的作用, 是把一个余维数为 1 的方程变成可以搬运, 也可以相加的几何对象. 爆破处理的是另一面: 一个理想未必一开始就是主理想, 我们便修改周围的概形, 直到它的逆像变成有效 Cartier 除子. 所以这两个构造放在一起讨论并不意外.

这一章有两条线索, 彼此会不断交叉. 从任意理想出发, 我们问: 到哪个万有空间上以后, 它会变成可逆理想? 这条路会带到爆破, Rees 代数和例外方向. 另一边, 如果一开始就有可逆理想, 我们先允许做减法, 再只保留余维数为 1 处的重数, 于是从有效 Cartier 除子走到 Cartier 除子, Weil 除子, 最后走到 Picard 群. 两边共同的对象其实都是一条线丛映到某个函数环. 映射落在 $\mathcal{O}_X$ 还是 $\mathcal{K}_X$, 以及它是否单射, 决定了我们面对哪一种除子.

我们还会沿用定义 4.2.10 与定义 4.2.12 与注 4.2.11 中的相对仿射空间, 相对射影空间, 商线约定与相对 Proj, 以及定义 9.3.5 与定理 9.3.6 里的余法模与余切复形约定.

为什么要用方向替换一个点?

先看有理斜率 y/x . 它给出态射

$$\sigma: \mathbb{A}_k^2 - \{0\} \longrightarrow \mathbb{P}_k^1, \quad (x, y) \longmapsto [x : y],$$

但原点上没法补一个单独的值, 同时照顾所有逼近原点的方式. 比如把 σ 限制到直线 $y = mx$ 上, 极限就是 $[1 : m]$. 所以这里真正缺的是整条由一维方向组成的射影直线; 单独补一个孤立点没有办法解决问题.

这个描述已经是爆破的商线函子. 对一个 k -代数 R , $B = \mathrm{Bl}_0(\mathbb{A}_k^2)$ 的一个 R -点就是一组分解数据

$$R^2 \xrightarrow[\text{商线}]{q} L \xrightarrow{s} R, \quad s \circ q = (a, b), \quad (*)$$

其中 $(a, b) \in R^2$ 是底下 $\mathbb{A}^2$ 的那个点, L 是秩 1 可逆模. 在 $\mathbb{A}^2 - \{0\}$ 上, s 局部是同构, 因而商映射 q 已经被唯一决定, B 在那里什么也没改. 到了原点, $s = 0$, 这时 q 可以任意选, 纤维便成了例外直线 $E \simeq \mathbb{P}_k^1$. 等价地, 有两个纤维积恒等式

$$B \times_{\mathbb{A}_k^2} \{0\} = E \simeq \mathbb{P}_k^1, \quad B \times_{\mathbb{A}_k^2} (\mathbb{A}_k^2 - \{0\}) \simeq \mathbb{A}_k^2 - \{0\}.$$

这两个方块就是命题 10.2.3 在这个中心上的情形. 保留 q , 原来的 σ 就延拓成 $B \rightarrow \mathbb{P}_k^1$; 保留 s , 则得到

$$\mathrm{Bl}_0(\mathbb{A}_k^2) \simeq \mathbb{A}_{\mathbb{P}_k^1}(\mathcal{O}(1)) \simeq \mathbb{P}_{\mathbb{A}_k^2}((x, y)). \quad (**)$$

第一个模型是重言商线的全仿射空间, 第二个是理想 (x, y) 的射影化; 这个理想是线性型的. 两个标准坐标片的坐标环分别是 $k[x, y/x]$ 和 $k[x/y, y]$.

同一种修改还可以把分支分开. 这一段假设 k 是域, 并取

$$C = V(y^2 - x^3 - x^2) \subset \mathbb{A}_k^2.$$

在 x -坐标片上令 $t = y/x$. 全变换方程里有一个例外因子 x^2 , 去掉以后只剩

$$t^2 = x + 1, \quad x = t^2 - 1, \quad y = t(t^2 - 1).$$

所以严格变换就是 $\mathbb{A}_k^1$, 它到 C 的映射正是正规化

$$t \longmapsto (t^2 - 1, t(t^2 - 1)).$$

如果 $\mathrm{char}(k) \neq 2$, 结点上方的两个点 $t = 1$ 和 $t = -1$ 分别记录两条不同的切方向 $y = x$ 与 $y = -x$. 到了特征二, 公式本身仍然成立, 但两条切方向和这两个点会在概形论意义下合并. 因此, 把它想成字面上的“两条分支”, 只在 $\mathrm{char}(k) \neq 2$ 时才对.

抽象地说, 下面要证明的万有性质是: $b: \mathrm{Bl}_Z(X) \rightarrow X$ 在所有让 Z 的逆像变成有效 Cartier 除子的映射里是终对象. 它的例外除子则是射影化法锥 $\mathbb{P}_Z(C_Z X)$. 这两句话正好解释了上面的两个例子: 原来没有唯一答案的极限方向, 现在变成例外除子上的一个点; 严格变换把不同方向保留下来, 不让它们再混在一起.

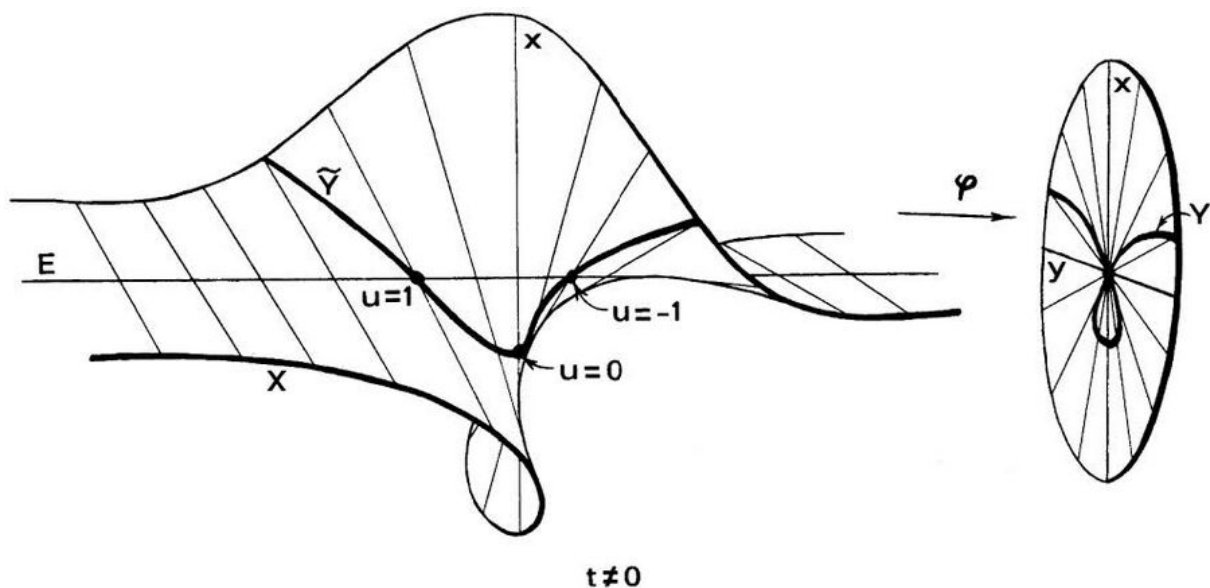


图 10.1.: 爆破的一个经典局部示意图. 态射 $\varphi: \tilde{X} \rightarrow X$ 在中心 y 之外是同构, 而例外除子 $E = \varphi^{-1}(y)$ 记录逼近方向; $\tilde{Y}$ 表示 Y 的严格变换. 这张图只负责给直观; 不要把它当成度量模型或全局模型.

因此, 爆破是消除不定性和奇点消解里最基本的工具之一. 对一个有理映射, 最先能做的修改就是取图的闭包; 特征零的消解算法则会沿精心选择的正则中心做一串爆破. 下面的定理先展示第一种用法. 本章剩下的内容会把 Cartier, Rees, 法锥和正则中心这些实际参与论证的构造搭起来.

定理里出现的“紧合”在定义 11.1.1 中定义.

定理 10.1.1 (消除不定性). 设 S 是概形, X 与 P 是 S -概形, 其中 $X \text{ qcqs}$, P 在 S 上紧合, 并设 $U \subset X$ 是拟紧开子概形. 每个 S -态射 $f: U \rightarrow P$ 都可以延拓成 S -态射

$$\hat{f}: \text{Bl}_Z(X) \rightarrow P$$

其中 $Z \subset X$ 是某个与 U 不交的有限表现闭子概形.

证明. 令 Γ 是 f 的图在 $X \times_S P$ 中的概形论闭包. 因为 $P \rightarrow S$ 紧合, 投影 $\Gamma \rightarrow X$ 也紧合; 又因为 $P \rightarrow S$ 分离, 这个投影限制在 U 上就是原来的图, 因而同 U 同构. 现在用一个标准定理: qcqs 概形上的紧合态射如果在指定的拟紧开集上是同构, 那么它可以由一个避开该开集的爆破支配. 于是有爆破 $\text{Bl}_Z(X) \rightarrow X$, 它经 Γ 分解, 其中 Z 有限表现并且与 U 不交 [The25, Tag 081T]. 再同 $\Gamma \rightarrow P$ 复合, 就得到需要的延拓. $\square$

要构造这种修改, 先从秩 1 情形开始. 一个有效除子不只是它的零点集合; 它还带着一条换坐标以后仍然有意义的方程. 下面定义里的线丛, 正是用来粘合这些局部方程的.

定义 10.1.2 (有效虚拟除子与有效 Cartier 除子). 设 X 是代数函子. X 上的有效虚拟除子是一组数据 (L, s) : 一条线丛 $L \in \text{Line}_X$ 和一个态射

$$s: L \rightarrow \mathcal{O}_X.$$

记

$$\text{vDiv}^+(X) = ((\text{Line}_X)_{/\mathcal{O}_X})^{\text{op}}.$$

如果 X 是概形, 就称二元组 (L, s) 为有效 Cartier 除子, 也简称有效除子, 条件是 s 是单态射. 它们组成的全子范畴记作 $\text{Div}^+(X)$.

10. 除子与爆破

对有效除子来说, s 的像就是一个可逆拟凝聚理想 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$; 反过来, 每个这样的理想也给出一个有效除子. 因而 $\text{Div}^+(X)$ 是偏序集. 顺序约定为: $D \leq D'$ 恰好当相应闭子概形满足 $V(D) \subseteq V(D')$.

命题 10.1.3 (局部方程判据). 设 $Z \hookrightarrow X$ 是由拟凝聚理想 $\mathcal{I}$ 定义的闭子概形. 下列条件等价.

- (i) $\mathcal{I}$ 是线丛, 因而 Z 是有效 Cartier 除子.
- (ii) 存在仿射开覆盖 $U_i = \text{Spec}(A_i)$ 和元素 $f_i \in A_i$, 使得

$$Z \cap U_i = \text{Spec}(A_i/(f_i))$$

并且每个 f_i 都是 A_i 中的非零因子.

证明. 先假设 $\mathcal{I}$ 可逆. 缩到合适的仿射邻域 $U = \text{Spec}(A)$ 后, 取同构 $\mathcal{I}|_U \simeq \widetilde{A}$. 这个理想到 $\mathcal{O}_U$ 的包含就是乘以某个 $f \in A$; 包含是单射, 恰好说明 f 是非零因子. 余核是 $A/(f)$, 所以 $Z \cap U = V(f)$.

反过来, 在 (2) 的每个坐标片上, 乘以 f_i 把 A_i 同理想 (f_i) 识别. 于是 $\mathcal{I}|_{U_i} \simeq \mathcal{O}_{U_i}$, 这些秩 1 局部自由结构可以粘合. 可比较 [The25, Tags 01WR 与 01WS] 中的概形论判据. $\square$

警告 10.1.4 (仿射不等于主理想). 在 $X = \text{Spec}(A)$ 上, 线丛对应的是秩 1 可逆有限生成投射 A -模, 它未必同 A 同构. 所以仿射概形上的有效除子虽然 Zariski 局部总能写成 $V(f)$, 却未必能由一条全局方程给出; 想写局部方程, 先要取一个把线丛平凡化的 Zariski 覆盖.

命题 10.1.5 (加法, 拉回与下降). 设 X 是代数函子.

- (i) 有效虚拟除子在下列运算下组成对称么半范畴:

$$(L, s) + (L', s') = (L \otimes L', s \otimes s'), \quad 0 = (\mathcal{O}_X, 1).$$

如果 X 是概形, 这个运算限制成有序交换么半群 $\text{Div}^+(X)$.

- (ii) 每个映射 $f: Y \rightarrow X$ 都能拉回有效虚拟除子. 如果 X, Y 都是概形, 且 D 的理想是 $\mathcal{I}$, 那么 f^*D 是有效除子, 当且仅当

$$\text{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X/\mathcal{I}) = 0, \quad (*)$$

这里的条件可以在仿射坐标片上检验. 特别地, 平坦拉回保持有效除子.

- (iii) 有效虚拟除子满足 Zariski 下降. 在概形上, 有效 Cartier 除子组成一个取值于偏序集的 Zariski 层.

证明. 单态射同可逆模张量以后仍然是单态射, 第一条随即成立. 对第二条, 拉回正合列 $0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{I} \rightarrow 0$. Tor 序列的开头告诉我们, $f^*\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 不能保持单射的障碍, 正是 (*) 里的群. 平坦性会让它消失. 最后一条来自线丛及其映射的粘合, 以及单态射性质可以在 Zariski 覆盖上检验. $\square$

所以加法, 换底和粘合其实都由同一个线丛描述控制. (*) 里的 Tor 群测量的, 正是拉回以后理想是否还嵌在结构层里. 对真正的爆破, 后面会证明平坦基变换下全变换和严格变换一致. 一旦离开平坦情形, 比较就要看诱导出的 Rees 代数映射, 不能只盯着次数一的理想.

例 10.1.6. 每个 $f \in \mathcal{O}_X(X)$ 都给出虚拟除子 $(\mathcal{O}_X, f)$; 它是有效 Cartier 除子, 当且仅当 f 在 X 上局部是非零因子. 如果 A 是 UFD, 每个可逆理想都是主理想, 并且

$$\text{Div}^+(\text{Spec } A) \simeq (A - \{0\})/A^\times$$

其中加法来自乘法, 顺序来自整除关系. 如果 A 是 Dedekind 整环, 有效除子就是非零素理想的有限形式和. 这些例子已经说明, 定义里应该放一条线丛, 不能硬塞进一条全局方程.

10. 除子与爆破

射影情形也有同样的版本. 如果一个 $\mathbb{N}$ -分次环 A 由次数至多为一的元素生成, 而 $f \in A_d$ 齐次, 那么乘以 f 给出有效虚拟除子 $(\mathcal{O}(-d), f)$ 在 $\text{Proj}(A)$ 上. 它是 **Cartier 除子**, 当且仅当分式 f/h^d 在标准坐标片 $D_+(h)$ 上都是非零因子, 其中 $h \in A_1$; 特别地, 如果 f 本身在 A 中是非零因子, 这个条件自动成立.

注 10.1.7 (可选的叠论观点). 对环 R , 令 $R//R$ 表示整除范畴: 对象是 R 的元素, 从 $r \rightarrow s$ 的态射是元素 t , 并要求 $tr = s$. 把 r 送到 (R, r) , 就在局部把有效虚拟除子和这个范畴识别起来. 由于线丛只局部平凡, 全局上更准确的说法是: vDiv^+ 是 $\mathcal{O}//\mathcal{O}$ 的 Zariski 层化; 限制到极大子群胚以后, 得到的是商叠 $\mathcal{O}/\mathcal{O}^\times$, 而不只是一个轨道集.

接下来的构造会去掉那部分阻碍虚拟除子成为 **Cartier 除子** 的挠元. 它也是爆破的秩 1 原型: 先允许截面有核, 再缩到最大的闭子概形, 让这个截面在那里变成非零因子.

定义 10.1.8 (**Cartier 轨迹**). 设 (L, s) 是概形 X 上的有效虚拟除子. 局部平凡化 L , 写 $s = f$, 再形成局部化 $\mathcal{O}_X[s^{-1}]$; 在仿射坐标片上对应 A_f . s 的 **Cartier 轨迹** 定义为闭子概形

$$X_s^{\text{Car}} = V(\ker(\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X[s^{-1}])).$$

命题 10.1.9 (**Cartier 轨迹的万有性质**). 概形 X_s^{Car} 是开轨迹 $D(s)$ 的概形论闭包, 这里 s 是满态射. 把除子拉回到它上面以后会得到有效 **Cartier 除子**, 而且在所有 X -概形中, 只要 (L, s) 的拉回成为有效 **Cartier 除子**, 它就是终对象.

对映射 $f: Y \rightarrow X$, 总有一个从 f^*s 的 **Cartier 轨迹** 到 $Y \times_X X_s^{\text{Car}}$ 的闭浸入. 如果沿 f 拉回时相应的局部化之核保持不变, 这个闭浸入就是同构. 具体地, 在仿射坐标片 $A \rightarrow B$ 上若 s 由 $a \in A$ 表示, 条件就是

$$\ker(A \rightarrow A_a)B = \ker(B \rightarrow B_a).$$

平坦基变换满足这个等式.

证明. 断言是仿射局部的. 写 $X = \text{Spec}(A)$, $L \simeq \tilde{A}$, $s = f \in A$, 并令 $K = \ker(A \rightarrow A_f) = \{a \mid f^n a = 0 \text{ 对某个 } n\}$. 乘以 f 在 A/K 上已经单射, 所以限制后的除子是 **Cartier 除子**. 如果一个 A -代数 B 上乘以 f 单射, 那么 A 中每个 f -幂挠元素都必须映到 B 中的零. 因而 $A \rightarrow B$ 唯一地经 A/K 分解, 终对象性质随之成立. 同一个商也是 $D(f)$ 的概形论闭包, 因为它的理想正是 $A \rightarrow A_f$ 的核. 最后的基变换断言只需比较张量积前后的核. $\square$

10.2. 爆破与形变到法锥

对一条方程来说, **Cartier 轨迹** 修复的是单射性失败. 如果理想有多个生成元, 还要多做一次选择: 选出一条商线, 让拉回后的理想最终落到这条可逆线里. 这先产生虚拟爆破; 再对它的重言截面取 **Cartier 轨迹**, 才得到真正的爆破. 爆破就这样从前面的有效除子理论自然长出来.

作为 **Cartier 轨迹** 的爆破

先从点函子的构造看. 爆破补进去的额外数据只有一项: 选一条商线, 让指定的映射经它分解.

定义 10.2.1 (虚拟爆破及其例外除子). 设 X 是代数函子, $z: M \rightarrow \mathcal{O}_X$ 是 Mod_X 中的映射. 虚拟爆破 $\text{vBl}_z(X)$ 是 $\mathbb{P}_X(M)$ 的子函子; 它的 R -点, 在 $x \in X(R)$ 上方, 就是图表

$$\begin{array}{ccc} M(x) & \xrightarrow{z(x)} & R \\ & \searrow q & \nearrow s \\ & L & \end{array}$$

其中 L 是秩 1 可逆 R -模. 如果 $b: \text{vBl}_z(X) \rightarrow X$ 是结构映射, 则万有分解

$$b^*M \rightarrow \mathcal{O}(1) \xrightarrow{s} \mathcal{O}_{\text{vBl}_z(X)}$$

定义了它的例外有效虚拟除子 $(\mathcal{O}(1), s)$.

若闭子概形 $Z \hookrightarrow X$ 的拟凝聚理想是 $\mathcal{I}$, 记 $\text{vBl}_Z(X) = \text{vBl}_{\mathcal{I} \hookrightarrow \mathcal{O}_X}(X)$.

这个分解条件在 $\mathbb{P}_X(M)$ 中截出闭子函子, 所以虚拟爆破在 X 上可由概形表示. 定义本身允许任意 M ; 只有按本书约定讨论射影性时, 才需要有限型假设.

定义 10.2.2 (爆破). 如果 X 是概形, 爆破 $\text{Bl}_z(X)$ 定义为 $\text{vBl}_z(X)$ 上例外虚拟除子的 Cartier 轨迹. 限制得到的除子称为例外除子. 对闭子概形 $Z \subset X$, 记作 $\text{Bl}_Z(X)$.

命题 10.2.3 (开部分, 中心与基变换). 设 $z: M \rightarrow \mathcal{O}_X$.

(i) 有两个拉回方块

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{P}_{V(z)}(M|_{V(z)}) & \longrightarrow & \text{vBl}_z(X) & \longleftarrow & D(z) \\ \downarrow & & \downarrow b & & \downarrow \\ V(z) & \longrightarrow & X & \longleftarrow & D(z). \end{array}$$

如果 X 是概形, 那么 $\text{Bl}_z(X)$ 就是 $D(z)$ 在 $\text{vBl}_z(X)$ 中的概形论闭包, 例外除子正是 $V(z)$ 上方出现的边界.

- (ii) 如果 $f: Y \rightarrow X$, 且分解 $f^*M \rightarrow N \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 与 z 相容, 就有自然映射 $\text{vBl}_N(Y) \rightarrow \text{vBl}_z(X)$. 如果商映射 $q: f^*M \rightarrow N$ 是同构, 虚拟爆破同这个基变换交换. 对真正的爆破, 当 f 平坦时同样成立.
- (iii) 对闭子概形 $Z \subset X$, 如果基变换 $Y \rightarrow X$ 满足 Y 和 Z 在 X 上 Tor -无关, 其中 Tor -无关性的含义见下面的定义 10.3.1, 那么虚拟爆破同这个基变换交换. 真正的爆破同任意平坦基变换交换.
- (iv) 沿有效 Cartier 除子爆破不会改变任何东西: $\text{Bl}_Z(X) \simeq X$. 沿整个概形本身爆破则得到空概形.
- (v) 真正的爆破只依赖概形论零化轨迹. 对任意 $z: M \rightarrow \mathcal{O}_X$, 自然闭浸入

$$\text{Bl}_{V(z)}(X) \longrightarrow \text{Bl}_z(X)$$

是同构. 对虚拟爆破, 对应的说法一般不成立.

证明. 在 $V(z)$ 上, 映射 z 为零, 每条商线都可以选; 在 $D(z)$ 上, 一个到 $\mathcal{O}$ 的满态射只有一种方式经商线分解. 两个拉回断言由此得到. 闭包的描述直接来自 Cartier 轨迹的万有性质.

函子性只需拉回商线. 对理想为 $\mathcal{I}$ 的闭子概形, 唯一可能出问题的地方是 $f^*\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 不再单射; 它的核由 $\text{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z)$ 控制. 平坦性还保证后面的 Cartier 轨迹构造同基变换交换. 最后, 如果 $\mathcal{I}$ 本来就是可逆理想, 那么 X 的恒等映射已经带着需要的商线, 而且满足万有性质. 零理想对应的例外截面是零, 它的 Cartier 轨迹为空.

对于最后一条, z 的像理想给出从沿 $V(z)$ 的虚拟爆破到沿 z 的虚拟爆破的闭浸入. 两个真正的爆破都是同一个开集 $D(z)$ 的概形论闭包, 因而这个闭浸入限制到各自的 Cartier 轨迹以后就是同构. $\square$

例 10.2.4 (零因子中心). 设 $f \in \mathcal{O}_X(X)$. 沿 $V(f)$ 的虚拟爆破是 X 中由 $\text{Ann}(f)$ 截出的闭子概形, 也就是只去掉 f -挠元; 真正的爆破则由 $\bigcup_{n \geq 1} \text{Ann}(f^n)$ 截出, 会去掉所有 f -幂挠元. 所以即使只有秩 1, 虚拟爆破和真正爆破也可能不同. 例如 $X = \text{Spec } k[x, y]/(xy)$ 时, 沿 $V(x)$ 爆破得到分支 $V(y)$.

一做基变换, 自然会出现两个答案. 直接把原来的爆破拉回来, 得到全变换; 先把中心拉回来再重新爆破, 得到严格变换. 平坦基变换下二者一致. 但在非平坦情形, 拉回理想里可能凭空出现只支撑在中心上方的挠结构, 严格变换会通过取补集的概形论闭包把这部分去掉.

定义 10.2.5 (全变换与严格变换). 设 $Z \subset X$ 闭, $Y \rightarrow X$ 是一个 X -概形. 它的全变换定义为

$$Y^{\text{tot}} = Y \times_X \text{Bl}_Z(X),$$

而严格变换定义为

$$Y^{\text{str}} = \text{Bl}_{Z \times_X Y}(Y).$$

有自然闭浸入 $Y^{\text{str}} \hookrightarrow Y^{\text{tot}}$. 如果 $Y \rightarrow X$ 平坦, 它是同构; 一般情况下, 严格变换是 $(X - Z) \times_X Y$ 在全变换中的概形论闭包. 这些描述同 [The25, Tags 080D, 080E, 与 080F] 一致.

警告 10.2.6 (全变换和严格变换要分开). 全变换只是普通基变换. 严格变换还会取补集的概形论闭包, 因而删掉完全支撑在中心上方的概形结构. 所以 $Y^{\text{str}} \rightarrow Y^{\text{tot}}$ 不必是同构. 前面加上平坦性, 正是为了让每个 Rees 幂都能同基变换交换, 从而避免出现这类额外支撑.

通过商线再取 Cartier 轨迹, 很适合直接构造爆破. 下面的万有性质把同一件事说得更干净: 做完爆破以后, 中心变成有效 Cartier 除子, 而且这是以万有方式做到的.

定理 10.2.7 (爆破的万有性质). 设 $Z \hookrightarrow X$ 是闭子概形, 并记 $b: \text{Bl}_Z(X) \rightarrow X$. 则:

- (i) $b^{-1}(Z)$ 是例外有效 Cartier 除子;
- (ii) 如果 $f: Y \rightarrow X$ 使 $f^{-1}(Z) \hookrightarrow Y$ 成为有效 Cartier 除子, 那么存在唯一的 X -映射

$$Y \longrightarrow \text{Bl}_Z(X).$$

因此, 在所有 X -概形中, 只要 Z 的逆像成为有效 Cartier 除子, 爆破就是终对象.

证明. 令 I 是 Z 的理想. Z 在 Y 中的逆像理想就是 $f^*I \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 的像. 按假设, 这个像是一条线丛, 所以它给出 f^*I 的商线; 再加上它到 $\mathcal{O}_Y$ 的包含, 就得到虚拟爆破的一个点. 因为最后这个映射是单态射, 这个点进一步经 Cartier 轨迹分解, 也就是经真正的爆破分解. 商线及其包含都已经被强制确定, 所以分解唯一. 把同一个论证用到 $Y = \text{Bl}_Z(X)$, 就得到例外除子正是 $b^{-1}(Z)$. 可比较 [The25, Tags 0806 与 0807]. $\square$

注 10.2.8 (怎样准确理解爆破的几何图像). 图 10.1 那张图背后有两条精确陈述, 光说 “把一个点换成所有方向” 还不够. 第一, 爆破在 $X \setminus Z$ 上完全不变, 并且作为 X -概形满足定理 10.2.7 的终对象性质. 第二, 它的例外除子是

$$\mathbb{P}_Z(\mathcal{C}_Z X) = \text{Proj}_Z \left(\bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1} \right)$$

这来自推论 10.2.16. 如果浸入正则, 它确实是一束普通法方向组成的射影丛; 如果中心奇异或者不正则, 纤维可能非既约, 也可能根本不是线性的. 所以只做一次爆破, 不能自动推出空间已经光滑, 更不能自动推出奇点已经消解.

万有性质告诉我们怎样映进一个爆破, 但它本身不保证爆破出来的空间光滑. 如果周围空间和中心都在底空间上光滑, 中心就有正则的局部方程; 下面的定理可以看作后面正则浸入理论的第一个几何预告.

定理 10.2.9 (光滑中心). 设 S 是概形, $X \rightarrow S$ 光滑, 且闭子概形 $Z \hookrightarrow X$ 在 S 上光滑. 则 $\mathrm{Bl}_Z(X) \rightarrow S$ 光滑.

证明. 这里用到的是局部结构定理, 不能只靠万有性质形式推出. 由命题 9.3.15, 在 X 上取合适的光滑局部坐标以后, (X, Z) 变成“仿射空间和其中一个坐标线性子空间”这一对. 爆破同由此得到的平展, 因而平坦的基变换交换, 这里用到推论 9.6.8. 下面的坐标片计算说明这个线性模型可以由仿射空间覆盖, 因而是光滑的. 最后对光滑性做下降即可. 光滑概形之间浸入的正则性, 以及爆破对平坦基变换的相容性, 也可见 [The25, Tags 067U 与 0805]. $\square$

例 10.2.10 (原点与尖点). 这一例里假设 k 是域. 下面关于线性中心的公式在更一般情形下也有意义, 但最后说“正规化”时需要这个假设. 对 $I = (x_1, \dots, x_n) \subset k[x_1, \dots, x_n]$, $\mathbb{A}_k^n$ 在原点处的爆破是线丛的全仿射空间

$$\mathbb{A}_{\mathbb{P}_k^{n-1}}(\mathcal{O}(1)).$$

它的例外除子是零截面 $\mathbb{P}_k^{n-1}$. 在对应于 x_i 的坐标片上, 坐标环为

$$k[x_i, x_1/x_i, \dots, \widehat{x_i/x_i}, \dots, x_n/x_i].$$

继续采用同一个商线约定, 射影空间在原点处的爆破为

$$\mathrm{Bl}_0(\mathbb{P}_k^n) \simeq \mathbb{P}_{\mathbb{P}_k^{n-1}}(\mathcal{O}(1) \oplus \mathcal{O}).$$

更一般地, 对拟凝聚模 M, N 在概形 X 上的情形, 线性中心的计算给出

$$\begin{aligned} \mathrm{Bl}_{\mathbb{A}_X(N)}(\mathbb{A}_X(M \oplus N)) &\simeq \mathbb{A}_{\mathbb{P}_X(M)}(\mathcal{O}(1) \oplus N), \\ \mathrm{Bl}_{\mathbb{P}_X(N)}(\mathbb{P}_X(M \oplus N)) &\simeq \mathbb{P}_{\mathbb{P}_X(M)}(\mathcal{O}(1) \oplus N). \end{aligned}$$

再看尖点 $C = V(y^2 - x^3) \subset \mathbb{A}_k^2$. 在 x -坐标片上, 它的严格变换是 $V(\tilde{y}^2 - x)$, 其中 $\tilde{y} = y/x$. 于是得到一份 $\mathbb{A}_k^1$, 所以沿奇点爆破会正规化这个尖点. 上面所有公式都可以在标准坐标片里写出商线坐标后直接算出来.

Rees 代数与形变到法锥

现在从模空间式的描述换到分次代数. 真要计算时, 后者通常更顺手.

下面三个分次代数保留的是同一个理想的不同信息. Rees 代数把所有幂都记下来, 再取相对 Proj 就能重建爆破; 相伴分次代数记录相邻幂之间的商, 正好留下垂直于中心的无穷小方向; 扩展 Rees 代数多保留一个参数, 让周围空间能够退化到法锥. 换句话说, 计算, 例外几何和形变都在看同一个过滤.

定义 10.2.11 (Rees 代数, 扩展 Rees 代数与相伴分次代数). 设 $I \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想, 并令 $Z = V(I)$ 定义

$$\begin{aligned} \mathrm{Rees}_I(\mathcal{O}_X) &= \bigoplus_{n \geq 0} I^n, \\ \mathrm{Def}_I(\mathcal{O}_X) &= \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} I^n, \quad I^n = \mathcal{O}_X \quad (n < 0), \\ \mathrm{gr}_I(\mathcal{O}_X) &= \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1}. \end{aligned}$$

10. 除子与爆破

第一个是 $\mathbb{N}$ -分次代数, 第二个是 $\mathbb{Z}$ -分次代数, 最后一个是 $\mathbb{N}$ -分次拟凝聚代数, 它定义在 Z 上. 乘法由 $I^m I^n \subseteq I^{m+n}$ 诱导. 在仿射开集 $U = \text{Spec}(R)$ 上, 中间那个代数是

$$\text{Def}_I(R) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} I^n t^{-n}$$

的层化, 这里沿用定义 9.5.15 的记号. 因而元素 $t = 1 \in I^{-1}$ 的次数是 -1 , 而包含

$$\mathcal{O}_X[t] = \text{Def}_I(\mathcal{O}_X)_{\leq 0} \hookrightarrow \text{Def}_I(\mathcal{O}_X)$$

定义了一个 $\mathbb{G}_m$ -等变的结构态射 $\text{Def}_Z(X) \rightarrow \mathbb{A}_X^1$.

定义 10.2.12 (形变空间与法锥). 形变空间与法锥分别定义为

$$\text{Def}_Z(X) = \underline{\text{Spec}}_X \text{Def}_I(\mathcal{O}_X), \quad C_Z X = \underline{\text{Spec}}_Z \text{gr}_I(\mathcal{O}_X).$$

分次在形变空间上给出 $\mathbb{G}_m$ -作用, 在法锥上给出 $\mathbb{A}^1$ -作用. 次数一的商 I/I^2 正是定义 9.3.5 意义下的余法模. 因为相伴分次代数由次数一部分生成, 有典范闭浸入

$$C_Z X \hookrightarrow \mathbb{A}_Z(I/I^2).$$

这里 $\mathbb{A}^1$ 通过乘法作用, 而不是作为加法群 $\mathbb{G}_a$ 作用. 更一般地, 代数函子 T 上的锥是带这种乘法 $\mathbb{A}^1$ -作用的仿射 T -函子, 并要求相应分次代数由次数一部分生成. 如果 $C = \underline{\text{Spec}}_T(A)$, 它的射影化定义为 $\mathbb{P}_T(C) = \underline{\text{Proj}}_T(A)$. 每个仿射空间 $\mathbb{A}_T(M)$ 都是锥; 一个带乘法 $\mathbb{A}^1$ -等变结构的仿射函子是锥, 当且仅当它能等变闭浸入某个 $\mathbb{A}_T(M)$.

例 10.2.13 (结点的切锥). 令

$$R = k[x, y]/(y^2 - x^3 - x^2), \quad I = (x, y).$$

那么 $I^n = (x^n, x^{n-1}y)$, 初始关系是 $y^2 - x^2$. 所以

$$\text{gr}_I(R) \simeq k[x, y]/(y^2 - x^2),$$

其中 x, y 都放在次数一. 因而结点处的法锥就是两条切线 $V(y^2 - x^2) \subset \mathbb{A}_k^2$. 在特征二时, 两条切线重合, 但加倍的概形结构仍然保留下来.

定理 10.2.14 (形变到法锥). 形变空间的一般纤维是 X , 特殊纤维是 $C_Z X$. 更准确地, 有两个 $\mathbb{G}_m$ -等变拉回方块

$$\begin{array}{ccccc} C_Z X & \longrightarrow & \text{Def}_Z(X) & \longleftarrow & X \times \mathbb{G}_m \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \{0\} & \longrightarrow & \mathbb{A}^1 & \longleftarrow & \mathbb{G}_m. \end{array}$$

证明. 只需在 $X = \text{Spec}(A)$, $Z = V(I)$ 上检验. 参数 $t = 1 \in I^{-1}$, 它的次数是 -1 , 反演以后, 扩展 Rees 代数变成 $A[t, t^{-1}]$. 对应 $X \times \mathbb{G}_m$. 模掉这个参数以后, 次数 n 的部分变成 I^n/I^{n+1} , 所以得到 $\text{gr}_I(A)$. 两个识别都保持分次, 因而也保持群作用. $\square$

上面的形变定理把法锥解释成一个特殊纤维. 接下来的定理说明为什么同一个过滤还能算出爆破: 取相对 Proj 会忘掉非零齐次商的尺度, 只留下万有构造里关键的商线数据.

定理 10.2.15 (爆破的 Rees 描述). 设闭浸入 $Z \hookrightarrow X$ 的拟凝聚理想为 $\mathcal{I}$. 则

$$\mathrm{vBl}_Z(X) = \mathbb{P}_X(\mathcal{I}), \quad \mathrm{Bl}_Z(X) = \underline{\mathrm{Proj}}_X \mathrm{Rees}_{\mathcal{I}}(\mathcal{O}_X). \quad (+)$$

如果 $X = \mathrm{Spec}(A)$, 且 $\mathcal{I}$ 由 $a_1, \dots, a_r$ 生成, 那么爆破由下面这些仿射开集覆盖:

$$\mathrm{Spec} A[I/a_i], \quad A[I/a_i] = A[b/a_i \mid b \in \mathcal{I}]$$

其中 $1 \leq i \leq r$. 如果 $\mathcal{I}$ 有限型, 爆破在 X 上射影; 没有这个假设时, 公式 (+) 仍然定义爆破, 只是态射未必拟紧.

等价地, 虚拟爆破中的商线 $\mathcal{I}(x) \rightarrow L$ 属于真正的爆破, 当且仅当对每个 $n \geq 2$, 商映射 $\mathcal{I}(x)^{\otimes n} \rightarrow L^{\otimes n}$ 都能够经像 $\mathcal{I}^n(x)$ 分解.

证明. 对任意基环映射 $R \rightarrow S$, 乘法映射 $\mathcal{I} \otimes_R S \rightarrow S$ 都会经每条商线 $q: \mathcal{I} \otimes_R S \rightarrow L$ 分解. 先局部平凡化 $L \simeq S$. 因为 q 满射, 可以选有限多个 $a_j \in \mathcal{I}$ 和 $s_j \in S$, 使 $1 = \sum_j s_j q(a_j)$, 再令 $u = \sum_j a_j s_j \in S$. 对 $b \in \mathcal{I}$, 利用 S -线性以及恒等式 $a_j \otimes b = b \otimes a_j$, 得到

$$uq(b) = \sum_j s_j a_j q(b) = b \sum_j s_j q(a_j) = b.$$

所以乘法确实经 q 分解, 分解映射 $L \simeq S \rightarrow S$ 把 1 送到 u . 因为 q 是满态射, 这个分解唯一, 局部分解也就可以粘合. 这样便把虚拟爆破识别为 $\mathbb{P}(\mathcal{I})$. 商线 $\mathcal{I} \otimes S \rightarrow L$ 落在 Cartier 轨迹里, 当且仅当它的各个张量幂都同像 $\mathcal{I}^{\otimes n} \rightarrow \mathcal{I}^n$ 相容. 按相对 Proj 的函子性描述, 这些相容条件恰好就是 $\mathrm{Proj}(\bigoplus \mathcal{I}^n)$ 的齐次关系. 最后, 标准开集 $D_+(a_i)$ 的零次坐标环就是 $A[\mathcal{I}/a_i]$.

两种描述因此一致. 同样的仿射坐标片, 平坦基变换, 万有性质和例外除子分别见 [The25, Tags 0804, 0805, 0806, 与 0807]. $\square$

推论 10.2.16 (例外除子与法锥). $\mathrm{Bl}_Z(X)$ 的例外除子是

$$\mathbb{P}_Z(\mathrm{C}_Z X) = \underline{\mathrm{Proj}}_Z \mathrm{gr}_{\mathcal{I}}(\mathcal{O}_X).$$

特别地, 下图中的两个方块都是拉回方块:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{P}_Z(\mathrm{C}_Z X) & \hookrightarrow & \mathrm{Bl}_Z(X) & \longleftarrow & X - Z \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z & \hookrightarrow & X & \longleftarrow & X - Z \end{array}$$

证明. 把 Rees 代数拉回到 Z , 会把每个 $\mathcal{I}^n$ 换成 $\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$, 因而得到相伴分次代数. 相对 Proj 同这个基变换交换. 右边方块则是因为离开 Z 以后, 理想已经变成单位理想. $\square$

定理 10.2.17 (爆破与形变空间). 这里 $\mathrm{Def}_Z(Z) \hookrightarrow \mathrm{Def}_Z(X)$ 是由各次数上的商

$$\mathrm{Def}_{\mathcal{I}}(\mathcal{O}_X) \twoheadrightarrow \mathrm{Def}_0(\mathcal{O}_Z).$$

诱导出的闭形变子空间. $\mathbb{G}_m$ 在它的补集上自由作用, 下面的商取在 Zariski 层中. 有典范识别

$$\mathrm{Bl}_Z(X) \simeq (\mathrm{Def}_Z(X) - \mathrm{Def}_Z(Z))/\mathbb{G}_m$$

10. 除子与爆破

这是 X 上的 *Zariski* 层商; 另外还有典范识别

$$\mathrm{Def}_Z(X) \simeq \mathrm{Bl}_{Z \times \{0\}}(X \times \mathbb{A}^1) - \mathrm{Bl}_{Z \times \{0\}}(X \times \{0\}).$$

证明. 在 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 上计算, 中心记为 I . 扩展 Rees 代数为

$$B = A[t, I/t] \subset A[t, t^{-1}],$$

其中 t 的次数是 -1 , 而 a/t 的次数是 1 , 这里 $a \in I$. $\mathrm{Def}_Z(Z)$ 的补集由不变开集 $D(a/t)$ 覆盖. 在这样的开集上, 零次子环为

$$(B[(a/t)^{-1}])_0 = A[I/a].$$

作用在这里是自由的, 因为可逆齐次元素 a/t 会把分次局部平凡化. 取这些零次环再粘合, 就得到定理 10.2.15 里 $\mathrm{Bl}_Z(X)$ 的仿射覆盖, 因而第一式确实给出 *Zariski* 层商.

对第二式, 取理想 $J = I + (t) \subset A[t]$ 的普通 Rees 代数. 生成元 t 对应的标准坐标片坐标环是

$$A[t][J/t] = A[t, I/t] = B.$$

在其他每个标准坐标片上, 零纤维的严格变换由零次比 t/a 截出; 删除这个严格变换, 就是在 t/a 可逆的开集上工作, 而这个开集同 (t) -坐标片的相应局部化识别. 因而这些严格变换的补集粘成 $\mathrm{Spec}(B)$. 构造在仿射交叠上相容, 所以能整体化成所说的同构. $\square$

注 10.2.18 (一个理想的三张脸). 对理想 I , 万有性质告诉我们映到 $\mathrm{Bl}_Z(X)$ 究竟是什么意思, Rees 代数给出可计算的仿射坐标片, 扩展 Rees 代数把 X 与 $C_Z X$ 放进同一个族里. 再取相伴分次代数并射影化, 就得到例外除子. 这几种描述各管一摊: 做函子性论证时万有性质最方便, 真要看方程和方向时, 后两种描述更直接.

10.3. Tor-无关性, 正则浸入与 lci 态射

对一般中心来说, 法锥可能是非线性的, 也可能非既约, 所以例外除子不一定是一束射影空间. 熟悉的线性图像要等中心的方程在同调意义下彼此独立时才会回来. Koszul 复形负责检测这种独立性, Tor 的消失则保证它在取交和做基变换以后仍然保留下来. 因此, Rees 描述之后自然要转到正则浸入和 lci 态射.

Tor-无关性与 Koszul 正则性

很多时候, 要求基变换平坦太强. 对交和爆破而言, 需要的弱条件是高阶 Tor 消失.

定义 10.3.1 (Tor-无关性). 设 R 是环. 如果两个 R -模 M, N 满足

$$\mathrm{Tor}_i^R(M, N) = 0 \quad (i > 0).$$

就称它们 *Tor*-无关. 对 X -概形 Y, Z , 以及拟凝聚模 $\mathcal{M}$ 在 Y 上, $\mathcal{N}$ 在 Z 上, 如果这个条件在每组相容的仿射坐标片上都成立, 就称 $(\mathcal{M}, \mathcal{N})$ 在 X 上 *Tor*-无关. 如果结构层 *Tor*-无关, 就简称 Y, Z *Tor*-无关. 对概形的一个拉回方块, 如果通往右下角的两条边所对应的两个概形在右下角上 *Tor*-无关, 就称这个方块 *Tor*-无关.

等价地说, 对一对 *Tor*-无关对象, 普通纤维积已经算出了导出纤维积, 高阶里没有额外藏着交项.

命题 10.3.2 (Tor 运算). 设 R 是环, M 是 R -模.

(i) 如果 $N' \subset N$, 且 M 与 N/N' *Tor*-无关, 那么 M 与 N *Tor*-无关, 当且仅当它与 N' *Tor*-无关.

10. 除子与爆破

(ii) 设 $R \rightarrow S$ 是环映射, N 是 S -模. 如果 M 与 S 在 R 上 Tor -无关, 那么 M, N 在 R 上 Tor -无关, 当且仅当 $M \otimes_R S, N$ 在 S 上 Tor -无关.

(iii) Tor -无关方块满足粘贴律: 对两个水平复合的方块, 如果左边方块 Tor -无关, 那么右边方块 Tor -无关, 当且仅当整个外部长方形 Tor -无关.

这些断言同样可以在仿射局部意义下用于概形.

证明. 对正合列 $0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N/N' \rightarrow 0$ 用 Tor 长正合列, 就得到 (1). 在 (2) 的假设下, M 的一个平坦分解同 S 张量以后仍然是分解, 环变换谱序列退化为

$$\text{Tor}_i^R(M, N) \simeq \text{Tor}_i^S(M \otimes_R S, N).$$

(3) 只是连续两次把 (2) 用在基变换上. 局部化保持这些 Tor 群, 因而整个论证可以整体化. $\square$

现在把这套运算用到一个截面和零截面的交上. 要求这个交方块 Tor -无关, 就把“这些方程彼此独立”这种几何说法变成一个局部条件, 而且它在后面需要的基变换下稳定.

定义 10.3.3 (正则映射). 设 $E \in \text{Mod}_X$, $s: E \rightarrow \mathcal{O}_X$. 把 s 看成 $\mathbb{A}_X(E) = \underline{\text{Spec}}_X \text{Sym}(E)$ 的一个截面. 如果方块

$$\begin{array}{ccc} V(s) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow s \\ X & \xrightarrow{0} & \mathbb{A}_X(E) \end{array}$$

Tor -无关, 就称映射 s 正则.

定理 10.3.4 (Koszul 判据). 假设 E 在 X 上平坦. $\text{Sym}(E)$ 的增广有一个典范的平坦 Koszul 分解

$$\cdots \longrightarrow \bigwedge^2 E \otimes \text{Sym}(E) \longrightarrow E \otimes \text{Sym}(E) \longrightarrow \text{Sym}(E) \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow 0.$$

沿 $\text{Sym}(E) \xrightarrow{s} \mathcal{O}_X$ 作标量扩张以后, 它变成 Koszul 复形 $K(E, s)$. 映射 s 正则, 当且仅当 $H_i K(E, s) = 0$ 对所有 $i > 0$ 都成立.

如果 $E = \mathcal{O}_X^{\oplus n}$, $s = (f_1, \dots, f_n)$, 那么通常的正则序列条件

$$f_i \text{ 是下列商上的非零因子: } \mathcal{O}_X / (f_1, \dots, f_{i-1})$$

会推出这里的正则性. 反过来, 在 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 上, 如果一个包含于 $\mathfrak{m}$ 的元组 Koszul-正则, 那么它就是普通正则序列.

证明. 微分是由乘法 $E \otimes \text{Sym}(E) \rightarrow \text{Sym}(E)$ 决定的分次导子; 这种写法不要求 E 可对偶. 如果 E 有限自由, 把单变量复形 $0 \rightarrow R[t] \xrightarrow{t} R[t] \rightarrow R \rightarrow 0$ 张量起来就得到正合性. 对一般平坦模, Lazard 定理把它写成有限自由模的滤过余极限; 对称幂和外幂同这种余极限交换, 而模的滤过余极限正合. 于是得到上面的平坦分解. 再沿 s 基变换, 这个复形恰好计算定义方块中的 Tor 群, 判据也就成立.

对普通正则序列, 按顺序张量各个单变量复形; 每一步的单射性保证最后的张量积在正次数正合. Noether 情形下的逆向用 Nakayama 引理并对长度归纳. 所以前向蕴含对任意环都成立, 逆向则需要 Noether 假设; 见 [The25, Tags 062F 与 063L]. $\square$

命题 10.3.5 (秩 1 情形恢复 Cartier 除子). 设 $s: L \rightarrow \mathcal{O}_X$ 是有效虚拟除子. 那么 s 是正则映射, 当且仅当它是有效 Cartier 除子.

10. 除子与爆破

证明. Zariski 局部有 $L \simeq \mathcal{O}_X$, 对应的 Koszul 复形是

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{s} \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X/(s) \longrightarrow 0.$$

唯一可能出现的正次数同调就是 $\ker(s)$. 因此 Koszul 正合恰好等价于 s 单射. $\square$

这个秩 1 情形正好把本章前后两半接起来: 有效 Cartier 除子就是余维数为 1 的正则方程. 一次允许多条彼此正则的方程, 就得到正则闭浸入; 这时法锥会从一般的锥变成真正的向量丛.

正则闭浸入

定义必须做成局部的, 因为一个中心未必存在一组全局方程. 能粘起来的是零化轨迹的正则性, 以及把这些方程限制到中心并模掉一阶关系后得到的余法丛.

定义 10.3.6 (正则闭浸入). 闭浸入 $i: Z \hookrightarrow X$ 称为正则, 是指 X 可由开集 U 覆盖, 并且在每个这样的开集上都有 $Z \cap U = V(s)$, 其中 $s: E \rightarrow \mathcal{O}_U$ 是正则映射, E 是有限秩向量丛.

警告 10.3.7 (正则浸入不等于正则概形). 这里的“正则”说的是浸入的方程, 不是定义域概形有没有奇点. 即使放在一个正则概形里面, 正则闭浸入的定义域也可能是奇异的. 在局部 Noether 情形, 这个定义等价于理想局部由普通正则序列生成. 离开 Noether 环境以后, 这个熟悉条件仍然充分, 但未必必要; 在一般基变换下稳定的是 Tor/Koszul 的表述. 可比较 [The25, Tags 063J 与 063L]. 按 Stacks Project 的术语, 我们这里在非 Noether 情形使用的其实是 Koszul-正则浸入; 离开 Noether 环境以后, 这个限定词不能随便省掉.

定理 10.3.8 (正则浸入的几何). 设 $i: Z \hookrightarrow X$ 是理想为 I 的正则闭浸入.

(i) 余法模 I/I^2 是向量丛, 且乘法诱导同构

$$\mathrm{Sym}_{\mathcal{O}_Z}(I/I^2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}_I(\mathcal{O}_X).$$

因此

$$C_Z X \simeq \mathbb{A}_Z(I/I^2).$$

这个余法丛的秩在 $|Z|$ 上局部常值, 称为正则浸入的余维数.

(ii) 正则闭浸入的复合仍然正则.

(iii) 在 Tor-无关拉回方块中, 正则闭浸入的基变换仍然正则. 特别地, 平坦基变换满足这一点.

(iv) 有效 Cartier 除子恰好就是余维数为 1 的正则闭浸入.

证明梗概. 局部把理想写成一个有限自由模经正则映射得到的像. Koszul 正合性先把 I/I^2 同相应的自由模识别起来, 这是限制到 Z 以后发生的. 接着用 I 的幂过滤 Koszul 复形, 可以证明对称代数同构地映到相伴分次代数; 这是证明里有实质内容的一步. 复合以及 Tor-无关基变换, 都来自定义方块的粘贴律. 秩 1 的断言就是命题 10.3.5. 法锥, 平坦基变换与复合的对应陈述可比较 [The25, Tags 0636, 067P, 与 067Q]. $\square$

定理 10.3.9 (沿正则浸入爆破). 设 $E \in \mathrm{Mod}_X$ 平坦, 且 $s: E \rightarrow \mathcal{O}_X$ 正则. 则

$$\mathrm{Bl}_{V(s)}(X) = \mathrm{vBl}_s(X).$$

特别地, 如果 $Z \hookrightarrow X$ 是理想为 I 的正则闭浸入, 并记 $E_{Z/X} = b^{-1}(Z)$ 为例外除子, 那么

$$\mathrm{Bl}_Z(X) = \mathbb{P}_X(I), \quad E_{Z/X} = \mathbb{P}_Z(I/I^2).$$

证明梗概. 进入每个商线坐标片以后, Koszul 正合性仍然成立. 所以在这些坐标片上, 例外截面都是非零因子, 它的 Cartier 轨迹就是整个虚拟爆破. 第二个断言可以局部选取正则表示, 再套用第一部分; 例外除子的公式则来自推论 10.2.16 与定理 10.3.8. 相应的正则序列坐标片计算见 [The25, Tag 0BIQ]. $\square$

命题 10.3.10 (用光滑性检测正则浸入). 设 S 是概形, $i: Z \hookrightarrow X$ 是 S -概形的闭浸入. 假设 $X \rightarrow S$ 局部有限表现, 且 $Z \rightarrow S$ 光滑. 那么 i 是正则闭浸入, 当且仅当 Z 在 X 中有某个开邻域在 S 上光滑.

证明梗概. 断言沿 Z 是局部的. 如果这个邻域本来就光滑, 光滑 S -概形之间闭浸入的局部结构定理会把它的理想识别成正则序列. 反过来, 使用沿正则浸入的局部平坦性判据: $Z \hookrightarrow X$ 正则, 再加上 Z/S 光滑, 会推出 X/S 在 Z 近平坦. 接着余法序列与余切判据说明 X/S 沿 Z 光滑, 而光滑轨迹是开的, 需要的邻域就出现了. 这里确实用到了 $X \rightarrow S$ 的有限表现假设. 这里用到的平坦邻域判据以及光滑概形间浸入的正则性见 [The25, Tags 063V 与 067U]. $\square$

lci 与合割态射

正则浸入描述的是固定周围空间里的方程. lci 态射允许我们先嵌进一个光滑的仿射空间, 再由正则方程截出来; 如果再加上平坦性, 就得到合割态射. 下面的稳定性定理正好体现这个区别: lci 态射只保证在 Tor-无关基变换下稳定, 合割态射则能承受任意基变换.

定义 10.3.11 (局部完全交与合割态射). 设 $f: Y \rightarrow X$ 是概形态射.

- (i) 如果每个 $y \in Y$ 都有仿射邻域 $y \in V \subset Y$ 与 $U \subset X$, 满足 $f(V) \subset U$, 并且 $f|_V$ 能分解为

$$V \hookrightarrow \mathbb{A}_U^n \longrightarrow U,$$

其中第一支箭头是正则闭浸入, 且 $n < \infty$, 就称这个态射为局部完全交态射, 简称为 lci.

- (ii) 如果它同时平坦且 lci, 就称它为合割态射.

特别地, lci 态射局部有限表现. 两个定义都没有额外要求分离或拟紧.

定理 10.3.12 (稳定性与余切判据).

- (i) lci 性质在定义域与目标上局部, 对复合稳定, 并对 Tor-无关基变换稳定.
- (ii) 合割态射在定义域与目标上局部, 对复合稳定, 并对任意基变换稳定.
- (iii) 一个闭浸入是 lci, 当且仅当它正则.
- (iv) 按光滑性一章使用的余切复形同调约定, lci 态射 f 局部有限表现, 而且 $\mathbb{L}_f$ 完美, Tor-振幅包含于 $[0, 1]$. 反过来, 如果 f 是局部 Noether 概形之间的完美态射, 那么这个条件也等价于 f 为 lci; 这里“完美”指伪凝聚且具有有限 Tor-维数.

证明梗概. 局部性已经写进分解的定义里. 对基变换, 正则浸入用定理 10.3.8; 仿射空间投影是平坦的, 所以对合割态射做任意基变换时, 相关的交自动 Tor-无关. 复合稳定性可以把两次连续分解一起嵌入一个仿射空间, 再使用正则浸入对复合的稳定性. 闭浸入经图分解以后没有额外的仿射空间部分, 于是得到 (3).

对 (4), 传递三角里来自正则浸入的那一项, 是放在同调次数 1 的有限向量丛; 光滑的仿射投影则在次数 0 给出一个向量丛. 正向蕴含随即成立. 在所说的完美性与 Noether 假设下, 逆向就是局部完全交的余切复形判据, 用在局部多项式表示的理想上. 这里采用定理 9.3.6 固定的传递约定. 见 [The25, Tags 069L, 08SL, 与 0FK2]. $\square$

定义 10.3.13 (整体完全交). 如果环映射 $R \rightarrow B$ 可以写成

$$B \simeq R[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m)$$

并且每个纤维的维数都是 $n - m$ 或 $-\infty$, 后者表示纤维为空, 就称它为整体完全交.

定理 10.3.14 (合割性的纤维维数判据). 态射 $f: Y \rightarrow X$ 合割, 当且仅当对每个 $y \in Y$, 都存在仿射邻域 $V \ni y$ 和 $U \ni f(y)$, 满足 $f(V) \subset U$, 并且诱导出的环映射在上面的意义下是整体完全交.

证明梗概. 对一个合割表示, Koszul 正则性和平坦性会强迫每个纤维具有所说的维数. 反过来, 在任意基环上不能直接套 Noether 的奇迹平坦性. 标准证明先用绝对 Noether 逼近, 把表示和有限维数数据下降到某个有限型 $\mathbb{Z}$ -代数. 在那里依次证明 $f_1, \dots, f_m$ 是正则序列, 并且每个中间商都在基上平坦; 然后再沿滤过余极限把这些性质带回来. 这里用到的逼近, 正则序列与合割性结论见 [The25, Tags 00SU, 00SV, 与 00SW]. $\square$

推论 10.3.15 (光滑态射是合割态射). 每个光滑态射都是合割态射. 更一般地, 在三角形

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{g} & Y \\ & \searrow h & \swarrow f \\ & X & \end{array}$$

中, 如果 f 光滑而 h 是 lci, 那么 g 是 lci. 特别地, 光滑 X -概形之间的每个态射都是 lci.

证明. 由推论 9.6.8, 光滑态射平坦; 再由标准局部形式命题 9.3.15, 它是合割态射. 对给定的三角形, 图态射

$$\Gamma_g: Z \longrightarrow Z \times_X Y$$

是光滑投影 $Z \times_X Y \rightarrow Z$ 的一个截面, 因而是正则浸入; 缩到每点附近以后, 它是正则闭浸入. 另一支投影 $Z \times_X Y \rightarrow Y$ 是 lci 态射 h 的基变换. 二者复合就是 g , 所以用基变换与复合下的稳定性即可得到 g lci, 完全不需要调用定理 10.3.12 第 (4) 条里受限的逆命题. 可比较 [The25, Tags 01UC, 01VD, 与 067R]. $\square$

注 10.3.16 (正则概形之间的态射). 在局部 Noether 环境里还有一个推论: 正则概形之间的局部有限型态射是 lci. 在仿射邻域上, 它可以分解成到目标上某个有限维仿射空间的闭浸入. 周围概形和定义域都局部 Noether 且正则, 而正则局部环之商的局部完全交判据说明这个浸入正则. 这里需要的交换代数结论见 [The25, Tag 00NR].

到这里, 中心的几何已经搭好了: 正则性把法锥线性化, lci 分解把条件做成相对的, Tor-无关性则控制基变换. 下面回到秩 1 这条线, 把有效除子扩大到允许局部方程既有零点也有极点.

10.4. Cartier 除子与有理函数

有效除子只能记录零点. 如果还想做减法, 把极点也放进来, 就要使用有理函数层. 回忆注 8.4.11: 包含 $\mathcal{O}_X \hookrightarrow \mathcal{K}_X$ 是 $\mathcal{O}_X$ 的最大局部化, 并且这个局部化在层的意义下仍然单射. 记

$$K(X) = \Gamma(X, \mathcal{K}_X).$$

这一步可以看成几何上的群完备化. 局部来看, 一个有理方程可以写成两个正则方程的商, 所以零点和极点可以拆开; 全局上, 线丛负责记录这些局部表示在交叠处怎样换坐标. 最后, 正锥会把有效 Cartier 除子找回来, 有理单位则对应主除子.

警告 10.4.1 ($\mathcal{K}_X$ 的两个特点). 即使 $X = \text{Spec}(A)$ 仿射, $K(X)$ 也可能严格大于 A 的全商环; 当 X Noether 时二者相等. 另外, 即使在 Noether 概形上, $\mathcal{K}_X$ 也不一定拟凝聚. 所以 Cartier 除子自然生活在 $\mathcal{O}_X$ -模层的

10. 除子与爆破

范畴里, 尽管其中的线丛仍然拟凝聚; 没有额外假设时, 不能把针对拟凝聚层的论证直接套到 $\mathcal{K}_X$ 上. 定义以及 Noether 仿射情形的计算见 [The25, Tags 01X2 与 02OV].

定义 10.4.2 (虚拟除子与 Cartier 除子). 设 X 是概形. 一个虚拟除子是二元组 (L, s) , 其中 $L \in \text{Line}_X$, 并有 $\mathcal{O}_X$ -线性映射

$$s: L \longrightarrow \mathcal{K}_X.$$

如果 s 是单态射, 就称它为 *Cartier 除子*, 也简称除子. 这里所有映射都在 $\mathcal{O}_X$ -模层的范畴中理解; 也就是说,

$$\text{vDiv}(X) = ((\text{Line}_X)_{/\mathcal{K}_X})^{\text{op}},$$

而 $\text{Div}(X)$ 是其中由单态射组成的全子范畴.

先作张量积, 再在 $\mathcal{K}_X$ 中相乘, 就定义了加法:

$$(L, s) + (M, t) = (L \otimes M, st), \quad 0 = (\mathcal{O}_X, 1).$$

有效虚拟除子通过 $\mathcal{O}_X \hookrightarrow \mathcal{K}_X$ 映进这个范畴.

四个相关概念可以放在一张表里看. 行表示线丛映射落到哪里, 列表示是否要求映射单射:

目标	任意映射	单态射
$\mathcal{O}_X$	$\text{vDiv}^+(X)$	$\text{Div}^+(X)$
$\mathcal{K}_X$	$\text{vDiv}(X)$	$\text{Div}(X)$.

这张表把两个彼此独立的选择拆开了. 往下走, 是把正则函数扩大成有理函数, 因而允许极点; 往右走, 则是要求非零因子条件. 下面会看到, 在最下面一行里, 这个单射条件也恰好等价于在加法下可逆.

命题 10.4.3 (Cartier 除子的三种判据). 对一个虚拟除子 (L, s) , 下列条件等价.

- (i) $s: L \rightarrow \mathcal{K}_X$ 是单态射.
- (ii) (L, s) 对 $\text{vDiv}(X)$ 上的张量积可逆.
- (iii) 所诱导的映射

$$\mathcal{K}_X \otimes_{\mathcal{O}_X} L \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_X$$

是同构.

如果这些条件成立, 逆除子由下列复合表示:

$$L^\vee \longrightarrow \mathcal{K}_X \otimes L^\vee \xrightarrow{(s^\vee)^{-1}} \mathcal{K}_X.$$

因此 $\text{Div}(X)$ 是有序 *Abel 群*, $\text{Div}^+(X)$ 是它的正锥, 并且

$$\text{Div}^+(X) = \text{Div}(X) \cap \text{vDiv}^+(X).$$

证明. 断言在 X 上是局部的, 先平凡化 L . 此时映射就是乘以全商层里的某个局部截面 a/t , 其中 t 是非零因子. 它在 $\mathcal{O}_X$ 上单射, 当且仅当 a 也是非零因子. 这时 a/t 进入 $\mathcal{K}_X$ 后已经是单位, 所以 (1) $\Rightarrow$ (3). 条件 (3) 利用对偶线给出上面写出的逆, 从而推出 (2). 反过来, 把逆恒等式再张量回 $L \rightarrow \mathcal{K}_X$, 就知道后者不可能有核, 所以 (2) $\Rightarrow$ (1). 剩下的结论都来自这个逆, 再加上 Cartier 除子范畴本来就是偏序集. $\square$

命题 10.4.4 (拉回与群完备化). 设 $f: Y \rightarrow X$ 是概形态射.

10. 除子与爆破

(i) 如果局部化映射

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f^* \mathcal{K}_X$$

是单态射, 就可以定义拉回 $f^*: \text{vDiv}(X) \rightarrow \text{vDiv}(Y)$. 在这个假设下, $f^* \mathcal{K}_X$ 会映到最大局部化 $\mathcal{K}_Y$, 而 *Cartier* 除子拉回后仍是 *Cartier* 除子. 如果 f 平坦, 这个假设总成立.

(ii) 在 X 的开集上, *Abel* 群层 Div 正是交换幺半群层 Div^+ 在层范畴中的群完备化.

证明. 第一条来自 $\mathcal{K}_Y$ 的极大性以及命题 10.4.3; 平坦拉回保持单态射 $\mathcal{O}_X \hookrightarrow \mathcal{K}_X$. 对第二条, 局部平凡化线丛并清掉分母. 这样每个 *Cartier* 除子局部都变成两个有效除子的差. 因此, 任何从有效除子出发的幺半群映射都能局部唯一地延拓到 *Cartier* 除子; 唯一性保证这些局部延拓可以粘起来. $\square$

所以每个 *Cartier* 除子局部都是两个有效 *Cartier* 除子的差. 接下来要分辨的是: 这个差是否来自同一个整体有理函数? 这就带到主除子.

定义 10.4.5 (主虚拟除子). 对 $f \in K(X)$, 它的除子是虚拟除子

$$\text{div}(f) = (\mathcal{O}_X \xrightarrow{1 \mapsto f} \mathcal{K}_X).$$

如果一个虚拟除子同 $\text{div}(f)$ 同构, 其中 f 是某个有理函数, 就称它为主除子. 这个具体虚拟除子 $\text{div}(f)$ 是 *Cartier* 除子, 当且仅当 $f \in K(X)^\times$.

命题 10.4.6 (零点, 极点与局部方程). 设 X 是概形, $f, g \in K(X)$.

(i) 有典范恒等式

$$\text{div}(1) = 0, \quad \text{div}(fg) = \text{div}(f) + \text{div}(g).$$

(ii) $\text{div}(f)$ 是有效虚拟除子, 当且仅当 $f \in \mathcal{O}_X(X)$.

(iii) $\text{div}(f)$ 是 *Cartier* 除子, 当且仅当 $f \in K(X)^\times$.

(iv) 局部方程给出同构

$$\text{Div}(X) \simeq \Gamma(X, \mathcal{K}_X^\times / \mathcal{O}_X^\times). \quad (\dagger)$$

证明. $\mathcal{K}_X$ 里的乘法给出 (1). 要把 $\text{div}(f)$ 表成有效虚拟除子, 恰好就是要求映射 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{K}_X$ 能经 $\mathcal{O}_X$ 分解. 因为 $\mathcal{O}_X$ 本来就是子层, 这等价于得到一个整体正则截面, 所以得到 (2). (3) 则是把命题 10.4.3 用到平凡线.

对 (4), 在一个开覆盖上平凡化 *Cartier* 除子的线丛. 此时到 $\mathcal{K}_X$ 的包含就是乘以 $\mathcal{K}_X$ 中某个单位. 改变平凡化会把这个单位乘以 $\mathcal{O}_X$ 中的单位, 所以这些局部函数拼成商层的截面. 反过来, 给定这样的局部代表, 就用交叠处的单位作为转移函数把各个平凡线丛粘起来. 两个构造互为逆. $\square$

例 10.4.7. 在 $\mathbb{P}_k^1$ 上取仿射坐标 $t = x/y$, 则

$$\text{div}(t^m) = m[0] - m[\infty], \quad m \in \mathbb{Z}.$$

这是 *Cartier* 除子意义下的等式: 在 $y \neq 0$ 的坐标片上, 局部方程是 t^m ; 在 $x \neq 0$ 的坐标片上, 局部方程则是 $(t^{-1})^{-m}$. 两个方程之比在交叠处是正则单位.

和前面的有效除子例子比较一下. 如果 R 是 UFD, 分式域为 K , 那么

$$\text{Div}(\text{Spec } R) \simeq K^\times / R^\times$$

作为有序 *Abel* 群, 顺序由整除关系诱导. 如果 R 是 Dedekind 整环, 这个群就是以非零素理想为基的自由 *Abel* 群, 正锥则恢复有效除子.

普通爆破和有理除子理论在分式理想这里自然碰到一起. 现在允许理想放在 $\mathcal{K}_X$ 里, 不一定放在 $\mathcal{O}_X$ 里. 在那些允许有理函数拉回的映射中, Rees 构造问的仍然是同一个问题: 做怎样的万有修改, 才能让这个分式理想的像变成可逆的?

定义 10.4.8 (分式理想). X 上的分式理想是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$ -子模 $\mathcal{I} \subset \mathcal{K}_X$, 其中包含是在层范畴里取的. 令 $\mathcal{I}^n$ 表示映射 $\mathcal{I}^{\otimes n} \rightarrow \mathcal{K}_X$ 的像, 并定义

$$\mathrm{Bl}_{\mathcal{I}}(X) = \underline{\mathrm{Proj}}_X \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}^n.$$

命题 10.4.9 (分式理想的万有性质). 在满足下列条件的映射 $f: Y \rightarrow X$ 中, 分式理想的爆破是终对象:

- (i) $\mathcal{O}_Y \rightarrow f^*\mathcal{K}_X$ 是单态射, 所以有理函数能够拉回;
- (ii) $f^*\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{K}_Y$ 中的像是可逆分式理想, 等价地说, 它是 *Cartier* 除子.

证明. 这个像线丛给出 $f^*\mathcal{I}$ 的一个商, 而 $\mathcal{K}_Y$ 中的乘法保证所有张量幂都经 $f^*\mathcal{I}^n$ 分解. 相对 Proj 的万有性质于是给出到上面爆破的唯一映射. 反过来, 这个 Proj 上的重言商本身就是 *Cartier* 分式理想. 这和定理 10.2.15 的 Rees 论证完全一样, 只不过整个计算现在都发生在 $\mathcal{K}_X$ 里面. $\square$

到这里, *Cartier* 除子同时有了方程式的描述和修改式的描述. 接下来我们会丢掉方程的大部分信息, 只留下余维数为 1 处的零化阶数. 得到的 *Weil* 除子记录起来更简单, 但如果还想从它恢复原来的局部方程, 就必须加上正规性和析因性假设.

10.5. 圈与 Weil 除子

Cartier 除子保留局部方程. *Weil* 除子把这些方程忘掉, 只留下余维数为 1 的分支和它们的整数重数. 后一种描述当然简单很多, 但要让它保持良好性质, 就必须排除余维数为 1 处的一些病态现象.

从 *Cartier* 数据走到 *Weil* 数据要分两步. 先用局部 *Noether* 性保证泛点处的长度是有限的, 从而把一个非零因子变成数值重数; 再把各个局部重数组装成余维数为 1 的圈. 最后的比较定理问的是: 走完这一步以后, 原来的局部方程还剩下多少信息?

注 10.5.1 (Cartier 数据与 Weil 数据). *Cartier* 除子记录一条线丛以及一条有理局部方程, 所以在还没有任何 *Noether* 性或正规性假设时就有意义. *Weil* 除子把方程扔掉, 只记余维数为 1 的泛点和对应重数. 因而从 *Cartier* 除子到 *Weil* 除子的圈映射至少需要局部 *Noether* 性, 否则重数还没有定义; 在正规假设下这个映射单射, 而按定理 10.5.8, 它恰好在局部析因条件下满射. 离开这些假设以后, 两种除子不能不加说明地当成一回事.

定义 10.5.2 (局部有限圈). 设 T 是拓扑空间, A 是交换幺半群. 一个取值于 A 的圈在 T 上是形式和

$$\alpha = \sum_V a_V [V], \quad a_V \in A,$$

其中求和遍历不可约闭子集 $V \subset T$, 并满足局部有限性: 每个点都有一个邻域, 只同有限多个 V 相交, 而这些支撑满足 $a_V \neq 0$. 所有圈组成的幺半群记作 $Z_*(T, A)$, 其中支撑在余维数 n 的子幺半群记作 $Z^n(T, A)$, 这里 $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

如果 T 是清醒空间, 每个不可约闭子集都可以直接用它的泛点代替. 如果 T 拟紧, 局部有限性会强迫上面的和实际上只有有限项. 限制到一个开集时, $[V]$ 被送到 $[V \cap U]$, 如果交为空就送到零; 限制和粘合都保持局部有限性, 所以圈在 T 上组成一个层. 余维数采用定义 8.5.2 里的约定; 每个不可约支撑都有唯一余

10. 除子与爆破

维数, 由此得到下面的分次. 如果 A 是 Abel 群或者有序么半群, 对应结构逐系数继承. 当 T 拟紧时, 还可以按余维数写成有限支撑的直和分解

$$Z_*(T, A) = \bigoplus_{n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}} Z^n(T, A).$$

定义 10.5.3 (Weil 除子). 概形 X 上的 Weil 除子是 $Z^1(|X|, \mathbb{Z})$ 中的元素. 如果所有系数都非负, 也就是它属于 $Z^1(|X|, \mathbb{N})$, 就称它有效.

这个定义本身不需要 Noether 假设; 但一旦要给这些分支赋予重数, Noether 条件就会进来.

定义 10.5.4 (基本圈). 设 X 局部 Noether. 它的余维数零点组成局部有限族, 而且这些点处的局部环都是 Artin 环. 它的基本圈定义为

$$[X] = \sum_{\text{codim}(x, X)=0} \text{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{X,x})[x].$$

如果 $Z \subset X$ 是闭子概形, 它的基本圈 $[Z]$ 用同一个公式在 Z 上定义, 再把它视作 X 上的圈.

这里的长度会把幂零方向上的厚度记下来. 因而既约不可约闭子概形在泛点处的系数是 1; 如果某个加倍分支在泛点局部环里的长度是 2, 它的系数就是 2.

构造 10.5.5 (Cartier 除子的重数). 设 X 局部 Noether, 点 x 的余维数为一. 局部环 $R = \mathcal{O}_{X,x}$ 的维数至多是一. 如果 $f \in R$ 是非零因子, 那么 $R/(f)$ 是 Artin 环, 并且

$$f \mapsto \text{length}_R(R/(f))$$

对乘法可加. 的确, 对非零因子 f, g 有正合列

$$0 \longrightarrow R/(f) \xrightarrow{g} R/(fg) \longrightarrow R/(g) \longrightarrow 0.$$

这个映射在单位上为零, 所以利用命题 10.4.4, 它可以延拓到群完备化 $\text{Div}(\text{Spec } R)$. 再沿平坦局部化 $\text{Spec } R \rightarrow X$ 拉回, 得到

$$\text{mult}_x: \text{Div}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

命题 10.5.6 (Cartier 除子的圈). 设 X 局部 Noether. 对每个 $D \in \text{Div}(X)$, 满足 $\text{mult}_x(D) \neq 0$ 的余维数为 1 点只组成局部有限族. 因而

$$\text{cyc}(D) = \sum_{\text{codim}(x, X)=1} \text{mult}_x(D)[x] \quad (\star)$$

定义一个保序群同态

$$\text{cyc}: \text{Div}(X) \longrightarrow Z^1(|X|, \mathbb{Z}).$$

如果 D 有效, 那么 $\text{cyc}(D) = [V(D)]$.

证明. 这个断言是局部的, 先在一个仿射 Noether 坐标片上把有效除子写成一个非零因子 f . 重数为正的余维数为 1 点正是 $V(f)$ 各个不可约分支的泛点; Noether 空间里这样的泛点只有有限多个. 一般 Cartier 除子局部是两个有效除子的差, 所以一般情形也局部有限. 可加性来自构造 10.5.5 里的长度正合列. 对有效除子, 点 x 处的系数按定义就是 $\mathcal{O}_{X,x}/(f)$ 的长度, 这正好是它的零点概形基本圈里的泛点重数. $\square$

10. 除子与爆破

命题 10.5.7 (按余维数分次的圈的平坦拉回). 设 $f: Y \rightarrow X$ 平坦且局部有限型, 并假设 X, Y 都局部 Noether. 对圈 $\alpha = \sum_V a_V [V]$, 把 V 看成既约闭子概形并定义

$$f^* \alpha = \sum_V a_V [f^{-1}(V)].$$

所得圈局部有限, 而且余维数保持不变, 因而得到映射

$$f^*: Z^n(|X|, \mathbb{Z}) \longrightarrow Z^n(|Y|, \mathbb{Z}).$$

对每个闭子概形 $Z \subset X$, 有

$$f^*[Z] = [f^{-1}(Z)]$$

此外下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Div}(X) & \xrightarrow{\mathrm{cyc}} & Z^1(|X|, \mathbb{Z}) \\ f^* \downarrow & & \downarrow f^* \\ \mathrm{Div}(Y) & \xrightarrow{\mathrm{cyc}} & Z^1(|Y|, \mathbb{Z}) \end{array}$$

证明. 先看余维数. 设 p 是 V 的泛点, q 是 $f^{-1}(V)$ 某个不可约分支的泛点. 在相容的仿射邻域里写 $p \leftrightarrow \mathfrak{p} \subset A$, $q \leftrightarrow \mathfrak{q} \subset B$. 此时 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{p}B$ 上的极小素理想, 而下行性质给出 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$. 所以 $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ 是平坦局部映射, 闭纤维为零维. Noether 维数不等式再结合下行性质, 按定理 8.5.15 的记号得到

$$\dim B_{\mathfrak{q}} = \dim A_{\mathfrak{p}} + \dim(B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}) = \dim A_{\mathfrak{p}}.$$

所以余维数不变. 再看局部有限性. 取一个围住 Y 中给定点的仿射邻域 W . 它的像拟紧, 因而落在 X 某个拟紧开集里; 这个开集只同 α 中有限多个支撑相交. 同时, 在 Noether 开集 W 上, 每个支撑的逆像都只有有限多个不可约分支.

最后比较重数. 平坦局部映射 $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ 的闭纤维是 Artin 环. 如果 M 是有限长度的 $A_{\mathfrak{p}}$ -模, 那么

$$\mathrm{length}_{B_{\mathfrak{q}}}(M \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} B_{\mathfrak{q}}) = \mathrm{length}_{A_{\mathfrak{p}}}(M) \mathrm{length}_{B_{\mathfrak{q}}}(B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}).$$

先把这个公式用在闭子概形 Z 的各个泛点局部模上, 就得到 $f^*[Z] = [f^{-1}(Z)]$; 再用在模掉一个有效 Cartier 除子的局部方程所得的商上, 得到有效除子情形的交换性. 最后做群完备化, 便有任意 Cartier 除子的结论. 同样的定义与局部重数计算见 [The25, Tags 02RB, 02RE, 与 02SM]. $\square$

现在圈映射已经构造出来, 也知道它同平坦拉回相容. 剩下的问题是它到底忘掉了多少信息. 正规性让余维数为 1 的零化阶数可以用赋值检测; 再加上局部析因性, 每一组这样的阶数才能重新拼回 Cartier 方程.

定理 10.5.8 (Cartier–Weil 比较). 设 X 是局部 Noether 正规概形. 则

$$\mathrm{cyc}: \mathrm{Div}(X) \longrightarrow Z^1(|X|, \mathbb{Z})$$

单射并且反映次序. 它满射, 当且仅当 X 的每个局部环都是 UFD. 特别地, 如果 X 正则, 它就是有序 Abel 群的同构.

证明梗概. 正规性保证每个余维数为 1 处的局部环都是 DVR. 所以 Cartier 除子在这些点上由赋值测量, 而这些赋值恰好就是 $(\star)$ 里的系数. Noether 正规整环在其分式域中的交表示说明: 如果一个有局局部方程

在每个高度一素理想处的赋值都非负, 那么它实际上已经是正则函数. 分别把这一点用于 D 和 $-D$, 就得到次序反映性和单射性.

满射性在局部的意思是: 每个高度一素圈都能被一个有理方程截出来. 这等价于每个局部环中的高度一素理想都是主理想, 也就是唯一分解. 正则局部环是 UFD. 这些交换代数事实见 [The25, Tags 0AGA, 0BE8, 与 0BE9]. Stacks Project 把这些结论写在整的正规概形上; 对局部 Noether 正规概形, 不可约分支在局部既开又闭, 所以逐分支应用即可. $\square$

Cartier-Weil 比较告诉我们, 什么时候余维数为 1 的几何数据和局部方程完全一致. 还有另一种商不需要正规性: 忘掉有理方程, 但保留下面那条线丛. 主除子在这个过程中消失, 剩下的正是 Picard 群.

10.6. Picard 群

每个 Cartier 除子 (L, s) 包含两份数据: 一条线丛, 再加一个有理平凡化. 把这个平凡化乘上整体有理单位, 只会让除子改变一个主除子, 却不会改变线丛的同构类. 下面的单位-Picard 正合列把这层关系写出来; 在最后那组假设下, 每条线丛都存在有理平凡化, 因而都来自一个除子.

定义 10.6.1 (Picard 群). 对代数函子 X , 它的 Picard 群定义为

$$\mathrm{Pic}(X) = \{X \text{ 上线丛的同构类}\},$$

加法和取逆分别是 $[L] + [M] = [L \otimes M]$ 与 $-[L] = [L^\vee]$.

在仿射概形上, 这个群也就是可逆有限生成投射模的同构类. 再强调一次, 这类模未必自由.

命题 10.6.2 (上调调解释). 对每个概形 X , 有典范同构

$$\mathrm{Pic}(X) \simeq H^1(|X|, \mathcal{O}_X^\times).$$

证明. 线丛 Zariski 局部同 $\mathcal{O}_X$ 同构, 而 $\mathcal{O}_X$ 的自同构层就是 $\mathcal{O}_X^\times$. 所以选局部基会得到一个取值于 $\mathcal{O}_X^\times$ 的 Čech 上闭链. 改变局部基只会把它改掉一个上边界; 反过来, 用一个上闭链去粘平凡线丛就得到线丛. 这两个构造互为逆. 换句话说, 线丛就是 $\mathcal{O}_X^\times$ -挠子. 这个挠子识别见 [The25, Tag 09NU]. $\square$

现在可以比较线丛的两种表示方式. 上调调看到的是转移函数, 除子看到的是有理局部方程. 下面的正合列说明, 一个有理函数, 一个 Cartier 除子和一个线丛类从哪一步开始不再是同一份数据.

定理 10.6.3 (单位-Picard 正合列). 对每个概形 X , 都有正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X(X)^\times \longrightarrow K(X)^\times \xrightarrow{\mathrm{div}} \mathrm{Div}(X) \xrightarrow{\rho} \mathrm{Pic}(X), \quad (\heartsuit)$$

其中 $\rho(L, s) = [L^\vee]$. 如果 X 既约, 并且它的不可约分支组成局部有限族, 那么 ρ 还满射.

证明. 因为 $\mathcal{O}_X \hookrightarrow \mathcal{K}_X$, 第一支箭头单射. 一个有理单位的除子为零, 当且仅当它和它的逆都是正则函数, 也就是当且仅当它属于 $\mathcal{O}_X(X)^\times$.

如果 $D = (L, s)$ 是主除子, 那么 $L \simeq \mathcal{O}_X$, 所以 $\rho(D) = 0$. 反过来, 如果 $[L^\vee] = 0$, 选取 L 的一个平凡化; 在这个平凡化下 s 变成有理单位 f , 并且 $D = \mathrm{div}(f)$. 这证明 $\mathrm{Div}(X)$ 处正合.

最后在既约且不可约分支局部有限的假设下, 每条线丛都有有理平凡化: 先在每个不可约分支的泛点处选基, 再把它们延拓到稠密开集; 局部有限性保证这些选择可以在每个点附近同时完成. 既约性保证由此得到的映射到 $\mathcal{K}_X$ 后仍然单射. 把这个构造用到 $L^\vee$, 就得到一个在 ρ 下映到 $[L]$ 的除子, 满射性随之成立. $\square$

注 10.6.4 (($\heartsuit$) 背后的层正合列). 单位-Picard 正合列来自下面这个层正合列的上同调长正合列开头:

$$1 \longrightarrow \mathcal{O}_X^\times \longrightarrow \mathcal{K}_X^\times \longrightarrow \mathcal{K}_X^\times / \mathcal{O}_X^\times \longrightarrow 1.$$

零次项的识别来自命题 10.4.6 与命题 10.6.2. 如果 X 既约, 并且不可约分支构成局部有限族, 那么 $\mathcal{K}_X^\times$ 是松弛层, 所以它的一次上同调消失, 这也解释了最后的满射性. 把 $\mathcal{K}_X^\times$ 写成各个泛点域的推前之积, 就能看出这种松弛性; 见 [The25, Tag 02OW].

例 10.6.5 (Dedekind 整环). 如果 A 是整环, $\text{Pic}(A)$ 就是可逆分式理想模掉主分式理想得到的群. 对 Dedekind 整环, 每个非零理想都可逆, 因而得到理想类群. 它为零, 当且仅当 A 是 PID, 等价地, 当且仅当它是 UFD.

最后做两个 Picard 群计算. 它们需要用到前面除子理论之外的标准结果, 但正好回到本章前面已经出现过的两类空间: 正则爆破的例外除子由射影丛建模, 法锥则由仿射空间建模. 下面两个结果告诉我们, 这两种构造分别会给底空间增加多少线丛数据.

定理 10.6.6 (射影丛的 Picard 群). 设 X 是概形, V 是向量丛, 并且它在每一点的秩都至少为二. 再设 $p: \mathbb{P}_X(V) \rightarrow X$ 是定义 4.2.10 中按商线约定定义的射影丛. 则映射

$$\text{Pic}(X) \oplus \text{Map}_{\text{lc}}(|X|, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} \text{Pic}(\mathbb{P}_X(V)), \quad ([L], n) \mapsto [p^*L \otimes \mathcal{O}(n)].$$

是同构. 这里 Map_{lc} 表示局部常值函数, 所以扭曲要在 n 的每个既开又闭水平集上分别取. 如果 X 连通, 这就变成

$$\text{Pic}(\mathbb{P}_X(V)) \simeq \text{Pic}(X) \oplus \mathbb{Z}.$$

证明梗概. 先把线丛限制到每个几何射影空间纤维. 它会得到一个整数次数, 这个次数在 X 上局部常值. 用这个次数的相反数去扭曲, 就归约到逐纤维次数为零的线丛. 对这样的线丛 N , 射影空间上的上同调与基变换说明 p_*N 是线丛, 而且伴随映射

$$p^*p_*N \longrightarrow N$$

是同构: 在每个几何纤维上确实如此, 因为次数零的线丛平凡. 同一计算还因为 $p_*\mathcal{O} = \mathcal{O}_X$ 给出唯一性. 这些构造同限制到既开又闭的部分相容, 所以得到定理中的局部常值函数. 这里的主要外部输入是上同调与基变换, 以及射影丛的上同调计算 [The25, Tag 01XX]. 排除秩 1 情形是因为此时 $\mathbb{P}_X(V) \simeq X$, 根本没有额外独立的扭曲次数. $\square$

定理 10.6.7 (平坦模的仿射空间保持 Picard 群). 设 X 是正规概形, $M \in \text{Mod}_X$ 拟凝聚且平坦. 对相应仿射空间 $p: \mathbb{A}_X(M) \rightarrow X$, 拉回给出同构

$$p^*: \text{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} \text{Pic}(\mathbb{A}_X(M)).$$

这里不要求 M 有限生成.

证明梗概. 先看仿射情形. 主要输入是 Traverso-Swan 定理: 对正规环 A , 多项式扩张诱导 $\text{Pic}(A) \simeq \text{Pic}(A[t_1, \dots, t_n])$. Noether 正规整环的单变量情形, 以及它与它形成对照的尖点例子, 可见 [The25, Tag 02AN]. 正规性蕴含半正规性, 而后者才是 Traverso-Swan 定理背后更一般的环论假设.

在 X 的仿射局部上, Lazard 定理把平坦模 M 写成有限自由模的滤过余极限. 对称代数同这个余极限交换; 一条可逆模, 它的逆, 以及两边互逆的同构, 都能下降到某个有限阶段. 到那个阶段, 多项式情形的结论说明线丛唯一地来自底空间. 又因为正规环既约, 对称代数里的单位都从底环拉回, 所以交叠处的下降上闭链也能识别出来. 最后用 Zariski 下降把仿射计算整体化. 半正规性假设不能随便删: 同一参考中的尖点例子说明, 在非半正规概形上做多项式扩张确实可能产生新的线丛. $\square$

10. 除子与爆破

小结. 这一章最中心的构造,就是以万有方式把一个理想 Cartier 化:

$$\mathrm{Bl}_Z(X) \simeq \mathrm{Proj}_X \left(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}_Z^n \right).$$

万有性质告诉我们什么样的态射会映进爆破, Rees 模型负责算坐标片, 各种变换以及例外除子 $\mathbb{P}_Z(C_Z X)$. 当中心正则时, 法锥是向量丛, 于是得到熟悉的“方向组成一束射影空间”的图像; 没有正则性时, 这个图像只能当直观. 平坦基变换下全变换与严格变换一致. 对交以及虚拟商线构造来说, Tor-无关性是一个有用的更弱条件; 但对真正的爆破, 一旦超出平坦情形, 比较就由诱导出的 Rees 代数映射控制, 不能只看次数一的理想.

除子理论这边, 最好一直记住下面这条层次:

有效 Cartier 除子 $\longrightarrow$ Cartier 除子 $\longrightarrow$ 余维数为 1 的圈.

最后一支箭头只有在正规且局部析因, 特别是正则的概形上, 才有最强的比较性质. 本章的爆破和除子构造会直接进入下一章关于射影性与紧合性的论证.

所以整章可以沿着同一个秩 1 原则一路读下来. 可逆理想就是有效 Cartier 除子; 爆破让一般理想变得可逆; 正则性让例外方向线性化; 有理函数给有效除子补上逆元; 余维数为 1 的圈只留下它们的重数; 最后 Picard 群则是在忘掉主方程以后, 只记住底下那条线丛.

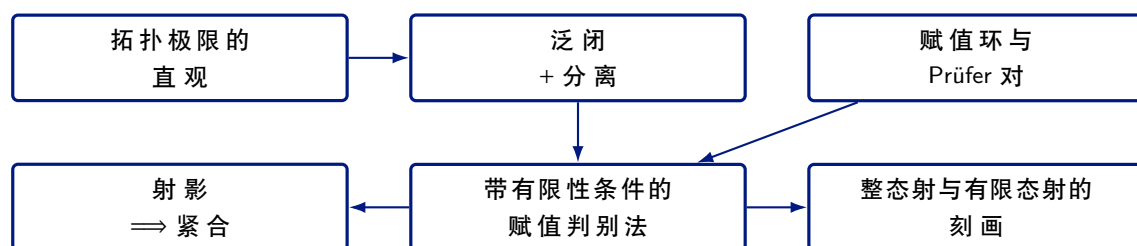
第 11 章 紧合性

阅读指南. 预备知识. 我们会使用定义 5.3.11 中关于态射性质基变换的约定, 定义 7.2.1 与定义 7.2.7 中的分离性与拟紧性, 以及定义 4.2.12 中的射影态射. 后面的应用还会用到定义 10.1.2 与定理 10.2.7 中的除子与爆破语言.

这一章要问. 对一个几何族来说, 什么样的代数条件能保证它在任意基变换之后都有极限, 而且这个极限还是唯一的? 这里当然不能直接借用度量空间或者 Hausdorff 空间里的语言, 因为概形通常既没有度量, 拓扑空间也往往不是 Hausdorff 的.

学习目标. 读完本章后, 应该能够:

- 把紧合性的存在部分和唯一性部分拆开, 分别理解成泛闭性 (原紧性) 与分离性;
- 把拓扑里的极限直观翻译成赋值环上的提升问题, 同时清楚这只是直观, 不是证明;
- 在有限型, 拟紧或拟分离等必要假设下正确使用赋值判别法;
- 通过在赋值环上正规化齐次坐标来证明射影态射紧合; 以及
- 识别整态射与有限态射的紧合性刻画, 并理解 Zariski 主定理在其中扮演的角色.



图表怎么读. 前面的拓扑直观只是用来解释为什么会想到下面的定义, 并不能证明定义 11.1.1 中的概形论陈述. 这个定义同定义 11.2.1 与定义 11.2.4 的赋值环理论会在定理 11.3.5 与推论 11.3.6 的赋值判别法里汇合. 本章后面最主要的应用是定理 11.4.1 与定理 11.5.4 与推论 11.5.6.

紧合性可以理解成把几何极限的存在性和唯一性打包在一起. 经典代数几何里, 紧合簇曾经被称为 *complete*; 这个词背后确实和分析里的“完备”有相似的极限直观, 但它不是度量概念. 如果先看拓扑模型, 两件事会分得很清楚: 拟紧性负责让极限点存在, Hausdorff 条件负责让极限唯一.

拓扑模型 (只作动机). 下面的拓扑讨论只是为了给概形论定义找直观. 设 $p: E \rightarrow B$ 是连续映射. 如果任意基变换

$$E \times_B B' \longrightarrow B'$$

都是闭映射, 就称 p 泛闭. 管状引理可以把泛闭具体写成下面这个条件:

$$p \text{ 泛闭} \iff p \text{ 是闭映射且每个纤维 } E_b \text{ 都拟紧.}$$

为什么会这样? 正向看, 纤维的拟紧性可以把覆盖纤维的开集压缩成有限多个管状邻域, 再利用闭映射把底空间缩小, 就能保证这些邻域也覆盖附近的纤维. 反过来, 先把基变换取到一点 b , 再允许任意乘积, 就归

11. 紧合性

约到一个标准事实: 空间 K 拟紧, 当且仅当对任意 Z , 投影 $K \times Z \rightarrow Z$ 都是闭映射. 特别地, $E \rightarrow *$ 泛闭, 当且仅当 E 拟紧.

拓扑意义下, 如果对角映射 $E \rightarrow E \times_B E$ 是闭的, 就称 p 分离. 因此 $E \rightarrow *$ 分离, 恰好就是 E 为 Hausdorff 空间. 一个拓扑映射如果既泛闭又分离, 就称为紧合. 所以在 Top 里, 紧合对象正好就是拟紧 Hausdorff 空间.

用网理解拓扑直观 (可跳过). 网 (net) 可以看成由有向集编号的广义序列 e_i , 子网 (subnet) 按通常的 Moore-Smith 意义理解. 如果网最终落在 e 的每个邻域里, 就记 $e_i \rightarrow e$. 如果 e 的每个邻域都会在任意晚的时候再次被访问, 就称 e 是一个聚点; 等价地, 某个子网收敛到 e . 因而一个空间拟紧, 当且仅当每个网都有收敛子网; 它是 Hausdorff 的, 当且仅当没有一个网能收敛到两个不同的点.

相对情形也有一个很好用的结论: 如果 p 泛闭且 $p(e_i) \rightarrow b$, 那么 e_i 的某个子网会收敛到纤维 E_b 中的点. 证明也不复杂. 如果 E_b 里没有聚点, 拟紧性会给出纤维中有限多个点的邻域, 它们的并记为 U , 并且原网最终完全避开 U . 因为 $p(E \setminus U)$ 闭且不包含 b , 它的补集包含 b 的某个邻域 W , 并满足 $p^{-1}(W) \subset U$. 但 $p(e_i) \rightarrow b$ 又要求 e_i 最终落进 $p^{-1}(W)$, 矛盾. 同样地, 相对对角线闭意味着同一个网不可能在同一纤维里收敛到两个不同的点.

这个图像已经很像提升性质了, 但要小心, 它真的只能算直观. 取子网会改变拟提升图的首端, 而且即使在紧 Hausdorff 空间里, 不同子网也可能有不同的极限. 两个简单的测试空间很能说明区别. 令 $S = \{\eta, s\}$ 为 Sierpiński 空间, 开集为 $\emptyset, \{\eta\}, S$. 一个映射 $S \rightarrow B$ 记录一次特化 $b_\eta \leadsto b_s$, 所以对 $\{\eta\} \hookrightarrow S$ 的提升问题, 就是在问 b_η 上方选定的点能不能特化到 b_s 上方. 但单靠这个测试看不出拟紧性: 对到一点的映射来说, 常值延拓总能填上这个方块. 另一头, $[0, 1] \hookrightarrow [0, 1]$ 看起来像沿一个指定参数做完备化, 但要求它有右提升性质又比紧致性强得多. 例如

$$[0, 1) \longrightarrow [-1, 1], \quad t \longmapsto \sin(1/(1-t)),$$

在 1 处根本无法延拓, 尽管 $[-1, 1]$ 是紧 Hausdorff 的.

下面所有概形都可以等价地看成它们的点函子. 因此, 每个拉回方块和提升问题都可以理解成代数函子的图表, 而“闭”“拟紧”等词仍然指相应的概形态射性质. 我们沿用定义 5.3.11 中关于泛拓扑性质的约定, 定义 7.2.19 中关于有限型的约定, 以及定义 4.2.12 中关于相对射影性的约定. 后面还会用到定义 10.1.2、定义 10.2.2、定义 10.4.2 与定义 10.4.8 与定理 10.2.7 中的有效除子, Cartier 除子, 分式理想与爆破万有性质.

11.1. 原紧态射与紧合态射

从直观走到定义. 前面的拓扑模型提示我们应该分别提出两个要求. 第一, 任意换基以后极限都应该存在; 第二, 同一纤维里如果有两个候选极限, 它们应该相同. 泛闭性负责第一件事, 对角线负责第二件事. 下面把“局部有限型 + 泛闭”这个存在性包叫作原紧, 而紧合性再把唯一性加进来.

定义 11.1.1 (泛闭, 原紧, 分离与紧合). 设 $f: Y \rightarrow X$ 是概形态射.

- (i) 若对任意 $X' \rightarrow X$, 基变换 $f_{X'}: Y \times_X X' \rightarrow X'$ 在底拓扑空间上都是闭映射, 就称 f 泛闭.
- (ii) 若 f 局部有限型且泛闭, 就称 f 原紧.
- (iii) 若它的对角映射

$$\Delta_f: Y \longrightarrow Y \times_X Y$$

原紧, 就称 f 分离.

- (iv) 若 f 同时原紧且分离, 就称 f 紧合.

11. 紧合性

注 11.1.2 (为什么叫“prim”?). 这里引入 **prim** 这个词, 只是为了单独给紧合性的“存在部分”起个名字: 局部有限型加泛闭. 它同素谱常见的记号 $\text{Prim}(R)$ 没有关系. 局部有限型可以在小坐标片上检查, 但泛闭性却真正是一个关于整个定义域的全局条件.

命题 11.1.3 (与通常定义一致). 对概形态射 $f: Y \rightarrow X$, 定义 11.1.1 中的分离性等价于要求 Δ_f 是闭浸入, 因而和定义 7.2.1 的定义一致. 此外,

$$f \text{ 紧合} \iff f \text{ 分离, 有限型且泛闭.}$$

特别地, 每个原紧态射都是有限型的.

证明. 由命题 7.2.2, 概形态射的对角线总是浸入, 而浸入总局部有限型. 一个浸入泛闭, 当且仅当它是闭浸入. 一边来自闭浸入在基变换下稳定; 另一边可以这样看: 在一个开集里把浸入分解成闭浸入, 再利用它的像在整个目标里闭, 就得到原浸入本身闭. 这证明了第一个断言.

第二个断言看起来和通常定义唯一的差别是拟紧性. 但下面的定理 11.1.4 会证明每个泛闭态射自动拟紧. 因而原紧态射既局部有限型又拟紧, 按定义 7.2.19 的约定就是有限型. 紧合性的通常描述于是直接得到. $\square$

概念检查点. 现在术语已经和通常定义完全对上了: 分离就是对角线闭, 紧合就是分离 + 有限型 + 泛闭. 唯一藏在里面的一步是拟紧性. 接下来的定理说明, 泛闭本身就会强迫拟紧, 因而原紧定义里的“局部有限型”会自动升级成“有限型”.

定理 11.1.4 (泛闭会强迫拟紧). 每个泛闭概形态射都是拟紧的.

证明. 可参考 [The25, Tag 04XU]. 把目标限制成仿射概形 $\text{Spec}(A)$. 假设结论不成立, 就可以选一个点 s , 使得对 s 的每个邻域 U , Y_U 都不拟紧. 再取一个仿射覆盖 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$, 并作基变换

$$\text{Spec}(A[y_i \mid i \in I]) \longrightarrow \text{Spec}(A).$$

在基变换后的 Y 里, 取 $\bigcup_i (Y_i \times D(y_i))$ 的补集. 它是闭的, 而它的像不包含 s 上方那个满足所有 $y_i = 1$ 的点 t . 如果这个像真是闭集, 就能找一个多项式 g , 在该像上为零而在 t 处非零. 但 g 只涉及有限多个变量, 并且其中某个系数在 s 的某个邻域 U 上可逆. 因为 Y_U 不拟紧, 与这些有限变量对应的有限多个 Y_i 不可能覆盖 Y_U . 于是可以取一个落在它们之外的点, 再在多项式基变换上选一个合适的点, 得到闭子集里一个 $g \neq 0$ 的点, 矛盾.

所以 $Y \rightarrow X$ 必须拟紧. 这个证明里引入无限多个变量, 其实就是把“没有任何有限子覆盖”这一失败一次性编码进一个基变换里. $\square$

命题 11.1.5 (稳定性). 性质原紧, 分离与紧合都满足:

- (i) 对目标的 Zariski 局部化是局部性质;
- (ii) 对复合稳定;
- (iii) 对任意基变换稳定.

证明. 泛闭性对目标是局部的: 作任意基变换以后, 新目标中的子集闭, 当且仅当它同一个开覆盖的每个交都闭. 按定义它对基变换稳定, 而复合的泛闭性则来自闭映射复合仍闭. 局部有限型也有完全相同的三种稳定性, 所以原紧的结论成立.

分离性直接看对角线. 基变换后的对角线就是原对角线的基变换. 对复合, 可以把复合态射的对角线分解成一个对角线的基变换再接另一个对角线; 或者直接用命题 7.2.5. 对目标的局部性同样是在一个开覆盖上限制同一个对角线来检查. 把原紧与分离两部分合起来, 就得到紧合态射的结论. $\square$

11. 紧合性

注 11.1.6 (下降以及为什么它们不是定义域上的局部性质). 实际上这三种性质甚至都对目标 fpqc-局部. 泛闭, 局部有限型, 分离与紧合分别可参考 [The25, Tag 02KS, Tag 02KX, Tag 02KU, 以及 Tag 02L1]. 但它们都不是定义域上的局部性质. 对原紧性和紧合性, 映射 $\coprod_{n \geq 0} \text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 的定义域由紧合分支覆盖, 但整体并不拟紧, 因而不可能泛闭. 对分离性, 把两份 $\mathbb{A}_k^1$ 沿去掉原点的部分粘起来得到双原点仿射直线. 它被两份 $\mathbb{A}_k^1$ 覆盖, 每一份到 $\mathbb{A}_k^1$ 都是同构, 但粘起来的映射却不分离.

命题 11.1.7 (最初几个例子). (i) 每个闭浸入都紧合.

(ii) 原紧浸入一定是闭浸入.

(iii) 每个整态射都泛闭且分离. 因而每个有限态射都紧合.

证明. 闭浸入经过基变换后仍是闭浸入, 它局部有限型, 对角线也是闭浸入, 所以 (1) 成立.

对 (2), 把浸入 $i: Y \rightarrow X$ 分解成闭浸入 $Y \hookrightarrow U$ 再接开浸入 $U \hookrightarrow X$. 因为 i 泛闭, 它的像在 X 中闭. 两个开集 U 与 $X \setminus i(Y)$ 覆盖 X ; 在第一个开集上 i 按构造是闭浸入, 在第二个开集上它为开. 所以 i 本身就是闭浸入.

整态射是仿射的. 上行定理说明仿射概形之间的整映射是闭映射, 而整性在基变换下保持, 因而整态射泛闭. 每个仿射态射都由例 7.2.4 分离. 最后, 有限态射整且局部有限型, 所以紧合. 这些蕴含也见 [The25, Tag 01WM 与 Tag 01WN]. $\square$

注 11.1.8 (一个更强的单态射定理). 命题 11.1.7(2) 中把“浸入”换成“单态射”结论仍然成立: 原紧单态射一定是闭浸入. 更强的结果见 [The25, Tag 04XV].

先看一个应用终点. Nagata 紧化说明了紧合态射在全局几何里到底用来干什么. 它的证明会用到本章后面才建立的赋值判别法, 所以这里可以先把它看成我们最终想达到的应用.

定理 11.1.9 (Nagata 紧化). 设 X 拟紧且拟分离, $f: Y \rightarrow X$ 分离且有限型. 则存在分解

$$Y \xrightarrow{j} \bar{Y} \xrightarrow{p} X$$

其中 j 是开浸入, p 紧合.

证明路线. 完整证明见 [The25, Tag 0F41]. 这里只说主要步骤. 先把给定态射换成有限表现态射, 再连同分离性一起下降到 qcqs 底空间的某个 Noether 逼近上. 在 Noether 底空间上, 取 Y 的有限仿射覆盖, 并要求它们的总交在各片里稠密; 然后把每个仿射片放进射影空间里紧化, 再逐步粘合这些紧化. 真正困难的是粘合定理: 它要用容许爆破和赋值判别法把各个交叠调到一致. 最后把得到的紧化做基变换拉回原来的 X ; 对一开始那一步有限型放大, 再取概形论像即可. $\square$

为什么接下来要讲赋值理论. Nagata 紧化把紧合性放在了一个很自然的终点上: 在 qcqs 底空间上, 分离有限型态射可以通过加上边界变成紧合态射. 但紧合性的定义仍然要求检查所有基变换和所有闭子集, 实际使用起来并不方便. 我们需要更刚性的测试对象, 它能同时编码一个泛点和它可能发生的特化. Prüfer 对与赋值环正好提供这样的对象.

11.2. Prüfer 对与赋值环

这一节会沿着同一种测试几何逐步缩小尺度. Prüfer 对从全局上要求: 只要一个有限表现闭中心避开指定的稠密部分, 它就已经是有效 Cartier 除子. 到仿射整环上, 这会变成有限生成理想的可逆性; 再局部化以后, 就变成赋值环特有的全序结构. 最后还需要一个支配定理, 它保证每当我们想测试一次特化时, 都能找到合适的赋值环. 赋值环的谱是一条链: 有唯一泛点和唯一闭点, 中间当然还可能有点.

Prüfer 对

定义 11.2.1 (Prüfer 对, Prüfer 整环与 Prüfer 概形). 设 $j: X' \rightarrow X$ 是概形的单态射. 如果下面 4 条都成立, 就称 (X, X') 是一个 Prüfer 对.

- (i) 态射 j 拟紧.
- (ii) 在 X 的子函子偏序集中, X' 恰好是所有包含它的开子函子的交.
- (iii) 限制映射 $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*\mathcal{O}_{X'}$ 单射.
- (iv) 若 $U \subset X$ 开, 且 $Z \hookrightarrow U$ 是有限表现闭子概形并满足 $Z \times_X X' = \emptyset$, 那么 Z 是 U 上的有效 Cartier 除子.

最后一条里的有效 Cartier 除子采用定义 10.1.2 与命题 10.1.3 的定义.

若整环 R 满足

$$(\mathrm{Spec}(R), \mathrm{Spec}(\mathrm{Frac}(R)))$$

是 Prüfer 对, 就称 R 为 Prüfer 整环. 如果一个概形有由 Prüfer 整环谱组成的仿射开覆盖, 就称它为 Prüfer 概形.

定理 11.2.2 (Prüfer 对的仿射判据). 设 $R \rightarrow R'$ 是局部化. 那么 $(\mathrm{Spec}(R), \mathrm{Spec}(R'))$ 是 Prüfer 对, 当且仅当 $R \rightarrow R'$ 单射, 并且每个满足 $IR' = R'$ 的有限生成理想 $I \subset R$ 都是秩 1 可逆 R -模. 特别地, 一个整环 R 是 Prüfer 整环, 当且仅当它的每个非零有限生成理想都可逆.

证明. 写 $R' = S^{-1}R$. 态射 $j: \mathrm{Spec}(R') \rightarrow \mathrm{Spec}(R)$ 是仿射的, 因而拟紧. 对每个 $s \in S$, 主开集 $D(s)$ 都包含 $\mathrm{Spec}(R')$. 一个 T -点要同时经所有 $D(s)$ 分解, 当且仅当每个 s 的像在 T 上都是单位; 按局部化的万有性质, 这又恰好等价于它唯一地经 $\mathrm{Spec}(R')$ 分解. 所以定义 11.2.1 中关于交的条件在这里自动满足. 同样地, $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*\mathcal{O}_{X'}$ 单射, 当且仅当 $R \rightarrow R'$ 单射.

先假设 $(\mathrm{Spec}(R), \mathrm{Spec}(R'))$ 是 Prüfer 对. 如果 I 有限生成且 $IR' = R'$, 那么 $V(I)$ 是一个与 $\mathrm{Spec}(R')$ 不交的有限表现闭子概形. 按定义它必须是有效 Cartier 除子, 所以它的理想 I 是秩 1 可逆 R -模.

反过来, 假设映射单射并且理想满足题设条件. 取有限表现闭子概形 $Z \hookrightarrow U \subset \mathrm{Spec}(R)$, 并假设它与 $\mathrm{Spec}(R')$ 不交. Cartier 条件只需在 U 的主仿射开集 $D(f)$ 上检查. 把 $Z \cap D(f)$ 的理想写成 IR_f , 其中 $I \subset R$ 有限生成. 不相交意味着

$$IR'_f = R'_f.$$

把表达 1 时出现的有限多个分母清掉, 可以找到 $s \in S$ 与 $N \geq 0$, 使 $sf^N \in I$. 令 $L = I + (s)$. 因为 s 在 R' 中是单位, 有 $LR' = R'$, 所以按假设 L 可逆. 局部化到 f 后, 关系 $sf^N \in I$ 给出 $s \in IR_f$, 因而

$$LR_f = IR_f.$$

所以 $Z \cap D(f)$ 的理想可逆. 可逆理想局部由非零因子生成, 因而 $Z \cap D(f)$ 是有效 Cartier 除子. 这些 $D(f)$ 覆盖 U , 所以定义中的最后一个条件成立.

最后, 对整环把 R 局部化到所有非零元素. 单射自动成立, 而局部化后恰好所有非零有限生成理想都会变成单位理想. 于是得到最后的结论. $\square$

命题 11.2.3 (Prüfer 整环是正规的). 每个 Prüfer 整环都整闭. 因而每个 Prüfer 概形都正规.

证明. 设 R 是 Prüfer 整环, $K = \mathrm{Frac}(R)$, 并取一个在 R 上整的元素 $x = r/s \in K$, 其中 $s \neq 0$. 理想 (r, s) 由定理 11.2.2 可逆. 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 的某个主开覆盖上选它的一个生成元 d , 并写

$$r = ad, \quad s = bd, \quad (a, b) = 1.$$

11. 紧合性

只需证明 a/b 属于对应的局部化环. 如果

$$(a/b)^n + c_{n-1}(a/b)^{n-1} + \cdots + c_0 = 0,$$

乘以 b^{n-1} 后得到 a^n/b 属于该环, 也就是 $b \mid a^n$. 但 $(a, b) = 1$, 所以 a 模 b 的像是单位; 另一方面它的 n 次幂模 b 又为零. 因而模 b 的商环只能是零环, 也就是说 b 是单位. 所以 a/b 确实属于这个局部化.

于是 x 在覆盖中的每个开集上都是正则函数. 由层条件这些局部截面可以粘合, 所以 $x \in R$. 正规性对概形是局部性质, 从而最后的断言成立. $\square$

赋值环

从全局刚性缩到一条有序方向. Prüfer 整环允许存在多个局部分支, 但在任意素理想处局部化以后, 可整除关系只剩下一条全序方向. 赋值环就是把这种局部情形单独拿出来. 它有很多等价刻画, 所以后面可以在理想, 分式域里的元素, Cartier 除子和谱上的特化链之间自由切换.

定义 11.2.4 (赋值及其赋值环). 设 K 是域, Γ 是按加法记号书写的全序 Abel 群. 把它的序与加法扩张为 $\gamma < \infty$ 和 $\gamma + \infty = \infty$. 一个赋值是映射

$$v: K \longrightarrow \Gamma \cup \{\infty\}$$

满足

$$\begin{aligned} v(1) &= 0, & v(xy) &= v(x) + v(y), \\ v(0) &= \infty, & v(x+y) &\geq \min\{v(x), v(y)\}. \end{aligned}$$

它的赋值环, 极大理想, 单位群与剩余域分别为

$$O_v = \{x \in K : v(x) \geq 0\}, \quad \mathfrak{m}_v = \{x \in K : v(x) > 0\},$$

$$O_v^\times = \{x \in K : v(x) = 0\}, \quad \kappa(v) = O_v / \mathfrak{m}_v.$$

把 Γ 替换成 $v(K^\times)$ 以后, 我们称 Γ 为值群.

命题 11.2.5 (赋值环的等价刻画). 设 R 是整环, 分式域为 K . 下列条件等价.

- (i) R 是局部 Prüfer 整环.
- (ii) R 中的整除关系是全序的: 对非零 $a, b \in R$, 要么 $a \mid b$, 要么 $b \mid a$.
- (iii) R 的理想按包含关系全序.
- (iv) $\text{Spec}(R)$ 上的 Cartier 除子按关系 $D \leq E \iff E - D$ 有效而全序.
- (v) 对每个 $x \in K^\times$, 要么 $x \in R$, 要么 $x^{-1} \in R$.
- (vi) 存在 K 上的赋值 v , 使 $R = O_v$.

满足这些条件的整环称为赋值环. 这和定义 8.8.5 的定义一致.

证明. 我们依次证明 $(1) \Rightarrow (2) \Leftrightarrow (3) \Rightarrow (1)$, 再证明 $(2) \Leftrightarrow (5) \Leftrightarrow (6)$, 最后证明 $(4) \Leftrightarrow (5)$.

先假设 (1). 对 $a, b \neq 0$, 理想 (a, b) 可逆, 而局部环上的秩 1 可逆模必自由. 写 $(a, b) = (d)$, $a = du$, $b = dv$. 因为 $(u, v) = R$, u, v 中至少有一个是单位, 所以 a, b 中一个整除另一个. 这就得到 $(1) \Rightarrow (2)$.

假设 (2), 取两个理想 I, J 并假设 $I \not\subseteq J$. 选 $a \in I \setminus J$. 对任意 $b \in J$, 如果 $b \mid a$, 那么 $a \in J$, 矛盾; 所以只能有 $a \mid b$, 即 $b \in I$. 因而 $J \subset I$, 这证明 (3). 反过来, (3) 让所有主理想都可比较, 于是得到 (2). 同时它还说明 R 只有一个极大理想, 而任意非零有限生成理想, 都等于它的一组有限生成元所生成的主理想中最大的那个. 因而这种理想主且可逆. 由定理 11.2.2, (3) 推出 (1).

11. 紧合性

对 $x = a/b \in K^\times$, 全整除关系说明要么 $b \mid a$, 从而 $x \in R$; 要么 $a \mid b$, 从而 $x^{-1} \in R$. 所以 (2) $\Rightarrow$ (5). 反过来把 (5) 用于非零 $a, b \in R$ 的 a/b : 如果 $a/b \in R$, 则 $b \mid a$; 如果 $b/a \in R$, 则 $a \mid b$. 所以 (5) $\Rightarrow$ (2).

再假设 (5). 令 $\Gamma = K^\times/R^\times$, 用加法记号写群运算 $[xy] = [x] + [y]$, 并定义次序

$$[x] \geq [y] \iff x/y \in R.$$

条件 (5) 让这个序良定义且全序, 并同群运算相容. 定义 $v(0) = \infty$, 对 $x \neq 0$ 定义 $v(x) = [x]$. 如果 $v(x) \geq v(y)$, 那么 $x/y \in R$, 因而 $(x+y)/y \in R$, 所以 $v(x+y) \geq v(y) = \min\{v(x), v(y)\}$. 于是 v 是赋值且 $R = O_v$, 得到 (6). 反过来, 值群的全序说明对任意 x , 要么 $v(x) \geq 0$, 要么 $v(x^{-1}) = -v(x) \geq 0$, 因而 (6) 推出 (5).

最后, 在局部概形 $\text{Spec}(R)$ 上, 每个可逆分式理想都是主的. 所以比较两个 Cartier 除子, 无非是在问两个 $K^\times$ 中元素的商, 或者它的逆, 是否落在 R 里. 这正好把 (4) 与 (5) 识别起来. $\square$

注 11.2.6 (内在值群). 对赋值环 $R \subset K$, 上一个证明给出典范赋值

$$K^\times \twoheadrightarrow K^\times/R^\times.$$

任何以 R 为赋值环的赋值都经这个商分解; 把它的目标换成真正的值群以后, 得到的映射是序同构. 正锥由 R 的非零元素所代表的类组成. 一个很好用的直观是: 把这个有序群看成 $\text{Spec}(R)$ 上的主 Cartier 除子群.

例 11.2.7 (基本的赋值环). (i) 域本身就是赋值环, 值群平凡.

(ii) 离散赋值环的值群是 $\mathbb{Z}$. 如果 π 是一致化参数, 每个非零元素都唯一写成 $u\pi^n$, 其中 u 是单位, $n \geq 0$.

(iii) 设 k 是域, Γ 是全序 Abel 群. Hahn 域 $k((t^\Gamma))$ 由形式和 $\sum_\gamma a_\gamma t^\gamma$ 组成, 要求支撑良序. 取最小指数定义一个值群为 Γ 的赋值; 其中赋值非负的元素构成对应的赋值环.

命题 11.2.8 (Noether 赋值环). Noether 赋值环要么是域, 要么是离散赋值环.

证明. 赋值环里的主理想全序, 所以任意有限生成理想都由任意一组有限生成元中的某一个生成. 如果环 Noether, 那么所有理想都有限生成, 因而所有理想都主. 局部主理想整环在极大理想为零时是域, 否则就是离散赋值环. $\square$

引理 11.2.9 (Prüfer 整环的局部判据). 整环 R 是 Prüfer 整环, 当且仅当对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset R$, 局部化 $R_\mathfrak{p}$ 都是赋值环.

证明. 如果 R 是 Prüfer 整环, 每个非零有限生成理想局部化后仍可逆, 因而在局部环里变成主理想. 特别对 (a, b) 如此, 所以每个 $R_\mathfrak{p}$ 中的主理想全序, 由命题 11.2.5 它就是赋值环.

反过来, 如果每个 $R_\mathfrak{p}$ 都是赋值环, 那么 R 的每个非零有限生成理想都局部主且秩 1. 这样的理想就是可逆模, 再用定理 11.2.2 就得到 Prüfer 性. $\square$

推论 11.2.10 (Noether Prüfer 情形). 局部 Noether 的 Prüfer 概形恰好是 Dedekind 概形: 也就是局部 Noether 的正规概形, 并且所有局部环都是域或者离散赋值环.

证明. Prüfer 整环在素理想处的局部化仍是局部 Prüfer 整环, 因而由命题 11.2.5 是赋值环. 在 Noether 情形, 命题 11.2.8 说明每个这样的局部环都是域或者 DVR. 反过来, 域和 DVR 都是赋值环. 把概形进一步缩到整的仿射邻域, 再用引理 11.2.9, 就得到 Prüfer 仿射覆盖. $\square$

支配局部环

为什么“支配”是桥梁. 前面的结果告诉我们, 一个环已经出现时怎样识别它是不是赋值环. 但赋值判别法还需要一个“供应定理”: 从某个指定特化的局部环出发, 我们必须能构造一个赋值环, 并让它的闭点仍然记住原来的局部环. 支配正是保证这一点的条件: 我们在共同的分式域里放大部分环, 但不改变闭点.

定义 11.2.11 (支配). 设 $A \subset B \subset K$ 为同一域中的局部子环. 若 $\mathfrak{m}_A = A \cap \mathfrak{m}_B$, 就称 B 支配 A . 等价地, 包含映射 $A \rightarrow B$ 是局部同态.

定理 11.2.12 (赋值环作为极大局部子环). 设 K 是域, $R \subset K$ 是局部子环并满足 $\text{Frac}(R) = K$. 那么 R 是赋值环, 当且仅当它在 K 的所有局部子环中, 对“支配”这一关系是极大的. 更一般地, 每个局部子环 $A \subset K$ 都被某个分式域仍为 K 的赋值环 $V \subset K$ 支配.

证明. 可参考 [The25, Tag 00I9, Tag 00IA, Tag 00IB, 以及 Tag 052K]. 对存在性, 把所有支配 A 的 K 中局部子环按包含排序. 一条链的并仍然是支配 A 的局部子环, 所以 Zorn 引理给出极大元. 接着把极大性转成测试: 对每个 $x \in K^\times$, 必须有 $x \in V$ 或 $x^{-1} \in V$. 否则把缺失的元素加进去, 再在旧极大理想上方的某个素理想处局部化, 就会得到一个严格更大的支配局部环. 反过来, 同一个“ x 或 x^{-1} ”判据会阻止任何真支配扩张. 两个断言由此同时得到. $\square$

检查点. Prüfer 几何现在已经被压缩成后面真正需要的测试对象. 赋值环中的全序把一次特化方向刚性化, 而支配定理保证任意局部特化都可以放到这样的方向上. 下一节就把这件事变成态射的提升判据.

11.3. 赋值判别法

经典赋值判别法

代数上的替代物. 对概形来说, 赋值环的谱就是把“任意重编号的趋近过程”换成一个刚性测试对象. 它的点按特化全序, 而包含

$$\text{Spec}(K) \hookrightarrow \text{Spec}(V), \quad K = \text{Frac}(V),$$

把一个泛点和它所有可能的中间特化一次性装进同一个概形里. 记这类包含组成的类为 $\mathcal{T}_{\text{val}}$. 下面分别把“至少有一个填充”“至多有一个填充”和“恰有一个填充”称为形式原紧, 形式分离和形式紧合.

这同定义 9.5.6 的无穷小提升理论完全平行. 如果 $\mathcal{T}_{\text{inf}}$ 表示平方为零加厚, 那么定义 9.5.9 的抽象术语在纯形式层面给出下面 3 行对应:

抽象填充条件	无穷小侧 $\mathcal{T}_{\text{inf}}$	赋值侧 $\mathcal{T}_{\text{val}}$
$\mathcal{T}$ -满态射 (至少 1 个)	形式光滑	形式原紧
$\mathcal{T}$ -单态射 (至多 1 个)	形式非分歧	形式分离
$\mathcal{T}$ -同构 (恰好 1 个)	形式平展	形式紧合

真正的几何性质还必须加上相应的规模条件: 光滑和平展要局部有限表现, 非分歧要局部有限型, 原紧要有有限型, 分离要拟分离. 紧合则需要形式紧合 + 有限型 + 拟分离. 精确陈述就是定理 9.5.23 与推论 11.3.6.

一个方块, 三个问题. 一个赋值提升方块可以拆成三问: 泛点上的对象能不能延拓, 两个延拓是否必然相同, 以及是否恰好只有一个延拓. 存在性对应像对特化闭, 唯一性对应角线, 两者合起来才是紧合性. 最简单的心像可以取 $V = k[[t]]$, $K = k((t))$: 一个提升就是把穿孔的一参数族跨过 $t = 0$ 延拓. 但一般判别法必须测试所有赋值环, 包括谱里还有中间特化点的那些.

11. 紧合性

定义 11.3.1 (形式赋值性质). 令 $\mathcal{T}$ 为所有包含

$$\mathrm{Spec}(K) \longrightarrow \mathrm{Spec}(V),$$

组成的类, 其中 V 遍历赋值环, $K = \mathrm{Frac}(V)$. 给定代数函子态射 $f: Y \rightarrow X$, 考虑每个实线交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{u} & Y \\ \downarrow & \nearrow \tilde{u} & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(V) & \xrightarrow{v} & X. \end{array}$$

我们称 f

- (i) 形式原紧, 如果虚线提升总存在;
- (ii) 形式分离, 如果虚线提升至多有一个; 以及
- (iii) 形式紧合, 如果虚线提升恰有一个.

所以形式紧合就是同时形式原紧且形式分离. 这里的“形式”指赋值环提升, 和无穷小形式光滑性以及形式概形都不是一回事.

注 11.3.2 (怎样读一个赋值提升方块). 映射 $\mathrm{Spec}(K) \rightarrow Y$ 可以看成泛点上的对象, 类似于只在极限参数之外已知的族; 而 $\mathrm{Spec}(V) \rightarrow X$ 指定底空间上的特化. 一个填充就是把这个泛点上的对象一致地延拓过闭点以及 $\mathrm{Spec}(V)$ 中所有中间特化点. 存在性代替“有聚点”, 唯一性代替 Hausdorff 条件. 和收敛子网不同, 这里测试对象始终不变. 所以后面的判别法必须遍历所有赋值环; 只检查离散赋值环, 需要额外的 Noether 假设.

定理 11.3.3 (特化可以由赋值环见证). 设 X 是概形, $y \leadsto x$ 是 $|X|$ 中的一次特化, 并固定域扩张 $\kappa(y) \hookrightarrow K$. 则存在分式域为 K 的赋值环 $V \subset K$, 以及态射

$$g: \mathrm{Spec}(V) \longrightarrow X$$

使 g 在泛点上的限制正好是指定映射 $\mathrm{Spec}(K) \rightarrow \mathrm{Spec}(\kappa(y)) \rightarrow X$, 而 $\mathrm{Spec}(V)$ 的闭点映到 x .

证明. 见 [The25, Tag 01J8]. 这次特化给出从局部整环 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{p}_y$ 到 K 的映射, 其中 $\mathfrak{p}_y \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 是泛化点 y 对应的素理想. 用定理 11.2.12 取一个支配该局部子环的 K 的赋值环. 得到的局部同态 $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow V$ 定义 $\mathrm{Spec}(V) \rightarrow X$. 支配保证闭点落到 x , 而一开始指定的 K 中包含则固定了泛点映射. $\square$

引理 11.3.4 (拟紧且对特化闭的像是闭集). 设 $g: Z \rightarrow T$ 拟紧. 如果像 $g(|Z|)$ 在 $|T|$ 中对特化稳定, 那么 $g(|Z|)$ 是闭集.

证明. 结论对 T 是局部的, 所以取 $T = \mathrm{Spec}(A)$. 拟紧性给出有限仿射覆盖 $Z = \bigcup_{i=1}^n \mathrm{Spec}(B_i)$. Z 的像等于映射

$$\mathrm{Spec}\left(\prod_{i=1}^n B_i\right) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A).$$

的像. 对仿射概形映射, 如果像对特化稳定, 那么它就是闭集; 这里用到的是 [The25, Tag 05JL] 使用的仿射素理想引理. 用在上面的映射上即可. $\square$

定理 11.3.5 (泛闭的赋值判别法). 对概形态射 $f: Y \rightarrow X$, 下列条件等价:

- (i) f 泛闭;
- (ii) f 形式原紧且拟紧.

11. 紧合性

证明. 先假设 f 泛闭. 由定理 11.1.4, 它拟紧. 给定一个赋值方块, 把 f 基变换到 $\mathrm{Spec}(V)$, 并记指定的 K -点在 Y_V 中的像为 ξ . 闭包 $\overline{\{\xi\}} \subset Y_V$ 在 $\mathrm{Spec}(V)$ 中的像是闭的, 而且包含泛点; 所以它也包含闭点. 取 $x \in \overline{\{\xi\}}$ 位于闭点上方, 并令

$$B = \mathrm{im}(\mathcal{O}_{Y_V, x} \longrightarrow \kappa(\xi) \longrightarrow K).$$

那么 $B \subset K$ 是一个包含并支配 V 的局部子环. 由定理 11.2.12, 给定的赋值环 V 在 K 的局部子环中对支配已经极大, 所以只能有 $B = V$. 相应的局部映射 $\mathcal{O}_{Y_V, x} \rightarrow V$ 定义出态射 $\mathrm{Spec}(V) \rightarrow Y_V$, 而它在泛点上的限制正是原来的 K -点. 所以 f 形式原紧.

反过来, 假设 f 拟紧且形式原紧. 这两条在任意基变换后都保持. 固定 $T \rightarrow X$, 取闭子集 $Z \subset Y_T$, 再取 $z \in Z$, 设其像 $t \in T$ 特化到 t' . 对特化 $t \leadsto t'$ 应用定理 11.3.3, 并把域扩张选得足够大以包含 $\kappa(z)$. 形式原紧性给出从相应赋值谱到 Y_T 的映射, 其泛点落到 z . 因为 Z 闭, 而整环谱的泛点稠密, 整个赋值谱都必须映入 Z . 它的闭点于是给出 t' 上方的 Z 中一点. 所以 $Z \rightarrow T$ 的像对特化稳定. 又因为 $Z \rightarrow T$ 拟紧, 引理 11.3.4 说明这个像闭. 因而 f 的任意基变换都是闭映射.

也可参考 [The25, Tag 01KF]. □

每个假设到底用在哪. 形式原紧性负责让任意基变换后的像对特化稳定; 拟紧性再把这些像升级成闭集. 对原紧态射, 有限型自动提供需要的拟紧性. 对分离性, 同一个论证要放到对角线上: 形式分离性会给对角线需要的赋值存在性质, 拟分离性则保证对角线拟紧. 下面的推论只是把这两套论证装到一起.

推论 11.3.6 (原紧性, 分离性与紧合性的赋值判别法). 设 $f: Y \rightarrow X$ 是概形态射.

- (i) f 原紧, 当且仅当它形式原紧且有限型.
- (ii) f 分离, 当且仅当它形式分离且拟分离.
- (iii) f 紧合, 当且仅当它形式紧合, 有限型且拟分离.

证明. 对 (1), 原紧态射由命题 11.1.3 有限型, 由定理 11.3.5 形式原紧. 反过来, 有限型蕴含拟紧, 所以同一个定理把形式原紧变成泛闭; 而局部有限型已经包含在有限型里.

如果 f 分离, 两个延拓 $\mathrm{Spec}(V) \rightrightarrows Y$ 在泛点上相同. 它们的等化子就是闭对角线的逆像, 因而在 $\mathrm{Spec}(V)$ 中闭; 这个闭集包含稠密泛点, 所以只能等于整个 $\mathrm{Spec}(V)$. 因而 f 形式分离. 同时它的对角线拟紧, 所以 f 拟分离.

反过来, 假设 f 拟分离且形式分离. 那么 Δ_f 拟紧. 对 Δ_f 的赋值提升问题, 正好就是一对 $\mathrm{Spec}(V) \rightrightarrows Y$ 的映射, 它们在泛点上一致; 形式分离性说这对映射处处一致. 所以 Δ_f 形式原紧. 由定理 11.3.5, Δ_f 泛闭. 它又是浸入, 因而局部有限型, 所以是原紧浸入; 命题 11.1.7(2) 于是说明它是闭浸入. 这证明 (2); 另见 [The25, Tag 01L0].

最后, 形式紧合就是前面两个形式条件同时成立. 合并 (1) 和 (2) 就得到 (3). 反向同样使用题目明确写出的有限型与拟分离假设; 可比较 [The25, Tag 0BX5]. □

注 11.3.7 (从形式条件到几何紧合性). 填充条件还要配上推论 11.3.6 中列出的规模假设, 才能回到对应的几何性质: 原紧要有限型, 分离要拟分离, 紧合则两者都要. 这和定理 9.5.23 中“形式光滑”与“几何光滑”的区别相同. 两处“形式”测试的映射不同, 但逻辑结构完全一样.

例 11.3.8 (双原点仿射直线). 把两份 $\mathbb{A}_k^1$ 沿去掉原点的开集粘合, 得到 D , 并让 $D \rightarrow \mathbb{A}_k^1$ 在两个坐标片上都由恒等映射诱导. 这个态射有限表现且形式原紧, 但不形式分离. 事实上, 取赋值环 V , 再取非零 $t \in \mathfrak{m}_V$ 作为坐标. 泛点落在两份坐标片共同的穿孔开集里, 但延拓到闭点时可以任选两个原点中的一个. 存在性总没有问题: 如果泛点坐标非零, 任选一个仿射坐标片即可; 如果它为零, 事先选定的泛点原点会决定坐标片. 因而 $D \rightarrow \mathbb{A}_k^1$ 原紧但不紧合. 这和例 7.2.4 是同一个非分离现象的赋值版本.

11.4. 紧合性与射影性

紧合性是内在性质, 但本身不给坐标. 射影性则一开始就带着有限多个齐次坐标, 所以赋值判别法正好在两者之间架了一座桥: 赋值环里的主分式理想全序, 允许我们把泛点上的齐次坐标整体缩放到赋值环里. 这一节先证明射影 $\Rightarrow$ 紧合, 再解释为什么对拟射影态射反向也成立. 更一般地, 在下面写出的 qcqs 假设下, Chow 引理告诉我们: 紧合态射自己未必射影, 但可以由一个在底空间上射影的概形通过紧合满态射覆盖.

定理 11.4.1 (射影态射紧合). 每个概形的射影态射都是紧合态射.

证明. 紧合性对目标局部, 所以可以把目标限制到一个仿射开集. 对定义 4.2.12 意义下的射影态射, 在它的分次代数次数 1 部分取有限组生成元. 于是有多项式代数到该分次代数的满射, 相应地得到闭浸入

$$Y \hookrightarrow \mathbb{P}_X^n.$$

由命题 11.1.5 和命题 11.1.7, 只需证明 $\mathbb{P}_X^n \rightarrow X$ 紧合.

射影空间有限型且分离. 为验证赋值判别法的存在部分, 取赋值环 V , 分式域为 K . 一个 $\mathbb{P}_V^n$ 的 K -点由非零元组 $(a_0, \dots, a_n) \in K^{n+1}$ 表示, 只差共同缩放. 主分式理想 $a_i V$ 全序. 从中选一个 a_j , 使它生成这些理想的和. 用 a_j^{-1} 同时缩放以后, 每个坐标都落在 V 里, 而第 j 个坐标恰好是 1. 这个正规化后的元组定义一个延拓原 K -点的 V -点.

所以 $\mathbb{P}_X^n \rightarrow X$ 形式原紧; 它又拟紧, 因而定理 11.3.5 说明它泛闭. 再加上分离性和有限型, 就得到紧合性.

也可参考 [The25, Tag 01WC]. □

注 11.4.2 (为什么射影性里的有限性真的重要). 射影性定义里的有限生成既提供局部有限型与拟紧性, 也直接用在上面的赋值延拓论证里. 到无限射影空间, 这个论证就会失败. 例如令 I 为无限集, 取无界映射 $\phi: I \rightarrow \mathbb{N}$, 并令 $V = \mathbb{Z}_{(p)}$, $K = \mathbb{Q}$. 商映射

$$K^{(I)} \twoheadrightarrow K, \quad e_i \mapsto p^{-\phi(i)},$$

定义无限射影空间中的一点. 不存在一个共同缩放, 能让所有坐标同时落在 V 里并且至少一个成为单位, 因为这些坐标的赋值没有下界. 所以这个点不能延拓到 V , 无限射影空间并不形式原紧.

注 11.4.3 (爆破的两个推论). 若 $Z \subset X$ 是有限表现闭子概形, 标准爆破 $\text{Bl}_Z(X) \rightarrow X$ 射影, 因而紧合. 它的像是 $X \setminus Z$ 的闭包; 所以它满射, 当且仅当 $X \setminus Z$ 在 X 中稠密. 构造, Rees 描述, 几何性质与万有性质分别见定义 10.2.2、定理 10.2.7 与定理 10.2.15 与命题 10.2.3.

推论 11.4.4 (紧合的拟射影态射). 一个拟射影态射射影, 当且仅当它紧合.

证明. 正向就是定理 11.4.1. 反过来, 按定义 4.2.12 把 Y 写成某个射影 X -概形 P 的拟紧开子概形. 因为 $P \rightarrow X$ 分离而 $Y \rightarrow X$ 紧合, 映射 $Y \rightarrow P$ 也紧合: 把它分解成闭图

$$Y \hookrightarrow Y \times_X P$$

再接投影, 而后者是 $Y \rightarrow X$ 的基变换. 所以开浸入 $Y \hookrightarrow P$ 原紧, 由命题 11.1.7(2) 它还是闭浸入. 射影概形的闭子概形仍射影, 因而 $Y \rightarrow X$ 射影. □

注 11.4.5 (消元以及不存在的逆命题). $\mathbb{P}_R^n \rightarrow \text{Spec}(R)$ 的闭性, 就是消元在几何上的样子: 一个有限齐次方程组在扩张剩余域后存在非零解的条件, 会在底空间上定义闭集. 但逆命题是错的: 紧合不等于射影, 即使在域上也有紧合但非射影的概形. Chow 引理给出的准确替代说法是: 紧合概形虽然自己未必射影, 却有射影模型覆盖它.

11. 紧合性

定理 11.4.6 (Chow 引理). 设 S 拟紧且拟分离, $X \rightarrow S$ 分离且有限型. 则存在整数 $n \geq 0$, 紧合满态射

$$\pi: X' \longrightarrow X,$$

以及 S -浸入 $X' \hookrightarrow \mathbb{P}_S^n$. 特别地, $X' \rightarrow S$ 拟射影. 如果 X 在 S 上紧合, 那么 $X' \rightarrow S$ 射影.

证明路线. 存在性见 [The25, Tag 0202]. 证明先把 X 放进一个在 S 上分离且有限表现的概形里, 再把这个模型下降到 qcqs 底空间的某个 Noether 逼近, 然后应用 Noether 情形的 Chow 引理 [The25, Tag 0200]. 在 Noether 情形, 取有限多个有共同稠密开集的仿射坐标片, 把每个坐标片紧化进射影空间, 再取这个稠密开集的对角线的概形论闭包来构造 X' . 最后逐个检查 X 的仿射坐标片, 得到 $X' \rightarrow X$ 的紧合性. 逼近与闭包的技术步骤见上面引用的文献.

概形 X' 拟紧, 而拟紧浸入到 $\mathbb{P}_S^n$ 中就是拟射影. 如果 $X \rightarrow S$ 紧合, 那么复合 $X' \rightarrow X \rightarrow S$ 由命题 11.1.5 紧合. 它又拟射影, 所以推论 11.4.4 说明它射影. $\square$

11.5. 紧合性与有限性

有限态射比紧合态射刚性得多: 除了有类似“紧致”的性质, 它还必须仿射. 我们把它放在最后, 是因为前面建立的工具现在能准确解释什么时候额外的刚性会被强迫出来. 对仿射态射, 赋值提升的存在性就是整性, 而有限型再把整性升级成有限性. 不假设仿射时, 拟有限性和 Zariski 主定理会补上缺失的一步. 所以这一节最终会得到两种重要坍塌: 仿射紧合态射就是有限态射, 拟有限紧合态射也还是有限态射.

定义 11.5.1 (整态射与有限态射). 设 $f: Y \rightarrow X$ 是概形态射.

- (i) 若 f 仿射, 并且对每个仿射开集 $\text{Spec}(A) \subset X$, 写 $f^{-1}(\text{Spec}(A)) = \text{Spec}(B)$ 后, B 的每个元素都在 A 上整, 就称 f 整.
- (ii) 若 f 仿射, 并且每个这样的 B 都是有限 A -模, 就称 f 有限. 等价地, f 整且局部有限型.

局部拟有限与拟有限仍采用定义 9.6.1 与命题 9.6.2 的术语: 前者要求纤维离散, 后者还要求拟紧, 因而底拓扑空间上的纤维集合有限. 两种情况下, 纤维本身都仍然可能带非既约概形结构.

仿射情形的桥梁. 对仿射态射, 像的闭包可以直接用环映射的核描述. 先把仿射情形里的闭包和核对应起来. 如果进一步要求任意基变换后都闭, 条件就强得多: 它会迫使目标代数中的元素满足首 1 多项式方程. 下一步就用赋值环来识别这种整性.

引理 11.5.2 (仿射概形的稠密性). 对环映射 $\varphi: A \rightarrow B$, 态射 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 稠密, 当且仅当 $\ker(\varphi)$ 是幂零元理想.

证明. 像的闭包是 $V(\ker(\varphi))$. 事实上, 这个闭包的理想是 B 中所有素理想的逆像之交, 即 $\varphi^{-1}(\sqrt{(0)_B}) = \sqrt{\ker(\varphi)}$. 所以像稠密, 当且仅当 $V(\ker(\varphi)) = \text{Spec}(A)$, 也就是核中的每个元素都幂零. $\square$

定理 11.5.3 (整性的赋值判别法). 态射 $f: Y \rightarrow X$ 整, 当且仅当它仿射且形式原紧.

证明. 如果 f 整, 上行定理和整性在基变换下的稳定性说明它泛闭. 所以由定理 11.3.5, 它形式原紧.

反过来, 仿射态射拟紧, 所以形式原紧加定理 11.3.5 说明它泛闭. 这里需要的代数判据是

$$\text{整} \iff \text{仿射且泛闭}$$

见 [The25, Tag 01WM], 由此得到逆向.

11. 紧合性

更具体地说, 对 $A \rightarrow B$ 和 $b \in B$, 对多项式基变换 $A[T] \rightarrow B[T]$ 考虑轨迹 $bT = 1$. 闭性说明它的像是闭的, 而这个像避开零截面. 把“不相交”翻译成 $A[T]$ 里的方程, 再反转系数, 就能得到一个以 b 为根的首 1 多项式. $\square$

定理 11.5.4 (有限性的仿射刻画). 对概形态射 $f: Y \rightarrow X$, 下列条件等价:

- (i) f 有限;
- (ii) f 仿射且紧合;
- (iii) f 仿射且射影.

证明. 如果 f 有限, 它由命题 11.1.7 仿射且紧合. 反过来, 假设 f 仿射且紧合. 紧合性蕴含形式原紧, 所以定理 11.5.3 说明 f 整. 它又有限型. 在仿射开集上, 相应代数由有限多个整元素生成. 逐个加入这些整元素, 每一步都得到有限模扩张, 因而最后整个代数有限. 所以 f 有限. 这证明 (1) $\Leftrightarrow$ (2); 另见 [The25, Tag 01WN].

还要把射影性接进来. 如果有限态射写成 $Y = \text{Spec}_X(\mathcal{B}) \rightarrow X$, 乘法给出拟凝聚代数的满射

$$\text{Sym}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{B}) \twoheadrightarrow \mathcal{B}$$

因而给出闭浸入

$$Y \hookrightarrow \mathbb{A}_X(\mathcal{B}).$$

因为 $\mathcal{B}$ 是有限 $\mathcal{O}_X$ -模, 这个仿射空间是 $\mathbb{P}_X(\mathcal{B} \oplus \mathcal{O}_X)$ 中的标准拟射影开坐标片. 令 $\bar{Y}$ 为 Y 在这个射影丛里的概形论闭包. 因为 Y 在仿射坐标片里本来闭, 有

$$Y = \bar{Y} \cap \mathbb{A}_X(\mathcal{B}).$$

所以 Y 是射影 X -概形 $\bar{Y}$ 中的标准拟射影开子概形. 但它已经紧合, 因而推论 11.4.4 说明, 按定义 4.2.12 的约定它其实射影. 最后, 仿射射影态射由定理 11.4.1 仿射且紧合. 因而 (3) 和前两个条件等价. $\square$

检查点: 仿射情形全部坍塌. 一旦额外假设仿射, 刚才讨论的区别都消失了: 有限, 紧合, 射影三个条件等价. 没有仿射性时, 这些蕴含一般不能反过来; 特别地, 紧合概形未必射影. 剩下的问题就是: 能不能用某个几何条件代替仿射性?

定理 11.5.5 (Zariski 主定理, 分解形式). 设 S 拟紧且拟分离, $f: Y \rightarrow S$ 拟有限且分离. 则存在分解

$$Y \xrightarrow{j} \bar{Y} \xrightarrow{\pi} S$$

其中 j 是拟紧开浸入, π 有限. 对任意底空间, 限制到一个仿射开集以后总能得到这种分解.

证明路线. 这种形式的 Zariski 主定理见 [The25, Tag 05K0], 它把定理 9.6.3 的逐点形式整体化. 证明先把分离拟有限态射放进一个整的仿射包络, 再把整代数写成有限子代数的滤过并. 因为 Y 拟紧且有限型, 它的开浸入以及定义这个开浸入的关系都会下降到某一个有限阶段. 再把得到的拟紧浸入分解成开浸入后接闭浸入, 就构造出 $\bar{Y}$. 逼近与下降的细节见引用的文献. $\square$

用拟有限性去掉仿射假设. Zariski 主定理把一个分离拟有限态射放成某个有限态射里的开子概形. 如果原态射还紧合, 这个开浸入会被迫同时是闭浸入, 所以只剩有限概形中的一个既开又闭部分. 因此, 最后不再假设仿射性时, 拟有限性就是要补上的几何条件.

推论 11.5.6 (紧合 + 拟有限推出有限). 对态射 $f: Y \rightarrow X$, 定理 11.5.4 的三个条件还等价于:

- (iv) f 拟有限且紧合;

11. 紧合性

(v) f 局部拟有限, 泛闭且分离.

证明. 有限态射拟有限, 泛闭且分离, 所以 (1) 推出两个新条件.

假设 (4). “ f 有限” 对 X 是局部性质, 所以先限制到仿射开集. 用定理 11.5.5 把 f 分解为 $f = \pi \circ j$, 其中 j 开, π 有限. 因为 f 紧合且 $\bar{Y} \rightarrow X$ 分离, 推论 11.4.4 里同样的图论证说明 j 紧合. 紧合开浸入由命题 11.1.7(2) 还是闭浸入. 所以 Y 在 $\bar{Y}$ 中既开又闭, 而有限态射 π 限制到这个既开又闭的子概形仍有限. 因而 (4) 推出 (1).

最后假设 (5). 泛闭由定理 11.1.4 给出拟紧. 因而局部拟有限升级成拟有限, 局部有限型也升级成有限型. 再加上分离性, “有限型 + 泛闭 + 分离” 正说明 f 紧合. 所以 (5) 推出 (4), 反向则显然.

这些等价背后的 Zariski 主定理组合也见 [The25, Tag 02LS]. □

小结. 紧合性由一个存在条件和一个唯一性条件组成. 泛闭态射负责提供特化, 闭对角线则强迫两个延拓相同. 赋值谱把这种拓扑直观变成刚性的提升问题:

$$\begin{aligned} \text{填充存在} + \text{有限型} &\iff \text{原紧}, \\ \text{至多一个填充} + \text{拟分离} &\iff \text{分离}, \\ \text{恰好一个填充} + \text{两项假设} &\iff \text{紧合}. \end{aligned}$$

这些有限性条件本来就是结论的一部分, 不能当成证明中临时补上的技术假设.

实际应用里最好记住三座桥. 第一, 有限多个齐次坐标可以在赋值环上正规化, 所以射影态射紧合. 第二, 仿射性加紧合性等价于有限性. 第三, 紧合性加拟有限性通过 Zariski 主定理仍然推出有限性. 紧化, 消元以及上一章有限表现爆破的紧合性, 背后用的都是这些原则.

附录

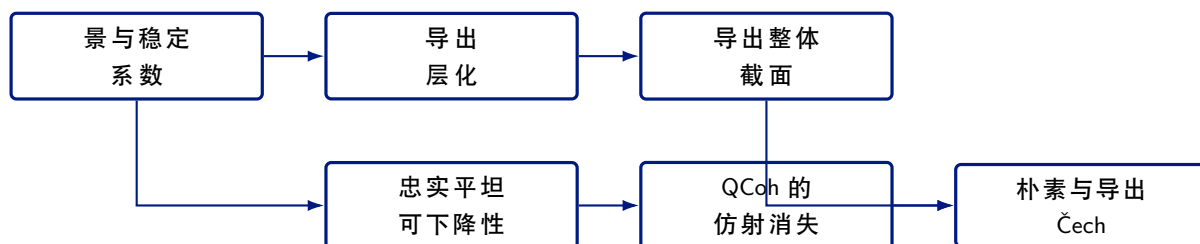
附录 A 作为层化的层上同调

阅读指南. **预备知识.** 本附录会使用第 6 章中的下降语言, 以及定义 4.1.15 中通过仿射探针定义拟凝聚模的方式. 如果熟悉复形, 导出张量积和同伦极限, 读起来会更顺. 初读时可以跳过导出的忠实平坦论证; 后面真正会用到的只有它的结论: 拟凝聚模满足导出的 Zariski 下降.

这一附录要问. 层条件明明只要求局部数据彼此相容, 为什么最后却会出现高阶上同调群? 原因是这里的“相容”其实由一个导出极限表达; 它的群 π_{-i} , 对 $i > 0$, 正好编码高阶上同调群.

学习目标. 读完本附录后, 应该能够区分朴素与导出的 Čech 复形, 解释为什么拟凝聚模在仿射概形上没有高阶上同调, 找出可下降性证明里真正使用的大小假设, 并把仿射探针给出的同伦极限同经典的导出整体截面联系起来.

依赖索引. 景与层的语言见第 6 章, 拟凝聚模见定义 4.1.15. 本附录不会重新发展经典导出范畴理论; 一个方便的起点是 Stacks Project, Tag 05RR. 需要用到的景上同调结论和稳定 ∞ -范畴工具, 会在实际出现的位置给出引用.



如何读这张图表. 上面一行就是导出整体截面的定义: 先对稳定系数做层化, 再在终对象上取值. 下面一行则说明拟凝聚系数要怎么证明: 忠实平坦可下降性推出定理 A.3.1, 再由它得到推论 A.3.2 中的仿射消失. 只有到了比较导出整体化与朴素 Čech 复形时, 这两条路线才真正汇合.

本附录给课程补上一段导出版本的内容, 主要沿用 Lurie 的 *Spectral Algebraic Geometry* [Lur18] 以及 Mathew 关于稳定同伦论中 Galois 群的工作 [Mat16]. 同普通层上同调比较时, 我们使用下面约定的景和完备性条件.

A.1. 约定

本附录始终工作在导出环境中, 并且省略导出函子前面的 R -前缀. 我们会用到两个 Zariski 景, 每次都会明确指出是哪一个: X_{Zar} 表示固定概形 X 的小 Zariski 景, 而 $(\text{Aff}/\text{Spec } R)_{\text{Zar}} \simeq (\text{CAlg}_R)_{\text{Zar}}^{\text{op}}$ 表示 R 上的大仿射 Zariski 景. 具体约定如下:

- 所有极限, 余极限和张量积都取导出版本. 记号 $\otimes$ 表示导出张量积. 若 R, M, N 都是连合的, 则

$$\pi_0(M \otimes_R N) \simeq \pi_0 M \otimes_{\pi_0 R} \pi_0 N.$$

上式只在这些连合性假设下使用; 当输入都是静止对象时, 它恢复经典张量积.

- $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 表示导出整体截面; 经典的 Γ 则是 $H^0(X, \mathcal{F}) := \pi_0 \Gamma(X, \mathcal{F})$.

A. 作为层化的层上同调

- $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 表示导出 Hom , 因而 $\mathrm{Ext}_R^i(M, N) = \pi_{-i} \mathrm{Hom}_R(M, N)$.
- 对连合 $\mathbb{E}_\infty$ -环 R , 记 $D(R)$ 为稳定 ∞ -范畴, 其对象是左 R -模谱. 当 R 是静止环时, 它就是正文中普通模范畴 Mod_R 的导出提升.
- 预层取值于一个具有小极限的稳定可表现范畴 $\mathcal{D}$, 通常是 $D(\mathbb{Z})$, Sp 或 $D(R)$. 对超下降, 要么使用超完备的 $\mathcal{D}$ -值层, 要么工作在有下界且左完备的 t -结构环境中, 使需要的比较成立.

对静止系数取心以后, 就会回到经典的 1-范畴构造; 负次数同伦群记录的正是高阶上同调.

A.2. 主旨: 上同调 = 层化 + 整体截面

固定概形 X , 令 $L_X: \mathrm{PShv}(X_{\mathrm{Zar}}, \mathcal{D}) \rightarrow \mathrm{Shv}(X_{\mathrm{Zar}}, \mathcal{D})$ 表示导出层化, 并按上面的约定同时取超完备化. 因为 X 是它的小 Zariski 景中的终对象, 一个预层 $\mathcal{F}$ 所对应的导出整体截面对象就是

$$\Gamma(X, L_X \mathcal{F}) = (L_X \mathcal{F})(X).$$

当 $\mathcal{D} = D(\mathbb{Z})$, 且我们从一个普通层的有下界复形出发时, 它就是熟悉的导出整体截面函子. 如果预层原本定义在大景上, 则先层化, 再限制到 X_{Zar} ; 把这个限制识别成某个熟悉的小景层, 就是所谓的大景-小景比较. 下面处理拟凝聚模时用的正是这个比较.

记 $\mathcal{G} = L_X \mathcal{F}$. 层条件会直接给出下面三个熟悉的结论:

(i) *Mayer-Vietoris*. 对开覆盖 $X = U \cup V$, 层条件恰好就是下面的拉回方块

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \Gamma(U, \mathcal{G}) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \Gamma(V, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \Gamma(U \cap V, \mathcal{G}). \end{array}$$

(ii) *Čech* 上同调. 对开覆盖 $\mathfrak{U} = (U_i \rightarrow X)_{i \in I}$, 记

$$U_n := \coprod_{(i_0, \dots, i_n) \in I^{n+1}} U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_n}.$$

这里 $\Gamma(U_n, \mathcal{G})$ 指上面所有多重交上的截面对象之积; 等价地, 先把 $\mathcal{G}$ 延拓到景中对象的不交并, 再取截面. 沿覆盖 $\mathfrak{U}$ 展开层条件, 得到等价

$$\Gamma(X, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \lim_{[n] \in \Delta} \Gamma(U_n, \mathcal{G}).$$

我们把右边称为覆盖 $\mathfrak{U}$ 的导出 *Čech* 复形.

(iii) 直像. 对态射 $f: Y \rightarrow X$, 直像 $f_*: \mathrm{Shv}_{\mathrm{Zar}}(Y, \mathcal{D}) \rightarrow \mathrm{Shv}_{\mathrm{Zar}}(X, \mathcal{D})$ 是 f^* 的右伴随. 它满足等价 $\Gamma(U, f_* \mathcal{G}) \simeq \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{G})$, 这里 $U \subseteq X$ 是任意开集. 取 $U = X$ 就得到整体截面恒等式 $\Gamma(X, f_* \mathcal{G}) \simeq \Gamma(Y, \mathcal{G})$. 高阶直像定义为 $R^i f_* \mathcal{G} = \pi_{-i} f_* \mathcal{G}$, 它是 X 上在相应 t -结构下的同伦层; 再对它们应用 $\Gamma(X, -)$, 就得到整体上同调.

这样一来, 常见上同调工具的形式来源其实都被压进了层条件和层化的万有性质里. 单射分解和谱序列当然仍然是非常有用的计算模型; 这里只是强调, 它们计算的是一个本来就内在定义好的导出对象.

注 A.2.1 (经典 Čech 会在哪里失效). 一个覆盖的经典朴素 Čech 复形来自余单纯 Abel 群 $[n] \mapsto H^0(U_n, \mathcal{G})$, 而导出 Čech 使用的是完整对象 $\Gamma(U_n, \mathcal{G})$. 因此, 多重交上非零的高阶上同调可能携带朴

A. 作为层化的层上同调

素复形完全看不到的信息. 在第 A.5 节中我们会用到一个很重要的充分条件: 每个 $\Gamma(U_n, \mathcal{G})$ 都集中在次数 0. 当然, 即使这个条件不成立, 两种构造也可能偶然给出相同答案.

A.3. 拟凝聚层确实是层

代数函子 X 的导出仿射探针范畴定义为

$$D_{qc}(X) := \lim_{(R, x) \in \text{El}(X)^{\text{op}}} D(R), \quad (\text{A.1})$$

其中极限在 Cat_∞ 中取, 转移函子为 $- \otimes_R S$. 得到的范畴是稳定的. 它正是定义 4.1.15 中普通范畴 Mod_X 的稳定导出版本. 对 $M \in D(R)$, 相应的 CAlg_R 上预层为

$$\mathcal{F}_M: \text{CAlg}_R \rightarrow D(R), \quad A \mapsto M \otimes_R A,$$

这里通过限制标量, 把右边仍看成 R -模.

本附录的主要定理就是:

定理 A.3.1 (拟凝聚模是 Zariski 层). 对任意环 R 和任意导出 R -模 M , 预层 $\mathcal{F}_M$ 都是大仿射 Zariski 景 $(\text{Aff}/\text{Spec } R)_{\text{Zar}}$ 上的层. 等价地, 对每个 R -代数 A 和每个有限主开覆盖 $(A \rightarrow A_{f_i})_i$, 典范映射

$$M \otimes_R A \longrightarrow \lim_{[n] \in \Delta} \left(M \otimes_R \prod_{i_0, \dots, i_n} A_{f_{i_0} \cdots f_{i_n}} \right)$$

都是等价. 特别地, 层化不会改变 $\mathcal{F}_M$, 而在初对象 $R \in \text{CAlg}_R$ 上有

$$\Gamma(\text{Spec}(R), \mathcal{F}_M) \simeq \mathcal{F}_M(R) = M.$$

当 $X = \text{Spec}(R)$, $M \in D(R)$ 时, 从大仿射景限制到小 Zariski 景会把 $\mathcal{F}_M$ 送到

$$D(f) \mapsto M \otimes_R R_f.$$

这样得到与 M 相伴的通常拟凝聚复形; 若 R 是静止环且 $M \in D(R)^\heartsuit$, 它就是经典层 $\tilde{M}$.

M 集中在次数 0 (这里 $M \in D(R)^\heartsuit$), 因而高阶上同调全部消失:

推论 A.3.2 (仿射上同调消失). 若 $X = \text{Spec}(R)$ 是仿射概形, M 是静止拟凝聚模, 则

$$H^i(X, \mathcal{F}_M) = 0 \quad \text{对所有 } i > 0.$$

要证明定理 A.3.1, 我们会先证明一个更强的结论: $\mathcal{F}_M$ 满足忠实平坦下降. 下一节会借助 Mathew 的可下降代数来完成这件事.

A.4. 带大小假设的导出忠实平坦下降

阅读路线. 这一节有两层内容. 概念层只说一件事: 如果一个代数可下降, 那么可以从它的 Amitsur 图表把模重新拼回来. 技术层则利用 Ext 消失定理, 从“忠实平坦 + 大小假设”推出可下降性. 如果主要关心普通代数几何, 初读时可以保留第一层, 跳过定理 A.4.10 的证明, 直接使用它的结论. 这个证明真正要额外加入的是这条导出陈述需要的 $\aleph_n$ -可呈性假设.

A. 作为层化的层上同调

经典 1-范畴情形的定理 6.2.33 不需要任何表现或基数假设. 下面的论证证明的是更强的结论: 忠实平坦的连合代数实际上是可下降的, 因而它的 Amitsur 整体化由一个 pro-常值塔控制. 这里采用的这套导出证明会用到 $\aleph_n$ -可呈性假设. 对定理 A.3.1 中真正需要的有限 Zariski 覆盖, 局部化的乘积确实满足这个条件.

这一节始终令 C 为稳定可表现对称么半范畴. 在我们的应用里 $C = D(R)$.

A.4.1. 可下降代数

定义 A.4.1 (厚张量理想). 对 $A \in \text{CAlg}(C)$, 由 A 生成的厚张量理想记为 $\langle A \rangle \subset C$. 它是最小的全子范畴: 包含 A , 并且对有限 (余) 极限, 回缩, 以及张量函子 $- \otimes X$ 封闭, 其中 $X \in C$ 任意.

定义 A.4.2 (可下降代数, [Mat16, Def. 3.18]). 称 $A \in \text{CAlg}(C)$ 为可下降代数, 如果 $1_C \in \langle A \rangle$.

与 A 相伴的 cobar 构造是余单纯代数

$$A^{\otimes \bullet}: \Delta \rightarrow \text{CAlg}(C), \quad [n] \mapsto A^{\otimes(n+1)}.$$

定义 A.4.3 (Pro-常值余单纯对象). 余单纯对象 $M^\bullet: \Delta \rightarrow C$ 决定逆向塔

$$\cdots \longrightarrow \text{Tot}_{\leq 2}(M^\bullet) \longrightarrow \text{Tot}_{\leq 1}(M^\bullet) \longrightarrow \text{Tot}_{\leq 0}(M^\bullet), \quad \text{Tot}_{\leq n}(M^\bullet) := \lim_{[m] \in \Delta_{\leq n}} M^m.$$

称它以 M 为值 pro-常值, 如果这个余滤图表在 $\text{Pro}(C)$ 中同取值为 M 的常值 pro-对象同构. 注意, 即使如此, 每个有限阶段的转移映射仍然可能都不是同构.

例 A.4.4 (分裂余单纯对象). 设 $M^{-1} \rightarrow M^\bullet$ 是分裂增广余单纯对象, 也就是说它有额外的余退化映射; 等价地, 它有一个同余单纯算子相容的收缩同伦. 那么它的部分整体化塔 pro-等价于 M^{-1} 上的常值塔. 因而它是 pro-常值的, 尽管各个 $\text{Tot}_{\leq n}(M^\bullet)$ 未必会在任何有限阶段稳定下来.

例 A.4.5 (同 pro-常值对象作张量). 在任意稳定对称么半范畴中, $- \otimes X$ 都是正合函子, 因而保持有限极限; 在稳定环境里, 有限极限和有限余极限本来就是同一回事. 所以, 把一个 pro-常值余单纯对象的部分整体化塔同 X 作张量, 会得到对应的 pro-常值塔. 若原塔以 M 为值 pro-常值, 那么它的极限是 M , 张量后的塔极限是 $M \otimes X$, 从而

$$\left(\lim_{\Delta} M^\bullet \right) \otimes X \simeq \lim_{\Delta} (M^\bullet \otimes X).$$

特别地, 这适用于 $C = D(R)$.

Mathew 的下面两个关键定理把可下降性同 pro-常值性联系起来:

定理 A.4.6 (Mathew, [Mat16, Prop. 3.20]). $A \in \text{CAlg}(C)$ 可下降, 当且仅当 cobar 对象 $A^{\otimes \bullet}$ 以极限 1_C pro-常值.

证明梗概. ($\Rightarrow$) 令 $X \subset C$ 为满足下述条件的 X 所组成的全子范畴: $X \otimes A^{\otimes \bullet}$ 以 X 为极限 pro-常值. 例 A.4.5 说明 X 对有限 (余) 极限, 回缩和张量积封闭. 由例 A.4.4, 有 $A \in X$, 因为余单纯对象 $A \otimes A^{\otimes \bullet}$ 由显然的额外退化映射分裂. 因而 $\langle A \rangle \subset X$, 特别地 $1 \in X$.

($\Leftarrow$) 若 $A^{\otimes \bullet}$ 以 1 为极限 pro-常值, 则某个 $\text{Tot}_{\leq n}(A^{\otimes \bullet})$ 会以 1 为回缩. 但 $\text{Tot}_{\leq n}(A^{\otimes \bullet})$ 是 $A, A^{\otimes 2}, \dots$ 的有限极限, 所以属于 $\langle A \rangle$. $\square$

定理 A.4.7 (Mathew, [Mat16, Prop. 3.22]). 若 $A \in \text{CAlg}(C)$ 可下降, 则典范函子

$$C \xrightarrow{\sim} \lim_{\Delta} \text{Mod}_{A^{\otimes(\bullet+1)}}(C)$$

A. 作为层化的层上同调

是等价.

证明梗概. 伴随 $-\otimes A : C \rightleftarrows \text{Mod}_A(C) : F$ 满足 Barr–Beck–Lurie 判别法. 先看 $-\otimes A$ 的保守性: 若 $X \otimes A \simeq 0$, 则子范畴 $\mathcal{Y} = \{Y \mid X \otimes Y \simeq 0\}$ 包含 A , 并且对有限 (余) 极限, 回缩和张量积封闭, 所以 $1 \in \langle A \rangle \subset \mathcal{Y}$, 从而 $X \simeq 0$. 对分裂余单纯对象交换极限的论证也类似, 使用例 A.4.5 和定理 A.4.6 即可. $\square$

A.4.2. 忠实平坦映射是可下降的

现在专门取 $C = D(R)$, 并令 $A = S$, 其中 $R \rightarrow S$ 是连合环映射.

定义 A.4.8 (平坦 / 忠实平坦). 连合 R -模 M 平坦, 是指 $-\otimes_R M$ 是 t -正合的. 等价地, $\pi_0 M$ 是平坦 $\pi_0 R$ -模, 并且典范映射 $\pi_n R \otimes_{\pi_0 R} \pi_0 M \rightarrow \pi_n M$ 对每个 n 都是同构. 连合环映射 $R \rightarrow S$ 忠实平坦, 是指 S 作为 R -模平坦, 且 $\pi_0 R \rightarrow \pi_0 S$ 在经典意义下忠实平坦; 等价地, $\text{Spec } \pi_0 S \rightarrow \text{Spec } \pi_0 R$ 满射.

技术上真正起作用的是 Lurie 的下面这条平坦 Ext 消失引理:

引理 A.4.9 (平坦 Ext 消失, [Lur18, Lem. D.3.3.6]). 设 R 是连合环, M 是平坦 R -模, 并且 $\pi_0 M$ 是 $\aleph_n$ -可呈的 $\pi_0 R$ -模. 则对任意连合 $N \in D(R)$ 以及任意 $k > n$, 有

$$\text{Ext}_R^k(M, N) = 0.$$

定理 A.4.10 (带大小假设的导出忠实平坦下降). 设 $R \rightarrow S$ 是忠实平坦的连合环映射. 假设模 $\pi_0 S$ 是 $\aleph_n$ -可呈的 $\pi_0 R$ -模, 其中 n 有限. 则 S 作为 R -代数可下降, 因而

$$D(R) \xrightarrow{\sim} \lim_{\Delta} D(S^{\otimes(\bullet+1)}).$$

若 $\pi_0 S$ 作为 $\pi_0 R$ -模有有限表现, 可以取 $n = 0$. 一个有限表现的代数并不一定作为模有限, 例如 $R[x]$; 但它仍然有可列的模表现, 所以这种情况下 $n = 1$ 已经足够. 这些只是满足假设的例子, 不能把它们当成“有限表现”的同义说法.

证明思路. 证明分三步. 先用忠实平坦性说明 $R \rightarrow S$ 的余纤维是平坦的. 再用可呈性假设和 Ext 消失, 迫使纤维映射的足够高张量幂零同伦. 最后利用相应的余纤维, 通过有限余极限和回缩把 R 构造在由 S 生成的厚张量理想里. 而这最后一步恰好就是可下降性的定义.

证明. 由定理 A.4.7, 只要 S 可下降就能得到需要的等价, 所以只需证明 S 可下降.

令 $K := \text{fib}(R \rightarrow S)$, $C := \text{cofib}(R \rightarrow S)$, 二者满足 $K \simeq C[-1]$. 结构映射 $\rho: K \rightarrow R$ 对每个 $m \geq 1$ 给出 m 重张量幂

$$\rho^{(m)}: K^{\otimes m} \xrightarrow{\rho \otimes \dots \otimes \rho} R.$$

断言: $\rho^{(m)}$ 在 m 足够大时零同伦.

由移位 $K \simeq C[-1]$,

$$\rho^{(m)} \in [K^{\otimes m}, R]_{D(R)} = [C^{\otimes m}[-m], R]_{D(R)} = \text{Ext}_R^m(C^{\otimes m}, R).$$

因为 $R \rightarrow S$ 忠实平坦, $C = \text{cofib}(R \rightarrow S)$ 是平坦的: 沿 $R \rightarrow S$ 基变换以后, 映射 $R \rightarrow S$ 变成单位映射 $S \rightarrow S \otimes_R S$, 它由乘法映射分裂, 所以 $C \otimes_R S \simeq \text{cofib}(S \rightarrow S \otimes_R S)$ 是平坦 S -模 $S \otimes_R S$ 的回缩; 再把 C 的平坦性沿忠实平坦映射 $R \rightarrow S$ 下降. 注意, 只假设 S 平坦并不够: 对 $R = \mathbb{Z} \rightarrow S = \mathbb{Q}$, 余纤维是 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, 它并不平坦. 因而 $C^{\otimes m}$ 也平坦. 基数假设保证 $\pi_0(C^{\otimes m})$ 是 $\aleph_n$ -可呈的, 所以由引理 A.4.9, 有 $\text{Ext}_R^m(C^{\otimes m}, R) = 0$, 只要 $m > n$.

A. 作为层化的层上同调

最后推出可下降性: 分解 $\rho^{(m+1)}: K^{\otimes(m+1)} \xrightarrow{\rho \otimes \text{id}} K^{\otimes m} \xrightarrow{\rho^{(m)}} R$ 给出余纤维列

$$K^{\otimes m} \otimes_R S \rightarrow \text{cofib}(\rho^{(m+1)}) \rightarrow \text{cofib}(\rho^{(m)}).$$

归纳可得, $\text{cofib}(\rho^{(m)}) \in \langle S \rangle$ 对每个 m 都成立: 因为 $K^{\otimes m} \otimes_R S \in \langle S \rangle$, 而 $\langle S \rangle$ 对余纤维封闭. 一旦 $\rho^{(m)}$ 零同伦,

$$\text{cofib}(\rho^{(m)}) \simeq R \oplus K^{\otimes m}[1],$$

于是 R 是 $\langle S \rangle$ 中某个对象的回缩. 因而 $R \in \langle S \rangle$, 也就是说 S 可下降. $\square$

A.4.3. 主定理的证明

定理 A.3.1 的证明. 我们必须对大仿射景中的每个对象都检查覆盖. 固定 R -代数 A 和一个 Zariski 覆盖 $(A \rightarrow A_{f_i})_{i \in I}$, 其中 f_i 生成单位理想. 总能选出有限子族仍然生成单位理想, 所以不妨设 I 有限. 令

$$N := M \otimes_R A, \quad S := \prod_i A_{f_i}.$$

映射 $A \rightarrow S$ 忠实平坦: 每个局部化都平坦, 而 $\text{Spec}(S) = \coprod_i \text{Spec}(A_{f_i}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 满射. 作为 A -模, 每个 A_{f_i} 都有可列表现: 取生成元 e_m 表示 f^{-m} , 关系为 $f e_{m+1} = e_m$. 因而有限乘积 S 是 $\aleph_1$ -可呈的. 所以定理 A.4.10 的基数假设在这里以 $n = 1$ 成立.

定理 A.4.10 给出等价

$$D(A) \xrightarrow{\sim} \lim_{\Delta} D(S^{\otimes_A(\bullet+1)}).$$

沿这个等价追踪 N , 伴随的单位把它送到余单纯 $S^{\otimes_A(\bullet+1)}$ -模 $[n] \mapsto N \otimes_A S^{\otimes_A(n+1)}$, 因而这个等价具体写成

$$N \xrightarrow{\sim} \lim_{[n] \in \Delta} (N \otimes_A S^{\otimes_A(n+1)}).$$

在次数 n 上,

$$S^{\otimes_A(n+1)} \simeq \prod_{i_0, \dots, i_n} A_{f_{i_0} \cdots f_{i_n}},$$

这一步是在对象 A 以及所选覆盖上检查 $\mathcal{F}_M$ 的导出 Čech 下降条件. 由于 A 和覆盖都是任意的, $\mathcal{F}_M$ 是整个大仿射 Zariski 景上的层. $\square$

A.5. 朴素 Čech 只是特殊情形

定理 A.3.1 立刻说明了导出与经典 Čech 上同调之间到底是什么关系.

概念检查点. 这里“Čech”实际上指两种不同构造. 导出 Čech 对导出截面对象作整体化, 它本身就是层条件. 朴素 Čech 则先把交集上的所有高阶上同调丢掉, 只留下 H^0 , 再作整体化. 当这些交集都无高阶上同调时, 两种构造一致; 但它们并不是按定义同一个东西.

导出 Čech 始终就是层上同调. 设 $\mathcal{F}$ 是 X_{Zar} 上的导出层, 并在我们的约定要求时取超完备, 再设 $\mathfrak{U} = (U_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 是任意覆盖. 沿 $\mathfrak{U}$ 的层条件就是等价

$$\Gamma(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \lim_{[n] \in \Delta} \Gamma(U_n, \mathcal{F}).$$

A. 作为层化的层上同调

这里不需要截断, 不需要谱序列, 也不需要无高阶上同调假设. 右边就是导出 Čech 复形.

当所有交都无高阶上同调时, 朴素 Čech 恢复导出 Čech. 经典朴素 Čech 复形来自普通余单纯 Abel 群 $[n] \mapsto H^0(U_n, \mathcal{F})$. 要让它同导出 Čech 一致, 一个充分条件是每个 $\Gamma(U_n, \mathcal{F})$ 都集中在次数 0. 由推论 A.3.2, 当 $\mathcal{F}$ 拟凝聚且 U_n 是仿射概形的不交并时, 这个条件成立. 再由分离概形的仿射交性质 (注 7.2.3), 对分离概形的仿射覆盖, 这个条件自动满足:

推论 A.5.1 (分离概形上的朴素 Čech). 设 X 是分离概形, $\mathfrak{U}$ 是仿射开覆盖, $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层. 则沿 $\mathfrak{U}$ 的朴素与导出 Čech 上同调一致, 并且都等于层上同调:

$$\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X, \mathcal{F}) \quad \text{对所有 } i \geq 0.$$

证明. 分离性保证有限多个仿射开集的不交并仍然仿射, 因为对角态射 $X \rightarrow X \times X$ 是闭浸入; 因而每个 U_n 都是仿射概形的不交并. 由推论 A.3.2, $\Gamma(U_n, \mathcal{F})$ 集中在次数 0, 并且此时正好等于 $H^0(U_n, \mathcal{F})$. 因此余单纯对象 $[n] \mapsto \Gamma(U_n, \mathcal{F})$ 是静止的, 它的极限就是余单纯 Abel 群 $[n] \mapsto H^0(U_n, \mathcal{F})$ 的 Moore 复形, 也就是朴素 Čech 复形. $\square$

重新理解 Cartan–Leray. 为简单起见, 假设 $\mathcal{F}$ 有下界, 这样整体化过滤具有通常的第 1 象限收敛性. 余单纯导出截面的 Bousfield–Kan 谱序列满足

$$E_1^{p,q} = H^q(U_p, \mathcal{F}), \quad d_1 = \sum_{i=0}^{p+1} (-1)^i d^i,$$

因而

$$E_2^{p,q} = H^p(E_1^{\bullet,q}, d_1) \implies H^{p+q}(X, \mathcal{F}).$$

所以第 q 行真正由各个多重交上的群 $H^q(U_p, \mathcal{F})$ 组成. 若要进一步把它识别成 $\mathcal{H}^q(\mathcal{F})$ 的普通 Čech 上同调, 还需要相应的比较定理. 如果所有高阶 $H^q(U_p, \mathcal{F})$ 都消失, 那么只剩 $q = 0$ 这一行, 谱序列就退化为朴素 Čech 上同调. 对无界系数, 还需要合适的完备性或收敛性假设.

A.6. 同局部环化空间观点的联系

对概形 X , 命题 7.4.5 把普通范畴

$$\mathrm{Mod}_X = \lim_{(R,x) \in \mathrm{El}(X)^{\mathrm{op}}} \mathrm{Mod}_R$$

识别为 $\mathrm{QCoh}(|X|, \mathcal{O}_X)$. 它的导出版本就是 (A.1) 中的稳定范畴 $D_{\mathrm{qc}}(X)$. 导出 Zariski 下降把它识别成一个稳定 ∞ -范畴, 其中的对象是 X_{Zar} 上那些上同调层拟凝聚的复形. 它的标准 t -结构之心满足

$$D_{\mathrm{qc}}(X)^{\heartsuit} \simeq \mathrm{Mod}_X \simeq \mathrm{QCoh}(|X|, \mathcal{O}_X).$$

上面的仿射大景–小景比较, 正是这个识别的局部版本.

取 $M \in D_{\mathrm{qc}}(X)$, 并记 $\tilde{M}$ 为相应的小景复形. 极限描述中的映射对象给出

$$\Gamma(|X|, \tilde{M}) \simeq \Gamma(X, M) \simeq \mathrm{holim}_{(R,x) \in \mathrm{El}(X)^{\mathrm{op}}} M(x).$$

A. 作为层化的层上同调

对 $N \in \text{Mod}_X$, 令 $N[0] \in D_{\text{qc}}(X)^\vee$ 为对应的心对象. 那么对 $i \geq 0$,

$$\pi_{-i}\Gamma(X, N[0]) \simeq H^i(|X|, \tilde{N}).$$

当 $i = 0$ 时, 这恢复命题 7.4.7; 更高的同伦群给出整体截面的导出函子. 在第 A.1 节所约定的经典有下界环境里, 这与单射分解计算出来的是同一个对象.

小结. 高阶上同调就是下降极限中更高阶的同伦信息. 先做导出层化, 再在终对象上取值, 就得到导出整体截面; 可下降性说明拟凝聚模满足需要的仿射下降; 仿射消失进一步说明, 什么时候普通 Čech 复形已经足够计算导出答案. 这里其实有三个不同阶段的比较: 大景与小景, 朴素与导出 Čech, 以及仿射探针给出的模与局部环化空间上的层. 这三个比较不要混在一起.

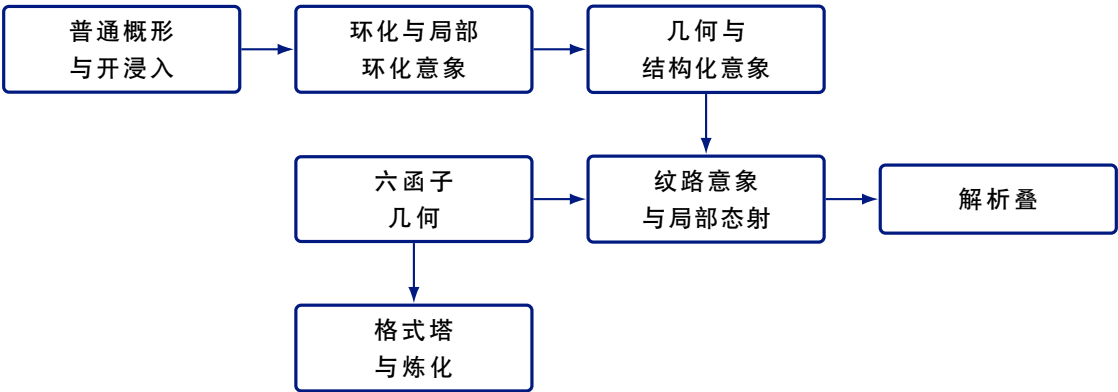
附录 B 意象理论中的概形

阅读指南. **预备知识.** 本附录会用到第 6 章和第 7 章中的层与局部环化空间语言, 以及伴随, 可表现的 $(\infty, 1)$ -范畴和高阶意象. 开头的预备部分只是把后面真正会用到的高阶范畴论结果集中放在一起, 方便随时回来查.

这一附录要问. 普通概形的构造里真正反复出现的是仿射对象, 开映射和覆盖. 如果把底层拓扑空间换成一个意象, 这些结构还能保留多少? 纹路意象正是把这些数据单独抽出来; 在具体例子里, 它们会来自几何, 也会来自六函子理论.

学习目标. 读完本附录后, 应该能够在环化意象与普通概形之间来回切换, 不混淆几何态射和代数态射的方向, 看清纹素对象与容许态射分别扮演什么角色, 并理解六函子构造如何导向解析叠, 以及炼化如何把一个六函子理论打包成格式塔.

依赖索引. 层和局部环化空间的内部预备知识见第 6 章和第 7 章. 可表现 $(\infty, 1)$ -范畴, 高阶意象和六函子理论的标准结果在这里作为背景直接使用.



如何读这张图表. 上面一行是在抽象普通概形的构造: 环化意象先提示我们怎样定义几何, 而一个几何又会提供纹路意象需要的容许态射与覆盖. 六函子理论是另一条独立来源, 它同样能产生这样的纹路结构; 随后的解析叠构造复用同一套概形机器. 最后一条箭头表示把六函子理论炼化成一个格式塔.

正文一直把概形看成由仿射概形粘起来的点函子. 本附录改用意象语言: 用层意象替代拓扑空间, 用内部局部环对象替代局部环层, 再把仿射对象和开映射单独抽出来. 后面导出几何, 谱几何, 纹路意象, 六函子几何和解析叠都会沿着这条线出现.

本附录的组织方式和术语主要沿用 Higher Topos Theory notes 第 7 章 [Hoy26]. 基本定义都会在这里明确写出.

本附录始终采用下面的约定:

- 范畴默认指 $(\infty, 1)$ -范畴; 普通范畴称为 1-范畴. 一般用 C 表示范畴.
- 2-范畴指 $(\infty, 2)$ -范畴, 一般记为 $\mathbb{C}$.
- 意象指 $(\infty, 1)$ -意象. 在意象中, 覆盖就是有效满态射.
- An 表示生象 (空间) 的 ∞ -范畴.

B. 意象理论中的概形

方向指南. 意象之间的一条箭头按它的直像函子方向书写, 而左正合的逆像函子则指向相反方向. 所以后面很多可表示性构造天然都会反变. 只要看到对偶范畴, 最稳妥的检查办法就是问一句: 一个截面到底往哪个方向拉回? 下面的谱构造始终遵守这个约定.

回忆定理 7.3.5 中有伴随:

$$\text{LocRingSpace} \begin{array}{c} \xrightarrow{\Gamma} \\ \xleftarrow[\text{Spec}]{\perp} \end{array} \text{CAlg}^{\text{op}}$$

左边是局部环化空间的范畴, Γ 是整体截面函子, Spec 是素谱函子, 即 $\text{Spec}(R) = (\text{Prim}(R), \mathcal{O}_{\text{Spec}(R)})$. 谱函子 Spec 全忠实, 它的本质像正好是仿射局部环化空间.

于是概形的定义也可以这么说: 记 Aff 为仿射局部环化空间组成的全子范畴, 那么概形范畴 Sch 就是 LocRingSpace 中那些能够沿开浸入被 Aff 里的对象覆盖的对象.

如果想在意象理论里复制这套构造, 需要做三件事:

- (i) 把“局部环化空间”改写成意象语言;
- (ii) 用意象语言构造谱函子 Spec ;
- (iii) 把概形定义成“沿容许态射被仿射对象覆盖的对象”.

思路 (怎样使用下面的预备部分). 第一次读时只需要盯住三个角色. 意象是承载一切的“空间”; 平展几何态射模拟限制到一个类似开集的部分; 松切片则用来记录结构层, 因为比较映射未必可逆. 至于同余关系那套语言, 要到第二次六函子局部化真正需要时才会用上. 所以下面的定义完全可以当成查阅表, 不需要按顺序背下来.

B.1. 意象理论预备知识

本附录只会用到一小部分意象理论术语. 下面把需要的定义和关键结果集中列出, 不再证明.

B.1.1. 意象

设可表现范畴 $\mathcal{T}$ 有拉回, 其中的余极限 $X = \text{colim}_i X_i$ 称为 *van Kampen*, 如果切片函子 $\mathcal{T}^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}_{\infty}$, $X \mapsto \mathcal{T}_X$ 把它送成极限. 等价地说, 这个余极限既是泛的 (任意基变换都保持它), 又是有效的 (每个拉回自然变换 $Y_{\bullet} \rightarrow X_{\bullet}$ 都可以先取余极限, 再沿 $X_i \rightarrow X$ 拉回来恢复).

定义 B.1.1. 意象指每个小余极限都是 *van Kampen* 的可表现范畴.

B.1.2. 几何态射, 代数态射与点

几何态射 $\varphi: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$ 由直像函子 $\varphi_*: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$ 及其左正合左伴随 φ^* 组成; 后者 φ^* 称为从 $\mathcal{T}$ 到 $\mathcal{S}$ 的代数态射. 因而意象范畴满足 $\text{Topos} \simeq \text{Logos}^{\text{op}}$, 而且二者都自然提升为 2-范畴 Topos 与 Logos (在 Logos 中, 代数态射作为 1-态射, 并且 $\text{Hom}_{\text{Logos}}(\mathcal{S}, \mathcal{T}) \subset \text{Fun}(\mathcal{S}, \mathcal{T})$ 按字面就是子范畴). $\mathcal{T}$ 的一个点是几何态射 $\text{An} \rightarrow \mathcal{T}$; 等价地, 是一个左正合且保持余极限的“茎”函子 $\mathcal{T} \rightarrow \text{An}$. 记 $\text{Pt}(\mathcal{T}) = \text{Hom}_{\text{Topos}}(\text{An}, \mathcal{T})$.

B.1.3. 平展几何态射

定义 B.1.2. 几何态射 $\varphi: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$ 平展, 是指存在 $X \in \mathcal{S}$ 使 $\mathcal{T} \simeq \mathcal{S}_{/X}$, 且在这个识别下 φ_* 是遗忘函子 $\mathcal{S}_{/X} \rightarrow \mathcal{S}$.

下面会直接使用这些标准事实: 平展态射对复合与基变换封闭, 满足左消去, 并且映射 $X \mapsto \mathcal{S}_{/X}$ 给出 2-范畴等价 $\mathcal{S} \xrightarrow{\sim} \text{Topos}_{/\mathcal{S}}$. 最基本的例子就是切片意象: 对任意拓扑空间 X 及开集 $U \subseteq X$, 包含映射诱导平展态射 $\text{Shv}(U) \rightarrow \text{Shv}(X)$; 对任意 Zariski 概形 $(\mathcal{T}, \mathcal{O})$ 与 $U \in \mathcal{T}$, 映射 $(\mathcal{T}_{/U}, \mathcal{O}|_U) \rightarrow (\mathcal{T}, \mathcal{O})$ 也是平展的.

B.1.4. 松切片 2-范畴

对 2-范畴 $\mathbb{C}$ 与 $X \in \mathbb{C}$, 松切片 $\mathbb{C}_{//X}$ 放松了严格切片的要求: 比较三角形只需要通过一个未必可逆的 2-胞腔交换.

定义 B.1.3. (左) 松切片 $\mathbb{C}_{//X}$ 定义如下:

- 对象: $\mathbb{C}$ 中的 1-态射 $t: Y \rightarrow X$;
- 从 $(Y, t) \rightarrow (Z, u)$ 的 1-态射: 二元组 (f, ε) , 其中 $f: Y \rightarrow Z$, 且有 2-胞腔 $\varepsilon: u \circ f \rightarrow t$;
- 从 $(f, \varepsilon) \rightarrow (f', \varepsilon')$ 的 2-态射: 二元组 (ϕ, α) , 其中 $\phi: f \rightarrow f'$ 是 2-胞腔, 而 α 是识别 $\varepsilon \simeq \varepsilon' \circ (u \cdot \phi)$.

严格切片 $\mathbb{C}_{/X}$ 嵌入其中, 对应 ε 可逆的宽子范畴.

这里最重要的一点是: $\mathbb{C}$ 中的右伴随会自动提升到松切片. 如果 $f \dashv g$, 余单位为 $\varepsilon: fg \rightarrow \text{id}_X$, 那么在 $\mathbb{C}_{//X}$ 中有 $(f, \text{id}_f) \dashv (g, \varepsilon)$. 这个余单位 ε 通常不可逆, 所以 (g, ε) 一般不属于严格切片 $\mathbb{C}_{/X}$, 只属于松切片. 因此处理结构化意象时必须引入松切片.

B.2. 环化意象与概形

普通概形首先是局部环化空间. 如果想把结构层从任何具体的点集表示中剥离出来, 自然做法就是把“空间”换成“意象”, 从环化意象开始. 普通概形对应空间意象上的静止局部环对象. 导出几何, 谱几何等仍然沿用同一模式, 只是会替换系数对象和容许态射; 这句话没有把它们都识别成静止环化意象.

定义 B.2.1 (环化意象). 环化意象是二元组 $(\mathcal{T}, \mathcal{O})$, 其中 $\mathcal{T}$ 是意象, $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{T}$ 上的静止环层, 也就是保持小极限的函子

$$\mathcal{O}: \mathcal{T}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{CAlg}^{\heartsuit}.$$

环化意象之间的态射 $(f, f^{\#}): (\mathcal{T}, \mathcal{O}_{\mathcal{T}}) \rightarrow (\mathcal{S}, \mathcal{O}_{\mathcal{S}})$ 由几何态射 $f: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$ 和环层映射 $f^{\#}: f^* \mathcal{O}_{\mathcal{S}} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{T}}$ 组成. 记 $\mathbf{RingTopos}$ 为环化意象及其所有此类态射组成的范畴.

注 B.2.2. 这里使用的是意象上 C -值层的内在定义: 若 $\mathcal{T}$ 是意象, C 有小极限, 那么一个 C -值层就是保持小极限的函子 $\mathcal{T}^{\text{op}} \rightarrow C$. 当 $\mathcal{T} \simeq \mathbf{Shv}_{\tau}(\mathcal{D})$, 其中 $\mathcal{D}$ 是小景时, 这与 $\mathcal{D}$ 上普通的 C -值 τ -层完全一致.

定义 B.2.3 (局部环化意象). 环化意象 $(\mathcal{T}, \mathcal{O})$ 称为局部环化意象, 如果 $\mathcal{O}$ 是局部环对象. 具体来说, 对每个有限表现环 S 以及每个生成单位理想的有限族 $f_1, \dots, f_n \in S$, $\mathcal{T}$ 中的典范映射

$$\coprod_{i=1}^n \underline{\mathbf{Hom}}_{\mathbf{CAlg}}(S[f_i^{-1}], \mathcal{O}) \longrightarrow \underline{\mathbf{Hom}}_{\mathbf{CAlg}}(S, \mathcal{O})$$

必须是有效满态射. 等价地, $\mathcal{O}$ 是定义 B.3.3 中经典 Zariski 几何的一个结构. 如果 $\mathcal{T}$ 有足够多的点, 这又等价于 $\mathcal{O}$ 的每个茎都是局部环.

定义 B.2.4 (局部态射). 设 $(f, f^{\#}): (\mathcal{T}, \mathcal{O}_{\mathcal{T}}) \rightarrow (\mathcal{S}, \mathcal{O}_{\mathcal{S}})$ 是环化意象的态射, 由几何态射 $f: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$ 和 $\mathcal{T}$ 上的环层态射 $f^{\#}: f^* \mathcal{O}_{\mathcal{S}} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{T}}$ 组成. 称 $(f, f^{\#})$ 为局部的, 是指 $f^{\#}$ 能检测单位: 对 $\mathcal{T}$ 中每个对象 U 以及诱导映射 $\varphi: (f^* \mathcal{O}_{\mathcal{S}})(U) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{T}}(U)$, 下列方块必须是拉回方块:

$$\begin{array}{ccc} (f^* \mathcal{O}_{\mathcal{S}})(U)^{\times} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{O}_{\mathcal{T}}(U)^{\times} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (f^* \mathcal{O}_{\mathcal{S}})(U) & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{O}_{\mathcal{T}}(U) \end{array}$$

B. 意象理论中的概形

也就是说, $\varphi^{-1}(\mathcal{O}_{\mathcal{T}}(U)^{\times}) = (f^* \mathcal{O}_S)(U)^{\times}$. 记 LocRingTopos 为局部环化意象及局部态射组成的范畴. 所以相较于 RingTopos , LocRingTopos 同时限制了对象和态射.

注 B.2.5 (经典类比). 对局部环化空间, 对应条件就是熟悉的那一条: $(f, f^{\sharp})$ 局部, 当且仅当对每个点 x , 诱导的茎映射

$$\mathcal{O}_{S, f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{T}, x}$$

都是局部环同态. 定义 B.2.4 只是把同一条件改写成意象语言, 用检测单位的拉回方块表达.

构造 B.2.6 (Zariski 谱). 对静止环 R , 定义它的 Zariski 谱 $\text{Spec}(R)_{\text{Zar}}$ 为下面这个环化意象.

考虑素谱 $\text{Prim}(R)$ 的开集位象 $\text{Open}(\text{Prim}(R))$, 它同按包含关系排序的根理想位象 Rad_R 同构, 后者由 R 的根理想按包含关系组成. 配上典范拓扑后得到意象

$$\mathcal{T}_R := \text{Shv}(\text{Prim}(R)).$$

结构层 $\mathcal{O}_R \in \text{CAlg}^{\heartsuit}(\mathcal{T}_R)$ 把基本开集 $D(f) = \text{Prim}(f)$ 送到局部化 $R[f^{-1}]$; 这个赋值本身已经满足 Zariski 下降, 所以不需要再层化. 令 $\text{Spec}(R)_{\text{Zar}} := (\mathcal{T}_R, \mathcal{O}_R)$. 由此得到的函子

$$\text{Spec}(-)_{\text{Zar}}: \text{CAlg}^{\heartsuit, \text{op}} \hookrightarrow \text{LocRingTopos}$$

是整体截面函子 $\Gamma: \text{LocRingTopos} \rightarrow \text{CAlg}^{\heartsuit, \text{op}}, (\mathcal{T}, \mathcal{O}) \mapsto \mathcal{O}(*_{\mathcal{T}})$ 的右伴随, 并且由 Zariski 下降可知它全忠实.

注 B.2.7. 同样也可以把 Zariski 拓扑换成平展拓扑, 定义平展谱 $\text{Spec}(R)_{\text{ét}}$. 此时 $\mathcal{T}_R = \text{Shv}_{\text{ét}}(\text{Spec}(R))$, 而结构层 $\mathcal{O}_R$ 由平展下降给出.

定义 B.2.8 (Zariski 概形). Zariski 概形是这样的环化意象 $(\mathcal{T}, \mathcal{O})$: 终对象有覆盖族 $\{U_i \rightarrow *_{\mathcal{T}}\}_{i \in I}$, 且每块局部环化意象都等价于某个静止环的 Zariski 谱,

$$(\mathcal{T}_{|U_i}, \mathcal{O}_{|U_i}) \simeq \text{Spec}(R_i)_{\text{Zar}}.$$

Zariski 概形之间的态射取局部态射, 它们组成的范畴记为 Sch_{Zar} .

注 B.2.9. 同理可以定义平展概形, 即局部等价于 $\text{Spec}(R)_{\text{ét}}$ 的环化意象, 它们的范畴记为 $\text{Sch}_{\text{ét}}$. 平展概形也称为 Deligne–Mumford ∞ -叠.

例 B.2.10. • 经典概形恰好就是 0-位象型 Zariski 概形, 也就是 $\mathcal{T}$ 为 0-位象型意象的情形 (即某个位象上的层范畴).

- 经典 Deligne–Mumford 叠恰好是底层意象为 1-位象型的平展概形.
- 如果 $(\mathcal{T}, \mathcal{O})$ 是 Zariski 概形且 $X \in \mathcal{T}$, 那么 $(\mathcal{T}_{|X}, \mathcal{O}_{|X})$ 仍然是 Zariski 概形.

注 B.2.11 (同点函子定义的关系). 意象论中的定义 B.2.8 与正文使用的点函子定义一致. 具体来说, 给定经典概形 X , 它的小 Zariski 意象 $\text{Shv}(\text{Prim}(X))$ 连同结构层就是上面意义下的 Zariski 概形; 反过来, 每个 0-位象型 Zariski 概形都这样得到 (例 B.2.10). 意象表述额外的好处是还能容纳更高位象型对象, 例如 Deligne–Mumford 叠.

小结 (接下来要抽象的模式). 经典概形理论真正用了三类数据: Spec 给出的仿射对象, 由局部化识别出的类似开集的态射, 以及仿射块沿其粘合的覆盖族. 环化意象把这套模式在普通环的情形完整复现出来. 下一节保留模式本身, 但允许仿射对象与容许态射来自别的几何.

B.3. 几何与结构化意象

经典代数几何从三样东西开始: 仿射测试对象, 基本开浸入, 以及由基本开集组成的覆盖. 所谓几何, 无非就是在不预先假设对象来自环的情况下, 把这三样数据直接抽象出来.

定义 B.3.1 (容许性结构). 设 C 是有有限极限的范畴. 容许性结构指满足下面条件的宽子范畴 $C^{\text{ad}} \subseteq C$: 容许态射对基变换稳定, 满足左消去, 并且对回缩封闭. 所谓左消去, 是指对可复合映射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 如果 g 与 $g \circ f$ 都容许, 那么 f 也容许.

定义 B.3.2 (几何景与几何). 设 (C, C^{ad}) 带有容许性结构. Grothendieck 拓扑 τ 称为相容的, 如果每个 τ -覆盖筛都包含一个由容许态射生成的覆盖筛. 此时三元组

$$G = (C, C^{\text{ad}}, \tau)$$

称为几何景; 其中由容许态射生成的覆盖称为容许覆盖. 如果 C 还是小且幂等完备的, 就称 G 为一个几何.

经典 Zariski 几何取 $C = (\text{CAlg}^{\text{fp}})^{\text{op}}$, 容许态射是主局部化 $R \rightarrow R[f^{-1}]$ 的反向箭头, 覆盖则由有限族生成, 并要求所选元素生成单位理想. 导出, 谱以及平展几何会换掉仿射范畴和容许态射, 但保留完全相同的公理.

定义 B.3.3 (结构化意象). 设 $G = (C, C^{\text{ad}}, \tau)$ 是几何, $\mathcal{T}$ 是意象. $\mathcal{T}$ 上的一个 G -结构, 是把每个容许覆盖 $(U_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 都送到有效满态射的左正合函子 $\mathcal{O}: C \rightarrow \mathcal{T}$:

$$\coprod_{i \in I} \mathcal{O}(U_i) \longrightarrow \mathcal{O}(X).$$

记 $\text{Str}_G(\mathcal{T})$ 为 $\text{Fun}^{\text{lex}}(C, \mathcal{T})$ 中由这些结构张成的全子范畴.

对经典 Zariski 几何和 $\mathcal{T} = \text{An}$, 一个结构恰好就是局部环. 事实上, 环 A 给出函子 $S \mapsto \text{Hom}_{\text{CAlg}}(S, A)$, 而覆盖条件说: 只要 f_i 生成 (1) , 每个映射 $S \rightarrow A$ 至少把某个 f_i 送成单位. 这等价于 A 的非单位元素构成唯一极大理想. 在谱 Zariski 几何里对 π_0 做同样论证, 就得到连合的局部 $\mathbb{E}_\infty$ -环.

定义 B.3.4 (结构之间的局部映射). 对 $\mathcal{O}, \mathcal{O}' \in \text{Str}_G(\mathcal{T})$, 自然变换 $\alpha: \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}'$ 称为局部的, 如果对 C 中每个容许态射 $U \rightarrow X$, 下列方块都是拉回方块:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}(U) & \xrightarrow{\alpha_U} & \mathcal{O}'(U) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ \mathcal{O}(X) & \xrightarrow{\alpha_X} & \mathcal{O}'(X) \end{array}$$

对经典 Zariski 几何, 这恰好说局部环之间的映射能检测单位, 因而恢复定义 B.2.4.

构造 B.3.5 (一个几何的两个层意象). 设 (C, C^{ad}, τ) 是几何景. 子范畴 C^{ad} 继承一个拓扑: 其中覆盖筛就是那些在 C 中生成 τ -覆盖筛的筛. 限制函子存在一个左伴随, 它由左 Kan 延拓后再层化得到:

$$j_! : \text{Shv}_\tau(C^{\text{ad}}) \longrightarrow \text{Shv}_\tau(C), \quad j_! \dashv j^*.$$

函子 $j_!$ 忠实, 但一般不满. 所以它的本质像不能偷偷当成一个全子意象; 后面会一直区分这两件事.

B.3.1. 把经典概形理论看成一个几何

换成意象语言以后, 经典概形理论可以整理成下面几组彼此关联的结构.

B. 意象理论中的概形

- Spec 全忠实. 函子 $\text{Spec}(-)_{\text{Zar}}: \text{CAlg}^{\vee, \text{op}} \hookrightarrow \text{LocRingTopos}$ 把仿射概形实现成局部环化意象的全子范畴 (构造 B.2.6).
- 概形嵌入 Zariski 意象. 函子

$$\text{Sch}_{\text{Zar}} \rightarrow \text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{CAlg}^{\text{op}}), \quad (\mathcal{T}, \mathcal{O}) \mapsto \text{Hom}(\text{Spec}(-)_{\text{Zar}}, (\mathcal{T}, \mathcal{O}))$$

全忠实.

- 局部环的分类意象. 范畴 $\mathcal{E} := \text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{CAlg}^{\text{fp}, \text{op}})$ 是局部环的分类意象: 代数态射 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{X}$ 的范畴, 等价于 $\mathcal{X}$ 上的局部环层范畴.
- 平展切片. Zariski 概形之间的态射称为平展的, 如果底层几何态射平展 (定义 B.1.2). 写 $\text{Sch}_{\text{Zar}}^{\text{ét}} := \text{Sch}_{\text{Zar}} \times_{\text{Topos}} \text{Topos}^{\text{ét}}$, 那么固定一个宇宙以后, 这个范畴本身是意象, 且

$$\text{Sch}_{\text{Zar}}^{\text{ét}} \simeq \text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{CAlg}^{\text{ad}, \text{op}}),$$

其中 $\text{CAlg}^{\text{ad}} \subset \text{CAlg}$ 是 Zariski 局部化 $R \rightarrow R[s^{-1}]$ 组成的宽子范畴. 注意这里的“平展”是意象论意义; 在仿射对象上它对应 Zariski 开浸入, 不是代数几何中的平展拓扑.

- 分解系统. 对任意意象 $\mathcal{T}$, 静止环层之间每个态射 $\alpha: A \rightarrow B$ 都唯一分解成 $A \rightarrow A[S^{-1}] \rightarrow B$, 第一支是局部化, 第二支是局部态射.

这些事实提示我们在分类意象 $\mathcal{E}$ 上额外保留四类结构:

- (i) 纹素意象. 左 Kan 延拓再层化给出忠实但不满的函子

$$j_!: \mathcal{E}^{\text{corp}} := \text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{CAlg}^{\text{fp}, \text{ad}, \text{op}}) \longrightarrow \mathcal{E},$$

它的首端本身是一个意象. $\mathcal{E}^{\text{corp}}$ 中的对象称为纹素对象; 这个名字指首端范畴中的对象, 这里没有声称它们形成 $\mathcal{E}$ 的某个全子范畴.

- (ii) 容许性结构. 宽子范畴 $\mathcal{E}^{\text{ad}} \subset \mathcal{E}$ 由可表示的平展态射组成.
- (iii) 分解系统. 函子 $\text{Fun}_{\text{Topos}}(-, \mathcal{E}): \text{Topos}^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}$ 提升为 $\text{Topos}^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}^{\text{fact}}$.
- (iv) 局部态射. 松切片 2-范畴 $\text{Topos}_{//\mathcal{E}}$ (见定义 B.1.3) 有一个由局部态射组成的宽子范畴 $(\text{Topos}_{//\mathcal{E}})^{\text{loc}}$.

小结 (从经典到抽象的字典). 上面两组列表应该一一对应着读:

经典 Zariski 数据	抽象替代物
仿射概形	纹素对象, 通过 $j_!$ 放进环境意象
开浸入	容许态射
先局部化再作局部环映射	函子性的分解系统
局部环化空间的态射	松切片中的局部比较胞腔

纹路意象要做的, 就是在不预先选择点或普通环的情况下, 把左边这套分工完整打包起来.

下一节会说明这些结构为什么能够彼此决定, 又怎样恢复 Sch_{Zar} . 纹路意象理论就是对这一现象的公理化.

B.4. 纹路意象

刚才列出的四类结构, 也就是纹素意象, 容许性结构, 函子性的分解系统, 以及松切片中的局部态射, 其实共享同一个模式. 特别要注意, “纹素” 绝不意味着那个被挑出来的意象全忠实嵌入环境意象.

这个定义到底想记住什么. 在普通概形里, 仿射概形是测试对象, 开浸入则是它们用来粘合的容许态射. 纹路意象保留的就是这套分工, 但不先选一个点空间: $\mathcal{E}^{\text{corp}}$ 提供类似仿射的对象, $j_!$ 把它们放进环境意象, 公理则保证拉回和粘合仍然可以重建. 后面的结果会依次说明, 从一个纹路结构可以恢复容许性结构, 局部分解系统以及概形本身.

定义 B.4.1 (纹路意象). 纹路意象由意象 $\mathcal{E}$, 范畴 $\mathcal{E}^{\text{corp}}$ 以及忠实函子 $j_!: \mathcal{E}^{\text{corp}} \rightarrow \mathcal{E}$ 组成, 并满足:

- (i) $\mathcal{E}^{\text{corp}}$ 有拉回, 且 $j_!$ 保持拉回;
- (ii) $j_!$ 有一个保守且保持余极限的右伴随 $j^*: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}^{\text{corp}}$;
- (iii) 对 $\mathcal{E}^{\text{corp}}$ 中每个映射 $U \rightarrow V$, 方块

$$\begin{array}{ccc} j_! j^* j_! U & \longrightarrow & j_! j^* j_! V \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ j_! U & \longrightarrow & j_! V \end{array}$$

都是拉回方块;

$\mathcal{E}^{\text{corp}}$ 中的对象称为纹素对象. 记 $\mathcal{E}^{\text{corp, full}} \subseteq \mathcal{E}$ 为由那些等价于某个 $j_! U$ 的对象张成的全子范畴. 这个记号就是为了把不满的函子 $j_!$ 与它对象所张成的全子范畴区分开.

可选的回缩条件. 如果后面需要对回缩封闭, 就额外加入条件

- (4*) $\mathcal{E}$ 中每个 $j_! U$ 的回缩都等价于某个 $j_! U'$, 其中 $U' \in \mathcal{E}^{\text{corp}}$.

定理 B.4.2 (纹路意象的基本性质). 对纹路意象 $(\mathcal{E}, \mathcal{E}^{\text{corp}}, j_!)$:

- (i) $\mathcal{E}^{\text{corp}}$ 是意象, 而 j^* 不但保持余极限, 还左正合;
- (ii) 对每个 $X \in \mathcal{E}^{\text{corp}}$, 诱导函子

$$j_!: (\mathcal{E}^{\text{corp}})_{/X} \longrightarrow \mathcal{E}_{/j_! X}$$

全忠实;

- (iii) 对象 $j_! X$ 在余极限下生成 $\mathcal{E}$.

证明思路. 因为 j^* 是右伴随, 它保持有限极限; 而公理又直接要求它保持余极限. 拉回公理传到切片后给出 (ii) 需要的映射空间比较. 最后, 保守性与保持余极限说明 $j_! X$ 能检测等价, 从而得到生成性.

定理 B.4.3 (几何景所对应的纹路). 对几何景 (C, C^{ad}, τ) , 构造 B.3.5 中的伴随

$$j_!: \text{Shv}_\tau(C^{\text{ad}}) \rightleftarrows \text{Shv}_\tau(C) : j^*$$

满足定义 B.4.1 的 3 条定义公理.

证明思路. 限制函子保持极限和余极限; 拓扑同容许态射的相容性把它的左伴随识别成层化后的左 Kan 延拓. 容许态射对基变换稳定, 则给出拉回公理.

B. 意象理论中的概形

例 B.4.4. 经典, 导出与谱 Zariski 几何, 经典与导出平展几何, 以及基于 C^∞ -环的几何, 都由定理 B.4.3 给出纹路意象; 它们通常采用的回缩完备纹素模型还满足条件 (4*). 在经典 Zariski 情形, 这里的函子正是上面那个忠实但不满的 $j_!$.

B.4.1. 纹路结构与容许性结构的等价

纹路结构与 (几何) 容许性结构这两个概念其实等价.

定义 B.4.5. 设 $(\mathcal{E}, \mathcal{E}^{\text{corp}}, j_!)$ 是纹路意象. $\mathcal{E}$ 中的态射 $f: Y \rightarrow X$ 称为容许的, 如果对每个 $Z \in \mathcal{E}^{\text{corp}}$ 以及每个映射 $j_!Z \rightarrow X$, 拉回投影

$$Y \times_X j_!Z \longrightarrow j_!Z$$

在切片中都等价于某个 $j_!h: j_!W \rightarrow j_!Z$, 其中 $h: W \rightarrow Z$ 是 $\mathcal{E}^{\text{corp}}$ 中的态射. 换句话说, 不但拉回对象来自纹素范畴, 它到 $j_!Z$ 的映射也来自纹素范畴. 这些态射组成宽子范畴 $\mathcal{E}^{\text{ad}} \subseteq \mathcal{E}$.

定义 B.4.6. 意象 $\mathcal{E}$ 上的容许性结构 $\mathcal{E}^{\text{ad}}$ 称为局部的, 如果:

- $\mathcal{E}^{\text{ad}}$ 是一个局部态射类, 也就是满足:
 - (i) 对基变换封闭;
 - (ii) 对复合封闭;
 - (iii) 给定 $\mathcal{E}$ 中的拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{g'} & Y \\ \downarrow f'^\perp & & \downarrow f \\ X' & \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

如果 $f' \in \mathcal{E}^{\text{ad}}$ 且 g 是有效满态射, 那么 $f \in \mathcal{E}^{\text{ad}}$.

- 对每个 $X \in \mathcal{E}$, 切片 $\mathcal{E}_{/X}^{\text{ad}} := (\mathcal{E}^{\text{ad}})_{/X}$ 都是可表现范畴, 而全忠实包含 $\mathcal{E}_{/X}^{\text{ad}} \hookrightarrow \mathcal{E}_{/X}$ 保持余极限 (特别地, 它存在右伴随 $\rho_X: \mathcal{E}_{/X} \rightarrow \mathcal{E}_{/X}^{\text{ad}}$).

如果 ρ_X 保持余极限, 就称对象 $X \in \mathcal{E}$ 为纹素的. 如果 $\mathcal{E}$ 能在余极限下由纹素对象生成, 就称这个局部容许性结构为几何的.

定理 B.4.7 (纹路几何与几何容许性). 设 $\mathcal{E}$ 是意象. 赋值

$$(\mathcal{E}, \mathcal{E}^{\text{corp}}) \mapsto (\mathcal{E}, \mathcal{E}^{\text{ad}}) \quad (\text{定义 B.4.5})$$

以及

$$(\mathcal{E}, \mathcal{E}^{\text{ad}}) \mapsto (\mathcal{E}, \mathcal{E}^{\text{corp}}) \quad (\text{定义 B.4.6})$$

给出偏序集同构

$$\{\mathcal{E} \text{ 上的纹路结构} \} \simeq \{\mathcal{E} \text{ 上的几何容许性结构} \}.$$

证明思路. 从纹路出发, 把问题拉回纹素对象后检查局部性与切片可表现性. 反过来, 从几何的局部容许性结构出发, 把那些 ρ_X 保持余极限的 X 重新识别为纹素对象; 两个构造互逆. 这个重建确实用到了定义 B.4.6 中的全部公理.

小结 (一个纹路到底打包了什么). 最省数据的输入其实就是纹路: 它告诉我们哪些是类似仿射的纹素对象, 以及它们怎样坐在环境意象中. 从这里可以恢复容许态射; 它们的分解理论又定义局部态射; 最后的局部松切片则是重建概形的环境. 下一小节讨论的都是这些后果, 而不是再额外添加独立结构.

B.4.2. 局部态射与概形

还有第三种等价的打包办法: 直接在松切片 2-范畴里使用局部态射.

定义 B.4.8. 设 $(\mathcal{E}, \mathcal{E}^{\text{corp}}, j_!)$ 是纹路意象. 考虑两个几何态射 $f, g: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{E}$ 以及自然变换 $\alpha: f^* \rightarrow g^*$. 如果对 $\mathcal{E}^{\text{corp}}$ 中每个态射 $h: U \rightarrow V$, 下列方块都是拉回方块, 就称 α 为局部的:

$$\begin{array}{ccc} f^* j_! U & \xrightarrow{\alpha_{j_! U}} & g^* j_! U \\ \downarrow f^* j_! h & & \downarrow g^* j_! h \\ f^* j_! V & \xrightarrow{\alpha_{j_! V}} & g^* j_! V \end{array}$$

定理 B.4.9 (局部分解系统). 对每个意象 $\mathcal{T}$, 定义 B.4.8 中的局部自然变换构成 $\text{Fun}_{\text{Topos}}(\mathcal{T}, \mathcal{E})$ 上某个分解系统的右类. 当 $\mathcal{T}$ 变化时, 它们一起给出松切片中的宽子范畴

$$(\text{Topos}_{//\mathcal{E}})^{\text{loc}} \subseteq \text{Topos}_{//\mathcal{E}}.$$

证明思路. 把 $\mathcal{E}^{\text{corp}}$ 中 h 所给的映射 $j_! h$ 当作测试映射, 在自然变换范畴上建立正交分解系统. 纹路公理把右正交条件恰好识别成定义 B.4.8 的拉回方块; 纹素生成性则保证这些测试能在整个 $\mathcal{E}$ 上检测右类. 再检查测试意象变化时的相容性, 就得到所示宽子范畴.

注 B.4.10. 这里有两个不同的分类意象. 对

$$\mathcal{E}_{\text{ring}} = \text{PSh}(\text{CAlg}^{\text{fp,op}}),$$

松切片 $\text{Topos}_{//\mathcal{E}_{\text{ring}}}$ 分类环化意象. 再转到

$$\mathcal{E}_{\text{loc}} = \text{Shv}_{\text{Zar}}(\text{CAlg}^{\text{fp,op}})$$

相当于做一个左正合局部化, 强制加入局部环公理; 所以 $\text{Topos}_{//\mathcal{E}_{\text{loc}}}$ 本身已经是由局部环化意象张成的全子范畴. 这时 $(\text{Topos}_{//\mathcal{E}_{\text{loc}}})^{\text{loc}}$ 上标里的 “loc” 进一步限制的是态射: 只保留局部环化意象之间的局部态射. 定义 B.2.4 的 “检测单位” 条件, 在这里就是把定义 B.4.8 展开后的具体形式.

局部态射让我们可以完全内在地恢复概形的概念.

定理 B.4.11 (从纹路重建). 设 $(\mathcal{E}, \mathcal{E}^{\text{corp}}, j_!)$ 是纹路意象, 并令

$$\mathcal{L}_{\mathcal{E}} := (\text{Topos}_{//\mathcal{E}})^{\text{loc}}.$$

对 $X \in \mathcal{E}$, 拉回与整体截面定义预层

$$\Gamma^X: \mathcal{L}_{\mathcal{E}}^{\text{op}} \longrightarrow \text{An}, \quad (a: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{E}) \longmapsto \Gamma_{\mathcal{T}}(a^* X).$$

这里出现对偶范畴, 是因为我们约定 Topos 中箭头按几何态射方向书写: 结构化意象之间的局部态射会把截面拉回.

(i) 如果 $X \in \mathcal{E}^{\text{corp,full}}$, 那么 Γ^X 由对象

$$\text{Re}(X) := (\mathcal{E}_{/X}^{\text{ad}}, \mathcal{E}_{/X}^{\text{ad}} \hookrightarrow \mathcal{E}_{/X} \longrightarrow \mathcal{E}) \in \mathcal{L}_{\mathcal{E}}$$

表示; 即 $\Gamma^X(-) \simeq \text{Map}_{\mathcal{L}_{\mathcal{E}}}(-, \text{Re}(X))$.

B. 意象理论中的概形

(ii) 赋值 $X \mapsto \text{Re}(X)$ 给出全忠实函子

$$\text{Re}: \mathcal{E}^{\text{corp, full}} \longrightarrow \mathcal{L}_{\mathcal{E}}.$$

(iii) $\mathcal{E}$ 中的映射 $u: Y \rightarrow X$ 容许, 当且仅当下面的条件成立. 对每个映射 $a: X' \rightarrow X$, 令 $Y' = Y \times_X X'$. 只要 $\Gamma^{X'}$ 由某个 $\mathcal{X}' \in \mathcal{L}_{\mathcal{E}}$ 表示, 那么 $\Gamma^{Y'}$ 也由某个 $\mathcal{Y}'$ 表示, 且由 $Y' \rightarrow X'$ 诱导的自然变换 $\Gamma^{Y'} \rightarrow \Gamma^{X'}$ 在 Yoneda 对应下给出平展几何态射 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{X}'$.

因此, 松切片中的宽子范畴 $\mathcal{L}_{\mathcal{E}}$ 同时决定纹素对象与容许态射, 也就决定整个纹路结构.

证明思路. 对纹素 X , (i) 来自容许切片 $\mathcal{E}_{/X}^{\text{ad}}$ 的万有性质: 它是带有 X 的一个截面的局部结构化意象. 对这个万有性质应用 Yoneda 得到 (ii). 可表示平展态射对任意基变换稳定, 所以同一个万有性质可以在每个 $X' \rightarrow X$ 后检测容许性, 从而得到 (iii).

所以一个几何景会自己产生谱函子以及自己的概形概念.

构造 B.4.12 (G-谱). 设 $G = (C, C^{\text{ad}}, \tau)$ 是几何景, 并令

$$(\mathcal{E}, \mathcal{E}^{\text{corp}}) = (\text{Shv}_{\tau}(C), \text{Shv}_{\tau}(C^{\text{ad}}))$$

为对应的纹路意象. 在 C 的对象上求一个局部结构的值, 得到函子

$$\Gamma_G: (\text{Topos}_{//\mathcal{E}})^{\text{loc}} \longrightarrow \text{Pt}(\text{PSh}(C))^{\text{op}} \simeq \text{Pro}(C).$$

它有右伴随

$$\text{Spec}_G: \text{Pro}(C) \longrightarrow (\text{Topos}_{//\mathcal{E}})^{\text{loc}};$$

如果 τ 是次典范的, Spec_G 全忠实.

构造思路. 一个局部 G -结构在 C 上的取值给出左正合函子, 因而给出它的预层意象的一个点. pro-Yoneda 等价把这些点的对偶范畴识别成 $\text{Pro}(C)$. 再用伴随函子定理得到 Spec_G ; 次典范性识别它在 pro- 可表示对象上的单位, 从而给出全忠实性.

定义 B.4.13 (G-概形). 范畴 Sch_G 是 $(\text{Topos}_{//\mathcal{E}})^{\text{loc}}$ 的全子范畴, 其中对象 $(\mathcal{T}, \mathcal{O})$ 要求存在有效满态射族 $\coprod_i U_i \rightarrow *_{\mathcal{T}}$, 使每个限制 $(\mathcal{T}|_{U_i}, \mathcal{O}|_{U_i})$ 都属于 Spec_G 的像. 等价地, 在点函子描述里, 它就是函子

$$\text{Shv}_{\tau}(\text{Pro}(C)^{\text{ad}}) \longrightarrow \text{Shv}_{\tau}(\text{Pro}(C))$$

的本质像.

B.5. 由六函子理论得到的几何

输入与输出. 输入是一类带容许态射的范畴, 再加上满足基变换相容性的拉回-前推进算. 泛!-下降先从这些数据中抽出一个拓扑, 因而得到几何景; 它的层意象再沿容许对象产生纹路. 六种运算用来构造纹路意象, 到纹路意象本身那里就不再作为额外公理出现.

定义 B.5.1 (可表现六函子理论). 设 (C, C^{ad}) 是容许性结构. 一个可表现六函子理论是松对称么半函子

$$D: \text{Span}(C, C^{\text{ad}}) \longrightarrow \text{Pr}^{\text{L}}.$$

这里 span 的左支任意, 右支要求容许. 同一态射的两个方向分别编码熟悉的 $(-)^*$ 与 $(-)_!$; 如果它们存在伴随, 就给出其余运算.

B. 意象理论中的概形

定义 B.5.2 (D-拓扑). C 上的 D-拓扑 τ_D 是由下面这些 C^{ad} 中的族 $(X_i \rightarrow X)_i$ 生成的 Grothendieck 拓扑: 对该族作任意基变换后, $D_!$ 都满足下降. 这样的族称为满足泛 $!$ -下降. 这里“由这些族生成”很重要: 它们只是拓扑的生成族, 不是对每一个覆盖筛另下定义.

定理 B.5.3 (D-几何). 三元组 $(C, C^{\text{ad}}, \tau_D)$ 是几何景. 因而

$$(\text{Shv}_{\tau_D}(C), \text{Shv}_{\tau_D}(C^{\text{ad}}))$$

是纹路意象, 并且在 $\text{Shv}_{\tau_D}(C)$ 上诱导一个局部容许性结构.

证明思路. 泛 $!$ -下降的基变换稳定性给出拓扑公理. span 恒等式给出容许态射的基变换稳定性和左消去. 对所得几何景应用定理 B.4.3 即可.

定理 B.5.4 (延拓到层意象). D 唯一延拓到局部容许性结构

$$D: \text{Span}(\text{Shv}_{\tau_D}(C), \text{Shv}_{\tau_D}(C^{\text{ad}})) \longrightarrow \text{Pr}^L,$$

使得

$$D^*: \text{Shv}_{\tau_D}(C)^{\text{op}} \longrightarrow \text{Cat} \quad \text{和} \quad D_!: (\text{Shv}_{\tau_D}(C)^{\text{ad}})^{\text{op}} \longrightarrow \text{Cat}$$

都保持极限.

证明思路. 先从可表示对象出发, 通过右 Kan 延拓把两套系数系统延到整个层意象. 泛 $!$ -下降保证所得取值不依赖于用哪套覆盖表示对象; 基变换再重建 span 函子及其么半结构. 唯一性来自可表示对象在余极限下生成层意象. 各种相容恒等式只需先在可表示对象上检验, 再沿覆盖下降.

B.5.1. 同余与 décalage

第二次局部化由一类对任意基变换都稳定的映射定义. 真正用到之前, 先把语言说清楚. 设 $\mathcal{T}$ 是意象, $\Sigma \subseteq \text{Ar}(\mathcal{T})$

- 如果 Σ 包含所有同构, 并且对复合及 $\text{Ar}(\mathcal{T})$ 中的余极限封闭, 就称 Σ 饱和.
- 如果 Σ 饱和且满足 2-out-of-3 性质, 就称其强饱和. 如果它是包含某个映射集合的最小强饱和类, 就称其小生成. 在这个额外假设下, 存在可达局部化 $L: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}'$, 被反演的映射恰好就是 Σ . 如果没有小生成, 仅靠强饱和既不能推出可达性, 甚至不能推出所述可表现局部化一定存在.
- 如果 Σ 是一个对基变换稳定的分解系统的左类, 就称它为模态.
- 如果 Σ 强饱和且对基变换稳定, 就称它为同余. 一个小生成同余等价于某个左正合可达局部化的核, 也等价于某个代数态射 $\varphi^*: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$ 的 φ^* -同构类. 真正参数化 Topos 内 $\mathcal{T}$ 的可达商的是这些小生成同余; 不加限定的类论意义同余不会自动给出这样的商.

在饱和类的格中有 $\text{Cong}(\mathcal{T}) = \text{SSat}(\mathcal{T}) \cap \text{Mdl}(\mathcal{T})$, 并且 $\text{SSat}, \text{Mdl} \hookrightarrow \text{Sat}(\mathcal{T})$

定义 B.5.5. 对模态 Σ , 定义 $D(\Sigma) := \{u \in \Sigma \mid \Delta_u \in \Sigma\}$, 并迭代 $D^{n+1} = D \circ D^n$, $D^\infty = \bigcap_n D^n$. 运算 $\Sigma \mapsto D^\infty(\Sigma)$ 称为 *décalage*, 它是包含函子 $\text{Cong}(\mathcal{T}) \hookrightarrow \text{Mdl}(\mathcal{T})$ 的右伴随.

定理 B.5.6 (由迭代对角线生成同余). 对小子集 $\Sigma \subseteq \text{Ar}(\mathcal{T})$, 由 Σ 生成的同余, 等于由 Σ 的所有迭代对角线所生成的模态.

证明思路. 令 M 为由 Σ 中映射的所有迭代对角线生成的模态. *décalage* 定理把 $D^\infty(M)$ 识别为包含在 M 中的最大同余. Σ 的每个迭代对角线都属于 M , 所以 $\Sigma \subseteq D^\infty(M)$. 由生成同余的极小性得到

B. 意象理论中的概形

$\Sigma^c \subseteq D^\infty(M) \subseteq M$; 反过来, Σ^c 本身是包含 Σ 全部迭代对角线的模态, 因而 $M \subseteq \Sigma^c$. 小生成性负责提供这里需要的可达性与大小控制.

B.5.2. Σ_D -局部化

普通的 τ_D -层化未必反演所有 $D_!$ 无法区分的态射. 下面再做第二次局部化, 精确除掉那些在任意基变换和所有迭代对角线之后仍然对系数系统不可见的同余.

构造 B.5.7 (D-同余). 在纹素意象上考虑

$$D_! : \text{Shv}_{\tau_D}(C^{\text{ad}})^{\text{op}} \longrightarrow \text{Cat}.$$

令 Σ_D 为这个函子的等价逆像中所包含的最大同余. 等价地,

$$\Sigma_D = \left\{ f \mid \begin{array}{l} \text{每个迭代对角线 } \Delta^n f \text{ 的每个基变换} \\ \text{都是 } D_! \text{-同构} \end{array} \right\}.$$

按照上面的约定, 要使用下面的可达局部化, 必须要求 Σ_D 小生成. 从现在开始假设这一条件; 等价地, 假设所述可达局部化存在.

定义 B.5.8 (纹路 D-局部化). 假设 Σ_D 小生成, 并令 i_Σ 表示它的可达左正合局部化的全忠实右伴随. 通过拉回方块定义 $\text{Shv}_{\tau_D}^+(C)$:

$$\begin{array}{ccc} \text{Shv}_{\tau_D}^+(C) & \xrightarrow{\quad} & \text{Shv}_{\tau_D}(C) \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow j^* \\ \text{Shv}_{\tau_D}(C^{\text{ad}})[\Sigma_D^{-1}] & \xrightarrow{i_\Sigma} & \text{Shv}_{\tau_D}(C^{\text{ad}}). \end{array}$$

这一行只是在定义拉回范畴. 它为什么还是意象, 又为什么带纹路结构, 都由下一个定理给出.

定理 B.5.9 (纹路局部化). 定义 B.5.8 中上方的水平函子是某个可达左正合局部化的全忠实右伴随. 此外,

$$(\text{Shv}_{\tau_D}^+(C), \text{Shv}_{\tau_D}(C^{\text{ad}})[\Sigma_D^{-1}])$$

是纹路意象, 容许态射由原来的 D-纹路继承.

证明思路. 小生成假设先给出纹素意象上的可表现反射局部化. 把这个局部化沿 j^* 拉回, 再验证所得反射子左正合. 原纹路的单位, 余单位和基变换恒等式会下降到这个拉回里, 并验证纹路意象的三条定义公理. 所以除了画出拉回方块之外, 真正还要输入的是这些恒等式.

定理 B.5.10 (六函子理论的下降). 延拓后的六函子理论进一步下降为

$$D : \text{Span}(\text{Shv}_{\tau_D}^+(C), \text{Shv}_{\tau_D}(C^{\text{ad}})[\Sigma_D^{-1}]) \longrightarrow \text{Pr}^{\text{L}}.$$

证明思路. 如果一个容许态射的每次基变换都是 $D_!$ -同构, 那么 $D(Y)$ 作为 $D(X)$ -模的自对偶性会交换 $f_!$ 与 f^* , 因而说明 f 同时也是 D^* -同构. 同一个对偶性还把泛 $!$ -下降变成泛 $*$ -下降. 因此所有运算和交换映射都能经这个局部化分解.

注 B.5.11. Σ_D 的定义中必须量化所有基变换. 如果没有这个泛条件, span 理论需要的交换映射在局部化后未必还能保留下来.

小结 (两阶段下降). 拓扑 τ_D 强制覆盖满足下降, 从而把原来的系数系统从可表示对象扩张到层意象. 随后沿 Σ_D 做第二次局部化, 删除那些在所有基变换和迭代对角线后仍对六函子理论不可见的态射. 第一阶段建立环境几何, 第二阶段让这套几何真正忠实反映所选系数.

B.6. 解析叠

现在来看最主要的例子: 把前面的构造应用到解析环. 这里要明确写出使用哪一个凝聚景, 因为改变覆盖族真的会改变整个理论.

为什么这是主要例子. 解析环给出一种情形: 类似仿射的对象已经换掉普通交换环, 同一套容许态射与下降仍然能产生几何景, 继而产生纹路意象. 所以下面的解析叠定义还是前面机器的一个应用.

定义 B.6.1 (凝聚态生象). 凝聚态生象指紧 Hausdorff 空间范畴 $\mathbf{CHaus}$ 上的超完备层; 其中一个有限族 $(X_i \rightarrow X)_{i \in I}$ 成为覆盖, 当且仅当 $\coprod_{i \in I} X_i \rightarrow X$ 满射. 等价地, 可以使用 $\mathbf{ProFin}$ 以及诱导拓扑. 这个景的覆盖不能换成任意共同满射族.

为了控制大小, 经常使用轻版本

$$\mathbf{CondAn} := \mathbf{Shv}(\{\text{可数 profinite 集}\})^{\text{hyp}}.$$

从现在开始, 解析环默认指轻解析环, 而“环”默认指生象交换环.

定义 B.6.2 (解析环). 解析环由凝聚环 $A^\flat$ 和反射子范畴 $\mathbf{Mod}_A \subset \mathbf{Mod}_{A^\flat}$ 组成, 记作 $A = (A^\flat, \mathbf{Mod}_A)$. 这里有反射包含

$$\iota: \mathbf{Mod}_A \hookrightarrow \mathbf{Mod}_{A^\flat}, \quad L \mapsto \iota L,$$

满足

- (i) $\mathbf{Mod}_A$ 对余极限封闭;
- (ii) 对每个 $M \in \mathbf{Mod}_{A^\flat}$, 它对 $\underline{\mathbf{Hom}}(M, -)$ 封闭;
- (iii) ιL 保持典范 t -结构的连合对象 (即非负部分);
- (iv) $A^\flat \in \mathbf{Mod}_A$.

解析环态射 $f: A \rightarrow B$ 是同态 $A^\flat \rightarrow B^\flat$, 并要求底层模的前推能限制成 $f_*: \mathbf{Mod}_B \rightarrow \mathbf{Mod}_A$. 它的左伴随记为 f^* ; 具体来说, 先把一个 A -模看成底层 $A^\flat$ -模, 再基变换到 $B^\flat$, 最后应用到 $\mathbf{Mod}_B$ 的反射子. 这些对象与态射组成 $\mathbf{AnRing}$.

例 B.6.3 (Solid 整数). 令

$$P = \mathbb{Z}[\mathbb{N} \cup \{\infty\}] / \mathbb{Z}[\infty]$$

为趋零序列的余表示对象, 这是一个轻凝聚 Abel 群. 再令 $s: P \rightarrow P$ 由 $s(n) = n + 1$ 和 $s(\infty) = \infty$ 诱导. 定义 $\mathbf{Mod}_{\mathbb{Z}_\square} \subset \mathbf{Mod}_{\mathbb{Z}}$: 称复形 M 为 *solid*, 如果同 $1 - s$ 预复合给出等价

$$(1 - s)^*: \mathbf{RHom}(P, M) \xrightarrow{\sim} \mathbf{RHom}(P, M).$$

这是反射子范畴, 它的反射子是导出 solidification $(-)^{\mathbf{L}\square}$, 并且

$$\mathbb{Z}_\square = (\mathbb{Z}, \mathbf{Mod}_{\mathbb{Z}_\square})$$

是解析环.

B. 意象理论中的概形

这个定义有很具体的输出. $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 上带吸收元 ∞ 的加法么半群结构, 使 P 成为通常记作 $\mathbb{Z}[\hat{q}]$ 的凝聚代数; 在这个记号下, 位移就是乘以 q . 有

$$P^{\mathbb{L}\square} \simeq \mathbb{Z}[[q]], \quad \mathbb{Z}[[q_1]] \otimes_{\square}^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}[[q_2]] \simeq \mathbb{Z}[[q_1, q_2]].$$

这些恒等式说明这个反射范畴确实可以看成完备化代数的一个模型.

注 B.6.4 (轻理论与非轻理论). 在非轻理论里, 还额外要求对每个素数 p , Frobenius 映射 $A \rightarrow A/p$ 都是解析环态射. 在这里采用的轻理论中这一点自动成立; 在不受限的非轻理论里, 目前并不知道它是否自动成立.

思路 (从模范畴读取几何). 一个解析环同时带着底层凝聚环和一类指定的完备模. 它的几何态射类别要从模上的拉回-前推行为读取; 素理想不再是定义入口. 在下一个定义中, “紧合” 控制怎样重建完备模, “开” 提供零延拓, 而 “!-可用” 挑出那些能组织六种运算的箭头.

定义 B.6.5 (紧合, 开与 !-可用态射). 设 $f: A \rightarrow B$ 是解析环态射.

- 如果 f_* 诱导等价

$$\mathrm{Mod}_B \xrightarrow{\sim} \mathrm{Mod}_{B^*} \times_{\mathrm{Mod}_{A^*}} \mathrm{Mod}_A,$$

就称它紧合.

- 如果 f^* 存在全忠实左伴随 $f_!$, 并且对 $M \in \mathrm{Mod}_A$ 与 $N \in \mathrm{Mod}_B$ 满足投影公式

$$f_!(f^*M \otimes_B N) \simeq M \otimes_A f_!N,$$

就称它为开浸入.

- 如果 B^* 上的恒等映射定义解析环的开浸入

$$(B^*, \mathrm{Mod}_{B^*} \times_{\mathrm{Mod}_{A^*}} \mathrm{Mod}_A) \longrightarrow (B^*, \mathrm{Mod}_B),$$

就称它!-可用.

记 $\mathrm{AnRing}^!$ 为 !-可用态射组成的宽子范畴.

例 B.6.6 (Solid p -进局部化). 对素数 p , 给 $\mathbb{Z}_p$ 配上解析结构, 其中完备模取 solid $\mathbb{Z}_p$ -模. 等价地,

$$\mathrm{Mod}_{\mathbb{Z}_p} \simeq \mathrm{Mod}_{\mathbb{Z}_p^*} \times_{\mathrm{Mod}_{\mathbb{Z}}} \mathrm{Mod}_{\mathbb{Z}\square}.$$

因此 $\mathbb{Z}\square \rightarrow \mathbb{Z}_p$ 在定义 B.6.5 的模论意义下是紧合的. 对素数 p 与 ℓ , 它的局部化行为可以直接从计算

$$\mathbb{Z}_p \otimes_{\square}^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}_p, \quad \mathbb{Z}_p \otimes_{\square}^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}_{\ell} \simeq 0 \quad \text{当 } p \neq \ell$$

看出来. 所以 p -进 solid 代数是幂等的, 不同素数彼此正交. 这里的 “紧合” 记录完备模范畴的重建, 要和定义 11.1.1 中概形论意义的紧合性区分开.

引理 B.6.7 (紧化判据). 解析环态射 $f: A \rightarrow B$ 是 !-可用的, 当且仅当它的反向几何箭头 (即在 $\mathrm{AnRing}^{\mathrm{op}}$ 中表示的箭头) 可以分解成先开浸入再紧合态射. 等价地, 沿解析环方向存在分解

$$A \longrightarrow C \longrightarrow B,$$

其中第一支紧合, 第二支开.

B. 意象理论中的概形

证明思路. 对 $!$ -可用态射, 取 $C = (B^*, \text{Mod}_{B^*} \times_{\text{Mod}_{A^*}} \text{Mod}_A)$. 按构造, 环方向的 $A \rightarrow C$ 紧合, 而 $C \rightarrow B$ 按 $!$ -可用的定义为开; 反转箭头就得到引理第一句中的顺序. 反过来, 全忠实性, 投影公式以及完备模的拉回描述都对基变换和复合稳定.

定理 B.6.8 (解析六函子理论). 存在可表现六函子理论

$$D: \text{Span}(\text{AnRing}^{\text{op}}, \text{AnRing}^{!,\text{op}}) \longrightarrow \text{Pr}^L, \quad A \longmapsto \text{Mod}_A.$$

证明思路. 完备模的基变换给出 f^* , 限制标量给出 f_* . 对 $!$ -可用态射, 把它的反向几何箭头写成 $f = p \circ j$, 其中 j 开而 p 紧合, 并定义

$$f_! := p_* j_!.$$

紧合与开基变换, 混合交换映射以及投影公式验证 span 延拓需要的恒等式. span 2-范畴的万有性质再把这些函子和识别放在一起.

对定理 B.6.8 的理论, 假设 Σ_D 小生成, 从而定义 B.5.8 中的可达局部化存在.

定义 B.6.9 (解析叠). 定义

$$\text{AnStk} := \text{Shv}_{\tau_D}^+(\text{AnRing}^{\text{op}}).$$

所以解析叠构成的意象, 是先作泛 $!$ -下降, 再作定义 B.5.8 的 Σ_D -局部化得到的.

注 B.6.10. 由定理 B.5.4 与定理 B.5.10, 解析六函子理论会延拓到这个意象.

小结 (解析叠这台机器最终产出什么). 输入范畴是 AnRing , 类似仿射的对象是解析环, 容许态射是 $!$ -可用态射, 系数系统则是 $A \mapsto \text{Mod}_A$. 泛 $!$ -下降给出第一个层意象; Σ_D -局部化删去对所有模范畴都不可见的态射; 最后得到的意象就是 AnStk .

B.7. 格式塔与炼化

这一节记录六函子理论附带的“提高范畴高度”构造, 以及最后得到的格式塔炼化.

构造分成两步. 第一步不断取模范畴, 把一个仿射对象的范畴高度逐层抬高. 第二步则逐纤维应用这种模构造, 把整个六函子理论炼化. 下面两个小节就按这个顺序来.

定义 B.7.1 (Stefanich 环与格式塔). 定义

$${}^0\text{Pr} := \text{An}, \quad {}^1\text{Pr} := \text{Pr}_{\aleph_1}^L, \quad {}^{n+1}\text{Pr} := \text{Mod}_{\text{Pr}}({}^n\text{Pr}) \quad (n \geq 1).$$

Stefanich 环的范畴定义为下面这个极限, 极限取在足够大的 ∞ -范畴的范畴中:

$$\text{StRing} := \lim \left(\text{CAlg}({}^0\text{Pr}) \xleftarrow{\text{End}} \text{CAlg}({}^1\text{Pr}) \xleftarrow{\text{End}} \text{CAlg}({}^2\text{Pr}) \xleftarrow{\text{End}} \dots \right).$$

所以 StRing 的一个对象等价于序列

$$\mathcal{A} = (\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots), \quad \mathcal{A}_n \in \text{CAlg}({}^n\text{Pr}),$$

连同等价

$$\mathcal{A}_n \simeq \text{End}_{\mathcal{A}_{n+1}}(\mathbb{1}) \quad (n \geq 0).$$

B. 意象理论中的概形

它的始对象是

$$\mathbb{P} = (*, {}^0\text{Pr}, {}^1\text{Pr}, {}^2\text{Pr}, \dots).$$

格式塔范畴定义为

$$\text{Gest} := \text{StRing}^{\text{op}}.$$

对 $A \in \text{StRing}$, 记 $\text{Gest}(A)$ 为对应的格式塔.

注 B.7.2 (意象论适用范围). 真正类似意象的陈述发生在 Gest 的高阶平展切片里. 对 Stefanich 环 A 和 $n \geq 0$, 范畴 $(\text{StRing}_{A/}^{n-\text{ét}})^{\text{op}}$ 是可数意象型的: 它有有限极限和可数余极限, 而它的 $\text{Ind}_{\aleph_1}$ -完备化是 ∞ -意象. 所以下面的下降构造发生在高阶平展切片中, 而且只使用相应意象的 $\aleph_1$ -紧部分.

B.7.1. 仿射层级与谱底

过渡函子给出全忠实嵌入

$$\text{CAlg}({}^n\text{Pr})^{\text{op}} \longrightarrow \text{Gest},$$

它们的对象称为绝对 n -仿射. 等价地, 它们到 $\text{Gest}(\mathbb{P})$ 的结构映射是 n -仿射. 构造办法就是迭代取模范畴: 从 $\mathcal{A}_n \in \text{CAlg}({}^n\text{Pr})$ 开始, 令

$$\mathcal{A}_{n+1} := \text{Mod}_{\mathcal{A}_n}({}^n\text{Pr})$$

然后不断重复, 更低层则由反复取 End 强制决定. 换句话说, 一个格式塔绝对 n -仿射, 当且仅当对所有 $k \geq n$ 都有 $\mathcal{A}_{k+1} \simeq \text{Mod}_{\mathcal{A}_k}({}^k\text{Pr})$.

还有相对版本. 对 $A \in \text{StRing}$, A 下方的 n -仿射 Stefanich 环是函子

$$\text{CAlg}(A_{n+1}) \longrightarrow \text{StRing}_{A/}$$

的本质像. 这个相对表述给出了谱代数真正合适的底. 若 $R \in \text{CAlg}(\text{Sp})$, 定义

$${}^0\text{Pr}_R := \text{D}(R) = \text{Mod}_R(\text{Sp}), \quad {}^{m+1}\text{Pr}_R := \text{Mod}_{{}^m\text{Pr}_R}({}^1\text{Pr}),$$

并令

$$X_R := \text{Gest}(\Omega^\infty R, \text{D}(R), {}^1\text{Pr}_R, {}^2\text{Pr}_R, \dots).$$

单位 $\mathbb{S} \rightarrow R$ 给出 0-仿射映射 $X_R \rightarrow X_{\mathbb{S}}$. 这里 $X_{\mathbb{S}} = \text{Gest}(\mathcal{O}(\text{Spec } \mathbb{S}))$, 通常简记为 $\text{Gest}(\text{D}(\mathbb{S}))$, 它就是谱底. 对象 X_R 绝对 1-仿射, 但它到谱底的结构映射是 0-仿射.

B.7.2. 炼化

这一小节中, C 的每个态射都视为容许. 设 C 有有限极限, 并给定可表现六函子理论

$$\text{D}: \text{Span}(C) \longrightarrow {}^1\text{Pr}.$$

对 $X \in C$, 限制到切片得到

$$\text{D}_X: \text{Span}(C_{/X}) \longrightarrow {}^1\text{Pr}.$$

把 D_X 看成 Day 卷积范畴 $\text{Fun}(\text{Span}(C_{/X}), {}^1\text{Pr})$ 中的交换代数. 它的核范畴为

$$\mathbb{K}_{\text{D}, X} := \text{Mod}_{\text{D}_X}(\text{Fun}(\text{Span}(C_{/X}), {}^1\text{Pr})) \in \text{CAlg}({}^2\text{Pr}).$$

B. 意象理论中的概形

对每个 $f: Y \rightarrow X$, 拉回 $f_1^*: \mathbb{K}_{D,X} \rightarrow \mathbb{K}_{D,Y}$ 的左伴随和右伴随典范等价. 基变换与投影公式因此把这些核范畴重新组织成一个六函子理论

$$D^{(2)}: \text{Span}(C) \longrightarrow {}^2\text{Pr}, \quad D^{(2)}(X) = \mathbb{K}_{D,X}.$$

归纳地, 令 $D^{(1)} = D$, 并定义

$$D^{(n+1)}(X) := \text{Mod}_{D_X^{(n)}}(\text{Fun}(\text{Span}(C/X), {}^n\text{Pr})) \in \text{CAlg}({}^{n+1}\text{Pr}).$$

核的富集 Yoneda 描述给出, 对 $n \geq 1$, $\text{End}_{D^{(n+1)}(X)}(\mathbb{1}) \simeq D^{(n)}(X)$. 因而

$$A_{D,X} := (\text{End}_{D(X)}(\mathbb{1}), D(X), D^{(2)}(X), D^{(3)}(X), \dots)$$

是 Stefanich 环. 结构映射 $X \rightarrow *$ 诱导 $A_{D,*} \rightarrow A_{D,X}$. D 的炼化定义为

$$[-]_D: C \longrightarrow \text{Gest}_{/[*]_D}, \quad X \longmapsto [X]_D := \text{Gest}(A_{D,X}),$$

其中 $[*]_D = \text{Gest}(A_{D,*})$.

定理 B.7.3 (炼化). 函子 $[-]_D$ 保持有限极限. 对每个 $f: Y \rightarrow X$, 映射 $[f]_D: [Y]_D \rightarrow [X]_D$ 是 1-平展且 1-紧合的, 并有 $f_{1,\#} \simeq f_{1,*}$. 此外, 第一个范畴层级会恢复 D 的拉回与张量结构:

$$O([X]_D)_1 \simeq D(X).$$

证明思路. 在每个高度上, 核构造都会给出彼此相同的左, 右伴随, 并且它们同基变换和投影公式相容. 反复迭代就得到更高阶的伴随性条件. 同一组恒等式还把一个纤维积的 Stefanich 环识别为另外两个 Stefanich 环的相对张量积, 从而证明有限极限保持性.

定义 B.7.4 (相对范畴 Künneth 条件). 称系数系统 $D^{(n)}$ 满足相对范畴 Künneth 条件, 如果对每个 $S \in C$ 和 $X, Y \in C/S$, 典范函子

$$D^{(n)}(X) \otimes_{D^{(n)}(S)} D^{(n)}(Y) \longrightarrow D^{(n)}(X \times_S Y)$$

都是等价.

如果 $D^{(n)}$ 满足这个条件, 那么高度 n 以上的后续核范畴就是相应模范畴; 特别地, $[*]_D$ 是 n -仿射. 在高度 1, 绝对范畴 Künneth 条件等价于说典范诱导函子

$$L_D: \text{Mod}_{D(*)}({}^1\text{Pr}) \longrightarrow \mathbb{K}_{D,*}$$

是等价.

最后, 泛 $!$ -下降会被送成有效下降. 如果 $(X_i \rightarrow X)_i$ 泛 D - $!$ -下降, 那么诱导族 $([X_i]_D \rightarrow [X]_D)_i$ 是格式塔的覆盖. 更精确地, 其中存在可数子族 I_0 , 使

$$\coprod_{i \in I_0} [X_i]_D \longrightarrow [X]_D$$

在可数意象型的 1-平展切片里是有效满态射. 因此炼化唯一延拓为

$$[-]_D: \text{Shv}_{\tau_D}(C)^{\aleph_1} \longrightarrow \text{Gest}_{/[*]_D}^{1\text{-ét}},$$

B. 意象理论中的概形

其中上标 $\aleph_1$ 表示由 $\aleph_1$ -紧对象组成的全子范畴. 这个延拓保持有限极限与可数余极限.

结论

小结. 到这里, 本附录完成了从普通概形到意象论几何的过渡. 局部环化意象抽出经典模型; 几何景和纹路意象抽象其中的仿射块与开块; 局部结构化态射重新恢复概形; 六函子理论则产生新的纹路, 最后得到解析叠. 再往上, 炼化把一个六函子理论反复出现的系数范畴组织成一个格式塔.

贯穿所有构造的仍然是开头那条方向约定: 各种结构怎样拉回, 都由它控制. 纹素对象扮演仿射坐标片的角色, 容许态射则扮演类似开浸入的映射, 仿射块正是沿这些态射粘起来的.

参考文献

- [BC14] M. Brandenburg and A. Chirvasitu. *Tensor Functors between Categories of Quasi-Coherent Sheaves*. J. Algebra 399 (2014), 675–692. 2014. DOI: [10.1016/j.jalgebra.2013.09.050](https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2013.09.050). arXiv: [1202.5147](https://arxiv.org/abs/1202.5147) [math.AG].
- [Cam25] J. E. R. Camargo. *Notes on D-Modules via Derived Algebraic Stacks*. Lecture notes. 2025. URL: https://drive.google.com/file/d/1HyZ3u7_Zq_nzrcn56BNZSqrd8FJjzh7/view.
- [CH22] D. Clausen and L. Hesselholt. *Scheme Theory*. Lecture notes, University of Copenhagen. 2022. URL: https://web.math.ku.dk/~larsh/teaching/S2022_A/schemes.pdf.
- [EH00] D. Eisenbud and J. Harris. *The Geometry of Schemes*. Vol. 197. Graduate Texts in Mathematics. Reprinted 2020. New York: Springer, 2000. DOI: [10.1007/b97680](https://doi.org/10.1007/b97680).
- [Gai15] D. Gaiitsgory. “Sheaves of Categories and the Notion of 1-Affineness”. In: *Stacks and Categories in Geometry, Topology, and Algebra*. Ed. by T. Pantev, C. Simpson, B. Toën, M. Vaquié, and G. Vezzosi. Vol. 643. Contemporary Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2015, pp. 127–225. DOI: [10.1090/conm/643/12899](https://doi.org/10.1090/conm/643/12899). arXiv: [1306.4304](https://arxiv.org/abs/1306.4304).
- [GW20] U. Görtz and T. Wedhorn. *Algebraic Geometry I: Schemes with Examples and Exercises*. 2nd ed. Springer Studium Mathematik – Master. Wiesbaden: Springer Spektrum, 2020. DOI: [10.1007/978-3-658-30733-2](https://doi.org/10.1007/978-3-658-30733-2).
- [Har77] R. Hartshorne. *Algebraic Geometry*. Vol. 52. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1977. DOI: [10.1007/978-1-4757-3849-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3849-0).
- [Hau25] R. Haugseng. *Yet Another Introduction to ∞ -Categories*. Lecture notes, NTNU Spring 2025; last updated April 9, 2025. 2025. URL: https://folk.ntnu.no/runegha/naive_cat_web.pdf.
- [Hoc69] M. Hochster. “Prime Ideal Structure in Commutative Rings”. In: *Transactions of the American Mathematical Society* 142 (1969), pp. 43–60. DOI: [10.1090/S0002-9947-1969-0251026-X](https://doi.org/10.1090/S0002-9947-1969-0251026-X).
- [Hoy14] M. Hoyois. “A Quadratic Refinement of the Grothendieck–Lefschetz–Verdier Trace Formula”. In: *Algebraic & Geometric Topology* 14.6 (Dec. 2014), pp. 3603–3658. DOI: [10.2140/agt.2014.14.3603](https://doi.org/10.2140/agt.2014.14.3603).
- [Hoy26] M. Hoyois. *Lectures on Higher Topos Theory*. Lecture notes by Bastiaan Cnossen from Marc Hoyois’s University of Regensburg course, winter term 2025/2026. June 19, 2026. URL: <https://hoyois.app.uni-regensburg.de/WS26/http/index.html>.
- [Lur18] J. Lurie. *Spectral Algebraic Geometry*. Draft, February 2018. 2018. URL: <https://www.math.ias.edu/~lurie/papers/SAG-rootfile.pdf>.
- [Man18] Y. I. Manin. *Introduction to the Theory of Schemes*. Ed. by D. Leites. Vol. 1. Moscow Lectures. Cham: Springer International Publishing, 2018. DOI: [10.1007/978-3-319-74316-5](https://doi.org/10.1007/978-3-319-74316-5).
- [Mat16] A. Mathew. “The Galois Group of a Stable Homotopy Theory”. In: *Advances in Mathematics* 291 (2016), pp. 403–541. DOI: [10.1016/j.aim.2015.12.017](https://doi.org/10.1016/j.aim.2015.12.017). arXiv: [1404.2156](https://arxiv.org/abs/1404.2156) [math.AT].

参考文献

- [Mat89] H. Matsumura. *Commutative Ring Theory*. Trans. by M. Reid. 2nd ed. Vol. 8. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. DOI: [10.1017/CB09781139171762](https://doi.org/10.1017/CB09781139171762).
- [RG71] M. Raynaud and L. Gruson. “Critères de platitude et de projectivité: techniques de “platification” d’un module”. In: *Inventiones mathematicae* 13 (1971), pp. 1–89. DOI: [10.1007/BF01390094](https://doi.org/10.1007/BF01390094).
- [Sch17] P. Scholze. *Algebraic Geometry I*. Lecture notes typed by Jack Davies, Universität Bonn. 2017. URL: <https://www.math.uni-bonn.de/people/ja/alggeoI/notes.pdf>.
- [Sch26] P. Scholze. *Geometry and Higher Category Theory*. Lecture notes, joint work with Germán Stefanich, MPIM Bonn. 2026. URL: <https://people.mpim-bonn.mpg.de/scholze/Gestalten.pdf>.
- [The25] The Stacks project authors. The Stacks project. Open online reference. 2025. URL: <https://stacks.math.columbia.edu>.
- [Vak24] R. Vakil. *The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry*. November 2024 version. 2024. URL: <https://math.stanford.edu/~vakil/216blog/>.
- [Wed16] T. Wedhorn. *Manifolds, Sheaves, and Cohomology*. Springer Studium Mathematik – Master. Wiesbaden: Springer Spektrum, 2016. DOI: [10.1007/978-3-658-10633-1](https://doi.org/10.1007/978-3-658-10633-1).
- [Zha24] Y. Zhao. *Scheme Theory I*. Lecture notes. 2024. URL: <https://yifeizhao.com/wp-content/uploads/2025/07/ag1.pdf>.

中英文术语对照表

本表记录中文版采用的固定译名, 并按英文词头排序. 末列链接到正文中的主要定义或首次实质使用处; 其后的中文术语索引按无声调拼音转写键排序, 以粗体页码标示主要定义. 索引的目的在于帮助读者反查概念, 而不是机械罗列一个词的每次出现.

英文	中文	主要位置
A		
admissibility structure	容许性结构	第 314 页
adjunction	伴随	第 28 页
affine scheme	仿射概形	第 41 页
affine space	仿射空间	第 36 页
algebraic functor	代数函子	第 36 页
analytic ring	解析环	第 322 页
analytic stack	解析叠	第 324 页
anima	生象	第 30 页
animated commutative ring	生象交换环	第 322 页
animated ring	生象环	第 30 页
associated graded algebra	相伴分次代数	第 271 页
associated graded object	相伴分次对象	第 271 页
associated prime ideal	相伴素理想	第 214 页
B		
base change	基变换	第 48 页
blowup (also <i>blow-up</i>)	爆破	第 269 页
C		
cartesian square	拉回方块	第 41 页
cartesian arrow	p -拉回箭头	第 25 页
cartesian fibration	拉回纤维化	第 32 页
Cartier divisor	Cartier 除子	第 279 页
Cartier locus	Cartier 轨迹	第 268 页
category	范畴	第 18 页
category of elements	元素范畴	第 37 页
change of ring(s)	环变换	第 274 页
cocartesian arrow	p -推出箭头	第 25 页
cocartesian fibration	推出纤维化	第 32 页
cocartesian square	推出方块	第 235 页
cocycle condition	上闭链条件	第 60 页
codimension	余维数	第 215 页
co-dualizing object	余对偶化对象	第 288 页
cohesive morphism	合聚态射	第 252 页
colimit	余极限	第 23 页
completed Segal anima	完备 Segal 生象	第 30 页

下页续

英文	中文	主要位置
Comparison Lemma	比较引理	第 177 页
condensed anima	凝聚态生象	第 322 页
connective	连合	第 302 页
conormal module	余法模	第 237 页
corporeal object	纹素对象	第 316 页
corporeal topos	纹素意象	第 316 页
cotangent complex	余切复形	第 237 页
cotangent module	余切模	第 240 页
cycle	圈	第 281 页
D		
D-primness	D-原紧性	第 288 页
D-topology	D-拓扑	第 319 页
décalage	décalage	第 320 页
deformation to the normal cone	形变到法锥	第 272 页
diagram	图表	第 122 页
descendable algebra	可下降代数	第 305 页
descent datum	下降数据	第 166 页
depth	深度	第 224 页
dual numbers, ring of	对偶数环	第 219 页
E		
effective Cartier divisor	有效 Cartier 除子	第 266 页
effective descent	有效下降	第 166 页
effective virtual divisor	有效虚拟除子	第 266 页
eventually surjective	幕次满射	第 97 页
exceptional divisor	例外除子	第 268 页
F		
fat point	虚点	第 238 页
finite presentation	有限表现	第 193 页
finite type	有限型	第 193 页
flag scheme	旗概形	第 116 页
flasque (also <i>flabby</i>)	松弛	第 285 页
formal smoothness	形式光滑性	第 251 页
formally prim	形式原紧	第 295 页
fpqc covering	fpqc 覆盖	第 164 页
frame	架	第 143 页
fractured D-localization	纹路 D-局部化	第 321 页
fractured topos	纹路意象	第 316 页
function field	函数域	第 213 页
functor	函子	第 19 页
functor-of-points viewpoint	函子观点	第 36 页
G		
generic point	泛点	第 213 页
geometric realization	几何实现	第 151 页
geometric site	几何景	第 314 页
Gestalt (plural <i>Gestalten</i>)	格式塔	第 324 页

下页续

英文	中文	主要位置
global sections	整体截面	第 125 页
gluing datum	粘合数据	第 182 页
going-down property	下行性质	第 218 页
going-up property	上行性质	第 290 页
Graßmannian	Graßmann 形	第 115 页
Grothendieck construction	Grothendieck 构造	第 24 页
Grothendieck topology	Grothendieck 拓扑	第 162 页
H		
homogeneous localization	齐次局部化	第 88 页
homogenization	齐次化	第 113 页
I		
I -local module	I -局部模	第 107 页
I -nilpotent module	I -幂零模	第 107 页
immersion	浸入	第 55 页
infinitesimal thickening	无穷小加厚	第 249 页
infinity category, $(\infty, 1)$ -	$(\infty, 1)$ -范畴	第 30 页
inverse function theorem	反函数定理	第 229 页
irrelevant ideal	无关理想	第 97 页
J–K		
jet functor	射流函子	第 250 页
Kan extension	Kan 延拓	第 29 页
Kähler differentials	Kähler 微分	第 232 页
Künneth condition	Künneth 条件	第 326 页
L		
(left-)lax slice	(左) 松切片	第 312 页
left fibration	左纤维化	第 32 页
light analytic ring	轻解析环	第 322 页
light condensed anima	轻凝聚态生象	第 322 页
limit	极限	第 22 页
line over a ring	环上的线	第 82 页
local complete intersection morphism	局部完全交态射	第 277 页
locale	位象	第 142 页
locally ringed topos	局部环化意象	第 312 页
locus (plural <i>loci</i>)	轨迹	第 52 页
M		
motivic	母题	第 44 页
N		
naïve Čech complex	朴素 Čech 复形	第 303 页
natural transformation	自然变换	第 19 页
nerve	脉	第 133 页
n -localic	n -位象型	第 313 页
(n, k) -category	(n, k) -范畴	第 30 页
Noetherian	Noether	第 210 页
non-vanishing locus	非零化轨迹	第 104 页

下页续

中英文术语对照表

英文	中文	主要位置
normal cone	法锥	第 272 页
normalization	正规化	第 227 页
O		
open cover	开覆盖	第 154 页
P		
Picard group	Picard 群	第 284 页
Plücker embedding	Plücker 嵌入	第 115 页
presentable category	可表现范畴	第 311 页
presheaf	预层	第 23 页
pretopology	预拓扑	第 164 页
prim morphism	原紧态射	第 288 页
primitive properness	本原紧合性	第 288 页
primness	原紧性	第 288 页
pro-constant cosimplicial object	pro-常值余单纯对象	第 305 页
product	积	第 21 页
projective closure	射影闭包	第 113 页
projective scheme	射影概形	第 90 页
projective space	射影空间	第 85 页
proper morphism	紧合态射	第 288 页
Prüfer pair	Prüfer 对	第 291 页
pseudolimit	2-极限	第 122 页
pullback	拉回	第 22 页
pushout	推出	第 23 页
Q-R		
quasi-affine scheme	拟仿射概形	第 58 页
quasi-coherent module	拟凝聚模	第 124 页
quasi-coherent sheaf	拟凝聚层	第 199 页
quasi-projective scheme	拟射影概形	第 111 页
reduction	既约化	第 209 页
Rees algebra	Rees 代数	第 271 页
relative Proj	相对 Proj	第 130 页
relative Spec	相对 Spec	第 129 页
retract	收缩核	第 80 页
right fibration	右纤维化	第 32 页
ringed topos	环化意象	第 312 页
R-line / quotient line	R-线/商线	第 82 页
R-point	R-点	第 36 页
S		
saturation	饱和化	第 106 页
schematic morphism	可由概形表示的态射	第 240 页
schematically dense	概形论稠	第 214 页
scheme	概形	第 180 页
separated morphism	分离态射	第 186 页
Serre twist	Serre 扭曲	第 138 页
sheafification	层化	第 168 页

下页续

中英文术语对照表

英文	中文	主要位置
six-functor formalism	六函子理论	第 319 页
soberification	清醒化	第 144 页
solution functor	解函子	第 40 页
spatial locale	空间位象	第 144 页
specialization / generalization	特化/泛化	第 295 页
square-zero extension	平方为零扩张	第 231 页
square-zero thickening	平方为零加厚	第 249 页
stalk	茎	第 172 页
standard étale algebra	标准平展代数	第 257 页
static left fibration	静止左纤维化	第 26 页
static right fibration	静止右纤维化	第 26 页
straightening	直化	第 27 页
strict transform	严格变换	第 270 页
structured topos	结构化意象	第 314 页
submersive	浸没	第 151 页
syntomic morphism	合割态射	第 277 页
T–U		
tautological line bundle	重言线丛	第 138 页
thickening	加厚	第 249 页
topos	意象	第 311 页
Tor-independence	Tor-无关性	第 274 页
total transform	全变换	第 270 页
totalization	整体化	第 305 页
transmutation	炼化	第 324 页
universal	泛 / 万有	第 20 页
universal injectivity	泛单	第 83 页
universally closed	泛闭	第 288 页
unstraightening	反直化	第 27 页
V–W		
valuation criterion	赋值判别法	第 296 页
valuation ring	赋值环	第 292 页
vanishing locus	零化轨迹	第 40 页
virtual blowup	虚拟爆破	第 268 页
Weil divisor	Weil 除子	第 282 页
Y		
Yoneda lemma	Yoneda 引理	第 27 页
Z		
Zariski codescent	Zariski 余下降	第 153 页
Zariski-local epimorphism	Zariski-局部满态射	第 133 页

中文术语索引

- 伴随 (*adjunction*), 28
饱和化 (*saturation*), 106
爆破 (*blowup*), 269
本原紧合性 (*primitive properness*), 288
形变到法锥 (*deformation to the normal cone*), 272
标准平展代数 (*Standard étale algebra*), 257
比较引理 (*Comparison Lemma*), 177

Cartier 除子 (*Cartier divisor*), 279
Cartier 轨迹 (*Cartier locus*), 268
层化 (*sheafification*), 168

代数函子 (*algebraic functor*), 36
décalage(*décalage*), 320
D-拓扑 (*D-topology*), 319
对偶数环 (*dual numbers, ring of*), 219

2-极限 (*pseudolimit*), 122

泛闭 (*universally closed*), 288
范畴 (*category*), 18
泛单 (*universal injectivity*), 83
泛点 (*generic point*), 144, 213
仿射概形 (*affine scheme*), 41
仿射空间 (*affine space*), 36
反直化 (*unstraightening*), 27
法锥 (*normal cone*), 272
非零化轨迹 (*non-vanishing locus*), 52, 104
分离态射 (*separated morphism*), 186
赋值环 (*valuation ring*), 226, 292
赋值判别法 (*valuation criterion*), 296

概形 (*scheme*), 180
概形论稠 (*schematically dense*), 214
格式塔 (*Gestalt*), 324
Grassmann 形 (*Grassmannian*), 115
Grothendieck 构造 (*Grothendieck construction*), 24
Grothendieck 拓扑 (*Grothendieck topology*), 162
轨迹 (*locus*), 52

函数域 (*function field*), 213
函子 (*functor*), 19
函子观点 (*functor-of-points viewpoint*), 36
合割态射 (*syntomic morphism*), 277
合聚态射 (*Cohesive morphism*), 252
环变换 (*change of rings*), 274
环化意象 (*ringed topos*), 312
环上的线 (*line over a ring*), 82

I-局部模 (*I-local module*), 107
I-幂零模 (*I-nilpotent module*), 107

积 (*product*), 21
架 (*frame*), 143
加厚 (*Thickening*), 249
基变换 (*base change*), 48
结构化意象 (*structured topos*), 314
解函子 (*solution functor*), 40
解析叠 (*analytic stack*), 324
解析环 (*analytic ring*), 322
几何景 (*geometric site*), 314
几何实现 (*geometric realization*), 142
茎 (*stalk*), 172
静止右纤维化 (*static right fibration*), 26
静止左纤维化 (*static left fibration*), 26
紧合态射 (*proper morphism*), 288
浸没 (*submersive*), 151
浸入 (*immersion*), 55
极限 (*limit*), 22
既约化 (*reduction*), 209
局部环化意象 (*locally ringed topos*), 312
局部完全交态射 (*local complete intersection morphism*), 277

Kähler 微分 (*Kähler differentials*), 232
开覆盖 (*open cover*), 154
Kan 延拓 (*Kan extension*), 29
可表现范畴 (*presentable category*), 311
可下降代数 (*descendable algebra*), 305

可由概形表示的态射 (*schematic morphism*), 240

空间位象 (*spatial locale*), 144

Künneth 条件 (*Künneth condition*), 326

拉回 (*pullback*), 22

拉回方块 (*cartesian square*), 41

p -拉回箭头 (*cartesian arrow*), 25

拉回纤维化 (*cartesian fibration*), 32

炼化 (*transmutation*), 325

零化轨迹 (*vanishing locus*), 40

六函子理论 (*six-functor formalism*), 319

例外除子 (*exceptional divisor*), 268

幂次满射 (*eventually surjective*), 97

母题 (*motivic*), 44

拟仿射概形 (*quasi-affine scheme*), 58

凝聚态生象 (*condensed anima*), 322

拟凝聚层 (*quasi-coherent sheaf*), 199

拟凝聚模 (*quasi-coherent module*), 124

拟射影概形 (*quasi-projective scheme*), 111

(n, k) -范畴 (*(n, k) -category*), 30

Noether(Noetherian), 210

Picard 群 (*Picard group*), 284

平方为零加厚 (*Square-zero thickening*), 249

平方为零扩张 (*Square-zero extension*), 231

Plücker 嵌入 (*Plücker embedding*), 115

pro-常值余单纯对象 (*pro-constant cosimplicial object*), 305

Prüfer 对 (*Prüfer pair*), 291

朴素 Čech 复形 (*naïve Čech complex*), 303

齐次化 (*homogenization*), 113

齐次局部化 (*homogeneous localization*), 88

旗概形 (*flag scheme*), 116

轻解析环 (*light analytic ring*), 322

轻凝聚态生象 (*light condensed anima*), 322

清醒化 (*soberification*), 144

圈 (*cycle*), 281

全变换 (*total transform*), 270

R -点 (*R -point*), 36

Rees 代数 (*Rees algebra*), 271

容许性结构 (*admissibility structure*), 314

R -线/商线 (*R -line / quotient line*), 82

Serre 扭曲 (*Serre twist*), 138

上闭链条件 (*cocycle condition*), 60

上行性质 (*going-up property*), 290

射流函子 (*Jet functor*), 250

深度 (*depth*), 224

生象 (*anima*), 30

射影闭包 (*projective closure*), 113

射影概形 (*projective scheme*), 90

射影空间 (*projective space*), 85

Tor-无关性 (*Tor-independence*), 274

推出 (*pushout*), 23

p -推出箭头 (*cocartesian arrow*), 25

推出纤维化 (*cocartesian fibration*), 32

Weil 除子 (*Weil divisor*), 282

位象 (*locale*), 142

纹路 D-局部化 (*fractured D-localization*), 321

纹路意象 (*fractured topos*), 316

纹素对象 (*corporeal object*), 316

纹素意象 (*corporeal topos*), 316

无关理想 (*irrelevant ideal*), 97

无穷小加厚 (*Infinitesimal thickening*), 249

$(\infty, 1)$ -范畴 (*$(\infty, 1)$ -category*), 31

相伴分次代数 (*associated graded algebra*), 271

相伴分次对象 (*associated graded object*), 271

相伴素理想 (*associated prime ideal*), 214

相对 Proj(*relative Proj*), 130

相对 Spec(*relative Spec*), 129

下行性质 (*going-down property*), 218

形式光滑性 (*Formal smoothness*), 251

形式原紧 (*formally prim*), 295

虚拟爆破 (*virtual blowup*), 268

严格变换 (*strict transform*), 270

意象 (*topos*), 311

Yoneda 引理 (*Yoneda lemma*), 27

有限表现 (*finite presentation*), 67, 193

右纤维化 (*right fibration*), 33

有限型 (*finite type*), 67, 193

有效 Cartier 除子 (*effective Cartier divisor*), 266

有效虚拟除子 (*effective virtual divisor*), 266

原紧态射 (*prim morphism*), 288

原紧性 (*primness*), 288

元素范畴 (*category of elements*), 37

预层 (*presheaf*), 24

中文术语索引

余法模 (Conormal module), [237](#)

余极限 (colimit), [23](#)

余切复形 (Cotangent complex), [237](#)

余切模 (Cotangent module), [240](#)

预拓扑 (pretopology), [164](#)

余维数 (codimension), [215](#)

Zariski-局部满态射 (Zariski-local epimorphism),
[133](#)

Zariski 余下降 (Zariski codescent), [153](#)

粘合数据 (gluing datum), [182](#)

正规化 (normalization), [227](#)

整体截面 (global sections), [125](#)

直化 (straightening), [27](#)

重言线丛 (tautological line bundle), [138](#)

自然变换 (natural transformation), [19](#)

(左) 松切片 ((left-)lax slice), [312](#)

左纤维化 (left fibration), [33](#)